

RedHawk™ User Manual

中文学习译本

原版版本: Software Release 2021R1

Manual Version: Production

ANSYS, Inc.

原文版权归 ANSYS, Inc. (Apache Design Business Unit) 所有

(RedHawk User Manual, Software Release 2021R1)。

本文件为非官方个人学习译本，仅供学习参考，不得用于商业传播。
命令名、选项名、GSR 关键字、文件名等技术标识符保持英文原文不译。

目录

关于本用户手册	xviii
版本信息	xviii
版权声明与专有信息	xviii
免责声明	xviii
商标	xviii
联系信息	xviii
译本说明	xix
第一章 引言	1
1.1 全芯片静态与动态电源完整性	1
1.2 在设计流程中使用 RedHawk	2
1.2.1 设计规划	2
1.2.2 设计开发	2
1.2.3 设计验证	3
1.3 小结	3
第二章 RedHawk 流程	5
2.1 引言	5
2.2 静态压降分析流程	5
2.3 动态压降分析流程	6
第三章 用户界面与数据准备	9
3.1 引言	9
3.2 TCL 命令用户界面	9
3.2.1 TCL 命令摘要	9
3.3 图形用户界面	11
3.3.1 GUI 组成元素	11
3.3.2 菜单栏	11
3.3.3 主显示区	12
3.3.4 日志显示区	12
3.3.5 控制按钮	12
3.3.6 设计视图区	13
3.3.7 TCL 命令行	13
3.3.8 使用 GUI	13

3.4	RedHawk 数据准备（静态与动态分析）	14
3.4.1	RedHawk 程序文件	14
3.4.2	多路 Vdd/Vss 分析	14
3.4.3	数据准备与自动化 rh_setup.pl 脚本	22
3.4.4	使用 gds_setup.pl 脚本进行 GDS2DEF 设置	26
3.4.5	手动导入设计数据	29
3.4.6	RedHawk 配置文件	31
第四章	功耗计算、静态 IR Drop 与 EM 分析	32
4.1	引言	32
4.2	功耗计算	33
4.2.1	Vectorless 功耗计算设置	33
4.2.2	Event-Driven (VCD) 功耗计算	39
4.2.3	功耗计算流程与结果评估	41
4.3	电源网格电阻提取	43
4.3.1	金属密度计算	43
4.3.2	TCL 与 GUI 提取	43
4.4	检查电源/地网格薄弱性	43
4.5	定义 Pad 与封装参数	45
4.5.1	命令行封装建模	45
4.5.2	GUI 封装建模与 Package Compiler	46
4.6	运行 RedHawk-S（静态 IR/EM 分析）	46
4.6.1	导出/导入设计数据库	46
4.7	早期分析方法学	48
4.7.1	概述与输入	48
4.7.2	BLOCK_POWER_ASSIGNMENT 语法详解	48
4.7.3	MMX Pin 区域与 OBS、Decap	50
4.7.4	创建去耦单元 (DECAP_CELL + BPA)	50
4.7.5	早期 decap 估计流程	51
4.7.6	早期分析报告	51
4.7.7	示例分析案例	51
4.8	评估静态 IR 结果	52
4.9	修复 IR 问题示例流程	54
第五章	动态压降分析	56
5.1	引言	56
5.2	动态压降分析准备	57
5.3	动态压降分析方法	57
5.3.1	各类动态分析方法特性	58
5.3.2	Vectorless 动态分析	58
5.3.3	RTL VCD 驱动 Vectorless 分析	60
5.3.4	门级 VCD 驱动 Vectorless 分析	61
5.3.5	VCD 动态分析	61

5.4	统一时钟门控处理	64
5.4.1	自动时钟门控（默认）	64
5.5	门控时钟动态分析	65
5.6	Scan 模式动态分析	66
5.7	评估 DvD 分析结果	68
5.7.1	结果类型	68
5.7.2	最小 DvD 滤波	69
5.8	回放先前 RedHawk 会话	70
5.9	运行动态压降的 TCL 命令	70
第六章	报告	72
6.1	引言	72
6.2	RedHawk 日志文件	72
6.2.1	命令文件	72
6.2.2	日志与错误文件	73
6.2.3	最新日志与消息文件的链接	73
6.2.4	GUI 日志消息查看器	73
6.2.5	审查设计中的短路	74
6.2.6	Tech 文件查看器	75
6.2.7	DEF 导入摘要	76
6.3	功耗摘要文件	76
6.3.1	power_summary.rpt 文件	76
6.3.2	<top_level_block>.power.rpt 文件	77
6.3.3	apache.power.info 文件	78
6.4	静态与动态电压、电流分析结果	78
6.4.1	EM、静态 IR 与 DvD 色阶图显示	78
6.4.2	静态 EM 与 IR Drop 结果文件	78
6.4.3	静态与动态电压跌落结果文件	79
6.4.4	Via 的静态与动态结果	80
6.4.5	电流报告文件	81
6.4.6	Pad 电流文件	83
6.4.7	probe_nodes.out 文件	83
6.5	CMM 约束违例报告	84
6.5.1	约束违例摘要	84
6.5.2	动态分析约束摘要	84
6.5.3	静态分析约束摘要	84
6.6	在 GUI 中使用摘要文件调试	85
6.7	多 Vdd/Vss 分析的输出文件	85
6.8	其他文件	85
6.8.1	杂项	86
6.8.2	调试	87
6.8.3	动态仿真准备	87
6.8.4	低功耗 Ramp Up 分析	87

第七章 网格与电源性能的修复与优化	88
7.1 引言	88
7.2 手动电源网格修改	89
7.2.1 修改金属层或 Via 电阻率	89
7.2.2 添加单个电源/地 Pad	89
7.2.3 在指定区域添加一组电源/地 Pad	89
7.2.4 删除电源/地 Pad	90
7.2.5 添加 Via	90
7.2.6 删除 Via	90
7.2.7 添加一条或多条电源 Strap	90
7.2.8 编辑/删除电源 Strap	92
7.2.9 添加 Decap 单元	92
7.2.10 添加金属层与 Via 或 Via 阵列	93
7.2.11 Undo 与 Redo	93
7.3 自动网格优化与修复流程	94
7.3.1 静态 IR Drop 改进的修复与优化流程	94
7.3.2 多 Vdd 设计的 FAO 流程	94
7.3.3 网格优化	94
7.3.4 网格优化示例	95
7.4 DvD 与时序的自动修复与优化 (FAO)	100
7.4.1 概述	100
7.4.2 Decap FAO 准备	101
7.4.3 Decap 修改操作	101
7.4.4 高压降区域的附加修复工具	102
7.4.5 DvD 的 FAO 示例	104
7.5 使用 ECO 命令保存设计变更	106
7.5.1 写出 ECO 文件	107
7.5.2 读取 ECO 文件	107
7.5.3 ECO 文件格式定义	107
7.5.4 供布局布线工具使用的 ECO 转换	108
7.6 修复与优化命令参考	108
7.6.1 Mesh 优化命令说明	108
7.6.2 Decap 修改命令说明	110
7.6.3 补充压降修复命令	111
7.6.4 Mesh 命令选项补充 (表 7-1 扩展)	111
7.6.5 支持 FAO 的 GSR 关键字	112
7.6.6 命令与 GSR 关键字语法约定	112
7.6.7 FAO GSR 关键字详述	112
7.6.8 Decap 命令选项扩展说明	113
7.6.9 示例 A-F 关键日志字段说明	114
7.6.10 手动网格修改命令速查	114

第八章 DvD 与串扰噪声对时序的影响分析	115
8.1 引言	115
8.1.1 对时序的影响	115
8.1.2 概述	116
8.1.3 PJX 时钟树抖动分析	116
8.1.4 Skew 分析	117
8.1.5 分析模式	117
8.1.6 时序分析应用	117
8.2 PJX Fullchip 时钟树抖动分析	118
8.2.1 概述	118
8.2.2 流程与接口说明	118
8.2.3 输入数据准备与设置	119
8.2.4 运行 PJX Fullchip 抖动分析	119
8.2.5 分析结果	119
8.3 PJX 时钟树抖动 Sign-Off 分析	120
8.3.1 PJX Fullchip 与 Sign-Off 方案对比	120
8.3.2 PJX Fullchip 长期抖动报告详解	120
8.3.3 抖动配置关键字补充详述	121
8.3.4 概述	122
8.3.5 时钟树抖动 Sign-Off 分析所需输入	122
8.3.6 输入数据准备	122
8.3.7 时钟树抖动分析设置流程	123
8.3.8 边到边 DDR 时钟抖动测量	125
8.3.9 从 RedHawk GUI 运行时钟树抖动 Sign-Off 分析	125
8.3.10 批处理模式运行时钟树抖动 Sign-Off 分析	126
8.3.11 时钟树抖动结果	127
8.4 时钟树 Skew 分析	132
8.4.1 概述	132
8.4.2 所需输入与数据准备	132
8.4.3 时钟树 Skew 分析流程	132
8.4.4 时钟树 Skew 分析结果	133
8.5 时钟树分析配置文件参考	134
8.5.1 时钟树分析关键字	134
8.5.2 输入数据设置关键字	135
8.5.3 抖动分析关键字	135
8.5.4 信号波形关键字	135
8.5.5 仿真控制关键字	136
8.5.6 Spice 元件关键字	136
8.5.7 多任务控制关键字	136
8.5.8 约束设置关键字	136
8.5.9 应用类型选择关键字	137
8.5.10 RedHawk 数据使用关键字	137
8.5.11 报告格式关键字	137

8.5.12	配置关键字语法全集补充	137
8.5.13	PJX Sign-Off 批处理完整示例	138
8.5.14	Skew 摘要报告列说明	139
第九章	使用 Apache Power Library 进行表征	140
9.1	引言	140
9.2	APL 表征概述	141
9.2.1	单元检查与表征类型	141
9.2.2	仿真器支持	142
9.2.3	表征功能	142
9.2.4	多机批处理管理	142
9.2.5	APL 支持的平台	143
9.2.6	APL 工作目录	143
9.3	单元表征数据准备	144
9.3.1	数据要求	144
9.3.2	APL 配置文件说明	145
9.4	定制单元表征数据准备	161
9.4.1	输入向量文件	161
9.5	运行单元表征	164
9.5.1	库 (DI) APL 运行设置	164
9.5.2	设计相关 (DD) APL 运行设置	164
9.5.3	增强型设计无关表征	164
9.5.4	从 UNIX Shell 运行 APL 表征	164
9.5.5	多 Vdd/Vss Decap 单元	165
9.5.6	APL 调用示例	165
9.5.7	低功耗设计表征	165
9.6	APL 中的多作业管理	165
9.7	输出文件	166
9.7.1	整体流程文件	166
9.7.2	结果文件	166
9.7.3	单元表征文件	166
9.7.4	APL 结果检查与处理	166
9.7.5	无 APL 数据或样本的单元报告	167
9.8	在 RedHawk 中导入与合并表征数据文件	167
9.8.1	导入 APL 文件	167
9.8.2	合并 APL 结果文件	167
9.9	aplccs (CCS2APL) 库表征	167
9.9.1	APLCCS 配置文件	168
9.9.2	直接导入 CCS Lib	168
9.10	I/O 单元表征	168
9.10.1	I/O 单元表征流程	168
9.10.2	I/O 附加关键字 (可选)	168
9.11	存储器与 IP 表征	169

9.11.1	Sim2iprof 开关电流表征	169
9.11.2	ACE Decap 与 ESR 表征	169
9.11.3	AVM 数据手册表征	169
9.12	APL 问题排查	170
9.12.1	检查配置文件	170
9.12.2	常见问题	170
9.13	APL 配置文件示例	170
第十章	存储器与 I/O 建模	172
10.1	引言	172
10.2	存储器与 I/O 建模方法	173
10.2.1	黑盒建模	173
10.2.2	基于 Pin 与网格的抽象	174
10.3	存储器块详细建模	175
10.3.1	提取	175
10.3.2	存储器用 GDS2DEF/GDS2RH 配置文件	177
10.3.3	gds2def -m/gds2rh -m 配置文件语法	177
10.3.4	电流剖面生成	178
10.4	I/O 单元详细建模	179
10.4.1	提取	179
10.4.2	I/O 用 GDS2DEF/GDS2RH 配置文件	179
10.4.3	电流剖面生成	180
10.4.4	包含 I/O 的结果与分析	180
第十一章	分布式机器处理	182
11.1	引言	182
11.2	DMP 流程	183
11.2.1	准备数据	183
11.2.2	缩减	184
11.2.3	仿真	184
11.3	支持的设计与特性	184
11.4	第三方分布式系统	184
11.4.1	IBM Platform LSF	185
11.4.2	Oracle Grid Engine (原 Sun Grid Engine)	185
11.4.3	RTDA NetworkComputer	186
11.5	常用分布式系统命令	186
11.6	DMP 自定义启动器	186
11.7	SSH 免密访问	186
11.8	运行 DMP	187
11.9	DMP 配置文件关键字	187
11.9.1	NUMBER_OF_JOBS	187
11.9.2	GRID_TYPE	187
11.9.3	QUEUE_NAME	187

11.9.4	CANDIDATE_HOST_LIST	187
11.9.5	ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS	188
11.9.6	ARGUMENTS_FOR_SMALL_JOBS	188
11.9.7	ARGUMENTS_FOR_MASTER_JOB	188
11.9.8	ARGUMENTS_FOR_GSIM_JOBS	188
11.9.9	ARGUMENTS_FOR_RH_JOBS	188
11.9.10	WORKING_DIR_LIST / WORKING_DIR_NAME	189
11.9.11	GLOBAL_DIR_LIST / GLOBAL_DIR_NAME	189
11.9.12	CONFIG_LOCAL_DIR_AS_RH_MM_CACHE	189
11.9.13	SEQUENTIAL_LAUNCH	189
11.9.14	HEARTBEAT_CONFIG	189
11.9.15	DMP_ASIM_RESTART	189
11.9.16	MCA_BTL_TCP_IF_EXCLUDE	189
11.9.17	RTDA_DPWAIT	189
11.9.18	RED_L_MODE	189
11.9.19	RED_MIN_AVG_SAFE_GUARD	189
11.10	DMP GSR 关键字	190
11.11	报告生成	190
11.11.1	日志文件	190
11.11.2	合并的 redhawk.log	190
11.11.3	重要文件	191
11.12	导出/导入 DB	191
11.12.1	导入 DB 单许可证 (-view_only 模式)	191
11.13	DMPstat——DMP 监控工具	191
11.14	使用 dmpstat 监控与调试	192
11.14.1	Live Tracker——各分区内存、磁盘与进程跟踪	192
11.14.2	Performance 窗口	192
11.14.3	File 菜单	194
11.15	Heartbeat 监控	194
第十二章	封装与板级分析	195
12.1	引言	195
12.2	封装与板级模型	195
12.2.1	简单封装 RLC 模型	195
12.2.2	分布式 RLCK 封装与板级子电路模型	196
12.2.3	封装 K 参数支持	197
12.2.4	线性流控/压控源模型	198
12.2.5	静态分析的 S 参数封装与板级建模	198
12.2.6	动态分析的 S 参数封装与板级建模	198
12.2.7	仿真结果分析	202
12.3	PLOC 文件中封装端口名到 Die Pad 名的映射	203
12.4	使用 Package Compiler 进行芯片-Die 映射	203
12.4.1	概述	203

12.4.2 输入	204
12.4.3 命令语法	204
12.4.4 输出	204
12.5 已知限制	205
第十三章 低功耗设计分析	206
13.1 引言	206
13.2 多 Vdd/Vss 域设计分析	206
13.2.1 多 Vdd 结果查看与报告	207
13.3 电源门控设计分析	209
13.3.1 开关类型	209
13.3.2 低功耗开关建模	209
13.3.3 电源门控四态电气模型详解	210
13.3.4 电源门控开关控制	213
13.3.5 表征与实现	213
13.3.6 用 GSC 定义块开关状态	214
13.3.7 获取 STA 时序窗口	214
13.3.8 将开关导入 RedHawk	215
13.3.9 上电条件设计表征	215
13.3.10 运行 RedHawk 低功耗分析	215
13.3.11 电源门控结果	216
13.4 带开关电源的 IP 块设计分析	216
13.4.1 流程概述	216
13.4.2 GDS2DEF 处理	217
13.4.3 开关子电路提取	218
13.4.4 IP 开关 aplsw 表征与 ACE	218
13.4.5 用开关 IP 模型运行 RedHawk	218
13.4.6 IP 开关宏模型关键字详述	218
13.5 开关 RAM 设计分析	219
13.5.1 支持的开关 RAM 类型	220
13.5.2 开关 RAM 分析概述	220
13.5.3 数据要求与 GSR 关键字	221
13.5.4 模型生成	221
13.5.5 电源门控运行示例与混合模式	225
13.5.6 switch_static/dynamic 报告字段	225
13.5.7 On-state 分析——静态 IR 与 DvD	226
13.5.8 Ramp-up 分析	226
13.5.9 开关 RAM 时序控制	227
13.6 LDO 低功耗设计分析	228
13.6.1 LDO 设计建模	228
13.6.2 用 GSC 控制 LDO 开关状态	229
13.6.3 LDO 分析输出	229
13.6.4 APLDO 建模	230

13.6.5 LDO 的其他实用应用	231
13.6.6 APLDO 线调整与瞬态模型	231
13.6.7 开关 RAM Case 2-4 配置补充	232
13.6.8 LDO 负载/线调整动态模型配置	232
13.7 门控时钟设计分析	233
13.7.1 低功耗技术引言补充	233
13.7.2 开关配置文件关键字逐项说明	233
13.7.3 IP 块无文本标签流程步骤	234
13.7.4 门控时钟与低功耗模式说明	234
13.7.5 低功耗分析检查清单	234
13.7.6 双使能 pin 与开关阈值检查补充	235
13.7.7 aplsw 与 apldi 命令摘要	235
第十四章 芯片电源建模 (CPM)	236
14.1 引言	236
14.2 设计流程	237
14.3 RedHawk 对芯片 PDN 的建模	237
14.3.1 基于 Pad 数量的建模选择	237
14.3.2 基于速度与精度的建模选择	239
14.4 CPM 仿真流程	240
14.4.1 初始设置与准备	240
14.4.2 运行 CPM	240
14.4.3 perform powermodel 全选项说明	241
14.4.4 用户指定端口分组	244
14.4.5 任意分区泄漏电阻	244
14.4.6 iCPM 内部节点探测	244
14.4.7 谐振频率感知模式	245
14.4.8 功率瞬态模式 (可变功率)	245
14.4.9 用户可配置模式	245
14.4.10 VectorLess 与谐振频率感知模式	246
14.4.11 功率瞬态模式配置详解	247
14.4.12 用户可配置模式详解	247
14.4.13 CPM LDO 分析支持	248
14.5 CPM 输出	248
14.5.1 CPM 模型文件	248
14.5.2 get_cdie.sp 与 *.cdie 文件	248
14.6 使用芯片电源模型	249
14.7 验证模型	249
14.7.1 CPM 验证流程详述	250
14.7.2 CPM LDO 实例化与系统级仿真	251
14.7.3 3DIC 与 ESD CPM 命令回顾	251
14.7.4 CPM 建模速度与精度选择回顾	252
14.7.5 泄漏电阻 partition.txt 完整示例	252

14.7.6 iCPM 与 internal_node 对比	252
14.7.7 验证清单	252
14.7.8 CPM 与 RedHawk DvD 的差异	253
14.7.9 CPM 输出文件一览	253
14.7.10 基本 PI 与 EMI CPM 推荐命令回顾	253
第十五章 可靠性与 EM 分析	254
15.1 引言	254
15.2 电源 EM 计算的温度设置	255
15.3 RedHawk 静态电源 EM 分析方法	256
15.3.1 设置 EM 限值	256
15.3.2 运行电源 EM 分析	257
15.3.3 分析静态 EM 结果	257
15.4 动态电源 EM 分析方法	258
15.4.1 设置 EM 限值	258
15.4.2 分析动态电源 EM 违例	259
15.4.3 修复电源 EM 违例	260
15.5 信号 EM 分析方法	261
15.5.1 输入数据要求	261
15.5.2 信号 EM 分析设置	261
15.5.3 运行信号 EM 分析	263
15.5.4 信号 EM 中的 RedHawk GUI	263
15.5.5 定义等电位区	264
15.5.6 分析结果	264
15.5.7 调试技巧	264
第十六章 Pathfinder ESD 分析	265
16.1 ESD 问题引言	265
16.2 ESD 分析	266
16.2.1 概述	266
16.2.2 Clamp 单元定义	266
16.2.3 ESD 规则文件	274
16.2.4 缩小设计规模	275
16.3 Bump 与 Clamp 拓扑及连接检查	275
16.4 Bump 与 Clamp 版图电阻检查	275
16.4.1 概述	275
16.4.2 数据流与输入	276
16.4.3 各类电阻检查说明	276
16.4.4 封装电阻与 3D-IC	277
16.4.5 perform esdcheck 命令选项详述	277
16.4.6 C2I/C2M/B2I 规则示例	278
16.4.7 电阻检查 GUI 与工具	279
16.4.8 B2B 电阻检查详述	279

16.4.9	电阻规则文件关键字	279
16.4.10	电阻报告示例	280
16.4.11	GUI 查看电阻结果	280
16.5	电流密度检查	281
16.5.1	模式 1 电流密度规则关键字详述	282
16.5.2	模式 2: 指定 clamp 路径	283
16.5.3	弧基电流密度关键字	283
16.6	查看电流密度检查结果	283
16.6.1	CD 规则文件完整模板	283
16.6.2	报告文件说明	284
16.6.3	导入/导出 CD 数据库	284
16.6.4	GUI 电流密度彩图	284
16.6.5	perform clampcheck 选项补充	285
16.6.6	perform esdcheck 高级选项	285
16.6.7	Bump-Clamp 与 Clamp-Clamp 电流密度检查	285
16.6.8	B2B/B2C/C2C 规则文件示例	285
16.6.9	合并规则与 Clamp Pin 节点	287
16.6.10	弧基 CD 规则示例	287
16.6.11	排除关键字补充说明	288
16.6.12	电阻/电流密度报告片段	288
16.6.13	GUI 菜单索引	288
16.6.14	HBM/MM/CDM 与检查类型对照	289
16.6.15	PathFinder-D 与规则检查关系	289
16.7	规则文件包含与排除	289
16.7.1	Clamp 元素排除	289
16.7.2	Bump 排除	289
16.7.3	实例与单元排除	289
16.7.4	包含关键字 (对照)	290
16.7.5	快速参考: 常用 Tcl 命令	290
第十七章	存储器与混合信号设计分析	291
17.1	引言	291
第十八章	芯片热建模与分析	292
18.1	引言	292
18.2	基于 CTM 的热分析流程概述	293
18.3	CTM 生成的数据准备	294
18.3.1	APL 库表征	294
18.3.2	GSR 关键字设置	296
18.4	CTM 生成	298

第十九章 使用 Apache Timing Engine 创建时序文件	300
19.1 引言	300
19.2 概述	301
19.2.1 PJX——快速全芯片时钟抖动分析	301
19.3 配置 ATE	302
19.3.1 配置文件	302
19.3.2 命令文件	303
19.3.3 PJX 流程以 STA 电压为标称并控制阈值电压	304
19.3.4 处理理想时钟	305
19.3.5 多线程	305
19.3.6 ATE 特殊变量	305
19.3.7 getSTA 命令选项	306
19.4 调用 ATE	307
19.4.1 ATE 命令行选项	307
19.5 输出文件	307
19.6 在 RedHawk 中指定 STA 文件	308
19.7 ATE 验证	308
19.7.1 确保时序文件创建与使用的正确性	308
19.7.2 设置是否正确?	309
19.7.3 ATE 是否正常运行?	310
19.7.4 STA 文件是否良好?	310
19.7.5 联系 Ansys 支持	311
第二十章 芯片-封装分析 (CPA)	312
20.1 引言	312
20.1.1 协同仿真流程	313
20.2 集成芯片-封装分析与芯片热建模	313
20.2.1 CTM Viewer	314
20.2.2 温度感知 CTM	315
20.2.3 热分析配置	315
20.2.4 配置与结果	315
20.2.5 Via、Bump 与 Ball 的 Visible 选项	316
20.2.6 缩放到 pin	316
20.2.7 集成芯片与封装 GUI	316
20.3 DC IR 协同仿真	317
20.3.1 芯片与封装自动连接与 Pin 分组	317
20.4 AC Hotspot 协同仿真	318
20.5 基于 HTML 的报告	320
附录 A 安装流程	322
A.1 引言	322
A.2 下载 RedHawk 软件	322
A.3 程序安装	322

A.4	RedHawk 操作系统/平台支持	323
A.5	设置 ANSYS 半导体产品 License	323
A.5.1	默认目录结构	323
A.5.2	Daemon 文件位置	324
A.5.3	下载 Ansys Enterprise License Manager 包	324
A.5.4	安装 Ansys Enterprise License Manager 包	324
A.6	设置 RedHawk 环境	325
A.6.1	License 文件与库目录设置	325
A.6.2	二进制设置	326
A.6.3	调用	326
附录 B	文件定义	328
B.1	引言	328
B.2	RedHawk 输入文件	328
B.3	RedHawk 输出文件	329
B.4	关键字语约定	329
B.5	Apache 工艺文件 (*.tech)	329
B.5.1	单位与前缀	329
B.5.2	工艺文件加解密	330
B.5.3	工艺文件关键字	330
B.6	全局开关配置 GSC 文件	337
B.6.1	GSC 状态关键字说明	337
B.7	全局系统需求 GSR 文件	338
B.7.1	输入数据关键字	338
B.7.2	参数关键字	367
B.7.3	自定义单元建模 (CMM) 关键字	375
B.7.4	电迁移 (EM) 关键字	403
B.7.5	提取与网表关键字	421
B.7.6	表征关键字	437
B.7.7	时序关键字	440
B.7.8	仿真关键字	443
B.7.9	DMP 分布式关键字	455
B.7.10	FAO 通用关键字	457
B.7.11	网格修复与优化关键字	460
B.7.12	去耦电容优化关键字	465
B.7.13	低功耗设计关键字	469
B.7.14	ESD 关键字	474
B.7.15	名称映射关键字	477
B.7.16	警告与错误消息关键字	479
B.7.17	忽略功能关键字	480
B.7.18	GSR 宏关键字	487
B.8	焊盘、电源/地与 I/O 定义文件	488
B.8.1	统一焊盘输入格式	488

B.8.2 分散焊盘文件	492
B.9 库工艺与设计网表文件	494
B.9.1 库工艺文件 (LEF)	494
B.9.2 设计网表文件 (DEF)	500
B.9.3 Synopsys 库文件 (LIB)	500
B.10 时序数据文件	502
B.11 结果文件	505
附录 C 命令与 GUI 参考	506
C.1 引言	506
C.2 启动 RedHawk	506
C.3 终止进程	507
C.4 TCL 语法约定	507
C.5 TCL 命令概要	507
C.6 TCL 命令详解	508
C.6.1 help	508
C.6.2 help	508
C.6.3 cell_swap	509
C.6.4 characterize	509
C.6.5 condition	509
C.6.6 config	510
C.6.7 decap	511
C.6.8 dump	511
C.6.9 eco	513
C.6.10 export	515
C.6.11 fao	516
C.6.12 generate	516
C.6.13 get	517
C.6.14 gsr	517
C.6.15 history	518
C.6.16 import	518
C.6.17 license_get	519
C.6.18 marker	519
C.6.19 mesh	520
C.6.20 message	520
C.6.21 movie	520
C.6.22 perform	521
C.6.23 pfs	527
C.6.24 plot	529
C.6.25 print	531
C.6.26 probe	531
C.6.27 query	532
C.6.28 report	532

C.6.29	ring	534
C.6.30	route_fix	534
C.6.31	select	534
C.6.32	setup	535
C.6.33	show	536
C.6.34	window	536
C.6.35	zoom	537
C.6.36	perform 子命令概要	537
C.7	RedHawk 图形用户界面	537
C.7.1	鼠标操作	538
C.7.2	GUI 控制按钮	540
C.7.3	GUI 菜单	543
C.7.4	文件菜单	543
C.7.5	编辑菜单	543
C.7.6	视图菜单	544
C.7.7	工具菜单	545
C.7.8	动态分析菜单	546
C.7.9	结果菜单	547
C.7.10	窗口菜单	548
C.7.11	回放与其他 GUI 功能	548
附录 D	实用程序	549
D.1	引言	549
D.2	vcctrans	550
D.3	vcddscan	550
D.4	fsdbtrans	551
D.5	ircx2tech	552
D.6	rhtech	553
D.7	gds2rh/gds2def	554
D.7.1	GDS2RH/GDS2DEF 配置文件关键字	555
D.7.2	GDSII Files 关键字	555
D.7.3	Top Cell Definition 关键字	555
D.7.4	Nets Definition 关键字	557
D.7.5	Layer Map Definition 关键字	560
D.7.6	Input LEF 关键字	560
D.7.7	Geometry Extraction 关键字	561
D.7.8	Selective Cell Hierarchy Handling 关键字	563
D.7.9	Auto Pad Location Generation 关键字	564
D.7.10	DSPF/SPEF-based standard cell flow 关键字	565
D.7.11	Automated Switch Cell Handling 关键字	566
D.7.12	Other 关键字	568
D.7.13	Configuration 关键字	572
D.7.14	Switch Cell Handling 关键字	572

D.8	pt2timing	574
D.9	sim2iprof	575
D.10	aplreader	576
D.11	aplcdev2pwc	577
D.12	aplcopv	577
D.13	aplchk	578
D.14	clampviewer	579
D.15	通用注意事项	580
附录 E	第三方软件许可	581
E.1	引言	581
E.2	第三方组件概览	581
E.3	许可正文（英文原文）	582
E.3.1	THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS	582
E.3.2	The MIT License (MIT)	585
E.3.3	Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a	585
E.3.4	Copyright (C) 1996-2002 by Jorn Lind-Nielsen All rights reserved	585
E.3.5	The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond	586
E.3.6	Copyright (c) 1992-2013 The University of Tennessee and The University of Tennessee	586
E.3.7	Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle All rights reserved.	587
E.3.8	Copyright (C) 2002-2011 Carsten Haitzler and various contributors (see AUTHORS)	587
E.3.9	Libigl is licensed under the Mozilla Public License (MPL) Version 2.0, the text of which	588
E.3.10	Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file	588
E.3.11	Copyright (c) 2005 Nominet UK (www.nic.uk)	589
E.3.12	Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.	589
E.3.13	Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.	590
E.3.14	Copyright (c) 2009, Krasnoshchekov Petr	591
E.3.15	Copyright [Copyright (c) 1994-1996 The Regents of the Univ. of California. All rights	591
E.3.16	Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty	591
E.3.17	Copyright (c) 1985,86,87,88 by Kenneth S. Kundert and the University of California.	592
E.3.18	Copyright (c) 2003, The Regents of the University of California, through Lawrence	592
E.3.19	Copyright, and License:	593
E.3.20	Copyright (c) 2004-2010 The Trustees of Indiana University and Indiana University	593
E.3.21	This file is subject to the following copyright notice, which is different from the notice used	595
E.3.22	Copyright (c) 1987-1994 The Regents of the University of California.	595
E.3.23	CSPARSE is Copyright (C) 2006, Timothy Davis and licensed under GNU Library	599
E.3.24	GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE	599

关于本用户手册

About This User Manual

版本信息

本译本对应 ANSYS *RedHawk User Manual*:

- Software Release: **2021R1**
- Manual Version: Production
- 版权标注: Copyright © Nov18, 2020 ANSYS, Inc.

版权声明与专有信息

未经 ANSYS INC (Apache Design Business Unit) 书面许可, 不得以任何形式、通过任何电子或机械手段, 为本手册或其描述之程序进行复制或传输。本手册及其中描述的程序归 ANSYS INC 所有, 仅可按控制其使用的许可协议授权使用, 并仅可按该协议条款进行复制。

Copyright © 2013–2019 ANSYS INC (Apache Design Business Unit)。保留所有权利。

免责声明

ANSYS INC 对本软件或文档的质量或性能不作任何明示或暗示保证。本文档中的信息如有变更, 恕不另行通知, 亦不构成 ANSYS INC 的任何承诺。

商标

ANSYS 以及任何 ANSYS INC 品牌、产品、服务与功能名称、徽标与标语, 均为 ANSYS, INC. 或其子公司在美国或其他国家/地区的注册商标或商标。文中提及的其他商标归其各自注册所有者所有。

联系信息

- ANSYS, Inc.
- 2645 Zanker Road, San Jose, CA 95134

- Tel: (408) 457-2000
- Fax: (408) 428-9569

译本说明

- 本仓库为非官方个人学习译本，结构与体例仿照同目录下的 **ICC2_CN** 工程。
- 命令名、选项名、GSR 关键字、文件扩展名、路径与 UI 菜单项等技术标识符保留英文。
- 插图以占位框标出原书图号；可将截图放入 **figures/** 后替换。
- 附录 B 在原书目录中未单独列出；附录按原书 A、C–F 编排。

Chapter 1

引言

Introduction

1.1 全芯片静态与动态电源完整性

Full-chip Static and Dynamic Power Integrity

ANSYS RedHawk™ 电源完整性 (power integrity) 解决方案是一款全芯片、基于单元 (cell-based) 的电源/地设计与验证产品，内建集成 SPICE，可从设计流程早期贯穿验证与签核 (sign-off)，覆盖静态与动态电源完整性。

静态 IR drop 依据电源分布的平均值确定压降，本质上只是解的直流 (DC) 分量。更关键的是交流 (AC) 效应：单元、时钟、存储器、IP 与 I/O buffer 等开关事件之间的时序关系，以及电容与电感对全芯片电源完整性的影响。

RedHawk 产品套件包含两个核心应用：

- **RedHawk-S** (静态)：支持全芯片静态功耗、IR drop 与 EM (electromigration, 电迁移) 分析。
- **RedHawk-EV** (静态与动态)：支持全芯片 Vectorless Dynamic™ 功耗与电压分析，包含片上电感、封装 RLC 模型，以及去耦电容 (decap) 分析与优化。

此外，RedHawk 支持对先进低功耗设计的精确分析，例如 MTCMOS (电源门控)、时钟门控 (clock gating)、多路 Vdd/Vss，以及衬底偏置 (substrate biasing)。文中 “RedHawk” 可互换指代 RedHawk-S 或 RedHawk-EV，取决于所获许可的产品捆绑。

RedHawk 提供的综合物理电源完整性方案涵盖多项突破性技术，包括在基于单元的电源方案中达到晶体管级分析精度。其底层技术之一是 **Vectorless Dynamic** 统计分析引擎：无需功能向量即可在全芯片上计算现实的最坏开关场景。该技术由静态时序分析 (STA) 时序窗 (timing window) 以及经 SPICE 表征的 Apache Power Library (APL) 电流波形驱动，可为电源网上每个实例生成准确的电压波形。峰值压降严重的区域被识别为热点 (hotspot)，可通过新增 decap 布局、网格尺寸调整、补充电源布线，和/或在电源热点处替换关键单元实例等方式修复。在识别电源网络热点后，RedHawk 可帮助判断如何修改网格、调整 decap 布局，或在所需位置替换单元实例，以降低压降。

RedHawk 与工业标准的工艺、设计与库描述文件格式完全互操作。为支持复杂 SoC 设计，RedHawk 接受混合输入：标准单元可用 LEF/DEF，存储器、flip-chip bump、I/O、cover macro 与 IP block

可用 GDSII。此外，RedHawk 支持以 APL 中的 SPICE 表征波形数据增强 Synopsys .lib 中的静态数据，从而保证“真正的”动态精度。

精度是 RedHawk 物理电源流程的主要目标之一；同等重要的是为设计者提供全芯片容量与易用性。RedHawk 在单一产品中实现：全芯片 RLC 电源/地提取、瞬态仿真、电迁移分析、静态与动态功耗及压降分析、压降对时钟抖动与延时等关键时序参数的影响，以及电源完整性修复与优化。设计者可根据此在整个设计流程中快速评估物理实现决策对 SoC 功耗与时序的影响，并确保电源性能与签核准确。

1.2 在设计流程中使用 RedHawk

Using RedHawk in the Design Flow

RedHawk 与工业标准格式完全兼容，可方便地嵌入现有 ASIC 厂商与 COT 流程。如图 1.2.2 所示，其物理电源方法学可集成到芯片设计的三个主要阶段：设计规划（Design Planning）、设计开发（Design Development）与设计验证（Design Verification）。以下各节说明 RedHawk 在这些设计阶段中的用法。

RedHawk 支持两种动态分析方法学，取决于所处流程阶段：

1. 基于 .lib 文件数据：可在早期获得动态热点反馈。
2. 基于 Apache Power Library（APL）的动态分析：在验证阶段基于表征后的单元电流波形，提供晶体管级精度。

1.2.1 设计规划

Design Planning

在此阶段，RedHawk 支持静态 IR drop 的早期分析，以及基于 .lib 的动态热点估计。此时可用线负载模型（如 net-to-gate 电容比）计算功耗分布。通常，IR drop 与 EM 的图形化结果可揭示电源/地网络结构的薄弱点或电源/地 pad 不足。电源网络分配问题可通过线宽调整，或增加 strap/via 等方式缓解；此时改用 flip-chip 封装也可能改善静态 IR 电源分配。此外，通过对尚不可得的存储器及其他内容做 black-box 处理，可在单个 block 或整个设计上标出因同时开关导致的动态热点。

1.2.2 设计开发

Design Development

详细单元布局完成后，设计常以混合格式表示：逻辑核用 LEF/DEF，存储器与 flip-chip 电源 bump 用 GDSII。若信号网的 SPEF/DSPF 尚不可用，RedHawk 使用 Steiner tree 线长估计计算功耗分布。来自 STA 的 slew 信息可进一步提高功耗分析精度。可识别潜在 EM 问题。一旦识别全芯片动态热点区域，可快速进行 what-if 分析，评估封装模型电感与 intentional decap 的影响。尽早分析 decap，可确保在布局阶段而非布线之后分配合适的面积与位置。Decap 应尽量靠近受害点（victim），以有效抑制电流尖峰。

图 1.2.2 概括了各设计阶段与 RedHawk 的主要活动：

- 设计规划（初始布局与电源网络设计）：

(原书 *Figure 1-1*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 1.1: 在设计全过程中使用 RedHawk

- 评估静态 IR 分布与 EM 问题
- 估计动态热点
- 评估并修复电源网格设计与电流需求不平衡
- 使用 *.lib 进行功耗分析
- 设计开发（详细布局与优化）：
 - 执行基于 LIB 的动态热点分析与修复
 - 探索并修改去耦电容
 - 评估并修复封装与时钟电源问题
- 设计验证（详细布线、提取、LVS/DRC）：
 - 执行基于 APL 的精确动态热点分析与修复
 - 优化 decap 使用与防护
 - 分析动态电压及其对时序的影响
 - 评估并修复剩余电源相关问题
 - 以接近 SPICE 签核精度验证设计

1.2.3 设计验证

Design Verification

在设计验证阶段，RedHawk 使用提取得到的 DSPF/SPEF 中信号网的详细阻容负载，以及 STA 给出的最终 slew 与 delay。验证阶段的关键数据是每个单元库实例的瞬态电流波形；这些波形表征于 Apache Power Libraries (APL) 中，使单元级验证达到晶体管级精度。最终验证应使用 APL，以充分发挥 RedHawk 的晶体管级精度，并确保 decap 被最优放置以保护动态热点。流片前还需对动态电压引起的时钟 skew 与时序延时进行最终验证。

1.3 小结

Summary

由于功耗密度升高、供电电压降低以及频率升高，全芯片动态与静态电源完整性已成为 65 nm 及以下工艺节点设计的关键挑战之一。动态功耗与峰值压降属于瞬态现象，难以分析与修正，其对

芯片时序与良率的影响日益受到关注。

主要 ASIC/IC 半导体厂商与 COT 公司可借助 ANSYS RedHawk 工具设计并验证超大规模设计的动态电源完整性。在 65 nm 及更先进节点，动态电源完整性已成为设计签核要求。

一套完整的、基于单元的全芯片电源完整性分析方法学必须覆盖：

- Vectorless Dynamic 压降分析与验证（含对时序与时钟树的影响）
- 去耦电容的分析与优化
- 面向单元与宏的波形级动态电源库
- 电源网格薄弱点分析、优化与修复
- 片上与片外电感噪声评估
- 每实例多路 Vdd/Vss

RedHawk 的物理电源方案在更快、高容量且易用的设计环境中提供上述全部能力。设计团队可在整个流程中放心部署其全芯片物理电源方法学，按计划流片，并以有保障的电源完整性交付硅片。

Chapter 2

RedHawk 流程

RedHawk Flow

2.1 引言

Introduction

RedHawk 可对电路执行多种电源分析：

- 基于平均周期电流的静态（IR）压降分析
- 基于最坏开关电流的动态压降分析
- 电迁移（electromigration）分析
- 关键路径与时钟树影响分析

每类分析可按可用输入数据、期望的分析速度与结果精度，以不同方式运行。以下各节概述静态 IR 与动态压降分析的数据流。

2.2 静态压降分析流程

Static Voltage Drop Analysis Flow

图 2.2 给出运行 RedHawk-S（静态 IR drop 方案）的设计流程。静态压降分析的关键步骤如下：

1. 准备设计数据与输入文件（见第 三 章）。

- 准备描述 IC 工艺的 RedHawk technology 文件数据（如 `tutorial.tech`）。
- 准备 pad 单元名、pad 实例名或 pad 位置文件（`tutorial.pcell`、`tutorial.pad` 和/或 `tutorial.ploc`）。
- 生成包含 slew、timing window 与时钟实例的 STA 输出文件（`tutorial.sta`）。参见第 十九 章「使用 Apache Timing Engine（ATE）创建时序文件」。
- 准备 Global System Requirements（GSR）文件（引用 `.tech` 文件、pad 文件、STA 文件、LEF 文件、DEF 文件、LIB 文件等），用于静态 IR/EM 和/或动态压降分析（`tutorial.gsr`）。

- 使用 GSR 文件导入设计数据 (`tutorial.gsr`)。
2. 由 `.lib` 单元数据执行功耗计算，或导入先前已计算的功耗数据（见第 四 章）。
 3. 提取电源网格（R 网络）。
 4. 执行静态 IR/EM 分析（见第 四 章）。
 5. 生成并查看 IR/EM 结果的地图与文本报告（见第 六 章）。
 6. 进行 what-if 分析，并通过网格修改与优化修复关键静态 IR drop 区域（见第 七 章）。

（原书 *Figure 2-1*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 2.1: RedHawk-S 静态 IR 功耗分析流程

图 2.2 所示流程的输入包括：工艺相关库（LEF/LIB 文件、Apache Tech 文件）、物理设计（DEF/GDS 文件）、设计与分析规格（GSR 文件、封装规格、`.pcell/.ploc/.pad` 文件），以及可选的更高精度寄生负载（SPEF/DSPF 文件）与实例 `slew`（STA 文件）。

RedHawk-S 输出包括：

- IR 压降等高线/色阶图（contour maps）
- 电迁移（EM）分析
- 功耗密度与平均电流图
- 详细静态功耗、电压与电流数据的文本报告文件
- 警告与违例报告

2.3 动态压降分析流程

Dynamic Voltage Drop Analysis Flow

图 2.3 给出运行 RedHawk-EV（动态压降方案）的设计流程。

（原书 *Figure 2-2*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 2.2: RedHawk-EV 动态功耗分析流程

动态分析流程的关键步骤如下：

1. 准备设计数据与输入文件（见第 三 章）。

注意

若已运行过 RedHawk 静态 IR drop 分析，则除在 GSR 中设置特定动态运行参数外，本步无需重复。

- 准备描述 IC 工艺的 RedHawk technology 文件数据（如 `tutorial.tech`）。
 - 准备 pad 单元名、pad 实例名或 pad 位置文件（`tutorial.pcell`、`tutorial.pad` 和/或 `tutorial.ploc`）。
 - 生成包含 slew、timing window 与时钟实例的 STA 输出文件。参见第 十九 章「使用 Apache Timing Engine（ATE）创建时序文件」。
 - 准备 Global System Requirements（GSR）文件（引用 `.tech` 文件、pad 文件、STA 文件、LEF 文件、DEF 文件、LIB 文件等），用于动态压降分析（`tutorial.gsr`）（文件定义见附录 B「文件定义」）。
 - 使用 GSR 文件导入设计数据（`tutorial.gsr`）。
2. 准备 **RedHawk-EV** 额外所需输入（相对静态分析，见第 三 章「用户界面与数据准备」）：
- 来自 STA 的 timing window 与 slew（推荐）
 - 来自 SPEF 或 DSPF 的提取寄生参数（推荐）
 - Pad、wirebond/bump 与封装 R、L、C、K 信息
 - 工艺数据——导体厚度、介质厚度与介电常数（见附录 B「Apache Technology File (*.tech)」）
 - SPICE model card 与库 subcircuit（表征 APL 电流波形所必需）
 - 全部存储器、I/O 与 IP block 的 SPICE subcircuit（可选）
3. 由 `.lib` 单元数据计算详细功耗分布，或导入先前已计算的功耗数据（见第 四 章）。
4. 提取电源网络（RLC 网络）。
5. 运行 APL（Apache Power Library）表征，获得典型 corner 条件下的电流剖面（current profiles）、电源回路的有效串联电阻（ESR），以及去耦电容与漏电流（见第 九 章「使用 Apache Power Library 进行表征」）。
6. 执行动态压降与峰值电流分析（见第 五 章「动态压降分析」）。
7. 生成并查看动态分析结果的地图与文本报告（见第 六 章「报告」）。
8. 进行 what-if 分析，优化 decap 布局、修改网格并执行实例替换，以修复热点——动态压降最高的区域（见第 七 章「网格与电源性能修复与优化」）。

图 2.3 所示流程在静态分析输入基础上，额外需要 Apache Power Library 中的电流剖面、实例功耗电阻与 intrinsic decap；RedHawk-EV 执行功耗计算、电源网络 RLC 提取、动态压降热点分析与修复，以及 Vectorless Dynamic 仿真、封装寄生参数与时序影响分析。

RedHawk-EV 输出包括：

- 动态压降色阶图与功耗密度色阶图（见第 五 章「动态压降分析」）

- 电容图（含 decap 效应，见第 五 章「动态压降分析」）
- 报告文件（见第 六 章「报告」）
- 面向布局布线环境的 ECO 脚本（见第 七 章「网格与电源性能修复与优化」）

Chapter 3

用户界面与数据准备

User Interface and Data Preparation

3.1 引言

Introduction

本章介绍控制 RedHawk 的 TCL 命令行用户界面与图形用户界面 (GUI)、管理输入/输出数据的推荐目录组织方式, 以及启动 RedHawk 分析前所需的输入数据文件与准备工作。软件安装说明见附录 A。

3.2 TCL 命令用户界面

TCL Command User Interface

3.2.1 TCL 命令摘要

TCL Command Summary

RedHawk 程序可通过 TCL 命令行界面及本节所述命令集调用与控制。

基本 RedHawk 启动方式为:

```
redhawk
```

以下为运行 RedHawk 可用 TCL 命令摘要。各命令的选项与语法详见附录 C「TCL / Script Commands」。

- `cell swap`——允许将高功耗单元移至压降较低的位置
- `characterize`——运行 Apache Power Library (APL) 表征, 生成动态 Vdd/Vss 电流波形及 intrinsic/intentional decap 值
- `condition`——设置、显示或取消 DvD 后处理分析的各种条件 (如 `plot`、`print`)
- `config`——设置 GUI 选项, 用于查看、分析与调试 RedHawk 结果

- **decap**——允许对去耦电容进行各类修改，以降低动态压降
- **dump**——以 GIF 格式写出色阶图（colormap）
- **eco**——定义对设计数据库的修改（仅 GUI 操作），等价于 GUI what-if 操作
- **export**——从 RedHawk 引擎导出数据供其他工具使用
- **fao**——允许修改物理设计
- **generate**——生成指定文件供查看和/或后续使用
- **get**——允许查询数据库，按模式匹配搜索并查找单元或实例名、执行脚本，或更深入地访问设计
- **gsr**——获取 GSR 变量值、设置 GSR 值、显示内容，或将 GSR 内容发送到文件
- **history**——显示本会话期间在命令行输入的所有先前命令
- **import**——导入指定文件用于 RedHawk 分析，例如 APL、AVM、DB、DEF、ECO、GSR、guiconf、LEF、LIB、PAD、POWER 或 TECH
- **ircx2tech**——将输入 iRCX 文件转换为适当的 Apache tech 文件
- **marker**——按 x,y 坐标或实例名添加或删除设计标记
- **mesh**——对电源网格进行各类修改（添加、删除、修改宽度与间距），以降低压降
- **message**——显示 Error、Info 与 Warning 消息信息
- **movie**——设置或播放基于实例的动态压降历史「影片」
- **perform**——运行选定的 RedHawk 分析，例如提取、功耗计算、静态分析、动态分析及时序 slew
- **pfs**——执行各类 ESD 分析功能
- **plot**——按指定条件生成图形曲线
- **print**——按指定条件打印基于文本的报告
- **probe**——在提取前选择或取消选择特定节点
- **psiwinder**——对设计执行各类时钟与时序分析
- **query**——显示所选设计对象的信息与分析参数
- **report**——创建 RedHawk 分析报告
- **ring**——添加或删除电源环（power ring）
- **route fix**——布线新电源/地线并添加相关过孔，以降低过大压降
- **save**——保存设计数据库供后续使用
- **select**——在 GUI 中选择并高亮对象
- **setup**——设置执行 RedHawk 分析所需的数据与条件
- **show**——在 GUI 中显示指定 RedHawk 结果的色阶图

- **window**——更改 GUI 窗口几何，使 **dump gif** 命令可生成更高分辨率色阶图
- **zoom**——放大或缩小设计视图

RedHawk 图形用户界面及其功能见下一节。

3.3 图形用户界面

Graphical User Interface

3.3.1 GUI 组成元素

Elements of the GUI

图形用户界面便于查看设计元素与 RedHawk 分析结果。从命令行调用 RedHawk 时，GUI 会自动显示。

RedHawk GUI 包含多个功能面板（图 3.3.1），主要功能区域为：

- 菜单栏（Menu bar）
- 主显示区（Primary display area）
- 多页视图标签（Multiple page view tabs）
- 文本显示区（Text display area）
- 控制按钮（Control buttons）
- 设计视图区（Design view area）
- 光标位置读数（Cursor location readout）
- TCL 命令行（TCL command line）

以下各节概述这些 GUI 元素的功能。GUI 命令与函数的详细说明见附录 C「RedHawk Graphic User Interface Description」。

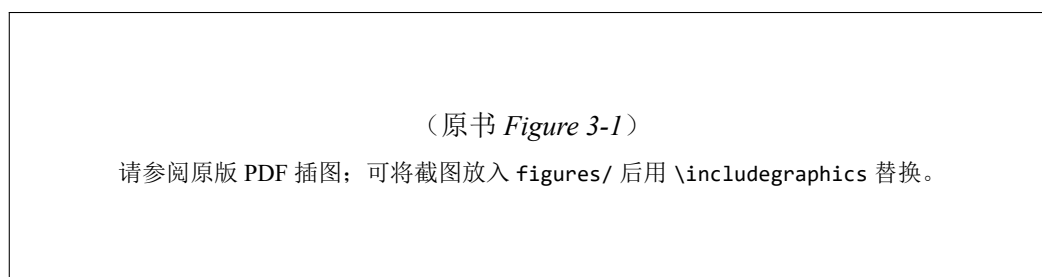


图 3.1: RedHawk 图形用户界面

3.3.2 菜单栏

Menu Bar

菜单栏可用的 RedHawk 功能如下：

- **File**——导入与导出设计数据、数据库、ECO 信息及配置信息
- **Edit**——编辑 GSR 与 Tech 文件中的信息，以及修改电源网格元素（如 pad、strap、via）
- **View**——显示并更改色阶图，查看设计元素（如网表、层、实例、电容及一般对象属性）与分析结果（如 IR 与动态压降、功耗与电流密度、EM 问题、slack 与 delay）
- **Tools**——调用 RedHawk 工具，例如电源网格与去耦电容修复优化、低功耗电路设计分析，以及 PJX 关键路径与时钟树分析
- **Static**——执行与静态压降分析相关的功能，例如功耗计算、网络 R 提取、pad 与封装约束，以及 IR drop 与 EM 分析
- **Dynamic**——执行与动态压降分析相关的功能，例如功耗计算、网络 RLC 提取、pad 与封装约束，以及 vectorless 或基于 VCD 的动态压降分析
- **Timing**——执行与电路时序分析相关的功能，例如实例 slew、slack、K-factor、delay、时钟网、修改 SDF 数据，以及压降对时序的影响
- **Results**——设置并生成 RedHawk 分析结果信息，例如直方图、日志消息，以及按最差 IR drop、动态压降、电迁移、电源/地设计薄弱点排序的实例或节点列表；还可创建并显示按时间步显示的压降「影片」
- **Explorer**——控制分析结果的生成与显示
- **Windows**——设置并创建多页同时显示，以及设置窗口显示首选项
- **Help**——显示 RedHawk 软件版本信息，并提供最新 PDF 格式「RedHawk Users' Manual」的访问

3.3.3 主显示区

Primary Display Area

主显示区可显示全芯片设计或设计片段，并叠加所选特性、高亮与分析指标。

3.3.4 日志显示区

Log Display Area

GUI 左下角的日志显示区显示 RedHawk 文本输入、进度状态、错误消息与结果。

3.3.5 控制按钮

Control Buttons

GUI 窗口右侧的控制按钮组可改变显示或激活 RedHawk 命令。将光标置于按钮上可识别其功能。控制按钮包括：

- **View** 按钮——修改主显示区视图的大小与中心
- **Configuration** 按钮——查看层、设置色阶范围、查看电源 pad
- **View Results** 按钮——在设计上叠加显示各类参数的「地图」，例如功耗密度、decap 密度、压降与电流

- **Query** 按钮——查询所选设计对象的属性
- **Coordinates** 读数——指示光标的 x,y 位置，以及主显示区边界框（单位：微米）

3.3.6 设计视图区

Design View Area

迷你视图区（min-view area）始终显示主显示区所选内容的「Show All」视图，以展示主视图的上下文与方向。

3.3.7 TCL 命令行

TCL Command Line

界面底部为 TCL 命令行，用于输入文本命令。语法约定与完整 TCL 命令列表见附录 C「TCL / Script Commands」。

3.3.8 使用 GUI

Using the GUI

导出与导入 GUI 配置

Exporting and Importing a GUI Configuration 可通过两个 **Configuration** 按钮对话框修改的所有设置，均可保存到配置文件中供后续使用：

- 菜单命令 **File** → **Export GUI Config**
- 或使用 TCL 命令：

```
export guiconf <GUI-config-filename>
```

将 GUI 配置恢复到已保存版本有三种方式：

1. 从菜单 **File** → **Import GUI Config** 选择要恢复的已保存配置文件
2. 使用 TCL 命令：

```
import guiconf <GUI-config-filename>
```

3. 从命令行设置环境变量 **APACHE_CONF_FILE**：

```
setenv APACHE_CONF_FILE <GUI-config-filename>
```

注意

方法 3 优先级最低；方法 1 与方法 2 会覆盖方法 3。

若不想导出/导入整个 GUI 配置，可使用 TCL 命令 **config** 随时从命令行更改 **viewlayers**、**viewnets** 与 **colormap**。例如，**config colormap** 命令可按绝对压降或百分比配置显示的最大/最小压降，如下例：

```
config colormap -percent -min 10 -max 24 -instance
```

这会将显示的实例最小压降设为标称 Vdd 的 10%，最大压降百分比设为 24%。

3.4 RedHawk 数据准备（静态与动态分析）

RedHawk Data Preparation - Static and Dynamic Analysis

3.4.1 RedHawk 程序文件

RedHawk Program Files

RedHawk 分析所需数据文件来自三类来源：

- **Des**——芯片设计流程所需或生成的标准文件
- **Cr**——需为 RedHawk 分析自行创建的 Apache 文件

输入文件可能为静态或动态压降分析所必需，如表 3.1 所示；也可能为可选——非严格必需的文件通常在提供时可提高分析精度。非必需但强烈推荐的文件标注为「Dyn-Rec」。

注意

RedHawk 可读取 *.gz（gzip）格式的 LEF、DEF、STA、SPEF、VCD、FSDB、SAIF 与 GDS 文件。

（原书 Figure 3-2）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 3.2: vcdscan 按周期功耗曲线

3.4.2 多路 Vdd/Vss 分析

Multiple Vdd/Vss Analysis

RedHawk 原生支持多电源/地域，不仅能准确处理具有多路 Vdd 供电的设计，还能处理具有多路电源/地 pin 的单个单元，并始终查找支持每单元多域的数据。多 Vdd 设计元素的常见示例如下：

- 电平转换器（level shifters）
- 具有主电源与 retention 电源的触发器与锁存器
- 用于将不同电位 block 隔离的隔离逻辑
- 阵列与外围部分具有独立电压的存储器/寄存器文件 block
- 同时具有外部与内部电源/地供电的 I/O 单元

表 3.1: RedHawk 分析数据文件 (表 3-1)

文件	说明	来源	必需
DEF (*.def)	电路实例、电源/地网及其他电路元素的物理描述。当前支持的 DEF 版本为 lefdef 5.7。若有多个 .def 文件, 必须在 GSR 关键字 DEF_FILES (见附录 B「DEF_FILES」) 中逐行列出各文件的绝对或相对路径 (相对于 RedHawk 运行目录), 并指定 top 或 block 以表明顶层或 block 级 DEF 文件。	Des	Stat/Dyn
LEF (*.lef)	Library Exchange Format 文件, 描述库单元的物理信息。当前支持的 LEF 版本为 lefdef 5.7。若有多个 LEF 文件, 必须在 GSR 关键字 LEF_FILES (见附录 B「LEF_FILES」) 中逐行列出绝对或相对路径。此外, technology 文件必须包含以下四个关键字 (可注释掉), RedHawk 才能将其识别为 technology LEF 文件: LAYER、TYPE、WIDTH、ROUTING。	Des	Stat/Dyn
LIB file (*.lib)	Synopsys 格式库文件, 包含库单元的逻辑描述、功耗与时序表, 用于功耗计算。也可将全部 LIB 文件数据放在 GSR 文件的 LIB_FILES 关键字下。每个 operating condition 最多可处理五个字符串变量参数。	Des	Stat/Dyn
Device models	用于仿真的 BSIM 器件模型。	Des	Dyn
Standard cell SPICE netlists	标准单元与去耦电容单元的 SPICE 网表、SPICE model card 与库 subcircuit。创建 Apache Power Library 中的电流剖面所必需。	Des	Dyn
STA file	静态时序分析文件, 产生实例相关的最小/最大转换时间, 并定义 timing window 与时钟网数据。签核精度所必需。STA 输出文件必须在 .gsr 文件中用 STA_FILE 关键字定义。也可提高静态 IR 功耗与压降分析精度。若某实例缺少 timing window 信息, 则该实例功耗假定为零, 除非在 .gsr 文件中用 BLOCK_POWER_FOR_SCALING 关键字指定, 或在 VCD_FILE 中提供。生成该文件的详细说明见第十九章「使用 Apache Timing Engine (ATE) 创建时序文件」。	Des	Dyn-Rec
SPEF file	Standard Parasitic Exchange File, 实例相关的信号线寄生数据。签核精度所必需。层次化设计时, 以下情况均可接受: (1) 层次 DEF 配层次 SPEF——每个 SPEF 必须关联一个 DEF block; (2) 层次 DEF 配扁平 SPEF; (3) 扁平 DEF 配扁平 SPEF。在信号完整性模式下执行 PJX 时序分析时, 必须提供耦合电容数据。	Des	Dyn-Rec
VCD file	Value Change Dump 文件, 用于确定网翻转活动与峰值功耗。vcdtrans/vcdscan 工具用于基于 VCD 的分析所必需。若有 VCD 文件, 可用 VCD_FILE 关键字从 VCD 文件读取网翻转信息。若无 VCD 文件, 可在 .gsr 文件中指定默认翻转率与运行频率。图 3.4.1 为按周期功耗的 VCD 示例图。	Des	Dyn-Rec
GDSII file	用于创建 DEF 视图的电路元素物理描述, 由 gds2def/gds2rh 工具使用。对存储器、flip-chip bump 层描述与模拟块进行精确分析所必需——这些内容可能仅以 GDSII 格式提供, 需通过 RedHawk 的 GDSII 数据准备工具 gds2def/gds2rh、gds2def -m/gds2rh -m 转换。详见附录 D「gds2rh/gds2def」。可用 GSR 关键字 GDS_CELLS 导入 GDS 单元。该	Des	Dyn-Rec

确定多电源域单元在静态与动态分析中正确建模所需的数据，见以下各段说明。

对于具有单路 VDD 与 VSS 供电 pin 的单元，RedHawk 配置文件可能需要修改，但输入数据无需更改。在大多数情况下，仅使用单电源/地域单元的设，只需重建任何经 `gds2def -m/gds2rh -m` 建模的单元。这并非多 Vdd 支持的结果，而是 `gds2def -m/gds2rh -m` 建模 IP 中针对非均匀电流分布的更新建模结构所致。

对于具有多路 VDD pin 以及一路或多路 VSS pin 的单元，RedHawk 需要额外的用户数据与配置文件。

输入数据文件差异摘要

Summary of Differences in Input Data Files 表 3.2 汇总多 Vdd 分析所需数据文件变更。标注「GEN」的条目与 RedHawk 数据处理的一般变更相关，与多 Vdd 无直接关系。

表 3.2: 多 Vdd 分析所需输入数据变更（表 3-2）

文件类型	需要变更的单元类型	所需变更（GEN/MVdd）
LIB	仅多域	MVdd: 库、单元与 pin 级定义中需要特定属性。Liberty 格式不接受具有多个 ground pin 的单元，此时必须创建 custom LIB 文件。
LEF	多域；单域	GEN: 所有电源与地 pin 必须正确定义 <code>USE < ></code> 与 <code>DIRECTION < ></code> 属性。
User instance power file	仅多域	MVdd: 按 pin 指定功耗。
APL data	仅多域	MVdd: 重新运行 APL 表征，为每个 Vdd 与 Vss arc 创建独立的实例电流剖面，以及每 pin 的 Cdev。
Memory models	多域；单域	GEN: 使用 <code>gds2def -m/gds2rh -m</code> 创建的存储器模型应重新提取，以使用增强的存储器处理能力。若使用 <code>gds2def/gds2rh</code> ，则无需更改。

表 3.3 汇总执行多 Vdd/Vss 域分析所需的 RedHawk 配置文件变更。表后各段进一步说明所需变更。

表 3.3: 多 Vdd 配置文件变更（表 3-3）

文件类型	需要变更的单元类型	所需变更（GEN/MVdd）
GSR	多域	GEN: 使用基于 GSR 的规格指定所有输入文件。
GSR	单域	使用 <code>GDS_CELLS</code> 关键字，在使用 <code>GDS2RH -m</code> 时采用新存储器模型。
Custom LIB	多域且多 GND pin	MVdd: 指定电源/地 arc 对。
APL configuration	多域	MVdd: 为 APL-DI 指定 LEF 文件。
AVM configuration	多域；单域	MVdd: 在配置文件中指定 VDD 与 GND pin 名称，如下: <code>VDD_PIN <net names></code> 、 <code>GND_PIN <net names></code> 。
GSC	多域；单域	GEN: OFF 状态仅用于电源门控 block。要将普通单元置为「Off」，请使用 <code>DISABLE</code> 。

多 Vdd/Vss 域设计的 Liberty 库语法差异

Liberty Library Syntax Differences for Multiple Vdd/Vss Domains 以下各节说明多 Vdd/Vss 域设计对 LIB 文件的要求。

power_supply 组（库级） **power_supply** 组捕获所有关于电压变化的标称信息，定义默认电源名与各电源的标称电压值。新语法示例如下：

语法：

```
power_supply () {
    default_power_rail : <domain_name> ;
    power_rail (<domain_name>, <voltage>) ;
    ...
}
```

示例：

```
power_supply () {
    default_power_rail : VDD ;
    power_rail(VDDNW,0.81);
    power_rail(VDDC,0.81);
    power_rail(VDD,0.81);
    power_rail(VDDIN,0.95);
}
```

rail_connection 语句（单元段） **rail_connection** 属性必须定义单元中使用的所有多路电源与地域 pin，将库电源域名映射到其所连接的单元 LEF 电源 pin 名。新语法示例如下：

语法：

```
rail_connection ( <power_pin_name>, <power_domain_name>) ;
rail_connection ( <grnd_pin_name>, <grnd_domain_name> ) ;
...
```

示例：

```
rail_connection (VDDS, VDD1) ;
rail_connection (VDD_RET, VDD2);
rail_connection (VSS_A, VSS) ;
```

leakage_power 语句 **leakage_power** 语句为内部/漏电功耗定义 rail 相关的功耗值。新语法示例如下：

```
leakage_power () {
    value : 2.500000E+00;
    power_level : "VDDNW";
}
leakage_power () {
    value : 6.740750E+03;
    power_level : "VDD";
}
```

input_signal_level 属性 **input_signal_level** 属性定义应施加到输入或 inout pin/bus/bundle 的电压电平。

语法： **input_signal_level** : <domain_name> ;

output_signal_level 属性 `output_signal_level` 属性定义应施加到 inout 或输出 pin/bus/bundle 的电压电平。

语法: `output_signal_level : <domain_name> ;`

internal_power `internal_power` 属性表为所有电源 arc 定义开关期间的短路能量值。

power_level `power_level` 属性指定用于表征 pin 内部功耗的电源。

语法: `power_level : "<domain_name>" ;`

示例:

```
pin ( Z ) {
  direction : input ;
  output_signal_level : VDD1;
  internal_power() {
    power_level : VDD1 ;
    power (power_template) {
      values ("1, 2, 3, 4");
    }
  }
}
} /* end pin */
```

Custom LIB 文件中的 P/G Arc 定义

P/G Arc Definitions in Custom LIB Files 为支持具有多路 Vdd 与多路 Vss pin 的单元，必须指定 P/G arc，定义每对 VDD 节点到相关 GND 节点之间的电流路径。当存在多电源域与多地域时，定义电源域 arc 可向静态与动态仿真器提供正确分配电流所需的电流节点对。

若有 UPF LIB，可从 LIB 中的 `related_power_pin` 与 `related_ground_pin` 值获取 P/G arc 信息。否则，对于多 Vdd/Vss 单元，必须在 custom LIB 中提供 P/G arc 数据。

`pgarc` 对象可在设计级 custom LIB 中定义如下：

```
pgarc {
  <vdd_pin_name> <vss_pin_name>
  ...
}
```

此时定义适用于设计中所有多电源供电单元。`pgarc` 也可在单元内定义，仅适用于该单元：

```
cell <cell_name> {
  pgarc {
    <vdd_pin_name> <vss_pin_name>
    ...
  }
}
```

custom library 中通常不需要 **P/G arc** 定义：

- 1 个 power 与 N 个 ground pin ($N = 1$ 或更多)。若一路 power 连接到多个 ground，则假定 power pin 的电流在各 ground arc 间均分。注意 APL 捕获的是 VDD 电流，而非 VSS 电流。
- N 个 power 与 1 个 ground，且所有 N 个 power pin 在电流文件（或 LIB 功耗）中均有 profile。

custom library 中需要 **P/G arc** 定义：

- N 个 power 与 M 个 ground pin ($N > 1, M > 1$)
- N 个 power 与 1 个 ground pin——在存储器 IP 中很常见——其中部分 power pin 在电流文件（或 LIB 中缺少功耗）中没有 profile，以便现实地分配 VDD 电流

例如，假设库中大多数单元具有三个电源域 VDD、VDD2 与 VDDL，以及一个地域 VSS。但单元 ram_mvdd 具有三个电源域 VDD、VDD2 与 VDDL，以及两个地域 VSS 与 VSS2。在 ram_mvdd 单元中，VDD 与 VDDL 均使用 VSS 作为地，而 VDD2 使用 VSS2 作为地。由于仅有一个地域，主设计的 pgarc 关系不需要 custom LIB 文件；但 ram_mvdd 单元同时具有两个地域与三个电源域，必须在 custom LIB 文件中定义 pgarc 关系。custom 文件格式示例如下：

```
pgarc {
    VDD VSS
    VDD2 VSS
    VDDL VSS
}
cell ram_mvdd {
    pgarc {
        VDD VSS
        VDD2 VSS2
        VDDL VSS
    }
}
```

注意

若某单元的 p/g arc 在 custom lib 中未完整定义，RedHawk 会忽略该单元在 LEF/LIB 中的其余 p/g arc。若 custom lib 中未为该单元定义 arc，RedHawk 可从 LEF/LIB 隐式读取该信息；但隐式 p/g arc 可能因 LEF 中的 pin 类型或 LIB 中不完整的 p/g arc 信息而不正确。因此必须确保 custom lib 中定义的 p/g arc 完整且正确——它们具有最高优先级，会覆盖 LEF/LIB 中的 p/g arc 信息。此外，custom lib 还可灵活地将电流仅分配到您关心的电源/地 pin。在 GSR 文件中，LIB_FILES 关键字用于指定 custom LIB 文件名（仅可指定一个 custom *.lib 文件）：

```
LIB_FILES {
<lib_filename> CUSTOM
...
}
```

若不确定哪些单元需要在 custom library 中指定，可运行 setup design，然后查看 adsRpt/apache.refCell.noPGArc 文件中的数据。RedHawk 检测具有多个 ground pin 且无 custom LIB 文件的单元，并在报告 adsRpt/apache.refCell.noPGArc 中列出，同时给出每个单元的所有电源与地 pin。

示例：

```
#<cell_name> <vdd_pin_names> <gnd_pin_names>
<SC_ANALOG> <VDD1A VDD2A> <VSS1A VSS2A>
```

状态相关漏电功耗（**state dependent leakage power**） RedHawk 可输入 custom lib 文件，详细说明哪些状态/布尔组合应包含/排除在（状态相关）漏电功耗计算中。

例如，某些状态下状态相关漏电功耗可能非常高，尤其是存储器。该状态通常是不在常规模式中使用状态。可通过 custom lib 设置，不将该状态的漏电功耗计入。

语法：

```
cell <cell_name> {
    exclude_states {
        pin <active_pin_name> {
            <boolean expression1>
            <boolean expression2>
            ..
        }
        leakage_power {
            <boolean expression1>
            <boolean expression2>
            ..
        }
    }
    include_states {
        pin <active_pin_name> {
            <boolean expression1>
            <boolean expression2>
            ..
        }
        leakage_power {
            <boolean expression1>
            <boolean expression2>
            ..
        }
    }
}
```

单元名定义与布尔表达式中接受通配符。

示例：

```
cell OR3* {
    exclude_states {
        leakage_power {
            "!C"
        }
    }
    include_states {
        leakage_power {
            "&C"
        }
    }
}
```


多 Vdd 域设计的 GSR 关键字

GSR Keywords for Multi-Vdd Domain Designs

P/G arc 错误 可使用关键字 `IGNORE_PGARC_ERROR 1` 抑制 P/G arc 错误。

BLOCK_POWER_FOR_SCALING 与 **BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILE** 关键字 以下关键字语法应用于在 `BLOCK_POWER_FOR_SCALING` 定义文件中处理具有单路或多路 Vdd/Vss 供电的单元。但在 6.1 及更早版本中，`fullchip <full_mVdd_inst_path>` 选项不能用于 GSR 的 `BLOCK_POWER_FOR_SCALING` 条目。该关键字用法见附录 B「`BLOCK_POWER_FOR_SCALING`」。

`BLOCK_POWER_FOR_SCALING` 文件语法：

```
{ CELLTYPE <cell_name> <cell_power_Watts> ? <Vdd_pin>?
    ? <cell_current_A> <Vss_pin> ?
...
[FULLCHIP |<top_block_name>] <full_block_instance_path> <pwr_Watts>
...
fullchip <full_mVdd_inst_path> <power_Watts> ?<VDD_pin>?
    ? <current_A> <Vss_pin> ?
...
}
```

多 Vdd 设计的 APL 要求

APL Requirements for Multi-Vdd Designs 多 Vdd/Vss 域单元 APL 表征的关键要素：

- Design Dependent 表征无需更改 APL 配置文件。若提供给 RedHawk 的 LEF/LIB 文件完整，RedHawk 会自动生成 mVdd 表征所需文件。
- APL-DI 在重新表征时需要新关键字 `LEF_FILES`。对于 APL-DI，必须在 APL 配置文件中列出覆盖所有待表征多 Vdd 单元的 LEF 文件，语法为：

```
LEF_FILES {<fileA> ... <fileN> }
```

- RedHawk 使用 LEF 文件推导 P/G arc 信息。为每个单元中定义的电源/地 pin arc 计算电流剖面与 decap 值。

注意

*.current 与 *.cdev 文件为二进制格式。支持导入并合并混合 RedHawk 5.x 版本的 APL 文件，但有一定限制。GSR 文件中的 `APL_FILES` 关键字结构为：

```
APL_FILES {
<APL_binary_filename>      current
<APL_binary_filename>      cdev
<Avm.conf_filename>        avm
<AVM_binary_filename>      current_avm
<AVM_binary_filename>      cap_avm
<APL binary filename>      pwcap
...
}
```

```
}

```

在 7.x 版本中，来自 5.x 与 6.x 的 `<cell>.current` 文件可在 APL 导入与合并时混合使用。更多信息见第 九 章「导入 APL 文件」。

AVM 配置文件

AVM Configuration File 使用附录 九「LIB2AVM Configuration File」中详述的语法，为单路或多路 Vdd/Vss 设计指定 power/gnd pin。

3.4.3 数据准备与自动化 `rh_setup.pl` 脚本

Data Prep and Using the Automated `rh_setup.pl` Script

本节说明如何指定必要的输入设计文件、创建配置与运行时命令文件以运行 RedHawk（使用自动化 `setup` 脚本），并描述输入与工作文件的推荐目录结构。

推荐的 RedHawk 目录结构

Recommended RedHawk Directory Structure 每个设计建议采用以下 RedHawk 目录结构：

```
<design_name>/
  design_data/          # 所有用户提供的输入数据
    def/                # 所有 *.def (*.gz 亦可)
    lef/                # 所有 *.lef
    lib/                # 所有 *.lib
    tech/               # RedHawk technology 文件
    ploc/               # 电压位置或 pad cell 文件
    timing/             # 时序数据（动态分析需要，可选）
    spf/                # 全芯片或 block 级 SPEF/DSPF
    vcd/                # VCD 文件
    power/              # 实例级功耗数据
    gds/                # 设计中所有存储器/宏的 GDS 文件
    gds2def/ 或 gds2rh/ # GDS 转换结果文件
    apl/                # APL/表征数据目录
    memory/             # HSIM/Spice 波形
    avm/                # AVM 结果
  <RH_run1>/           # 工作目录
    static/             # 静态分析结果
    setupApl/           # 创建 APL 数据文件
    dynamic-dvd/        # vectorless 方法动态分析结果
    dynamic-vcd/        # VCD 输入方法动态分析结果
    adsPower/           # RedHawk 创建的功耗计算数据
    adsRpt/             # Cmd、Error、Warn、Log 文件（分文件夹）
    .apache/            # RedHawk 运行工作文件
```

<RH_run2>/

<RH_runN>/

各目录内容说明：

- **design_data/**：所有用户提供的输入数据目录
 - **def/**：设计中所有 DEF 文件，扩展名为 *.def (*.gz 压缩文件亦可，RedHawk 可处理)
 - **lef/**：所有 LEF 文件，扩展名为 *.lef
 - **lib/**：所有 LIB 文件，扩展名为 *.lib
 - **tech/**：RedHawk technology 文件
 - **ploc/**：电压位置或 pad cell 文件
 - 以下 **design_data/** 子目录为可选：**timing/**（动态分析所需时序数据）、**spf/**（全芯片或 block 级 SPEF/DSPF）、**vcd/**、**power/**、**gds/**、**gds2def/** 或 **gds2rh/**、**apl/**、**memory/**、**avm/**
- **<RH_runX>/**：工作目录
 - **static/**：静态分析结果目录
 - **setupApl/**：创建 APL 数据文件的目录
 - **dynamic-dvd/**：vectorless 方法动态分析结果
 - **dynamic-vcd/**：VCD 输入方法动态分析结果
 - **adsPower/**：RedHawk 创建的功耗计算数据
 - **adsRpt/**：RedHawk 创建的 Cmd、Error、Warn、Log 文件（分文件夹存放），以及各类型最新文件的链接
 - **.apache/**：RedHawk 运行工作文件

注意

在同一运行目录中开始新运行前，**.apache** 目录中任何先前 RedHawk 运行的工作文件都会被删除。

工作目录 **static/**、**dynamic-dvd/**、**dynamic-vcd/** 可自定名称，但应与 **design_data/** 目录处于同一层级。将所需输入文件复制到 **design_data/** 目录，为设置与运行 RedHawk 做准备。

注意

若主目录或当前工作目录中存在名为 **.redhawkrc** 的文件，且其中包含一条或多条标准 RedHawk TCL 命令，则 RedHawk 会在执行任何其他 RedHawk 命令之前先执行该文件。

为获得自动化 **setup** 脚本的最佳运行效果，**design_data/** 目录应采用上述结构，但并非强制。只要指定了路径，**setup** 脚本即可找到所需文件。

自动化脚本 **rh_setup.pl**

Automated Script rh_setup.pl

设置自动化 **TCL Setup** 脚本 要运行 RedHawk，必须准备适当的 Global System Requirements (GSR) 文件，并编写运行各所需步骤的命令脚本。为自动化这些任务，RedHawk 提供 `rh_setup.pl` 工具，协助检查所需文件、设置 GSR 文件，并准备首次运行 RedHawk 的命令文件。使用 `setup` 脚本的主要特性：

- `rh_setup.pl` 创建启动 RedHawk 仿真（静态、动态或特殊评估）所需的全部文件：
 - `<design>.gsr`——Global System Requirements 关键字设置
 - `run_static.tcl`——静态运行脚本
 - `run_dynamic.tcl`——动态运行脚本
 - `run_signalEM.tcl`——信号 EM 分析运行脚本
 - `run_lowpower.tcl`——低功耗分析 ramp-up 运行脚本
- 生成 GSR 文件所用的参数值可来自四个来源，按优先级从高到低：
 1. `rh_setup.pl` 命令行参数
 2. 保存在 `rh_setup.init` 文件中的先前 `rh_setup.pl` 调用参数
 3. 由变量 `$APACHEDATA_TEMPLATE_GSR` 指向的模板 GSR 文件（若存在）
 4. RedHawk 预设的默认值
- 无需记忆 GSR 关键字的精确语法——`rh_setup` 生成的 GSR 关键字语法正确
- 若采用推荐的数据目录结构，脚本会自动定位文件。例如，若在 `../../data/def/*.def` 目录中找到 DEF 文件，则全部写入生成的 GSR
- 脚本支持 UNIX 通配符在非标准位置搜索所需文件。例如，使用文件搜索模式 `-def *.def */*.def */*/*.def`，可找到最多两层子目录下的所有 DEF 文件。若同一文件名出现在多个目录中，则使用首先指定目录中的文件
- 中央 CAD 工程组可通过「模板 GSR」文件为特定 RedHawk 参数（例如所需动态仿真步长）提供默认值。运行 `setup` 脚本前，使用全局环境变量 `$APACHEDATA_TEMPLATE_GSR` 指向模板 GSR 文件
- 脚本输入可增量进行。可用一个或多个命令行参数调用脚本；若缺少任何必需参数（例如电源网名），脚本会提示。可重新调用脚本并添加或更改参数，直至所有必需信息完整。然后 `rh_setup.pl` 检查所有输入文件是否存在，并创建上述文件列表

使用 **rh_setup** 工具 使用 `setup` 脚本的步骤如下：

1. 脚本 `rh_setup.pl` 的 UNIX 命令行格式为：

```
rh_setup.pl <command_options> [<values>]
...
```

2. 不带选项执行脚本命令：

```
rh_setup.pl
```

将显示必需选项、参数值与文件的定义，以及可选项。这些选项为：

- **-top_cell** (必需) ——设计中顶层单元名, 与对应 DEF 文件中指定的一致 (见 DEF 文件的 DESIGN 段)
- **-mode** ——分析模式, `early_analysis` 或 `sign_off_analysis`。默认 `sign_off_analysis`
- **-analysis** ——分析类型: `static`、`dynamic`、`low_power` 或 `signalEM`。默认创建 `static` 与 `dynamic` 的 TCL 文件
- **-vdd_nets** (必需) ——指定 Vdd 网名与标称电压值
- **-vss_nets** ——Vss 网名 (不指定电压)。静态或 `signalEM` 运行可选; 动态或 `lowpower` 运行必需
- **-frequency** (必需) ——定义设计的主导工作频率 (Hz), 即消耗设计中大部分功耗的频率。若有多个主导频率, 指定较低频率。见附录 B「FREQUENCY」
- **-tech_file** (必需) ——定义 `tech/` 目录中的介质、金属层参数与 `via`。若未指定, 则搜索 `rh_setup.defaults` 中的默认路径
- **-def_files** ——若所需文件在 `def/` 目录中则可选。指定顶层模块、层次与 IP block 的 DEF 文件
- **-lef_files** ——若所需文件在 `lef/` 目录中则可选。指定工艺、库单元、层次与 IP block 的文件
- **-lib_files** ——若所需文件在 `lib/` 目录中则可选。指定 Synopsys Liberty 格式 (`.lib`) 时序库。早期分析或静态运行不需要; 动态、`lowpower` 与签核运行需要
- **-pad_files** (必需) ——自动化流程从 `ploc/` 目录获取文件, 或指定 `def_pins` 选项使用 DEF pin 作为 block 级分析的电源 pad (强制 RedHawk 在顶层 DEF 文件中描述的每个 Vdd/Vss pin 中心放置一个 pad)。RedHawk PLOC 文件提供理想电压源的 x,y 坐标。需要其中一种 pad 文件
- **-sta_files** ——若所需文件在 `timing/` 目录中则可选。指定来自 STA 的时序文件, 见第十九章。签核分析运行需要
- **-spf_files** ——若所需文件在 `spf/` 目录中则可选。指定布局后寄生的层次 SPEF 或 DSPF 文件
- **-apl_files** ——包含 APL 表征电流剖面的 RedHawk `cell.current` 文件。模式为 `sign_off` 且分析类型为 `dynamic` 或 `lowpower` 时必需
- **-aplcap_files** ——来自 APL 表征的 RedHawk `cell.cdev` 器件电容文件。模式为 `sign_off` 且分析类型为 `dynamic` 或 `lowpower` 时必需
- **-aplpwcap_files** ——来自 APL 上电表征的 RedHawk `cell.pwcap` PWL decap 文件。模式为 `sign_off` 且分析类型为 `lowpower` 时必需
- **-gds_dirs** ——若所需文件在 `gds2def/`、`gds2rh/` 目录中则可选。指定 `gds2def` 或 `gds2rh` 在指定目录中创建的所有 LEF、DEF 与 PRATIO 文件
- **-toggle** (可选) ——自动化流程分配默认值
- **-input_transition** (可选) ——自动化流程分配默认值

注意

可缩写命令选项，只要无歧义即可。例如，可用 `-top` 作为 `-top_cell` 的缩写。

3. 在 `design_data/` 目录中设置好输入数据后，可在任意位置运行 `rh_setup` 命令，指定所需值，例如：

```
rh_setup.pl -top_cell <name of the design>
            -vdd_nets <name of VDD net> <value>
            -vss_nets <names of VSS nets>
            -pad_files <name of pad/pcell file in ploc/ dir,
            OR specify def_pins for DEF pin-based analysis>
            -def_files <path and filenames>
            -lef_files <path and filenames>
            -lib_files <path and filenames>
            -tech_file <path and filenames>
```

假设找到所有输入信息，此次调用将创建必要的运行文件。

4. `rh_setup.pl` 工具将所有输入值保存在名为 `rh_setup.init` 的文本文件中（保存在调用该工具的同一路径），因此可多次调用该工具，每次提供一个或多个必需参数，直至满足所有数据要求。此时才创建运行文件。也可直接编辑 `rh_setup.init` 文本文件。
5. 要执行 `rh_setup.pl` 生成的命令脚本，使用 TCL 的 `-f` 选项，例如：

```
redhawk -f [ run_static.tcl | run_dynamic.tcl ]
```

特殊 **GSR** 关键字 部分重要 GSR 关键字维护默认值：

- **DYNAMIC_SIMULATION_TIME**: 2.56e9
- **DYNAMIC_TIME_STEP**: `early_analysis` 运行 50ps; `sign_off` 运行 20ps
- **INPUT_TRANSITION**: 200ps
- **TOGGLE_RATE**: 0.3（非时钟）

以下 GSR 关键字仅按分析模式生效，或在 GSR 文件中保持注释状态：

- **BLOCK_POWER_ASSIGNMENT**——在原型分析期间开启，并提示用户编辑其需求
- **SWITCH_MODEL_FILE**——低功耗分析运行期间由 `ap1sw` 工具自动生成并添加到 GSR 段

3.4.4 使用 `gds_setup.pl` 脚本进行 **GDS2DEF** 设置

GDS2DEF Setup with the `gds_setup.pl` Script

RedHawk `gds_setup.pl` 脚本有助于自动化生成必要配置文件，并以串行或并行方式对多个单元运行 `gds2def` 提取工具。脚本接受来自两个来源的用户数据：

- `$cwd/gds_setup.init` 文件
- 命令行参数（脚本会将其保存到 `gds_setup.init`）

与 `rh_setup` 一样，脚本输入可增量进行。首先，脚本检查 LEF 与 GDS 文件，确保待提取的单元同时具有 GDS 与 LEF 描述。可用一个或多个选项调用脚本，然后随时重新调用以添加或更改信息，直至所有必需的 `gds2def` 设置信息完整。

使用 `gds_setup` 工具

Using the `gds_setup` Utility 使用 `setup` 脚本的步骤如下：

1. 脚本 `gds_setup.pl` 的 UNIX 命令行格式为：

```
gds_setup.pl <command_options> [<values>]
...
```

2. 不带选项执行脚本命令：

```
gds_setup.pl
```

将显示必需选项、参数值与文件的定义，以及可选项。这些选项为：

- `-vdd_nets`（必需）——指定 Vdd 网名。
示例： `-vdd_nets VDD vdda vddb, VDD_SOC`
GDS 中标记为 `vdda` 与 `vddb` 的段在生成的 DEF 文件中显示为 `VDD`。`VDD_SOC` 不重命名。
- `-vss_nets`（必需）——指定 Vss 网名。
示例： `-vss_nets VSS vssa vssb, VSS_SOC`
GDS 中标记为 `vssa` 与 `vssb` 的段在生成的 DEF 文件中显示为 `VSS`。`VSS_SOC` 不重命名。
- `-cell_names`——指定要处理的单元名。未指定时，`gds2def` 对同时提供 LEF 与 GDS 数据的单元运行。
- `-map_file`（必需）——指定 layer map 文件位置。
- `-lef_files`（必需）——指定各个 LEF 文件，或指定 `*.lef` 以纳入所有 LEF 文件。
示例： `-lef_files ../lef/hdsg1_10240x32cm16.lef ../lef/hdsg1_2048x40cm8bw.lef`
或： `-lef_files ../*.lef`
- `-gds_files`（必需）——指定各个 GDS 文件，或指定 `*.gds` 以纳入所有 GDS 文件。
示例： `-gds_files ../gds/hdsg1_10240x32cm16.gds ../gds/hdsg1_2048x40cm8bw.gds`
或： `-gds_files ../gds/*.gds`
- `-mem [ on | off ]`——设为 `on` 表示 `gds2def` 运行针对存储器。默认 `off`。
- `-start_layer`——指定提取的起始层。
示例： `-start_layer m1`
- `-core_start_layer`——指定 `core` 提取的起始层。
示例： `-core_start_layer m3`
- `-options_file`——指定包含额外 `gds2def` 选项列表的输入文件。
- `-norun [ on | off ]`——设为 `on` 时仅创建配置文件，不运行 `gds2def`。默认 `off`。
- `-bsub_run [ on | off ]`——设为 `on` 时，将作业提交到 LSF 集群，在多台机器上并行执行。默认 `off`。

- **-bsub_command_file**——指定包含 **bsub** 命令及定义多机执行要求的额外选项的文件。若未指定，则仅使用 **bsub** 作为命令。

3. 按需要编辑并更新 **setup** 文件选项值（见图 3.4.4），然后运行 **gds2def**。

示例调用：

```
gds_setup.pl -vdd_nets VDD vdd vddx vddy, VDD_SOC \
    -vss_nets VSS gnd vss \
    -map_file gds_layer.map \
    -cell_names MEM22x64 MEM22x32 \
    -lef_files lef_dir/*.lef \
    -gds_files gds_dir/*.gds \
    -mem on \
    -norun on \
    -bsub_run on \
    -bsub_command_file bsub_options.txt
```

（原书 *Figure 3-3*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 **figures/** 后用 **\includegraphics** 替换。

图 3.3: gds_setup.pl 示例文件

输出 **OUTPUT** 目录包含 **gds2def** 运行生成的 **DEF**、**LEF** 与 **PRATIO** 文件；**LOG** 目录包含单元专用日志目录，其中又有日志文件。

top_report 文件包含各单元是否通过 **gds2def** 处理的信息，示例如图 3.4.4:

```
-----
hdsg1_10240x32cm16 Done
rfsg1_256x32cm4           Done
rfsg2_44x128cm2bw        Fail
...
-----
```

（原书 *Figure 3-4*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 **figures/** 后用 **\includegraphics** 替换。

图 3.4: gds2def 结果 top_report 示例

3.4.5 手动导入设计数据

Manually Importing Design Data

上一节说明如何使用脚本准备运行 RedHawk 的输入文件。若不想使用脚本，可使用 TCL 命令行或 GUI 手动准备设计数据与配置文件。以下各节描述这些命令与流程。

命令行数据导入

Command Line Data Import 加载设计数据的 TCL 命令见表 3.4。注意：将所有设计数据放入 GSR 文件后导入 GSR，是执行全部设计数据输入的推荐方法。GSR 文件内容与语法详见附录 B「Global System Requirements File (*.gsr)」。

表 3.4: 加载设计数据的 TCL 命令（表 3-4）

TCL 命令	用途
<code>import gsr <InputFileName></code>	导入 .gsr 文件中的设计信息。
<code>import tech <InputFileName></code>	导入 .tech 文件。（建议在 GSR 文件中使用 <code>TECH_FILE</code> 关键字。）
<code>import lef <InputFileName></code>	导入 .lef 文件。（建议在 GSR 文件中使用 <code>LEF_FILES</code> 关键字。）
<code>import lib <InputFileName></code>	导入 .libs 文件。（建议在 GSR 文件中使用 <code>LIB_FILES</code> 关键字。）
<code>import def <InputFileName></code>	导入 .def 文件。（建议在 GSR 文件中使用 <code>DEF_FILES</code> 关键字。）
<code>import pad <InputFileName></code>	导入 pad 单元 .pcell、pad 实例 .pad 或 pad 位置 .ploc 文件。（建议在 GSR 文件中使用 <code>PAD_FILES</code> 关键字。）
<code>import guiconf <InputFileName></code>	导入 GUI 配置文件（可选）。
<code>import eco <InputFileName></code>	导入先前的 eco 文件（可选）。
<code>setup design</code>	导入设计数据后设置数据库。
<code>import apl <InputFileName></code>	导入 APL 生成的 <cell>.current 文件（动态）。
<code>import apl -c <InputFileName></code>	导入 APL 生成的 <cell>.cdev 文件（动态）。
<code>import avm <configFileName></code>	由配置文件生成并导入存储器模型、vmemory.current 与 vmemory.cdev 文件。
<code>import db <InputFileName></code>	导入先前在 setup、提取或仿真后生成的结果。

现在可以加载工艺与设计信息，并运行 RedHawk 静态 IR drop 分析。

1. 参见附录 A「设置 RedHawk 环境」，了解设置许可、环境变量与路径以访问 RedHawk 二进制文件的流程。
2. 在 UNIX shell 中输入以下命令：

```
redhawk
```

该命令在屏幕上显示执行消息；以下命令将执行消息保存到 apache.log：

```
redhawk >& apache.log&
```

RedHawk GUI 将显示。

3. 若使用命令行准备设计数据，按上一节及附录 B「文件定义」编译所需输入文件。
4. 若所有所需输入文件均在 GSR 文件中引用或包含，则使用：

```
import gsr <filename>
```

5. 若并非所有所需文件均在 GSR 中引用,则使用上表中的 TCL 命令导入所需文件,例如 LEF、DEF、LIB 与 *.tech。
6. 文件导入后,要设置设计数据库,输入:

```
setup design
```

以下数据完整性检查确保 RedHawk 数据适当:

- (a) 频率不超过 50 GHz。
- (b) 转换时间不超过 5 ns。
- (c) 动态压降分析的仿真时间或帧大小不超过 200 ns; 上电分析不超过 2 μ s。
- (d) SPICE subcircuit 预解析确保无语法或 include 错误, 且与 .ploc 无未匹配节点。
- (e) switch model 预解析确保无语法错误且数值合理。

GUI 数据加载

GUI Data Loading

1. 参见附录 A 「设置 RedHawk 环境」, 了解设置许可、环境变量与路径以访问 RedHawk 二进制文件的流程。
2. 若使用 GUI 准备设计数据, 先从命令行启动 RedHawk 以显示界面:

```
redhawk
```

GUI 将显示。

3. 选择菜单命令 **File** → **Import Design Data**。

将显示「Import Design Data」对话框。

4. 对每个所需输入文件, 点击 **Select Filename** 按钮, 在显示的对话框中输入路径与文件名。

若所有输入文件与 *.gsr 文件路径相同, 可点击表单底部的 **Use Same Prefix** 按钮, 自动为所有输入文件填入相同路径。

5. 完成所有输入文件的路径与文件名。

6. 确保 **Database setup** 按钮处于按下状态。

7. 点击 **OK** 加载所有文件并设置设计数据库。

加载 DEF 文件时, 可使用仅 VDD 或仅 VSS 的 DEF, 以加速仅 VDD 或仅 VSS 分析。

8. 所有文件加载后, 查看出现的版图视图:

- 使用鼠标右键缩放。使用显示区右侧的 **View** 按钮更改其他视图方面。
- 使用右下角的 Mini-view 面板导航。
- 使用右侧 **Configuration** 面板中的 **View Layers** 按钮开关层显示。
- 使用鼠标左键选择设计对象。选择后, 对象以黄色高亮显示。

参见

继续分析流程见第 四 章「功耗计算、静态 IR Drop 与 EM 分析」。

3.4.6 RedHawk 配置文件

RedHawk Configuration Files

除输入数据文件外，部分 RedHawk 功能与工具还需要必须准备的配置文件，如表 3.5 所列。

表 3.5: RedHawk 配置文件（表 3-5）

文件名	用途
apl_config_file	Apache Power Library (APL) 程序用于表征单元、decap、I/O 与存储器，以进行动态压降分析。见第 九 章 APL 表征。
switch_config_file	aplsw 工具用于表征 header/footer 开关，和/或为低功耗设计中使用的开关生成分段线性 (PWL) 电流模型。见第 十三 章低功耗分析。
avm_config_file	avm (import avm) 工具用于为存储器生成开关电流剖面。
sim2iprof_config_file	sim2iprof 工具用于从第三方仿真输出中提取 Read/Write/Standby 信号，并生成电流剖面波形。见附录 D。
gds2rh_config_file	gds2rh 工具用于将 GDSII 文件转换为 DEF 格式。见附录 D。 gds2rh -m 工具用于生成存储器及其他 IP 的详细视图。见附录 D。
psi.ct1	PJX 配置与控制文件，支持 PJX 时序与时钟树分析程序。见第 八 章。

Chapter 4

功耗计算、静态 IR Drop 与 EM 分析

Power Calculation, Static IR Drop and EM Analysis

4.1 引言

Introduction

本章说明如何在完成第三章数据准备后，于 RedHawk-S 中运行功耗计算、静态 IR 压降与电迁移（electromigration, EM）分析。静态 IR/EM 流程概览见图 4.1。

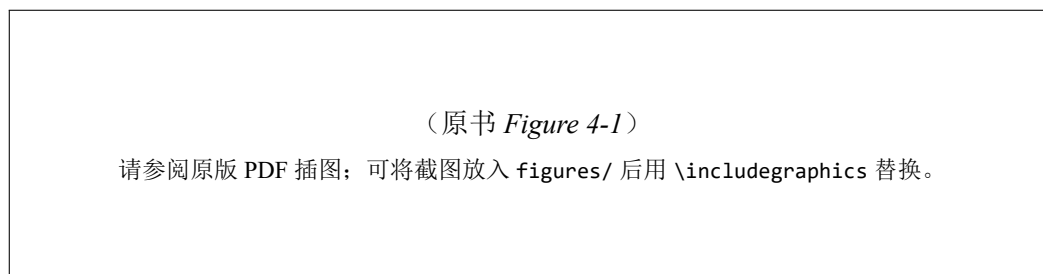


图 4.1: RedHawk-S 静态 IR 压降流程

关键步骤：

1. 准备设计数据（第三章）
2. 用自动化脚本或 GSR 导入设计
3. 功耗计算（本节）
4. 电源网格 R 提取（「电源网格电阻提取」）
5. 评估电源/地网格薄弱点（「检查电源/地网格薄弱性」）
6. 定义 pad 与封装参数（「定义 Pad 与封装参数」）
7. 运行静态 IR/EM 分析（「运行 RedHawk-S」）
8. 查看摘要报告并评估是否需要更多信息

9. 用网格修复与优化工具缓解静态 IR 热点（第 7 章）

导入全部设计数据后应显示全芯片视图，再按以下各节继续。

4.2 功耗计算

Power Calculation

功耗计算利用多种设计文件评估平坦或层次设计中各实例的平均周期功耗，结果用于静态与动态分析，并以功耗分布「地图」显示。通常每个设计计算一次，汇总于若干功耗报告。

报告为基于 GSR VDD_NETS 或 LIB 标称电压的「理想」功耗。RedHawk 尊重 .lib 负 internal energy。总功耗含未接电源网或接到非 Vdd 网的实例，故与实际硅片功耗可能不同。

建模芯片活动有三种思路：无 VCD 时的 **vectorless**（基于翻转率的状态传播）；有全芯片 VCD 的 **event-propagation**。两种传播均经 flip-flop。方法选择见图 4.2、图 4.2。

（原书 Figure 4-2）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 4.2: 功耗计算方法选择

（原书 Figure 4-3）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 4.3: Event 传播与 State 传播流程

4.2.1 Vectorless 功耗计算设置

Setup for Vectorless Power Calculation

无 VCD 时须用一组 GSR 关键字估计翻转率（toggle rate）。

频率与时钟参数

Setting Frequency and Clock Parameters

- STA_FILE: 用 STA 中各 pin 的 slew 与 clock 域计算功耗；未覆盖实例频率为 0，可用 FREQ_OF_MISSING_INSTANCES 指定。EXTRACT_CLOCK_NETWORK 1 时从 STA 时钟段提取 clock root 而非 STA 标识的时钟实例。动态必需；静态可选。

```

STA_FILE {
    FREQ_OF_MISSING_INSTANCES <Hz>
    EXTRACT_CLOCK_NETWORK [0|1]
    <top_block> <sta_file>
}

```

- **CLOCK_ROOTS**: 从指定时钟根追踪时钟域; 若已设 STA_FILE 则不用。语法: <clock_root> <freq-Hz>。
- **FREQUENCY** (必需): 芯片主工作频率, 或「低于该频率的功耗合计 <10%」的最低显著频率。例: 100 MHz 5 mW、200 MHz 20 mW、400 MHz 70 mW 时应填 200 MHz。

实例与块的开关状态

Setting the Switching State of Instances and Blocks Global Switching Configuration (GSC) 文件经 GSC_FILE <gsc_filename> 指定, 语法:

```

[<blockName>|<instanceName>] ?<domain_name>?
[UNDECIDED|TOGGLE|HIGH|LOW|POWERUP|POWERDOWN|STANDBY|DISABLE|OFF|<custom_state>]

```

仅 HIGH、LOW、TOGGLE、STANDBY、DISABLE、OFF 影响功耗。若实例在 INSTANCE_POWER_FILE 或 BLOCK_POWER_FOR_SCALING 中已指定功耗, 优先于 GSC; 设 GSC_OVERRIDE_IPF 1 可让 GSC 覆盖 IPF (默认 0)。GSC 文件语法与用法详见附录 C「Global Switching Configuration (GSC) File」。通过 GSC_FILE 可为功耗计算建立实例与块的开关状态。

翻转率设置

Setting the Toggle Rate 翻转率定义为时钟域内每周期 0→1 与 1→0 跳变次数的平均和。优先级 (高到低, 详见附录 C):

1. INSTANCE_POWER_FILE
2. BLOCK_POWER_FOR_SCALING / BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILE
3. GSC_FILE (GSC_OVERRIDE_IPF 1 且无 VCD 时高于 IPF/BPFS; 有 VCD 时 GSC 覆盖 VCD 中指定实例)
4. INSTANCE_TOGGLE_RATE / INSTANCE_TOGGLE_RATE_FILE (ITR_OVERRIDE_BPFS 1 时高于 BPFS)
5. NET_TOGGLE_RATE / NET_TOGGLE_RATE_FILE / SAIF_FILE
6. VCD_FILE (POWER_VCD_OVERRIDE_IPF 1 时高于 IPF)
7. BLOCK_TOGGLE_RATE / BLOCK_TOGGLE_RATE_FILE / CELL_TOGGLE_RATE
8. STATE_PROPAGATION (VCD 模式从 VCD 推导; vectorless 综合 3–7、9–11 项)
9. STA 中 CONST <pin> → 翻转率 0
10. CLOCK_DOMAIN_TOGGLE_RATE、POWER_DOMAIN_TOGGLE_RATE
11. TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF
12. TOGGLE_RATE (默认 0.3; 时钟网默认 2.0)

一般对某实例采用最高优先级且非空的翻转率；VCD 中已指定的关键字估计值被忽略。注意：VCD 文件中已指定的实例，其由关键字估计的翻转率值会被忽略（见下文 VCD 功耗计算设置）。

NET_TOGGLE_RATE / NET_TOGGLE_RATE_FILE / SAIF_FILE 为设计中未另行指定的网络指定翻转率。**NET_TOGGLE_RATE_FILE** 指向含网络翻转率列表的文件；**SAIF_FILE** 可导入 SAIF 格式开关活动。可选。默认：无。

CELL_TOGGLE_RATE 按单元类型（cell type）为未另行指定的实例定义默认翻转率。可选。默认：无。

CLOCK_DOMAIN_TOGGLE_RATE / POWER_DOMAIN_TOGGLE_RATE 分别为各时钟域或电源域指定默认翻转率，用于未在更高优先级关键字中覆盖的实例/网络。可选。

TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF 指定组合逻辑相对触发器/锁存器翻转率的比值，用于 vectorless 状态传播中推导组合网活动。可选。

INSTANCE_TOGGLE_RATE_FILE 指定实例翻转率文件，格式同 **INSTANCE_TOGGLE_RATE** 关键字语法。可选。默认：无。

```
INSTANCE_TOGGLE_RATE_FILE {
    <instance_toggle_rate_file>
}
```

INSTANCE_TOGGLE_RATE 为设计中实例指定平均翻转率。芯片实例数量很大时，推荐用本关键字而非 **BLOCK_TOGGLE_RATE** 或 **BLOCK_TOGGLE_RATE_FILE**。不支持通配符*。无论是否为时钟网络实例，第一项 TR 用于网络翻转率，第二项（若有）用于时钟 buffer 与 clock pin 翻转率；仅指定一项时用于与该实例相关的输出/信号翻转率。可选。默认：无。

```
INSTANCE_TOGGLE_RATE {
    <non-clock_inst_name> <output_TR> ?<clock_pin_TR>?
    <clock_network_inst_name> <output_TR> ?<clock_pin_TR>?
    ...
}
```

BLOCK_TOGGLE_RATE_FILE 指定 DEF 中已定义 block/instance 的翻转率文件，格式同 **BLOCK_TOGGLE_RATE** 语法。可选。默认：无。

```
BLOCK_TOGGLE_RATE_FILE {
    <toggle_rate_filename>
}
```

BLOCK_TOGGLE_RATE 为用户指定 block 中未另行指定的网，或实例，定义默认翻转率。block/instance 须在 DEF 中定义；<block-instance_name> 可用通配符*（如 ABC* 匹配以 ABC 开头的所有 block/instance 名）。block 的 <clock_network_TR> 用于 clock pin 与 clock buffer 输出。对实例而言，无论是否为时钟网络实例，第一项 TR 用于网络翻转率，第二项（若有）用于 clock buffer 与 clock pin。可选。默认：无。

```

BLOCK_TOGGLE_RATE {
    <block-instance_name> <non-clock_TR> ?<clock_network_TR>?
    <non-clock_inst_name> <output_TR> ?<clock_pin_TR>?
    <clock_network_inst_name> <output_TR> ?<clock_pin_TR>?
    ...
}

```

TOGGLE_RATE 为设计中未另行指定的网定义默认翻转率。该率为网翻转概率与实际时钟翻转率的乘积。翻转率定义为时钟域内每周期 0→1 与 1→0 状态变化次数的平均和。例如时钟网相对其时钟域翻转率为 2.0（每周期 0→1 与 1→0 各一次）。若 .lib 中无功耗表，翻转率取自 TOGGLE_RATE，电荷缩放以满足功耗。可选。默认：0.3。

```
TOGGLE_RATE <non_clock_TR> ?<clock_network_TR>?
```

其中 <non_clock_TR> 为网在时钟周期内翻转的概率；<clock_network_TR> 用于 clock pin 与 clock buffer 输出——实际网络时钟翻转率（默认 2.0）。

翻转率缩放参数

Setting Toggle Rate Scaling Parameters 功耗与平均翻转率近似线性，缩放参数使 RedHawk 能根据已知与计算功耗调整有效翻转率。例如块已知功耗 P_K ，估计翻转率 T_{RE1} 算出功耗 P_{C1} ，程序可将翻转率缩放至 T_{RE2} 并重算 P_{C2} 使其等于已知功耗：

$$T_{RE2}/T_{RE1} = P_{C2}/P_{C1}, \quad P_{C2} = P_K, \quad T_{RE2} = T_{RE1} \cdot P_K/P_{C1}$$

为块与实例提供已知功耗后，RedHawk 可相应缩放翻转率，显著提高功耗计算精度。

BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILE 指定含功耗说明文件的路径（相对或绝对，相对 RedHawk 运行目录），格式同 BLOCK_POWER_FOR_SCALING。可选。默认：无。

```

BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILE {
    <Block_Power_FilePathName>
}

```

BLOCK_POWER_FOR_SCALING 根据用户提供的已知功耗数据，对 block、instance、cell 或 celltype 的估计翻转率做缩放。平坦设计用顶层 block 名；顶层 cell 名勿与所含 cell 名相同以免混淆。多 Vdd/Vss 设计可指定 pin 级 Vdd 功耗与 Vss 电流。可选。默认：无。

```

BLOCK_POWER_FOR_SCALING {
    CELLTYPE <cell_name> [<pwr_W> ?<Vdd_pin>? |
                        <cell_current_A> ?<Vss_pin>? ]
    ...
    [FULLCHIP |<top_block_name>] <full_leaf_inst_path> <pwr_W>
    [FULLCHIP |<top_block_name>] <full_block_path> <pwr_W> ? <domain> ?
    ...
    [FULLCHIP |<top_block_name>] <full_mVdd_inst_path>
    [<pwr_W> ?<VDD_pin>? | <current_A> ?<Vss_pin>?]
    ...
}

```



```

CELLS [ comb | ff_latch | mem | clockinst | io ] <pwr_W>
...
BLOCK [<full_block_path> <pwr_W> ?<domain>? |
      <full_leaf_inst_path> <pwr_W> ? <pin> ? ]
...
}

```

详见附录 C「BLOCK_POWER_FOR_SCALING」。

SCALE_CLOCK_POWER [0|1] 选择是否缩放时钟网络组件的翻转率。为 0 时不缩放时钟网。可选。默认：1。

INSTANCE_POWER_FILE 指定实例功耗文件路径，格式 <instance_name> <power in Watts>。未列出的实例功耗视为 0，故应列出所有显著功耗实例，或一个都不列。可选。默认：无。

```

INSTANCE_POWER_FILE {
    <instance_power_file_path-name>
}

```

GSC_OVERRIDE_IPF [0|1] 为 1 时覆盖 BLOCK_POWER_FOR_SCALING、BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILE、INSTANCE_TOGGLE_RATE、BLOCK_TOGGLE_RATE、TOGGLE_RATE 设置，并采用 GSC 中的翻转率。可选。默认：0。

GSC 文件中的实例状态 GSC 中定义状态的实例在功耗计算中按以下方式处理：

- **HIGH:** 考虑实例从 0 切换到 1 时的功耗
- **LOW:** 考虑实例从 1 切换到 0 时的功耗
- **STANDBY:** 对 clock pin 从 0→1 或 1→0 的功耗取平均
- **DISABLE:** 仅考虑漏电功耗
- **OFF:** 功耗全部置零

时钟与信号翻转率同时用于功耗计算 默认信号与时钟翻转率一起均匀缩放以达到指定总功耗；若仅希望通过缩放信号翻转率满足功耗目标，在 GSR 中设 SCALE_CLOCK_POWER 为 0（时钟功耗含时钟网络功耗与 clock pin 功耗）。但缩放后功耗不会低于指定漏电功耗。若指定块功耗小于 RedHawk 计算的块漏电功耗，且 SCALE_CLOCK_POWER 为 1（默认），则功耗值均匀缩放以满足指定块功耗。

提取相关参数

Setting Extraction Parameters

- **CELL_RC_FILE:** SPEF/DSPF; EXTRACT_RC 默认 1 (动态); 静态可设 0。CONDITION: best|typical|worst。
- **INTERCONNECT_GATE_CAP_RATIO:** 互连线电容与扇入门电容之比（默认 1；三者皆未设时使用）
- **STEINER_TREE_CAP** <pF/um>: Steiner 布线长度 × 单位电容

功耗计算方法选择

Selecting Power Calculation Methodology

- SCANMODE [0|1]: vectorless 是否含 scan pin 功耗
- POWER_MODE [APL|LIB|MIXED|APL_PEAK|APL_PEAK1]:
 - APL: 优先 APL internal/leakage, 缺则用 .lib
 - LIB: 仅用 .lib internal
 - MIXED: 优先 .lib, 缺组件用 APL
 - APL_PEAK: APL 峰值电荷算功耗
 - APL_PEAK1: APL 峰值电流 (偏悲观)
- INPUT_TRANSITION: 无 STA 时输入转换时间 (默认 FREQ 倒数的 10%)
- NAME_CASE_SENSITIVE [0|1] (默认 1)

供电网定义

Specifying Supply Nets VDD_NETS \{ <net> <Volt> ... \} (必需); GND_NETS (可选, 默认 SPECIALNETS 为 GROUND 0V)。

```
VDD_NETS {
  <Vdd net_name in DEF> <value in Volt>
  ...
}
GND_NETS {
  <Gnd net_name_in_DEF> <Volts>
  ...
}
```

其中 <Vdd net_name in def> 为电源网名 (如核电源域 VDD、I/O 电源环 VDDQ)。

总线与层次分隔符

Setting Bus and Hierarchy Delimiter Keywords 以下关键字定义总线与设计层次的分隔符, 用于名称映射:

- BUS_DELIMITER <delim>: RedHawk 数据库与 GSR 中总线位分隔符。可选。默认: []
- PIN_DELIMITER <delim>: 网名/实例名与 pin 名之间的特殊字符; 不得为 LEF 保留字符或 pin 名已用字符。可选。默认: :
- HIER_DIVIDER <divider>: RedHawk 数据库与 GSR 中层次分隔符。可选。默认: /
- BUS_DELIMITER_STA <delim>: STA 文件中总线位分隔符。可选。默认: []
- PIN_DELIMITER_STA <delim>: STA 文件中实例与 pin 名分隔符。可选。默认: /
- HIER_DIVIDER_STA <divider>: STA 文件中层次分隔符。可选。默认: /

4.2.2 Event-Driven (VCD) 功耗计算

Setting up for Event-Driven (VCD File) Power Calculation

有 VCD 时强烈建议基于 VCD 计算功耗。vectorless 节中的以下 GSR 关键字在 VCD 模式下同样须定义,用法与 vectorless 相同,此处不再重复说明:STA_FILE、CLOCK_ROOTS、BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILE、BLOCK_POWER_FOR_SCALING、SCALE_CLOCK_POWER、CELL_RC_FILE、INTERCONNECT_GATE_CAP_RATIO、STEINER_TREE_CAP、SCANMODE、POWER_MODE、INPUT_TRANSITION、NAME_CASE_SENSITIVE、VDD_NETS、GND_NETS, 以及总线与层次分隔符关键字。

VCD 通用设置

General Setup VCD_FILE 直接读 VCD/FSDB 用于功耗计算; GSC 中指定的实例开关状态覆盖 VCD 文件。详见附录 C「VCD_FILE」。可选。默认: 无。

```
VCD_FILE {
  <top_block_name> <VCD filepath>
  FILE_TYPE [ VCD | FSDB ]
  FRONT_PATH <"string">
  SUBSTITUTE_PATH <"string">
  FRAME_SIZE <integer value in ps>
  START_TIME <integer value in ps>
  END_TIME <integer value in ps>
  TRUE_TIME [0|1]
  MAPPING_RULE_FILE <file_name>
}
```

其中:

- FRONT_PATH: 须由 SUBSTITUTE_PATH 替换的字符串, 以匹配 DEF 层次
- FRAME_SIZE: 逐周期功耗计算时每帧持续时间 (ps)
- START_TIME、END_TIME: VCD 中用于功耗计算的起止时间 (ps), 可选
- TRUE_TIME: 0 使用 STA 时序且无 glitch; 1 使用 VCD 开关与时序数据; 默认 0
- MAPPING_RULE_FILE: VCD 与 DEF 名称映射规则文件 (RTL VCD 分析常用)

更多信息见附录 E「vcdscan」「fsdbtrans」。

TRUE_TIME 0: 用 STA、无 glitch; 1: 用 VCD 开关与时序。

MAPPING_RULE_FILE 名称映射

Name Mapping using MAPPING_RULE_FILE MAPPING_RULE_FILE 中可用以下规则映射 VCD 与 DEF 名称:

- change_gate_name <string1> <string2>: 映射 DEF (门级) 名时将 string1 替换为 string2。例: change_gate_name ricc icc; 要从名称中完全删除某字符串 (如 extra) 可写 change_gate_name extra ""
- change_rtl_name <string1> <string2>: 映射 VCD (RTL) 名时替换。例: change_rtl_name gen_pqr_i(%d) pqr_ixx%dx/

- **define_bus_rule** <rtl_bus> <gate_transform>: RTL 总线 string[%d] (如 cnt[13]) 在门级常为 string_reg_%d; 若综合工具使用其他约定, 可用本规则, 且须同时指定门级名与输出 pin。
例: define_bus_rule [%d] %d_regxx/Q
- **skip_gate_element** <string>: 跳过门级网表/DEF 中确定不会出现在 RTL VCD 中的名称前缀, 以加速映射。例: skip_gate_element top/block_name (仅跳过以该字符串开头的名称)
- **generate_label** <string>: 处理 RTL generate 构造。例: RTL top/label[2]/block/cnt[2] 对应门级 top/block2/cnt[2], 指定 generate_label label 可自动处理
规则 change_gate_name 与 change_rtl_name 支持 %d 通配数字。
通配符示例: 若 RTL 与 GATE 名称如下:

RTL: blockA/case_move_gen[0]/abc_move/rise_edge

GATE: blockA/case_movexx0x/rise_edge_reg

RTL: level_three_6/.../gen_pqr_i(1)/.../xyz_defg_ctrl_reg[14]

GATE: level_three_6/.../pqr_ixx1x/.../xyz_defg_ctrl_reg_regx14x

可用规则:

```
change_rtl_name case_move_gen[%d]/abc_move/ case_movexx%dx/
change_rtl_name gen_pqr_i(%d)/pqr_i/ pqr_ixx%dx/
change_rtl_name gen_xyz_i(%d)/xyz_i/ xyz_ixx%dx/
```

MBFF 名称映射

MBFF Name Mapping using MAPPING_RULE_FILE RTL-VCD 分析中, Multi Bit Flip Flop (MBFF) 可能导致 RTL-VCD 名与门级名映射困难。MBFF 有多个输入/输出, 用于实例化多位寄存器, 通常有 20–30 个 D/Q pin; 实例名常将各寄存器名拼接, 并有前缀/分隔符标识 MBFF。支持 pin 名 o、o1、o2 等; scan 模式下输入值可在各 Q pin 间移位 (Q0→Q1→Q2→Q3)。

RedHawk 可在 GSR 映射规则文件中指定 MBFF 后自动处理命名。2-bit MBFF 示例:

```
inst: xxx/MBIT__cp15_st_reg_1_MB_cp15_st_reg_2_
pin:Q0 -> xxx/cp15_st[1]; pin:Q1 -> xxx/cp15_st[2]
("MBIT_" 为前缀, "MB_" 为分隔符)
```

4-bit MBFF 示例: MBIT_cp_addr_reg_reg_4_MB..._MB_cp_addr_reg_reg_7_, Q0–Q3 分别映射 cp_addr_reg[4]–[7]。

在 VCD_FILE 中指定 MAPPING_RULE_FILE, 文件中可用:

- **define_mbit_prefix** <prefix_name>: MBFF 实例名中位于拼接寄存器名之前的字符串 (如上例 MBIT__)
- **define_mbit_delim** <delimiter_name>: 分隔两个寄存器名的字符串 (如上例 MB_)
- **define_mbit_lsb** <0|1> (默认 0): MBFF 阵列最低有效位

本流程已增强支持总线式输出 pin 名, 如 Q[0]、Q[1]。

4.2.3 功耗计算流程与结果评估

Power Calculation Procedure and Results Evaluation

导入数据并设好 GSR 后：

```
perform pwrcalc
```

已有结果可 **Static** → **Power** → **Import** 或 `import power <Power_Dir>`（如 `adsPower`）。

（原书 *Figure 4-4*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 4.4: 导入 adsPower 目录

GUI 步骤：

1. **Static/Dynamic** → **Power** → **Calculate** 计算功耗
2. 查看 `adsRpt/power_summary.rpt`（图 4.2.3）。功耗摘要报告推荐 `DYNAMIC_SIMULATION_TIME` 仿真时间以覆盖大部分功耗事件，并列出按频率域、电源域、单元类型划分的 `total_pwr`、`leakage_pwr`、`internal_pwr`、`switching_pwr` 及占总功耗百分比。导入的功耗值会在计算中缩放以满足实例级功耗
3. 生成功耗密度分布图：**View** → **Power Maps** → **Power Density Map**、**Power Map of Instances**、**Power Map of Clock Instances**，或 GUI 右侧对应按钮

```
----- Power Summary Report -----
Recommended dynamic simulation time, 5000psec, to include 100%
of total power for DYNAMIC_SIMULATION_TIME in GSR.

INFO: Importing user specified power file: demo.inst.power
INFO: Instances not specified in this file will have zero power.
INFO: 100% of instances specified in instance_power_file have
corresponding instances in the design.
0 out of 4142 instances do not have corresponding instance in
the design.
INFO: For complete list of PWR-121 and PWR-122 WARNINGS, please
see adsRpt/apache.inst_pwr_file.mismatch.

The power is based on the INSTANCE_POWER FILE: demo.inst.power
Redhawk honors instance-by-instance power as specified in the
above file.
Individual components of power, like switching power, internal
power, however, are calculated by Redhawk and may have been
scaled to meet the total instance-specific power number.
```

```

Power of different frequency (MHz) domain in Watts:
Frequency      total_pwr leakage_pwr internal_pwr switching_pwr %_total_pwr
4.000e+02      1.729e-02 1.704e-04 1.107e-02 6.052e-03 8.333e+01%
2.000e+02      3.4595e-03 2.1869e-05 3.1000e-03 3.3758e-04 1.666e+01%
0.000e+00      0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00%

Power of different Vdd domain in Watts:
Vdd_domain total_pwr leakage_pwr internal_pwr switching_pwr %_total_pwr
VDD (1.1V) 2.075e-02 1.922e-04 1.417e-02 6.389e-03 1.000e+02%

Power of different cell types in Watts:
cell_type      total_pwr leakage_pwr internal_pwr switching_pwr %_total_pwr
combinational 7.111e-03 1.221e-04 1.754e-03 5.235e-03 3.426e+01
latch_and_FF 4.292e-03 3.890e-05 3.323e-03 9.301e-04 2.067e+01
memory         0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00
I/O            0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00
clocked_inst 9.352e-03 3.119e-05 9.096e-03 2.246e-04 4.505e+01
decap          0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00
(where clocked_inst: instances with clock pin(s) not classified
as latch_and_FF, memory, or I/O)

Total chip power, 0.020757 Watt including core power and other
domain power.
Total clock network only power, 0.003225 Watt. Total clock power,
including clock network and FF/latch clock pin power, 0.005992 Watt.
-----

```

(原书 *Figure 4-5*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 4.5: 功耗摘要报告示例

功耗摘要中可检查:

- 总功耗是否合理?
- 时钟网络与时钟功耗是否合理?
- 各时钟频率下的功耗是否符合预期?

高功耗单元彼此相邻未必造成压降问题，但若某区域大量单元同时高功耗且供电不足，则易产生压降。功耗图对评估布局/布图规划与功耗分布很重要。还应调查:

- 设计总功耗是多少?
- 整体功耗需求分布是否均匀?
- 电源 pad 能否安全承受该负载?

- 不同频率域间功耗如何平衡？
- 时钟网络消耗多少功耗？

可点击任意实例查看其功耗、关联电容与施加电压。

4.3 电源网格电阻提取

Power Grid Resistance Extraction

功耗计算后进行网络电阻提取。先进节点须准确估计线宽与厚度。

4.3.1 金属密度计算

Metal Density Calculation

为准确 R 值需评估 CMP 导致的厚度变化：

1. 从 DEF/LEF 或 GDS2RH/DB 读几何（含 MFILL）
2. 按层合并扁平化
3. 细网格计算全域金属密度
4. 提取时按线段周围区域平均密度
5. 默认同一线段用所经区域平均密度
6. 长导线跨多密度区时设 LONG_WIRE_RES_CALC 1
7. 用密度与 POLYNOMIAL_BASED_THICKNESS_VARIATION 等计算最终厚度

4.3.2 TCL 与 GUI 提取

TCL Command R Extraction and GUI Extraction

静态 IR（R 网）：

```
perform extraction [-power | -ground]
```

动态（RLC）：

```
perform extraction [-power | -ground] -l -c
```

GUI: **Static** → **Network Extraction**，选 R 与 VDD/VSS；可仅 VDD 或 VSS 加速静态分析，动态须两者皆选。

提取后检查：是否所有 P/G 网接到电源（否则警告“Net VDD not driven by any pad”）；adsRpt/apache.*.unconnect 中的断连。

4.4 检查电源/地网格薄弱性

Examining Power/Ground Grid Weakness

弱 P/G 结构导致过大压降。placement/CTS 后即可分析，无需 STA/SPEF：

- **perform gridcheck**: 实例网格电阻上界估计（归一化）
- **perform res_calc**: 指定实例的有效网格电阻

无需先跑功耗或静态分析；导入设计并 P/G 提取后即可。

gridcheck 流程：

1. 归一化电阻估计。在 TCL 命令行执行：

```
perform gridcheck -o <output_file_name> ?-limit <line_limit>?
```

报告格式将各实例或 arc 的 RVDD、RVSS 显示为 P/G 电阻分布的百分比（图 4.4）。多 P/G arc 设计时，adsRpt/apache.gridcheck 构造规则为：(a) 相对 R 最高的 arc 先显示直至行数限制；(b) 其余 arc 显示至行数限制或相对 R 小于上一 arc 末条为止。

示例报告片段：

```
# Power/Grnd arcs Listed separately, there are 2 P/G arcs w/ non-zero R.
# Max. Resistances (%) of Power/Ground Arcs:
# Arc1 ( VDD_INT VSS) 100.0000
# Arc2 ( VDD VSS) 93.7410
{ Power/Ground Arc1:
# Total VDD_INT(%) VSS(%) Location (x y) ArcID Instance_name
100.000 49.5167 50.4833 3316.37 3950.55 Arc1 inst_129973/inst_366358
99.6966 50.8138 49.1862 3318.21 3965.32 Arc1 inst_129973/inst_366355
...
}
{ Power/Ground Arc2:
# Total VDD(%) VSS(%) Location (x y) ArcID Instance_name
93.7410 50.0202 49.9798 2099.90 3888.64 Arc2 inst_129228/inst_465808
...
}
# Floating Instances: Location (x y) Name
floating      0      977.5 io/pad/VSSC/extra/left/4/adsU1
floating      10000 2956.24 io/pad/VDDC/extra/right/23/adsU1
...
```

（原书 Figure 4-6）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 4.6: P/G 薄弱性报告示例

实例 P/G 电阻 R_{inst} 归一化：电阻最大实例为 100，最小为 0：

$$(R_{inst} - R_{min}) / (R_{max} - R_{min}) \times 100$$

其中 $R_{inst} = RVDD + RVSS$ 。Total 列最高为 100；VDD(%) + VSS(%) = 100。多域时百分比相对

所有域最高电阻归一化。报告按 Total 相对电阻降序排列。RVDD 与 RVSS 百分比严重失衡表示该实例处 P/G 网格薄弱，尤其对 Total R 较大的实例。未接 VDD/VSS 的 pin 在报告末尾列为 floating。

也可用 **Results** → **List of Weak PG Instances**；点击条目并 **Go To Location** 可缩放并高亮弱 P/G 实例；可按 Total、VDD(%) 或 VSS(%) 排序。

2. **View** → **Resistance maps** 显示 Total、RVDD 或 RVSS——所有实例的相对有效电阻。点击右侧 **Set Color Range** 查看各色阶对应的电阻梯度，可在对话框中修改显示与范围

3. **View** → **Nets** 按网选择要显示的电阻图

4. 高亮弱实例：

```
select addfile high_VDD_res_instance # 弱 VDD 结构
select addfile high_VSS_res_instance # 弱 VSS 结构
```

5. 有效网格电阻计算。perform res_calc 计算从所有 pad 到选定实例/位置的有效 P/G 网格电阻，给出绝对电阻值（欧姆）。默认无选项时报告最差实例；-instance、-inst_file、-box 可调查特定实例或薄弱区域；-cell_file <CellFile> 指定每行一个 cell 名。示例输出：

```
# Ohm      Location(x y)      Layer      Net      Instance
4.54617 1005.4 8755.2 MET3      VSS      inst_1234
4.39744 1055.6 8855.3 MET5      VDD      inst_4134
3.32929 1855.7 8455.6 MET3      VDD      inst_2324
...
```

6. 特殊节点电阻报告。perform gridcheck ?-stdcell [ave|min|max|all|none]? ?-macro [...]?:
ave 为所选实例所有节点平均电阻（默认）；min/max 报告最小/最大电阻节点；none 取消标准单元或宏报告；all 报告设计中最大 5000（默认）个节点电阻。报告格式类似 perform res_calc，VDD/VSS 逐点列出。示例：

```
Resistance(%) Location( x y) Layer Net      Instance
87.4927 4459.77 443.855 METAL3 VDD      inst_129747/adsU1
87.3918 2839.76 443.855 METAL3 VDD      inst_129747/adsU1
...
```

4.5 定义 Pad 与封装参数

Defining Pad and Package Parameters

静态 IR/EM 前须定义 pad、wirebond/bump 与封装参数。

4.5.1 命令行封装建模

Command Line Procedure for Package Modeling

封装 TCL 单位：R (Ω)、C (pF)、L (pH)。

```
setup pad [-power|-ground] [-r <R> | -c <C>]
setup wirebond [-power|-ground] [-r <R> | -l <L> | -c <C>]
setup package -r <R> -l <L> -c <C>
```

单 bump/pad RLC 见 PLOC 规范（附录 C）。更精确 SPICE 封装 subcircuit 见第 12 章。提取后可用：

```
setup pss -pad_file <file.ploc> -subckt <pss_ckt_name>
```

修改 PLOC/封装后重跑 setup pss 即可 what-if。

4.5.2 GUI 封装建模与 Package Compiler

GUI Procedure and Package Compiler

Static → **Pad, Wire_bond/Bump and Package Constraint** 输入 RLC（图 ??）。

注意

静态分析仅需 R 值即可；动态分析须准确的 L、C 值才能获得精确结果。

若无测试或 SPICE 模型的准确 RLC，可提供合理默认值以观察对压降的影响。封装模型 RLC 用于分析封装参数对电路的影响，封装对压降影响显著。

（原书 Figure 4-7）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 4.7: Pad、Wire-bond/Bump 与封装约束表单

Package Compiler: 检查封装 SPICE 语法、RLCK 无源性、各电压域有效电感、die-package pin 匹配并生成标注 PLOC（基于 CPP 头）。详见第 12 章「Chip-Die Mapping Using Package Compiler」。

4.6 运行 RedHawk-S（静态 IR/EM 分析）

Running RedHawk-S (Static IR/EM Analysis)

完成前述步骤后：

1. **Static** → **Static IR-drop & EM Analysis**，或 `perform analysis -static`
2. 日志列出各 P/G 网最差 5 个压降
3. 点 IR 按钮查看 VDD/VSS 静态压降图（图 4.6、4.6）

静态图可识别：热点数量与位置；意外色阶跳变（缺 strap/连接）；黑色区域（黑盒、缺数据或逻辑/物理断连）；从电源到热点色阶是否合理。

4.6.1 导出/导入设计数据库

Exporting and Importing Results to the Design Database

(原书 *Figure 4-8*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 4.8: VDD 静态 IR 压降图

(原书 *Figure 4-9*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 4.9: VSS 静态 IR 压降图

```
export db <Output_filename>    # 或 File -> Export DB
import db <DB_filename>        # 或 File -> Import DB
```

导出含 `general`、`library.*`、`design.*` 及 `apache.gsr` 等文本。跨 Linux/Solaris/AMD64 平台无关。

导出数据库步骤：

1. 选择 Export DB 菜单项，在对话框中输入设计目录名并点 OK
2. 创建 snapshot 目录，含二进制文件：`general`（含 `.gsr`、`.tech` 等）、`library.0`，`library.1`，...、`design.0`，`design.1`，...
3. 功耗计算与仿真所需的 `apache.gsr` 等文本文件亦包含在 Export DB 中

兼容性：同 major 版本内，旧 DB 可用新 RedHawk 加载（新特性不可用）；新 DB 不能用旧版加载；跨 major（如 2007.x 与 2008.x）不可互载。建议 DB 版本与加载工具版本一致。

导入数据库步骤：

1. 选择 Import DB，在对话框中选择设计目录并点 OK
2. 若 Selection 字段为空（AMD64/Enterprise 3.0 上可能发生），手动输入目录名，如 `/home/design/MY_DB`

注意

仅可将设计加载到 snapshot 目录；不得编辑二进制文件；不支持 query。版本标签在 `general` 中——须用同一版本 `export db` 的工具回放，否则报错如 `Data/File version is not RedHawk2004100-BINARY!`。

大设计可用 `import db <file> -cache_mode 1` 或 `CACHE_MODE 1` 自适应缓存。

4.7 早期分析方法学

Early Analysis Methodology

4.7.1 概述与输入

Overview and Input Data Required

布局布线不完整时，RedHawk 可在早期验证电源网格、pad 放置与 pad 连接 EM。支持抽象级别：

1. 仅 P/G 布线，无块布局；有全芯片或分区功耗
2. P/G + 宏布局，宏无 LEF pin/详细布线
3. P/G + 宏布局，宏有 pin 无详细布线
4. P/G + 宏布局，宏有 pin 或详细布线

(原书 *Figure 4-10*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 4.10: 早期块分析场景

所需输入：*.tech；描述宏的 LEF（需 current sink 时含 PIN）；宏 DEF（若需详细布线）；顶层 DEF；电压源位置；GSR。

4.7.2 BLOCK_POWER_ASSIGNMENT 语法详解

Block Power and Current Assignment Syntax

BLOCK_POWER_ASSIGNMENT (BPA) 因应用类型众多，语法按用途分类如下。

为已有 **LEF/DEF** 实例分配功耗

```
<instName> [BLOCK|PIN] <layerSpec> <netName> [<powerW>|<currentA>|-1]
```

其中 <layerSpec> 为层名、ALL、TOP、BOTTOM 或与 BPA 实例重叠的最高/最低掩模层，或 via 名。
[<powerW>|<currentA>] 为电源网功耗 (W) 或地网电流 (A)；-1 表示由功耗引擎根据翻转率、BPFS、APL 等决定。

创建新区域实例并分配功耗

```
<BPA_instName> REGION <layerSpec> <netName> [<powerW>|<currentA>]  
    <llx> <lly> <urx> <ury>
```

用 **DECAP_CELL** 或 **BLOCK_POWER_MASTER_CELL** 声明的单元创建实例

```
<BPA_instName> <cellName> <layerSpec> <netName>  
    [<powerW>|<currentA>] <llx> <lly> <orientation>
```

全芯片区域

```
<BPA_instName> FULLCHIP <layerSpec> <netName> [<powerW>|<currentA>]
```

注意：FULLCHIP 功率须在 BPFS 而非 BPA 中定义。

在已有 **BPA** 实例内定义子区域（可多次声明）

```
<BPA_instName> BLOCK AREA <llx> <lly> <urx> <ury>
<BPA_instName> BLOCK RECTILINEAR <x1 y1 x2 y2 x3 y3 ...>
```

排除区域或实例

- <regionName> REGION EXCLUDE <llx> <lly> <urx> <ury>: 从 BPA 功耗分配中排除矩形区域
- <instName> BLOCK EXCLUDE: 排除与 BPA 重叠的设计实例
- <regionName> REGION INCLUDE <llx> <lly> <urx> <ury>: 在 EXCLUDE 区域内加回矩形
- <instName> BLOCK INCLUDE: 用已有实例边界框执行与 INCLUDE 相同操作
- <BPA_instName> BLOCK EXCLUDE_MACRO: 排除与 BPA 重叠的宏实例
- <instName> BLOCK EXCLUDE_BPFS: 排除 BPFS 中定义且与 BPA 重叠的实例
- <BPA_instName> BLOCK OVERLAP_OK: 排除与 BPA 重叠的所有实例所占区域

多域与 -1 功耗 每个 block 的每个域（net）须单独一行，例如：

```
regionA REGION met3 vdd1 -1 100 200 300 400
regionA REGION met4 vdd2 -1 100 200 300 400
regionA REGION met3 vss -1 100 200 300 400
```

若 block 中某一网在 BPA 中设为 -1，则该 block 所有域的功耗/电流均由功耗计算引擎决定。

BLOCK_POWER_MASTER_CELL 与不规则区域 可在 BLOCK_POWER_MASTER_CELL 中定义共享主单元格及矩形子区域，再在 BPA 中引用：

```
BLOCK_POWER_MASTER_CELL {
    <master_cell_name1> <BB_llx> <BB_lly> <BB_urx> <BB_ury>
    ?<master_cell_name2> <bbox> {
        <sub-area bbox>
        ...
    }?
}
BLOCK_POWER_ASSIGNMENT {
    <region> <master_cell_name> <layer> <net_name>
    [<power_W>|<gnd_I>] <BB_llx> <BB_lly> <orientation_code>
    ...
}
```

多个 REGION 可共享同一 master_cell_name。

BPA 典型示例

```

RegionABC FULLCHIP via7 VDD 2.0
RegionABC FULLCHIP via5 VDDC 0.4
BlckA BLOCK MET6 GND 1.0
BlckB PIN MET6 VDD 0.2
BlckC BLOCK via2 VDD 0.4
Region1 REGION via3 VDDC 0.3 30.0 65.0 60.0 95.0
IOL REGION MET5 VDD_L 0.005 100 1050 1000 9900
regionA REGION ALL VSS 0.1 10.0 20.0 30.0 40.0

```

MMX 内子区域可用前缀 adsU1/, 例如 adsU1/regionA, 以便 RedHawk 正确解析层次。

交互式 BPA 合并规则 `gsr set BLOCK_POWER_ASSIGNMENT_FILE <file>` 可在 `setup design` 前后初始化或重设 BPA。`gsr get BLOCK_POWER_ASSIGNMENT` 显示当前设置。`gsr get BLOCK_POWER_MASTER_CELL` 显示主单元格定义。新文件与已有 BPA 比较时：语法错误则不改该项；仅在新文件中存在则添加；仅在旧文件中存在则删除；双方都有则用新参数。

REGION 重叠与 inactive 实例 两个不同 REGION 坐标重叠会警告（子区域除外）。BPA REGION 与常规实例重叠时，该实例视为 inactive 并被忽略。每个 BPA REGION 可作为实例名引用；层次名中 / 在 cell 名中替换为 _（如 U10/I5 → U10_I5）。

4.7.3 MMX Pin 区域与 OBS、Decap

MMX Pin-based Regions, OBS, and Decap during BPA

MMX_PIN/MMX_REGION: 向 MMX 内部晶体管 pin 或子区域分配功耗（仅静态）；与金属/区域 BPA 可共存，但金属 BPA 不得覆盖 MMX 晶体管 pin。限制：MMX 实例不能在 MMX_REGION 内；MMX_REGION 须在 MMX 内；同实例内可嵌套；区域不得重叠。

LEF OBS: `READ_LEF_OBS 1` 读取 OVERLAP 层上 RECT；BPA 块类型 OBS 向 OBS 区域分配功耗。若某网对块设为 OBS，则该块 BPA 中所有网均按 OBS 处理。

4.7.4 创建去耦单元（DECAP_CELL + BPA）

Creating Decap Cells During BPA

可用 `DECAP_CELL` 与 BPA 创建/实例化 decap 块，`print decap` 亦会考虑这些块。Decap 可来自 LEF 或在流程中创建：

```

APL_FILES {
    mydecap.cdev cap
    ...
}
BLOCK_POWER_ASSIGNMENT {
    DecapABC_10 DecapABC METAL1 VDD 0.0 3800 4200 N
    DecapABC_10 DecapABC METAL1 VSS 0.0 3800 4200 N
    DecapABC_20 LEF_decap1 METAL1 VDD 0.0 3900 4300 N
}
DECAP_CELL {
    LEF_decap1

```

```
...
DecapABC 100 100 0.1 10 METAL1 0.001
}
```

语法 <decap_cell> <width> <height> <C_pF> <R_ohm> <layer> <leakage_A>。本例 RedHawk 为 DecapABC 创建 decap 单元，DecapABC_10/20 为实例；GUI 选中 decap 实例时，日志显示实例名、单元名与分配的 decap 值。

4.7.5 早期 decap 估计流程

Early Stage Decap Estimation

为帮助满足全局 DvD 目标，可按以下步骤估计早期 decap：

1. 在粗略 placement/CTS 完成后运行动态分析，查看 DvD
2. `decap fill -uniform <percent> -pattern \{<decap masters>\}` 在标准单元行上均匀填充指定比例 decap（可能与已有单元重叠）
3. 重跑 DvD；若未达全局目标则删除所加 decap（可忽略局部热点）
4. 调整覆盖率与 decap master 组合，重复 2–3 直至满足全局 DvD
5. 将所需 decap 量（可选含 placement 信息）反馈给 P&R 工具
6. 继续常规定点与布线

报告示例：

DECAP_MASTER_NAME	Number_of_Instance	Amount_of-Decap_Added
cell_698	333548	457.397700 pF
cell_200	333548	93.843726 pF

Total_Amount	667096	551.241426 pF

4.7.6 早期分析报告

Reports Created from Early Analysis

早期分析与标准静态分析类似，生成：

- 线基压降（wire-based voltage drops）
- pad 电流（pad currents）
- 潜在 EM 问题区域（potential EM problem areas）

4.7.7 示例分析案例

Example Analyses

Case 1: 仅 P/G 布线、无块布局 条件：仅有 P/G 布线，无块放置；有全芯片或分区功耗。可指定 FULLCHIP 与 REGION 功耗，并为各区域/全芯片指定电流 sink 所在金属层或 via 层。

语法框架：

```

BLOCK_POWER_ASSIGNMENT {
    [<DEF_inst_name> [BLOCK|PIN] | <regionName> [FULLCHIP|REGION]]
    [<layer_name>|ALL|TOP|BOTTOM|<via_name>] <pwr_domain_name>
    [<domain_power-W>|<gnd_net_current-A>|-1]
    ?<x1 y1 x2 y2 - REGION 必需>?
}

```

示例：顶层 metal6 上 VDD_X 域消耗 1.0 W：

```
RegionXYZ FULLCHIP metal6 VDD_X 1.0
```

via4 上区域 (100,100)–(200,200) 内 GND_X 总电流 0.35 A：

```
RegionA REGION via4 GND_X 0.35 100.0 100.0 200.0 200.0
```

RedHawk 在 RegionA 内所有 via4 形状上插入 current sink，合计 0.35 A。指定金属层时，区域内该层所有 top/bottom via 为 sink；指定 via 层时，该类型 via 为 sink。

Case 2: P/G + 宏布局，宏无 LEF pin/详细视图 可指定 FULLCHIP 与块级功耗及每层 sink 定义。示例：

```

RegionMNOP FULLCHIP metal6 VDD_X 1.0
BlockA BLOCK via4 GND_X 0.35
BlockA BLOCK via4 VDD_X 0.42
BlockB BLOCK metal3 VDD_X 0.72

```

顶层 BlockA、BlockB 外 via5/via6 分配 1.0 W（两 block 均覆盖 VDD_X）；FULLCHIP 功率应仅针对顶层 sink。BlockA 内 via4 合计 0.35 A（GND_X）；BlockB 内 metal3 几何上 sink 合计 0.72 W（VDD_X）。

Case 3: P/G + 宏布局，宏有 LEF pin 与 Case 2 类似，但对已有 LEF pin 的块使用 PIN 而非 BLOCK，current sink 须与 LEF 中 PIN 几何相交：

```

RegionCDEF FULLCHIP metal6 VDD_X 1.0
BlockA PIN via4 GND_X 0.35
BlockA PIN via4 VDD_X 0.42
BlockB PIN metal3 VDD_X 0.72

```

BlockA 内与 LEF PIN 相交的 via4 合计 0.35 A；BlockB 内与 PIN 相交的 metal3/via2/via3 合计 0.72 W。

4.8 评估静态 IR 结果

Evaluating Results of Static IR Voltage Drop Analysis

1. View → Map Configuration → IR Drop Color Map 按层查看
2. 放大至可见实例压降（图 4.8）
3. Configuration 中 Set Color Range 设百分比或绝对压降及颜色（图 4.8）
4. 放大查看最差区（图 4.8）
5. IPM 按钮查看高功耗实例；PD 看功耗密度；EM 看电迁移

(原书 *Figure 4-11*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 4.11: 实例 IR 压降显示

(原书 *Figure 4-12*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 4.12: 压降色阶设置

(原书 *Figure 4-13*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 4.13: 放大最差压降区

(原书 *Figure 4-14*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 4.14: 点击热点实例

结果可接受且网格问题已处理后，进入第 五 章动态分析。

4.9 修复 IR 问题示例流程

Example Procedure to Fix IR Drop Problems

示例设计初始最差 Vdd-Vss 差 1.1073 V（左上高功耗区），metal4/metal6 strap 供电不足（图 4.9）。

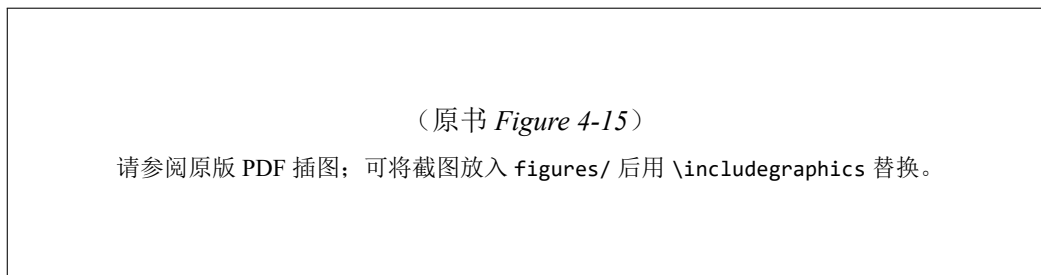


图 4.15: 原始 IR 压降图

修改 pad: 在两条 metal4 strap 上 **Edit** → **Add Pad** 加两个 pad; 在 metal6 strap 加一个（图 4.9）。

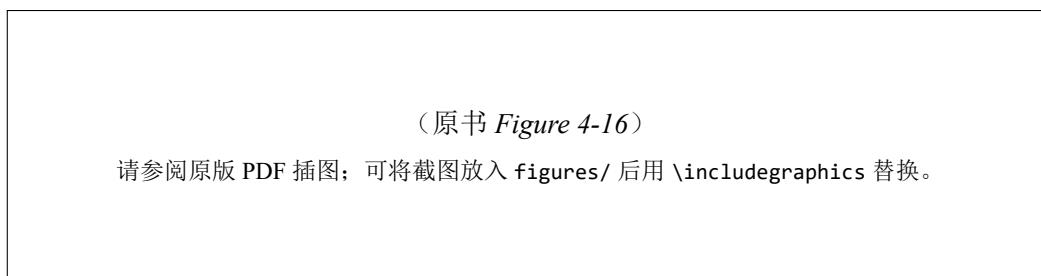


图 4.16: 在 metal4 strap 上加 pad

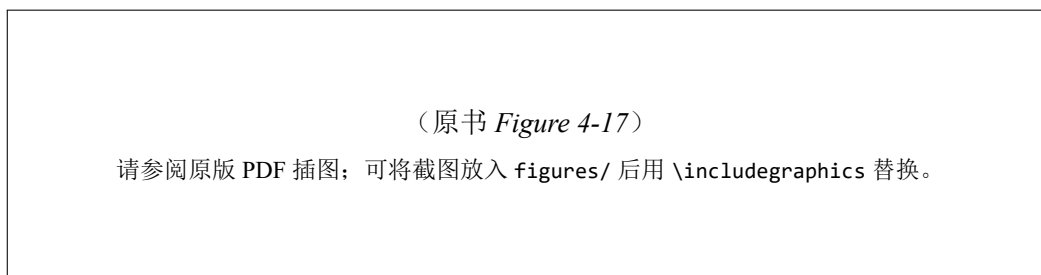


图 4.17: 在 metal6 strap 上加 pad

加 **metal6 strap**: **Edit** → **Add Power Strap**, 竖向、宽 20 μm , stack via top/bottom 为 metal6/metal4, 在 metal4 上绘制后 Commit。重跑提取与静态分析后最差差仅 1.1076 V, 改善很小（图 4.9）。

电阻率敏感性: 将 tech 中 metal6 电阻率从 0.027 改为 0.014, 重跑提取、**Power**→**Import** 与静态分析, 最差 1.109 V, 略有改善。说明可加更高金属层或改用 flip-chip。

示例 IR 案例 图 4.9 为原始 IR 图。最差 Vdd-Vss 差 1.1073 V, 位于芯片左上高功耗区。日志示例:

```
The worst IR drop of the top cover cell
voltage = 1.1073 at node (2679.182500,2737.390000)
```

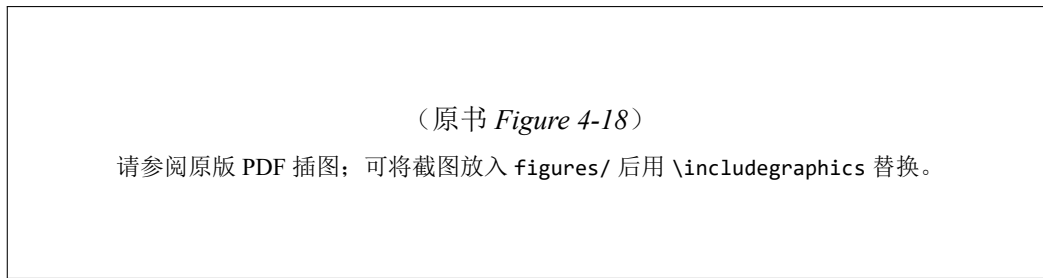


图 4.18: 在 metal4 上加 metal6 strap

自顶部延伸的 metal4 strap 与左侧 metal6 strap 对高功耗实例供电不足。

修改 pad 步骤

1. **Edit** → **Add Pad** 在两条 metal4 strap 上各加一个 pad (图 4.9)
2. 在 metal6 strap 上再加一个 pad

加 metal6 strap 详细步骤 **Edit** → **Add Power Strap**:

- 取消「Add strap by text input」, 使用绘制输入
- 选择竖向 (Vertical) 电源 strap
- 宽度 20 μm
- Stack via top: metal6; bottom: metal4
- Strap metal layer: metal6
- 在 metal4 上绘制后 Commit

重跑提取与静态分析后, 最差差仅降至 1.1076 V, 改善很小。

金属电阻率敏感性 将 tech 中 metal6 电阻率从 0.027 改为 0.014, 重跑提取、**Power**→**Import** 与静态分析, 最差 1.109 V, 略有改善。说明可考虑更高金属层或 flip-chip 封装。

更多网格修改见第 7 章。完成后进入第 五 章。

Chapter 5

动态压降分析

Dynamic Voltage Drop Analysis

5.1 引言

Introduction

本章说明如何使用 RedHawk-EV 运行动态压降（dynamic voltage drop, DvD）分析。如第三章所述，关键输入包括：

- 标准单元、存储器、I/O 的 LEF
- 平坦或层次 DEF
- Synopsys .lib
- RedHawk .tech（导体/via R、介质厚度与 ϵ_r 、EM 电流密度限）
- pad 实例/单元/位置文件
- GSR（翻转率、频率、时钟根、默认 slew、块功耗等）
- STA timing window 与 slew（推荐）
- SPEF/DSPF 提取寄生（推荐）
- pad/wirebond/bump/封装 RLC（推荐）
- VCD 向量（若有则推荐）
- 存储器/I/O/IP 的 SPICE subcircuit（可选）
- 存储器/I/O/IP 的 GDSII（可选）

假定已按第三章准备数据并完成第四章静态 IR 分析。以下介绍动态压降方法学与流程。

5.2 动态压降分析准备

Preparing for Dynamic Voltage Drop Analysis

1. 单元表征：
 - (a) 用 APL 为设计中单元创建动态电流 profile、有效电源电阻与去耦电容（第 9 章）
 - (b) GUI 中 **APL** → **Import** 导入 APL 表征生成的 `<cell>.current`；同一表单导入 `<cell>.cdev` 去耦电容数据
2. 功耗计算：
 - (a) 若已计算功耗（如静态分析前），可用 **Dynamic** → **Power** → **Import** 导入
 - (b) 否则见第 四 章，设置 GSR 关键字并运行功耗计算
3. 网络提取：**Dynamic** → **Network Extraction**，可选 R/L/C 任意组合，签核建议三者全开。若 ECO 修改了 decap、via 或 pin 且须重提取，EXTRACTION_INC 1（默认）时仅在 ECO 区域增量重提取；导线变更则始终全设计重提取
4. **Pad** 与封装：**Dynamic** → **Pad, Wirebond and Package Constraints**（详见第 12 章封装与板级分析）

参见

Vectorless 功耗与翻转率 GSR 设置详见第 四 章；APL 表征详见第 九 章；封装与板级建模详见第 十二 章。

5.3 动态压降分析方法

Methods of Dynamic Voltage Drop Analysis

RedHawk 提供多种 vectorless 与 VCD 驱动动态分析，选择取决于是否有 VCD 及其质量——目标是用最佳开关信息构造现实最坏场景（图 5.3）。

（原书 Figure 5-1）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 5.1: RedHawk 动态分析类型

可用图 5.3 中各类分析的关键特性选择动态分析类型。

5.3.1 各类动态分析方法特性

Characteristics of Dynamic Analysis Methods

Vectorless 动态分析特性:

- 设计无 VCD 文件
- 覆盖现实最坏开关场景
- 用时序文件与 GSR 关键字定义现实翻转率与开关时刻（见第 四 章「Vectorless 功耗计算设置」）
- 开关场景由统计方法推导，依赖结构设计弱点、实例 timing window、逻辑/功耗/翻转率等因素
- 若在 SIM2IPROF 或 AVM 中定义了布尔多状态，须在 GSC 中按实例指定状态名，RedHawk 功耗计算与动态分析将自动采用；若无 GSC 定义：功耗计算用所有状态的平均电荷；仿真随机选一个客户状态翻转（除非翻转率极低）

VCD 驱动 Vectorless 动态分析特性:

- 有 VCD 但可能不代表最坏情况；辅助驱动 vectorless 开关场景
- **RTL VCD**: 设计早期可用；须 RTL 到 DEF 映射（Conformal/Formality 等可生成映射文件；实例级映射格式 adsInst <RTL_inst> <DEF_inst>）；在 PI、FF、latch 等状态点传播开关活动；天然支持时钟门控；缺 VCD 覆盖处可用约束文件指定翻转率；提供现实翻转率分布以驱动 vectorless 场景
- **门级 VCD**: 可直接映射到设计；扫描全 VCD 识别峰值功耗周期；从 VCD 推导全网翻转率以指导 vectorless 场景

Event-driven VCD 动态分析特性:

- 使用时序反标的门级 VCD 做纯 VCD 分析
- VCD 用于表示最坏情况及测量/相关性验证
- 扫描全 VCD 识别峰值功耗周期
- 特定周期分析，开关事件与延时来自 VCD

以下各节描述各类动态分析的操作步骤。

5.3.2 Vectorless 动态分析

Vectorless Dynamic Analysis

概述 无 VCD 时可用 vectorless 分析显著 DvD 区域:

- **Accelerated Dynamic (AD)**: 早期快速原型，非签核；约 5–6× 加速，DvD 精度降约 10–15%，热点趋势不变
- **标准 vectorless**: 高精度签核

两者输入与设置相同。

Accelerated Dynamic (AD) 分析

Accelerated Dynamic (AD) Analysis Accelerated Dynamic (AD) 适用于设计早期、信息尚不完整时的快速原型，不能替代签核用标准 vectorless 分析：

- 仿真加速约 5–6 倍
- DvD 精度平均降低约 10–15%
- 热点位置与趋势不变

AD 与标准 vectorless 的输入数据与 GSR 设置相同。

输入与假设 须 STA 文件（通常 <design>.timing）：

- 时钟频率与域；时钟 buffer 每周期正负沿各翻转一次。EVA_PG_AWARE 1 与 TOGGLE_RATE 0 可分析 P/G 薄弱区预期开关
- 各输出 pin 的 min/max rise/fall timing window；时钟实例有时钟索引
- 各 pin 的 slew（输入 pin slew 亦用于 APL 表征）
- GSC 中可定义布尔多状态（见附录 C GSC）

EVA_PG_AWARE 设 EVA_PG_AWARE 1 且 TOGGLE_RATE 0 时，可分析 P/G 薄弱区域内实例的预期开关行为（见附录 C「EVA_PG_AWARE」）。

开关假设：首周期 timing window 内会开关的实例在仿真首周期开关，次周期反向；存储器首周期 write 则次周期 read。

标准 vectorless 流程

1. 在 GSR 中输入最佳翻转率（优先级见第 四 章「翻转率设置」）
2. 用 GSC 控制开关状态，GSC_FILE 引用 GSC 文件
3. **Dynamic** → **Vectorless Dynamic Voltage Drop Analysis** 启动分析
4. RedHawk 由翻转率推导时序网最坏开关场景，并约束于 GSR 平均总功耗
5. 用 LIB 或（更准确）APL 电流 profile 仿真峰值电流
6. SIM2IPROF/AVM 多状态 + GSC 状态名时自动采用对应 profile
7. 由时变节点电流计算各节点 DvD 波形

翻转率优先级（动态 vectorless）与第 四 章功耗计算相同，从高到低依次为：INSTANCE_POWER_FILE、BLOCK_POWER_FOR_SCALING(_FILE)、GSC_FILE、INSTANCE_TOGGLE_RATE(_FILE)、NET_TOGGLE_RATE(_FILE)/SAIF_FILE、VCD_FILE、BLOCK_TOGGLE_RATE(_FILE)/CELL_TOGGLE_RATE、STATE_PROPAGATION、STA CONST、CLOCK_DOMAIN_TOGGLE_RATE、TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF、TOGGLE_RATE。具体交互见附录 C。

注意

可用 import sta 在分析中/后导入不同 STA 以改变场景。

5.3.3 RTL VCD 驱动 Vectorless 分析

RTL VCD-Driven Vectorless Dynamic Analysis

门级 VCD 有完整向量；RTL VCD 须估计实例级开关。RedHawk 状态传播引擎在无门级仿真时统计评估复杂时钟门控下的功耗。

RTL-VCD 流：从 RTL VCD 计算 PI 与 flop/latch 输出翻转率，再 State Propagation——介于 RTL 事件传播与纯概率传播之间，适合长 VCD 时段（事件传播耗时长）。由 STATE_PROPAGATION 控制。

数据要求

- **VCD/FSDB**：块级或顶层；可设时间窗；缺省节点用约束文件或默认翻转率
- 映射文件：RTL 名（左）到 DEF 名（右），可由 Conformal/Formality 导出；实例级：adsInst <RTL_inst> <DEF_inst>
- 反相映射：<RTL_path> <Gate_pin_path> -inverted, 如 top/block/count top/block/count_reg/QN -inverted

GSR 关键字 VCD_FILE、BLOCK_VCD_FILE;FILE_TYPE RTL_VCD|RTL_FSDB,VCD_DRIVEN 1 激活 RTL 模式。约束文件：STATE_PROPAGATION 的 CONSTRAINT_FILE; 模板：dump sptemplate → adsRpt/state_propagation.template。

约束示例（最大翻转率 2.0，满时钟为 2）：

```
# analysis mode: static
# Format: <port/pin> <toggle_rate (2.0-based)>
clk_A 0
clk_B 1.8
scan_mode 0.05
i_pram_00/mem3/do[11] 0.15
```

SP_CLKMUX_AUTO 1 可向 MUX 传播翻转率 2 而无需单独设置 Select pin。

约束文件补充说明 最大翻转率为 2.0（每周期 0→1 与 1→0 各一次）；满活动时钟为 2。SP_CLKMUX_AUTO 1 可向 MUX 传播翻转率 2 而无需单独设置 Select pin。

无 VCD 时，STATE_PROPAGATION 仍可根据约束文件或默认翻转率传播；约束文件可指定时钟根、主输入与寄存器输出的翻转率。存储器须同时包含输入与输出翻转计数。设置完成后，静/动态分析无需额外命令。

RTL VCD 报告文件说明

- adsRpt/vcd_uncovered_syms: VCD 中存在但设计中不存在的符号
- adsRpt/vcd_uncovered_mems: VCD 未覆盖的存储器实例
- adsRpt/vcd_uncovered_ffs: 未覆盖且不在时钟网中的 FF/latch
- adsRpt/vcd_uncovered_clk_ffs: 未覆盖且在时钟网中的 FF/latch

PS_RTL_EP_REPORT 开启时还生成：

- vcd_covered_ffs: VCD/FSDB 中至少一个输出被覆盖的 FF/latch

- vcd_covered_nets: 被覆盖的网络
- propagated_insts / propagated_nets: 经传播得到活动的实例/网络

RTL VCD 报告

- adsRpt/vcd_uncovered_syms、vcd_uncovered_mems、vcd_uncovered_ffs、vcd_uncovered_clk_ffs
- PS_RTL_EP_REPORT 开启时还有 vcd_covered_ffs、vcd_covered_nets、propagated_insts、propagated_nets

5.3.4 门级 VCD 驱动 Vectorless 分析

Gate Level VCD-Driven Vectorless Dynamic Analysis

层次设计在 GSR 中指定 VCD、层次前缀与起止时间，例如：

```
BLOCK_VCD_FILE {
  VCD_FILE {
    <Hier_path/DEF_inst> <VCD file>
    FILE_TYPE <VCD|FSDB|RTL_VCD|RTL_FSDB>
    FRONT_PATH <redundant_path>
    SUBSTITUTE_PATH <substitute_path>
    FRAME_SIZE <cycle_time_ps>
    START_TIME <ps>
    TRUE_TIME [0|1]
    MAPPING <file>
  }
  ...
}
```

分析步骤：

1. 配置 VCD_FILE 后 **Dynamic** → **Vectorless Dynamic Voltage Drop Analysis**，或 perform analysis -vectorless
2. 开关与转换时间来自 STA；场景由 VCD 翻转率驱动
3. LIB/APL 电流 profile 仿真
4. 计算节点 DvD
5. 编译最差节点电压有序列表

5.3.5 VCD 动态分析

BLOCK_VCD_FILE 参数说明

- <Hierarch_path/DEF_instance_name> <VCD file>: 与 DEF 一致的层次块名及 VCD/FSDB 路径
- FILE_TYPE: VCD|FSDB|RTL_VCD|RTL_FSDB
- FRONT_PATH / SUBSTITUTE_PATH: 路径替换以匹配 DEF 层次

- **FRAME_SIZE**: 逐周期功耗每帧时长 (ps), 默认 5000 ps (1/FREQ)
- **START_TIME**: 分析起始时间 (ps); 默认 0, 结束默认为 VCD/FSDB 末尾
- **TRUE_TIME**: 0 用 STA、无 glitch; 1 用 VCD 开关与时序
- **MAPPING**: RTL VCD 实例名到 DEF 名的映射文件

VCD Dynamic Analysis

全芯片/块级 VCD 且时序准确 (SDF 反标仿真) 时可用纯 VCD 动态分析。

假设:

1. 开关场景: 完全由 VCD 决定; VCD 未列网视为不活动; 每个活动网应在 VCD 中描述
2. 实例开关: 时刻由 VCD 定义, 不用 STA timing window (GSC 可覆盖 VCD 网规格)
3. 转换时间: 优先用 STA; 无 STA 则用 INPUT_TRANSITION
4. 周期选择: VCD_FILE 中 SELECT_RANGE <start> <end>; -1 -1 表示全 VCD 参与周期选择
5. 全 VCD 仿真: DYNAMIC_SIMULATION_TIME 0 且无 START/END 时用整个 VCD
6. 多状态: VCD 与 AVM/SIM2IPROF 定义匹配时触发对应 profile

VCD 动态 GUI 与 vcdscan 在 GUI 中 **Dynamic** → **VCD-based Dynamic Voltage Drop Analysis**, 勾选 **Use VCD Timing**; 起止时间可为 VCD 内任意区间。实用程序 vcdscan (附录 E) 可自动推荐仿真起止时间。

VCD 关键周期选择: 逐周期算功耗找最高功耗周期; 跨度由 DYNAMIC_SIMULATION_TIME 决定; 报告 adsRpt/worst_power_cycle.rpt。支持 True-time 与非 True-time 门级/RTL VCD。

PRUNE 特性 (RTL VCD) 在 VCD_FILE 中设 PRUNE 1 可加速 RTL_VCD 周期选择:

- 无事件传播——直接从设计提取网权重, 翻转网决定周期功耗
- 无延时计算——假定网翻转立即引起下游翻转
- 仅 VCD 覆盖网——适合 RTL-VCD 覆盖率常 <10% 的情形
- 分块 pruning (多块 RTL-VCD 时按块分别处理)
- RTL-VCD 文件复用 (重复块复用 pruning 结果)
- 支持 WORST_DPDT_CYCLE、STA_VCD_FREQ_RATIO、POWER_VCD_NUM_PROCESS

最有效条件: VCD 数据量大、功耗渐进变化、偶发脉冲式高峰。示例:

```
VCD_FILE {
  core_top top.vcd
  FILE_TYPE RTL_VCD
  PRUNE 1
  SELECT_RANGE 10000 100000
}
```

混合模式时间示例说明 上节 GSR 示例中 ABCD10_SEL: presim 90–100 ns, 仿真 100–120 ns; ABCD20_TEG: presim 590–600 ns, 仿真 600–620 ns; 其余设计按 vectorless 处理。设 PRUNE 1 加速周期选择——无事件传播、无延时、仅 VCD 覆盖网、支持块级与 WORST_DPDT_CYCLE、STA_VCD_FREQ_RATIO、POWER_VCD_NUM_PROCESS。适合 VCD 数据量大、功耗渐进变化、偶发脉冲式高峰。

Multi-bit 时序单元: sim2iprof 配置 COMPOSITE_STATE 定义的边沿触发事件。

混合 **VCD + Vectorless**: 块级 VCD + 顶层 vectorless; BLOCK_VCD_FILE 多块; 可混 True/Non-True time; 支持 S 参数封装、CPM、STA_VCD_FREQ_RATIO(块级仅混合模式)、DYNAMIC_SIMULATION_TIME/DYNAMIC_PRESIM_TIME (End_Time 不用; Start_Time honored; Auto Presim 默认或 -1); 低功耗混合模式见第 13 章。

非 VCD 块可用: GSC_FILE、BLOCK_POWER_FOR_SCALING(_FILE)、STATE_PROPAGATION、STA_FILE CONST、TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF、INSTANCE_TOGGLE_RATE(_FILE)、BLOCK_TOGGLE_RATE(_FILE)、TOGGLE_RATE。

块 VCD 未覆盖的子块实例默认 Off (除非 GSC); 仿真时间为 FREQ 整数倍时对未覆盖实例用多周期 vectorless。

混合模式 **GSR** 示例:

```
FREQ 200e6
TOGGLE_RATE 0.2
BLOCK_VCD_FILE {
  VCD_FILE {
    ABCD10_SEL user_data/vcd.1
    front_path "TOP/CHIP/"
    substitute_path ""
    start_time 100000
    true_time 1
  }
  VCD_FILE {
    ABCD20_TEG user_data/vcd.2
    front_path "TOP/CHIP/"
    substitute_path ""
    start_time 600000
    true_time 1
  }
}
DYNAMIC_PRESIM_TIME 10n
DYNAMIC_SIMULATION_TIME 20n
```

VCD 动态流程:

1. 在 VCD_FILE 定义约束
2. **Dynamic** → **VCD-based Dynamic Voltage Drop Analysis**, 勾选 **Use VCD Timing**; 或用 vcdscan 确定起止时间
3. 最差 DvD 周期:

```
setup design
perform pwrcalc
perform extraction
setup package
perform analysis -vcd
```

5.4 统一时钟门控处理

Unified Clock Gate Handling and Analysis

时钟门控有两种思路：Gated On Percentage (GOP) 与自动时钟门控处理，由 STATE_PROPAGATION 统一；未定义则状态传播关闭，用默认翻转率。动态部分由 FLOP_ON_PERCENTAGE (原 GOP 更名) 控制。

5.4.1 自动时钟门控（默认）

Automatic Clock Gate Handling (default)

```
STATE_PROPAGATION {
    PROPAGATION_MODE probability
}
```

enable ratio (时钟门开启概率) 由上游翻转率传播；SP 选项 AUTO_CLOCK_TRACING 默认开启，设 0 关闭。

两类流程 (图 5.4.1)：

- **Ratio-Based:** 缩放时钟门输出翻转率；静/动态均可用
- **ON/OFF-Based:** 每门开或关；控制动态开关场景

(原书 Figure 5-2)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 5.2: 两类时钟门控处理

Ratio-Based 语法：

```
STATE_PROPAGATION {
    PROPAGATION_MODE probability
    CLOCK_GATE_ENABLE_RATIO <ratio>
    INFERRED_CLOCK_GATE_ENABLE_RATIO <ratio> # 可选, 1 则推断门不影响时钟翻转
    ENABLE_CASCADED_CLOCK_GATING 1           # 级联, 默认非级联
    CLOCK_GATE_ENABLE_RATIO_FILE <cg_ratio.file>
}
```

与 setup analysis_mode static + GOP 等效但 GOP 已过时。

推断时钟门与级联模式 CLOCK_GATE_ENABLE_RATIO 默认同时影响实例化时钟门 (lib 定义) 与推断时钟门 (如用作时钟门的 AND 门)。若不希望推断门影响时钟翻转率，可单独设置：

```
STATE_PROPAGATION {
    PROPAGATION_MODE probability
    CLOCK_GATE_ENABLE_RATIO <ratio>
    INFERRED_CLOCK_GATE_ENABLE_RATIO <ratio>
}
```

设 INFERRED_CLOCK_GATE_ENABLE_RATIO 1 表示推断门不影响时钟翻转率。

级联与非级联：默认非级联（与传统 GOP 一致）——各门使用统一 enable ratio。级联模式下，任一门处的 gating ratio 取决于上游门及其开关概率，更贴近实际。启用级联：

```
STATE_PROPAGATION {
    PROPAGATION_MODE probability
    CLOCK_GATE_ENABLE_RATIO <ratio>
    ENABLE_CASCADED_CLOCK_GATING 1
}
```

可用 CLOCK_GATE_ENABLE_RATIO_FILE 为指定时钟门指定自定义 enable ratio；文件格式：

```
#<clock_gate_name> <enable_ratio>
...
```

ON/OFF 方法详解 FLOP_ON_PERCENTAGE <FOP>（原 GOP 更名）控制触发器开启比例，而非时钟门数量。FOP=0.5 表示约 50% 的 flop 处于 ON，由 PowerStream 根据各时钟门控制的 flop 数量决定哪些门必须 ON。FOP_CONTROL_FILE 格式：

```
#<clock_gate_name> <ON/OFF>
...
```

若同时使用 GOP（已过时）与上述设置，将显示警告。

ON/OFF-Based: FLOP_ON_PERCENTAGE <FOP> 控制 flop 开启比例（非门数量）；FOP_CONTROL_FILE 格式 #<clock_gate> <ON/OFF>。

5.5 门控时钟动态分析

Gated Clock Dynamic Analysis

无 VCD 时门控时钟活动由 STATE_PROPAGATION 与 GATED_ON_PERCENTAGE（或 FLOP_ON_PERCENTAGE）控制，经状态传播到下游时钟与数据路径。

输入：tech、宏 LEF、顶层 DEF、PLOC/DEF 电压源、.lib、含时钟树 timing window 的 STA/TIMING、SPEF（可选）。

GSR: GATED_ON_PERCENTAGE、GATED_CONTROL_FILE、SP_CLOCK_GATING_RATIO、PS_SP_GATED_CLOCK_LOGIC（设 0 禁用自动 duty cycle 传播）、POWER_TRANSIENT_ANALYSIS（多时间帧门控活动）。

状态传播语法示例：

```
STATE_PROPAGATION {
    GATED_ON_PERCENTAGE <On_fraction>
    PROPAGATION_MODE PROBABILITY
    ? CONSTRAINT_FILE <file> ?
```

```

? GATED_CLOCK_COVERAGE [0|1] ? # 需 POWER_TRANSIENT_ANALYSIS
? GATED_CONTROL_FILE <file> ?
}

```

GATED_ON_PERCENTAGE 1 全开门控;0 全关;增大 GOP 只增开门控,不关闭已开门。GATED_CONTROL_FILE: <gated_clock_instance> [On|Off]。

约束导出:dump sp_constraints → adsRpt/state_propagation.cg(<cg_inst> <ratio> <level>) 与 state_propagation.pi(<net> <toggle> <duty>)。分别用 SP_CG_CONSTRAINT_FILE、NET_TOGGLE_RATE_FILE (追加到已有文件)。

GCControls: adsRpt/state_propagation.GCControls 列出各门控单元 On/Off; 格式 <gc_inst> <cell_type> [On|Off] <user_setting> <On_fraction>。

排障文件: state_propagation.template、GCControls、.apache/apache.tr、apache.tr.i。检查: 时钟树 .lib/LEF 完整;

门控比自动推导与 PS\SP_GATED_CLOCK_LOGIC 状态传播可根据各 enable 网 duty cycle 自动推导每级时钟门的 gating ratio; RTL_VCD 流有利于时序逻辑功耗精度, vectorless 流有利于芯片总功耗估计。PS_SP_GATED_CLOCK_LOGIC 0 可禁用该自动 duty cycle 传播。

SP_CLOCK_GATING_RATIO <ratio> (0-1) 可为全设计时钟门设全局 gating ratio。GATED_ON_PERCENTAGE 在叶级统计 flop/latch/存储器 (含常开单元); 例如 0.5 表示随机约 50% 门控控制单元为 ON, 但动态分析中时钟网功耗未必精确缩至 50%, 取决于门控粒度。GATED_CONTROL_FILE 可逐实例覆盖全局 ON 设置。

POWER_TRANSIENT_ANALYSIS 可为各时间帧定义不同门控活动; 多时间帧表示不同周期组上的时钟活动。GATED_CLOCK_COVERAGE 1 在使用 GATED_ON_PERCENTAGE 时提高覆盖率, 并为每帧选择不同开门场景; 须同时开启 POWER_TRANSIENT_ANALYSIS。

GCControls 文件字段 adsRpt/state_propagation.GCControls 每行:<gc_instance_name> <cell_type> [On|Off] <user_setting> <On_fraction>。其中 user_setting: 0= 无用户设置, 1= 用户设为 On, 2= 用户设为 Off; On_fraction 为静态分析时该门的 On 百分比/100, 动态分析为到该门为止的累积 On 百分比 (升序)。adsRpt/apache.refCell.*; apache.tw0 缺 timing window 列表。

5.6 Scan 模式动态分析

Scan Mode Dynamic Analysis

SoC scan 链激活常产生极大峰值电流 (可为功能模式 10-100 倍), 时钟边沿几乎同时翻转 (图 ??)。

(原书 Figure 5-3)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 5.3: Scan 模式开关电流

早期 **vectorless scan**: 由约束文件生成场景；非 true-time，开关顺序由 PowerStream 决定、时刻由 STA 标注；按 scan 输出驱动数据 pin，行为来自 LIB。DYNAMIC_SIMULATION_TIME、PRESIM_TIME 有效。

特性：scan FF 翻转由输入 pattern 推导并传播到组合逻辑；pattern 可简单（“1010”）或 ATPG；全网活动确定性。

输入：SCAN_CONSTRAINT_FILES

```
SCAN_CONSTRAINT_FILES {
    <scan_chain_file_1> <pattern_1>
    ...
}
```

约束文件每行：<inst>/<pin>，如 FF_inst/Q。

示例：默认 pattern “01”；scan.spc 0011；多链不同 pattern；可用 scan chain order 文件（reg_1/Q 驱动链）。

pattern 短于链长则重复；未指定 pattern 默认 “0101...”。仿真中 pattern 移位决定 FF 与数据路径活动。

自动追踪：

```
SCAN_CONSTRAINT_FILES { AUTO_TRACING [<pattern>] }
```

运行：

```
setup design <design>.gsr
perform pwrcalc
perform extraction -power -ground -c
perform analysis -vcd # 必须 -vcd 以采用 scan 场景
```

门级 VCD scan:

Scan 模式关键特性（早期 **vectorless**）

- Scan FF 翻转由输入 pattern 推导并传播到组合逻辑
- Pattern 可简单（如 “1010” 压力 pattern）或由 ATPG 生成
- 全网活动确定性（非随机）
- 非 true-time: 开关顺序由 PowerStream 决定，时刻由 STA 标注
- 按 scan 输出驱动数据 pin，行为来自 LIB
- DYNAMIC_SIMULATION_TIME、PRESIM_TIME 有效

Pattern 与链长 Pattern 短于链长则重复；未指定 pattern 默认 “0101...”。Pattern 文件可为每行一位：

```
0
1
1
0
...
```

或单行：0110...。

Pattern 移位示例 10 级 scan 链、pattern “1001” 重复为 “1001100110”。仿真初态与各时钟沿后寄存器值示例：

```
0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 - 仿真开始
0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 - 第一时钟沿后
1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 - 第二时钟沿后
```

门级 **VCD scan** 模式 与功能模式门级 VCD 动态分析相同（见「VCD 动态分析」）；可选最差功耗或最差 DvD 周期；活动来自所选周期的 VCD，动态分析复现 VCD 场景。关键特性：自动识别最差功耗/DvD 周期；所选周期活动完全来自 VCD；动态仿真复现 VCD 开关场景。

5.7 评估 DvD 分析结果

Evaluating DvD Analysis Results

5.7.1 结果类型

Types of DvD Results

完成后点 IR 按钮。RedHawk-EV 输出包括：

- 动态压降等高线图（contour maps）
- 功耗密度与电流密度图
- 电容/decap 效应图
- 报告文件（第 6 章）：动态压降摘要、功耗、EM、pad 电流、Error/Warning、命令日志等

日志与数据位于 adsRpt/Dynamic/；<design>.ipwr 为实例总需求电流；<design>.ivdd 为 pad 供电电流。长时间运行可用 xgraph 查看中间波形。

Results → List of Worst DVD Instances for Dynamic Simulation 按 DvD 排序，含：

- **Ave DV**：timing window 内平均动态电压
- **Max DV / Min DV**：TW 内最大/最小
- **Min DV WC**：整周期最小
- 实例位置与名称

还可排序 **Max/Min VDD-VSS**、TW 内/整周期 Min VDD-VSS 等（图 5.7.1）。

（原书 Figure 5-4）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 5.4: 实例 DvD 判据

View → Dynamic Instance Result: 线基/实例基压降图; DD 看 decap; PD 看动态功耗密度。

日志与数据在 adsRpt; 动态专用子目录 Dynamic/。<design>.ipwr 为实例总需求电流时域; <design>.ivdd 为 pad 供电电流。

绘制波形:

```
plot current [-vdd|-gnd|-pwr|-net ?-name <nets>?|
-pad ?-name <pads>?] ?-o <output>? ?-sv? ?-xgr?
```

默认 Ansys sv 格式; -xgr 用 Xgraph。

最差 DvD 实例列表排序 **Results → List of Worst DVD Instances for Dynamic Simulation** 可按以下任一判据排序:

- Ave DV / Max DV / Min DV / Min DV WC
- Max VDD-VSS、Min VDD-VSS (整周期)
- Min VDD-VSS over timing window、Avg VDD-VSS over timing window

动态实例结果视图 **View → Dynamic Instance Result** 可选: 线基压降图、实例基压降图、decap (DD)、动态功耗密度 (PD)。注意各视图差异。

plot current 命令

```
plot current [-vdd|-gnd|-pwr|-net ?-name <nets>?|
-pad ?-name <pads>?] ?-o <output>? ?-sv? ?-xgr?
```

-vdd|-gnd|-pwr|-pad 绘制对应电流波形; -net/-pad 未给名单时显示全部网或 pad。默认 Ansys sv 格式; -xgr 使用 Xgraph。

5.7.2 最小 DvD 滤波

Filtering Minimum DvD Results

DVD_GLITCH_FILTER 可按电压电平与 glitch 宽度 wminW 过滤 timing window 最小 DvD (minTW), 全局或按实例; 报告 adsRpt/Dynamic/<design>.minTW_filtered(图 ??)。详见附录 C「DVD_GLITCH_FILTER」。

(原书 Figure 5-5)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 5.5: DvD Glitch 宽度滤波

注意

scan 模式或功耗周期选择时不要使用 glitch 滤波。

5.8 回放先前 RedHawk 会话

Replaying a Previous RedHawk Session

File → **Playback** 选择先前运行的命令日志 `cmd.log.<date-time>`，须知道会话日期时间。

5.9 运行动态压降的 TCL 命令

TCL Commands to Run Dynamic Voltage Drop Analysis

表 5.1: 动态 DvD 分析 TCL 命令 (详)

TCL

setup vcd ?<vcd_cycle_time>? ?-a <start>?<end>? ?-w <logical_path> <physical_path>? ?-d <adsPower>? ?-o <out>? ?-msg

perform analysis [-lowpower | -vcd | -vectorless]

Chapter 6

报告

Reports

6.1 引言

Introduction

完成所选分析后，有多种方法可查看结果。Tools 与 Results 菜单提供多种结果色阶图（colormap）显示方式。详见 GUI 菜单说明（附录 D「RedHawk Graphic User Interface Description」）。

RedHawk 将每条分析命令的进度与结果输出到标准文本流。此外，摘要报告写入 adsRpt 与 adsPower 目录。本节描述各类 RedHawk 结果、地图与报告文件。

最完整的结果与输出分析工具集位于 Explorer 实用程序（Explorer 菜单下）。

6.2 RedHawk 日志文件

RedHawk Log Files

6.2.1 命令文件

Command Files

每个 RedHawk 会话在 adsRpt/Cmd 目录下生成命令文件，记录所有已执行的一级命令，例如设计设置、提取、功耗计算与静态 IR drop 分析。文件名中的日期与时间戳扩展名表示 RedHawk 会话启动时刻：

```
redhawk.cmd.<date>-<time-stamp>
```

若需回放，可将该命令文件用作批处理回放文件。

6.2.2 日志与错误文件

Log and Error Files

每个 RedHawk 会话在 adsRpt/Log 目录下生成完整日志文件，文件名扩展名为会话启动日期与时间，例如：

```
redhawk.log.<date>-<start-time>
```

日志文件记录完整 RedHawk 运行的标准输出，包括全部 Error 与 Warning 消息。会话信息亦显示在日志消息窗口并写入日志文件。

Error 与 Warning 消息还分别写入 adsRpt/Error 与 adsRpt/Warn 子目录下的独立文件：

```
Warn/redhawk.warn.<date>-<time-stamp>
Error/redhawk.err.<date>-<time-stamp>
```

可使用 -log 选项将 RedHawk 日志与 error/warning 文件重定向到其他目录或文件名：

```
redhawk -log <user_log_dir/filename>
```

这会在所选目录与文件名下创建日志文件，并在同一目录下创建名称类似（无时间戳）的 Warning 与 Error 文件：

- Log: <user_log_dir/filename>
- Warning: <user_log_dir/filename>.warn
- Error: <user_log_dir/filename>.err

6.2.3 最新日志与消息文件的链接

Links to Latest Log and Message Files

在 adsRpt/ 目录下，RedHawk（以及 GDS2DEF/GDS2RH、APL 等其他工具）创建顶层 Log、Command、Warning 与 Error 文件，作为最新版本文件的软链接：

- Log: Log/redhawk.log.<date>-<time-stamp>（链接至最新文件）
- Command: Cmd/redhawk.cmd.<date>-<time-stamp>
- Error: Error/redhawk.err.<date>-<time-stamp>
- Warning: Warn/redhawk.warn.<date>-<time-stamp>

APL、gds2def/gds2rh 及其他 RedHawk 工具遵循相同协议。

6.2.4 GUI 日志消息查看器

GUI Log Message Viewer

在 GUI 中，可通过 Results 菜单选择 Log Message Viewer，快速查找特定 Info、Warning 与 Error 报告，如图 6.2.4 所示。

默认情况下，上窗口显示当前会话生成的 Info、Warning 与 Error 日志消息摘要，如图 6.2.4 所示。

点击某一 Log Message 类别可列出该类别下的消息（图 6.2.4）。再点击单条消息时，该消息在下窗口的会话日志中高亮。在上窗口对消息右键可获取该 Error 或 Warning 的附加信息。

(原书 *Figure 6-6*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 6.1: 打开 Log Message Viewer

点击 CPU/Memory Usage 可查看截至当前各阶段的会话 CPU 与内存使用摘要。

Setup Design 按钮显示设置步骤中处理的所有输入文件，并以颜色编码标示处理是否有问题：

- 绿色——处理该文件时未遇到问题
- 橙色——处理时产生一条或多条 Warning
- 红色——处理时产生一条或多条 Error

(原书 *Figure 6-7*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 6.2: Log Viewer 中的消息列表

Power 按钮显示功耗计算步骤的 Power Summary 报告。

Log Message Viewer 底部 Log File 窗口显示当前所展示日志文件的路径。Browse 与 Apply 按钮可选择并显示其他 RedHawk 会话的日志。若会话在显示日志后继续运行，可用 Refresh 按钮更新日志消息显示。

(原书 *Figure 6-8*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 6.3: 查看 Error 消息列表

6.2.5 审查设计中的短路

Reviewing Shorts in the Design

RedHawk 可检测并报告任意两条网络之间的短路，包括同域（例如均为电源网络）或不同域（一电源一地）情形。短路可发生在导线之间、导线与 via、导线与 pin、via 与 pin 等。在 GUI 中可通过

View → Connectivity → Shorts 显示短路，列出设计中所有短路，点击列表项可缩放到对应位置。

RedHawk 亦在 adsRpt/Error/redhawk.err<timestamp> 文件中列出短路，消息 ID 为 CON-109、CON-110 与 CON-111。报告情形取决于被短路对象是否均被提取，以及 GSR 中 IGNORE_SHORT 关键字的设置。

1. 若一条被短路网络需被提取（在 GSR 的 VDD_NET 或 GND_NET 列表中），另一条不需提取（不在 VDD_NET 与 GND_NET 列表中），则无论 IGNORE_SHORT 如何设置，RedHawk 均报告 CON-111：

```
WARNING (CON-111): A short between net <A> and <B> is detected on layer
<M1> at (x1,y1 x2,y2) by wires. But since net<B> is not extracted,
net<A>'s R network is not affected.
```

2. 若两条被短路网络均被提取（在 GSR 的 VDD_NET 或 GND_NET 列表中），则根据 GSR 中 IGNORE_SHORT 设置报告 CON-109 或 CON-110：

- (a) IGNORE_SHORT 1（默认）：RedHawk 不将两条网络的 R 网络短路，并报告 CON-110：

```
WARNING (CON-110): A short between net <A> and <B> is detected on
layer<M1> at (x1,y1 x2,y2) by wires. The short is ignored and their
R network will not be shorted!
```

- (b) IGNORE_SHORT 0：RedHawk 将两条网络的 R 网络短路，并报告 CON-109：

```
ERROR (CON-109): A short between net<A> and <B> is detected on
layer<M1> at (x1,y1 x2,y2) by wires, their R network will be shorted!
```

6.2.6 Tech 文件查看器

Tech File Viewer

通过 GUI 的 Tech File Viewer 可呈现 Tech 文件的不同视图。使用 View > Technology Layers 查看 Tech 文件中层参数信息（图 6.2.6）。Technology Viewer 提供 Zoom 按钮放大信息，以及 GIF 按钮导出 Technology Viewer 的 GIF 格式输出。

（原书 *Figure 6-9*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 6.4: Tech File Viewer 用法

还可在 technology viewer 对话框中通过「Substrate button」激活，在 technology viewer 中查看两层金属之间最多三种 via 模型。

6.2.7 DEF 导入摘要

DEF Import Summary

导入 DEF 后创建 adsRpt/tech_summary.rpt，报告设计中使用的层与被忽略的层。

6.3 功耗摘要文件

Summary Files for Power

6.3.1 power_summary.rpt 文件

power_summary.rpt File

GUI 中 Power > Calculate Power，或 TCL shell 中 perform pwrcalc，会自动在 adsRpt 目录生成功耗摘要文件 power_summary.rpt，包含芯片各 block 的详细功耗分解。示例如下：

```
-----
Recommended dynamic simulation time, 5000psec, to include 100%
of total power for DYNAMIC_SIMULATION_TIME in GSR.

INFO: Importing user specified power file: demo.inst.power
INFO: Instances not specified in this file will have zero power.
INFO: 100% of instances specified in instance_power_file have
corresponding instances in the design.
0 out of 4142 instances do not have corresponding instance in
the design.
INFO: For complete list of PWR-121 and PWR-122 WARNINGS, please
see adsRpt/apache.inst_pwr_file.mismatch.

The power is based on the INSTANCE_POWER FILE: demo.inst.power
Redhawk honors instance-by-instance power as specified in the
above file.
Individual components of power, like switching power, internal
power, however, are calculated by Redhawk and may have been
scaled to meet the total instance-specific power number.

Power of different frequency (MHz) domain in Watts:
Frequency      total_pwr leakage_pwr internal_pwr switching_pwr %_total_pwr
4.000e+02      1.729e-02 1.704e-04 1.107e-02 6.052e-03 8.333e+01%
2.000e+02      3.4595e-03 2.1869e-05 3.1000e-03 3.3758e-04 1.666e+01%
0.000e+00      0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00 0.000e+00%

Power of different Vdd domain in Watts:
Vdd_domain total_pwr leakage_pwr internal_pwr switching_pwr %_total_pwr
VDD (1.1V) 2.075e-02 1.922e-04 1.417e-02 6.389e-03 1.000e+02%

Power of different cell types in Watts:
cell_type      total_pwr leakage_pwr internal_pwr switching_pwr %_total_pwr
combinational 7.111e-03 1.221e-04 1.754e-03 5.235e-03 3.426e+01
```


latch_and_FF	4.292e-03	3.890e-05	3.323e-03	9.301e-04	2.067e+01
memory	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
I/O	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00
clocked_inst	9.352e-03	3.119e-05	9.096e-03	2.246e-04	4.505e+01
decap	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00	0.000e+00

where clocked_inst are instances that cannot be classified as latch_and_FF, memory, or I/O, but have **clock** pin(s).

Total chip power, 0.020757 Watt including core power and other domain power.

Total **clock** network only power, 0.003225 Watt. Total **clock** power, including **clock** network and FF/latch **clock** pin power, 0.005992 Watt.

\paragraph{power_summary.rpt 字段说明}

\begin{itemize}

\item \texttt{Recommended dynamic simulation time}: 建议的 \gsr{DYNAMIC_SIMULATION_TIME}, 以覆盖大部分功耗事件

\item 按频率域、Vdd 域、单元类型列出 \texttt{total_pwr}、\texttt{leakage_pwr}、\texttt{internal_pwr}、\texttt{switching_pwr} 及占总功耗百分比

\item \texttt{clocked_inst}: 有 **clock** pin 但无法归类为 latch_and_FF、memory 或 I/O 的实例

\item \texttt{Total chip power}: 含核与其它域的总功耗

\item \texttt{Total clock network only power} / \texttt{Total clock power}: 仅时钟网络 / 含 FF-latch **clock** pin 的时钟功耗

\end{itemize}

6.3.2 <top_level_block>.power.rpt 文件

<top_level_block>.power.rpt File

功耗计算在 adsRpt 目录创建 <top_level_block>.power.rpt, 包含每个 instance 的功耗信息 (功耗单位为 W, 电流为 A)。多 Vdd/Vss 设计中, 每个电源 pin 有独立数据组 (末尾为 pin 名):

```
<inst_name> <cell_name> <freq_Hz> <toggle_rate> <leakage_power>
<switching_power> <internal_power + clock_pin_power> <total_power>
<X_loc_um> <Y_loc_um> <VDD/VSS_domain>
<[leakage_data_source][internal_pwr_data source]>
<domain_type: [ 1 | 2 | 0 ]> <leakage_current> <total_current>
<LIB_name> <cell_p/g_pin_name>
```

其中:

- <inst_name>: instance 名
- <cell_name>: 单元名
- <freq_Hz>: 工作频率
- <toggle_rate>: 每时钟周期平均翻转次数
- <leakage_power>: 漏电功耗
- <switching_power>: 开关功耗

- <internal_power + clock_pin_power>: 内部功耗 (含时钟 pin)
- <total_power>: 该 pin 总功耗
- <X_loc_um> <Y_loc_um>: 坐标
- <VDD/VSS_domain>: 电源域名
- <[leakage_data_source][internal_pwr_data source]>: 各为 ap1 或 lib
- <domain_type>: 1 = 非 multi_rail_pwr_domain; 2 = multi_rail_Vdd_domain; 0 = multi_rail_VSS_domain
- <leakage_current>: 漏电电流
- <total_current>: 总电流 (A)
- <LIB_name>: 单元.lib 名 (未在.lib 中定义则显示 1ef2lib)
- <cell_pg_pin_name>: P/G pin 名

6.3.3 apache.power.info 文件

apache.power.info File

adsRpt 目录下创建 **apache.power.info**, 包含 VCD 与 STA 文件中缺失网络等附加信息, 用于调试功耗计算结果。常见内容包括: 未在 VCD/STA 中出现的网络列表、功耗缩放警告摘要、以及实例级数据不一致提示。

apache.power.info 典型用途

- 核对 VCD 与 DEF 名称映射是否完整
- 查找 STA 未覆盖但功耗显著的实例
- 确认 INSTANCE_POWER_FILE 与设计实例名是否一致

6.4 静态与动态电压、电流分析结果

Results for Static and Dynamic Voltage and Current Analyses

6.4.1 EM、静态 IR 与 DvD 色阶图显示

EM, Static IR and DvD Colormap Displays

多数 RedHawk 分析结果可在 GUI 中通过相应菜单命令或按钮显示为全芯片色阶图 (见附录 D GUI 说明), 或使用 TCL show 命令 (见附录 D 「TCL / Script Commands」)。

6.4.2 静态 EM 与 IR Drop 结果文件

Static EM and IR Drop Results Files

以下静态摘要文件位于 adsRpt/Static 目录。

注意

所列网络名为实际域名。

<design>.em.worst 按恶化程度递减列出导线段与 via 的最差 EM 违例。每行格式：

- 导线: <metal_layer> <location> <EM_ratio> <domain_name> <metal_width>
- Via: <via_name> <location> <EM_ratio> <VDD | VSS>

<design>.ir.worst 按恶化程度递减列出静态 IR drop（电压跌落与地弹）最严重的节点。每行：
<actual_voltage> <ideal_voltage> <domain_name> <x_y_location> <layer_name>。

示例：

```
#voltage #volt #net          #x_y_location      #layer_name
1.0734      1.0800 VDD2 ( 261.700, 155.760)MET2
1.0734      1.0800 VDD2 ( 262.780, 155.760)MET2
1.0736      1.0800 VDD2 ( 261.700, 232.980)MET2
...
```

<design>.inst.worst 列出静态 IR drop 最严重的 instance。每行:<inst_vdd> <vdd_drop> <gnd_bounce> <ideal_vdd> <domain_name> <x_y_loc> <inst_name>。

示例：

```
#inst_vdd #inst_drop #gnd_bounce #ideal_vdd #pwr_net #x_y_location #inst_name
1.0787 0.0006 0.0006 1.0800 VDD1( 60.7200, 273.7350) inst1
1.0787 0.0006 0.0006 1.0800 VDD1( 71.6100, 273.7350) inst2
1.0786 0.0008 0.0006 1.0800 VDD1( 28.3800, 265.1550) inst3
...
```

switch_static.rpt 仅用于低功耗设计中的 header/footer 开关 instance，给出开关的电压与电流信息。每行:<internal_node_voltage> <voltage_on_switch> <average_current> <header | footer> <instance_name>。

示例：

```
#int_node_volt #volt_on_switch #avg_current #type #instance_name
1.0800 0.0037      0.6248 header QNP_1_CORNER_HS_CELL_002
1.0800 0.0033      0.5533 header QNP_1_CORNER_HS_CELL_001
1.0796 0.0049      0.8231 header QNP_1_BOTTOM_HS_CELL_115
...
```

6.4.3 静态与动态电压跌落结果文件

Static and Dynamic Voltage Drop Results Files

以下动态摘要文件位于 adsRpt/Dynamic/ 目录。长时间运行中可用 xgraph <filename> 查看 ivdd、ipwr 等中间图形结果。

注意

所列网络名为实际域名。

<design>.ir.worst 文件 列出最差动态电压跌落位置，每行格式与静态 **.ir.worst** 相同。示例：

```
#voltage #ideal_volt      #net #x_y_location  #layer_name
0.9262      1.0800      VDD1 (261.700, 155.760)  MET2
0.9275      1.0800      VDD1 (262.780, 155.760)  MET2
0.9504      1.0800      VDD1 (174.500, 155.760)  MET2
...
```

<design>.dvd 文件 按 VDD-VSS 差分报告各 instance 的电压跌落，按恶化程度递减。每行：

```
<x_loc> <y_loc> <effective_vdd-vss_over_TW> <max_vdd-vss_over_TW>
<min_vdd-vss_over_TW> <min_vdd-vss_of_clockcycle>
<min_vdd_voltage_over_TW> <max_gnd_bounce_over_TW> <VDD | VSS>
<instance_name>
```

为获得有效 Vdd，数值在若干小采样窗口上平均，而非整个 STA 时序窗口。通过在整个时序窗口上滑动小窗口得到多个平均有效 Vdd，报告其中最差平均值作为有效 (Vdd-Vss)。若无时序窗口数据，则不报告基于时序窗口的 DvD 值。

<TW_flag> 表示动态仿真时间对时序窗口（Timing Window）的覆盖情况：

- 空字符串：TW 在动态仿真时间内被完全覆盖
- ^：TW 被部分覆盖
- *：TW 在动态仿真时间内未被覆盖

各列含义：eff_vdd 为时序窗口内有效 (Vdd-Vss) 平均值（最差）；max_pg_tw/min_pg_tw 为 TW 内最大/最小 Vdd-Vss；min_pg_sim 为整仿真周期最小 Vdd-Vss；min_vdd_tw/max_vss_tw 为 TW 内最小 Vdd 与最大地弹。

示例：

```
#loc_x loc_y eff_vdd max_pg_tw min_pg_tw min_pg_sim min_vdd_tw max_vss_tw
domain instance_name
218.122 167.320 0.9671 0.9794 0.9555 0.8798 1.0012 0.0458 VDD inst241
267.134 157.905 0.9808 0.9904 0.9736 0.9181 1.0122 0.0386 VDD inst3469
264.996 153.615 1.0034 1.0079 0.9992 0.9635 1.0069 0.0085 VDD inst2463
...
```

6.4.4 Via 的静态与动态结果

Static and Dynamic Results for Vias

RedHawk 可为静态与动态分析生成 Via 电压跌落与电流报告，位于 adsRpt 文件夹。可通过 GSR 关键字 **VIA_IR_REPORT 1** 开启，或使用 TCL：

```
report [ ir | dvd ] -via -o <output_file>
```

输出文件名：

- 静态：adsRpt/Static/<>.via.ir.worst
- 动态：adsRpt/Dynamic/<>.via.ir.worst

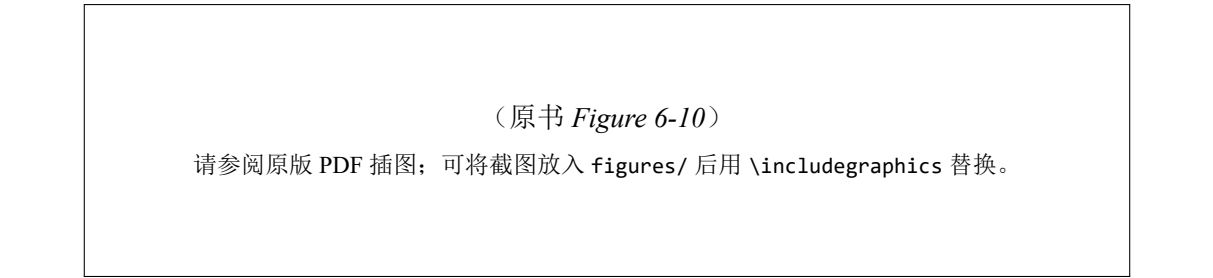


图 6.5: Via 电压跌落与电流报告

Via IR 报告字段 静态/动态 via 报告每行含 via 名、位置坐标、IR/EM 比值、所属 VDD 或 VSS 域等，用于定位过孔处的压降与电流违例热点，与线网 `.ir.worst` 互补。

6.4.5 电流报告文件

Current Report Files

<design>.ignd 汇总仿真时间内所有 instance 的 Vss 电流。每行: `<simulation_time> <current_value>`。示例:

Time	i(gnd)
0.000000	0.0
-3480	-0.0038748
-3470	-0.00309187
-3460	-0.00320901
...	

<design>.ipwr 汇总所有 instance 的 Vdd 电流需求。每行: `<simulation_time> <current_value>`。示例:

Time	i(pwr)
0.000000	0.0
-3480	0.0038748
-3470	0.00309187
...	

<design>.ivdd 报告芯片电源电流。该电流由各电源/地源的电压源提供。无封装时，ivdd 测量设计 pad 处电流，包含片上寄生、`decap` 及其他电容效应。有封装时，ivdd 测量封装外电压源处电流，另含封装寄生。

<design>.ivdd 示例 无封装时测量设计 pad 电流（含片上寄生、`decap` 等）；有封装时测量封装外电压源电流（另含封装寄生）:

Time	i(vdd)
0.000000	0.0
-3490.0000	0.00265285
-3480.0000	0.0036665
-3470.0000	0.00341904

...

<design>.ivdd.vsrc 动态分析后在 adsRpt/Dynamic 生成,包含所有电源源的供电电流波形(图 6.4.5)。绘制指定网络所有 pad 总供电电流的 TCL 命令:

```
plot current -net -name <net_name> -pad ?-sv? ?-xgr?
```

(原书 Figure 6-11)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 6.6: 电流需求与供电电流波形

<design>.ipwr.domain 动态分析后生成, 包含 GSR VDD_NETS 定义的各电源域电流需求波形。

<design>.ignd.domain 动态分析后生成, 包含 GSR VSS_NETS 定义的各地电源域电流波形。

switch_dynamic.rpt 仅用于低功耗 header/footer 开关。矢量无关开关分析列出最差 VDD-VSS 差分及仿真时间内开关电压、电流最大值。每行: instance 名、开关类型、最差 Vdd-Vss 电压、最大开关电压与电流。

Ramp-up 分析报告包含最大开关电流及仿真结束时各 header/footer 开关状态 (OFF 或 ON):

```
#instance_name type maximal_Isw(Amp) status (SAT)
#SAT: maximal_Isw > saturation_current as specified in switch model file
switch_inst_R17_C52 header 5.000000e-09 OFF SAT
switch_inst_R17_C52 header 2.603736e-09 OFF
```

可快速查看哪些开关已 ON 及其效率。

switch_dynamic.rpt 示例 (vectorless) 每行: 实例名、开关类型、最差 Vdd-Vss、最大开关电压与电流:

```
#<inst_name> <type> <worst_int_Vdd-Vss_Volt> <max_Vsw_Volt> <max_Isw_Amp>
QNP_1_BOTTOM_HS_CELL_083 H 1.051716 0.024256 0.004053
QNP_1_BOTTOM_HS_CELL_082 H 1.051716 0.025019 0.004180
...
```

decaps.rpt 取决于 GSR DYNAMIC_REPORT_DECAP: 值为 1 时报告 GSR 定义的全部 intentional decap 的最大电流; 值为 2 时另报告非开关 instance 的最大电流; 值为 0 (默认) 时不生成 decap 报告。

freqd_ipwr.out baseline DvD 流程生成；其他模式不生成。各 instance 可关联特定时钟与频率域。该文件为各频率域内所有开关电流之和的波形，可用：

```
xgraph freqd_ipwr.out
```

显示。文件两列：时间与电流（A）。

6.4.6 Pad 电流文件

静态 **pad.current** 示例

#current	#pad_center_Location	#pad_name
2.4745	(65.282, 0.082)	Vdd_130564_1645
2.1274	(163.329, 0.082)	Vdd_326658_1645
...		

动态 **pad.current** 示例

```
Vss1
-1750 -1.13646e-05
-1740 -0.00240712
...
0 -0.0506185
Vdd1
-1750 1.13646e-05
...
```

Pad Current File

pad.current 指定 pad 单元或 pad 位置的电流（不含 presim 时间电流），用于判断指定 pad 位置连通是否完整。静态 IR/EM 与动态压降分析均生成该报告。静态报告写入 **adsRpt/Static**，每行：**<current_value> <x_y_location_of_pad_center> <pad_name>**。

动态报告写入 **adsRpt/Dynamic**，格式为各 pad 在仿真时间上的电流：

```
<pad_name_a>
<simulation_time1> <current_value>
...
<pad_name_b>
<simulation_time1> <current_value>
...
```

6.4.7 probe_nodes.out 文件

probe_nodes.out file

probe_nodes.out 报告静态与动态分析的探针节点电压与电流，分别位于 **adsRpt/Static/** 或 **adsRpt/Dynamic/**。须在 **PROBE_NODE_FILE** GSR 关键字指定文件中定义探针位置。示例：

#Probe_Name	I	V
cell_198_VDD_INT	3.454429e-05	1.091716e+00
cell_198_VSS	2.562570e-05	9.402982e-02

6.5 CMM 约束违例报告

CMM Constraint Violation Reports

6.5.1 约束违例摘要

Constraint Violation Summary

顶层分析后，若子 block CMM 中定义了约束，仿真结果后处理会在 `redhawk.log` 中记录违例摘要表，例如：

```
Summary of CMM Constraint Violation:
-----
Constraint Type No. of violations
-----
Top Connection Min Voltage 50
Top Connection Max Voltage 50
Pin Min Voltage 500
Pin Max Voltage 500
There are total 1100 constraint violations in the CMM
instances, please look at adsRpt/Dynamic/
CMM_constraint_violation.rpt for detail!
```

6.5.2 动态分析约束摘要

Dynamic Analysis Constraint Summary

动态分析的最终 CMM 约束违例报告位于 `adsRpt/Dynamic/CMM_constraint_violation.rpt`。格式包括：

- Top connection max/min voltage constraint violation
- pin max/min voltage constraint violation

每类违例注释行说明：`<inst> <cell> <x,y,layer> <net_name> <constraint> <voltage_value>` 或 `<inst:pin> <cell> <x,y> <constraint> <voltage_value>`。

6.5.3 静态分析约束摘要

Static Analysis Constraint Summary

静态分析最终报告位于 `adsRpt/Static/CMM_constraint_violation.rpt`，格式为 Top connection IR constraint violation 与 pin IR constraint violation

动态 CMM 违例报告示例

```
# Top connection min voltage constraint violation:
ABC_CORE/ram64/adsU1 ram32x8x2 (1759.3600,783.0350, METAL2) VDD 1.7820 1.7309
# Top connection max voltage constraint violation:
ABC_CORE/ram64/adsU1 ram32x8x2 (1763.9600,778.4350, METAL2) VSS 0.0010 0.0528
# Pin min voltage constraint violation:
ABC_CORE/ram64/adsU1:VDD ram32x8x2 (1792.3700,727.8150) 1.7460 1.7294
```


静态 CMM 违例报告示例

```
# Top connection IR constraint violation:
ABC_CORE/ram64/adsU1 ram32x8x2 (1759.3600,783.0350, METAL2) VDD 1.7960 1.7909
# Pin IR constraint violation:
ABC_CORE/ram64/adsU1:VDD ram32x8x2 (1792.3700,727.8150) 1.7910 1.7909
```

。

6.6 在 GUI 中使用摘要文件调试

Debugging Using Summary Files in the GUI

生成文本结果报告后，可在 GUI 中交互调试。以下 GUI 命令可生成违例排序列表，选中单项可在版图上高亮：

- Results > List of worst EM for static simulation
- Results > List of worst IR instances for static simulation
- Results > List of worst IR for wire and via for static simulation
- Results > List of worst DvD instances for dynamic simulation

6.7 多 Vdd/Vss 分析的输出文件

Output Files from Multiple Vdd/Vss Analysis

表 6.1 汇总多 Vdd 分析可用文件与报告。

表 6.1: 多 Vdd 结果文件

文件名	信息
adsRpt/apache.refCell.noPGarcs	列出缺少 P/G arc 信息的单元及 P/G pin 名
adsRpt/Dynamic/<design>.dvd.arc	与标准 .dvd 相同，但按 arc 报告
adsRpt/Dynamic/<design>.dvd.pin	与标准 .dvd 相同，但按 pin 报告
adsRpt/Static/<design>.inst.pin	静态 instance 压降，每个 instance 每个 P/G pin 一行
adsRpt/Static/<design>.inst.arc	静态 instance 压降，每个 instance 每个 P/G arc 一行

Explorer 与 GUI 调试菜单 除第 6 章所列文本报告外，**Explorer** 菜单提供更完整的结果浏览与后处理；**Results** 菜单可生成最差 EM/IR/DvD 排序列表并在版图中高亮。建议签核前同时检查 adsRpt/Error、adsRpt/Warn 与 power_summary.rpt。

6.8 其他文件

Other Files

RedHawk 在 adsRpt 目录写出多种文件，为分析运行前后提供附加信息。

6.8.1 杂项

Miscellaneous

以下文件报告非标准库或仿真条件：

文件	说明
apache.noLefPins	LEF macro 中未定义 pin 的单元
apache.noLibPins	库定义中无 pin 的单元
apache.rcNoDriver	无驱动器的网络
apache.refCell.noLefLib	设计中存在但不在库或 LEF 中的单元
apache.refCell.noLib	设计中存在但不在库中的单元
apache.refCell.noLef	设计中存在但不在 LEF 中的单元
apache.refCell.noPwr	库中无内部功耗表的单元
apache.refCell.noTriggerEdge	库中无可识别时钟触发沿的单元
apache.inst.libCurrent	缺 APL 数据的 instance 的.lib 电流剖面
apache.switchCellnoTW	开关单元但 STA 中控制 pin 无时序窗口
clock.untraced	STA 时钟网络但 RedHawk 无法追踪的网络
<design>.power.unused	未接入电源网络的 instance
<design>.power.worst	静态功耗最高的 instance
<design_name>.rcFail	无法为输出负载创建 pi-model 的网络
<design_net>.Via.unconnect	与该网络所属、与电源物理隔离的 via
<design_net>.Wire.unconnect	与驱动源物理隔离的导线
<design_net>.Pin.unconnect	与电源物理隔离的 pin
<design_- net>.PinInst.unconnect	与电源物理隔离的 pin instance
<design_- net>.PinInst.unconnect.logic	逻辑断开但物理连通的 PinInst 及所连网络
<design>.unplaced	DEF 中标记 UNPLACED 的 instance
<design>.stackvia	工作目录或 adsRpt 中缺失的叠层 via
GC.unreachable.fflatch	门控时钟控制不可达的 FF/latch 比例与列表
libParser.errMsgs	解析 Synopsys Liberty 库时的错误
ppi_multi_group_pin_geo_- cells	pin 有多组断开几何且 IR drop 显著的单元
undefined_cells	设计中实例化但 DEF/LEF 无定义的 master cell
PG.ploc	提取时识别的 P/G 源、坐标与层；使用 .pad/.pcell 时，若 pad 与布线同层有多处连接，源名格式为 <instance>:<net>:<#>；导入 *.ploc 时内容应一致，除非存在断连源
DEF.ploc	顶层 DEF PINS 段的重格式化版本；ADD_PLOC_FROM_TOP_DEF 为 1 时自顶层 DEF 读取源

参见

若脚本同时包含 import pad 命令与 ADD_PLOC_FROM_TOP_DEF 1，RedHawk 将退出。

6.8.2 调试

Debugging

文件	说明
apache.clkPin0	连接到非时钟网络的时钟 pin
apache.dupLIBCells	库中多次引用的单元
apache.rc0Net	电容为零的网络
apache.rcBogus	SPEF 中无法映射到设计的网络与行
apache.rcMismatch	SPEF 与 DEF 驱动不一致报告
apache.slew0	时序文件中缺 slew 的 instance; 时序单元列出 CLK/OUT pin, 组合单元列出 IN/OUT pin
apache.staBogus	错误 STA 数据 (如设计中不存在的 instance 的 TW)
apache.staFlatten	RedHawk 库内被展平且 TW 被忽略的 instance
apache.tw0	STA 文件未覆盖的 instance
apache.twclk0	时钟 pin 无时序窗口覆盖的时序单元
apache.twclkLate	输出 pin 在时钟 pin 之前翻转的时序单元
inst.reactivated	STA 未覆盖但 toggle rate 被强制非零的 instance
<design>_<net>.collided_vias	与其他 via 接触或碰撞的 via
aplchk.log	APL 相关错误与警告

6.8.3 动态仿真准备

Dynamic Simulation Preparation

文件	说明
Dynamic/cell.rpt	有/无 APL 表征数据的单元列表
<design>.PG.unconnect	与 VDD、GND 均物理隔离的 instance (动态分析忽略)
<design>.VDD.unconnect	与 VDD 物理隔离的 instance
<design>.GND.unconnect	与 GND 物理隔离的 instance
<design>.noTiming	无有效时序窗口的 instance (动态分析不翻转)

6.8.4 低功耗 Ramp Up 分析

Low Power Ramp Up Analysis

文件	说明
virtual_domain_total_i.rpt	各由 header/footer 开关控制的电压域总 ramp-up 电流波形 (时间、电流 A)
virtual_domain_worst_v.rpt	各电压域 ramp-up 期间最差节点电压波形 (时间、电压 V)

Chapter 7

网格与电源性能的修复与优化

Fixing and Optimizing Grid and Power Performance

7.1 引言

Introduction

RedHawk 静态 (IR) 或动态压降 (DvD) 分析识别出设计中不可接受压降区域后, RedHawk Fixing and Optimization (FAO) 功能可修改电源网格和/或分配新去耦电容, 以满足特定静态与动态压降目标, 以及电源相关电路时序问题。修复压降问题亦可减轻地弹噪声。多 Vdd 电源 instance 的操作可透明处理。

在 trial 电源网格与初始布局信息可用后, RedHawk FAO 可全局修改电源网格参数以满足特定压降目标。RedHawk 可在运行任何阶段方便地添加或删除电源/地 pad、strap 与 via, 以探索其对压降与电迁移 (EM) 的影响。RedHawk 可在 IR drop 与 EM 分析过程中增量接纳新变更。详细布局之后、详细布线之前, RedHawk 可识别高动态压降区域或 DvD 对时序影响显著的区域, 并通过电源网格导线修改与 targeted decap 布局进行修复。

本章第一部分描述 RedHawk 中可用的手动网格与 decap 修改命令:

- 修改现有层或 via 电阻率
- 添加电源/地 pad
- 删除电源/地 pad
- 添加 via
- 删除 via
- 添加电源 strap
- 编辑/删除电源 strap
- 添加 decap 单元
- 添加金属层与 via 或 via 阵列
- 写出 ECO 文件

- 读取 ECO 文件

设计进入最终布局与布线后，可使用 RedHawk FAO 自动修改网格参数与 decap 布局，以满足压降与电源相关电路时序目标。所有压降约束满足后，RedHawk 可导出含所需设计变更的 ECO 文件，并对设计执行最终 Spice 精度功耗分析 signoff。

FAO 变更后可执行 Undo 或 Redo，便于尝试后撤销不满意的结果。可连续执行任意次数 Undo/Redo，直至命令栈耗尽。

7.2 手动电源网格修改

Manual Power Grid Modification

修复与优化功能见以下各节。

7.2.1 修改金属层或 Via 电阻率

Changing a Metal Layer or Via Resistivity

可在 RedHawk technology (.tech) 文件中修改现有金属层或 via 电阻率，然后重跑 RedHawk 观察影响。Apache .tech 文件格式见附录 C「File Definitions」。

7.2.2 添加单个电源/地 Pad

Adding a Single Power/Ground Pad

使用 Edit > Add Pad 创建新电源或地 pad（图 7.2.2）。弹出菜单选择 pad 所连金属层，在版图上点击目标位置。新 pad 添加到所选位置。新电源 pad 显示为橙色矩形框，新地 pad 为白色框。使用 File > Export ECO 导出新增 pad，File > Import ECO 导入以回注后续运行。详见本节「使用 ECO 命令保存设计变更」。

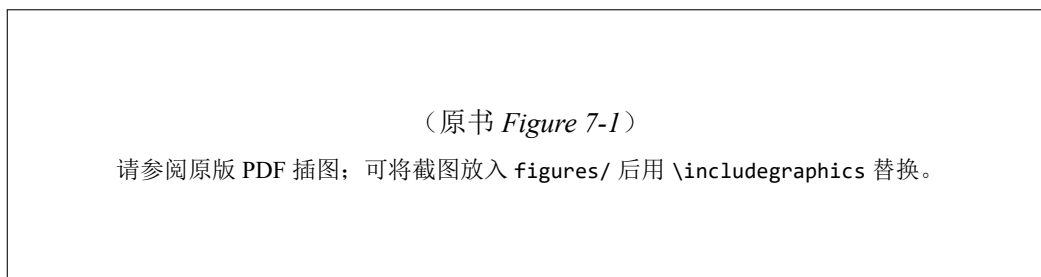


图 7.1: Edit > Add Pad 菜单

7.2.3 在指定区域添加一组电源/地 Pad

Adding a Set of Power/Ground Pads over a Specified Area

命令 `fao add pad` 在整个 mesh 或定义窗口内添加一组电源/地 pad。须指定窗口、金属层、网络，以及 x、y 方向 pitch，在区域内均匀分布 pad。支持 Undo/Redo。命令行语法：

```
fao add pad -window {llx lly urx ury} -metal <layer>
    -net <net_name> -pitchX <microns> -pitchY <microns>
    -r <resistance> -l <inductance> -c <capacitance>
```

其中：

- **-window** \{ \}: 矩形区域左下与右上坐标（默认整个 mesh）
- **-metal**: 布线层（必需）；每层独立放置
- **-net**: 网络名（必需）
- **-pitchX -pitchY**: 自 **-window** 左下角起 pad 间距（必需）
- **-r -l -c**: pad RLC 参数（单位与 PLOC 文件相同）

7.2.4 删除电源/地 Pad

Deleting a Power/Ground Pad

使用 Edit > Delete Pad 选择并删除现有电源/地 pad。

7.2.5 添加 Via

Adding a Via

使用 Edit → Add Via，在版图上点击目标位置。弹出表单定义插入 via stack 的上下金属层。添加叠层 via 时须选择正确数量的 via 与 via 层。新 via 保存后显示为蓝色框。

7.2.6 删除 Via

Deleting a Via

使用 Edit > Delete Via。可能须通过 View Layers Configuration 或 View → Map Configuration → Layers Color Map 打开 via 显示。左键点击选中 via（黄色高亮），弹出菜单选择删除。

7.2.7 添加一条或多条电源 Strap

Adding One or Multiple Power Straps

1. 图形添加（推荐）：Edit → Add Power Strap，显示 Power Strap 对话框。
2. 取消勾选 Add strap by text input。
3. 显示与新 strap 相关的层。
4. 右键在版图上绘制 strap。若需多条相同 strap，先绘制代表一组外缘的一条，并勾选 Add multiple straps。
5. 在对话框中计算并输入最后一条 strap 外缘位置与 pitch。RedHawk 在约束内添加最大合法 strap 数。
6. 选择添加层（默认 metal1）。

7. 规格与绘制正确后点击 **Commit adding**（无 **undo**）。物理错误或短路将显示错误消息。成功示例如图 7.2.7。
8. 若需修改，使用 **Edit→Power Strap** 选择后删除或修改 strap。

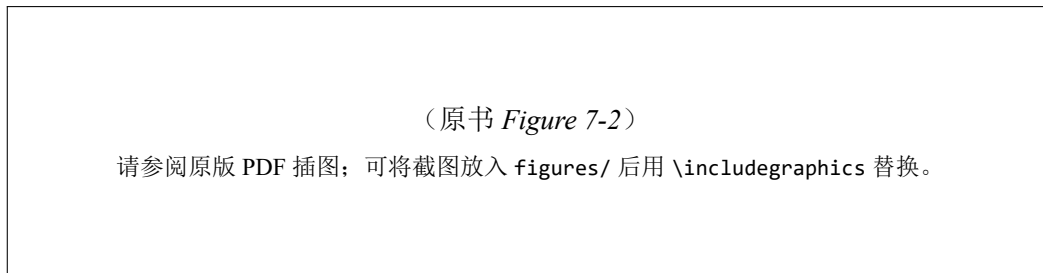


图 7.2: 按文本输入添加 strap 的表单

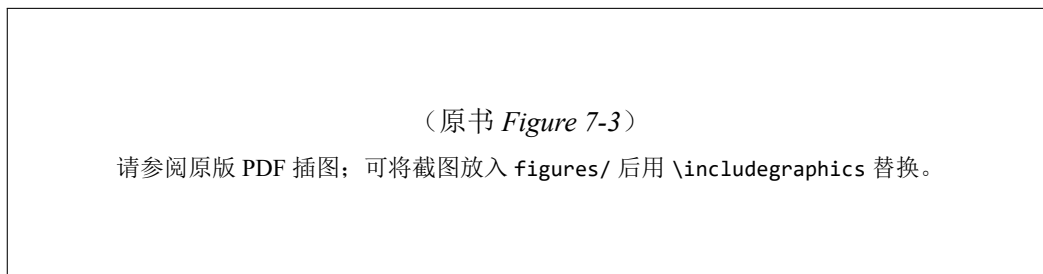


图 7.3: 使用 **Add multiple straps** 添加多条 strap

添加 strap 示例见第 四 章「修复 IR Drop 问题的示例流程」。

GUI 选项 `eco add strap` 勾选 **Include stackvias** 可在 GUI 上为布线上下两层或更多层自动添加叠层 via。

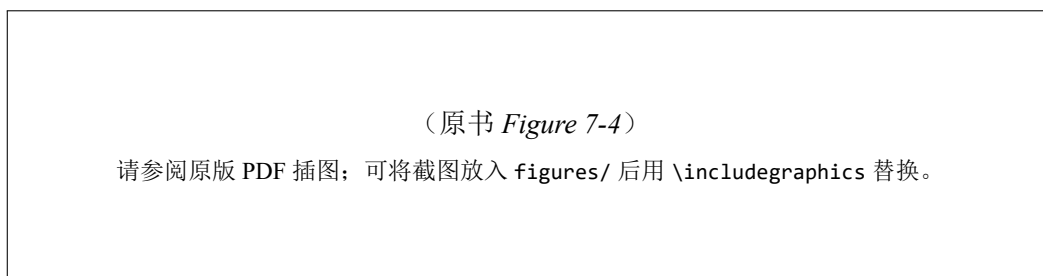


图 7.4: `eco add strap` 的 GUI 选项

行为:

- 勾选 **Include stackvias**: `eco add strap` 为所有可能金属层添加 via。例如在 M2 添加导线 A 时，搜索除 M2 外所有金属层上与 A 重叠的导线并尽可能添加 via。
- 未勾选: 仅相邻层。例如在 M2 添加导线 A 时，仅搜索 M1/M3 上与 A 重叠的导线。

7.2.8 编辑/删除电源 Strap

Editing/Deleting a Power Strap

Edit > Edit Power Strap 选择并编辑现有 strap。左键点击选中（黄色高亮），弹出菜单可修改长度、宽度及 x、y 起点（图 ??）。亦可从设计数据库删除 strap。

注意

编辑现有电源 strap 不会自动添加新 via。

（原书 *Figure 7-5*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 7.5: Edit→Edit Power Strap

7.2.9 添加 Decap 单元

Adding a Decap Cell

Edit > Add Decap Cell 添加一个或多个 intentional decap。在表单上点击 Select Vdd，再在最低金属层上点击 VDD 导线位置；点击 Select Gnd 并在邻近位置点击 VSS。表单显示 GSR 中 DECAP_CELL 定义的可用 decap 模型；若无须在 GSR 中提供。

注意

LEF 与 GSR 中须有对应 DECAP 单元定义。

intentional decap 经 RedHawk APL 流程表征后，从 <cell>.cdev 获取 ESC 与 ESR。点击 Commit Adding 在版图上显示 decap（图 ??、图 ??）。使用 File → Export ECO 写出新增 decap。

（原书 *Figure 7-6*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 7.6: Edit → Add Decap Cell

(原书 *Figure 7-7*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 7.7: 版图上已添加的 decap

7.2.10 添加金属层与 Via 或 Via 阵列

Adding Metal Layers and Vias or Via Arrays

在现有金属层之上添加 strap 的步骤（例如现有 metal1–metal6，新增层为 metal7）：

1. 在 .lef 的 LAYER 段添加层定义，例如添加 VIA67 与 METAL7（顺序与编号须正确）：

```
LAYER VIA67
  TYPE CUT ;
END VIA67
LAYER METAL7
  TYPE ROUTING ;
END METAL7
VIA via6 DEFAULT
RESISTANCE 2.5400e+00 ;
LAYER METAL6 ;
  RECT -0.240 -0.190 0.240 0.190 ;
LAYER VIA67 ;
  RECT -0.180 -0.180 0.180 0.180 ;
LAYER METAL7 ;
  RECT -0.270 -0.270 0.270 0.270 ;
END via6
```

在 *.tech 中添加金属层与 via 信息。

2. 在顶层.def 的 VIAS 段创建所需 via 阵列（可复制 VIA56 定义并改为 VIA67 参数）。
3. 金属层与 via 阵列创建后，按前述步骤添加 pad 与 strap。

7.2.11 Undo 与 Redo

Undo and Redo

FAO 变更后可 Undo/Redo。GUI：Edit → Undo / Edit → Redo。TCL：fao undo、fao redo。

7.3 自动网格优化与修复流程

Automated Grid Optimization and Fixing Procedures

7.3.1 静态 IR Drop 改进的修复与优化流程

Fixing and Optimization Flow for Static IR Drop Improvement

FAO 静态压降优化主流程见图 7.3.1。

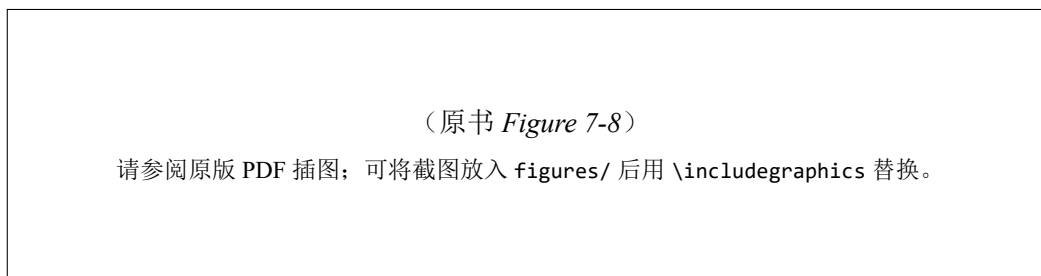


图 7.8: RedHawk 静态 IR drop 分析流程

7.3.2 多 Vdd 设计的 FAO 流程

FAO Procedure for Multiple Vdd Designs

多 Vdd 域设计中，FAO 每次仅分析并修改一个电源域。用 GSR FAO_NETS 依次指定各域，例如：

```
gsr set fao_nets VDD
```

运行 FAO 并修改 VDD 网格与 decap 后：

```
gsr set fao_nets VDD_B
```

再对 VDD_B 运行 FAO。

若 FAO_NETS 中定义多于 1 个电源网络，仅考虑第一个，并返回警告：

```
WARNING: *** FAO_NETS has > 1 VDD net: Only consider <VDD>
WARNING: *** Set fao_nets for EACH power net and apply fao separately.
```

7.3.3 网格优化

Grid Optimization

Mesh 命令 FAO 调整网格宽度的关键命令（GUI 或 TCL）：

- **mesh optimize**——在 **fao_region** 内搜索网格宽度解；指定金属层上所有线段调整为相同宽度以解决压降（全芯片或区域内全高度）。-taper 时仅在 **fao_region** 内调整，不横跨全芯片高度。
- **mesh fix**——在包含所有热点及其 **fix_window** 的矩形区域内搜索解；热点所在垂直/水平带（全芯片宽/高，由 **fix_window** 尺寸定义）上调整导线宽度。-taper 时仅在指定区域内调整。
- **mesh snsalc**——计算并报告各层、各网络修改导线宽度的相对平均灵敏度（mv/μm），数值越高表示加宽导线对降低最差压降越有效。建议在网格缩放前使用。

- **mesh_sub_grid**——按 **fao_region**、**fao_sub_grid_nets**、**fao_sub_grid_spec** 添加子网格，目标压降由 **noise_reduction** 指定；**fao_range** 指定新网格最小/最大宽度。
- **mesh_set_width**——修改指定层 mesh 导线宽度；默认两侧等量扩展，可用 **expand_dir** 仅一侧扩展或收缩。

其他命令：**mesh add**、**mesh delete**、**mesh vias**、**mesh generate**、**ring add/delete**。

GSR 关键字通用 TCL 语法：**gsr set <variable name> <value>**。详细说明见附录 C「Grid Fixing and Optimization Keywords」。

基于区域的网格宽度调整 **GSR** 关键字 (**mesh optimize**)

1. **FAO_DYNAMIC_MODE** (默认 off) ——选择 IR 或 DvD 分析
2. **NOISE_REDUCTION** (必需) ——目标压降降低量
3. **FAO_NETS** (必需) ——优化网络
4. **fao_layers**、**FAO_RANGE** (均必需) ——层与宽度约束
5. **FAO_TURBO_MODE** (默认 on) ——accurate 或 turbo 模式
6. **FAO_REGION** (默认全芯片) ——优化区域
7. **NUM_HOTSPOT** (默认 1) ——优化的高压降区域数
8. **FAO_WIDTH_CNSTR**——层/宽度关系
9. **MESH_SEARCH**——各层压降降低百分比分配

基于热点的网格宽度修复 **GSR** 关键字 (**mesh fix**) 上述 1–10 亦适用于 **mesh fix**。**fao_region** 定义总评估区域；每个热点周围的 **fix window** 内调查网格修改：

11. **fix_window** (默认 $100\mu\text{m} \times 100\mu\text{m}$) ——以热点为中心修改网格宽度的区域尺寸

7.3.4 网格优化示例

Examples of Grid Optimization

示例 A——全芯片优化：放宽静态 **IR Drop** 条件：设计早期，可接受更高最坏压降以节省网格资源。使用 **mesh optimize** 全芯片均匀优化。目标：将静态 IR drop 目标提高 15%。

1. GSR 设置 (初始最坏静态 IR 18mV on VDD):

```
gsr set fao_turbo_mode 0
gsr set fao_nets VDD
gsr set fao_layers { {metal6 hor <= 29.4} }
gsr set fao_range { {metal6 8 29.4}}
gsr set noise_reduction -15
```

未定义 **fao_region** 则优化整个电网。FAO 以 **accurate** 模式搜索低压降区域，仅优化 VDD 上宽度 $\leq 29.4\mu\text{m}$ 的 METAL6 水平线，尝试将最坏静态压降放宽 15% (须指定小于现有宽度的范围)。

2. **mesh optimize -eco <filename>.eco**

3. 根据优化参数，RedHawk 在定义区域内报告优化导线，例如：

```
ECO File: fao_mesh_opt_23:15:47_022242005.eco
Region: <0 0 6817.32 8316.08>
FAO Mode: accurate
Simulation Mode: static
Net: VDD
Noise Reduction: -15%
+++++
Initial Worst Static Noise: 17.578mv
Voltage Noise Constraints: 20.2147mv
*=====*
*                Searching Target Grids                *
*=====*
Net <VDD>:
    Layer <metal6>: identified 44 wires
*=====*
*                Sizing Target Grids                    *
*=====*
Optimization succeed: no error
Optimized width of layer metal6: 23.8um
*=====*
Metal Usage Change Report
    Net <VDD>:
        Layer <metal6>: 5.05281e+06um^2 => 4.09119e+06um^2 (-19.03%)
        Total: 5.05281e+06um^2 => 4.09119e+06um^2 (-19.03%)
*=====*
Replacing optimized grids...
Replace <metal6> mesh grids :
    net <VDD> : 44 wires replaced.
DEF file for new via models: SH_VIA_VDD.def
```

FAO 报告 44 条导线变更建议：放宽静态压降限后 metal6 VDD 金属用量减少，并指定匹配导线变更的新 via 模型。

4. 最终验证:perform extraction、setup pad、setup wirebond、setup package、perform analysis -static（封装 RLC 单位分别为 Ω 、pH、pF）。示例结果：VDD 最终静态压降 21 mV（放宽 15%），整片金属资源节省 19%。

示例 **B**——全芯片网格修复：降低静态 **IR Drop** 条件：需更低压降。目标：自现有 18 mV 降低静态 IR drop（图 7.3.4）。

1. 收紧压降时须增大 fao_range:

```
gsr set fao_turbo_mode 0
gsr set fao_nets VDD
gsr set fao_layers {{metal6 hor <= 29.4}}
gsr set fao_range {{metal6 10 35}}
gsr set noise_reduction 10
```

2. mesh optimize -eco <filename>.eco

3. 查看结果。

示例 **B** 结果说明 收紧 `noise_reduction` 为正值 10 时, `fao_range` 须允许更宽导线 (本例 `metal6` 水平线 $10\text{--}35\mu\text{m}$, 相对示例 A 的 $8\text{--}29.4\mu\text{m}$ 放宽上限)。FAO 在 `accurate` 模式下搜索全芯片 METAL6 水平导线, 将最坏静态 IR 降低约 10%。优化成功后 `metal` 用量增加, 最坏压降降至约束以内。重跑 `perform analysis -static` 后对照图 7.3.4 验证整片压降分布。

ECO 导入与回注流程

- (a) File > Export ECO 写出 `apache.eco` 或自定义文件名
- (b) 在布局布线工具中应用导线/via/pad/decap 变更
- (c) 后续 RedHawk 运行: File > Import Design Data 完成 setup 后, File > Import ECO 读入变更
- (d) 重跑 `perform extraction` 与静/动态分析验证收敛

注意

手动编辑 ECO 文件可能导致电容重复计数或 DRC 违规; 应使用 RedHawk 自动生成的 ECO。

(原书 Figure 7-9)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 7.9: 静态 IR drop 地图

示例 **C**——局部芯片优化: 放宽静态 **IR Drop** 条件: 设计后期, 可接受高于 18mV 的压降, 但不想修改整片网格; 指定 `fix window` 尺寸, 使用 `mesh fix`。目标: 在选定电源网格区域将静态 IR drop 放宽 15%。

1. GSR 设置:

```
gsr set fao_region {2600 2677 6487 5304}
gsr set fao_turbo_mode 0
gsr set fao_nets VDD
gsr set fao_layers { {metal hor <= 29.4} }
gsr set fao_range { {metal6 8 29.4} }
gsr set noise_reduction -15
gsr set fix_window {600 600}
gsr set num_hotspot 1
```

定义角点 (2600,2677) 与 (6487,5304) 的边界区域; FAO 在区域内搜索热点 (本例 1 个), 以 `accurate` 模式分析并仅修复 VDD。修改在以热点为中心的 `fix_window` 内进行, 但按金属层约束横跨整片宽/高。搜索宽度 $\leq 29.4\mu\text{m}$ 的水平 METAL6 线, 放宽 15%; 因减少金属用量, 宽度范围须小于现有宽度 ($8\text{--}29.4\mu\text{m}$)。

2. mesh fix -eco <filename>.eco

3. 日志示例:

```
ECO File: fao.static.eco
Region: <2600 2677 6487 5304>
FAO Mode: accurate
Simulation Mode: static
Net: VDD
Noise Reduction: -15%
Mesh Style: uniform
Hot-spots Number: 1
Fix-Window Size: 600x600
Initial Worst Static Noise: 17.578mv
Voltage Noise Constraints: 20.2147mv
Identified 1 hots-spots: (3123.26, 3058.42)
Fixing Window: <2823.26 2758.42 3423.26 3358.42>
Net <VDD>: Layer <metal6>: identified 11 wires
Optimization succeed: no error
Optimized width of layer metal6: 17.9um
Metal Usage Change: metal6 -9.64%
Replace <metal6> mesh grids : net <VDD> : 11 wires replaced.
```

建议修改 11 条 metal6 导线；允许压降升高后金属用量减少。

4. 重跑静态 IR 分析验证：最终 VDD 静态压降 21 mV（放宽 15%），金属资源节省 10%。

示例 **D**——局部芯片修复：降低静态 **IR Drop** 条件：需要低于 18 mV 的压降，但仅修改局部区域；使用 mesh fix 与 fix_window。目标：在选定区域将最坏静态 IR drop 降低 10%。

1. 收紧 noise_reduction 时须增大 fao_range:

```
gsr set fao_region {2600 2677 6487 5304}
gsr set fao_turbo_mode 0
gsr set fao_nets VDD
gsr set fao_layers { {metal hor <= 29.4} }
gsr set fao_range { {metal6 10 40} }
gsr set noise_reduction 10
gsr set fix_window {1200 1200}
gsr set num_hotspot 1
```

指定 1200×1200 μm 的 fix window；加宽导线范围 10–40 μm。

2. mesh fix -eco drop_improv_15.eco

3. 日志摘要（图 7.3.4）:

```
Noise Reduction: 10%
Fix-Window Size: 1200x1200
Initial Worst Static Noise(mv): 17.578
Voltage Noise Constraint(mv): 15.8202
Identified 1 hot-spots: (3123.26, 3058.42)
Net <VDD>: Layer <metal6>: identified 17 wires
```

```
Optimized width of layer metal6: 37.47um
Metal Usage Change: metal6 +10.46%
Resulting Voltage Noise(mv): 15.8578
```

通过将 17 条 metal6 导线加宽 10.46% 达到目标压降降低。

4. 重跑 perform analysis -static 验证。

(原书 *Figure 7-10*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 7.10: FAO 操作后的静态 IR drop 地图

示例 E——mesh optimize -taper 降低区域静态 IR 条件：需在特定区域两层上降低压降，使用 mesh optimize -taper。目标：在 FAO_REGION 内对 METAL3、METAL4 做 5% 静态压降降低，新导线宽度 2–5 μm ；-taper 确保修改仅在 fao_region 内，不横跨整片宽/高。

1. GSR 与命令：

```
gsr set fao_nets VDD
gsr set fao_drc 0
gsr set fao_region {x1 y1 x2 y2}
gsr set fao_layers { {METAL4} {METAL3} }
gsr set fao_range { { METAL4 2 5 } { METAL3 2 5 } }
gsr set noise_reduction 5
mesh optimize -taper
export eco mesh_optimize.eco
```

2. FAO 在 fao_region 内搜索可修改的 METAL4/METAL3 导线以达到 5% 压降降低。

3. ECO 变更：在区域内删除若干小段导线并以更宽导线替换。

示例 F——mesh fix -taper 降低热点静态 IR 条件：特定区域两层上热点需更低压降，使用 mesh fix -taper。目标：FAO_REGION 内 5 个热点各降低 2% 静态压降，METAL3/METAL4 新导线宽度 2–10 μm ；-taper 确保修改仅在各热点 fix_window 内。

1. GSR 与命令：

```
gsr set fao_dynamic_mode 1
gsr set fao_nets VDD
gsr set FAO_DRC 0
gsr set fao_region { x1 y1 x2 y2 }
gsr set fao_layers { {METAL4} {METAL3} }
gsr set fao_range { { METAL4 2 10} { METAL3 2 10 } }
gsr set noise_reduction 2
```

```
gsr set fix_window { 600 600 }
gsr set num_hotspot 5
mesh fix -taper
export eco mesh_fix.eco
```

2. FAO 在区域内识别 5 个热点，在各 $600 \times 600 \mu\text{m}$ fix window 内寻找至少 2% 压降降低的网格修改。
3. ECO 变更：在 5 个热点周围 fix window 内删除小段导线并以更宽导线替换。

7.4 DvD 与时序的自动修复与优化（FAO）

Automated Fixing and Optimization (FAO) for DvD and Timing

7.4.1 概述

Overview

RedHawk 修复与优化动态压降与时序问题的流程见图 7.4.1。三种 FAO 运行准则：

- 最坏动态压降（DvD）的 instance（热点 instance）
- DvD 导致最高 delta slack 与 delta delay 的全部 instance
- 关键路径上 DvD 导致最高 delta slack 与 delta delay 的 instance

（原书 *Figure 7-11*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 7.11: FAO 流程

根据 GSR/FAO 关键字 FAO_OBJ，程序创建有序 instance 列表：纯 DvD 运行按最坏 DvD 排序；时序相关运行按 DvD 影响严重程度排序。

FAO_OBJ 语法：

```
FAO_OBJ [ DVD | TIMING ?<slack threshold>? |
        PATH ?<slack threshold>? ]
```

- DVD：选择压降最高的 instance
- TIMING <slack_threshold>：选择 DvD 导致高 delta delay/slack 的 instance（默认 slack 阈值 0）。使用前须 import sdf xxx.sdf，否则 swap 候选为零。fao_region 仍用于过滤。
- PATH <slack_worse_than>：关键时序路径上 DvD 影响显著的 instance

可用 DvD 值、instance 总数或感兴趣区域进一步过滤目标 instance。

7.4.2 Decap FAO 准备

Preparation for Decap FAO

1. 在 GSR 中用 DECAP_CELL 定义 decap 列表：

```
DECAP_CELL
{
  <decap_cellname> ? <width_um> <height_um> <C_pF> <R_ohm>
  <metal_layer_name> ?
  ...
}
```

2. 运行 APL 表征，生成含 R、C、漏电的 <cell>.cdev。
3. 确保 LEF 中物理信息与 P/G pin 定义完整。

DECAP_CELL 与 LEF 物理定义示例 DECAP_CELL 通常仅需列出 decap 单元名，其余信息在 LEF 中定义。LEF 中 decap 宏须含完整 P/G pin 定义，例如：

```
MACRO cell_name
  CLASS <class_type> ;
  ORIGIN <value> ;
  SIZE <value> BY <value> ;
  PIN GND
    USE GROUND ;
  PORT
    LAYER <layer_name> ;
    RECT <x1> <y1> <x2> <y2> ;
  END
END GND
PIN VDD
  USE POWER ;
  PORT
    LAYER <layer_name> ;
    RECT <x1> <y1> <x2> <y2> ;
  END
END VDD
END cell_name
```

7.4.3 Decap 修改操作

Decap Modification Operations

RedHawk FAO 可调查使用去耦电容修复动态压降与时序。

去耦电容修改命令

- decap advise——快速评估可放置 decap 总量（-place 生成 dpf 文件）
- decap fill——多种方式放置 decap: targeted、hot instance area、region、prefill、uniform

- **decap remove**——移除指定区域内无效 decap（默认峰值电流 $\leq 30 \mu A$ ）

Decap 修改约束与外部程序接口

- **decap advise -place**、**decap fill**、**cell swap** 遵守 DEF +FIXED
- FAO_DRC_PL_OBS 为 1 时遵守 DEF placement blockage
- decap 含 metall 结构时，FAO_DRC_OBS 为 1 时检测与 metall 信号布线 DRC
- GSR 所列 decap 在 cell swap 中若指定 -fixed_inst/cell 则不移动
- tie high/low 单元默认不移动（可用 -include_tht1；布线前可移动）

控制 Decap 修改的 GSR 关键字

1. NOISE_REDUCTION——目标压降降低（必需）
2. NOISE_LIMIT——压降改善百分比
3. FAO_REGION——修复区域
4. FIX_WINDOW——热点周围区域（默认 $40 \times 40 \mu m$ ）
5. NUM_HOTINST——修复的最高压降区域数（默认 10）
6. CAP_LIMIT——新增 decap 总电容上限
7. LEAKAGE_LIMIT——新增 decap 总漏电上限
8. FAO_DECAP_OVERLAP——仅 decap advise -place
9. DECAP_DENSITY——每种合法 decap 的放置倍数

7.4.4 高压降区域的附加修复工具

Additional Tools for Fixing High Voltage Drop Areas

使用 **route fix** 的补充电源布线 高压降节点可通过 **route fix** 布线到邻近低压降节点，形成并联路径均衡压降：

```
route fix [-from { x1 y1 x2 y2 <layer>} | -from_pt { xf yf <layer>} ]
[-to {x1 y1 x2 y2 <layer>} | -to_pt { xt yt <layer>} ] -width <float>
```

查找最短 DRC 合法路由；**export eco** 定义新增导线/via。新 via 可能记录在 **adsRpt/faoVIAS.def**。用于从较强点（压降较小）改善到较弱点的电源布线（据 PG-Aware 报告识别）。

热点 **Instance** 的移动或单元替换 可通过将「热点」instance 移至同网格上压降更好的节点，或其他 instance 交换以均衡电流需求。

cell swap 流程概要：

1. 设置 FAO_OBJ：DVD、TIMING 或 PATH
2. 选择 fix_window 大小（默认 $40 \times 40 \mu m$ ）
3. 选择 DvD 准则：-eff_vdd_tw（默认）、-max_vdd_tw、-min_vdd_tw、-min_vdd_all

4. 用 `-fixed_cells`、`-fixed_insts` 等排除不可交换单元
5. 调用 `cell swap`
6. FAO 生成候选列表，尝试移动与交换
7. 自动准备 ECO 报告；可用 `-report`、`-plot` 查看结果

`cell swap` 详细语法：

```
cell swap ?-eco <file_name>?
    ?-decap_cells {cell1 cell2 ...}?
    ?-fixed_cells {cell1 cell2 ...}?
    ?-fixed_insts {inst1 inst2 ...}?
    ?-removable_cells {cell1 cell2 ...}?
    ?-glob|-regexp|-exact?
    ?-include_clock ?
    ?-inst_list {inst1 inst2 ...}?
    ?-inst_file <file_name>?
    ?-search_only?
    ?-eff_vdd_tw? ?-max_vdd_tw?
    ?-min_vdd_tw? ?-min_vdd_all?
    ?-report? ?-plot?
```

相关 GSR 关键字：`fao_region`、`fao_nets`、`noise_limit`、`num_hotinst`、`fix_window`、`fao_verbose`。

（原书 *Figure 7-12*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 7.12: Cell Swapping 报告示例

`cell swap` 选项详述

- `-eco <file\_name>`: 写出描述设计变更的 ECO 文件名
- `-decap\_cells \{cell1 ...\}`: 可与热点 instance 交换的 decap master 单元；默认任意无逻辑连接单元可交换。`-glob` 允许通配符；`-regexp` 允许正则；`-exact` 精确单元名
- `-fixed\_cells \{...\}`: 禁止参与交换的 master 单元
- `-fixed\_insts \{...\}`: 禁止参与交换的 instance
- `-removable\_cells \{...\}`: 必要时可从设计中移除的 decap 单元（默认不可移除）；同样支持 `-glob/-regexp/-exact`
- `-include\_clock`: 允许交换时钟单元
- `-inst\_list \{...\} / -inst\_file <file>`: 仅对列出的 instance 执行交换

- `-search\_only`: 仅生成候选 instance 列表（默认 `cell_swap_<time>.list`），不执行交换；可用 `-inst\_file` 改名
- DvD 准则: `-eff\_vdd\_tw`（TW 上平均有效电压，默认）、`-max\_vdd\_tw`、`-min\_vdd\_tw`、`-min\_vdd\_all`（整周期最小有效电压）
- `-report`: 生成 `adsRpt/cell_swap.rpt` 文本表；`-plot`: 生成 `adsRpt/cell_swap.hist` 直方图

Cell Swapping 报告日志示例

```
*****
**** FAO Cell Swapping Report
*****

Cell Swapping Result Summary
  Total swapping instance number : 2182
  Actually Moved instance number : 436
  Actually Deleted instance number: 0
  maximum voltage change (mv)      : 171
  minimum voltage change (mv)      : -18
**** Please see adsRpt/cell_swap.rpt for detail DvD change.
**** To view histogram of DvD change, please execute xgraph
adsRpt/cell_swap.hist.
MEMORY USAGE: 2265 MBytes
TOTAL CPU TIME: 1 hrs 17 mins 52 secs
WALLTIME: 1 hrs 27 mins 56 secs.
*****
```

控制 cell swap 的 GSR 关键字

- `fao\_region`: 含高功耗 instance 的目标分析区域
- `fao\_nets`: 多 VDD 设计时指定热点 instance 关联的 VDD 网
- `noise\_limit`: 对最差热点列表，低于该压降百分比阈值的热点不参与交换（例：5% 表示压降 <5% 的热点忽略）
- `num\_hotinst`: 区域内交换的最差热点 instance 数
- `fix\_window`: 以各热点为中心的可移动/交换区域尺寸（默认 $40 \times 40 \mu\text{m}$ ）
- `fao\_verbose` (0/1): 控制输出消息量（默认 0）

7.4.5 DvD 的 FAO 示例

Examples of FAO for DvD

示例 G——全芯片 DvD 降低: 非重叠 Decap 与网格修复 初始最坏 DvD 306 mV，目标降低 10%（至 276 mV）:

1. `gsr set noise_reduction 10`
2. `decap advise -place`
3. 查看目标 DvD 报告（TW 上最差平均 DvD 百分比）

4. 重跑提取与动态分析验证: decap report、export eco decap.1.eco
5. 若未达目标, 对剩余改善量设置 noise_reduction 并运行 mesh optimize 或 mesh fix

示例 H——全芯片 DvD 降低: **Decap 重叠** 设置 fao_decap_overlap 1 允许在无合法空间处也插入 decap, 示例总体 DvD 改善约 7.73%。

示例 G 详细步骤与日志

3. FAO 评估期间报告目标 DvD, 例如:

```
|Target Worst Average DvD percent over TW: 24.1895%(0.27576)(v.s. Vdd=1.14)
```

表示目标 276mV 对应 Vdd 的 24.2%; 测量值为 TW 上最差平均 DvD (STA 给出的门可能开关时间窗)。

4. FAO 自动迭代放置 decap 并报告, 例如首轮:

```
Placed decap cells for 29 hot instances.
Added decap 5.092 pF
```

第二轮累计:

```
Placed decap cells for 29 hot instances.
Added decap 204.718 pF
```

5. 重跑提取与动态分析验证:

```
perform extraction -power -ground -c
setup pad -power -r 0.005 -ground -r 0.005
setup wirebond -power -r 0.001 -l 1000 -ground -r 0.001 -l 1000
setup package -r 0.001 -l 250 -c 5
perform analysis -vectorless
```

本例 DvD 改善至 284mV (目标 276mV)。

6. decap report 完整报告示例:

```
*****
****   FA0 Decap Report on top Hot Instances
*****

Inserted Decap Inst Num : 3579
Inserted Decap Total      : 209.81 pF
V0/V1 : Average (VDD - GND) over TW before/after decap placement.
DvD0/DvD1 : Dynamic Voltage Drop (VDD - V0/V1) before/after decap
placement. Improvement % : (DvD0 - DvD1)/DvD0 %.
inst   V0    V1    DvD0    DvD1    Improvement%
-----
INFO(FA0-75): inst194510 : 0.8343 0.8568 0.3057 0.2832 7.36017%
INFO(FA0-75): inst117100 : 0.8346 0.8574 0.3054 0.2826 7.46563%
INFO(FA0-75): inst76925  : 0.8395 0.8607 0.3005 0.2793 7.05491%
-----
New Top Hot Instances:
```

```

inst      &      avgVoltage_TW
-----
inst194510 0.8568
inst117100 0.8574
inst76925  0.8607
-----
Overall DvD improvement = 7.3601 % v.s. initial DvD

```

7. 在 ECO 中高亮新增 decap: `select add "decap*" -glob -linewidth 3`

8. 将剩余改善量（本例 2.64%）赋给网格修复: `gsr set noise\_reduction 2.64`, 再运行 `mesh optimize` 或 `mesh fix`

示例 H 完整 decap 重叠报告

```

*****
****      FA0 Decap Report on top Hot Instances
*****

Inserted Decap Inst Num : 305
Inserted Decap Total      : 229.938 pf
V0/V1 : Average (VDD - GND) over TW before/after decap fix.
DvD0/DvD1:Dynamic Voltage Drop (VDD - V0/V1) before/after decap fix.
Improvement % : (DvD0 - DvD1)/DvD0 %.

      inst              V0      V1 DvD0 DvD1 Improvement%
-----
INFO(FA0-75): inst117100 : 0.8346 0.8573 0.3054 0.2827 7.43288%
INFO(FA0-75): inst194510 : 0.8344 0.8609 0.3056 0.2791 8.67146%
INFO(FA0-75): inst76925  : 0.8396 0.8623 0.3004 0.2777 7.55658%
-----

New Top Hot Instances:
inst      &      avgVoltage_TW
-----
inst117100 0.8573
inst194510 0.8609
inst76925  0.8623
-----
Overall DvD improvement = 7.73499 % v.s. initial DvD

```

7.5 使用 ECO 命令保存设计变更

Saving Design Changes with the ECO Command

达到压降目标后, 可用 GUI File > Import ECO 读入 mesh 与 decap 操作生成的 ECO 文件 (ASCII 文本, 便于导出到布线工具)。

7.5.1 写出 ECO 文件

Writing an ECO File

File > Export ECO 将近期设计变更导出到工作目录。弹出表单查询文件名，默认 `apache.eco`。TCL 见附录 D export eco。

7.5.2 读取 ECO 文件

Reading an ECO File

File > Import Design Data 读入设计并完成 database setup 后，可用 File > Import ECO。ECO 或 `apache.eco` 中的 what-if 变更将纳入 IR drop 与 EM 分析。

7.5.3 ECO 文件格式定义

ECO File Format Definition

注意

以下语法供理解 RedHawk 自动生成的 ECO 内容。请勿手动创建或编辑 ECO 文件。

示例表格式 *.eco:

Keyword	Obj	Obj name	P/G	Layer/via	Rotation	Coordinates	Direction
add	pad	pvdd1	Vdd	metal1	None	x_new y_new	None
delete	pad	pvdd2	Gnd	metal1	None	x_old y_old	None
add	via	via67_new	Vdd1	via7_1	<code>	x_new y_new	None
add	wire	wire1	Vdd2	metal7	None	x1 y1 x2 y2	horizontal vertical
add	wire45	wireCD	Vdd	metal7	None	x3 y3 ... x6 y6	None

各列含义:

- Keyword: add 或 delete
- Obj: pad、via、wire、wire45
- Obj name: 对象唯一名
- P/G Name: pad 为 VDD/GND; 导线/via 为网络名
- layer/via: LEF 中金属层或 via 名
- Coordinates: pad 中心; via 旋转码 (-1 无旋转, 0-6 RedHawk 旋转码); 导线 bounding box; wire45 为梯形四角 (逆时针)
- Direction: add wire 时为 vertical 或 horizontal

注意

ECO 添加的导线不会被 RedHawk 合并; 同层同网重叠会导致电容重复计数、电阻偏小, 应尽量减少重叠。

7.5.4 供布局布线工具使用的 ECO 转换

ECO File Translation for Use by Place and Route Tools

ECO 格式可后处理为 EDA 布局布线工具可读格式，确保 RedHawk 与 P&R 工具间数据流顺畅。

7.6 修复与优化命令参考

Fixing and Optimization Command Reference

7.6.1 Mesh 优化命令说明

Descriptions of Mesh Optimization Commands

Mesh 与 ring 命令（按字母序）：

```
mesh [ add| delete| fix| generate| optimize| snscalc |
      sub_grid | set_width | vias ] ? args ?
ring add ? args ?
ring delete <ring_name>
```

表 7.1 汇总网格优化与修复命令（对应原书表 7-1）。各命令关联的 GSR 关键字见附录 C「Grid Fixing and Optimization Keywords」（C-724）。

表 7.1: 网格优化与修复命令（表 7-1）

命令	说明与主要选项
mesh add	在电源网格上添加指定 mesh。关联 GSR：无。 -vertical -horizontal: 方向; -window \{x1 y1 x2 y2\}: 矩形区域; -layer <layer>: 层名; -offset <um>: 自窗口左/底边偏移; -space <um>: -net 中各电源网间距; -pitch <um>: pitch; -width <um>: 线宽; -novia 或 -viatop/-viabottom: 叠层 via; -net \{net1 ... \}: 网络; -clip_cell \{macro... \}: 宏内禁布金属防短路; -exclude_regions \{\{x1 y1 x2 y2\}... \}: 排除区域。
mesh snscalc	计算所选层/网/区域内导线宽度变化的相对压降灵敏度 (mv/μm)。 关联 GSR: fao_region、fao_nets、fao_layers。 -taper: 仅在 fao_region 内调整，非整片宽/高。
mesh delete	删除指定网格段。关联 GSR：无。 -vertical -horizontal、-window、-layer、-net; -width \{?<Oper>? <w-1> ... \}、-length \{?<Oper>? ... \} (Oper 为 =, >, <, ≥, ≤); -out_of_ratio \{n m\}: 每 m 条线删 n 条; -all; -exclude_regions。

(续表 7.1)

命令	说明与主要选项
mesh fix	基于热点的网格宽度修复。关联 GSR: fao_region、mesh_search、fao_layers、fao_turbo_mode、fao_dynamic_mode、fao_nets、fao_range、fao_width_cnstr、noise_reduction、fix_window、num_hotspot。 -taper: 仅在 FAO_REGION 或 fix_window 内调整; -eco <file>: 写出 ECO。
mesh optimize	均匀网格修改以调查/修复压降。关联 GSR 同 mesh fix (不含 fix_window)。 -taper、-eco <file>。
mesh sub_grid	在 fao_region 内按 fao_sub_grid_nets、fao_sub_grid_spec 添加子网格, 目标压降 noise_reduction, 宽度范围 fao_range。 -eco <file>。
mesh vias	添加最优尺寸叠层 via 或报告/删除缺失 via。关联 GSR: FAO_LAYERS、FAO_NETS。 添加: -toplayer/-bottomlayer、-viarule、-window -inst、-net、-topwidth/-bottomwidth、-viamodel、-replace、-between_layer、-eeq_net、-pt_file; -vr_percent_x/y、-vr_x/-vr_y: via 阵列尺寸约束。 报 告 缺 失: -report_missing、-exclude_stack_via、-check_valid_vias、 -exclude_inst_region/-exclude_cell_region、 -exclude_cell/-exclude_instance、 -inst/-cell/-window、-exclude_regions、-sort_by_hot_inst、-reverse_sort_v、 -gds、-threshold(默认 1 mV, -1 禁用)、-min_width、-fao_layers、-marker、-no_partial_overlap、-pitch、-from_edge、-x/y_pitch、-x/y_offset、-adjust_offset、-ignore_inter_met。 删除: -delete -window ... -viamodel ... -cut_layer。
mesh set_width	修改指定层 mesh 线宽。关联 GSR: fao_region、fao_sub_grid_nets、fao_layers。 语法: {<layer> <new_width> ?<expand_dir>? }, expand_dir 为 left/right/top/bot。
mesh generate	按设计约束文件 (.dcf) 生成原型网格。
ring add	添加电源/地 ring。-name、-window; {-top bottom left right -layer -offset -width -space -net {...}}。
ring delete	删除指定 ring: <ring_name>。

7.6.2 Decap 修改命令说明

Descriptions of Decap Modification Commands

```
decap [ advise | place | fill | remove | report ] ? arg ?
cell swap ? arg?
```

表 7.2 汇总 decap 与 cell swap 命令（对应原书表 7-2）。

表 7.2: Decap 修改命令（表 7-2）

命令	说明与主要选项
decap report	生成 decap 报告（adsRpt/faoOverlapDecap: 总数、电容、DvD 改善）。 -overlap: 重叠 decap 统计; DvD 准则: -eff_vdd_tw（默认）、-max_vdd_tw、-min_vdd_tw、-min_vdd_all。
decap drc	DRC 报告; -fix 修复用户放置 decap 的 pin 与信号/屏蔽布线 DRC; -o <file>。
decap advise	评估可放置 decap 量; -place 生成 *.dpf; -dpf、-distribute、DvD 准则选项、-inst_file/-inst、-repeat [-iter n]、-mmx。 关联 GSR: fao_region、noise_reduction、noise_limit、num_hotinst、cap_limit、fao_decap_overlap、leakage_limit、decap_density。
decap place	按 advise 结果放置 decap。-dpf（默认 adsRpt/fao.dpf）、-eco。
decap qor	评估 FAO 插入 decap 的 QoR。-i 输入实例列表; -o 输出目录。关联 decap_fill。
decap fill	在可用空间填充 decap。-repeat、-density_step、-eco_name_pattern、-no_adjust_fix_window、-clone_cells、-prefill/-prefill_only/-no_ff_move/-ignore_fixed、-uniform <pct>、-fao_region/-hot_area、DvD 准则、-inst_file/-inst、-fixed_insts/-fixed_cells、-replace_filler。
decap remove	移除无效 decap（默认峰值电流 $\leq 30 \mu A$ ）。-imax_less_than、-dvmax_less_than、-fao_region/-hot_area、-user_decap、DvD 准则、-ignore_cap_limit/-ignore_leakage_limit、-no_decap_report、-clone_cells、-all。
cell swap	移动/交换热点 instance 与 decap 或低功耗单元。 -eco、-decap_cells (-glob/-regexp/-exact)、-fixed_cells/-fixed_insts/-removable_cells、-include_clock、-inst_file/-inst、-search_only、DvD 准则、-report/-plot、-swappable_cells、-ff_only、-pre_proc、-to_scan_in_only、-include_tht1、-drc_m2。
route fix	点对点补充电源布线（表 7.3）。
fao add pad	批量添加 pad（见「在指定区域添加一组电源/地 Pad」）。

(续表 7.2)

命令	说明与主要选项
fao	撤销/重做 FAO 变更。
undo/redo	
export eco	导出 ECO 文件。

7.6.3 补充压降修复命令

Supplementary Voltage Drop Fixing Commands

表 7.3: Route Fix 命令 (表 7-3)

命令	说明
route fix	查找从指定起点到终点的最短 DRC 合法电源/地布线与 via。 -from \{x1 y1 x2 y2 <layer>\} -from_pt \{xf yf <layer>\}: 起点区域或点; -to \{...\} -to_pt \{xt yt <layer>\}: 终点; -width <um>: 线宽。 export eco 定义新增导线/via; 新 via 可能记录在 adsRpt/faoVIAS.def。

7.6.4 Mesh 命令选项补充 (表 7-1 扩展)

Extended Mesh Command Options (Table 7-1)

mesh add 完整选项

- -vertical|-horizontal: 添加垂直或水平 mesh
- -window \{x1 y1 x2 y2\}: 矩形区域
- -layer <name>: 金属层
- -offset <um>: 自窗口左/底边偏移
- -space <um>: -net 中各电源网间距
- -pitch <um>: pitch
- -width <um>: 线宽
- -novia 或 -viatop/-viabottom: 无 via 或叠层至指定层
- -net \{net1 ... \}: 关联网
- -clip_cell \{macro... \}: 宏边界内禁布金属防短路
- -exclude_regions \{\{x1 y1 x2 y2\}...\}: 排除区域

mesh delete 宽度/长度过滤 -width \{?<Oper>? <w> ... \}、-length \{?<Oper>? ... \}, Oper 为 =, >, <, ≥, ≤。 -out_of_ratio \{n m\}: 每 m 条线删 n 条。 -all: 删除所有匹配段。

mesh vias 报告缺失 **via** `-report_missing` 配合 `-threshold` (默认 1 mV, -1 禁用)、`-sort_by_hot_inst`、`-gds` 输出 GDS marker、`-pitch`、`-x/y_pitch`、`-x/y_offset`、`-adjust_offset`、`-ignore_inter_met` 等控制阵列尺寸与排序。

ring add `-name`、`-window`:{-top|bottom|left|right} `-layer` `-offset` `-width` `-space` `-net` {...}} 定义 ring 各边。

FAO 流程子步骤 (时序感知) 时序相关 FAO 在 DvD 热点基础上按 delta slack/delay 排序, 可选子网格 (sub-gridding)、重定线宽、via 插入、cell swapping、decap 插入等组合策略 (图 7.4.1)。

7.6.5 支持 FAO 的 GSR 关键字

GSR Keywords Supporting FAO Functionality

FAO_OBJ、FAO_NETS、FAO_REGION、FAO_LAYERS、FAO_RANGE、NOISE_REDUCTION、NOISE_LIMIT、FIX_WINDOW、NUM_HOTINST、NUM_HOTSPOT、CAP_LIMIT、LEAKAGE_LIMIT、DECAP_CELL、DECAP_DENSITY、FAO_DECAP_OVERLAP、FAO_DRC、FAO_TURBO_MODE、FAO_DYNAMIC_MODE 等修改 mesh optimize、mesh fix、route fix、decap advise/place、cell swap 的行为。详见附录 C「FAO General Keywords」「Grid Fixing and Optimization Keywords」「Decap Optimization Keywords」(C-722、C-724、C-728)。

7.6.6 命令与 GSR 关键字语法约定

Command and GSR Keyword Syntax Conventions

- `<x>`: 须指定的变量名或值
- `[ a | b | c ]`: 须选 a、b、c 之一
- `? x ?`: 可选参数
- `{ a b c }`: a、b、c 均须指定
- `{ x } ...`: 可重复添加 {x} 元素
- `+ - * /`: 加减乘除算术运算符

参见

7.6.7 FAO GSR 关键字详述

Detailed FAO GSR Keywords

FAO_DYNAMIC_MODE 选择静态 IR 或动态 DvD 分析作为 FAO 优化依据。[0|1], 默认 0 (静态)。

FAO_TURBO_MODE 选择 accurate 或 turbo 搜索模式。默认 on (turbo); 设为 0 使用 accurate 模式, 精度更高但更慢。

FAO_RANGE 指定各金属层允许的新导线宽度范围 (μm):

```
FAO_RANGE { {metal6 8 29.4} {metal5 4 12} }
```

放宽压降 (负 noise_reduction) 时范围须小于现有宽度; 收紧压降时须增大上限。

FAO_LAYERS 指定参与优化的层与方向约束:

```
FAO_LAYERS { {metal6 hor <= 29.4} {metal5 ver} }
```

支持 hor/ver、宽度比较运算符 (<=、>= 等)。

MESH_SEARCH 指定各层压降降低百分比分配 (默认各选定层均分):

```
MESH_SEARCH { {metal6 60} {metal5 40} }
```

FAO_WIDTH_CNSTR 定义层间宽度关系约束 (可选)。

FAO_SUB_GRID_NETS / FAO_SUB_GRID_SPEC mesh sub_grid 所用: 子网格电源网列表及物理特性 (pitch、方向等)。

FAO_DRC / FAO_DRC_OBS / FAO_DRC_PL_OBS 控制 FAO 是否执行 DRC 检查: FAO_DRC 总开关; FAO_DRC_OBS 为 1 时 decap 与 metal1 信号布线做 DRC; FAO_DRC_PL_OBS 为 1 时遵守 DEF placement blockage。

DECAP_FILL 与 decap qor 配合, 指定 decap 填充策略关键字 (见附录 C)。

各命令完整选项与 GSR 语法见附录 C「GSR File Keywords」与「Grid Fixing and Optimization Keywords」。

7.6.8 Decap 命令选项扩展说明

Extended Decap Command Reference

decap advise 完整流程

1. 设置 noise_reduction、fao_region、num_hotinst 等
2. decap advise 快速估算可放置总量
3. decap advise -place 生成 *.dpf 放置文件
4. decap place -dpf <file> 或 decap fill 执行放置
5. decap report 查看改善; export eco 导出变更

decap fill 模式详解

- **targeted:** 每个热点 instance 周围矩形区域内放置
- **hot instance area:** encompass 一组热点的矩形区域
- **region:** 用户指定 fao_region
- **prefill:** 在热点旁腾出行空间后相邻放置
- **uniform:** -uniform <pct> 在所有标准单元行均匀填充指定行百分比

decap remove 默认移除峰值电流 $\leq 30 \mu\text{A}$ 的无效 decap。-imax_less_than、-dvmax_less_than 自定义阈值。-user_decap 仅移除用户放置 decap。-all 移除区域内全部 decap。

decap qor 评估 FAO 插入 decap 的 QoR: -i 输入 instance 列表; -o 输出目录。关联 decap_fill。

decap drc DRC 报告; -fix 修复用户 decap 的 pin 与信号/屏蔽布线 DRC; -o <file> 写出报告。

7.6.9 示例 A–F 关键日志字段说明

Log Field Reference for Examples A–F

公共日志字段：

- ECO File: 输出 ECO 路径
- Region: fao_region 或全芯片边界
- FAO Mode: accurate / turbo
- Simulation Mode: static / dynamic
- Noise Reduction: 目标压降变化百分比（负值表示放宽）
- Initial Worst Static Noise: 优化前最坏静态噪声（mV）
- Voltage Noise Constraints: 目标约束（mV）
- Metal Usage Change Report: 各层金属面积变化百分比
- DEF file for new via models: 匹配导线变更的新 via DEF

示例 C/D 另含 Hot-spots Number、Fix-Window Size、Identified N hot-spots: (x,y)、Fixing Window 坐标。示例 E/F 使用 -taper 时修改仅限 fao_region 或各热点 fix_window 内，不横跨整片宽/高。

7.6.10 手动网格修改命令速查

Quick Reference for Manual Grid Commands

- Edit > Add/Delete Pad; TCL: fao add pad (-window、-metal、-net、-pitchX/-pitchY、-r/-l/-c)
- Edit → Add/Delete Via; 叠层 via 显示为蓝色框
- Edit → Add Power Strap / Edit Power Strap; Include stackvias 控制相邻层或全层叠孔
- Edit > Add Decap Cell; 须 GSR DECAP_CELL 与 LEF 定义; APL 后从 .cdev 取 ESC/ESR
- 新增金属层: .lef LAYER、.tech metal/via、.def VIAS 段，再按常规定义 pad/strap
- Edit → Undo/Redo 或 fao undo/fao redo

参见

第四章「修复 IR Drop 问题的示例流程」；附录 C「Grid Fixing and Optimization Keywords」；附录 D export eco/import eco。

FAO 多 Vdd 提醒 多 Vdd 设计中 FAO_NETS 每次仅处理一个电源网；须依次 gsr set fao_nets VDD、gsr set fao_nets VDD_B 分别运行 FAO，否则仅第一个网生效并产生警告。

mesh snsalc 使用建议 在任意 mesh optimize 或 mesh fix 之前，建议先运行 mesh snsalc 查看各层灵敏度（mV/μm），优先加宽高灵敏度层导线以最有效降低最坏压降。

Chapter 8

DvD 与串扰噪声对时序的影响分析

Analysis of DvD and Cross-coupling Noise Impacts on Timing

8.1 引言

Introduction

当设计规模进入 65 nm 以下，更小几何与更高密度使串扰噪声与耦合延迟增加，对芯片整体时序产生不利影响。现有多数时序分析工具基于单元级（或门级）静态分析，仅考虑单元延迟与耦合延迟。

随着更多设计采用 32 nm 及以下工艺，传统静态分析方法已不足，尤其考虑电源完整性对时序的影响时。分析并收敛整体芯片时序时，必须考虑核心、I/O 与存储器同时开关引起的动态压降与地弹。

设计工具通常依赖单元抽象、粗粒度查表模型与半精度快速 SPICE 引擎，可能导致不准确、过度约束与边际 guard-band 设计。实际上，sub-90nm 设计需要能并发分析真实硅片中纳米级物理效应（如耦合电容与动态压降）的解决方案，否则临近 tapeout 可能出现显著时序错误或噪声问题。

8.1.1 对时序的影响

Impacts on Timing

图 8.1.1 波形展示动态压降与电源/地噪声对电路时序的影响。「without PI and SI noise」波形为典型良好上升波形。

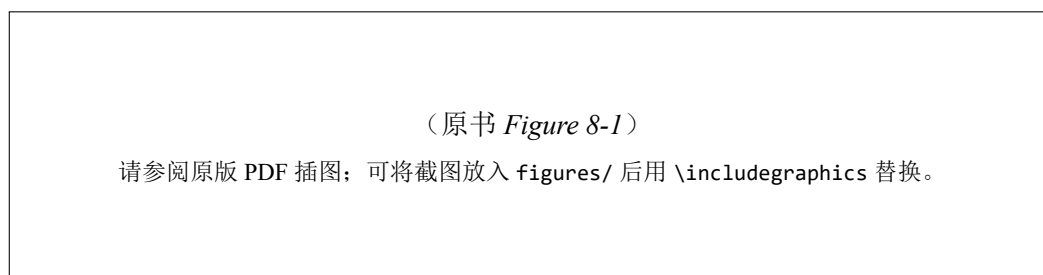


图 8.1: 信号噪声（SI）与压降（PI）对时序的影响

8.1.2 概述

Overview

RedHawk 时序分析工具可识别并分析由电源与地噪声引起的潜在信号串扰与时序问题，以便在设计 signoff 前修正。工具依托 foundry 认证的 signoff 精度全芯片动态电源完整性方案 RedHawk，以及高容量高性能 SPICE 仿真器 NSPICE，为 65 nm 及以下门尺寸设计提供最准确的时序分析。抖动分析提供快速 Fullchip 与 Spice 级 Sign-off 方案。

时序分析考虑信号完整性与动态电源完整性对时钟树与关键时序路径（含 I/O、IP 与存储器）的并发效应；准确计算门传播延迟、耦合延迟、互连延迟、低电源电压下的上升时间退化及邻近导线串扰影响，并精确跟踪信号波形、串扰噪声与 glitch。RedHawk 集成流程默认并发分析 PI 与 SI，考虑耦合 RLC 网络、攻击者与受害者驱动/接收器、最坏/最好耦合延迟、攻击者矢量敏化与对齐、时序窗口过滤及电源/地动态压降。亦可按需独立进行 SI 与 PI 分析。

时序分析最便捷地在 RedHawk 环境内通过 TCL 或 GUI 运行，可获得波形、时钟树与抖动等图形结果。若先前 RedHawk 运行已生成必要输入文件，亦可批处理运行并以文本输出评估结果。

图 8.1.2 为整体设计流程。

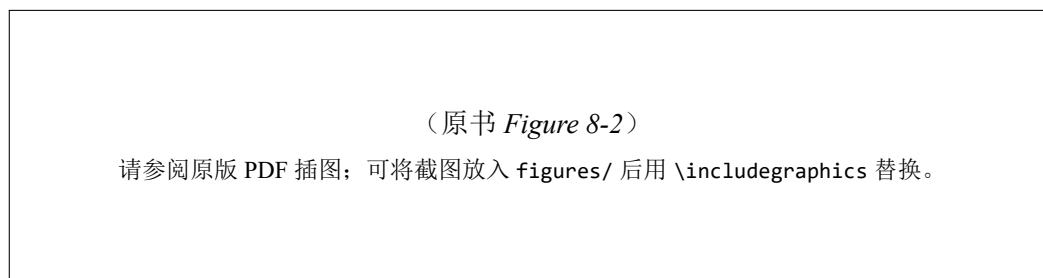


图 8.2: RedHawk 时序分析设计流程

RedHawk 电路时序分析类型：

- 时钟树分析（含抖动与 skew 分析）
- 关键路径延迟分析

8.1.3 PJX 时钟树抖动分析

PJX Clock Tree Jitter Analysis

高频设计中时钟信号质量对时序收敛至关重要。时钟树抖动尤其影响时钟到达时间，常导致时序失败。抖动可由串扰噪声、同时开关噪声等多种源引起。RedHawk 执行多周期 Spice 仿真以准确预测时钟树抖动，验证 Vdd/Gnd 噪声下时钟网络抖动是否在规格内，并计入占空比变化。

RedHawk 提供两种时钟抖动方案——高容量 Fullchip 级 ATE 抖动方案与 Sign-off 精度 NX 抖动方案（图 ??）。可分别执行 fullchip 与 sign-off 抖动分析。

集成 RedHawk PJX 时钟树抖动分析 workflow：

Setup Design → Power Calculation → Extraction → DvD Analysis → Fullchip Jitter Analysis → Sign-Off Analysis

(原书 *Figure 8-3*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 8.3: RedHawk PJX 时钟树抖动分析

8.1.4 Skew 分析

Skew Analysis

优化的时钟树与时钟 mesh 对数字电路设计至关重要，主要用于时钟 skew 控制。RedHawk 可分析串扰与电源/地网格噪声如何影响时钟 skew，并以 RedHawk 的 SPICE 精度优化时钟树与时钟 mesh 设计。

8.1.5 分析模式

Analysis Modes

时钟树抖动与 skew 分析有四种模式：

- **Basic analysis mode**——理想电压评估时钟树/mesh 参数，无电容耦合分析；常用于与 PrimeTime 结果比对；支持多 Vdd/Vss 设计。
- **Signal integrity analysis only mode**——理想电压下对关键攻击者/受害者网络 (slew、delay、slack 受电容耦合不利影响) 做有效耦合分析；无需动态压降分析。
- **Power integrity analysis only mode**——评估动态压降对信号/时钟网络 slew、delay、slack 的不利影响；不做电容耦合分析。
- **Simultaneous power and signal integrity analysis mode**——评估电容耦合与动态压降的并发影响。

时钟树抖动分析始终考虑电源完整性；可通过适当设置同时考虑信号完整性。

8.1.6 时序分析应用

Timing Analysis Applications

精确时序分析在纳米级 IC 流程中很有价值，可在制造前发现电源与时序相关问题，尤其面对动态压降、地弹与串扰噪声时。

False Violation Filter (虚假违例过滤) 许多设计室用单元级方法验证时序与 SI。建立时间检查对最终硅片性能至关重要；保持时间与峰值噪声检查可发现功能性失败。单元库按类型检查但对各 instance 不够准确，表征故意保守，可能产生大量虚假违例。SPICE 精度结果可作为识别真实违例的 golden reference。

Design Margin Adjustment（设计裕量调整） 设计规格常要求额外 guard-band 以弥补时序/SI 工具或模型抽象的不准确。时序分析可能减少或消除 guard-band，设计者可依赖 SPICE 精度作为 tape-out 参考。

Methodology Calibration（方法学校准） 设计室常用单元级工具求周转时间、晶体管级工具求精度。RedHawk 为 SPICE 级工具，可定位单元建模与库表征的不准确来源，改进流程整体精度，引导设计向硅片收敛。

Case Analysis for Stress Test（应力测试案例分析） 设计者有时通过应力测试验证可靠性，关注总线、I/O pad、长导线网络、时钟网络等关键点，分析耦合延迟与噪声对脆弱信号网络的影响，以及压降与地弹对电源/地网络的影响。

Silicon Correlation（硅片相关性） 可测试不同工艺角、电源电压与温度，与设计实片相关；良好相关性有助于优化各工艺条件下的良率；关键路径精炼后可微调设计以实现量产高良率。

LEF-SPICE Pin 映射 若 LEF pin 名与 Spice pin 名不同,可在时序分析配置文件中使 LEF2SPICE_PIN_MAPPING:

```
LEF2SPICE_PIN_MAPPING {
    <LEF_pin_name> <Spice pin_name>
    ...
}
```

8.2 PJX Fullchip 时钟树抖动分析

PJX Fullchip Clock Tree Jitter Analysis

8.2.1 概述

Overview

PJX-full-chip 是快速全芯片分析工具，在芯片时序影响背景下提供抖动相关压降结果。PJX 计算电压诱导抖动以识别导致抖动的网格缺陷/薄弱点，聚焦电压诱导而非 SI 效应。

PJX 是基于 STA 的初步高层分析工具，非仿真；不能替代包含 PI、SI 及其他抖动因素的 SPICE 级抖动计算。

8.2.2 流程与接口说明

Flow and Interface Description

PJX-full-chip 使用内置多线程 Apache Timing Engine（ATE）进行 N 周期时序计算。每周期使用 RedHawk 每 instance 周期电压与 APL 模型计算电压降额延迟，再进行时序分析计算所有时钟叶 pin（网络端点）的时钟到达时间。端点抖动基于 N 次到达时间的差异。

PJX-full-chip GUI 可分析抖动时钟、端点、路径追踪、瓶颈区域与 instance 的时序影响。GUI 集成于 RedHawk，可将抖动路径追踪（flyline）叠加于各类 RedHawk 色阶图，通过可视化诊断导致抖动的网格薄弱点（如抖动时钟元件周围低 decap、路径段等）。

8.2.3 输入数据准备与设置

Input Data Preparation and Setup

确保 PJX-full-chip 精度与覆盖的 RedHawk 输入与设置：

- GSR 中指定完整 APL 文件，覆盖全部时钟网络单元；PJX 用 APL 做单元延迟降额
- RedHawk DvD 分析须多周期模式；矢量无关动态分析在 `perform analysis` 加 `-mcycle`；VCD 或静态分析无需此选项
- STA 时序文件须与 DEF 网表、SDC 一致；外部 Verilog 来源须保证 Verilog 一致性，否则设 `ENABLE_ATE 1` 由 RedHawk/ATE 生成与 DEF/SDC 一致的 STA
- 指定经历抖动的动态仿真时间范围
- 指定足够 presim 时间，避免初始周期瞬态被误判为抖动原因
- PJX 需要 `redhawk_pjx license`
- 用 GSR 关键字指定 SDC：

```
ATE_CONSTRAINT_FILES {
    <SDC_file1>
    <SDC_file2>
    ...}
```

SDC 须与 GSR 中 DEF 网表一致，否则 `fullchipjitter.log` 的 Load Timing Constraint 段报告 mismatch 错误

- 若导入的 RedHawk DB 无 SDC，可在命令行临时指定：

```
gsr set ATE_CONSTRAINT_FILES { /path/to/sdc/file.sdc }
```

8.2.4 运行 PJX Fullchip 抖动分析

Running PJX Fullchip Jitter Analysis

GUI: Tools / Clock Jitter / Fullchip Jitter / Analyze。

或在 RedHawk 命令文件中于多周期 DvD 或静态分析完成后添加：

```
perform jitter -fullchip
```

8.2.5 分析结果

Analyzing Results

PJX full-chip 结果在集成 GUI 中查看：Tools → Clock Jitter → Fullchip Jitter。

集成 GUI 可在 DvD、decap 等色阶图上叠加最差抖动路径 flyline，提供全芯片抖动问题全局视角。

Tools → Clock Jitter → Fullchip Jitter → Long Term Jitter Report 按各域最坏长期抖动（占周期百分比）对时钟排序。长期抖动定义为端点 pin 记录到达时间中最早与最晚到达时间之差。

对选中项可显示：

- **Show Summary:** 所选时钟最差 1000 个端点摘要; Show Browser 显示自时钟源到端点的 schematic 连通; Highlight 显示路径 flyline; Show Trace 显示源到端点路径详情 (最早/最晚周期、路径上 instance 周期电压、绝对抖动、占周期百分比抖动)
- **Show Detail:** 所选时钟整个网络的抖动详情; 可搜索、Show Browser、高亮与缩放
- **Show Browser:** 所选时钟整个网络的 schematic; Highlight 在 RedHawk GUI 显示整个网络 flyline
Tools → Clock Jitter → Fullchip Jitter → Long Term Cycle-2-Cycle Jitter Report 以类似格式显示「Long-Term Cycle-2-Cycle」抖动: 端点 pin 相邻周期到达时间差的最大值。
adsRpt/fullchipjitter.log 记录 PJX-full-chip 分析; 错误与警告分别在 adsRpt/fullchipjitter.err 与 adsRpt/fullchipjitter.warn。

8.3 PJX 时钟树抖动 Sign-Off 分析

8.3.1 PJX Fullchip 与 Sign-Off 方案对比

Comparison of Fullchip and Sign-Off Jitter Solutions

RedHawk 提供两种互补的时钟抖动分析路径:

- **PJX Fullchip** (ATE 级) ——基于 STA 与 RedHawk 多周期有效电压的快速全芯片筛查; 适合早期识别电压诱导抖动热点与网格薄弱区域; 不能替代含 PI、SI 与其他抖动源的 SPICE 级 sign-off。
- **PJX Sign-Off** (NX 级) ——多周期 Spice 仿真, 并发考虑 P/G 噪声波形、耦合电容与单元级精度; 用于 tape-out 前最终抖动 sign-off。

集成工作流:

Setup Design → Power Calculation → Extraction → DvD Analysis → Fullchip Jitter Analysis → Sign-Off Analysis

8.3.2 PJX Fullchip 长期抖动报告详解

Long Term and Cycle-to-Cycle Jitter Reports

Long Term Jitter Report 按各时钟域最坏长期抖动 (占时钟周期百分比) 排序。长期抖动定义为: 对端点 pin 记录的所有到达时间, 最早与最晚到达时间之差。

对选中时钟可执行:

- **Show Summary**——最差 1000 个端点摘要; Show Browser 显示自源到端点的 schematic; Highlight 显示 flyline; Show Trace 显示路径详情 (最早/最晚周期、路径 instance 周期电压、绝对抖动与占周期百分比)
- **Show Detail**——整个网络的 per-pin 抖动表, 可搜索、浏览、高亮与缩放
- **Show Browser**——整个时钟网络的 schematic 连通, Highlight 在 GUI 显示全网 flyline

Long Term Cycle-2-Cycle Jitter Report 格式类似, 但抖动量为相邻周期到达时间差的最大值。

8.3.3 抖动配置关键字补充详述

Additional Jitter Configuration Keyword Details

EXTEND_CYCLE_SELECTION 管理非连续周期集合，语法 [-1 | 0 | 1]：

- -1: 丢弃非连续周期（例：指定 10 15 16 17 时丢弃 10）
- 0: 保留原样（10 15 16 17）
- 1: 补充周期使序列连续（按 worst-best-worst/best-worst-best 排序添加 9–11 或 10–12 等）

DEFINE_CASE_ANALYSIS 降低串扰悲观度，可选 pgvolt、clock_jitter_worst、clock_jitter_best（默认 PGVOLT）。

JITTER_FAST_MODE 快速抖动仿真：1 = 有效 DvD PWL；2 = 多周期有效 VDD；0 = 完整波形（默认）。

CLK_INST_FILE 文件格式

```
#!/ Clock Tree Instance Summary
# Root=CK1 Period=2000(ps) Freq=500.000(Mhz)
# InstName CellName (InstType) Freq EffVdd
T_buf1 zbfp (C_COMB) 500.000MHz
T_buf3 zbfp (C_COMB) 500.000MHz
...
# Buffer/Gate=29 Sequential(Total) Leafs=2(2)
```

DYNAMIC_SIMULATION_CYCLES 列出或范围指定抖动仿真周期：

```
DYNAMIC_SIMULATION_CYCLES { 10 15 16 17 }
DYNAMIC_SIMULATION_CYCLES { 10 : 20 }
```

COUPLING_CAP_RATIO_THRESHOLD 攻击者耦合电容占受害者总电容比例阈值，低于阈值不纳入耦合分析（默认 0.05）。

COUPLING_WINDOW_MARGIN 以受害者 rise time 倍数扩展 TW 检查重叠（默认 1.0）。

GROUP_CLUSTERING / GROUP_CLUSTERING_DEPTH 聚类抖动仿真以加速：ENABLE|DISABLE（默认 DISABLE）；GROUP_CLUSTERING_DEPTH 为每簇最大逻辑层数（默认 3）。

SIMULATION_REDO_MAX PWL 对齐最大迭代次数（默认 10）。

边到边 **DDR** 抖动报告格式 Report 1（adsRpt/Jitter/edge_to_edge.jitter）表头示例：

```
# CLOCK : <clock pin name>
# DATA_1 : <data pin name>
# Ideal Bit Period : <ideal bit period>
CLOCK DATA_1
Rise Edge No Setup Time (ps) Hold Time (ps) ...
```

Min tDS/tDH(ps)	<min setup>	<min hold>	...
Edge-to-edge jitter (ps)	<jitter>		

Report 2 (tree*_pi/peak_to_peak.jitter) 按逻辑路径顺序列出各 instance pin 的周期与 C2C 抖动摘要。

PJX Clock Tree Jitter Sign-Off Analysis

8.3.4 概述

Overview

RedHawk 中成功完成 DvD 分析后，可执行时钟树抖动分析。

8.3.5 时钟树抖动 Sign-Off 分析所需输入

Required Inputs for Clock Tree Jitter Sign-Off Analysis

1. **SPICE** 单元网表（**CIR**）——定义 I/O pad 单元电压电平；抖动分析将 SPICE 网表匹配到 instance 并将 P/G 端口连到本地电压源
2. **SPICE** 工艺库文件——晶体管模型、工艺角、片上工艺变化（OCV）、PVT
3. 附加时序约束——配置文件关键字 **DEFINE_DESIGN_CONSTRAINTS**

8.3.6 输入数据准备

Input Data Preparation

Spice 单元网表（**.CIR**）文件 RedHawk 从 **SPICE_NETLIST** 指定文件读取各单元 Spice 网表。可用 **.include**，但须完整路径，例如：

```
.include '/projects/AABB15/src/abcd18_3.cir'
.include '/projects/AABB15/src/abcd18io_4.cir'
```

子电路端口按名连接到设计网络。若子电路端口名为 **gnd**，可执行：

```
SPICE_CELL_TOKEN_RENAME gnd vss
```

（因 Spice 中 GND 为全局虚拟地节点）。子电路端口与 instance 端口一致性会被检查，不匹配时日志警告。

SPICE 工艺库数据 通过抖动配置文件中 **DEVICE_MODEL_LIBRARY** 包含 Spice 器件模型，例如：

```
INCLUDE /usr/cadtool/technology/logic018param.l
DEVICE_MODEL_LIBRARY /usr/cadtool/technology/logic018io.l SS
DEVICE_MODEL_LIBRARY '/projects/BCM7315B0/technology/logic018.l' SS
```

附加时序约束 在 DEFINE_DESIGN_CONSTRAINTS 中补充缺失信息:

1. SPF 缺外部负载: `set_load 4000 "sdram_dqm[7]"` (单位 ff)
2. SPF 缺网络电阻: `set_resistance 100 "net_clock"` (Ohm)
3. 控制 instance 输入状态: `set_logic_one/set_logic_zero "mux_1/sel"`
4. 经分频电路分析时钟树: `set_clock_divider div_reg:q`
5. 在指定 pin 停止分析: `set_clock_leaf clk_mux:i0`
6. 排除子树: `exclude_clock_leaf clk_reg:d`

8.3.7 时钟树抖动分析设置流程

Clock Tree Jitter Analysis Setup Procedure

1. RedHawk 数据准备

- 多数文件应已为 DvD 分析准备
- 准备并使用封装网表或 lumped RLC 模型
- GSR 关键字示例:
 - `JITTER_ENABLE 1`——使 RedHawk 流程「抖动感知」, 动态仿真优化为仅提取时钟 instance 波形
 - `CYCLE_SELECTION`——`WORST_JITTER_CYCLE`、`WORST_PERIOD_JITTER_CYCLE`、`WORST_MIN/MAX_PERIOD_JITTER_CYCLE`、`WORST_C2C_JITTER_CYCLE`
 - `IGNORE_JITTER_FASTSIM 1`——用功耗 histogram 选最关键抖动周期 (默认 0)
- 提供含耦合电容的 SPEF 以进行串扰分析

2. 选择时钟根——DvD 分析后:

```
report clocknetwork -o <output_filename>
```

或 Tools → Clock Jitter → Clock Network Summary (图 ??)。根据各时钟根 DvD 选择用于抖动分析的根 (图 ??)。

3. 抖动分析准备——配置文件须含 `SPICE_NETLIST`/`SPICE_SUBCKT_DIR`、`DEVICE_MODEL_LIBRARY`/`INCLUDE`、`CLOCK_SOURCES` (若未在 TCL 指定)。可选优化关键字: `CLOCK_TREE_MAX_LEVEL`、`DEFINE_CASE_ANALYSIS`、`EXTEND_CYCLE_SELECTION`、`FALL/RISE_SLEW`、`JITTER_FAST_MODE`、`JITTER_CUTOFF_FREQ`、`LEF2SPICE_PIN_MAPPING`、`SETTLE_TIME/SETTLE_TIME_RATIO`、`STA_SWITCH_TIME_READ`、`TIMING_WINDOW_OVERLAP_RATIO_THRESHOLD`、`DEFINE_DESIGN_CONSTRAINTS`
4. 抖动分析 TW 过滤——SI 抖动分析中, `TIMING_WINDOW_OVERLAP_RATIO_THRESHOLD` 按攻击者与受害者 TW 重叠比例过滤耦合计算:

```
TIMING_WINDOW_OVERLAP_RATIO_THRESHOLD <value>
```

（原书 *Figure 8-4*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 8.4: 日志窗口与 `clocknetwork` 命令帮助

（原书 *Figure 8-5*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 8.5: Clock Network Summary

（原书 *Figure 8-6*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 8.6: 时钟根选择对话框

8.3.8 边到边 DDR 时钟抖动测量

Edge-to-Edge DDR Clock Jitter Measurements

边到边抖动为触发事件与响应事件之间延迟的变化，仅对驱动系统定义，为输入参考抖动指标。

Write Mode 对参考信号（Clock）每个 rise/fall 沿，测量到 Data 信号最近 rise/fall 沿的 Setup/Hold（图 ??）:

```
DDR_DIFFERENTIAL_JITTER
{
WRITE_PATH ? -idealBitPeriod <bit_period> ?
    -clock <clock_pin> -data {<data_pin1> <data_pin2> ... }
}
```

（原书 *Figure 8-7*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 8.7: 边到边抖动——Write Mode

Read Mode 对每个 Clock 仅利用上升沿捕获相对最近 Data rise/fall 的 Setup/Hold（图 ??）:

```
DDR_DIFFERENTIAL_JITTER
{
READ_PATH ? -idealBitPeriod <bit_period> ?
    -clock <clock_pin> -data {<data_pin1> <data_pin2> ... }
}
```

（原书 *Figure 8-8*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 8.8: 边到边抖动——Read Mode

8.3.9 从 RedHawk GUI 运行时钟树抖动 Sign-Off 分析

Running Clock Tree Jitter Sign-Off Analysis from the RedHawk GUI

完成 RedHawk 数据设置并创建时序配置文件后，通过 Tools 菜单调用。
若尚未做 DvD 分析，按菜单顺序：

- Tools → Clock Jitter → Clock Network Summary
- Dynamic → Power → Calculate/Import、Network Extraction、Pad/Wirebond/Package Constraints
- Clock Jitter Analysis（按 GSR 中 STATE_PROPAGATION 或 VCD_FILE 做矢量无关或 VCD 抖动周期选择）
- Clock Jitter Report
- Clock Jitter Bottleneck Report

若已完成 DvD，可直接运行 Clock Jitter Analysis；RedHawk 执行矢量无关或 VCD True Time 动态仿真，提取多周期 P/G 波形并做多周期 Spice 仿真。

8.3.10 批处理模式运行时钟树抖动 Sign-Off 分析

Running Clock Tree Jitter Sign-off Analysis in Batch Mode

批处理前完成与 GUI 相同的设置。

批处理调用设置 若未做 DvD，对仅 PI 或并发 PI/SI 模式，运行至 package setup 或加载动态分析前保存的 DB。示例 TCL：

```
import gsr design_dynamic.gsr
setup design
import apl cell.current
import apl -c cell.cdev
perform pwrcalc
perform extraction -power -ground -c
setup pad -power -r 0.010000 -c 0.5
setup pad -ground -r 0.010000 -c 0.5
setup wirebond -power -r 0.245000 -l 1420 -c 5
setup wirebond -ground -r 0.24500 -l 1420 -c 5
setup package -r 0.002 -l 100 -c 5
```

抖动分析命令行调用

```
[perform jitter_cycle_select] # 可选
perform analysis [options]
perform jitter [options]
show jitter [options]
```

完整语法：

```
perform jitter -config <psi_jitter_config> [-clk_source <clk_src>]
[-leaf_inst_pin <leaf_inst_pin>][-no_data_check ]
[-mode [ waveform_pg | effVDD | eff_pg ]]
```

- waveform_pg: 基于 RedHawk P/G 电压波形
- effVDD: 基于 RedHawk 多周期有效 Vdd
- eff_pg: 基于有效 P/G 电压

批处理模式仅能指定单个 clk_src 与 leaf_inst_pin。

示例：

```
setup design test.gsr
perform pwrcalc
perform extraction -power -ground
perform jitter_cycle_select -type WORST_JITTER_CYCLE -vcd
perform analysis -vcd
perform jitter -config psi.jitter_config
show jitter c2c rise
```

可在 post-dynamic DB 上运行：

```
import db post_dynamic.db
perform jitter -config ...
export db post_jitter.db
import db post_jitter.db
```

指定时钟 **instance**

1. report clocknetwork -root <root_name> -o <clk_out>
2. 手动编辑 <clk_out> 缩减时钟 buffer（勿添加新 instance）
3. 配置文件中 CLK_INST_FILE <edited_clk_out>, CLOCK_SOURCES 与 report clocknetwork 的 root 一致
4. perform jitter -config psi.config

8.3.11 时钟树抖动结果

Clock Tree Jitter Results

Clock Tree Jitter Report Tools → Clock Jitter → Sign-off Jitter → Clock Jitter Report 创建周期抖动与 cycle-to-cycle 抖动摘要表（图 ??）。

列含义：Clock Root、Leaf Num、Inst Num、Max P Jitter R/F、Max C-C Jitter R/F、Skew R/F、Max/Min Delay R/F。

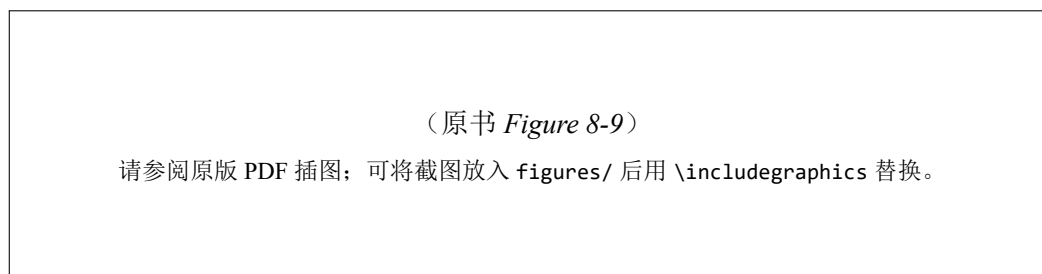


图 8.9: Clock Tree Jitter Report

Clock Tree Browser Display Tools→ Clock Jitter→ Clock Jitter Report 中 Show Browser 打开 Clock Tree Browser（最多 500 条路径）。功能：路径符号摘要、Pin 信息、Highlight、Clear Highlight、Zoom to Instance、Up/Down、Close（图 ??-??）。

(原书 *Figure 8-10*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 8.10: 时钟树浏览器显示

(原书 *Figure 8-11*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 8.11: 高亮的时钟网络

(原书 *Figure 8-12*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 8.12: 缩放到时钟 instance

Clock Tree Jitter Details Report Clock Jitter Report 中 Show Detail 打开按 pin 的详细结果（图 ??）。列：Pin Name、Cell Type、Level、VDrop (R/F)、GBnce (R/F)、Delay (R/F)、Slope (R/F)、P Jitter (R/C-C Jitter R/F)。底部按钮：Type、Search、Waveform selection、Plot、Select All、Clear Selected、Show Browser、Zoom、Highlight tree、Clear Highlight。

（原书 *Figure 8-13*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 8.13: Clock Tree Jitter Details 显示

边到边 DDR 时钟树抖动报告

- Report 1: adsRpt/Jitter/edge_to_edge.jitter——Clock 与 Data 路径边到边相对抖动摘要（Setup/Hold 表格式）
- Report 2: adsRpt/Jitter/tree_*_pi/peak_to_peak.jitter——路径上各 instance pin 的周期与 C2C 抖动快速摘要

波形图 选中 pin 后点击 Plot 显示多周期时钟波形（图 ??）；最早与最晚转换时间差即为抖动（图 ??、图 ??）。

（原书 *Figure 8-14*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 8.14: Plot 波形显示

（原书 *Figure 8-15*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 8.15: 抖动上升波形

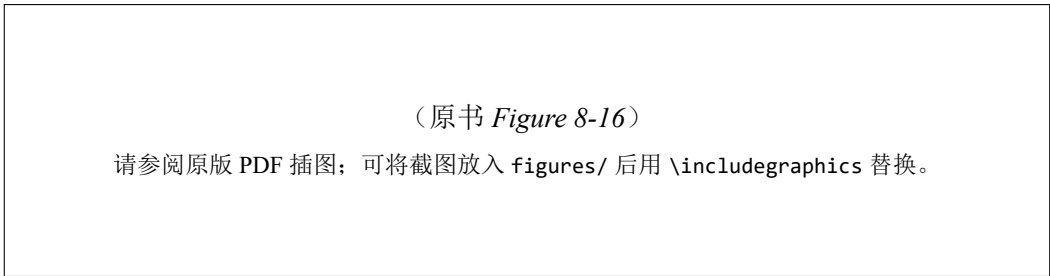


图 8.16: 抖动下降波形

Clock Jitter Bottleneck Report Tools → Clock Jitter → Sign-off jitter → Clock Jitter Bottleneck Report 显示最差抖动薄弱点排序（图 ??）。修复排名最高 pin 的抖动可最大化整体改善。

参数：No、Max/Min Delay、Delay Diff、DS Leaf Jitter、P/C-C Jitter (R/F)、Level、Leaf #、Pin Name。按钮：Reset to Default Order、Go To Location、Up/Down、Previous/Next 1000。

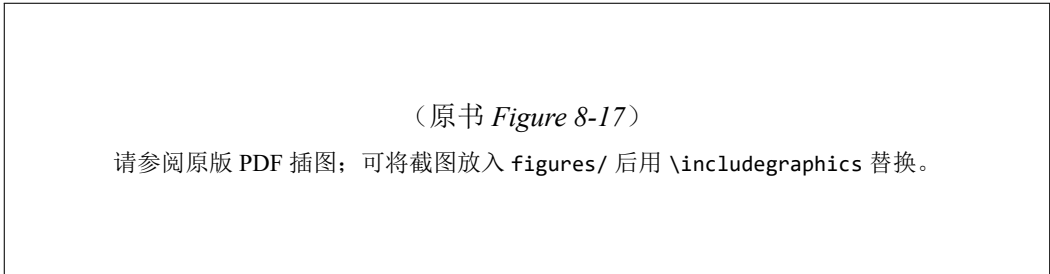


图 8.17: Jitter Bottleneck Report

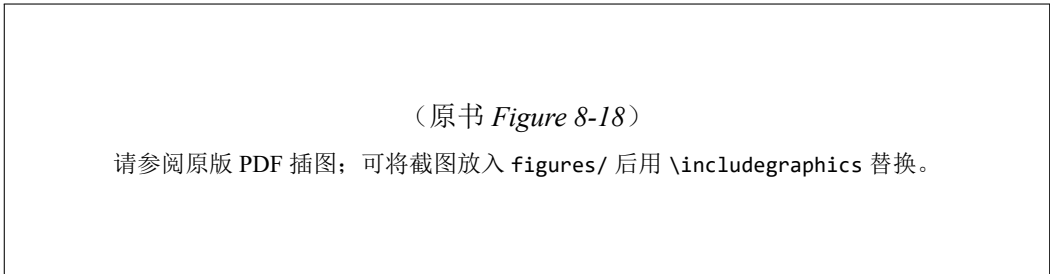


图 8.18: Clock Jitter Bottleneck Report

抖动色阶图 View → Clock Jitter Map → 选择：Rise/Fall Period Jitter、Rise/Fall C-to-C Jitter。TCL:

```
show jitter [period | c2c] [rise | fall]
```

（图 ??、图 ??）。

文本报告 Sign-off时钟树抖动分析输出写入 adsRpt/Jitter(图 ??):jitter.log/err/warn、tree_<id>_<suffix>(tree.sdf、tree.skew、tree.leaf、tree.jitter、jitter.bottleneck、tree.jitter_detail、jitter.wfm 等) 及 DomainRpt/subtree_*

关闭 DomainRpt 额外输出:

```
CLOCKTREE_DOMAIN_SPLIT_REPORT 0
```

(原书 *Figure 8-19*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 8.19: Period jitter 色阶图

(原书 *Figure 8-20*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 8.20: Instance cycle-to-cycle jitter 色阶图

(原书 *Figure 8-21*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 8.21: 时序分析目录结构——jitter

8.4 时钟树 Skew 分析

Clock Tree Skew Analysis

8.4.1 概述

Overview

Skew 分析中 RedHawk 计算门传播延迟、互连延迟与 slew，报告时钟树 rise/fall skew，反映 DvD 对时序的实际硅片性能影响，支持快速噪声感知时序收敛。

8.4.2 所需输入与数据准备

Required Inputs and Data Preparation

与时钟树抖动 Sign-Off 分析相同（见「时钟树抖动 Sign-Off 分析所需输入」与「输入数据准备」）。

8.4.3 时钟树 Skew 分析流程

Procedure for Clock Tree Skew Analysis

从 RedHawk GUI 运行 在时序配置文件中设 SIGNAL_INTEGRITY 1 以分析串扰影响。完成 DvD 设置或加载合适 DB 后：

1. Timing→ Sign-off Clock Tree→ Analysis
2. 在 Clock Tree Set up 对话框指定 config 文件名并 Run

批处理模式

```
perform clockskew -config <config_file>
?-clk_source <clk_src>? ?-leaf_inst_pin <leaf_inst_pin> ?
?-no_data_check? ?-mode [basic | static | dynamic]?
```

示例：

```
setup design test.gsr
...
perform clockskew -config psi.skew_config
```

各分析模式：

- **Basic**——setup design 后即可：perform clockskew -config <config> -mode basic（覆盖配置文件中 POWER_INTEGRITY 1）
- 仅 **SI**——SIGNAL_INTEGRITY 1，SPEF 须含耦合电容；同上命令
- 仅 **PI**——默认 dynamic：perform clockskew -config <config> -mode dynamic；静态：-mode static（覆盖 POWER_INTEGRITY 0）
- 并发 **PI+SI**——-mode [static|dynamic] 且 SIGNAL_INTEGRITY 1

8.4.4 时钟树 Skew 分析结果

Clock Tree Skew Analysis Results

Clock Tree Skew Summary Report Timing → Sign-off Clock Tree → Clock Tree Report (图 8.4.4)。

列: Clock Root、Leaf Num、Inst Num、Skew R/F、Max/Min Delay R/F。

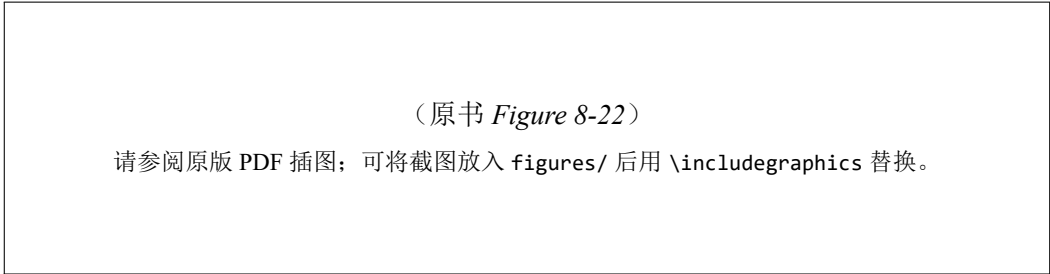


图 8.22: Clock Tree Skew 摘要报告

文本报告 输出至 adsRpt/Clkskw (图 ??): skew.log/err/warn、tree_<id>_<suffix> (basic、pi、si、pisi)、tree.sdf/skw/leaf 及 DomainRpt/subtree_*. 临时文件在 .apache/clkskw。

关闭 DomainRpt:

```
CLOCKTREE_DOMAIN_SPLIT_REPORT 0
```

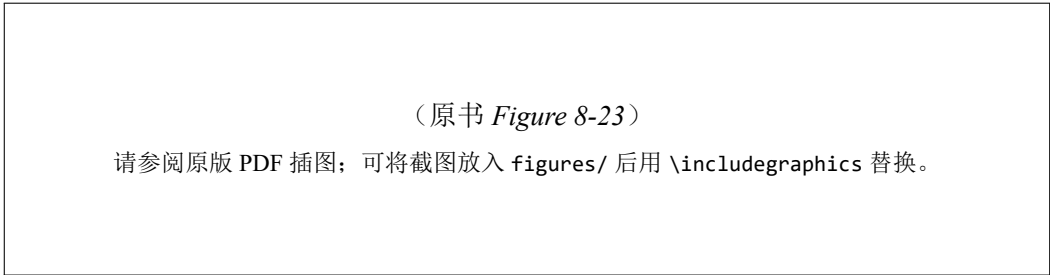


图 8.23: 时序分析目录结构——skew

Clock Tree Skew 文本报告目录结构 Sign-off skew 分析输出至 adsRpt/Clkskw:

```
|__adsRpt/Clkskw
|__  skew.log / skew.err / skew.warn
|__  tree_id_map
|__  tree_<id>_<suffix>   # suffix: basic, pi, si, pisi
|__    tree.sdf
|__    tree.skw
|__    tree.leaf
|__    DomainRpt/subtree_*
```

临时文件在 .apache/clkskw。关闭 DomainRpt: CLOCKTREE_DOMAIN_SPLIT_REPORT 0。

Skew 分析模式与配置文件覆盖关系

- **Basic:** perform clockskew -config <f> -mode basic 覆盖配置文件中 POWER_INTEGRITY 1

- 仅 **SI**: `SIGNAL\_INTEGRITY 1 + SPEF 含耦合电容 + -mode basic`, 同样覆盖 `POWER\_INTEGRITY 1`
- 仅 **PI**: `-mode dynamic` (默认) 或 `-mode static`, 覆盖 `POWER\_INTEGRITY 0`
- 并发 **PI+SI**: `-mode [static|dynamic]` 且 `SIGNAL\_INTEGRITY 1`, 覆盖 `POWER\_INTEGRITY 0`

PWL_WAVEFORM 波形测量点 (相对 Vdd 分数, 升序), 最多 10 点; 延迟在 M 点, slew 在 L 与 H 之间。默认: 0.1、L:0.3、M:0.5、H:0.7、0.9。

8.5 时钟树分析配置文件参考

Clock Tree Analysis Configuration File Reference

时序分析配置文件可定制运行环境。关键字按功能组织: 时钟树分析、输入数据、抖动分析、信号波形、仿真控制、Spice 元件、多任务控制、约束设置、应用类型选择、RedHawk 数据使用、报告格式。

8.5.1 时钟树分析关键字

Clock Tree Analysis Keywords

CLOCK_SOURCES 指定 skew/jitter 分析的时钟树根:

```
CLOCK_SOURCES { <clock_root1> <clock_root2> ... }
CLOCK_SOURCES <clock_root> # 单根简化语法
```

CLOCK_PATHS 按根与叶配对指定分析路径:

```
CLOCK_PATHS {
  ROOT <clock_root_1> -leaves {<leaf_1> <leaf_2> ... }
  ...
}
```

COMMON_CLOCK_SIMULATION 对 **CLOCK_SOURCES** 中所有根做公共仿真以加速: [0 | 1]。

CLOCKTREE_BYPASS_UNDEFINED_GRAY_CELL 缺少 Spice 网表的「未定义」灰单元仍继续时钟追踪: [0 | 1]。

CLOCK_TREE_MAX_LEVEL 限制仿真时钟树层数 (pipe clean 测试用)。

LEAF_INST_PINS 指定从时钟源停止追踪的 instance pin:

```
LEAF_INST_PINS { <leaf_pin1> ... }
```

8.5.2 输入数据设置关键字

Input Data Settings

CLK_INST_FILE / **CLOCK_INST_FILE** 用户指定应仿真的时钟 instance 列表文件。格式含 Root、Period、Freq、InstName、CellName、InstType 等注释与实例行。

SPICE_NETLIST 一个或多个 Spice 单元网表文件。

SPICE_SUBCKT_DIR Spice 单元网表目录路径。

STA_CONST_READ 设为 0 不读取 STA 文件中 CONST 行。

8.5.3 抖动分析关键字

Jitter Analysis

CYCLE_SELECTION 自动抖动周期选择准则或关闭：

```
CYCLE_SELECTION [ DISABLE | WORST_C2C_JITTER_CYCLE |
    WORST_PERIOD_JITTER_CYCLE | WORST_MIN_PERIOD_JITTER_CYCLE |
    WORST_MAX_PERIOD_JITTER_CYCLE ]
```

DYNAMIC_SIMULATION_CYCLES 列出或范围指定仿真周期：<cycle1> <cycle2> ... 或 <cycle1> : <cycleN>。

JITTER_CUTOFF_FREQ 抖动分析最低时钟频率（MHz），默认 4 MHz，用于剔除低频域加速。

JITTER_FAST_MODE 快速抖动仿真：1 = eff DvD PWL；2 = 多周期有效 VDD；默认 0。

TIMING_WINDOW_OVERLAP_RATIO_THRESHOLD SI 抖动分析中按 TW 重叠比例选攻击者（0–1.0）。重叠比 = 重叠时间 / 较小 TW 的 On 周期。例：攻击者 TW 2–10、受害者 8–20，重叠 8–10 为 2，最大重叠 min(8,12)=8，比例 0.25。

8.5.4 信号波形关键字

Signal Waveforms

FALL_SLEW、**FALL_SLEW_AGRS**、**RISE_SLEW**、**RISE_SLEW_AGRS**——转换时间（ns），默认 0.05 ns。

PWL_WAVEFORM——波形测量点（相对 Vdd 分数，升序），最多 10 点；延迟在 M 点，slew 在 L 与 H 点之间。默认 0.1、L:0.3、M:0.5、H:0.7、0.9。

8.5.5 仿真控制关键字

Simulation Controls

SPICE_SIMULATOR——[NSpice | HSpice | Eldo]。

SETTLE_TIME——仿真数据过渡时间间隔 (ns)。

SPICE_TIME_STEP——瞬态步进 (ns)，默认 0.01。

SPICE_PROBE_USE——输出.probe 与 *.ta0 波形，默认 0。

SPICE_FILE_BACKUP——写出各次 Spice deck，默认 0。

GROUP_CLUSTERING——聚类抖动仿真：[ENABLE | DISABLE]，默认 DISABLE。

GROUP_CLUSTERING_DEPTH——每簇最大逻辑层数，默认 3。

SIMULATION_REDO_MAX——PWL 对齐最大迭代次数，默认 10。

DEVICE_MODEL_LIBRARY、INCLUDE——Spice 器件模型路径（可多次，带工艺角如 TT/FF/SS）。

OPTION——Spice 仿真选项。

8.5.6 Spice 元件关键字

Spice Elements

SPF_COUPLE_CAP_MULTIPLIER、COUPLE_CAP_MULTIPLIER、CAP_MULTIPLIER、RES_MULTIPLIER——全局倍乘，默认 1。

COUPLING_CAP_RATIO_THRESHOLD——攻击者耦合电容占受害者总电容比例阈值，默认 0.05。

COUPLING_WINDOW_MARGIN——受害者 TW 扩展检查重叠（以 rise time 倍数），默认 1.0。

CAP_LOAD_UNIT——DEFINE_DESIGN_CONSTRAINTS 中 set_load 电容单位，默认 ff。

SPEF_CAPACITANCE、SPEF_RESISTANCE——缺失 SPEF 数据的默认电容 (ff) 与电阻 (Ω)，默认 0.001。

8.5.7 多任务控制关键字

Multi-task Controls

NUM_TASKS——并行任务数，默认依 CPU 核数。

MAX_TASKS——最大并行任务上限。

LSF_JOB_COUNT——LSF 农场作业数（与 NUM_TASKS 配合）。

TIMER——作业状态检查间隔（秒），默认 60。

8.5.8 约束设置关键字

Constraint Settings

DEFINE_DESIGN_CONSTRAINTS——set_load、set_resistance、set_clock_divider、set_clock_leaf、exclude_clock_leaf 等设计约束。

DEFINE_CASE_ANALYSIS——pgvolt、clock_jitter_worst/best 等，降低串扰悲观度。

EXTEND_CYCLE_SELECTION——[-1 | 0 | 1] 管理非连续周期选择。

DDR_DIFFERENTIAL_JITTER——DDR 边到边抖动 Write/Read 路径定义。

8.5.9 应用类型选择关键字

Application Type Selection

POWER_INTEGRITY、SIGNAL_INTEGRITY——开启 PI/SI 分析模式。
 JITTER_ENABLE——RedHawk 抖动感知流程。
 CLOCKTREE_DOMAIN_SPLIT_REPORT——是否生成 DomainRpt 子树报告。

8.5.10 RedHawk 数据使用关键字

RedHawk Data Usage

STA_SWITCH_TIME_READ——DvD 波形缺 switch time 时从 STA 读取。
 SETTLE_TIME_RATIO——按时钟周期比例设 SETTLE_TIME，默认 0.75。
 LEF2SPICE_PIN_MAPPING——LEF 与 Spice pin 名映射。
 SPICE_CELL_TOKEN_RENAME——子电路端口名重命名（如 gnd→vss）。

8.5.11 报告格式关键字

Report Formats

CLOCKTREE_DOMAIN_SPLIT_REPORT——是否按时钟域拆分子树报告写入 DomainRpt/，默认 1。设为 0 关闭额外子树输出。
 JITTER_REPORT_FORMAT——抖动报告详细程度控制。
 SKEW_REPORT_FORMAT——skew 报告格式控制。
 WAVEFORM_OUTPUT——是否写出 Spice 探针波形文件 (*.ta0)，配合 SPICE_PROBE_USE。
 DOMAIN_RPT_ENABLE——等效于 CLOCKTREE_DOMAIN_SPLIT_REPORT 的遗留别名。

8.5.12 配置关键字语法全集补充

Supplemental Configuration Keyword Syntax

CYCLE_SELECTION (GSR 与配置文件)

```
CYCLE_SELECTION [ DISABLE | WORST_C2C_JITTER_CYCLE |
  WORST_PERIOD_JITTER_CYCLE | WORST_MIN_PERIOD_JITTER_CYCLE |
  WORST_MAX_PERIOD_JITTER_CYCLE | WORST_JITTER_CYCLE ]
```

WORST_JITTER_CYCLE:同时选取最差周期抖动与 cycle-to-cycle 分析周期。IGNORE_JITTER_FASTSIM 1: 用功耗 histogram 替代纯仿真周期选择（默认 0）。

JITTER_CUTOFF_FREQ 最低仿真时钟频率 (MHz)，默认 4 MHz，用于剔除低频域加速。

JITTER_FAST_MODE [0 | 1 | 2]: 0 关闭; 1 有效 DvD PWL 快速模式; 2 多周期有效 VDD。

FALL_SLEW / RISE_SLEW / *_SLEW_AGRS 转换时间 (ns)，须 > 0 且 ≤ 1.0 ns；默认 0.05 ns。超出范围报错退出。

SPICE_SIMULATOR [NSpice | HSpice | Eldo]; 可执行文件须在 PATH 中。

SPICE_TIME_STEP 瞬态步进 (ns)，默认 0.01。

SPICE_PROBE_USE / SPICE_FILE_BACKUP SPICE_PROBE_USE 1 写出 .probe 与 *.ta0；SPICE_FILE_BACKUP 1 保留各次 Spice deck。

CAP_MULTIPLIER / RES_MULTIPLIER / COUPLE_CAP_MULTIPLIER 全局电容/电阻/耦合电容倍乘，默认 1。

NUM_TASKS / MAX_TASKS / LSF_JOB_COUNT 并行任务控制；TIMER 为作业状态检查间隔（秒，默认 60）。

JITTER_REPORT_FORMAT / SKEW_REPORT_FORMAT 控制抖动/skew 报告详细程度。

WAVEFORM_OUTPUT 配合 SPICE_PROBE_USE 写出波形文件。

表 8.1: 时钟树分析四种模式

模式	配置	说明
Basic	理想电压，无耦合	与 PrimeTime 比对；多 Vdd 支持
仅 SI	SIGNAL_INTEGRITY 1, SPEF 含 C_c	无 DvD
仅 PI	POWER_INTEGRITY 1, DvD 波形	无 C_c
PI+SI	两者均为 1	并发分析

分析模式总结

8.5.13 PJX Sign-Off 批处理完整示例

Complete Batch Sign-Off Example

```
import gsr design_dynamic.gsr
setup design
import apl cell.current
import apl -c cell.cdev
perform pwrcalc
perform extraction -power -ground -c
setup pad -power -r 0.01 -c 0.5
setup pad -ground -r 0.01 -c 0.5
setup wirebond -power -r 0.245 -l 1420 -c 5
setup wirebond -ground -r 0.245 -l 1420 -c 5
setup package -r 0.002 -l 100 -c 5
perform jitter_cycle_select -type WORST_JITTER_CYCLE -vcd
perform analysis -vcd
perform jitter -config psi.jitter_config -mode waveform_pg
show jitter period rise
show jitter c2c fall
export db post_jitter.db
```

Jitter Bottleneck 参数与按钮 排序列：No、Max/Min Delay、Delay Diff、DS Leaf Jitter、P/C-C Jitter (R/F)、Level、Leaf #、Pin Name。按钮：Reset to Default Order、Go To Location、Up/Down、Previous/Next 1000。

抖动色阶图 TCL

```
show jitter period rise
show jitter period fall
show jitter c2c rise
show jitter c2c fall
```

通过 View → Clock Jitter Map 亦可选择 Rise/Fall Period 或 C-to-C Jitter；Set Color Range 显示颜色与最大抖动百分比关系。

8.5.14 Skew 摘要报告列说明

Clock Root、Leaf Num、Inst Num、Skew R/F（最长与最短上升/下降插入延迟差，ps）、Max/Min Delay R/F（根到叶最大/最小延迟，ps）。

时序分析应用回顾 False Violation Filter、Design Margin Adjustment、Methodology Calibration、Case Analysis for Stress Test 与 Silicon Correlation 等应用场景见本章引言「时序分析应用」各段；SPICE 级 RedHawk 结果可作为单元级工具虚假违例过滤的 golden reference。

参见

抖动与 skew 配置文件关键字完整列表见原书 8-201 起「Clock Tree Analysis Configuration File Reference」；GSR JITTER_ENABLE、CYCLE_SELECTION 见动态分析章节。

perform jitter 模式说明 waveform_pg 使用 RedHawk 完整 P/G 波形；effVDD 使用多周期有效 Vdd 简化；eff_pg 使用有效 P/G 电压。批处理模式每次仅可指定单个 clk_src 与 leaf_inst_pin。

Chapter 9

使用 Apache Power Library 进行表征

Characterization Using Apache Power Library

9.1 引言

Introduction

Apache Power Library (APL) 程序用于表征单元，在多种条件下为所需单元集生成精确的开关电流波形（剖面）、输出状态相关去耦电容（固有 decap）、等效电源电路电阻（ESR, Effective Series Resistance）、开关延迟与漏电流等数据。这些数据是 RedHawk 精确动态分析所必需的。

APL 有三种基本模式：

- 快速库检查模式（fast library checking）
- 与设计无关的全库表征模式（design-independent full library characterization）
- 设计相关表征模式（design-dependent），针对特定设计条件以达到 sign-off 质量

APL 一般流程如图 ?? 所示。

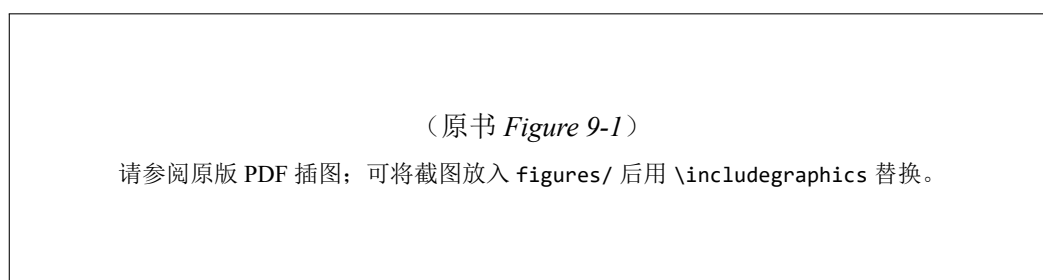


图 9.1: 单元表征的 APL 数据流

每种 APL 模式为每个单元在选定的输出电容负载、转换时间（slew）与 Vdd 值下生成一组「样本」开关波形。快速库检查模式仅生成一个样本——每个单元在一个 Vdd、Cload 与 slew 条件下的一组波形。APL-DI 表征为覆盖各单元预期使用范围，生成多种 Vdd 与 Cload/slew 组合的开关电流剖面。设计相关表征生成针对特定设计条件的波形样本，样本数较少但比设计无关表征更准确。有意 decap 单元（含低压设计中的 header/footer 开关）需分别运行 APL 进行表征。

9.2 APL 表征概述

Overview of APL Characterization

9.2.1 单元检查与表征类型

Types of Cell Checking and Characterization

RedHawk 提供多种单元检查与表征类型，取决于所需分析范围、精度与速度：

- 运行前样本完整性检查（Pre-run Sample Integrity Checking）
- 快速库检查（Fast Library Checking）
- 库或设计无关（APL-DI）表征
- 设计相关（APL-DD）表征

运行前样本完整性检查

为检查转换时间（slew）、Cload 与 Vdd 等输入样本数据完整性，APL 检查 *.lib 等工具数据，筛除可能破坏 APL 结果并显著降低计算速度的超范围数据。在启动快速库检查或 APL-DI 前执行样本检查。用于设置 transition time、Cload、Vdd 超范围限值的 APL 配置文件关键字包括：WARN_SLEW_CHECK、ERROR_SLEW_CHECK、WARN_CLOAD_CHECK、ERROR_CLOAD_CHECK、WARN_VDD_CHECK、ERROR_VDD_CHECK、MIN_VDD_CHECK。

快速库检查

快速库检查模式在每个库单元的一个 corner 条件下对 Spice 网表、器件模型、LEF/DEF 与 Synopsys LIB 文件进行错误检查，验证基本库数据完整性。建议作为表征前第一步，但此步骤不执行实际表征。约 2000 单元库在台式机上典型运行时间为数小时。

库（APL-DI）与设计相关（APL-DD）表征

除存储器外，全部表征功能可通过 UNIX 命令行 `apl di` 在单机或多机上运行，包括全库（DI，默认）与设计相关（DD）表征。存储器表征使用 `sim2iprof`（附录 E）与 ACE 工具（本节「ACE Decap 与 ESR 表征」）。库表征时 `apl di` 从 *.lib 读取单元库数据，基于单元延迟与负载表生成代表性样本，在本地或多机（通过多作业管理软件）上运行，为每个指定工艺 corner 生成特性。

适用性：库表征（设计无关）在整个单元库上、通常在真实设计开始前执行。APL-DI 从输入 slew、输出电容负载与 Vdd 值矩阵中为每单元选取代表性开关条件并运行表征，提取动态开关电流、开关延迟、固有器件电容与漏电流。设计相关表征从 SPEF 与 STA 数据对设计中的单元执行，所有与输入 slew、输出 Cload、Vdd 的开关关系均针对该设计。

精度：APL-DI 通常在无设计时在全库上运行，具体工作条件未知，精度低于 APL-DD；但 APL-DI 结果通常与 DD 相差在 10% 以内。

运行时间：APL-DI 在全库上运行一次；APL-DD 每个新设计运行一次。DI 运行时间依库规模与计算资源可为一天到一周（例如 2000 单元库在 10 机 LSF 农场约 3 天）。DD 运行时间强烈依赖单元数与样本数。因需表征的单元/样本数量大，建议使用批处理农场（LSF 或 SunGrid）或多 CPU 本地机。

9.2.2 仿真器支持

Simulator Support

默认 APL 使用内部 NSPICE 仿真器进行表征（已验证 Spice 精度），也支持通过配置关键字 APL_HSPICE <binary_path> 直接使用 HSPICE，以及 APL_ELDO <binary_path> 使用 ELDO。

9.2.3 表征功能

Characterization Functions

从表征角度看，设计元件分三类，流程处理略有不同：

- 标准库单元、I/O 单元与定制 IP
- 有意去耦电容单元
- 存储器

完整运行表征需三类信息：

- 开关条件下的电流波形，以及延迟与 slew 数据
- 标称电压 On/Off 条件下固有器件 decap、漏电流与 ESR
- 有意 decap 值的分段线性电压函数，以及电源门控应用上电条件下库单元性能

对库或设计的完整元件集进行表征，需运行以下 Apache 表征程序（各含适当 corner 数以满足精度）：

1. 标准库单元、I/O 与除存储器外定制 IP 的开关电流、延迟与 slew: `apldi`
2. 上述单元的固有 decap、ESR 与漏电流: `apldi -c`
3. 有意 decap 单元的固有 decap、ESR 与漏电流: `apldi -p`
4. 存储器: `sim2iprof` 获开关电流/延迟/slew, ACE 获 decap/ESR/漏电流；或更快地用 `avm` 基于数据手册表征存储器
5. 电源门控等低功耗设计的上电周期: `apldi -w` 获有意 decap 与标准 I/O/定制 IP 的分段线性电压关系及开关电流、延迟、slew
6. 低功耗 header/footer 开关: `aplsw`

Apache 单元表征软件汇总见表 9.1。

9.2.4 多机批处理管理

Multiple Machine Batch Management

并行 APL 表征作业需在网内安装 Platform LSF 或 Sun Grid，使程序可被所有计算机访问。使用 Platform LSF 或 Sun Grid 时设置相应命令与环境，例如：

```
# Platform LSF:
% source /appls/lsf/conf/cshrc.lsf
# Sun Grid:
% source /appls/sge/default/common/settings.csh
```

表 9.1: Apache 表征软件

程序	说明
apl _{di}	对全部库单元表征（单机/多机并行）。生成基于波形的 V _{dd} /V _{ss} 开关电流剖面、等效电源串联电阻、漏电流与固有 decap。DD 模式下针对特定设计条件表征。
apl _{di} -c	除存储器外全部库/I/O/定制 IP 的固有 decap、ESR、漏电流
apl _{di} -p	有意 decap 单元的固有 decap、ESR、漏电流
apl _{sw}	电源门控低功耗设计中 header/footer 开关的表征数据
apl _{di} -w	标准单元低功耗表征：固有 decap、漏电流、ESR 的分段线性函数
sim2iprof + ACE	定制单元、I/O、存储器与 IP 宏。波形电流剖面、ESR、漏电流、固有 decap
avm	基于数据手册的快速存储器/IP V _{dd} /V _{ss} 电流剖面与器件 decap

所有参与机器的工作目录须可读可写。运行 `apldi` 前须定义环境变量 `APACHEROOT`，例如：

```
setenv APACHEROOT /install_dir/apacheda/<RedHawk_release>
```

批提交语法见「从 UNIX Shell 运行 APL 表征」。

9.2.5 APL 支持的平台

Platforms Supported

APL 当前支持五种平台：

- 1. ix86-ent3-32b —32 位 RedHat Enterprise 3
- 2. opt-ent3-64b —64 位 Opteron RedHat Enterprise 3.x
- 3. ix86-ent3-32b —32 位 CentOS 4
- 4. opt-ent3-64b —64 位 CentOS 4
- 5. sparc-sol8-64b —64 位 Solaris 8.x

9.2.6 APL 工作目录

APL Working Directory

表征期间 APL 需要临时目录存放 Spice 网表与仿真结果等中间文件，默认 `.apache/APL`。可用配置文件关键字 `TMP_DIR` 更改。须确保临时目录有足够磁盘空间，尤其当需包含大量 Spice 子电路网表时。例如约 500 单元库建议至少 500 MB 可用空间。

9.3 单元表征数据准备

Cell Characterization Data Preparation

9.3.1 数据要求

Data Requirements

标准单元 APL 表征所需数据见本节。表征用向量由 APL 自动生成。运行 APL 前需要：

- *.lib 文件——单元库数据（功能、pin 定义、状态表）。库 APL 表征必需。
- P/G arc 定义——多 Vdd/Vss pin 单元须定义 P/G arc 以进行基于 arc 的 decap 表征。APL-DI 若.lib 含 related_power/ground_pin 可自动解释；否则须在定制.lib 中定义：

```
pin(D) {
    direction : input;
    related_power_pin : VDD;
    related_ground_pin : VSS;
}
```

APLDI 读取 related_power_pin 与 related_ground_pin 得到 VDD 到 VSS 的 P/G arc。定制 lib 与.lib 间 P/G arc 重叠时优先级：a) 定制 lib 单元级；b) LIB 单元级；c) 定制 lib 文件级。DD 表征需要 RedHawk 生成的 .apache/apache.pgarc，APL 自动搜索。

- Spice 子电路文件——每单元 HSpice 兼容网表；可多文件；pin 顺序可不同；VDD/GND 常未在库中定义，APL 自动匹配缺失 P/G pin。
- Spice 器件模型文件——HSpice 兼容；可多文件/条目；各 corner 模型。
- Spice 到 LEF pin 映射——处理 SPICE 与 LEF 中 P/G pin 不同名。APL 输出 LEF P/G pin，内部用 Spice pin。关键字 SPICE2LEF_PIN_MAPPING 适用于开关电流、CDEV、PWCAP。仅允许：1 LEF pin ↔ 1 Spice pin；或多个 LEF pin ↔ 1 Spice pin。未给映射时 LEF 与 Spice 中 P/G pin 名须相同。

```
SPICE2LEF_PIN_MAPPING {
    Vdd_spice    Vdd_lef
    Vss_spice    gnd_lef
}
```

- APL 配置文件——通常 apldi.config 或 apl.config，指定上述文件及温度、理想电源电压、P/G 节点名、缩放因子等。
- 单元列表文件——DD 表征（未做库 APL）或定制单元表征时需要。
- 输入向量文件——定制单元表征专用（见「定制单元表征数据准备」）。

注意

单元表征用的负载电容来自 GSR 中定义的 SPEF/DSPF；否则使用 Steiner 树近似。slew 来自 GSR 中 PrimeTime 数据；否则使用 GSR 默认 slew。

9.3.2 APL 配置文件说明

APL Configuration File Description

配置文件包含表征所需信息，关键字分为：所有 APL 运行必需；仅库 APL（DI）必需；可选。

必需的 **APL** 配置文件关键字

以下关键字为单元表征必需（节选主要项，语法与示例保留英文关键字）：

APL_RUN_MODE——DD 或 DI，默认 DI。若无 **DESIGN_CORNER** 定义，即使指定 DI 也为 DD。

```
APL_RUN_MODE [ DD | DI ]
APL_RUN_MODE DI
```

DC——表征期间为特定 pin 指定 DC 电压。

```
DC <pinName> <voltage_value>
DC VSSV 0
```

DEVICE_MODEL_LIBRARY——SPICE 器件模型库，须全路径，可多次定义，corner 如 TT/F-F/SS。

```
DEVICE_MODEL_LIBRARY <SPICE_model_lib_path> <process_corner>
DEVICE_MODEL_LIBRARY /home/design/13um.lib TT
```

INCLUDE——模型或其他参数文件，直接传给 NSPICE INCLUDE。

```
INCLUDE <SPICE_device_model_filePath> ...
INCLUDE /home/design/spice.models
```

PROCESS——MSDF 流程要求 <cell>.current 提供 corner 名。WC=SS=slow,BC=FF=fast,TC=TT=typical。若指定 **DESIGN_CORNER**，PROCESS 应为其子关键字。

```
PROCESS [ FF | TT | SS | BC | TC | WC ]
PROCESS FF
```

REDHAWK_WORKING_DIRECTORY——RedHawk 工作目录（DD 模式必需），APL 从此读取 STA/SPEF 等设计数据。

```
REDHAWK_WORKING_DIRECTORY <path>
```

SIZE_SCALE——MOSFET L/W 缩放因子；Spice 网表尺寸为 μm 时设为 1。

```
SIZE_SCALE <scale_factor>
```

SPICE_NETLIST——一个或多个 Spice 子电路文件（全路径）。

```
SPICE_NETLIST <file1> <file2> ...
```

SWEEP_TEMPERATURE——热漏电流表征的温度列表（配合 **apldi -c**）。

```
SWEEP_TEMPERATURE { <T1> <T2> ... }
```

TEMP——表征温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）。

```
TEMP <temperature>
```

VDD——标称电源电压（V）。

```
VDD <voltage>
```

VDD_VALUES——多 Vdd 表征电压列表。

```
VDD_VALUES { <v1> <v2> ... }
```

VDD_PIN_NAME/GND_PIN_NAME——Spice 网表中电源/地 pin 名（默认 VDD/GND）。

```
VDD_PIN_NAME <name>
```

```
GND_PIN_NAME <name>
```

仅库 **APL (DI)** 必需关键字——详述

APL_RUN_PASS / APL_RUN_FAIL: 电流表征时转储 Spice 网表与输出波形。

```
APL_RUN_PASS [ NONE | DECK | ALL ]
```

```
APL_RUN_FAIL [ NONE | DECK | ALL ]
```

CUSTOM_LIBS_FILE: 无 LEF 时用手定制 LIB 定义 Vdd/Vss pin; APL-DI 将 pin 写入 adsLib.output。

```
CUSTOM_LIBS_FILE { <.lib_file> }
```

DESIGN_CORNER: 每个工艺 corner（温度 + 电压 + 模型）生成一套特性；可含 LIB_ENTRY、SUBCKT、LIB_FILES、CUSTOM_LIBS_FILE、LIBS_DIRECTORY 等。

```
DESIGN_CORNER {
  TT_25 { TEMP 25 PROCESS TT VDD 1.0 MODEL /nfs/apl1/model TT }
  FF_125 { TEMP 125 PROCESS FF VDD 1.1 MODEL /nfs/apl1/model FF
    LIB_FILES lib_dir1 lib_dir2/clockGen_fast.lib }
}
```

LEF_FILES: 多 P/G pin 的 LEF 定义；APL 分别捕获各电源/地 pin 的电流与电容剖面。

```
LEF_FILES { design_data/lef/cella.lef design_data/lef/cellb.lef }
```

无 LEF 时在定制 LIB 中定义：

```
cell CELLA {
  pin VDDIN { type vdd }
  pin VDD { type vdd }
  pin VSS { type gnd }
}
```

LIB_FILES: Synopsys *.lib 或定制 P/G arc；目录则纳入全部文件；CUSTOM 标记 P/G arc 文件。

```
LIB_FILES {
  libs/special/custom.lib CUSTOM
  libs/typical
  libs/memory/mem.lib
}
```

P/G arc 文件格式: pgarc { <vdd> <vss> ... }。

大 **cdev** 值处理 APLDI 对特殊单元放宽 **cdev** 上限会改变 ESC。导入与工具链须：

1. `aplchk/aplreader/aplmerge` 加 `-icheck`
2. APL 运行勿用 `-o <outfile>`，配置勿设 `MERGE_RESULT 1`
3. RedHawk 导入设 `GSR IGNORE_APL_CHECK 1`

可选 **APL** 配置文件关键字

以下逐项说明主要可选关键字（命令名保持英文）：

APL_AFS

APL_AFS 指定 `apldi` 表征使用的 AFS 仿真器路径。

语法：

```
APL_AFS <path_to_afs_simulator>
```

APL_ELDO

APL_ELDO 使用 ELDO 代替默认 NSPICE 进行开关电流及 `cdev/pwcdev/switch` 表征；须给出 ELDO 可执行文件全路径。

语法：

```
APL_ELDO <full_path_to_binary>
```

示例：

```
APL_ELDO abc/sim/eldo
```

APL_ELDO_WDB

APL_ELDO_WDB APL 原生支持 ELDO 语法；设为 1 时启用 WDB-only 接口模式（默认 0）。

语法：

```
APL_ELDO_WDB [ 0 | 1 ]
```

APL_FORMAT_CORRECTION

APL_FORMAT_CORRECTION 设为 1 时，`aplcop` 根据翻转率自动识别并修正错误单元类型（默认类型为翻转率为 2 的 Gate）。默认 0。

语法：

```
APL_FORMAT_CORRECTION [0|1]
```

APL_HSPICE

APL_HSPICE 使用 HSPICE 代替默认 NSPICE；须指定二进制路径。

语法：

```
APL_HSPICE <path_to_binary>
```

示例：

```
APL_HSPICE abc/sim/hspice
```

APL_HSPICE_ENCRYPT

APL_HSPICE_ENCRYPT 指定内部 HSpice deck 加密用的 metaencryptor 路径。

语法：

```
APL_HSPICE_ENCRYPT <path_to_metaencryptor>
```

APL_SPECTRE

APL_SPECTRE 使用 Spectre 代替默认 NSPICE；须指定二进制路径。

语法：

```
APL_SPECTRE <path_to_binary>
```

APL_RESULT_DIRECTORY

APL_RESULT_DIRECTORY 为单元结果指定目录结构：电流 <corner>/CURRENT/<cell>.spiprof, decap <corner>/CAP/<cell>.cdev, pwcaps <corner>/PWC/<cell>.pwcdev, 及对应带时间戳的 log。默认 APLDD_<time>/ 或 APLDI_<time>/。

语法：

```
APL_RESULT_DIRECTORY <APL_dir_name>
```

示例：

```
APL_RESULT_DIRECTORY Apl-out-ABC
```

APL_SAMPLE_MODE

APL_SAMPLE_MODE 按所需精度选择表征类型；样本数由库中电压/负载/slew 范围自动决定。默认 DEFAULT（原 APLDI_SAMPLE）。

语法：

```
APL_SAMPLE_MODE [ FAST_CHECK | DEFAULT ]
```

示例：

```
APL_SAMPLE_MODE FAST_CHECK
```


注意

FAST_CHECK: 每单元单样本完整性检查; **DEFAULT:** 多样本全表征。

APL_TAIL_REDUCTION

APL_TAIL_REDUCTION 等时间步波形尾部削减: 0 关闭; 1 原始算法; **moderate** 改进算法 (配合 **EXTRACTION_METHOD** **pw1**)。

语法:

```
APL_TAIL_REDUCTION [ 0 | 1 | moderate ]
```

APL_TECH_LEVEL

APL_TECH_LEVEL 设为 1 时用 **PWL** 输入波形表征, 加速并约减半磁盘占用; 支持定制向量流程。仅 **NSpice/HSpice**。

语法:

```
APL_TECH_LEVEL [ 0 | 1 ]
```

APL_VOLTAGES

APL_VOLTAGES **DI** 库中以标称电压分数指定表征电压点; 须升序或降序。若未指定 $\geq 1.15 \times$ 标称的点, **APL** 自动补充。默认: 4 1.15 1.0 0.9 0.75。

语法:

```
APL_VOLTAGES <Num> <fraction1> ...
```

示例:

```
APL_VOLTAGES 4 0.8 0.9 1.0 1.2
```

CDEV_AC_OPEN_INPUT

CDEV_AC_OPEN_INPUT 设为 1 时 **cdev** 表征排除所有输入 **pin** 电容 (默认 0)。

语法:

```
CDEV_AC_OPEN_INPUT [ 0 | 1 ]
```

CELL_PROPERTY_FILE

CELL_PROPERTY_FILE 按 **pin** 指定输出负载的文件。

语法:

```
cell <name> { pin <pin> { load <F> } ... }
```

示例:

```
CELL_PROPERTY_FILE <filename>
```

CONVERT_CCS_CAP

CONVERT_CCS_CAP 将含 intrinsic_parasitic ESC/ESR/漏电流的 CCS 库转为 APL cdev（默认 0）。用户须确认 CCS 与 APLCAP 中 ESC/ESR 含义一致。

语法：

```
CONVERT_CCS_CAP [0 | 1]
```

DC_TABLE_THRESHOLD

DC_TABLE_THRESHOLD LDO dc 表在细步长 Spice dc 仿真时减少数据点。

语法：

```
DC_TABLE_THRESHOLD <slope_threshold>
```

示例：

```
DC_TABLE_THRESHOLD 0.08
```

DEBUG

DEBUG 调试标志：保存中间与错误文件。

语法：

```
DEBUG [ 0 | 1 ]
```

ELDO_VECTOR_MODE

ELDO_VECTOR_MODE 0: ELDO 向量按 HSpice 语义（时间点为初值，默认）；1: ELDO 原生（时间点为终值）。

语法：

```
ELDO_VECTOR_MODE [0 | 1]
```

EXTRACTION_METHOD

EXTRACTION_METHOD 波形提取：pw1 分段线性，文件更小且精度接近 Spice；默认等时间步。

语法：

```
EXTRACTION_METHOD [ 0 | pw1 ]
```

FAST_CHECKING

FAST_CHECKING 设为 1 时每单元单样本数据检查，等同 ap1di -fc 或 GSR APLDI_SAMPLE_MODE fast_check。

语法：

```
FAST_CHECKING [ 1 | 0 ]
```

GZIP_RESULT

GZIP_RESULT 压缩电流输出文件。

语法：

```
GZIP_RESULT [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_DC_CHECK

IGNORE_DC_CHECK 忽略用户 DC 偏置的输入 pin 检查，允许同一配置覆盖有/无 DC pin 的单元。

语法：

```
IGNORE_DC_CHECK [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_NETLIST_CHECK

IGNORE_NETLIST_CHECK P/G pin 预检查：0 检查配置与网表 pin 名一致；默认 1 跳过。

语法：

```
IGNORE_NETLIST_CHECK [ 1 | 0 ]
```

IGNORE_RESET_PIN

IGNORE_RESET_PIN Set/Reset pin 在网表中缺失时 Warning 继续（默认 Error）。

语法：

```
IGNORE_RESET_PIN [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_UPF_PGARC

IGNORE_UPF_PGARC UPF lib 无 P/G pin 时用定制 lib 定义 pg arc。

语法：

```
IGNORE_UPF_PGARC [ 0 | 1 ]
```

INCREMENTAL_APL

INCREMENTAL_APL 增量表征：仅重跑失败或新增单元（须设 APL_RESULT_DIRECTORY）。

语法：

```
INCREMENTAL_APL [ 0 | 1 ]
```

INPUT_TYPE

INPUT_TYPE 输入激励波形：0 单段 ramp（默认）；2 ramp+RC；3 5 段 PWL+RC；4 50 段 PWL（推荐）。

语法：

```
INPUT_TYPE [ 0 | 2 | 3 | 4 ]
```

LEAKAGE_DEVICE_MODEL_LIBRARY

LEAKAGE_DEVICE_MODEL_LIBRARY 漏电流表征单独器件模型库。

语法：

```
LEAKAGE_DEVICE_MODEL_LIBRARY <file> ?<corner>?
```

LEAK_HIGH_TO_MID_RATIO_LIMIT

LEAK_HIGH_TO_MID_RATIO_LIMIT pwcap 漏电流比：最高 Vdd(1.1x) 与中点 (0.5x) 之比低于阈值则不记入 log。

语法：

```
LEAK_HIGH_TO_MID_RATIO_LIMIT <ratio>
```

LEAK_HIGH_TO_LOW_RATIO_LIMIT

LEAK_HIGH_TO_LOW_RATIO_LIMIT pwcap 漏电流比：最高 Vdd 与最低 (0.1x) 之比。

语法：

```
LEAK_HIGH_TO_LOW_RATIO_LIMIT <ratio>
```

LSF_JOBID_QUERY

LSF_JOBID_QUERY 1：从作业提交返回消息取 LSF job ID；0：从 LSF 主机查询（默认，网络负担更大）。

语法：

```
LSF_JOBID_QUERY [0 | 1]
```

MIN_LOAD_SAMPLE

MIN_LOAD_SAMPLE 表征 Cload 下限 (F)，可覆盖 WARN/ERROR_CLOAD_CHECK。

语法：

```
MIN_LOAD_SAMPLE <load_Farads>
```

示例：

```
MIN_LOAD_SAMPLE 10e-15
```

MAX_LOAD_SAMPLE

MAX_LOAD_SAMPLE 表征 Cload 上限 (F)。

语法：

```
MAX_LOAD_SAMPLE <load_Farads>
```

示例：

```
MAX_LOAD_SAMPLE 500e-15
```

MIN_SLEW_SAMPLE

MIN_SLEW_SAMPLE 表征 transition time 下限 (s)。

语法:

```
MIN_SLEW_SAMPLE <trans_time-sec>
```

示例:

```
MIN_SLEW_SAMPLE 10e-12
```

MAX_SLEW_SAMPLE

MAX_SLEW_SAMPLE 表征 transition time 上限 (s)。

语法:

```
MAX_SLEW_SAMPLE <trans_time-sec>
```

示例:

```
MAX_SLEW_SAMPLE 500e-12
```

MEMORYFILE

MEMORYFILE 存储器或定制单元输入向量文件路径 (同 INPVECFEILE)。

语法:

```
[ MEMORYFILE | INPVECFEILE ] </path>
```

示例:

```
MEMORYFILE /nfs/apl1/memfile
```

MERGE_RESULT

MERGE_RESULT 设为 1 将结果合并为运行目录单文件; 亦在 **apldi -o** 时合并。仅建议 DD 或单 corner DI。

语法:

```
MERGE_RESULT [ 0 | 1 ]
```

MULTI_CORE

MULTI_CORE 本地多 CPU 并行提交作业数 (默认 1, 即开启)。

语法:

```
MULTI_CORE [ 0 | 1 ]
```

MULTI_NOMINAL

MULTI_NOMINAL 多标称电压 cdev/漏电流：在每个电压点捕获漏电流。

语法：

```
MULTI_NOMINAL [ 0 | 1 ]
```

MULTI_NOMINAL_VOLTAGES_METHOD

MULTI_NOMINAL_VOLTAGES_METHOD 0：仅用.LIB 第一个标称电压做 derating；1：使用全部标称电压及其 derating 组合。

语法：

```
MULTI_NOMINAL_VOLTAGES_METHOD [ 0 | 1 ]
```

MULTI_SPICE

MULTI_SPICE 分层网表按 Vdd 拆分 Spice deck 与向量 VIH（默认关以缩短单机时间）。

语法：

```
MULTI_SPICE [ 0 | 1 ]
```

OPENPIN

OPENPIN 为未连接 pin 接大电阻到地以便表征。

语法：

```
OPENPIN <pinA> <pinB> ...
```

示例：

```
OPENPIN ABCpin3A MNOpin14BC
```

OPTION

OPTION Spice 仿真选项，可多次或块形式。

语法：

```
OPTION <Spice option>
```

示例：

```
OPTION mode=turbo
```

OUTPUT_STATE_CHECK

OUTPUT_STATE_CHECK 改进基于 STATE_TABLE 的 cdev HIGH/LOW 状态识别。

语法：

```
OUTPUT_STATE_CHECK [ 0 | 1 ]
```

PIN_LIST

PIN_LIST pin 与 tie pin 连接关系。

语法：

```
PIN_LIST { <pin> <tie_pin> ... }
```

示例：

```
PIN_LIST { A1 VDD1 }
```

PRIMARY_GND_PIN

PRIMARY_GND_PIN 多 rail 时输出负载所接主地 pin（可为 Spice 地网名）。

语法：

```
PRIMARY_GND_PIN <name>
```

示例：

```
PRIMARY_GND_PIN VSS0
```

PRIMARY_VDD_PIN

PRIMARY_VDD_PIN 多 rail 时输出负载所接主电源 pin。

语法：

```
PRIMARY_VDD_PIN <name>
```

PWCAP_MULTI_SPICE

PWCAP_MULTI_SPICE pwcaps 多 Vdd Spice 并行数（仅多核，非 LSF）。

语法：

```
PWCAP_MULTI_SPICE <parallel run count>
```

RUN_TIME_LIMIT

RUN_TIME_LIMIT LSF/SGE 进程时间上限（小时），到期后继续处理。

语法：

```
RUN_TIME_LIMIT <limit_hrs>
```

SAMPLE_SPLIT

SAMPLE_SPLIT 按样本分发作业：0 全不用；1 全用；未设则按网表大小自动。多 corner 不支持。

语法：

```
SAMPLE_SPLIT [ 0 | 1 ]
```

SCANMODE

SCANMODE 扫描链单元表征开关（默认 0）。

语法：

```
SCANMODE [ 0 | 1 ]
```

SCAN_OUTPUT_LOAD

SCAN_OUTPUT_LOAD 为 scan pin 附加恒定负载。

语法：

```
SCAN_OUTPUT_LOAD <load>
```

SIM_TIME_SCALE

SIM_TIME_SCALE 缩放 cdev/漏电流瞬态脉冲宽度与 tstop 以加速（cdev 默认 1.0；热漏电流默认 0.1）。

语法：

```
SIM_TIME_SCALE <value>
```

SIMULATION_COMMAND

SIMULATION_COMMAND 自定义 LSF 作业提交包装；\$input_file 必需，\$output_file 可选。

语法：

```
SIMULATION_COMMAND <sim_command>
```

SIMULATOR_COMMAND_OPTION

SIMULATOR_COMMAND_OPTION 附加到 Spice 命令行的用户选项。

语法：

```
SIMULATOR_COMMAND_OPTION <option>
```

SMOOTH_PWC_LEAK

SMOOTH_PWC_LEAK 平滑 pwcap 低电压样本漏电流毛刺。

语法：

```
SMOOTH_PWC_LEAK [ 1 | 0 ]
```


SPICE_SUBCKT_DIR

SPICE_SUBCKT_DIR 每单元独立子电路文件目录（与 SPICE_NETLIST 互斥，先指定者生效）。文件名 <cell>.<ext>。

语法：

```
SPICE_SUBCKT_DIR <directory>
```

示例：

```
SPICE_SUBCKT_DIR ./spice_netlists
```

SPICE2LEF_PIN_MAPPING

SPICE2LEF_PIN_MAPPING Spice 与 LEF P/G pin 名映射；支持开关电流、CDEV、PWCAP。

语法：

```
SPICE2LEF_PIN_MAPPING { <spice> <lef> ... }
```

SUPPRESS_INTERNAL_OPTION

SUPPRESS_INTERNAL_OPTION 不自动添加收敛相关 Spice 选项（如 method=gear）。

语法：

```
SUPPRESS_INTERNAL_OPTION [ 0 | 1 ]
```

SWEEPSOURCE

SWEEPSOURCE 低功耗 header/footer 扫电压的电源或地 pin 名；默认可由 PRIMARY_VDD/GND_-PIN 或 Vdd 决定。

语法：

```
SWEEPSOURCE [<power_pin> | <gnd_pin>]
```

示例：

```
SWEEPSOURCE vdd1
```

SWEEPVALUE

SWEEPVALUE 替代默认 11 点有效电压（ $0.1-1.1 \times V_{eff}$ ）的自定义列表。

语法：

```
SWEEPVALUE <v1> <v2> ...
```

示例：

```
SWEEPSOURCE vdd
SWEEPVALUE 1.0 0.9 0.8 0.7
```

SWITCH_PRE_DRIVER

SWITCH_PRE_DRIVER 用 APLSW 表征开关预驱动器 ESR/ESC; DC 须使 header 输出 1、footer 输出 0。

语法:

```
SWITCH_PRE_DRIVER { VDD_PIN_NAME ... DC <pin> <V> }
```

TAIL_CUT_OPTION

TAIL_CUT_OPTION 按时间截断尾部电流, -p 保峰值。

语法:

```
TAIL_CUT_OPTION -p -tl <ps>
```

示例:

```
TAIL_CUT_OPTION -p -tl 500
```

TMP_DIR

TMP_DIR 临时文件目录。

语法:

```
TMP_DIR <path>
```

示例:

```
TMP_DIR /home/tmp
```

WARN_CLOAD_CHECK

WARN_CLOAD_CHECK 预检查.lib Cload (pF): S/M/I= 标准/存储器/I/O, 默认 Warning 5/50/50。

语法:

```
WARN_CLOAD_CHECK { S <val> M <val> I <val> }
```

ERROR_CLOAD_CHECK

ERROR_CLOAD_CHECK Cload 错误阈值, 默认 S/M/I=50/500/500。

语法:

```
ERROR_CLOAD_CHECK { S <val> M <val> I <val> }
```

WARN_SLEW_CHECK

WARN_SLEW_CHECK 预检查.lib slew (ns), 默认 S/M/I=5/10/10。

语法:

```
WARN_SLEW_CHECK { S <val> M <val> I <val> }
```

ERROR_SLEW_CHECK

ERROR_SLEW_CHECK slew 错误阈值。

语法：

```
ERROR_SLEW_CHECK { S <val> M <val> I <val> }
```

WARN_VDD_CHECK

WARN_VDD_CHECK 标称 Vdd Warning 阈值（默认 >5V）。

语法：

```
WARN_VDD_CHECK <Vdd_warn_val>
```

ERROR_VDD_CHECK

ERROR_VDD_CHECK 标称 Vdd 过高错误（默认 >10V）。

语法：

```
ERROR_VDD_CHECK <Vdd_high_error_val>
```

MIN_VDD_CHECK

MIN_VDD_CHECK 标称 Vdd 过低错误（默认 <0.5V）。

语法：

```
MIN_VDD_CHECK <Vdd_low_error_val>
```

并行运行关键字

Platform LSF 或 Sun Grid 可选下列关键字：

BATCH_QUEUING_COMMAND

BATCH_QUEUING_COMMAND 批队列命令；LSF 默认 bsub，Sun Grid 默认 qsub。

语法：

```
BATCH_QUEUING_COMMAND <command>
```

示例：

```
BATCH_QUEUING_COMMAND qsub
```

BATCH_QUEUING_OPTIONS

BATCH_QUEUING_OPTIONS LSF/SGE 特有选项；文件中仅允许一行且选项须连续。

语法：

```
BATCH_QUEUING_OPTIONS <options>
```

示例：

```
BATCH_QUEUEING_OPTIONS -P mary -cwd -b y
```

EXEC_PATH

EXEC_PATH LSF 或 Sun Grid 二进制路径。

语法：

```
EXEC_PATH <path>
```

GRID_TYPE

GRID_TYPE 并行平台：LSF（默认）或 SUN_GRID。

语法：

```
GRID_TYPE <LSF | SUN_GRID>
```

JOB_COUNT

JOB_COUNT 并行作业数（LSF 默认 10；Sun Grid 最大 100）。

语法：

```
JOB_COUNT <n>
```

LSF_JOB_COUNT

LSF_JOB_COUNT 同 JOB_COUNT（LSF 专用别名）。

语法：

```
LSF_JOB_COUNT <n>
```

LSF_ARRAY_SUBMIT_LIMIT

LSF_ARRAY_SUBMIT_LIMIT LSF job array 提交上限（默认 1000）。

语法：

```
LSF_ARRAY_SUBMIT_LIMIT <n>
```

LSF_JOB_TIME_OUT

LSF_JOB_TIME_OUT 挂起作业杀死并重提交前等待时间（默认 1 小时）。

语法：

```
LSF_JOB_TIME_OUT <hours>
```

LSF_SUBMIT_MODE

LSF_SUBMIT_MODE 1=bsub; 2=LSF API; 3=array 提交（须 -j 1）。

语法：

```
LSF_SUBMIT_MODE [ 1 | 2 | 3 ]
```

QUEUE

QUEUE 指定队列名。

语法：

```
QUEUE <queue name> ...
```

示例：

```
QUEUE short
```

TIMER

TIMER 作业状态轮询间隔（秒，默认 60）。

语法：

```
TIMER <seconds>
```

示例：

```
TIMER 10
```

运行 `apldi` 或 `avm` 前在 `csch` 中：`setenv APACHEROOT <path_to_redhawk_release_directory>`。

9.4 定制单元表征数据准备

Custom Cell Characterization Data Preparation

APL 可表征组合逻辑与时序等定制单元，须用户指定表征向量。除标准单元数据外，每个待表征单元须有一个向量文件；配置中须含 `VECTOR_DIR`（全路径）。

`VECTOR_DIR` 指定输入向量目录：

```
VECTOR_DIR /home/design/input_vectors
```

9.4.1 输入向量文件

Input Vector Files

APL-DI 由 `libreader` 创建向量；APL-DD 由 RedHawk 调用 `libreader`。定制单元须手工创建 `<cell_name>.inv`。

向量文件指定：输入向量；决定延迟的时序 arc 相关 pin；固有 decap 与漏电流的输入偏置。

DC 偏置

```
param <bias_level> <value>
dc <pin1> <bias_level>
```

偏置名须与配置中 Vdd/Vss pin 名一致；注意与 APL 配置电压一致。

主输入输出

```
active_input <input_pin1> <input_pin2> ...
active_output <output_pin>
```

向量块

```
vector {
    vname <input1> <input2> ...
    tunit ps
    vih [ <Vdd_name> | <VIH_value> ]
    <time_step> <state_pin1><state_pin2>... ?<state_name>?
}
```

time_step 为 APL 单位时间步倍数（非实际 ns）；0 步用于初始化。向量状态值之间无空格。**MULTI-SPICE 1** 时 **vih** 可为标称 Vdd 名，**VIH** 按电压百分比缩放。

组合逻辑多向量示例

五输入组合门示例（a,b 与 e 不同电源域）：

```
dc c vdd
dc d 0
active_input a
active_output y
vector {
    vname a b
    tunit ps
    vih Vdd1
    0 10
    1 01
    5 10
}
vector {
    vname e
    tunit ps
    vih Vdd2
    0 1
    1 0
    5 1
}
```

时间步含义：步 0 时 A=1,B=0；步 1 时 A=0,B=1；步 5 时 A=1,B=0——确保输出 0→1 与 1→0 均被捕获。

(原书 *Figure 9-2*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 9.2: 两输入组合门的信号剖面

时序单元向量示例

须捕获 TRAN01、TRAN10、TRAN11（触发沿输出不翻转）、TRAN00（非触发沿）：

```
dc scen 0
dc scin 0
active_input clock
active_output nq
vector {
    vname clock d
    tunit ns
    vih 1.2
    0 00
    2 10
    4 01
    6 11 tran10
    8 01
    10 11
    12 01
    14 10 tran01
    16 00 tran00
    18 10 tran11
    20 00
}
```

(原书 *Figure 9-3*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 9.3: 时序单元的信号剖面

图 ?? 中 0->0 为非触发时钟沿，1->1 为触发沿且输出保持。

注意

所有 `<cell_name-n>.inv` 须位于 `VECTOR_DIR` 指定目录。

9.5 运行单元表征

Running Cell Characterization

9.5.1 库（DI）APL 运行设置

1. 按「APL 配置文件说明」准备配置文件。
2. 运行 APL-DI 获开关电流剖面、高/低态器件电容与电阻、全库漏电流。

9.5.2 设计相关（DD）APL 运行设置

1. 准备 RedHawk GSR（附录 C）。
2. GUI APL -> Setup 或 TCL `setup apl -dir <dir_name>`, 生成 `apache.apl`、`adsLib.output`（在 `<dir>/apache`）, 并创建模板: `apl.custom.config`、`apl.io.config`、`apl.memory.config`、`apl.std.config` 及单元列表。
3. 准备配置文件。
4. 运行 APL-DD。
5. 低功耗设计: 额外运行 `header/footer` 与 `decap` (`pwcap`), 见「低功耗设计表征」。

9.5.3 增强型设计无关表征

GSR APL_DID 设为 1 时, RedHawk 自动为 APL-DI 覆盖不足的实例生成额外设计相关样本。APL-DI 在 `APLDI_[yyyymmdd]/corner[n]/CURRENT/PACKAGE` 打包 Spice 与配置。已生成 DI 库可用:

```
aplgenpkg -d APIDI_[yyyymmdd] -c <apldi_config>
```

导入须用目录格式: `import apl APIDI/APLDI_20070310/corner1/CURRENT`（非单一 `*.current`）。

9.5.4 从 UNIX Shell 运行 APL 表征

```
% apldi [-c] [-w] [-sw] [ -l <cell_file> | -p <decap_file> ]
      ? -o <output_file> ? ? -s [1|2]? ?-j [1|2]? ?-v? ?-fc ? <apl_config_file>
```

- `-c`: decap 表征; `-w`: pwcap; `-sw`: 开关 decap
- `-l`: 单元列表; `-o`: 输出（勿用 `.spiprof/.spcurrent/.cdev/.pwcdev` 作扩展名）
- `-p`: 有意 decap 列表（不与 `-c` 同用）
- `-s 1|2`（仅 DI）: 1= 仅生成样本; 2= 不生成样本直接表征（DD 常用）
- `-j 1|2`: 多机（1=bsub, 2=LSF API; SunGrid 亦用 `-j`）
- `-v`: 详细; `-fc`: 快速库检查

许可证等待: `setenv APACHEDA_LICENSE_WAIT <xxx:unit sec>`。

9.5.5 多 Vdd/Vss Decap 单元

```
DECAP_VDD_PIN { VDD 1.2 VDDPST 3.3 }
CUSTOM_LIBS_FILE { <custom.lib> }
```

多 Vdd/Vss decap 的 P/G arc 须在 pgarc.lib 手工定义:

```
cell decap234 {
    pgarc { VDD VSS VDDPST VSSPST }
}
```

9.5.6 APL 调用示例

DD:

```
% apldi -s 2 -l cell_list2 apl.config
% apldi -j 2 -s 2 -l cell_list2 apl.config
% apldi -l cell_list1 -c apldi.config
% apldi -p decap_cell_list6 apl.config
```

Decap 列表每行 <cell_name>。

DI:

```
% apldi -j 2 apldi.config
% apldi -j 2 -c -l cell_list_dc apldi.config
% apldi -j 2 -w cell_list_pw apldi.config
```

9.5.7 低功耗设计表征

Header 扫 Vdd 从近零到 Vdd; Footer 扫 Vss 从近 Vdd 到零。SWEEPSOURCE、SWEEPVALUE、PRIMARY_VDD_PIN/PRIMARY_VSS_PIN

```
% apldi -w [ -l <cell_list> | -p <decap_list> ] [-o <output>] <apl_config>
aplsw [-c] [-d] [-o <output_file>] <sw_config_list.conf>
```

结果用 GSR PIECEWISE_CAP_FILE 导入。详见第 十三章。

9.6 APL 中的多作业管理

Multi-Job Management in APL

APL 在 LSF 9.x 使用 Job array, 数组内作业共享 job ID。

1. 配置:

```
GRID_TYPE lsf
BATCH_QUEUEING_COMMAND bsub
LSF_SUBMIT_MODE 3
BATCH_QUEUEING_OPTIONS -J shortjob
```

2. 须 -j 1; 例: \$APACHEROOT/bin/apldi2 -l list -j 1 apl.current.config

3. APL 用自有机制监控作业，不再查询 LSF 守护进程。

LSF 9.x 默认 array 大小 1000；SAMPLE_SPLIT 模式下 array 须大于作业数。

9.7 输出文件

Output Files

9.7.1 整体流程文件

进程日志(adsRpt/Log/):apl.current.log.<time>、apl.cap.log.<time>、apl.pwcap.log.<time>。

错误/警告(adsRpt/Error/、Warn/): apl.current.err|warn.<time> 等；adsRpt/ 顶层软链接到最新结果。

状态: aplstat <apl_config> 写 aplstat.log, 汇总成功/失败/待处理及原因。

9.7.2 结果文件

APL-DI: /<corner>.current、/<corner>.cdev、/<corner>.pwcdev。

APL-DD: /<cell>.spcurrent (节点上限 10 亿)、/<cell>.cdev、/<cell>.pwcdev。

9.7.3 单元表征文件

默认 APLDI_<time>/ 或 APLDD_<time>/;APL_RESULT_DIRECTORY 可改。结构:corner*/CURRENT|CAP|PWCAP/<cell> 及 .<time>.log。

9.7.4 APL 结果检查与处理

```
aplchk <input_file/dir> ?-v? ?-l <list_file>? ?-w <output_file>?
?-c? ?-pwc <pwcdev_file>? ?-conf <APL_config>? ?-spice <apl config>?
```

失败列表: adsRpt/aplchk.log。

检查限值 (全局或 **CELL_CHECK_LIMITS** 按单元)

关键字	说明 (默认)
IMAX_STDCELL_WARN	峰值电流 Warning (100000 uA)
ITAIL_STDCELL_WARN	尾部电流 Warning
SLEWMAX_STDCELL_WARN	最大 slew (3e6 ps)
DELAYMAX_STDCELL_WARN	最大延迟
FIREMAX_STDCELL_WARN	FIRE 指标
CMAX_STDCELL_WARN	最大电容 (1000 pF)
RMAX_STDCELL_WARN	最大电阻
LEAKMAX_STDCELL_WARN/ERROR	漏电流
PWC_VDD_MAX_WARN	pwcdev 最大 Vdd (5 V)
MEMORY 系列	存储器对应限值 (峰值默认 1e6 uA)

aplchk -c <cell>.cdev 输出 c0/c1、r0/r1、leak0/leak1 直方图。

9.7.5 无 APL 数据或样本的单元报告

- 无电流: `adsRpt/apache.inst.libCurrent`
- 无 decap: `apache.refCell.noAp1Cap`
- 无电压相关 decap: `apache.refCell.noAp1Pwcap`
- 有 APLDI 无样本: `apache.refcell.noAp1Sample` (Warning ITG-022)

9.8 在 RedHawk 中导入与合并表征数据文件

Importing and Merging Characterization Data Files in RedHawk

9.8.1 导入 APL 文件

推荐 GSR APL_FILES:

```
APL_FILES {
  <APL_binary>    current
  <APL_binary>    cdev
  <Avm.conf>      avm
  <AVM_binary>    current_avm
  <APL binary>    pwcap
}
```

或 `import apl <file>`; `import apl` 与 `import apl -c` 可累积。APL_FILES 优先支持目录与多类型。命令文件有 `import apl` 时 GSR APL_FILES 被忽略。

导入错误: 默认忽略 `model/Vdd/温度差异`; `gsr set ignore_apl_check 1` 忽略全部; 或 GUI APL -> Import。

9.8.2 合并 APL 结果文件

```
aplmerge [-c] [-pwc] [-rep] [-l <cell_list>] [-im] [-t] [-o <output>]
  [-avm] [-ilimit] [<file1> ...] [<directory>] [-fl <list_file>]
  [-multi_pvt_merge <file1> <file2>]
```

-rep: 用 file2 同名单元替换 file1; -l 列表格式 `<path>/<cellname>`; -avm 忽略 AVM 头差异; `aplmerge -o <cell>.current *.spiprof` 支持通配符。

9.9 aplccs (CCS2APL) 库表征

aplccs (CCS2APL) Library Characterization

`aplccs` 将 CCS 库转为 APL 开关电流格式。优势: 对 RedHawk 透明; 运行前可生成 DI 库; 转换极快; 时序为硬值。

标准单元: 支持对角稀疏 `cloud` 表; 多 `nom_voltage` 合并须 `slew` 归一化/温度/`pg_pins/states/samples` 一致; `C00/C11_toggle` 扩展样本 (同 `slew` 波形相同)。存储器/I/O/定制: C-load 无关状态默认 1 fF; 支持多输出。

```
aplccs [-o <output_file>] -mstate_cells <cell_list> -conf <aplccs_config> [-skip_ps]
```

默认 `ccs.current`; `-skip_ps` 跳过 `.apache/apache.pslib`。

9.9.1 APLCCS 配置文件

- `LIB_FILES/LIBS_DIRECTORY/LIBS_FILE`
- `RETRY_VECTORLESS [0|1]`: 向量失败时用随机向量（默认向量同 APL）
- `IGNORE_CELLS \{ <cell> ... \}`: 跳过格式异常单元

9.9.2 直接导入 CCS Lib

`LIB_USE_CCS 1`: RedHawk 流程透明转换。`CCS_OVERRIDE_APL 1`: CCS 优先于 APL（须 `LIB_USE_CCS 1`）。`CONVERT_CCS_CAP`: CCS intrinsic 转 `cdev`。

9.10 I/O 单元表征

I/O Cell Characterization

I/O 可向内核注入显著噪声（尤其共享 VSS），应纳入动态分析。须表征 core 与 I/O 全部 Vdd/Vss pin 电流。

9.10.1 I/O 单元表征流程

1. I/O Vdd（在 SPICE `.subckt`, 非 `.lib`）: `dc <io_vdd_pin> <value>`
2. 开路监测: `openpin <open_pins>`
3. 参数: `param vddo=1.5`、`dc VDDQ15 vddo`
4. 激励: `active_input clk`（差分 I/O 勿用自动）; 或 `VECTOR { VNAME ... TUNIT VIH SLOPE ... }`
5. 负载: `OUTPUT <out_pin> <load_subckt>`, 子电路在 `.inpvec` 或 `include` 中定义。

板级负载示例子电路:

```
.subckt pkg_board_load chip_node
X1 chip_node bga_node pkg_load
X2 bga_node far_end_node board_load
.ends
```

9.10.2 I/O 附加关键字（可选）

`TSTEP/TSTOP` 瞬态步长与停止时间; `OP decap dump` 时间; `tranXX` 开关窗口（向量行末优先级更高）; `ioprobe <VDD> <+|-> <VSS> <-|+>` 探测极性。

注意

I/O 单元仅考虑一个代表性样本。最精确: sim2iprof+ACE; 更快: AVM。

9.11 存储器与 IP 表征

Memory and IP Characterization

- 精确: sim2iprof (开关电流) + ACE (ESR、电容、漏电流)
- 快速: AVM 数据手册表征 (三角/梯形电流、ESR、电容、漏电流)

9.11.1 Sim2iprof 开关电流表征

见附录 E 「sim2iprof」。

9.11.2 ACE Decap 与 ESR 表征

ACE 用追踪算法找 P/G 网络, Spice 表征 MOSFET 栅电容, 输出 APL 格式电容、ESR、漏电流; 可用 DSPF (*|NET、*|I) 追踪 R。大单元 (约 50 万 MOSFET) Linux 上约 1 分钟。

Tied-off 器件识别为 decap

- NMOS: 源/栅接地、漏接电源; 或漏/栅接地、源接电源
- PMOS: 源/栅接电源、漏接地; 或漏/栅接电源、源接地
- 接信号: 电流置零, 不作 decap

ACE 配置文件 必需: External_power_net、External_ground_net、Subckt、Modelfile (或 Include)、VddValue。

主要可选: Ace_HSpice/Ace_Eldo/Ace_Spectre; ACE_OPTION; DECAP_SUBCKT; Internal_Power_Net/VP_PAIRING; K_GROUND_CAP/K_FLOAT_CAP (默认 0.5); Leakage_i (-pwc 必需); METAL_RESISTOR/METAL_RESISTOR_FILE; MOS_Report; NOMINAL_VDD; NMOS/PMOS_Model_Name; Primary_Power_Net/Primary_Ground_Net; SIGCAP_FACTOR; SIGNAL_PARASITIC_C; SweepValue (-pwc, 默认 11 点 10%–110% Vdd); Switch_Subckt; Temperature; TOGGLE_RATE_ASSIGNMENT; VP_Mapping; VTH_FACTOR; WRAPSUB; XMOS_INST_PARAM; FLIP_WELL; FINFET_UNIT_WIDTH 等。

```
ace [-d] [-o <output_file>] [-toggle_rate <On_fraction>] [-pwc] <cellname>.smin
```

输出: <cell>.mcap、<cell>.ace.mmx、<cell>.ace.decap。

9.11.3 AVM 数据手册表征

无存储器 APL 时 RedHawk 可生成 adsRpt/avm.conf。LIB2AVM: 0 关; 1 双三角; 2 梯形; 3/4 负载相关三角/梯形。

```
lib2avm <lib2avm_config_filename> -l <cell_list>
avm <avm_configuration_file>
```

配置示例:

```
Cell1 {
    MEMORY_TYPE RegFile
    EQUIV_GATE_COUNT 6663
    Cload 2f
    VDD_PIN VDDPR VDDP
    GND_PIN VSS
    C_decap { VDDPR VSS 11.002f ... }
    VDD 1.08 1.08 { ck2q_delay 1537p; tr_q 30.194p; Cpd_read {...} }
}
```

关键字段: CHARACTERIZATION_MODE (accurate/ultra_accurate/PWL); PROCESS: C_decap/Cpd_read|write|standb
Peak_I_*、CHARGE_RATIO (默认 0.7); DATAVERSION; 多状态 CUSTOM_STATE_FILE、STATE_BOOLEAN。

输出: vmemory.current、vmemory.cdev; avm.log/avm.warning/avm.error。

9.12 APL 问题排查

Troubleshooting APL Problems

9.12.1 检查配置文件

- 必需关键字、Vdd 与 GSR、温度与 .lib/Tech 一致?
- Vdd/Gnd pin 名与 Spice 一致? 尺寸单位: 非 μm 时设 SIZE_SCALE (如 $1\text{e-}6$)。

9.12.2 常见问题

- .apache/adsLib.output 缺向量——LIB 缺 function/state table
- Spice 网表/模型缺失、参数/scale/不支持 card
- tie-off、天线二极管误表征; decap 未用 -p; 复杂单元缺向量
- 向量未引起输出边沿; TMP_DIR 磁盘不足; DEBUG 1、-v、-d 查 .apache/APL/<cell>.sp
- NSpice 孤立节点: OPTION gshunt= $1\text{e-}9$

9.13 APL 配置文件示例

Sample APL Configuration File

```
APL_RUN_MODE DI
LIB_FILES {
    /nfs/apl1/user_data/lib/IO.lib
    /nfs/apl1/user_data/lib/ANALOG.lib
}
DESIGN_CORNER {
    { TEMP 25 PROCESS TT VDD 1.0 MODEL /nfs/apl1/model TT }
    { TEMP 125 PROCESS FF VDD 1.1 MODEL /nfs/apl1/model FF }
```

```
}  
GRID_TYPE LSF  
BATCH_QUEUEING_COMMAND bsub  
BATCH_QUEUEING_OPTIONS -r -R select [type==any]  
EXEC_PATH /apps/lsf/6.0/linux2.4-glibc2.3-x86/bin  
LSF_SUBMIT_MODE 1  
JOB_COUNT 20  
SPICE_SUBCKT { /nfs/ap11/user_data/spice/subckt/spice.lib }  
INCLUDE { /nfs/ap11/model/model.typ }  
WORKING_DIR /nfs/ap11/apldi_test  
SIZE_SCALE 1  
VDD 1.5  
VDD_PIN_NAME VDD  
GND_PIN_NAME GND1  
TMP_DIR /nfs/ap11/apldi_test/temp
```

Chapter 10

存储器与 I/O 建模

Memory and I/O Modeling

10.1 引言

Introduction

RedHawk 采用高时间分辨率的整片瞬态分析来确定芯片动态压降（DvD），分析包括封装模型、片上 RLC 提取以及单元/宏的 VDD/VSS 开关电流剖面。在 90 nm 及更先进工艺中，存储器与 I/O 单元的作用日益突出，是大开关电流的主要来源。

嵌入式存储器在 SoC 中占用的版图面积比例持续上升。鉴于其复杂度与功耗不断增加，必须对嵌入式存储器块进行精确建模，才能在整片动态压降（DvD）分析中准确评估其影响。存储器块内部的压降对深亚微米设计构成严重问题；同时，存储器实例的高功耗需求会在周围逻辑中引起 DvD，进而影响时序与功能。在整片层面，需确保存储器块按其规格获得充足供电。

I/O 单元是 I/O VDD 与 I/O VSS 大开关电流的主要贡献者。I/O VDD 通常与内核 VDD 隔离，但 I/O VSS 可能与内核 VSS 共享。若 VSS 共享，I/O 缓冲器同时开关产生的大电流会显著加剧内核 VSS 反弹，可能导致芯片功能或时序失效。I/O 缓冲器通常仅有 LEF 与 GDSII 数据。

RedHawk 提供多种抽象层次的存储器与 I/O 建模选项——从用于精确块级分析的详细模型，到用于整片动态分析的更抽象模型。表 10.1 概括了这些选项。

表 10.1: RedHawk 存储器与 I/O 建模选项

建模选项	电源网格	电流源/电容位置	存储器/I/O 电流值
黑盒（Black-box）	LEF/基于 pin	在 pin 处	基于.lib、AVM、sim2iprof 或指定功耗
灰盒（Grey box）	按版图	在 pin 处	基于.lib、AVM、sim2iprof 规范
白盒（White box）	按版图	内部分布	基于.lib、指定功耗或 APL

本章描述 RedHawk 的存储器与 I/O 表征流程，包括输入数据要求、数据准备与使用模型。RedHawk 中的存储器建模分为两部分：（1）电源网格提取以及电流源与 decap 的放置；（2）开关电流剖面、漏电流与 decap 值的生成。第一部分有多种工具可按所需抽象层次完成提取与电流源/decap 分配；第二部分有多种方法捕获功耗、平均静态电流与动态开关电流。图 ?? 说明了存储器块的建模方

法。

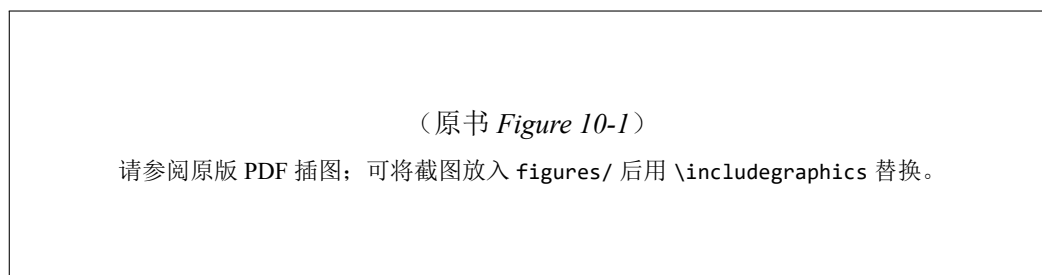


图 10.1: RedHawk 存储器与 I/O 建模方法

除 I/O 缓冲器外，VDD/VSS pad、gap filling pad、bump 与 RDL（再分布层）数据通常仅以 GDSII 形式提供，DEF 中无详细布线信息。RedHawk 可接受 GDSII 输入并通过 gds2def/gds2rh 转换为 DEF，如图 ?? 所示。详见附录 E「gds2rh/gds2def」与「gds2rh -m 与 gds2def -m」。

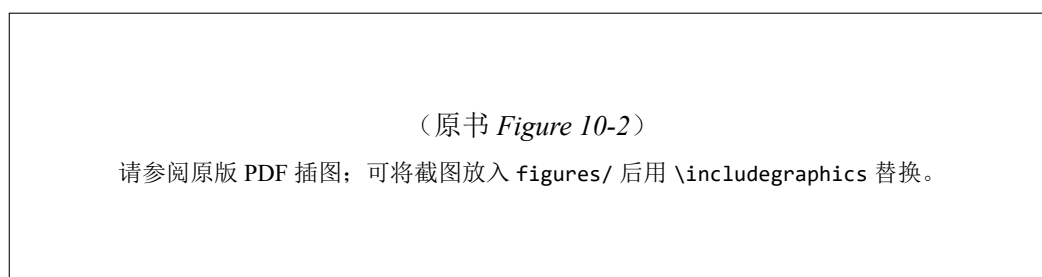


图 10.2: 使用 gds2def/gds2rh 将 GDSII 中的 C4 bump 与 RDL 层转换为 DEF

10.2 存储器与 I/O 建模方法

Memory and I/O Modeling Methodology

10.2.1 黑盒建模

Black-box Modeling

在初始整片级分析中，建议将所有存储器、I/O 单元及 VDD/VSS pad 单元抽象为黑盒，以确保连接正确并调试数据相关问题。黑盒存储器与 I/O 消耗的物理内存显著更少、运行更快，便于在初始数据准备阶段进行多次迭代。

以黑盒抽象运行存储器与 I/O 时，无需额外数据准备，也无需存储器块与 I/O 的设计表示（即 DEF 信息）。但所有存储器块与 I/O 须存在 LEF 与 LIB 模型；LEF 文件中的电源 pin 纳入存储器与 I/O 模型。黑盒建模不考虑存储器内部电源网格，全部电流需求按 LEF 定义的块电源 pin 分配。

有时 I/O 与 VDD/VSS pad 的黑盒建模在 pin 上几何信息不完整，可能导致 VDD/VSS 短路或极大的静态 IR drop。此时应使用更详细的 I/O 建模抽象层次。

10.2.2 基于 Pin 与网络的抽象

Pin and Grid-Based Abstractions

在基于网络的建模中，存储器与 I/O 考虑其内部电源网络；电流抽取分布在连接到顶层网络的块电源 pin 上。当整片电源网络连通性通过存储器块与 I/O 的电源网络维持时，此方法特别有用。例如，若设计顶层电源网络在金属 3 和 4，而存储器块与 I/O 在金属 3 和 4 也有电源网络，则包含这些块及其电源网络可确保金属 3 和 4 电源走线的连通性；若将这些块黑盒化，则这些层电源走线的连续性与连通性将丢失。图 ?? 说明了存储器的这种情况。

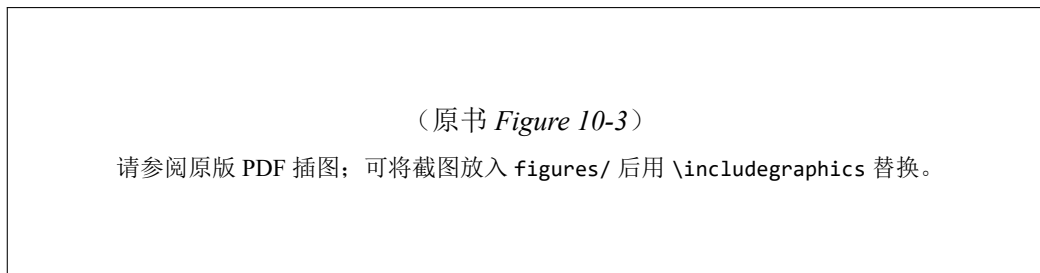


图 10.3: 含/不含内部电源网络的存储器建模对比

在基于网络的框架中，电流抽取仍考虑在存储器块 pin 处，适用于需要更快运行时间或内存受限的场景。将电流需求考虑至存储器或 I/O 较低金属层（而非 pin 处）会显著增加计算时间与物理内存，但相比黑盒建模的优势在于分析时考虑了存储器与 I/O 电源网络。

要对存储器与 I/O 电源网络进行基于网络的抽象建模，使用 gds2def/gds2rh 从 GDSII 创建必要的设计文件。该工具需要以下输入：

- 配置文件。存储器相关说明见附录 E「gds2rh -m 与 gds2def -m」；I/O 相关说明见下文。
- 层映射文件：将 GDSII 层号映射到 LEF/DEF 定义的对层。
- 存储器块与 I/O 的 GDSII 文件。
- 存储器块与 I/O 的 LEF 文件（GDSII 流程中可选）。对消耗电流的 I/O 单元需要；不消耗电流的 VDD/VSS pad 不需要。

gds2def/gds2rh 的输出为 DEF 文件（<toplevel>.def），包含存储器与 I/O 块的电源网络信息。该 DEF 应在动态分析输入的 DEF 文件列表中。若 LEF 可用且已定义，还会创建新 LEF 文件（<toplevel>_adsgds.lef），包含 PINS 段等信息。

注意

GDS2RH 不支持基于 Spice 的流程，也不支持基于 contact 的 pin 创建流程。客户应使用 Totem 晶体管级流程。

以下各节详述存储器块与 I/O 单元的建模。

10.3 存储器块详细建模

Detailed Memory Block Modeling

10.3.1 提取

Extraction

在详细建模中，提取存储器块的电源网格，并在块内适当位置放置电流源与去耦电容，从而准确考虑块内电流流动，并建模存储器动态开关对周围逻辑的影响。

对存储器进行详细建模，使用 `gds2def -m` 或 `gds2rh -m` 生成详细视图。该工具需要：

- 配置文件（见附录 E「`gds2rh -m` 与 `gds2def -m`」）。
- 层映射文件。
- 存储器块的 GDSII 文件。
- 存储器块的 LEF 文件（用于提取 pin 信息）。

`gds2def -m/gds2rh -m` 的输出为每块存储器的一组 DEF、LEF 与 `*.pratio` 文件，包含电流源与创建的 decap 的放置信息、电源/地布线几何、单元抽象以及各单元相对功耗。`.pratio` 文件指定存储器中 P/G pin 的电流分配权重因子，应作为 RedHawk 分析输入。

为提高精度，应提供带晶体管 x,y 坐标信息的层次化 SPICE 网表。网表中晶体管的尺寸与位置控制存储器模型内电流源的放置与属性。整片瞬态动态分析在计算上无法包含所有晶体管，因此 `gds2def -m/gds2rh -m` 按尺寸与位置将晶体管分组形成虚拟单元，在几乎不损失精度的情况下提供抽象层次。

包含存储器电源网格并将电流源连接到较低金属层，可在整片级实现完整建模与精确瞬态动态分析。存储器块数量较少时，整片运行时间与物理内存通常不受影响；块数量很大时，因纳入块 P/G 网络较低金属层引入大量节点及被动元件，运行时间与内存可能成为问题。为此，`gds2def -m/gds2rh -m` 提供选择性提取金属层的高级特性，如下所述。

- 仅提取指定层：在配置文件中用关键字

```
EXTRACTION_STARTING_LAYER <lowest_metal_layer> ? traceall?
```

从起始层及更高层提取 P/G 网络；电流源与 decap 挂接到指定最低金属层。若低于起始层的金属用于连接到更高层，可使用 `traceall` 选项，在网络追踪时考虑所有金属层上的连接元件。

注意

若指定 `traceall`，GDS2RH 与 GDS2DEF 行为不同：GDS2DEF 在追踪所有金属层后丢弃 `EXTRACTION_STARTING_LAYER` 以下所有几何；GDS2RH 内部调用 `APACHE_PHYSICAL_MODEL` 方法，不丢弃较低层几何，而是通过较低金属/via 层保持 ESL 层创建的 pin（电流源/吸收端）之间的连接，以改善块压降建模。

- 从特定区域选择性提取金属：存储器阵列区域内电源网格的电流抽取通常很小，整片级压降分析可忽略而不显著影响精度。若阵列区域较低金属层几何仅形成到阵列内器件的局部连接，排除它们不影响整片分析。图 ?? 显示存储器块核心区域的金属 2 几何——这些几何不构成电源走

线，而更像局部互连；排除它们不影响电源分析精度，但可显著减少节点数，节省物理内存与运行时间。

(原书 *Figure 10-4*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 10.4: 存储器核心区域的金属 2 几何

`gds2def -m/gds2rh -m` 可自动从 GDSII 识别存储器 bit cell 并确定阵列区域，仅从阵列区域提取特定层，而从块其余部分提取所有其他层。这有助于在高功耗区域（如行译码器、驱动器、灵敏放大器）保留所有金属几何，同时也在所有层保持块与顶层电源网格的连通性。

使用这些功能，在配置文件中指定 `CORE_EXTRACTION_STARTING_LAYER <layer_name>`，从存储器阵列区域提取指定层及以上所有层；块其余部分遵循 `EXTRACTION_STARTING_LAYER` 指定的层。若两关键字均未指定，默认从层映射文件中指定的最低层开始在各自区域提取所有层。若仅指定 `EXTRACTION_STARTING_LAYER` 而未指定 `CORE_EXTRACTION_STARTING_LAYER`，则从 `EXTRACTION_STARTING_LAYER` 指定层之上两层开始提取所有层。

使用 `CORE_EXTRACTION_STARTING_LAYER` 需正确识别存储器阵列区域，可通过以下三种方法：

- `MEMORY_CELL auto_detect <cellname>`: 对 Spice 网表中的 bit cell 使用自动检测。
- `MEMORY_BIT_CELL auto_detect <cellname>`: 对 GDSII 中的 bit cell 使用自动 bit cell 检测。
- `MEMORY_BIT_CELL { }`: 显式指定 bit cell 名称，工具从 GDSII 中 bit cell 位置识别阵列区域。
- 对复杂存储器，自动检测可能不正确，可通过 `MEMORY_CORE_REGIONS <file_name>` 显式指定构成存储器核心区域的矩形列表。

图 ?? 说明存储器块金属 1 P/G 网络的全局提取与排除阵列区域的 selective 提取（仅提取金属 3 及以上）。

(原书 *Figure 10-5*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 10.5: 存储器块金属 1 P/G 网络的全局与选择性提取

10.3.2 存储器用 GDS2DEF/GDS2RH 配置文件

GDS2DEF/GDS2RH Configuration File for Memories

本节汇总前述存储器建模模式所需的配置文件关键字。详细语法与用法见附录 E「创建 gds2rh/gds2def 配置文件」。

必需 **GDS2DEF/GDS2RH** 关键字：

- TOP_CELL
- GDS_FILE
- GDS_MAP_FILE
- LEF_FILE
- VDD_NETS
- GND_NETS

可选 **GDS2DEF/GDS2RH** 关键字：

- OUTPUT_DIRECTORY、DATATYPE、NET_NAME_CASE_SENSITIVE 1
- EXTRACTION_STARTING_LAYER、GENERATE_PLOC
- LEF_PIN_POWER、USE_LEF_PINS_FOR_TRACING、BUSBITCHARS

10.3.3 gds2def -m/gds2rh -m 配置文件语法

gds2def -m/ gds2rh -m Configuration File Syntax

以下描述运行程序所需及可选的配置文件关键字语法。

必需关键字：

```
TOP_CELL $cell
GDS_FILE $cell.gds
GDS_MAP_FILE layer_map_file
LEF_FILE memory_lef_file
VDD_NETS {
    <power_net_name_to_be_used_in_output_DEF> {
        <power_net_name> @ <gds_layer_number>
        <gds_x_position> <gds_y_position>
        (...)
        <power_pin_name_in_LEF>
        <power_net_name_in_GDS>
        (...)
    }
}
GND_NETS {
    <ground_net_name_to_be_used_in_output_DEF> {
        ...
    }
}
```

可选关键字（节选）：

```
DATATYPE
NET_NAME_CASE_SENSITIVE 1
SPICE_NETLIST
SPICE_XY_SCALE
MEMORY_CELL [ auto_detect | OFF ]
MEMORY_CELL { <names of memory cell subcircuit in core array> }
NMOS_MODEL_NAME { <NMOS model names> }
PMOS_MODEL_NAME { <PMOS model names> }
WORD_LINE_DIMENSION <number of word lines>
BUSBITCHARS <char>
USE_LEF_PINS_FOR_TRACING 1
MEMORY_CORE_REGIONS <file name>
MEMORY_BIT_CELL [ auto_detect | OFF ]
MEMORY_BIT_CELL { <names of bit cell(s)> }
EXTRACTION_STARTING_LAYER <lowest metal layer> [traceall]
CORE_EXTRACTION_STARTING_LAYER <lowest metal layer-memory>
```

与 Switch Memory 建模相关的关键字：DEFINE_SWITCH_CELLS、EXTRACT_SWITCH_CELLS、LEF_FILES、SWITCH_CELLS、VP_PAIRS（用法见附录 E）。

10.3.4 电流剖面生成

Current Profile Generation

静态分析

对于静态分析，需要功耗数值以估算存储器中的电流。RedHawk 可直接从存储器库模型估算，也可通过 GSR 关键字 BLOCK_POWER_FOR_SCALING 指定功耗数值；基于 .lib 功耗数据生成的三角波形按 BLOCK_POWER_FOR_SCALING 的值缩放。

功耗可从（a）存储器数据手册、（b）存储器供应商或设计团队、（c）其他功耗估算工具获得。估算应考虑存储器块的不同工作模式，并包含漏电流。

动态分析

RedHawk 中的动态分析为真正的瞬态分析。每个实例需要各工作模式下随时间变化的电流剖面。存储器电流剖面有四种生成方式：

1. 基于静态平均功耗的三角剖面：精度最低但工作量最小；在无法提供更精确剖面时可使用。RedHawk 根据静态平均功耗生成单/双三角电流剖面。
2. 基于规则的开关电流剖面：avm（Apache Virtual Memory）工具为不同工作模式生成开关电流剖面，需要配置文件（见第 九 章「存储器与 IP 表征」），描述各模式的功耗、访问时间、建立时间与负载信息。AVM 为 SRAM、寄存器文件、DRAM 等嵌入式存储器族生成规则化电流剖面，并生成漏电流与 decap 信息。可在 RedHawk 外运行：

```
avm <avm_configuration_file>
```

或通过 GUI 或 TCL 接口在 RedHawk 内运行。

3. 精确开关电流剖面: `sim2iprof` 使用第三方仿真输出 (`fsdb`、`hout`、`tr0`、`pwl` 等) 获取存储器 Read-/Write/Standby 模式数据, 生成用于 RedHawk 功耗分析的精确 `cell.current` 文件。详见附录 E 「`sim2iprof`」。

10.4 I/O 单元详细建模

Detailed I/O Cell Modeling

10.4.1 提取

Extraction

详细建模中提取 I/O 块电源网格, 在块内放置电流源与 decap, 准确考虑 I/O 块内电流流动, 并建模 I/O 动态开关对周围逻辑的影响。

I/O 详细建模与存储器类似, 需使用 `gds2def/gds2rh` 生成详细视图, 输入包括:

- 配置文件 (见第 8 章)。
- 层映射文件。
- I/O 块的 GDSII 文件。
- I/O 块的 LEF 文件。

输出为每块 I/O 的 DEF、LEF 与 `*.pratio` 文件。`.pratio` 指定 P/G pin 间电流分配权重, 应纳入 RedHawk 分析输入。

为提高精度, 还应提供:

- 带晶体管 x,y 坐标的层次化 SPICE 网表;
- 晶体管尺寸与位置控制 I/O 模型内电流源放置与属性;
- 包含 I/O 电源网格并将电流源连接至较低金属层, 可在整片级完整建模。I/O 数量在数百以内时, 整片运行时间与物理内存通常影响不大。

10.4.2 I/O 用 GDS2DEF/GDS2RH 配置文件

GDS2DEF/GDS2RH Configuration File for I/Os

本节描述前述 I/O 建模模式所需的配置文件。GDS2DEF/GDS2RH 还可从 bump 或 RDL 层提取 P/G 网格纳入 RedHawk 分析。

必需关键字: `TOP_CELL`、`GDS_MAP_FILE`、`VDD_NETS`、`GND_NETS`、`GDS_FILE`。

可选关键字: `APACHE_PHYSICAL_MODEL`、`ADJUST_POLYGON`、`BUSBITCHARS`、`CREATE_LEF_MACRO_FOR_BOX_CELLS`、`DEF_FILE_DEFINITIONS`、`EXTRACTION_STARTING_LAYER`、`GENERATE_PLOC`、`INTERNAL_DBUNIT`、`LEF_FILE`、`LEF_PIN_POWER`、`MULTI_TASKS`、`NET_NAME_CASE_SENSITIVE`、`OUTPUT_DIRECTORY`、`USE_LEF_PINS_FOR_TRACING`。

详细语法见附录 E 「创建 `gds2rh/gds2def` 配置文件」。

10.4.3 电流剖面生成

Current Profile Generation

静态分析

静态分析需要功耗数值估算 I/O 电流。RedHawk 可从 I/O 库模型估算，或通过 GSR 关键字 `BLOCK_POWER_FOR_SCALING` 指定。

动态分析

动态分析为高时间分辨率真瞬态分析，每个实例各工作模式需提供随时间变化的电流剖面：

- 基于静态平均功耗的三角剖面：精度最低，在无法提供其他剖面时可使用。
- 基于 **SPICE** 的 **APL** 剖面：可用 APL 表征 I/O 块；APL 根据配置文件中定义的参数自动生成输入向量，使用 NSPICE 表征。当前捕获 core VDD 与 VSS 电流剖面。若 core VSS 与 I/O VSS 共享，I/O 单元 core VSS 电流远大于 core VDD。RedHawk 支持 VDD 与 VSS 不对称电流剖面进行动态分析。借助 NSPICE 的大容量与快速运行，I/O 块表征通常不是问题。详见第 九 章。

10.4.4 包含 I/O 的结果与分析

Results and Analysis Including I/Os

纳入 I/O 后，RedHawk 可展示以下分析能力。图 ?? 为无 I/O 缓冲器同时开关的功耗密度图；图 ?? 为含开关 I/O 缓冲器的功耗密度图。DvD 分析后，功耗密度图显示实际发生开关的实例。功耗密度定义为每单位面积功耗，是潜在问题区域的良好指标——更高功耗密度表示更小区域内更集中的功耗需求。

(原书 *Figure 10-6*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 10.6: 无 I/O 同时开关的功耗密度图

(原书 *Figure 10-7*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 10.7: 含 I/O 同时开关的功耗密度图

图 ?? 显示 VSS 网络静态 IR drop；动态压降下 VSS 反弹可能高得多，如图 ??（无开关 I/O，最大 VSS 反弹 150 mV）与图 ??（含开关 I/O，最大 VSS 反弹 200 mV）。同样重要的是，高静态 IR drop 区域可能与高动态压降区域完全不同，说明 I/O 开关引起的 VSS 反弹不可忽略，尤其在 VSS 在 I/O 与内核间共享时。

（原书 *Figure 10-8*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 10.8: 含 I/O 同时开关的静态 IR drop；VSS 最大 30 mV

（原书 *Figure 10-9*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 10.9: 无 I/O 同时开关的动态压降；最大 VSS 反弹 150 mV

（原书 *Figure 10-10*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 10.10: 含 I/O 同时开关的动态压降；最大 VSS 反弹 200 mV

Chapter 11

分布式机器处理

Distributed Machine Processing

11.1 引言

Introduction

RedHawk 分布式机器处理（DMP）通过将设计划分为多个分区并并行处理，相比平坦（flat）运行可显著降低内存占用并缩短运行时间。该技术特别适用于最初需要极高内存与很长运行时间的超大规模设计。DMP 默认将主要 RedHawk 引擎任务分布到多台并行机器，也可仅针对仿真阶段优化运行时间与内存。

每个分区与其他分区通信并为设计其余部分创建缩减视图，从而保持精度。该技术利用多台计算资源实现性能与容量提升。主要特性包括：

- 支持 LSF/SSH/SGE/RTDA 等网格类型
- 典型整片运行可获得约 2~3 倍的运行时间改善与内存降低（取决于设计风格与机器数量）
- 压降与 EM 结果与传统流程一致

DMP 在以下场景体现优势：

- 实例数量大、节点数极高的设计
- RedHawk 仿真性能成为瓶颈的设计

（原书 *Figure 11-1*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 11.1: DMP 方法学（步骤 1: 分布式 Setup Design; 步骤 2: 分布式功耗计算与提取; 步骤 3: 分布式仿真; 步骤 4: 统一结果分析）

11.2 DMP 流程

DMP Flow

启动时 DMP 将设计划分为若干分区，粒度可由用户指定。分区通过网络发送到不同工作机器处理，每台机器所需内存与运行时间仅为单机构建整片运行的一部分。

11.2.1 准备数据

Prepare Data

DMP 垂直划分设计并使用分布式计算并行处理。根据作业数设置，DMP 向负载均衡农场请求等量计算资源。负载均衡器提供资源后，DMP 取一台主机作为 master 进程，其余作为 worker 进程。直至「执行提取」的步骤属于准备数据阶段。

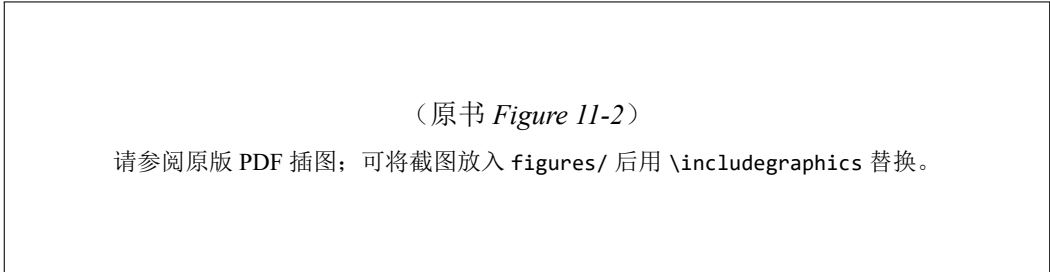


图 11.2: 单 master 与 3 个 worker 的资源分配

Master 机器： master 进程监控 worker 进程，维护 GUI 并控制 worker 间同步。master 上的统一 GUI 显示所有分区结果，所有 GUI 与 Tcl 命令仅能通过 master 解析到 worker。分析完成后，各 worker 结果拼接后出现在 master 的 adsRpt 目录。master 内存消耗通常远小于 worker。

Worker 机器： 每个 worker 处理各自区域的 Import DB、Setup DB、PowerStream 与 Extraction。各输入文件的读取行为如下：

输入	读取行为
LEF	所有分区读取全部 LEF
LIB	所有分区读取全部 LIB
DEF	FAST_DEF_READ <num>: 每分区每次读 <num> 个 DEF（默认 4）； FAST_DEF_READ 0: 所有分区读全部 DEF（多线程）
Pkg/Ploc	所有分区读取完整 pkg/ploc
STA	默认并行：每分区读取 STA 的一部分
SPEF	每分区读取各自的 SPEF
APL	每分区读取全部 APL 文件
VCD	每分区读取各自的 VCD

每个分区在运行区有各自的 adsRpt 目录——adsRpt.1、adsRpt.2 等，最终拼接后可在 master adsRpt 目录获得。

11.2.2 缩减

Reduction

各分区数据准备完成后，worker 进入缩减阶段：设计划分为更小块，为每小块创建缩减模型（仅用于仿真）。仿真时读取这些缩减模型。

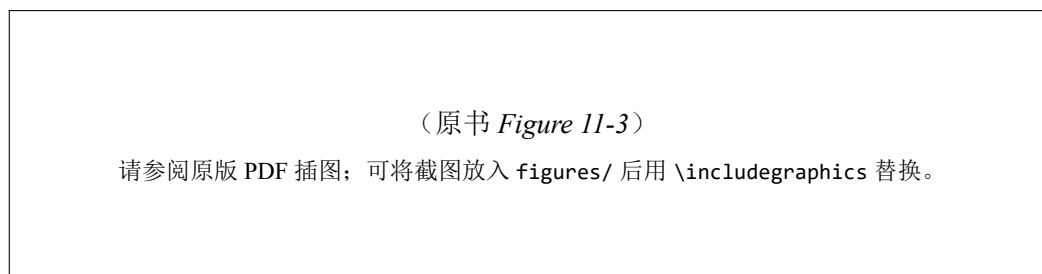


图 11.3: 缩减阶段

11.2.3 仿真

Simulation

缩减作业完成后，缩减块发送到各 worker 以形成对应的整片表示。每个 worker 的整片表示由未缩减区域（来自自身提取）与缩减区域（来自其他 worker）组成。各 worker 随后仿真各自的整片表示。

11.3 支持的设计与特性

Supported Design and Features

- 静态与动态：Gridcheck/res_calc/SPT、无向量 IR/DvD、全局翻转率、BLOCK_POWER_FOR_SCALING、BLOCK_TOGGLE_RATE、状态传播、无向量 Scan、整片、块 RTL/Gate VCD（事件与状态传播）、真混合模式（Gate+RTL VCD+ 无向量）、EM（电源与信号）
- 封装：WBS、Spice 模型、CPA、S 参数封装
- FAO：Missing Via 检查
- CPM、CTM、SAIF 输入、MBFF 支持
- CMM（Raw Model）、基于 pin 的 MMX BPA from CMM、Explorer

11.4 第三方分布式系统

Third Party Distributed Systems

DMP 支持第三方分布式系统，提供负载均衡能力，避免单机资源耗尽导致结果不完整。可安装 LSF/SGE/RTDA 之一以启用 DMP；若无分布式系统，可通过 SSH 免密访问在网络间运行 DMP。

11.4.1 IBM Platform LSF

需要 LSF 7.0 及以上。此外须在 LSF 中安装以下脚本/二进制并具有执行权限：`mpirun.lsf`、`openmpi_wrapper`、`Pam`。

示例配置文件：

```
NUMBER_OF_JOBS 16
GRID_TYPE LSF
QUEUE_NAME dmp_queue
SEQUENTIAL_LAUNCH True
ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS "-q dmp_queue -R \"rusage[mem=130000]\""
```

- 可用 `ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS` 指定队列相关设置（内存预留、队列名、作业名、密码等）。
- 可用 `ARGUMENTS_FOR_MASTER_JOB` 为 master 指定预留大小、队列名等。
- 默认每台 worker 选择唯一机器。在 `ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS` 中使用 `-R "span[ptile=<num>]"` 控制每台机器上的分区数（DMP 默认 =1）。
- LSF 输出与错误保存在 `.dmp/lsf.out` 与 `.dmp/lsf.err`。

LSF 中的 SEQUENTIAL_LAUNCH

`SEQUENTIAL_LAUNCH` 帮助控制 LSF 上的作业预留与内存限制。

`SEQUENTIAL_LAUNCH 0/False`：在 LSF 上启动单个作业，为 4 个进程预留唯一机器；依 LSF 设置，作业内存预留可能为 4 个进程的累计；`ptile` 影响预留（所有作业关联）。

`SEQUENTIAL_LAUNCH 1/True`（默认）：启动 4 个独立作业，每进程一个；内存按作业预留；`ptile` 无效，作业纯粹依 LSF 对空闲内存的判断启动，内存足够时多台作业可落在同一机器。

11.4.2 Oracle Grid Engine（原 Sun Grid Engine）

需要 Sun Grid Engine 6.2 update 5 及以上。还须定义并行环境（PE）以提交 RedHawk 并行作业，需 Grid Engine 管理员权限。定义名为 `rh_pe` 的 PE 示例：

```
% qconf -ap rh_pe
pe_name                rh_pe
slots                  99999
allocation_rule        $round_robin
control_slaves         TRUE
...
```

然后将 PE 配置 `rh_pe` 加入队列的 `pe_list`（`qconf -mq all.q`）。

可用 `qconf -sp rh_pe` 检查 PE。SGE 示例 `dmp.cfg`：

```
GRID_TYPE SGE <PE_name>
NUMBER_OF_JOBS 4
QUEUE_NAME large
ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS -l mfree=100G
```

- `PE_name` 为并行环境名。若使用 `SEQUENTIAL_LAUNCH true`（18.0 起默认），无需显式指定 PE 名；若为 `false`，则 PE 名必填。

- 机器从 SGE 队列按可用内存选取。
- -l mfree=xG 为作业预留 x GB 内存。

11.4.3 RTDA NetworkComputer

需要 RTDA NC 2013.03 及以上及 RedHawk 补丁。检查 <nc_installation>/common/eda/Ansys/redhawk/nc_redhawk 是否可用;IT 须添加 RedHawk 环境,检查 <nc_installation>/common/local/environments/REDHAWK.start 是否存在。

11.5 常用分布式系统命令

Useful Distribution System Commands

IBM Platform LSF: bsub (提交作业)、bkill (终止)、bjobs (查看运行作业)、bhosts (主机可用性)、bqueues (队列信息)。

Oracle Grid Engine: qsub、qdel、qstat、qhost、qconf、qmon (GUI)。

RTDA NetworkComputer: nc run、nc stop、nc forget、nc list、nc gui、nc mon。

11.6 DMP 自定义启动器

DMP Custom Launcher

部分网格 (如 UGE) 在各账户有定制, 标准 SGE 启动器可能不适用。DMP 可读取围绕客户网格构建的自定义启动器。

```
NUMBER_OF_JOBS <num>
GRID_TYPE CUSTOM
CUSTOM_SCRIPT <path_to_script>
<other arguments like ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS>
```

所有 MPI 启动命令须在脚本内。redhawk.dmp 仅 source 该脚本并期望启动 redhawk.exe。请参考 \$APACHEROOT/bin/redhawk.dmp。

11.7 SSH 免密访问

SSH Password-Less Access

DMP 可不借助第三方分布式系统运行, 适合安全私有网络测试, 但负载均衡由用户负责, 须谨慎规划计算资源。

在此流程中, 用户须对指定机器获得 SSH 免密访问。典型步骤:

1. 在 master 机器上生成 SSH 密钥对: `ssh-keygen -t rsa`
2. 将公钥复制到各 worker: `ssh-copy-id user@worker_host`
3. 在 CANDIDATE_HOST_LIST 中列出所有主机 (首台为 master)
4. 用 `ssh user@worker_host` 验证无需密码即可登录

11.8 运行 DMP

Running DMP

RedHawk DMP 提供无缝接口，通过配置文件启动带分布式系统的 RedHawk:

```
redhawk -lmwait -dmp <dmp_config_file> run.tcl
```

其中 <dmp_config_file> 为 DMP 配置文件，提供分区数、网格类型、启动约束等信息。

示例 DMP 配置:

```
NUMBER_OF_JOBS 16
GRID_TYPE LSF/SSH/RTDA/SGE
QUEUE_NAME dmp_queue
ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS " -q dmp_queue -R \"rusage[mem=130000]\" \" \"
ARGUMENTS_FOR_SMALL_JOBS " -q dmp_queue -R \"rusage[mem=130]\" \" \"
ARGUMENTS_FOR_MASTER_JOB " -q dmp_queue -R \"rusage[mem=1300]\" \" \"
```

DMP-EM 分析中可用 `-semnetfilter` 启用信号网过滤:

```
redhawk -dmp <cfg> -semnetfilter
```

11.9 DMP 配置文件关键字

DMP Configuration File Keywords

11.9.1 NUMBER_OF_JOBS

指定运行设计所需作业总数，包括全部分区数加一个 Master。默认: 4。

注意

8 个分区时，数值须为 8 (分区) + 1 (master) = 9，即 NUMBER_OF_JOBS 9。

11.9.2 GRID_TYPE

指定分布式系统。SGE 时在 SEQUENTIAL_LAUNCH 为 false 须指定并行环境名。可选，默认 LSF。

```
GRID_TYPE [LSF|RTDA|SGE] <parallel environment>
```

11.9.3 QUEUE_NAME

定义运行队列名，也可在 ARGUMENTS_FOR_SMALL/LARGE_JOBS 中定义。可选，默认 None。

11.9.4 CANDIDATE_HOST_LIST

指定启动作业的机器列表，适用于 LSF/SSH。SSH 时必填。列表机器数小于 NUMBER_OF_JOBS 时，列表中机器将复用于额外分区。列表第一台为 master。

SSH 示例 (2 个并行作业在 worker_1):

```

GRID_TYPE SSH
NUMBER_OF_JOBS 4
CANDIDATE_HOST_LIST {
    master
    worker_1
    worker_1
    worker_2
}

```

11.9.5 ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS

指定分布式系统的附加选项。LSF 示例（选内存 >100 g 的机器）：

```

NUMBER_OF_JOBS 4
ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS -R rusage[mem=100000]

```

SGE 示例：

```

GRID_TYPE SGE rh_pe
NUMBER_OF_JOBS 4
QUEUE_NAME large
ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS -l mem_free=100G

```

注意

`mem_free` 仅确认有 100 G 空闲内存，并不预留。要预留指定内存，使用 `mfree` 选项。

11.9.6 ARGUMENTS_FOR_SMALL_JOBS

指定将缩减作业派发到另一队列或资源的选项。未指定时，依 `ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS` 在现有机器上启动。示例：大作业队列与小作业队列分离。

11.9.7 ARGUMENTS_FOR_MASTER_JOB

为 `master` 作业定义不同队列（内存需求较小），主要用于 LSF/SGE/RTDA。

11.9.8 ARGUMENTS_FOR_GSIM_JOBS

为 `gsim` 作业在 `worker` 以外资源上启动并指定不同内存使用。

11.9.9 ARGUMENTS_FOR_RH_JOBS

为各分区指定不同预留条件，覆盖 `ARGUMENTS_FOR_LARGE_JOBS` 与 `ARGUMENTS_FOR_MASTER_JOB`。分区号用 `-rh_dmp_job_id` 指定（0=Master，1=worker1，...）。首行可为默认参数；未列出分区使用默认值。

11.9.10 WORKING_DIR_LIST / WORKING_DIR_NAME

WORKING_DIR_LIST 指定文件，列出各机器本地工作目录（存放仿真文件），可改善速度或在运行区磁盘不足时使用。通配符 * 为默认工作目录。WORKING_DIR_NAME 指定目录名，默认 <user_name>_nwopt*。

11.9.11 GLOBAL_DIR_LIST / GLOBAL_DIR_NAME

指定保存各分区全部 .apache 文件的目录列表（运行区空间不足时使用）。

11.9.12 CONFIG_LOCAL_DIR_AS_RH_MM_CACHE

设为 1 时，worker 的 .MM 目录创建在 working_dir/<username>_nwopt* 内。使用 WORKING_DIR_LIST 时默认 ON。

11.9.13 SEQUENTIAL_LAUNCH

设为 TRUE 时为每个 worker 选取唯一机器，更快获得机器。LSF 与 SGE 默认 TRUE。

11.9.14 HEARTBEAT_CONFIG

调用不同的 DMP 作业监控与终止算法。默认用 MPI 与现有 Grid 监控；网络负载过高或不稳定时可使用此算法。某 worker 在指定时间内无响应则终止所有作业。可选，默认 60 秒。

11.9.15 DMP_ASIM_RESTART

设为 1 时，network_opt 可从仿真阶段对失败 worker 重新触发独立运行。默认 0。失败分区详情与签名文件名报告在 adsRpt.*/nwopt_apache_dynamic.log。用户可 touch <run_dir>/rerun_asim3d_<date> 从仿真重跑，或 touch <run_dir>/abort_asim3d_<date> 中止。此特性比常规仿真需要更多磁盘空间。

11.9.16 MCA_BTL_TCP_IF_EXCLUDE

指定 master-worker 通信须排除的网络接口。

11.9.17 RTDA_DPWAIT

定义 RTDA 作业队列超时。默认 15m。

11.9.18 RED_L_MODE

修改缩减过程中电感处理：0= 改进低频匹配法；1= 原方法。

11.9.19 RED_MIN_AVG_SAFE_GUARD

设为 1 时，在 DMP_SIM_ERRCTRL 已设前提下，以增加 guard-region 方式使最窄分区的 guard-region 距离与所有分区等宽时相同，从而加宽相对较窄分区的 guard-region。

11.10 DMP GSR 关键字

DMP GSR Keywords

详见附录 C 「DMP Keywords」 (原书 C-720 页)。

11.11 报告生成

Report Generation

生成功耗报告 (power_summary.rpt 与 <design>.power.rpt):

```
report power -all ?-dmp_merge?
```

-dmp_merge 为可选开关, 生成 adsPower/*power。

当 GSR 使用 REPORT REDUCTION max 时, 默认不生成逐实例 DvD 报告。可用:

```
report dvd -instance ?-o <output_file>? ?-limit <number>?
```

.inst、.inst.arc、*.inst.pin、layer_drop.rpt、*power.unused、ir.out、via.ir 等可按需通过以下命令在 adsRpt/ 或 .apache/ 生成:

```
dmp_collect_result -static ?-inst ?-instPin ?-instArc ?-layerDrop ?-unusedPower ?-irOut ?-viaIR ?
-all
dmp_collect_result -dynamic ?-layerDrop ?-unusedPower ?-irOut ?-viaIR ?-all
```

11.11.1 日志文件

完整高级 DMP 日志为 adsRpt/nwopt_apache.log, 记录运行统计与错误 (含缩减、仿真与后处理数据收集)。

DMP 根据分析类型创建: nwopt_apache.static (静态)、nwopt_apache.dynamic (动态), 内含 nwopt.log (缩减与仿真的运行时间与内存详情)。

11.11.2 合并的 redhawk.log

Master 日志按段拼接各 worker 的 redhawk.log。可用 \$APACHEROOT/bin/dafconvert 剥离 worker 内容恢复 master 原日志:

```
dafconvert d
# 或
dafconvert d -i <combined.log> -o <reduced.log>
```

文件/目录	说明
.run.<lsf sge rtda>	DMP 启动命令
.apache*/dmp.partition	DMP 分区位置
./adsRpt/nwopt_apache*.log	DMP 仿真日志
.apache/.debug.<lsf sge rtda>	调度器输出
./nwopt_apache*/apache.nwoptRunInfo	整体运行状态
./nwopt_apache*/apache.nwoptTmpFileInfo_*	远程机器磁盘空间跟踪
./nwopt_apache*/apache.sim_cmd	仅重跑 DMP 仿真的命令
./nwopt_apache*/p_*/*done	缩减状态
./nwopt_apache*/sp_*/*done	仿真状态
./nwopt_apache*/sp_*/.log	仿真日志
./nwopt_apache*/sp_*/.debug*	仿真调试信息

11.11.3 重要文件

11.12 导出/导入 DB

Export/Import DB

DMP 中可在任意阶段像平坦运行一样调用「Export db」保存数据库。导入 DB 须使用与导出时相同数量的机器。DB 目录保存了 DMP 配置文件，导入时可复用。支持通过 GUI（redhawk -dmp <config file> 启动空 GUI）或 Tcl 文件导入。

11.12.1 导入 DB 单许可证（-view_only 模式）

无论分区数多少，仅检出单个许可证即可导入 DMP 保存的 DB。启动时设置 -view_only:

```
redhawk -view_only -dmp <config> <args>
```

此模式下可：导入 DB、查看结果、查看热图与曲线、用 TCL 查询设计、启动已有 Explorer DB（不能启动新 Explorer 会话）。

11.13 DMPstat——DMP 监控工具

DMPstat- DMP Monitoring Utility

dmpstat 对 DMP 运行进行实时监控、跟踪与调试。运行中可能因机器、网络、配置等因素出现问题，需要持续监控。

dmpstat 将信息分为：

1. **Live Tracker:** 各分区当前命令、内存与磁盘占用、CPU、持续时间、各子进程内存等。
2. **Performance:** 各阶段运行时间（Wall/CPU）分解及内存、节点数、实例数等。
3. **Log Viewer:** 各分区日志，可生成合并日志。
4. **Partition Diagram:** 设计版图快照并高亮分区边界。

启动方式：

- 启动 RedHawk 时: `redhawk -dmp <config> -f <tcl_file> -dmpstat`
- 运行中或运行后从运行区: `<path_to_redhawk>/bin/dmpstat`
- 任意目录: `<path_to_redhawk>/bin/dmpstat <path_to_runarea>`

从运行区 `.dmp` 与 `.apache*` 目录读取信息; 可导出 DB 供后续参考。默认每 60 秒更新运行时间、内存、磁盘等数据。`dmpstat -kill` 可终止工作目录中所有 RedHawk DMP 运行。

11.14 使用 dmpstat 监控与调试

Monitoring and Debugging Using dmpstat

11.14.1 Live Tracker——各分区内存、磁盘与进程跟踪

Command 窗口: 实时列出正在执行的命令, 用于检查当前阶段。**Memory** 窗口: 实时跟踪各分区已用与可用内存, 可缩放、统一刻度, 含 Cache 内存跟踪; 标签指示是否因 OOM 失败。**Disk** 窗口: 跟踪各分区所用驱动器可用磁盘, 含 `CACHE_DIR` 与 `WORKING_DIR_LIST`。**Process** 窗口: 列出 master 与各 worker 启动的子进程及起止时间、持续时间、峰值内存等。

(原书 Figure 11-4)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 11.4: Command 窗口

(原书 Figure 11-5)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 11.5: Memory 窗口

11.14.2 Performance 窗口

报告各分区阶段级 Wall 时间、内存、节点数等分解; 提供图形与表格视图。Wall Time、Memory (选 RES 查看实际 RAM)、Design Object Numbers (可汇总各分区节点数)、Load Avg、Machines (OS 版本、线程数、CPU 类型等)。

(原书 *Figure 11-6*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 11.6: Memory 标签附加选项

(原书 *Figure 11-7*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 11.7: Disk 窗口

(原书 *Figure 11-8*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 11.8: Process 窗口

(原书 *Figure 11-9*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 11.9: Wall 时间图形与表格视图

(原书 *Figure 11-10*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 11.10: 内存使用图形与表格视图

(原书 *Figure 11-11*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 11.11: 设计对象数量表格视图

(原书 *Figure 11-12*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 11.12: Machines 窗口

注意

「Help」按钮提供各视图更多信息；右键显示各视图的附加选项。

11.14.3 File 菜单

DMP Check: 开/关作业状态监控；`dmpstat` 自动检测作业存活或完成（较新功能，某些情况可能失败），也可手动设置。设为 `alive` 可启用对挂起或无响应作业的自动检测。

DMP Abort: 终止 DMP 作业，发送网格特定 `kill` 命令。对无响应网格或 SSH，可选「Let RedHawk DMP terminate itself during its heartbeat cycle」，在下次分区 `check-in` 时强制终止。

Save: 将 `dmpstat` 会话保存到目录供后续参考，打包 `redhawk.log`、`.nx.log`、`.statistic` 等文件，可收集各 worker `redhawk_main` 进程的 `pstack` 输出。

11.15 Heartbeat 监控

Heartbeat Monitoring

工具每 60 秒查询所有进程状态；任一进程死亡则其余自动退出。启用步骤：

1. 创建配置文件（如 `heartbeat.cfg`）：`timeout <value_in_seconds>`，例：`timeout 60`
2. 启动 RedHawk：

```
redhawk -heartbeat <heartbeat_config_file> -dmp <conf_file>
```

`-heartbeat` 控制 worker ping 与自动 kill（默认 OFF）。若指定 `-heartbeat <config>` 但配置未定义 `timeout`，默认 60 秒。

Chapter 12

封装与板级分析

Package and Board Analysis

12.1 引言

Introduction

高质量片外 RLC 元件（如封装与板）模型对实现精确电路功耗仿真非常重要。本章描述创建所需封装与板级电路模型以及将封装端口名映射到 die pad 名的流程。

RedHawk 可通过集成的芯片封装分析 (CPA) GUI 进行芯片-封装热协同分析。芯片热建模 (CTM) 在 RedHawk 中原生支持, 可在同一会话中完成 CTM 生成与 CTM+ 封装热分析。详见第 二十 章「Chip-Package Analysis (CPA)」。

12.2 封装与板级模型

Package and Board Models

封装模型有三种类型：简单模型中所有电源 pad 具有相同 RLC、所有地 pad 具有相同 RLC；更复杂的建模通过 Spice 子电路或 S 参数模型为各 pad 分配不同值。以下各节分别说明。

12.2.1 简单封装 RLC 模型

Simple Package RLC Model

RedHawk 中简单封装电路模型如图 ?? 所示。封装寄生表示封装基板本身的 RLC；wirebond 表示键合线（引线框到 bondpad）寄生。倒装芯片无引线框时，可将其纳入封装寄生。Padwire 寄生表示 pad（或 bump）走线（bondpad/bump 到 I/O pad 单元）的寄生。若该走线已包含在 DEF 中，RedHawk 自动提取，无需另行指定。

简单模型用 TCL 命令为设计中所有 pad 标注单一 RLC 值，可分别用于电源 pad 与地 pad。所有电源 pad 与所有地 pad 具有相同寄生值。

命令：

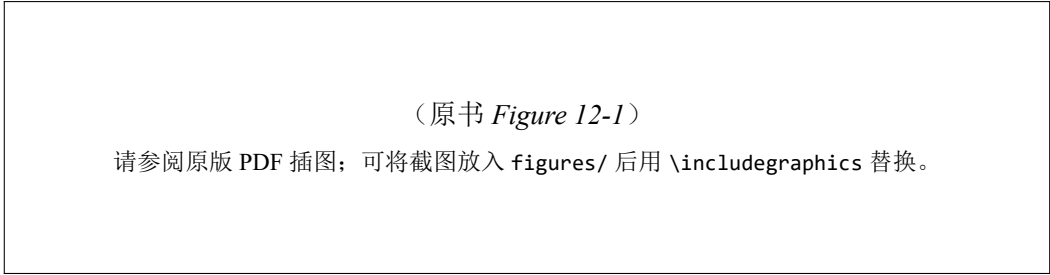


图 12.1: 简单封装 RLC 模型

```
setup package -r <in Ohm> -c <in pF> -l <in pH>
setup wirebond -power/-ground -r <in Ohm> -c <in pF> -l <in pH>
setup pad -power/-ground -r <in Ohm> -c <in pF>
```

支持电源与地不对称封装模型；wirebond 与 pad 约束可分别标注。pad 寄生一般不标注电感（走线很短，仿真中通常视为零）。

示例：

```
setup pad -power -r 0.010000 -c 0.5
setup pad -ground -r 0.010000 -c 0.5
setup wirebond -power -r 0.245000 -l 1420 -c 5
setup wirebond -ground -r 0.245000 -l 1420 -c 5
setup package -r 0.001000 -l 10 -c 10
```

RedHawk 还支持更详细的分布式 RLCK 与 S 参数封装/板级模型，见下文。

12.2.2 分布式 RLCK 封装与板级子电路模型

Distributed RLCK Package and Board Subcircuit Model

为准确分析动态压降，封装寄生须为遵循常规 SPICE 语法的子电路描述。理想电压通过子电路施加在封装 ball 上，分析时连接到 die。子电路定义中的端口列表可包含信号、电源与地端口。

支持电源与地不对称模型。子电路网表中支持以下元件：

符号	元件
R	电阻
L	自感
Kxx	互感
C	电容
H	电流控制电压源
I	电流源
V	电压源
E	线性压控电压源
F	线性流控电流源
G	线性压控电流源

所有元件须为固定值，不依赖其他参数。还支持 `.inc/.include` 与 `subckt`。

整个片外网络须捕获在名为 REDHAWK_PKG 的 SPICE 子电路网表中；电源与地理想源须在顶层网表定义。所有定义与实例化须遵循常规 SPICE 语法。

注意

封装网表中提供的电压值用于 RedHawk 分析，GSR 文件中指定的电压将被覆盖。

图 ?? 说明 RedHawk 中封装与板级参数的建模方式。REDHAWK_PKG 子电路各端口可连接到一个或多个 die pad（节点名不能为“0”）。

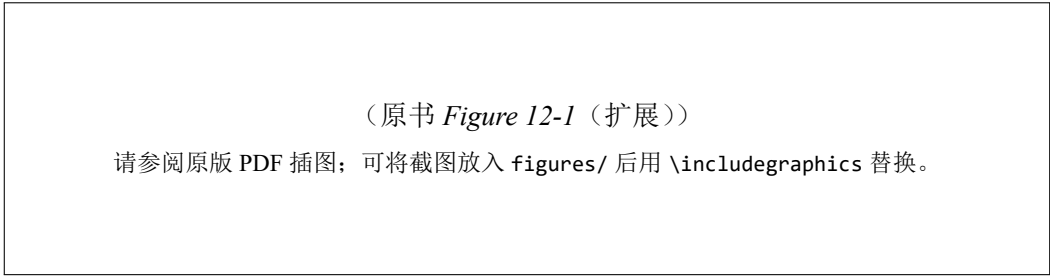


图 12.2: RedHawk 中封装参数建模

12.2.3 封装 K 参数支持

Support for Package K-parameters

RedHawk 支持封装子电路模型以更准确分析片外封装与板效应下的动态压降。除基本 Spice 元件（RLC）外，还支持互感系数 K。互感系数表示电感间耦合：若 L1 与 L2 间互感为 M12，则 $K = M_{12} / \sqrt{L_1 L_2}$ 。封装 Spice 网表中形如：

```
K_L1_L2  L1  L2  0.5
```

互感系数绝对值须在 0 与 1.0 之间。可对电感组中每对电感指定 $K(i = 1 \dots N)$ 。自感 $L_{11} \dots L_{NN}$ 与互感 M_{ij} 构成电感矩阵，通常由场求解器提取。

以下示例 top.sp 含互感 K12：

```
.subckt REDHAWK_PKG PvddA1 PvddA2 PvddB1 PvddB2 Pvss1 Pvss2
Va Ppcb_A 0 1.1v
Vb Ppcb_B 0 1.0v
Vvss Ppcb_vss 0 0v
XVDDA_RLC Ppcb_A PvddA1 PvddA2 VDDA_RLC
...
.ends

.subckt VDDA_RLC Ppcb Pdie1 Pdie2
R1 Ppcb N1 1e-9
L1 N1 Pdie1 1e-12
K12 L1 L2 0.3
C1 Pdie1 0 1e-10
...
.ends
```

RedHawk 须在 GSR 中指定顶层 SPICE 网表：

```
PACKAGE_SPICE_SUBCKT top.sp
```

12.2.4 线性流控/压控源模型

Linear Current- and Voltage-Controlled Source Models

RedHawk 封装建模支持以下 Spice 线性源（可选关键字如 VCVS、CCCS 等）：

线性压控电压源（**E**）： $E^* N+ N- ?VCVS? NC+ NC- VGain$

线性流控电流源（**F**）： $F^* N+ N- ?CCCS? Vname IGain$ （电流从正节点经源到负节点；Vname 为控制电流流经的电压源名）

线性压控电流源（**G**）： $G^* N+ N- ?VCCS? NC+ NC- TransC$

线性流控电压源（**H**）： $H^* N+ N- ?CCVS? Vname TransR$

注意

F 与 H 类型的哑源（dummy source）电压须为 0。

12.2.5 静态分析的 S 参数封装与板级建模

S-Parameter Package and Board Modeling for Static Analysis

REDHAWK_PKG 子电路中的 S 参数封装或 PCB 模型支持 RedHawk 静态分析，与动态分析可使用相同模型。步骤：

1. 确保 S 参数数据在足够低频率可用，理想为 DC ($f = 0$)。对封装模型 1 kHz 通常足够低；对大去耦电容的 PCB， $f \leq 10$ Hz 可能必要。推荐使用 DC 数据。
2. 在 REDHAWK_PKG 子电路中用与动态仿真相同语法实例化 S 参数模型。

端口数无实际限制，内存与运行时间需求较低。方法为将 DC 处 S 矩阵转为 Y 矩阵并综合为电阻网络。图 ?? 为静态与动态通用的 S 参数建模示意图；BGA/VRM 侧允许许多端口。

（原书 Figure 12-2）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 12.3: 通用 S 参数示意图（静态与动态分析）

12.2.6 动态分析的 S 参数封装与板级建模

S-Parameter Package and Board Modeling for Dynamic Analysis

随芯片时钟频率升高，多 GHz 范围内封装与 PCB 精确频率行为愈发重要。设计者通常使用全波电磁求解器生成频域散射（S）参数，封装/PCB 模型以 Touchstone 格式表示。时钟频率高于 500 MHz

时，应使用 S 参数建模以获得准确结果。

建模方法学

S 参数模型在各频率点描述黑盒网络所有「端口」间的电压电流关系。概念上，S 参数以入射波 a 与反射波 b 描述功率从源到负载的传输： $b = Sa$ 。 a_k 、 b_k 与端口电压 V_k 、电流 I_k 的关系为：

$$a_k = \frac{V_k + Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}}, \quad b_k = \frac{V_k - Z_0 I_k}{2\sqrt{Z_0}}$$

定义包含归一化（参考）阻抗 Z_0 ，Touchstone 示例（ $Z_0 = 2\Omega$ ）：

```
# HZ S RI R 2.000
```

RedHawk 目前仅支持标量参考阻抗（所有端口相同）。

动态建模须在封装 die pad、BGA pad 及/或板 VRM 位置定义端口。封装/PCB 配电网建模中，端口通常定义在一组 Vdd 节点与一组 Vss 节点之间；Vss 节点称为端口的「参考」节点。

倒装封装典型端口设置：

1. 将封装 die pad 区域划分为 N 个分区；
2. 每分区在 Vdd 与 Vss 节点间设一端口；
3. 封装 BGA 侧按需在所有 Vdd 与 Vss 节点间设端口。

S 参数封装与 PCB 模型提供与 RLCK 模型相同的自动预仿真时间确定（仅无向量 DvD 流程），上限 120 ns，下限 3.5 ns。

在 REDHAWK_PKG 子电路中连接 S 参数模型

两种连接模式：共参考（端口相对全局地）与差分（浮地参考）。实践中差分连接更常用，因多数 EM 求解器对地网产生差分端口定义。

共参考节点：各端口在节点 N_k 与全局地之间定义，用法与 RLCK 类似；绝对节点电压有意义；端口电流之和不必为零（尚有参考电流 I_{ref} ）。

（原书 Figure 12-3）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 12.4: 基本全局地连接 S 参数模型

共参考 S 参数的问题：

- 许多工业 EM 求解器无法提取相对全局地的 S 参数；
- 端口数为差分连接法的两倍；
- RedHawk 默认解耦方法下，共参考 S 参数会将连到全局地的 RC 支路短路，引入额外误差。

使用共参考 S 参数须在仿真中使用耦合模式（GSR 关键字 `DYNAMIC_SOLVER_MODE 1`）。因此推荐差分连接。

差分连接：RedHawk 自动检测 S 参数封装/PCB 的差分连接，并禁用绝对电压（Vdd/Vss）的 log 报告（对差分连接无效）。每端口电压在节点对 $k(\text{pos})$ 与 $k(\text{neg})$ 间定义； N 端口 S 参数连接 $2N$ 个节点。仅定义差分电压 $V_1 = V_1(\text{pos}) - V_1(\text{neg})$ 等；S 参数构造上强制 $I(\text{VDD}) = -I(\text{VSS})$ 。差分连接不提供经封装与电源到全局地的 DC 路径。

（原书 Figure 12-4）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 12.5: 基本差分连接 S 参数模型

RedHawk 认为 S 参数为差分连接，除非满足以下共参考条件之一：

- 所有端口负节点为全局地（Spice 节点 0）——共参考 S 参数推荐方法；
- 端口负节点经 $R < 1.2 \times 10^{-5} \Omega$ 连到全局地；
- 端口负节点经零伏理想电压源连到全局地。

此时 log 会注明 S 参数模型为共参考连接。

在 RedHawk 中指定 S 参数模型

RedHawk 将 N 端口 S 参数视为 $2N$ 端子器件：

```
Nxxxx S(N) n1p n1n n2p n2n ... nNp nNn <modelname>
.model <modelname> nport file = "<filename>" np = <N_value>
```

（原书 Figure 12-5）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 12.6: 倒装 bump 分区模型（Vdd 红，Vss 黑）

GSR 关键字 `SPARAM_HANDLING` 控制行为：

- `SPARAM_HANDLING 2`——完整无源性强制（默认）
- `SPARAM_HANDLING 0`——拟合低频准确的 RLCK 模型

最简单两端口示例：

```
.subckt REDHAWK_PKG pVdd pVss
```

```
Npkg S(2) pVdd pVss bgaVdd bgaVss PKG_MODEL
.model PKG_MODEL nport file = "pkg.s2p" np = 2
Vvdd bgaVdd 0 1.2
Vvss bgaVss 0 0.0
.ends
```

支持同一 REDHAWK_PKG 中多个 S 参数模型。封装节点 DC 电压在 adsRpt/Dynamic/Vdc.txt，便于瞬态仿真前调试封装连通性。

有理逼近与无源性强制结果的保存/复用

端口数很大时，S 参数处理可能耗时，结果保存在运行目录 SparmCache 子目录（含原始 Touchstone 与 *.r#p 有理逼近/无源性强制结果），可复制到新运行目录复用。

使用建议与限制

1. 端口数不宜超过 100，实用上限约 50–60。
2. 仅支持单一参考阻抗（不支持参考阻抗向量）。
3. 尚不支持 Touchstone 2.0。
4. Touchstone 文件须含 S 矩阵（文件头第二关键字为 S）。
5. RedHawk 自动预仿真时间确定目前不支持 S 参数模型；可通过 CPM+Pkg+Board 瞬态 Spice 分析确定 presim 时间。

用法摘要与示例

1. 确保 GSR 设置 SPARAM_HANDLING 2（默认）。
2. 在 SUtility 中做基本检查：低频处 DC 连接的端口间应有传输（如端口 1 与 6 DC 连接且无其他端口 DC 连到它们，则 $S(1,6)$ 在 DC 应趋近 1（0 dB））。VRM 端口连 10 个其他端口时，对应传输项量级约 0.1（-20 dB）。
3. 不要将多个 S 参数模型合并为一个；REDHAWK_PKG 中支持多个 S 参数模型。
4. 创建 REDHAWK_PKG 子电路，在节点对间定义 S 参数端口（差分连接）。21 端口差分模型示例：

```
.subckt REDHAWK_PKG
+ bg0_VDD bg0_VSS
+ bg1_VDD bg1_VSS
... (bg2 through bg19)
+ BGA_VDD BGA_VSS

* Instantiate package model
*! Port[1] = bg0 ... Port[21] = bottom
Npkg S(21)
+ bg0_VDD bg0_VSS
+ bg1_VDD bg1_VSS
... (all port pairs)
+ BGA_VDD BGA_VSS
+ PKG_MODEL
```

```
.model PKG_MODEL nport file = "package.s21p" np=21

V_vdd BGA_VDD 0 1.2
V_vss BGA_VSS 0 0.000
.ends
```

注意

BGA 侧电源应在节点与地（Spice 节点 0）之间，如示例中加粗所示。presim 时间自动确定。

最佳 S 参数提取建议

1. 频率范围： $f_{\min} = 0$ （DC）或足够接近； $f_{\max} = 2.5\text{--}5\text{ GHz}$ ；1 Hz–100 MHz 用对数网格，以上用线性网格。
2. 大去耦电容 PCB：从极低频（如 1 Hz）开始，对数段每十倍 15–20 点。
3. 频率点数：通常约 250–500；复杂频响可能需 1000–2000 点。
4. 参考阻抗： $Z_0 = 2\ \Omega$ （RedHawk 默认，优于经典 50 Ω ）。
5. Touchstone 数据有效数字：建议 12–14 位小数。
6. 最大端口数：绝对最大 100，建议限制在 50–60。

12.2.7 仿真结果分析

Analysis of the Simulation Results

使用差分连接 S 参数模型分析结果时须特别注意：仅有差分电压（电压差）有意义。显示电压波形时只显示 $V(\text{vdd}) - V(\text{vss})$ ，不要显示单端 $V(\text{vdd})$ 与 $V(\text{vss})$ 。Signal Viewer (sv) 可用 Calculator 由两波形生成差分波形。pad 电压可用 gnuplot 与存在封装模型时生成的 adsRpt/Dynamic/Vpad.data。

电流值无需此类变换：电流始终「绝对」，线电压应忽略。以下结果仍有意义：

- Pad 差分电压 $V(\text{vdd}) - V(\text{vss})$ ：

```
plot voltage -pad_pair {<pad1_name> <pad2_name>} ?-sv? ?-xgr? -o <file_name>
# 例：
plot voltage -pad_pair {VDD1 VSS90} -sv -o vdrop.txt
```

pad 名在花括号内，逗号分隔。

- Pad 电流与电池电流
- 实例压降
- 最差 VDD-VSS 电压报告

12.3 PLOC 文件中封装端口名到 Die Pad 名的映射

Mapping Package Port Names to Die Pad Names in the PLOC File

封装端口到一个或多个 die pad 的映射通过 PLOC 文件定义。部分封装厂商提供可用协议；若无协议须手动映射。

无封装模型的标准 *.ploc 语法：

```
<die_pad_name> <X-coord> <Y-coord> <layer> <POWER | GROUND>
```

若包含封装子电路模型，语法修改为：

```
<die_pad_name> <X-coord_um> <Y-coord_um> <layer>  
<power/ground_domain_name> <Spice_pkg_port_name>
```

其中 power/ground 域名称为 GSR VDD_NETS 中指定的名称；端口不能命名为“0”。封装子电路中信号端口可悬空。多个 pad 可连到封装同一端口。

示例：

```
Pad_A1 3125 4340 metal6 VDD_A PvddA1  
Pad_A2 3225 4340 metal7 VDD_A PvddA1  
...  
Pad_VSS1 6125 4340 metal7 VSS Pvss1
```

*.ploc 按标准流程导入 RedHawk。

12.4 使用 Package Compiler 进行芯片-Die 映射

Chip-Die Mapping Using Package Compiler

12.4.1 概述

Overview

精确芯片分析需要准确 RLCK Spice 子电路形式的封装模型。RedHawk Package Compiler 可作为 Chip Package Protocol (CPP) 头的扩展提供此功能：

- 将封装 Spice 模型包装为 RedHawk 兼容格式
- 匹配 die 与封装 pin 并创建带注释的 PLOC
- 计算有效电感
- 计算各电压域有效封装电感
- 执行 RLCK 无源性检查
- 执行封装 Spice 语法检查

Package Compiler 利用 CPP 头信息识别封装与 die pin、区分 die 侧与 PCB 侧节点、区分电源网与地网。若已运行过 Package Compiler，再次调用时会识别已包装的 RedHawk 封装模型与已注释 PLOC，并对输出文件重新执行相同检查。

(原书 *Figure 12-6*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 12.7: Package Compiler 流程与数据流概览

12.4.2 输入

Inputs

- PLOC 文件 (*.ploc): `<pin/pad_name> <x_loc> <y_loc> <layername> <P/G_domain_name>`。最后一列应为域名，而非 “Power”/“Ground”。
- 封装 Spice 文件：带 CPP 头的目标封装模型。
- GSR 文件：VDD_NETS { `<die_VDD_name> <voltage> ...` }、GND_NETS { `...` }。

12.4.3 命令语法

Command Syntax

```
compile_pkg
  [ -m <pkg_model_file> ] [ -p <ploc_file> ] [ -n <p_n_t_file> ]
  [ -t <transform_file> ] [ -vv <port_value_file> ]
  [ -vg <gsr file> ] [ -g <generic_pkg_file> ]
  [ -c ] [ -nma <#_of_match_iter> ] [ -no_leff_calc ]
  [ -op <output_ploc_file> ] [ -om <wrapped_model> ]
  [ -ow <working directory> ] [ -icf <input_config_file> ]
  [ -start_tol <min_dist> -end_tol <max_dist> ]
  [ -snap ] [ -ee ]
```

主要选项：-m 封装模型 Spice；-p die pin 位置；-n 封装网类型文件；-t die/封装 pin 匹配变换；-vv PCB pin 电压；-vg 从 GSR 读 die 网电压；-g 无 -m 时指示封装 pin 位置；-c 检查已注释 ploc 与 -m 数据一致性；-nma 最大匹配尝试次数；-no_leff_calc 不计算有效电感；-op/-om 输出 PLOC/包装模型；-ow 工作目录；-icf 输入参数文件；-start_tol/-end_tol 匹配距离容差（米）；-snap 将 die pin 吸附到最近封装 pin；-ee 强制 die 地只连封装地、die 电源只连封装电源。

未使用 --ee 与 --snap 时，生成 `adsPackage/unmatchedPlocPins.txt` 列出容差外未匹配 ploc pin。使用 --ee 与 --snap 时，容差外 PLOC 点吸附到最近相关封装点，不生成未匹配文件。

12.4.4 输出

Outputs

主要输出：将原始 `<pkg_spice>` 的


```
subckt pkg die1 die2 pcb1 pcb2
...
.ends
```

包装为 RedHawk 兼容的 redhawk_pkg:

```
include <pkg_spice>
.subckt redhawk_pkg die1 die2
V1 pcb1 0 1.2
V2 pcb2 0 0
Xpkg die1 die2 pkg
.ends
```

新 Spice 文件 include 原封装文件；子电路网表排除 PCB 侧节点（由电压文件赋适当电压）。

其他输出：

- <ploc_file>.1——成功 die-封装 pin 配对后的完整注释 ploc
- 电路语法检查（节点存在、网类型正确、die 侧节点不作电压源、节点类型唯一、PLOC 完整注释、PCB 节点电压有效等）
- 无源性检查（RLCK）
- *.pnt 封装网类型文件（成功 pin 配对后自动创建；有效电感计算需要）
- 各电源-地封装网对的有效电感;测试平台 <pkg_model>.<power>_<gnd>.leff.sp;默认用 \$APACHEROOT/bin/nspi 波形 *.aa0 可用 sv 查看
- <ploc_file>.map.1——die 到封装 pin 映射列表
- <ploc_file>.T——匹配所用变换参数（旋转、镜像、平移）

12.5 已知限制

Known Restrictions

封装模型须遵守以下限制：

- 仅支持前述 SPICE 关键字。
- 封装节点到片上位置的映射目前仅通过 .ploc 文件支持。
- 用户创建的顶层 SPICE 网表须使用 REDHAWK_PKG 作为子电路名。

Chapter 13

低功耗设计分析

Low Power Design Analysis

13.1 引言

Introduction

90 nm 及以下工艺及无线、移动等低功耗应用广泛采用省电模式以延长电池寿命、控制速度-功耗权衡并改善热性能。亚微米设计面临更大漏电、NBTI 阈值漂移、更强驱动与更高密度。设计者在系统、架构、设计与工艺各层均需「功耗感知」。RedHawk 可准确分析采用下列技术的动态功耗与静态/瞬态压降：

- 多 Vdd/Vss 域
- 电源门控（MTCMOS）：开关控制局部 Vdd/Vss
- 时钟门控
- 电压岛（不同供电电压区域）
- 多 V_{th} 单元风格
- 有源体偏置动态调节 V_{th}
- 保持触发器（掉电期间保持状态）

支持全芯片/块级瞬态动态压降与平均静态压降分析，含文本报告、图形及动态压降影片模式显示。

13.2 多 Vdd/Vss 域设计分析

Analysis of Multiple Vdd/Vss Domain Designs

多电压源是常用低功耗技术。在 GSR 中定义多 VDD 域：

```
VDD_NETS {
```

```
VDD0 1.8
VDD 1.6
}
```

可有任意多个 VDD 域，但最多八种不同电压值。单实例接多 VDD 时，用 P/G arc 定义功率分配（见第 3 章与第 9 章）。I/O 单元接 I/O VDD、core VDD、I/O VSS 时，动态分析支持非对称电流轮廓。

View → Nets 选择网表查看结果（图 ??、图 ??）。点击节点可查看电压、电阻、电流；点击实例查看负载电容、静态 Vdd-Vss、平均功耗等。

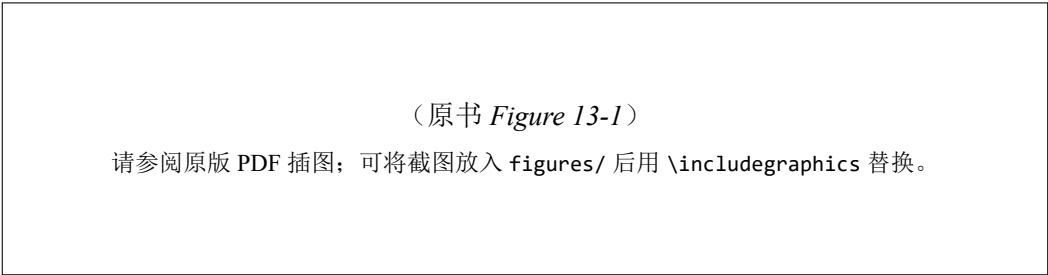


图 13.1: 查看多 VDD 域网表

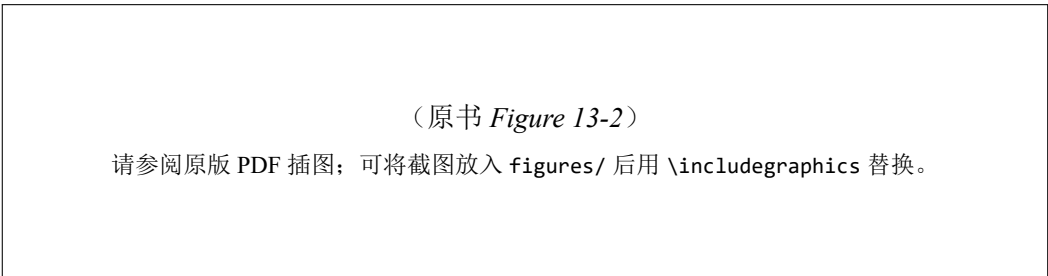


图 13.2: 仅查看一个 VDD 网

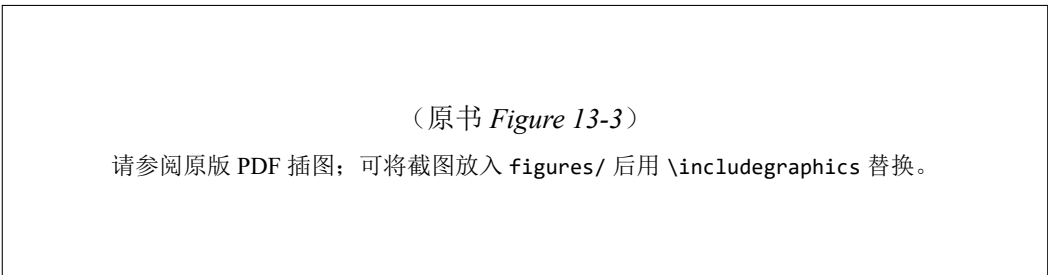


图 13.3: 放大查看网表压降

Results → List of Worst IR/DvD Instance 列出最高压降实例（最多 1000）；可在 Vdd Domain 组合框选择特定网表。报告字段：排名、最低 VDD-VSS、理想 VDD、坐标、实例名。

13.2.1 多 Vdd 结果查看与报告

Viewing and Reporting Multi-Vdd Results

点击网表节点可查看该位置信息，消息窗口示例：

```
Net: VDD
```

(原书 *Figure 13-4*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.4: 放大查看实例压降

```
Wire: M2
LowerLeft = (3710.510, 4388.160)
Length: 101 um
Width: 1.46 um
Resistance: 6.95 Ohm
Voltage at query position: 1.595129 V
Current at query position: 0.000168779 A
```

点击 instance 示例:

```
Instance: Test/U594
Cell: test1
LowerLeft = (3713.860, 4482.880), Width/Height = 5.220 / 4.639
Total Load Cap: 0.131 pF
Intrinsic Cap 0: 0 pF
Intrinsic Cap 1: 0 pF
Static Vdd-Vss: 1.592 V (domain vdd: 1.6000)
Average Pwr: 6.72e-10 W
```

P/G Arc 与 I/O 非对称电流 单 instance 接多 VDD 时，须在自定义 LIB 或 APL 流程中定义 P/G arc 功率分配（见第 3 章与第 9 章）。I/O 单元同时接 I/O VDD、core VDD、I/O VSS 时，动态分析支持非对称电流轮廓，以正确反映 I/O 对 core 电源的影响。

最坏实例报告字段 Results → List of Worst IR/DvD Instance 报告字段:

1. 排名（全芯片最高压降 Top 1000）
2. 最低 VDD-VSS 差
3. 理想 VDD
4. 坐标 (x, y)
5. Instance 名

在 Vdd Domain 组合框选择特定网表后点击 Apply 可过滤域。

13.3 电源门控设计分析

Analysis of Power Gating Designs

本节描述 RedHawk 分析电源门控的数据准备。可分析整片块级上下电，以及块内子电路独立开关。基本流程（图 ??）：

1. 用.conf 与 Spice 为 ON/OFF/Power-up 配置开关模型
2. aplsw 表征开关
3. GSC 与 STA 定义块级 On-Off
4. apldi -w -s2 表征全单元 PWL
5. GSR 导入开关与块电源条件
6. Tech/GSR 导入 LEF/DEF/LIB/GDS
7. RedHawk 全芯片静态/瞬态 SPICE 分析

（原书 *Figure 13-5*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 13.5: 电源门控与开关分析流程

13.3.1 开关类型

Types of Power Switches

- 充电开关 (**charge switches**): 大电流开关, 确保功能开关开启前内部电源达阈值; 用 GSR CHARGE_SWITCH 声明
- 功能开关 (**functional switches**): 常规电源门控开关

13.3.2 低功耗开关建模

Low Power Analysis Switch Modeling

开关串联于外部与内部 P/G 网。控制外部 VDD 的称为 **header**（图 ??）；控制地的为 **footer**（图 ??）。上电/下电可分批进行以降低浪涌电流与 SSO 噪声。RedHawk 建模开关启停机制，每开关区域需 ON、OFF、POWERUP、POWERDOWN 四种模式。

13.3.3 电源门控四态电气模型详解

Detailed Four-State Switch Electrical Models

每个开关区域须完整表征四种工作模式：

ON 态 开关为低阻通路。静态/动态分析报告开关自身压降与电流。**ap1sw**生成含 ON/OFF/PowerUp/PowerDown 的模型文件。Header ON 态等效为 EXT_PIN 与 INT_PIN 间低 R_{on} 与 IDSAT 限制。

OFF 态 由 instance 漏电与开关漏电决定内部节点平衡电压。OFF 分析为 ramp-up 提供初始条件。Footer OFF 态在 INT_PIN 与 GND 间呈现高阻与寄生电容。

POWERUP 态 上电动态：控制 pin 按 POWER_UP 电压序列变化，开关电阻随栅压变化；**ap1sw** 输出分段 PWL 电流（PWL_CURRENT）描述浪涌。

POWERDOWN 态 下电序列：POWER_DOWN 定义控制 pin 波形，内部节点放电至 OFF 平衡态。

充电开关（**Charge Switch**） 大电流开关，确保功能开关开启前内部电源达阈值。GSR：

```
CHARGE_SWITCH {
    <charge_switch_inst> <threshold_voltage_V>
    ...
}
```

charge_switch.rpt 报告格式

```
#Initial Function Switch Rampup Time (IFSRT): 10000
***** Charge Switch Report *****
[instance_name] [threshold] [voltage@IFSRT] [time_reach_SRT] [violation]
inst_CSW_VDD 0.7 0.293019 12970 Y
***** Functional Switch Report *****
#Time of Last charge switch reaching SRT: 12970
[instance_name] [rampup_time] [violation]
fsw_inst_VDD-1 15000 N
```

字段：IFSRT 为功能开关规定的开启时间（ps）；voltage@IFSRT 为 ramp-up 时刻内部节点电压；time_reach_SRT 为达到阈值电压的时间；violation Y 表示超时。

双控制 **pin** 时序 POWER_UP 中一 pin 电压须与 OFF_STATE 相同以确定触发顺序；POWER_DOWN 同理。慢/非线性使能建议 MD_PWL 1；SPLIT_MD_PWL 1 可并行加速表征。

GSC 块开关示例

```
sw_inst_A POWERUP
gated_block_B POWERUP
* domain_level POWERUP
sw_* POWERUP
```

(原书 *Figure 13-6*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.6: Header 开关示例

(原书 *Figure 13-11*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.7: Footer 开关通用电路

ON 状态

开关为低阻通路，可做常规静/动态分析，报告开关压降与电流。`apls` 生成 ON/OFF/PowerUp 模型：

```
apls [-c] [-d] [-o <output_file>] <sw_config_list.conf>
```

(原书 *Figure 13-7*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.8: Header ON 态等效模型

自适应 ON 电阻：根据控制 pin 电压变化选择 R_{on} ：

```
DYNAMIC_ADAPTIVE_RON [0|1] <variation_threshold_%>
```

开关宜用 MD_PWL 1 多维模型。

OFF 状态

由实例漏电与开关漏电决定平衡电压（图 ??）。OFF 分析确定上电序列初值。

PowerUp 与 PowerDown

上电/下电动态由表征过程确定（图 ??）。

(原书 *Figure 13-8*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.9: Header OFF 态模型

(原书 *Figure 13-9*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.10: OFF 态漏电开关模型

(原书 *Figure 13-10*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.11: PowerUp/PowerDown 等效模型

13.3.4 电源门控开关控制

Control of Power Gating Switches

控制 pin 管理上电/掉电时序。Header pin 类型：control、vss、vdd_external、vdd_internal、vdd_high/bias；Footer 对应 vdd、vss_external、vss_internal 等。

双使能 pin 检查

```
CHECK_SWITCH_POWERON {
  [ THRESHOLD <threshold_all_V> |
    <cellname> <cell_threshold_V> ]
  ...
}
```

生成 switch_poweron.rpt 列出阈值违例（图 ??）。

（原书 *Figure 13-12*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 13.12: switch_poweron.rpt 示例

13.3.5 表征与实现

Characterization and Implementation

每开关类型须 ON/OFF/PowerUp/PowerDown 表征。

开关配置文件

主要关键字（详见第 9 章 APL 配置）：

```
SWITCH_TYPE [HEADER | FOOTER]
DEVICE_MODEL_LIBRARY <model_file> <process_corner>
TEMPERATURE <temperature_degreesC>
SPICE_NETLIST <switch_name.sp>
INCLUDE <model_card_name>
EXT_PIN <pin_connection_to_external_supply>
INT_PIN <pin_connection_to_cell>
GND_PIN_NAME <gnd_pin_name>      # HEADER only
VDD_PIN_NAME <vdd_pin_name>      # FOOTER only
VDDVALUE <value1> [<value2> ...]
ON_STATE { <control_pin> <ON_V1> ... }
OFF_STATE { <control_pin> <OFF_V1> ... }
POWER_UP { <control_pin> <Up_V1> ... }
```

```

POWER_DOWN { <control_pin> <Down_V1> ... }
CONTROL_PIN <subckt_pin_name> [R|F|-] [R|F|-]
DC_BIAS <subckt_pin_name> <value>
OPENPIN <subckt_pin_name>
SPICE2LEF_PIN_MAPPING { <spice_pin> <LEF pin> ... }
SWITCH_TIMING_CHAR [0 | 1]
EXTERNAL_CONTROL_PIN / INTERNAL_CONTROL_PIN
CONTROL_SLEW <num> <t1> [<t2> ...]
INT_TIMING_ON2OFF / INT_TIMING_OFF2ON ...
SIM_ON_STATE_ONLY [0|1]

```

双控制 pin 时，POWER_UP 中一 pin 值须与 OFF_STATE 相同以确定触发顺序；POWER_DOWN 同理。

高级开关表征

慢/非线性使能波形建议 MD_PWL 1; SPLIT_MD_PWL 1 并行仿真。GSR PIECEWISE_SWITCH_INPUT <filename> 指定分段线性控制波形：

```
<switch_inst_name> <ctrl_pin_name> ( <t1> <volt1> <t2> <volt2> ... )
```

开关模型生成

主配置列表每行一个开关：

```

switch_ab <path>/switch_ab.conf
switch_cd <path>/switch_cd.conf

```

运行 aplsw 生成默认 aplsw.out（含四态电气参数与漏电查找表）。

注意

用户不应手动编辑开关模型文件。

13.3.6 用 GSC 定义块开关状态

Defining Block Switching Status with the GSC File

三种方式：

1. 同时指定开关与门控块：<switch_instance> POWERUP、<gated_block> POWERUP
2. 域级：* <domain_name> POWERUP
3. 组合使用；支持通配符 *

13.3.7 获取 STA 时序窗口

Obtaining STA Timing Window Data

STA 文件提供时间行为（第 19 章 ATE）。特殊 PT 变量：ADS_CELLS_NEED_INPUT_TW、ADS_INPUT_PINS_NEED_TW、ADS_PINS_NO_TW。

13.3.8 将开关导入 RedHawk

Importing Switches into RedHawk

```
SWITCH_MODEL_FILE {
    <switch_model_file>
}
```

外部 P/G 网须在 VDD_NETS/GND_NETS 中列出；EXTRACT_INTERNAL_NET 1（默认）时内部网可省略。要求：LEF/DEF 中开关名一致；INT_PIN 为 OUTPUT/INOUT；EXT_PIN 为 INPUT/INOUT；STA 含控制 pin 时序窗口。

运行中可 `gsr set SWITCH_MODEL_FILE <file>` 替换模型并重跑。

可用 `eco add switch / eco delete switch` 增删开关。

开关列表：adsRpt/apache.memsw.info。

13.3.9 上电条件设计表征

Design Characterization for Power-up Conditions

上电仿真须 PWL 电容/漏电/电阻：

```
apldi -w -s2 [-l <cell_list_file>] <apl_config_file>
apldi -w -s2 [-p <decap_list_file>] <apl_config_file>
```

GSR: PIECEWISE_CAP_FILE <file> 或 APL_FILES { <file> pwcap }。

13.3.10 运行 RedHawk 低功耗分析

Running RedHawk Low Power Analysis

ON 态：与常规分析相同，另须 SWITCH_MODEL_FILE 与内外 P/G 网定义。

Ramp-up：另须 GSC 定义上电实例、PWL 电容（或 RAMPUP_OFFSTATE_VOLTAGE）、STA 控制 pin 时序。

示例命令序列：

```
setup analysis_mode lowpower
import gsr <filename>
setup design
perform pwrcalc
perform extraction -power -ground -c
perform analysis -lowpower
```

注意

`setup analysis_mode lowpower` 启用低功耗优化以加速。

混合模式：低功耗 + VCD/无向量：

```
setup design GENERIC.gsr
perform pwrcalc
```

```
setup analysis_mode lowpower
perform extraction -power -ground -c
setup package / wirebond / pad
perform analysis -dynamic
```

13.3.11 电源门控结果

Power Gating Results

switch_static.rpt (静态): 内部节点电压、开关压降、平均电流。

switch_dynamic.rpt (动态): 活动开关峰值电流 (上电分析)。

charge_switch.rpt (充电开关设计): 电荷开关与功能开关阈值、违例标志; 字段含 IFSRT、voltage@IFSRT、time_reach_SRT 等。

13.4 带开关电源的 IP 块设计分析

Analysis of IP Block Designs with Switched Power

图 ?? 为典型宏单元电源开关方案。数据要求:

- 层次 GDS, 开关为已放置 master
- 与 GDS 单元名匹配的 SPICE
- LEF/GDS 与 SPICE 内外 P/G 名映射
- 顶层与单元级开关控制定义 (类似 PowerGate)

(原书 *Figure 13-13*)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 13.13: IP 宏单元电源开关示意图

13.4.1 流程概述

Flow Overview

有/无域文本标签两种 GDS2DEF 流程 (图 ??、图 ??)。

（原书 *Figure 13-14*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.14: 有文本标签的开关 IP 流程

（原书 *Figure 13-15*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.15: 无文本标签的开关 IP 流程

13.4.2 GDS2DEF 处理

GDS2DEF Processing

有域文本标签: 单次 `gds2def`, 配置 `DEFINE_SWITCH_CELLS`、`EXTRACT_SWITCH_CELLS`; `VDD_NETS/GND_NETS` 含内外网; 输出 `<IP_cell>_adsgds1.lef`。

无域文本标签: 先提取各开关 LEF, 再建宏模型。开关 LEF 提取示例:

```
TOP_CELL <switch cell>
GDS_FILE <IP cell GDSII file>
GDS_MAP_FILE <layer map file>
VDD_NETS { <VDD_EXT> <VDD_INT> }
GND_NETS { <VSS> }
OUTPUT_DIRECTORY .
GENERATE_LEF_PINS 1
OUTPUT_APACHECELL 0
```

宏模型额外关键字: `LEF_FILES`、`SWITCH_CELLS`、`VP_PAIRS`、`USE_LEF_PINS_FOR_TRACING 1`。

（原书 *Figure 13-16*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.16: 开关模型

（原书 *Figure 13-17*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.17: 创建 IP 开关 LEF

13.4.3 开关子电路提取

Switch Subcircuit Extraction

qswitch 从顶层 IP Spice 提取开关子电路：

```
vp_mapping <GDS/LEF_domain> <Spice_node>
switch_info <IP_macro>.swinfo
subckt <IP_macro>.nsp
include <model files>
```

```
qswitch <IP_cell>.smin
```

13.4.4 IP 开关 aplsw 表征与 ACE

IP Switch Characterization

用 `aplsw` 表征（同电源门控节）。ACE 提供等效电阻、电容、漏电（第 9 章）。

13.4.5 用开关 IP 模型运行 RedHawk

Running RedHawk with Switch IP models

GSR 关键字：

```
GDS_FILE ...
EXTRACT_INTERNAL_NET 1
VP_CONTROL {
    <control_filename>
}
```

VP_CONTROL 描述开关 IP 宏控制 pin（见附录 C）。

13.4.6 IP 开关宏模型关键字详述

Switch Macro Model Keywords

创建 IP 开关 LEF 时在 `gds2def` 配置中增加：

```
LEF_FILES {
    <IP LEF file>
```

```

    <switch_cell_1>_adsgds.lef
    ...
}
USE_LEF_PINS_FOR_TRACING 1
SWITCH_CELLS {
    <sw1 cellname> <VDD1_INT>_ADS <VDD1_EXT>_ADS
    <sw2 cellname> <VDD2_INT>_ADS <VDD2_EXT>_ADS
}
VP_PAIRS {
    <vdd1_int> <vdd1_ext> <vdd2_int> <vdd2_ext>
}

```

qswitch 示例子电路输出

```

*-- extracted switch subckt for cell 'sw1'
.SUBCKT sw1 VDD1_EXT_ADS VDD1_INT_ADS PWRUP_ADS PWRON_ADS M0
+ VDD1_EXT_ADS POWERUP_ADS VDD1_INT_ADS ...

```

aplsw IP 开关模型片段

```

SWITCH_CELL sw1 {
    SWITCH_TYPE: HEADER
    EXT_PIN: VDD_EXT_ADS
    INT_PIN: VDD_INT_ADS
    CTRL_PIN: PWRUP_ADS F -
    ON: R 30.1234 I 6.08777e-10 C 5.02222e-14 IDSAT 0.011111
    OFF: C 2.121212e-18
    PWL_CURRENT: 3
}

```

运行 RedHawk 的 GSR 设置

```

GDS_FILE <gds2def modeled IP>
EXTRACT_INTERNAL_NET 1
VP_CONTROL {
    <control_filename>
}
SWITCH_MODEL_FILE {
    <switch_model_file>
}

```

13.5 开关 RAM 设计分析

Analysis of Switched RAM Designs

开关集成在 RAM 块内，提取方式不同。支持静态 IR、DvD 与 Ramp-up。

13.5.1 支持的开关 RAM 类型

Types of Switched RAM Supported

- Case 1: 单对外/内 P/G 对，单开关
- Case 2: 多对外/内 P/G 对，各用独立开关
- Case 3: 单对外 P/G 经同一开关接多对内网
- Case 4: 单对外 P/G 经不同开关接多对内网

(原书 *Figure 13-19*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 13.18: 支持的开关 RAM 配置

Case 5/6 (多外网接单内网) 不支持 (图 ??)。

(原书 *Figure 13-20*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 13.19: 不支持的开关 RAM 配置

13.5.2 开关 RAM 分析概述

Overview of Switched RAM Analysis

静态 IR 流程 (图 ??): LEF_FILES (含开关 LEF)、GDS_CELLS、SWITCH_MODEL_FILE、EXTRACT_INTERNAL_NET 1、APL、STA、可选 SPEF/VCD。

(原书 *Figure 13-21*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 13.20: 开关 RAM 静态 IR 流程

动态 DvD (图 ??): `perform analysis -vectorless` 等。

Ramp-up (图 ??): `setup analysis_mode lowpower`、`GSC`、`PIECEWISE_CAP_FILE`、`VP_CONTROL`。

13.5.3 数据要求与 GSR 关键字

Data Requirements and GSR Keyword Settings

开关 RAM 分析的关键 GSR 关键字包括:

- `LEF_FILES`、`GDS_CELLS`、`SWITCH_MODEL_FILE`
- `EXTRACT_INTERNAL_NET 1`
- `GSC_FILE: <instance> <internal net> POWERUP`
- `STA_FILE`、`POWER_MODE APL`
- `VP_CONTROL { <file> }` (Ramp-up 流程必需)

13.5.4 模型生成

Model Generation

GDS 数据准备

GDS2DEF 流程支持两类物理模型: **On-state** 模型用于静态 IR 与动态分析; **Ramp-up** 模型用于上电条件 (图 ??)。

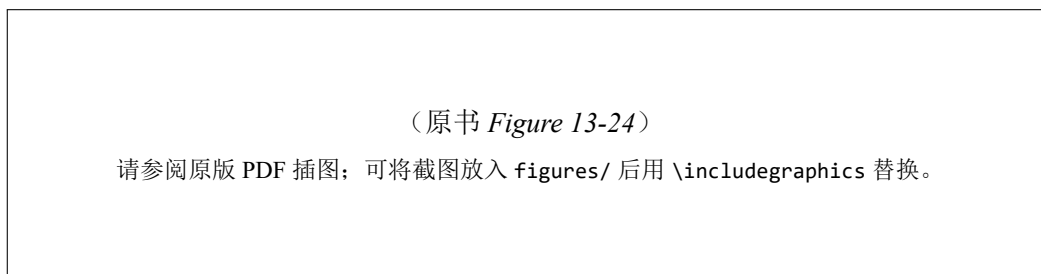


图 13.21: GDS2DEF 模型流程

On-state 模型 (图 ??) 文件包括:

- DEF: 开关 instance 布局、内外 P/G 网物理层、开关 P/G pin 逻辑连接及虚拟 pin instance
- LEF: 连接到内外 P/G 网的器件虚拟 pin instance
- Pratio: 器件虚拟 pin 相对强度数据

Ramp-up 模型 (图 ??) 输出数据较 On-state 精简以提升 Ramp-up 性能, 亦可用于 On-state 流程。文件包括:

- DEF: 开关布局、仅外 P/G 网物理层、P/G pin 逻辑连接 (应用于开关与外部域虚拟 pin, 不含内部域 pin)
- LEF: 仅连接外 P/G 网及内部域 pin (连至开关) 的器件虚拟 pin
- Pratio: 器件虚拟 pin 相对强度

（原书 *Figure 13-25*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.22: On-state 物理模型

（原书 *Figure 13-26*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.23: Ramp-up 物理模型

通用 GDS2DEF 配置文件

Ramp-up 分析必需（On-state 可选）关键字 `EXTRACT_SWITCH_CELLS` 与 `DEFINE_SWITCH_CELLS`，须配合使用：

```
EXTRACT_SWITCH_CELLS {
    <switch name> [HEADER | FOOTER] <extern_net_name>
    <intern_net_name>
    ...
}
DEFINE_SWITCH_CELLS {
    <switch_name> [HEADER|FOOTER] <input/ext_LEF_pin_name>
    <output/int_LEF_pin_name>
    <control pin 1> <control pin 2> ... <control pin N>
}
```

同一开关 cell 多域切换（Case 3）示例：

```
EXTRACT_SWITCH_CELLS {
    sw1 HEADER ext_vdd1 int_vdd1
    sw1 HEADER ext_vdd2 int_vdd2
}
```

Ramp-up 须在 `VDD_NETS/GND_NETS` 中指定内部 P/G 域，并设 `SWITCH_MODEL_MODE RAMPUP`。On-state 可不指定内部网，除非做内部域仿真；若指定 `EXTRACT_SWITCH_CELLS/DEFINE_SWITCH_CELLS`，内部网须在 `VDD_NETS/GND_NETS` 中列出，并设 `SWITCH_MODEL_MODE ONSTATE`（默认）。

通用配置示例：

```
TOP_CELL <design_name>
GDS_FILE <gds_pointer>
GDS_MAP_FILE <layer map_pointer>
```

```

VDD_NETS {
    <External_Power_net_group_name> {
        VDD:
        VDD_ext
    }
    <Internal_Power_domain_name> {
        Vint:
        Vint @ <layer_id> <x_coord_um> <y_coord_um>
    }
}
GND_NETS {
    <Ground_net_group_name> {
        VSS
    }
}
LEF_FILE {
    <design_LEF_file_pointer>
}
USE_LEF_PINS_FOR_TRACING 1
EXTRACT_SWITCH_CELLS {
    <switch name> <HEADER | FOOTER>
    <external net name> <internal_net_name>
}
DEFINE_SWITCH_CELLS {
    <switch_name> <HEADER|FOOTER> <ext_LEF_pin>
    <int_LEF_pin> <control_pin1> ... <control_pinN>
}
CHECK_TRACING 1
SWITCH_MODEL_MODE [RAMPUP|ONSTATE]

```

Vint @ <layer_id> <x> <y> 用于按位置追踪 P/G 网；{VSS ...} 用于文本标签追踪。使用文本追踪法时移除 USE_LEF_PINS_FOR_TRACING 1。DEFINE_SWITCH_CELLS 为开关 LEF 生成所必需。

注意

控制 pin 名须与 APL 开关模型一致。

Case 1–4 GDS2DEF 配置

Case 1（单对外/内 P/G 对，单开关）:

```

TOP_CELL <design_name>
GDS_FILE <gds_pointer>
GDS_MAP_FILE <layer_map_pointer>
VDD_NETS {
    Ext_VDD1
    Int_VDD1
}
GND_NETS {
    VSS
}

```

```

EXTRACT_SWITCH_CELLS {
    sw1 HEADER EXT_VDD1 INT_VDD1
}
DEFINE_SWITCH_CELLS {
    sw1 HEADER VDD_EXT VDD_INT EN1
}
LEF_FILE {
    <design_LEF_file_pointer>
}
USE_LEF_PINS_FOR_TRACING 1
SWITCH_MODEL_MODE [RAMPUP|ONSTATE]

```

Case 1 的 EXT_VDD1/INT_VDD1 在 ONSTATE 下可选，RAMPUP 下必需。

Case 2（多对外/内 P/G 对，各用独立开关）：在 VDD_NETS 中列出所有 Ext/Int 网，EXTRACT_SWITCH_CELLS 为各开关分别定义。

Case 3（单外网经同一开关接多内网）：EXTRACT_SWITCH_CELLS 中对同一 sw1 多次定义不同内部网。

Case 4（单外网经不同开关接多内网）：EXTRACT_SWITCH_CELLS 中为 sw1、sw2 等分别定义。

各 Case 的 EXT/INT 网在 ONSTATE 下可选、RAMPUP 下必需。

Case 2 GDS2DEF 完整示例

```

TOP_CELL <design_name>
GDS_FILE <gds_pointer>
GDS_MAP_FILE <layer_map_pointer>
VDD_NETS {
    Ext_VDD1
    Ext_VDD2
    INT_VDD1
    INT_VDD2
}
GND_NETS { VSS }
EXTRACT_SWITCH_CELLS {
    sw1 HEADER EXT_VDD1 INT_VDD1
    sw2 HEADER EXT_VDD2 INT_VDD2
}
DEFINE_SWITCH_CELLS {
    sw1 HEADER VDD_EXT VDD_INT EN
    sw2 HEADER VDD_EXT VDD_INT EN
}
LEF_FILE { <design LEF file pointer> }
USE_LEF_PINS_FOR_TRACING 1
SWITCH_MODEL_MODE [RAMPUP|ONSTATE]

```

Case 2 的 EXT/INT 网在 ONSTATE 下可选，RAMPUP 下必需。

Case 3 GDS2DEF 完整示例

同一 sw1 多次出现在 EXTRACT_SWITCH_CELLS:

```
EXTRACT_SWITCH_CELLS {
    sw1 HEADER EXT_VDD1 INT_VDD1
    sw1 HEADER EXT_VDD1 INT_VDD2
}
```

开关 RAM 动态与 Ramp-up 命令

On-state DvD:

```
perform analysis -vectorless
# 或 -vcd / -mcycle 等
```

Ramp-up:

```
setup analysis_mode lowpower
perform analysis -lowpower
perform analysis -lowpower -alp3d # 约 3x 加速，精度影响 10-15%
```

时间步须 ≤ 150 ps (-alp3d)。

13.5.5 电源门控运行示例与混合模式

Power Gating Run Examples

纯 ON 态分析:

```
import gsr design.gsr
setup design
perform pwrcalc
perform extraction -power -ground -c
setup pad / wirebond / package
perform analysis -static
perform analysis -dynamic
```

Ramp-up 另须 GSC (POWERUP)、PIECEWISE_CAP_FILE 或 RAMPUP_OFFSTATE_VOLTAGE、STA 控制 pin TW。

混合低功耗 + VCD:

```
setup design GENERIC.gsr
perform pwrcalc
setup analysis_mode lowpower
perform extraction -power -ground -c
setup package / wirebond / pad
perform analysis -dynamic
```

13.5.6 switch_static/dynamic 报告字段

switch_static.rpt: 内部节点电压、开关压降、平均电流。**switch_dynamic.rpt**: 活动开关峰值电流 (上电分析)。**adsRpt/apache.memsw.info** 列出设计中所有开关 instance。

APLSW 数据准备

1. 核对 APL 开关模型与 GDS 物理模型中的开关 cell 名、pin 名一致性
2. 使用 SPICE2LEF_PIN_MAPPING 确保 pin 名匹配
3. 配置 APLSW 关键字（见第 13 章「开关配置文件」及第 9 章 APL 配置说明）

13.5.7 On-state 分析——静态 IR 与 DvD

On-state Analysis - Static IR and DvD Conditions

On-state 分析方案见图 ??。要点：

- 支持独立宏 On-state 分析
- 须指定开关 cell APL 模型
- VDD_NETS/GND_NETS 仅列外部网
- EXTRACT_INTERNAL_NET 1 自动追踪内部网
- 可选 VP_CONTROL 为块开关时间分配内部延迟
- 结果检查：确认功耗计算成功、P/G pin instance 连接正确；`plot current -net -name <internal net>` 确认电流分配合理

（原书 *Figure 13-27*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.24: On-state 分析方案

静态 IR 分析 GSR 关键字

须定义：TECH_FILE、VDD_NETS、GND_NETS（不含内部网）、BLOCK_POWER_FOR_SCALING、LIB_FILES、LEF_FILES（含 `<macroname>_adsgds1.lef`）、DEF_FILES、GDS_CELLS、FREQ、SWITCH_MODEL_FILE、PAD_FILES、EXTRACT_INTERNAL_NET 1。

DvD 分析 GSR 关键字

除上述外还须：APL_FILES（`current/cap`）、DYNAMIC_SIMULATION_TIME、GSC_FILE（格式 `<instance> [HIGH|LOW]`）、STA_FILE、POWER_MODE APL、可选 VP_CONTROL。

13.5.8 Ramp-up 分析

Ramp-up Analysis

Ramp-up 分析方案见图 ??。要点：

- VP_CONTROL 为 GSR 必需项，指定存储器块内开关控制 pin 内部延迟，与 STA 时序窗叠加形成最终开关 TW
- 多域 Ramp-up 仅支持 cdev APL 模型；可用 RAMPUP_OFFSTATE_VOLTAGE 指定初始关态电压（默认 VDD_NETS 标称电压的 1/3）
- 单域 Ramp-up 可用 cdev 或 pwcap；aplcdev2pw1 可将 cdev 转为 pwcap
- 电容连至 Ramp-up 仿真中逻辑连接的开关 instance
- 不支持独立宏 Ramp-up；须建 dummy 顶层 DEF 实例化宏
- 支持 VP_CONTROL 自动 daisy-chain 延迟分配
- 命令：perform analysis -lowpower -alp3d（约 3× 加速，精度影响约 10–15%；时间步须 $\leq 150\text{ps}$ ）

（原书 Figure 13-28）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 13.25: Ramp-up 分析方案

Ramp-up 分析 GSR 关键字

须定义：TECH_FILE、VDD_NETS、GND_NETS、APL_FILES（pwcap 或 cdev）、LIB_FILES、LEF_FILES、DEF_FILES、GDS_CELLS、FREQ、SWITCH_MODEL_FILE、DYNAMIC_SIMULATION_TIME、PAD_FILES、EXTRACT_INTERNAL_NET 1、GSC_FILE（格式 <instance> <internal net> POWERUP，例：mem_inst1 vdd_int POWERUP）、STA_FILE、POWER_MODE APL、VP_CONTROL。

13.5.9 开关 RAM 时序控制

Switched RAM Analysis Timing Control Settings

开关 RAM 分析尽可能灵活控制带内置电源门控的存储器上电顺序。RedHawk 以宏 ENABLE/-Control pin 的 STA 时序窗口为起点；基于可选增量 Δ ，在 TW、TW+1× Δ 、TW+2× Δ ……依次开启 RedHawk 选定的开关（adsu#）。若 $\Delta = 0$ （未指定），所有开关在 TW 同时开启。

GDS2DEF 生成的 DEF 通常不含开关间关系，上电顺序不易控制。可指定全局或实例级（adsu#）开关上电延迟 Δ 控制各开关时序。

VP_CONTROL 为 Ramp-up 流程必需关键字，指定存储器宏内开关 instance 时序；内容为基于 MACRO 的模型。有两种指定方式：全局与实例级。

全局时序分配：可设 POWERUP 与可选 POWERON：

```
<macro name> {
    POWERUP <block ctrl pin> <int domain> <powerup_time_sec> ?<daisy delay_sec>?
    ...
}
```

```
POWERON <block ctrl pin> <int domain> <poweron_sec> # optional
}
```

示例：

```
Mem1 {
    POWERUP ctrl vdd_int 1e-9
}
```

则 master cell 为 mem 的 IP instance 内所有开关在 $T = TW_of_ctrl + 1\text{ ns}$ 开启。POWERUP 中的块控制 pin 用于从 STA 文件提取外部宏开关时序。

实例级时序分配：须同时使用 POWERUP、POWERON（可选）与 SWITCH_RAMPUP_TIMING：

```
SWITCH_RAMPUP_TIMING <switch inst adsU#> <powerup_time_sec> ?<poweron_time_sec>?
```

未在 SWITCH_RAMPUP_TIMING 中指定的开关使用 POWERUP 时间。示例：mem1 含 adsU2–adsU4：

```
mem1 {
    POWERUP ctrl vdd_int 500e-12
    SWITCH_RAMPUP_TIMING adsU2 1e-9
}
```

则 adsU2、adsU3 在 $T = TW_of_ctrl + 1\text{ ns}$ 开启，adsU4 在 $T = TW_of_ctrl + 500\text{ ps}$ 开启。

13.6 LDO 低功耗设计分析

Analysis of LDO Low Power Designs

片上 LDO 广泛用于 MSMV、DVFS 等供电控制。本节描述 LDO 模型生成及在 RedHawk 中静/动态压降分析（图 ??）。

（原书 *Figure 13-29*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 13.26: LDO 分析流程

13.6.1 LDO 设计建模

LDO design modeling

三种 LDO 模型：

- 理想 LDO（恒定输出电压）
- 静态模型：电流控制 DC 传递电压源（一阶）
- 动态/瞬态模型：捕获高电流需求瞬时压降（最准）

（原书 *Figure 13-30*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.27: 典型 LDO 原理图

（原书 *Figure 13-31*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.28: LDO 数据流

四步流程（DC 流仅前两步）：

1. APLDO 生成 DC 模型
2. GSR LDO_MODEL_FILE、DECOUPLE_LDO_GROUND 1（GSR 与 LDO 配置均须）；GDS 中 LDO 须在 WHITE_BOX_CELLS。生成 CPM-LDO：

```
perform powermodel -nx <x> -ny <y> -vcd -pincurrent -global_gnd
-o CPM_LDO -probe -reportcap
```

3. 动态：APLDO 生成 AC 模型（负载/线调整）
4. 用 AC 模型重跑 RedHawk（VCD 或无向量）

13.6.2 用 GSC 控制 LDO 开关状态

1. 静态使能/禁用（支持通配符）：<LDO inst> [DISABLE|ENABLE]
2. 动态切换（不支持通配符）：

```
# LDO_INST_CONFIG
<LDO inst> enable <time_ps> disable <time_ps> ...
# END_LDO_INST_CONFIG
```

检查：plot current -ldo -name <LDO instance>; 影响 adsRpt/Dynamic/ldo.current。

13.6.3 LDO 分析输出

adsRpt/Dynamic: ldo.current、ldo.voltage、ldo_dynamic.rpt（最小/最大负载电流、输入/输出电压、 di/dt 等）。

13.6.4 APLDO 建模

LDO Modeling with APLDO

输入：Spice 网表与模型、配置文件、可选 CPM/封装。输出：加密 LDO 模型、DC I-V 表、瞬态 RLC 与控制源。

DC 配置要点：

```
DC_RAMP_TIME <load current ramp-up time>
LDO_CELL LDO_cell
SPICE_NETLIST ...
TEMPERATURE 25
MIN_IDLE_CURRENT 1.0mA
MIN_LOAD_CURRENT 1.0mA
MAX_LOAD_CURRENT 320mA
DC_CURRENT_SWEEP_STEP 2mA
POWER_OUTPUT_PIN vccr 2.2
POWER_INPUT_PIN vcc_in 3.0
GROUND_PIN gnd 0
DC_BIAS ...
```

负载调整动态模型与线调整动态模型配置类似,另含瞬态相关关键字。负载调整动态模型 APLDO 配置示例：

```
LDO_CELL LDO_cell
SPICE_NETLIST ../totem/netlist_subckt_vcc
TEMPERATURE 25
DEVICE_MODEL_LIBRARY ./user_data/SPICE/device.lib TT
INCLUDE ./totem/tt
OPTION GSHUNT=1e-12
MIN_IDLE_CURRENT 1.0mA
MIN_LOAD_CURRENT 1.0mA
MAX_LOAD_CURRENT 320mA
DC_CURRENT_SWEEP_STEP 2mA
POWER_OUTPUT_PIN vccr 2.2
POWER_ARC {
    POWER_OUTPUT_PIN <vdd_pin1> <voltage>
    ...
}
POWER_INPUT_PIN vcc_in 3.0
GROUND_PIN gnd 0
DC_BIAS vcc_in 3.00
DC_BIAS gnd 0.0
DC_BIAS vbgr 1.25
CPM_LDO_MODEL adsPowerModel
CPM_LDO_FILE ./power_model_CPM-LDO
CPM_LDO_PORT *:VCC 3.0
CPM_LDO_PORT *:VSS 0
CPM_OPEN_PORT VBB:*
CPM_LDO_TRANSIENT_TIME 120ns
PACKAGE_MODEL REDHAWK_PKG
```

```
PACKAGE_FILE redhawk_pkg_0.spi
```

生成 DC LDO 模型

使用以下命令生成 DC LDO 模型：

```
apldo apldo.config
```

调试时在配置文件中设 `DEBUG 1`，保留 `.apache/APLDO` 目录中的 `ldo_dc_vdd.cir`（DC 扫描）与 `ldo_ac_vdd.cir`（AC 扫描）。

测试 LDO 模型

生成的 LDO 模型已加密。可在 `apldo` 工作目录对 `<>_LOAD_REGULATION_TEST_BENCH.sp` 运行 Spice 仿真做健全性检查。亦可用 `aplreader -ldo <LDO model>` 绘制 LDO 输出 I-V 曲线。

13.6.5 LDO 的其他实用应用

Other practical LDO applications

所述 LDO 方法学不仅分析压降，还可辅助调整片上 LDO 尺寸（驱动强度）与位置以实现降功耗与缩小芯片面积。例如将正常尺寸片上 LDO 替换为一半尺寸，比较两者输出 `pin` 电压波形（图 ??）。若半尺寸 LDO 满足压降约束，可采用以节省面积。该方法还可作为调整片上 LDO 尺寸的 what-if 分析，且无需修改 MSMV、DVFS 等低功耗技术；并可结合芯片电源模型（CPM）用于芯片-封装协同设计。

（原书 *Figure 13-32*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 13.29: 正常与半驱动强度 LDO 输出电压

13.6.6 APLDO 线调整与瞬态模型

Line Regulation and Transient APLDO Models

线调整动态模型在输入电压阶跃下表征输出电压响应；负载调整在负载电流阶跃下表征。两者均须完整 `POWER_ARC`、`DC_BIAS` 与封装/CPM 接口定义。

测试台与调试

```
apldo apldo.config      # 生成加密模型
aplreader -ldo <LDO model> # 绘制 I-V 曲线
```

调试设 `DEBUG 1` 保留 `.apache/APLDO/ldo_dc_vdd.cir` 与 `ldo_ac_vdd.cir`。对 `<>_LOAD_REGULATION_TEST_BENCH.sp` 运行 Spice 做健全性检查。

GSC 动态 LDO 切换示例

```
# LDO_INST_CONFIG
ldo_inst_1 enable 100 disable 5000 enable 8000
# END_LDO_INST_CONFIG
```

不支持通配符。检查: `plot current -ldo -name <LDO instance>`; 输出 `adsRpt/Dynamic/ldo.current`、`ldo.voltage`、`ldo_dynamic.rpt` (最小/最大负载电流、输入/输出电压、 di/dt)。

13.6.7 开关 RAM Case 2–4 配置补充**Additional Case 2–4 GDS2DEF Configurations**

Case 2 (多对外/内 P/G 对, 各用独立开关):

```
VDD_NETS { Ext_VDD1 Int_VDD1 Ext_VDD2 Int_VDD2 }
EXTRACT_SWITCH_CELLS {
    sw1 HEADER EXT_VDD1 INT_VDD1
    sw2 HEADER EXT_VDD2 INT_VDD2
}
DEFINE_SWITCH_CELLS {
    sw1 HEADER VDD_EXT1 VDD_INT1 EN1
    sw2 HEADER VDD_EXT2 VDD_INT2 EN2
}
```

Case 3 (单外网经同一开关接多内网) ——EXTRACT_SWITCH_CELLS 对同一 `sw1` 多次声明不同内部网。

Case 4 (单外网经不同开关接多内网) ——为 `sw1`、`sw2` 分别定义。

Ramp-up GSC 与 VP_CONTROL 示例

```
# GSC
mem_inst1 vdd_int POWERUP
# VP_CONTROL
Mem1 {
    POWERUP ctrl vdd_int 1e-9
    SWITCH_RAMPUP_TIMING adsU2 1e-9
}
```

未在 SWITCH_RAMPUP_TIMING 中列出的开关使用 POWERUP 时间; $\Delta = 0$ 时所有开关在 TW 同时开启。

13.6.8 LDO 负载/线调整动态模型配置**Load and Line Regulation Dynamic Model Configuration**

负载调整 (Load Regulation) 动态模型 APLDO 配置除 DC 关键字外, 还须指定 CPM 与封装接口:

```
CPM_LDO_MODEL adsPowerModel
CPM_LDO_FILE ./power_model_CPM-LDO
CPM_LDO_PORT *:VCC 3.0
CPM_LDO_PORT *:VSS 0
CPM_OPEN_PORT VBB:*
CPM_LDO_TRANSIENT_TIME 120ns
```

```
PACKAGE_MODEL REDHAWK_PKG
PACKAGE_FILE redhawk_pkg_0.spi
```

线调整（Line Regulation）模型类似，激励加在输入 pin 而非负载电流阶跃。

LDO 与 CPM 协同 含 LDO 的芯片可直接 `perform powermodel`; 检测到 LDO 时自动启用 `-plocname` 并在 LDO pin 生成内部端口。系统级仿真须含 LDO 子电路（晶体管级或 APLDO 行为级）；推荐 `-pincurrent -global_gnd`。

13.7 门控时钟设计分析

Analysis of Gated Clock Designs

为支持移动与高密度应用，低功耗设计常仅部分电路在工作。这些功耗模式通过开关不同时钟域及其对应逻辑实现；多时钟域通常由多路选择逻辑与时钟控制输入管理，称为「门控时钟（gated clock）」设计。

从功耗分析角度，在全芯片所有时钟均开启的情况下分析不切实际。关键是识别各功耗模式，并针对动态压降与时序影响分析关键模式。门控时钟动态分析详见第 5 章「门控时钟动态分析」(Gated Clock Dynamic Analysis) 一节。

注意

门控时钟设计中，每个「模式」须单独分析，并使用该模式专用的静态时序分析（STA）文件。

13.7.1 低功耗技术引言补充

Additional Low-Power Technique Context

亚微米设计面临更大漏电、NBTI 阈值漂移、更强驱动与更高密度。省电技术虽在系统/架构层影响最大，设计层常见手段包括：时钟门控控制触发器时钟；电压岛降低动态功耗；多 V_{th} 单元风格在关键路径外使用高阈值降低漏电；有源体偏置动态调节 V_{th} ；保持触发器在掉电期间保持状态。

RedHawk 支持全芯片/块级瞬态 DvD 与平均静态 IR，含文本报告、图形及影片模式显示动态压降演化。

13.7.2 开关配置文件关键字逐项说明

- SWITCH_TYPE [HEADER|FOOTER]: header 控制 VDD, footer 控制 VSS
- EXT_PIN / INT_PIN: 外部/内部 P/G 子电路端口
- ON_STATE / OFF_STATE: {控制 pin 电压...}
- POWER_UP / POWER_DOWN: 上电/下电控制电压序列
- CONTROL_PIN <pin> [R|F|-] [R|F|-]: 边沿触发方向
- DC_BIAS: 各端口 DC 偏置
- OPENPIN: 开路 pin（高阻）

- SPICE2LEF_PIN_MAPPING: Spice 与 LEF pin 名映射
- SWITCH_TIMING_CHAR [0|1]: 是否表征开关时序
- EXTERNAL/INTERNAL_CONTROL_PIN: 外/内控制 pin 声明
- CONTROL_SLEW: 控制 pin 转换时间
- INT_TIMING_ON2OFF / INT_TIMING_OFF2ON: 内部时序
- SIM_ON_STATE_ONLY: 仅仿真 ON 态加速
- DYNAMIC_ADAPTIVE_RON: 自适应 ON 电阻
- PIECEWISE_SWITCH_INPUT: 分段线性控制波形文件

13.7.3 IP 块无文本标签流程步骤

1. 对各唯一开关 master 运行 gds2def 提取 <cell>_adsgds.lef
2. 建宏模型: LEF_FILES、SWITCH_CELLS、VP_PAIRS、USE_LEF_PINS_FOR_TRACING 1
3. qswitch 提取开关子电路
4. aplsw 表征四态模型
5. ACE 生成等效 R/C/漏电
6. RedHawk 导入 GDS_FILE、SWITCH_MODEL_FILE、VP_CONTROL

13.7.4 门控时钟与低功耗模式说明

Gated Clock and Low-Power Mode Notes

门控时钟设计中每个功耗模式须单独分析，并使用该模式专用 STA 文件（见第 五 章门控时钟动态分析）。setup analysis_mode lowpower 启用低功耗仿真优化；与 VCD/无向量动态分析可组合用于混合功耗场景验证。

13.7.5 低功耗分析检查清单

Low-Power Analysis Checklist

1. 多 Vdd: VDD_NETS 定义; P/G arc 与 I/O 非对称电流
2. 电源门控: aplsw 四态模型; GSC POWERUP/POWERDOWN; SWITCH_MODEL_FILE
3. IP 开关: gds2def DEFINE/EXTRACT_SWITCH_CELLS; qswitch; VP_CONTROL
4. 开关 RAM: Case 1–4 GDS2DEF; SWITCH_MODEL_MODE; Ramp-up 须 VP_CONTROL
5. LDO: APLDO; LDO_MODEL_FILE; GSC ENABLE/DISABLE 或 LDO_INST_CONFIG
6. 报告: switch_static/dynamic.rpt、charge_switch.rpt、ldo_dynamic.rpt

13.7.6 双使能 pin 与开关阈值检查补充

Dual Enable and Switch Threshold Checks

CHECK_SWITCH_POWERON 在 ramp-up 后验证所有控制 pin 达阈值：

```
CHECK_SWITCH_POWERON {
    THRESHOLD <threshold_all_V>
    <cellname> <cell_threshold_V>
    ...
}
```

输出 switch_poweron.rpt 列出违例 instance 与控制 pin 电压（图 ??）。与 PIECEWISE_SWITCH_INPUT、STA 控制 pin TW 共同决定实际上电顺序。

13.7.7 aplsw 与 apldi 命令摘要

aplsw and apldi Command Summary

```
aplsw [-c] [-d] [-o <output_file>] <sw_config_list.conf>
apldi -w -s2 [-l <cell_list>] [-p <decap_list>] <apl_config_file>
```

开关主配置列表每行一个开关 conf 文件；aplsw.out 含四态电气参数，勿手动编辑。全单元 PWL 电容须 apldi -w -s2 或 PIECEWISE_CAP_FILE。

开关 **RAM On-state** 结果检查 确认功耗计算成功、P/G pin instance 连接正确；plot current -net -name <internal net> 验证内部域电流分配；Ramp-up 须检查 VP_CONTROL 与 GSC POWERUP 时序叠加是否符合预期。

LDO CPM 生成命令

```
perform powermodel -nx <x> -ny <y> -vcd -pincurrent -global_gnd
    -o CPM_LDO -probe -reportcap
```

须 GSR LDO_MODEL_FILE、DECOUPLE_LDO_GROUND 1，且 LDO 在 WHITE_BOX_CELLS 中声明。

Chapter 14

芯片电源建模（CPM）

Chip Power Modeling (CPM)

14.1 引言

Introduction

注意

CPM 生成比常规动态压降分析复杂得多，须在全频段（DC 到数 GHz）保持电路时域与频域响应。典型用法虽常接续 DvD 分析，但其设置与网络表述未必适合 CPM，带来额外复杂度。自 12.2 版起，RedHawk 要求使用独立 CPM 流程（GSR: GENERATE_CPM 1），与动态压降分析分离，便于针对 CPM 优化而不影响标准 DvD。

封装与 PCB 设计者需要准确且相对简单的 IC 电源模型，以设计优化有效封装与板级 PDN（阻抗、谐振频率等）。芯片 PDN 等效电路须同时提供准确多端阻抗模型与真实最坏开关场景的电流波形。

Apache 芯片电源模型（CPM）支持 die-package-board 协同设计与动态电源完整性验证，基于 RedHawk 全芯片动态电源完整性平台，在芯片与封装设计各关键阶段生成紧凑准确的 PDN 模型。

CPM 除默认无向量与 VCD 模式外，支持 VectorLess™ 时钟门控开关模式：生成模拟时钟门控模式切换的多周期瞬态场景，捕获模式切换时的电流跃迁，有助于理解封装/板级 $L di/dt$ 效应。CPM 还有谐振频率感知激励模式：指定系统谐振频率后，VectorLess 引擎生成在谐振附近引入大部分能量的多周期电流特征，同时保持逻辑与时序属性。

CPM 连接 IC 与封装/PCB 的 PDN 设计。系统设计者可用 CPM 评估片上寄生对全局 PDN 阻抗的影响、诊断 chip-package LC 谐振、验证封装/板级动态噪声裕量、优化片外去耦电容布局。电流特征与寄生网络以多端等效电路分布表示时空依赖。最简单单元可视为串联 R_{DIE} 与 C_{DIE} ，并联电流开关（图 ??）。

SPICE 兼容 CPM 含非线性开关/非开关器件寄生、P/G 线寄生、去耦电容及信号互连负载有效 RC；并含基于晶体管级 SPICE 仿真的全芯片开关电流特征。

(原书 *Figure 14-1*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 14.1: PDN 与简单芯片电源模型

14.2 设计流程

Design Flow

CPM 在封装-IC 协同设计全流程各阶段均有价值 (图 ??): 综合/布图规划阶段早期 CPM 与封装/板原型; 布局布线后细化 CPM 与优化; 时序收敛/去耦插入后最终 CPM 与 sign-off。

(原书 *Figure 14-2*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 14.2: 基于 CPM 的 IC 系统协同设计流程

须设 `GENERATE_CPM 1` 以启用改进的独立 CPM 流程。

14.3 RedHawk 对芯片 PDN 的建模

RedHawk Modeling of Chip Power Delivery Network

CPM 可按 P/G pad 数量及速度/精度权衡以多种方式建模芯片 PDN。

14.3.1 基于 Pad 数量的建模选择

Modeling Choices Based on Number of Pads

倒装芯片 pad 众多时, 将 bump 区域划分为矩形分区, 每分区每 Vdd/Vss 网生成一组端子。线键设计可将 pad 按 PLOC 中 Spice 节点名分组。pad 数较少时, 每个 pad 单独对应 CPM 端子。

片上所有显著电容源均纳入 RedHawk 模型 (图 ??):

- 有意去耦 (RedHawk 表征)
- 器件本征去耦
- 信号负载电容 (SPEF/StarRC)
- P/G 线间耦合电容 (RedHawk 提取)

(原书 *Figure 14-3*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 14.3: RedHawk 芯片电源建模电路

倒装芯片 CPM

bump 区域可划分为 $N \times M$ tile； K 个 P/G 网时最大外端子数为 $K \times N \times M$ (图 ??)。

(原书 *Figure 14-4*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 14.4: 倒装芯片电源电路建模

线键 CPM

通常每个线键 pad 对应一个端子 (图 ??)。PLOC 分组时 CPM 默认按 PLOC 分组生成外端口。

(原书 *Figure 14-5*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 14.5: 线键芯片电源电路建模

3DIC CPM 生成

可对完整 3DIC 生成组合 CPM (图 ??)：

```
import gsr mem.gsr -die mem
import gsr logic.gsr -die logic
setup design
perform pwrcalc
perform extraction -power -ground -r -c
perform powermodel -nx 1 -ny 1 -o 3dic_cpm.sp
```

(原书 *Figure 14-6*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 14.6: 3DIC CPM 生成

14.3.2 基于速度与精度的建模选择

Modeling Choices Based on Analysis Speed and Accuracy

高速建模 (**MOR**): 以 DC/零频为中心的模型阶次缩减, 高频开关时精度下降但省时。通常假设 P/G 对称; `DYNAMIC_SOLVER_MODE 1` 可取消对称假设, 更准确但更慢、更耗内存。

高精度建模:

- **AC 建模 (默认)**: 显著改善精度并与 RedHawk 仿真更好相关。分电流特征计算与无源部分缩减; 对含非开关实例串联 RC 支路及开关电流源的原始 RC 网做 grid RC 缩减, 在指定端口与频段内频响匹配 (容差 < 0.2%), 导出 R/C/L/G 被动 SPICE 网表, 保证被动性, 适用于 NSPICE/HSPICE 等。
- **S 参数建模**: 生成 RLC 网络 Touchstone S 参数:

```
perform powermodel -grid [RC |RLC ]
    -options <config_file_path>
```

或运行目录 `RC_reduction.config`。配置须含 `portFileName=<port file>`、`sParam=true`、可选 `Zo=<value>`、`broadbandSpice=true`。

配置示例:

```
sParam=true
Zo=50
portFileName=port.file
broadbandSpice=true
```

端口文件格式: `<CPM_port_name1> <CPM_port_name2>`。CPM 端口名为 pad 名或 PLOC 第 6 列分组名。输出 `-o rc_grid.sp` 时 Touchstone 为 `rc_grid.Snp` (n 为端口数)。

S 参数封装模型支持自动 presim 时间: `DYNAMIC_PRESIM_TIME -1`。

ESD 感知 CPM

为系统级 ESD 分析创建 ESD-aware CPM; clamp 连接建模为 CPM 端口, clamp 子电路纳入模型:

```
setup analysis_mode esd
setup design <GSR_file>
perform extraction -power -ground
perform powermodel -esd ?-esd_clamp <file>? ...
```

若 GSR 已用 `ESD_CLAMP_FILE` 指定 clamp 文件, 则无需 `-esd_clamp`。

14.4 CPM 仿真流程

CPM Simulation Procedures

14.4.1 初始设置与准备

Initial Setup and Preparation

CPM 输入与全芯片 DvD 相同：正确 APL/AVM 表征（第 9 章）。开关电流取决于瞬态开关活动，须正确设置翻转率（无向量，第 5 章；或 VCD）。与 DvD 不同，CPM 运行无需封装模型。倒装芯片还须决定 X/Y 分区数。

14.4.2 运行 CPM

Running CPM

从 RedHawk 流程读入数据、功耗计算、片上 P/G 提取，再基于分区网络生成功率递送网络电气模型与电流轮廓。

步骤：

1. 导入并设置设计：GSR 须含 GENERATE_CPM 1。

```
setup design <design>.gsr
```

2. 本地临时目录：大设计多核时用 CACHE_DIR 将 linear.* 写在本地盘；CPM 结束后删除。
3. 功耗计算：perform pwrcalc
4. 提取：perform extraction -power -ground -c -l
5. 开关场景：无向量（GSR 设置，第 5 章）或 VCD_FILE
6. 生成 CPM：

```
perform powermodel [ -wirebond | <flip chip partitions> | -cdie | -static
| -lowpower | -esd ] ? -esd_clamp <file> ? ? -parasitic ? ? -vcd ?
?<no model option-default>? ? -pincurrent ? ? -rleak ? ? -rleak_par?
?-solver mor? ? -plocname? ? -ind? ? -no_afs? ? -passive ?
? [ -noglobal_gnd | -global_gnd ] ? ? -high_capacity 1 ?
? -repeat_current [ <start_time> | presim | best ]? -probe ?
? -internal_node -cell_file <cell_list_filename> ? ? -reportcap ?
? -o <output_filename> ? ? -reuse ? ? -io ? ? port_grouping
<group_cfg_file> ? ? -esd_spice ? ? -cecm_subckt
```

主要选项说明：

- -wirebond: 线键封装
- -nx/-ny: 倒装分区；-nx 1 -ny 1 生成 adsRpt/CPM/apache.Cdie
- -cdie: 单端口 C_die/R_die，无电流波形
- -static: DC 静态 CPM

- **-lowpower:** ramp-up 分析支持
- **-esd:** 含 clamp 的 ESD CPM
- **-parasitic:** 仅无源部分，仅用于 DC/AC
- **-vcd:** 基于 VCD 的最坏开关场景
- **-pincurrent:** 不强制电流守恒，改善与 RedHawk 动态相关
- **-rleak/-rleak_par:** 泄漏电阻
- **-solver mor:** 关闭默认 AC 求解器
- **-plocname:** CPM 端口用 pad/分组名
- **-ind:** 片上电感（须 extraction 用 -l）
- **-no_afs:** 关闭自适应频率扫描（> 50 端口推荐）
- **-passive:** MOR 被动 enforced 模型（收敛问题时）
- **-noglobal_gnd/-global_gnd:** 寄生是否接 Spice 节点 0
- **-high_capacity 1:** ASIM3D 求解器（默认开）
- **-repeat_current:** 从指定时刻重复电流特征
- **-probe:** iCPM 内部节点探测（须 PROBE_NODE_FILE）
- **-internal_node -cell_file:** 暴露实例内部 P/G pin 为端口
- **-port_grouping:** bump 分组配置
- **-reportcap:** 电容分量日志
- **-o:** 输出文件名（默认 PowerModel.sp）
- **-reuse:** 复用已生成电流波形
- **-io:** I/O 单元纳入 CPM

倒装示例：

```
perform powermodel -nx <num_x> -ny <num_y> -o <output_filename>
perform powermodel -wirebond -solver mor -o <output_filename>
perform powermodel -nx 2 -ny 3 -parasitic -o cpm.sp
```

AC 模式可用多线程；默认处理器数 $\leq \min(\text{可用数}, 8)$ ；环境变量 MAX_CPU 可调整。

14.4.3 perform powermodel 全选项说明

Complete perform powermodel Option Reference

完整命令语法：

```
perform powermodel [ -wirebond | -nx <x> -ny <y> | -cdie | -static
| -lowpower | -esd ] ? -esd_clamp <file> ? ? -parasitic ? ? -vcd ?
? -pincurrent ? ? -rleak ? ? -rleak_par ? ? -solver mor ? ? -plocname ?
```

```
? -ind ? ? -no_afs ? ? -passive ? ? [ -noglobal_gnd | -global_gnd ] ?
? -high_capacity [0|1] ? ? -repeat_current [ <t> | presim | best ] ?
? -probe ? ? -internal_node -cell_file <file> ? ? -reportcap ?
? -o <output> ? ? -reuse ? ? -io ? ? -port_grouping <cfg> ?
? -esd_spice ? ? -cecm_subckt ? ? -user_config -group_file <file> ?
? -couple_gridc ?
```

模式与分区选项

- **-wirebond**: 线键封装，每 P/G 连接一个端口
- **-nx/-ny**: 倒装 X/Y 分区；-nx 1 -ny 1 生成 adsRpt/CPM/apache.Cdie
- **-cdie**: 等价于 -nx 1 -ny 1 但跳过电流波形计算，仅 C_{die}/R_{die}
- **-static**: DC 静态 CPM（电阻网 + 平均电流）
- **-lowpower**: 支持 ramp-up 分析的 CPM
- **-esd**: 含 clamp 端口与子电路的 ESD-aware CPM; GSR 已有 ESD_CLAMP_FILE 时可省略 -esd_clamp
- **-parasitic**: 仅无源部分，适用于 DC/AC，不可用于瞬态
- **-vcd**: 基于 VCD 的最坏开关场景

电流与求解器选项

- **-pincurrent**: 不强制 Vdd/Vss 电流守恒，改善与 RedHawk 动态相关（RedHawk 电流不平衡时推荐）
- **-rleak**: 在 VDD 端口与参考 VSS 端口间加泄漏电阻
- **-rleak_par**: 在各分区定义的 POWER/GROUND 端口对间加泄漏电阻（须 partition.txt）
- **-solver mor**: 关闭默认 AC 求解器（solver ac），改用 MOR
- **-passive**: MOR 被动 enforced 模型（收敛问题时，可能略降精度）
- **-no_afs**: 关闭自适应频率扫描（> 50 端口推荐）；默认 AFS 选 7-9 个频率点
- **-high_capacity 1**: ASIM3D 求解器（默认开）；0 切换为 asim_mixed

端口与探测选项

- **-plocname**: CPM 端口用 pad/分组名；倒装分区名为 PAR_0_0_VDD1 等形式
- **-ind**: 含片上电感（须 extraction 使用 -1）；仅 -1 无 -ind 则忽略电感
- **-probe**: iCPM 内部节点探测（须 PROBE_NODE_FILE）
- **-internal_node -cell_file**: 暴露实例内部 P/G pin 为端口（命名 <inst>_<net>）；须配合 -pincurrent
- **-port_grouping <cfg>**: bump 分组，格式 CPM_Port_Grouping { #region layer nx ny llx lly urx ury }

- **-io:** I/O 单元纳入 CPM
- **-reuse:** 复用已生成电流波形以尝试不同分区
- **-reportcap:** 写出电容分量日志（intentional/intrinsic/load/grid/well decap）
- **-repeat_current:** 从指定时刻（ns）、presim 或 best 重复电流 PWL；非零值取 PWL 最近时间点
- **-esd_spice / -cecm_subckt:** ESD 电路 spice 文件名与子电路名
- **-user_config -group_file:** 用户可配置多组电流源（见下文）
- **-couple_gridc:** EMI 建模时耦合网格电容（须 COUPLEC 1）

倒装/线键/无源生成示例

```
perform powermodel -nx 4 -ny 4 -o flipchip_cpm.sp
perform powermodel -wirebond -solver mor -o wirebond_cpm.sp
perform powermodel -nx 2 -ny 3 -parasitic -o cpm_passive.sp
perform powermodel -nx 1 -ny 1 -vcd -pincurrent -global_gnd -o cpm_vcd.sp
```

AC 模式默认线程数 $\leq \min(\text{CPU 数}, 8)$ ；环境变量 MAX_CPU 可调整上限。

基本电源完整性分析推荐设置

```
DYNAMIC_TIME_STEP <ps>          # < 20ps
DYNAMIC_PRESIM_TIME <time> 1.0    # TSM 勿 > 1.0
DYNAMIC_SOLVER_MODE 1             # 多 Vdd 设计必需
perform powermodel [-wirebond | -nx <x> -ny <y> ] -plocname
    -repeat_current <start_time> -rleak -ind
```

表 14.1、表 14.2 描述 -pincurrent 与 -noglobal_gnd/-global_gnd 影响。

表 14.1: -pincurrent 选项影响

-pincurrent	Dynamic Solver	I(t)	无源部分
未用	0/1	N-1 端口电流汇到公共 VSS	VDD/VSS 耦合，不受选项影响
使用	0/1	所有 N 端口电流到节点 0	同上

表 14.2: -noglobal_gnd/-global_gnd 影响

选项	无源部分
-global_gnd	电容接到 Spice 节点 0
-noglobal_gnd（默认）	VDD/VSS 间耦合

EMI 建模推荐

```
COUPLEC 1
DYNAMIC_SOLVER_MODE 1
DYNAMIC_TIME_STEP <ps>
```

```
DYNAMIC_PRESIM_TIME <time> 1.0
perform powermodel -pincurrent -couple_gridc [-wirebond |
    -nx <x> -ny <y> ] -plocname -repeat_current <start_time> -rleak -ind
```

14.4.4 用户指定端口分组

User-specified Grouping for Port Creation

线键 (-wirebond): 每 P/G 连接一个端口。倒装: -nx/-ny 分区, 每区每域一个端口。混合方式: PLOC 第 6 列分组 + -wirebond (图 ??)。

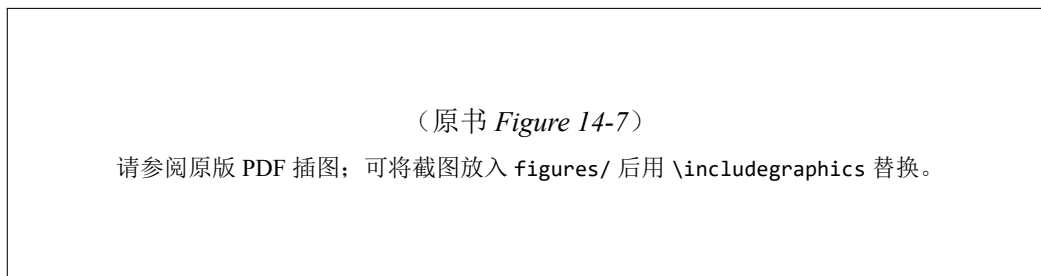


图 14.7: 线键端口分组

示例 PLOC:

```
#source name #Loc_x #Loc_y #Layer #POWER/GROUND #Group name
DVDD1 10 5 METAL6 POWER GROUP_POWER_1
DVDD2 15 5 METAL6 POWER GROUP_POWER_1
DVSS1 10 15 METAL6 GROUND GROUP_GROUND_1
...
```

14.4.5 任意分区泄漏电阻

Modeling leakage resistance using arbitrary partitioning

-rleak_par 在 PLOC 第 6 列定义的 POWER/GROUND 端口间捕获泄漏电阻。须 partition.txt, 格式 <package node> <group name>:

```
bump_vcc1 part1
ref1 part1
```

命令: perform powermodel -rleak_par -wirebond

14.4.6 iCPM 内部节点探测

iCPM- Internal Node Probing

iCPM 在用户定义器件位置增加端子, 评估系统级仿真中片上 PDN 压降:

```
perform powermodel -nx 1 -ny 1 -probe -o cpm_probe.sp
```

GSR:PROBE_NODE_FILE <file>, 格式 <X> <Y> <Metal> <Port_name>。亦可用 -internal_node -cell_file。

14.4.7 谐振频率感知模式

Resonance frequency-aware mode

先用常规 CPM 无源部分与封装做 AC 分析得谐振频率，再第二次运行设：

```
DYNAMIC_FREQUENCY_AWARE 40e6
```

（例：40 MHz）

14.4.8 功率瞬态模式（可变功率）

Power Transient Mode (variable power)

模拟逐帧功率/电流瞬态（门控时钟、复位到运行、流量切换等）：

```
POWER_TRANSIENT_ANALYSIS {
  <duration_frame_1_sec> <config_file_1>
  <duration_frame_2_sec> <config_file_2>
  ...
}
```

配置文件中可用：GSC_FILE、INSTANCE_POWER_FILE、GSC_OVERRIDE_IPF、BLOCK_POWER_FOR_SCALING、STATE_PROPAGATION、TOGGLE_RATE 等。配置关键字覆盖 GSR（GSC_FILE、STATE_PROPAGATION 除外）。目前仅支持无向量模式；不支持 VCD_FILE、STA_FILE、BLOCK_POWER_ASSIGNMENT、PAR 等。

14.4.9 用户可配置模式

User-configurable mode

允许封装/板工程师在不重生成模型的情况下组合不同区域/功能块贡献：

```
perform powermodel -user_config -group_file <file>
```

分组文件格式：

```
GROUP <group name1>
INSTANCE <inst_name_1A> ... ;
GROUP <group name2>
INSTANCE <inst_name_2A> ... ;
```

支持通配符与 # 注释。未分组实例归入“others”。各组电流源并联，用 SPICE 注释启用/禁用组（图 ??）。

（原书 Figure 14-10）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 14.8: 创建用户可配置 CPM

(原书 *Figure 14-11*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 14.9: 多组电流/电压分析

(原书 *Figure 14-12*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 14.10: CPM 分析结果示例

14.4.10 VectorLess 与谐振频率感知模式

VectorLess and Resonance Frequency-Aware Modes

VectorLess 时钟门控开关模式 CPM 除无向量与 VCD 外，支持 VectorLess™ 时钟门控开关模式：生成模拟时钟门控模式切换的多周期瞬态，捕获模式切换电流跃迁，有助于理解封装/板级 $L di/dt$ 效应。

谐振频率感知激励 流程：

1. 用常规 CPM 无源部分接封装做 AC 分析，得到系统谐振频率 f_{res}
2. 第二次 CPM 运行设 GSR：

```
DYNAMIC_FREQUENCY_AWARE 40e6
```

(例：40 MHz) VectorLess 引擎生成在谐振附近引入大部分能量的多周期电流特征，同时保持逻辑与时序属性。

(原书 *Figure 14-8*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 14.11: 频率感知 CPM 模式

14.4.11 功率瞬态模式配置详解

Power Transient Mode Configuration Details

GSR:

```
POWER_TRANSIENT_ANALYSIS {
  <duration_frame_1_sec> <config_file_1>
  <duration_frame_2_sec> <config_file_2>
  ...
}
```

各帧配置文件可含：GSC_FILE、INSTANCE_POWER_FILE、GSC_OVERRIDE_IPF、BLOCK_POWER_FOR_-SCALING、STATE_PROPAGATION（含 PROPAGATION_MODE、GATED_ON_PERCENTAGE 等）、TOGGLE_RATE、INSTANCE/BLOCK_TOGGLE_RATE 等。配置关键字覆盖 GSR（GSC_FILE、STATE_PROPAGATION 除外）。

注意

功率瞬态分析仅支持无向量模式；不支持 VCD_FILE、STA_FILE、BLOCK_POWER_ASSIGNMENT、PAR 等。仿真以第一帧电荷为参考，首帧配置影响动态结果。

14.4.12 用户可配置模式详解

User-Configurable Mode Details

分组文件示例:

```
GROUP GS1
INSTANCE B1_1
B1_2/Inst1
Inst2
B1_3/MEM*;
GROUP GS2
INSTANCE B1_4/*;
```

未分组 instance 归入 “others”。无 -pincurrent 时每组 $(P - 1)$ 个 PWL 源；有 -pincurrent 时 $P \times N_g$ 个源。PWL 名以组名前缀（如 Icsg1_1）便于在 SPICE 中注释启用/禁用组。

示例多组分析结果（峰值电流 / 峰峰 DvD）:

Block 1	Block 2	Rest	Peak <i>I</i>	Peak-to-Peak DvD
ON	ON	ON	192 A	95 mV
OFF	ON	ON	139 A	72 mV
ON	OFF	ON	130 A	66 mV
ON	ON	OFF	116 A	53 mV
OFF	OFF	ON	76 A	42 mV

14.4.13 CPM LDO 分析支持

CPM LDO analysis support

含 LDO 的芯片可直接 `perform powermodel`；端子数对应 APLDO 行为模型。检测到 LDO 时自动启用 `-plocname`，在 LDO pin 生成内部端口。顶层 `adsPowerModel` 仅含 pad 端口；注释标明 LDO 实例与子电路名。

系统级仿真须含封装/PCB 与 LDO 子电路（晶体管级或行为级）。推荐 `-pincurrent -global_-gnd`。

注意

1. 二进制 CPM (Sentinel-PI) 不实例化 LDO 子电路
2. CPM 头含 LDO 端子坐标与层信息
3. LDO 可与 `-probe` 配合，不可与 `-internal_node/-cell_file` 同用

14.5 CPM 输出

CPM Outputs

输出包括：

- CPM 模型文件
- `get_cdie.sp` NSpice 网表
- `*.cdie`: 1×1 分区有效 R_{die}/C_{die}
- S 参数模型差分输出电压

14.5.1 CPM 模型文件

CPM Model Files

CPM 含无源部分 (`*.sp.inc`) 与分区电流特征 (`*.sp`)。输出至 `adsRpt/CPM` 三种格式：

- 标准 SPICE (默认)
- HSPICE 优化 (`<design>_hspice.sp`, 100+ 端口时 Foster VCCS)
- Sentinel-PI 二进制 (`<design>_snpi.sp`)

14.5.2 `get_cdie.sp` 与 `*.cdie` 文件

`get_cdie.sp` File / `*.cdie` File

`get_cdie.sp` 用于计算指定频率 (默认 50 MHz) R_{die}/C_{die} 及 1 MHz–1 GHz 曲线。多 P/G 网时生成 `get_cdie_<pwr>_<gnd>.sp`。

`-nx 1 -ny 1` 或 `-cdie` 时在 `adsRpt/CPM/apache.Cdie` 输出各频率 C_{die} 、 R_{die} (精确 Y 矩阵计算，无近似)。

（原书 *Figure 14-13*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 14.12: CPM 模型要素

注意

AC 分析仅连接无源部分（`.inc`），勿将 CPM 端口接全局地。默认 Norton 电流模型：选一地端口作为各 PWL 负端，端口电流和为零。`-pincurrent` 时各 PWL 参考节点 0，部分工具不支持。

（原书 *Figure 14-14*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 14.13: 两端口 CPM 等效电路

示例 CPM 头含 `presimulation` 时间，用于 CPM 与 RedHawk 波形对齐（须平移 `presim` 时间）。

14.6 使用芯片电源模型

Using the Chip Power Model

将 CPM SPICE 网表接封装/PCB 后用 NSPICE 或其他 SPICE 仿真。主要应用：

- 全局 PDN 阻抗、IC-封装谐振（AC，仅用无源部分）
- 封装/板级动态噪声预算
- 封装/板去耦优化

差分电压：S 参数封装模型为差分性质。可用：

```
plot voltage -pad_pair {VDD1 VSS2} -sv -o vdrop.txt
```

14.7 验证模型

Validating the Model

精度验证步骤：

1. 无封装模型运行 RedHawk 生成 CPM; DYNAMIC_TIME_STEP 10e-12 最佳; presim 步长与仿真一致或设 DYNAMIC_PRESIM_TIME
2. CPM 接封装模型 SPICE 仿真
3. 在 pad 连接点测电流与电压
4. 同封装模型在 RedHawk 做 DvD (相同 presim); RedHawk 波形须平移 presim 时间
5. 测所有 bump 电流与 VDD/GND 波形
6. 比较两路波形 (图 ??)

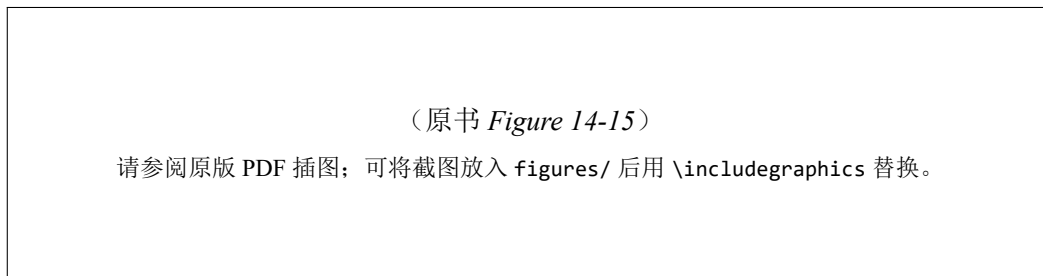


图 14.14: CPM 与全芯片 RedHawk 仿真比较

14.7.1 CPM 验证流程详述

Detailed CPM Validation Procedure

1. 生成 CPM: 无封装模型运行 RedHawk; 推荐 DYNAMIC_TIME_STEP 10e-12; DYNAMIC_PRESIM_TIME 步长与主仿真一致
2. 接封装 SPICE: 将 CPM .sp + .sp.inc 与封装/板网表级联
3. Pad 点测量: 在 bump/pad 连接点探针电流与电压
4. RedHawk 对照 DvD: 相同封装模型、相同 presim; RedHawk 波形须平移 presim 时间后与 CPM 对齐
5. 比较: 所有 bump 的 VDD/GND 电流与电压波形应一致 (图 ??)

AC 分析注意事项

- AC 仅连接无源部分 (.inc), 勿将 CPM 端口接全局地
- 默认 Norton 电流模型: 选一 VSS 端口作为各 PWL 负端, 端口电流和为零
- -pincurrent 时各 PWL 参考节点 0, 部分第三方工具不支持
- get_cdie.sp 默认 50MHz 计算 R_{die}/C_{die} ; 多 P/G 网生成 get_cdie_<pwr>_<gnd>.sp

CPM 输出格式

- 标准 SPICE (默认): PowerModel.sp + PowerModel.sp.inc
- HSPICE 优化: <design>_hspice.sp (100+ 端口时 Foster VCCS)

- Sentinel-PI 二进制: <design>_snpi.sp
- -nx 1 -ny 1: adsRpt/CPM/apache.Cdie 各频率精确 C_{die} 、 R_{die}

系统级应用 将 CPM 接封装/PCB 后 NSPICE 仿真，用于：全局 PDN 阻抗与 IC-封装谐振（AC）；封装/板级动态噪声预算；片外去耦优化。差分电压测量：

```
plot voltage -pad_pair {VDD1 VSS2} -sv -o vdrop.txt
```

CPM 头含 presimulation 时间，用于与 RedHawk 波形时间对齐。

14.7.2 CPM LDO 实例化与系统级仿真

CPM LDO Instantiation and System Simulation

CPM 头注释示例：

```
* ***** CPM-LDO ***
* LDO cell | SPICE subcircuit name
* VDD_REG_FC_ISO_580173    VDD_REG_FC_ISO
```

顶层 adsPowerModel 实例化各 LDO：

```
X_VDD_REG_FC_ISO_580173 VDD_REG_FC_ISO_580173__vddhv
+ VDD_REG_FC_ISO_580173__vddcore0 ... VDD_REG_FC_ISO
```

系统级仿真须含封装/PCB 与 LDO 子电路（晶体管级或 APLDO 行为级）。晶体管级模型可能有偏置 pin，须“包装”偏置源后供 CPM 调用。推荐 -pincurrent -global_gnd。

*.cdie 文件示例

```
Cdie and Rdie between nets VDD and VSS
4.700000e+08 Hz, Cdie=2.662143e-11 F, Rdie=2.902836e+00 Ohm
6.250000e+08 Hz, Cdie=2.635451e-11 F, Rdie=2.874828e+00 Ohm
...
```

频率点为精确 Y 矩阵计算结果，无等效电路近似。

HSPICE 与 Sentinel-PI 输出 100+ 端口时 HSPICE 优化格式使用 Foster VCCS 消除内部节点:<design>_snpi.sp 为二进制 Sentinel-PI 格式（不含 LDO 实例子电路）。

14.7.3 3DIC 与 ESD CPM 命令回顾

3DIC and ESD CPM Command Review

3DIC 组合 CPM：

```
import gsr mem.gsr -die mem
import gsr logic.gsr -die logic
setup design
perform pwrcalc
perform extraction -power -ground -r -c
perform powermodel -nx 1 -ny 1 -o 3dic_cpm.sp
```

ESD-aware CPM:

```

setup analysis_mode esd
setup design <GSR_file>
perform extraction -power -ground
perform powermodel -esd ?-esd_clamp <file>? ...

```

14.7.4 CPM 建模速度与精度选择回顾**Modeling Speed vs Accuracy Review**

- **MOR** (高速): 以 DC/零频为中心模型阶次缩减; 高频开关时精度下降但省时; 通常假设 P/G 对称; DYNAMIC_SOLVER_MODE 1 取消对称假设
- **AC** 建模 (默认高精度): 分电流特征与无源缩减; 对含非开关 RC 支路及开关电流源做 grid RC 缩减, 频响匹配容差 < 0.2%; 被动性保证
- **S** 参数: perform powermodel -grid [RC|RLC] -options <cfg>; sParam=true、portFileName、broadbandSpice=true

14.7.5 泄漏电阻 partition.txt 完整示例

```

# partition.txt
bump_vcc1 part1
bump_vcc2 part2
ref1 part1
ref2 part2

```

命令: perform powermodel -rleak_par -wirebond。输出 CPM 中形如 R0_A320 GROUP44_GROUND GROUP44_POWER 99660.43。

14.7.6 iCPM 与 internal_node 对比

- **-probe + PROBE_NODE_FILE**: 按坐标/层定义探测端口
- **-internal_node -cell_file**: 暴露列表中 instance 的内部 P/G pin, 命名 inst_net; GSC 可用 <inst> EXCLUDE 排除其电流与电容
- 不可与 LDO 的 -internal_node 同用; LDO 可与 -probe 配合

14.7.7 验证清单

1. CPM 与 RedHawk 使用相同 presim 与 DYNAMIC_TIME_STEP
2. 所有 bump 电流波形对比 (-pincurrent 时注意参考节点差异)
3. 所有 VDD/GND 电压波形对比 (平移 presim 时间)
4. AC: 仅连接 .inc, 不测全局地
5. 差分 pad 对: plot voltage -pad_pair \{VDD1 VSS2\} -sv

14.7.8 CPM 与 RedHawk DvD 的差异

CPM vs Full-Chip DvD Analysis

CPM 生成须在全频段（DC 至数 GHz）保持时域与频域响应，设置与网络表述与常规 DvD 分析不同。自 12.2 版起须 GENERATE_CPM 1 启用独立 CPM 流程；CPM 运行无需封装模型（与 DvD 不同），但验证时须接封装做波形对比。VectorLess™ 时钟门控与谐振频率感知模式可生成更贴近系统级 SSO/EMI 场景的电流激励。

参见

CPM 详细 GSR 与 perform powermodel 选项亦见附录 D；LDO 与 CPM 协同见第十三章 LDO 分析流程。

14.7.9 CPM 输出文件一览

CPM Output File Summary

- adsRpt/CPM/PowerModel.sp + PowerModel.sp.inc: 标准 SPICE CPM
- <design>_hspice.sp: HSPICE 优化格式
- <design>_snpi.sp: Sentinel-PI 二进制
- get_cdie.sp / get_cdie_<pwr>_<gnd>.sp: R_{die}/C_{die} 计算网表
- adsRpt/CPM/apache.Cdie: 1×1 分区各频率 C_{die} 、 R_{die}
- -reportcap: 电容分量日志（intentional/intrinsic/load/grid/well）

14.7.10 基本 PI 与 EMI CPM 推荐命令回顾

Recommended PI and EMI CPM Commands

基本电源完整性：

```
DYNAMIC_TIME_STEP <ps>          # < 20ps
DYNAMIC_PRESIM_TIME <time> 1.0
DYNAMIC_SOLVER_MODE 1             # 多 Vdd 必需
perform powermodel [-wirebond | -nx <x> -ny <y> ]
    -plocname -repeat_current <t> -rleak -ind
```

EMI 建模：

```
COUPLE_C 1
perform powermodel -pincurrent -couple_gridc ...
    -plocname -repeat_current <t> -rleak -ind
```

验证步骤摘要 无封装 RedHawk 生成 CPM → 接封装 SPICE → pad 点测 I/V → 同封装 RedHawk DvD 对照（平移 presim）→ 比较全部 bump 波形。

Chapter 15

可靠性与 EM 分析

Reliability and EM Analysis

15.1 引言

Introduction

电迁移（Electromigration, EM）是在外加电场下电子与金属原子间动量传递导致材料移动的现象。该动量传递使金属原子偏离原位置。导线电流密度越高、温度越高，该效应越严重。因此在亚 100 nm 设计中，器件电流更大、导线更窄、片上温度更高，互连可靠性及 EM 退化成为严重关切。

随时间推移，EM 引起的金属离子迁移可导致导线变窄或形成丘状凸起（hillock）。导线变窄会降低性能，极端情况下可完全断路。导线展宽与凸起可能导致与相邻导线短路，尤其在新技术最小间距布线时。

代工厂通常在不同条件下规定导线可通过的最大电流。EM 限值取决于拓扑、线宽、金属密度等设计参数。EM 退化与限值还取决于互连工作温度、导线与过孔材料特性、电流方向及线段距驱动器的距离。图 ?? 定义关键 EM 电流特性。

（原书 *Figure 15-1*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 15.1: EM 电流定义

其中 $t_p = t_{\text{period}}$ ，关键量定义如下：

- 占空比： $R = t_D / t_p$
- 峰值电流： $I_{\text{peak}} = \max I(t)$
- 平均电流（P/G 及带 APL 仿真波形的信号）： $I_{\text{avg}} = \int I(t) dt / t_p$

- 平均电流（估计波形的信号）： $I_{\text{avg}} = \int I(t) dt / t_p$
- RMS 电流： $I_{\text{rms}} = \sqrt{\int I(t)^2 dt / t_p}$

常用 EM 检查之一为测量导线平均或 DC 电流密度并与代工厂限值比较。平均/DC 电流影响通常用 Black 方程量化，比较不同参数（平均电流密度、温度、激活能）下的平均失效时间（MTTF）。另一常见检查为测量峰值与 RMS 电流并与目标比较，以避免焦耳/自热导致金属失效。

RedHawk 在统一平台中分析电源网格与信号互连的 EM。电源 EM 作为静态和/或动态分析的组成部分；信号 EM 在单独运行中检查所有信号线与过孔的平均（单向或双向）、RMS 及峰值电流密度。

15.2 电源 EM 计算的温度设置

Temperature Setting for Power EM Calculation

静态与动态 EM 计算的工作温度可与分析用温度独立设置，通过 tech 文件关键字 TNOM_EM 及 GSR 关键字 TEMPERATURES_EM、TEMPERATURE_EM 实现。对应功耗分析温度为 tech 文件 TNOM 与 GSR TEMPERATURES、TEMPERATURE。

在 tech 文件中指定标称与最终温度：

```
metal <metal_layer_name> {
    EM <max_wire_current_density>
    TNOM_EM <EM_nom_temp>
    ? T_EM <EM_final_temp> ?
    TNOM <Power_nom_temp>
    ? T <Power_oper_temp>?
    ..
}
```

GSR 中 EM 计算温度关键字：

```
TEMPERATURES_EM {
    <layer_1> <temp_1 C>
    ...
    <layer_n> <temp_n C>
}
, or
TEMPERATURE_EM <temp C>
```

提取用温度关键字：

```
TEMPERATURES {
    <layer_1> <temp_1 C>
    ...
    <layer_n> <temp_n C>
}
or
TEMPERATURE <temp C>
```

EM 计算时温度关键字优先级：

1. TEMPERATURES_EM（GSR，按层）
2. TEMPERATURE_EM（GSR，全局）

3. T_EM (tech 文件, 按层)
4. TEMPERATURES (GSR, 提取)
5. TEMPERATURE (GSR, 提取)
6. T (tech 文件, 提取)
7. TNOM_EM (tech 文件, 全局)

RedHawk 在 redhawk.log 中记录提取与 EM 检查所用温度。

15.3 RedHawk 静态电源 EM 分析方法

RedHawk Methodology for Static Power EM Analysis

RedHawk 基于静态或动态压降分析得到的电流自动进行电源 EM 分析。静态 EM 基于真实平均电流 (本节); 动态电源 EM 基于峰值、真实平均或 RMS 电流 (见第 15.4 节)。

静态 EM 无需单独命令; tech 文件定义 EM 限值时默认执行。RedHawk 将 METAL 导线实际电流密度、VIA 段每 cut 或面积电流与 tech 限值比较。设置见下文。

15.3.1 设置 EM 限值

Setting Up EM Limits

最简单方式为按层定义 METAL 或 VIA 允许电流密度。金属层为每单位宽度电流, 例如:

```
metal METAL1
{
    Thickness      1.45
    Resistance 0.2343
    EM             2.7
    above          PASS4
}
```

电流密度单位来自 tech 文件 Units 段:

```
units {
    capacitance 1p
    resistance 1
    length      1u
    current      1m
    voltage      1
    time         1n
    frequency    1me
}
```

VIA 层 EM 按每 cut 限值定义:

```
via VIA78
{
    Area          { 9 }
    Resistance 0.041
}
```

```

T                25
Tnom             110
Coeff_RT1        0.00337
Coeff_RT2        -7.91e-7
EM               7
UpperLayer METAL8
LowerLayer METAL7
}

```

更高级限值可通过 `metal` 关键字选项定义：`EM_Adjust`、`Width_Based_EM`、`Blech_JLC`、`EM_Temp_Rating`、`Tnom_EM`。详见附录 C「METAL」。

使用 `rhtech` 工具时，`-e <EM_FILE>` 可填充 EM 相关关键字；多项式规则用 `-pe <file>`：

```

rhtech -i <input_file> [-o <output_file>]
      [-m <layer_mapping_file>]
      [-e <EM_file>] [-t <temp_file>]

```

EM 规则文件示例：

```

## <layer_in_itf/nxtgrd> <EM_Limit-mA/um for metal; mA for vias> <EM adjust>
metal5 0.9308 0.02
metal4 0.9308 0.02
metal3 0.9308 0.02
metal2 0.9308 0.02
metal1 0.716 0.02
via4 0.06766
via3 0.06766
via2 0.06766
via1 0.0676

```

15.3.2 运行电源 EM 分析

Running Power EM Analysis

设置与运行流程见第 4 章「Running RedHawk-S (Static IR/EM Analysis)」。默认静态/动态仿真后不自动做 EM；可设 `ENABLE_AUTO_EM 1` 在仿真后处理中执行 EM 检查。

Tcl 命令：

```

perform emcheck ?-mode [AVG |RMS |PEAK |all ]?
?-net <netname>?

```

默认模式为 `all`。

15.3.3 分析静态 EM 结果

Analyzing Static EM Analysis Results

仿真后点击 View Results 面板 EM 按钮查看违例彩图（图 ??）。默认红色为超过 EM 限值（100%）的金属/过孔段，其他颜色为较低比例。

可通过 Configuration 面板「Set Color Range」打开 ElectroMigration Color Map 对话框修改范围与颜色。

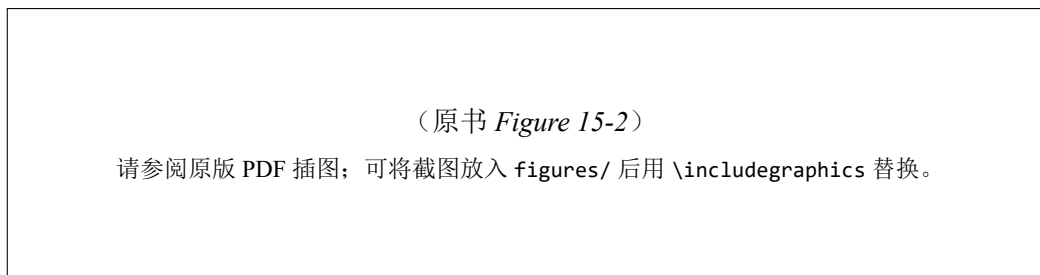


图 15.2: EM 结果显示

静态分析后违例列表在 `adsRpt/Static/<design_name>.em.worst`，按 EM 比率降序列出超过默认 100% 限值（可用 `EM_REPORT_PERCENTAGE` 修改）的 METAL/VIA 段。默认最多 1000 条，可用 `EM_REPORT_LINE_NUMBER` 增加。

`EM_DUMP_PERCENTAGE` 可导出指定范围违例，例如 `EM_DUMP_PERCENTAGE 50 60` 将 50%–60% 违例写入 `adsRpt/Static/<design_name>.em`（非排序，仅在该关键字指定时生成）。

METAL 违例报告格式：

```
#Layer #End-to-end_coordinates #EM_Ratio #Net #Width
METAL4 (4905.670,3398.849 4905.670,3400.562) 469.016% VDD 25.000
```

亦可通过 GUI: Results → List of Worst EM; Go To Location 定位违例。

若 tech 文件定义 `EM_ADJUST`，RedHawk 从实际宽度减去该值得到有效宽度计算电流密度。

15.4 动态电源 EM 分析方法

Methodology for Dynamic Power EM Analysis

动态电源 EM 与静态类似：静态用真实平均电流密度（导线）或每 cut 电流（过孔）；动态可基于峰值、RMS 或平均电流。GSR `EM_MODE` 选择模式。默认不对指定 `EM_MODE` 自动做 EM；设 `ENABLE_AUTO_EM 1` 后可用 `perform emcheck` 按模式与网表分析。

15.4.1 设置 EM 限值

Setting Up EM Limits

可在 tech 文件为每层设简单 EM 限值（适用于所有 `EM_MODE`）。亦可为各模式单独设规则，三种方式：

1. **POLYNOMIAL_BASED_EM** 规则：关键字含目标模式，如 `POLYNOMIAL_BASED_EM_PEAK`、`_AVG`、`_RMS`。
2. 独立 **EM** 规则 tech 文件：

```
EM_TECH_DC <DC_em_rule_file>
EM_TECH_RMS <RMS_em_rule_file>
EM_TECH_PEAK <Peak_em_rule_file>
```

DC 文件规则用于 DC（平均）及静态 EM。

3. 规则集：`EM_RULE_SET` 将多组规则命名分组：

```
EM_RULE_SET <user_rule_name1>
metal <layer name> {
    <metal EM rules>
    ...
}
via <layer name> {
    <via EM rules>
    ...
}
EM_RULE_SET <user_rule_name2>
...
```

用 GSR EM_TECH_FILE <ruleset_file> 加载；分析时指定：

```
EM_RULE_SET [AVG|PEAK|RMS] <user_rule_name>
```

运行中可 `gsr set EM_RULE_SET [AVG|PEAK|RMS] <new_user_rule_name>` 后重跑 `perform emcheck`。

15.4.2 分析动态电源 EM 违例

Analyzing Dynamic Power EM Violations

动态分析后用 `perform emcheck` 按模式/网表生成报告：

```
perform emcheck ?-mode [AVG |RMS |PEAK |all ]?
?-net <netname>?
```

省略 `-mode` 与 `-net` 则分析所有模式与网表。报告文件名与静态相同（<design>.em.worst.peak、*.avg、*.rms），位于 `adsRpt/Dynamic`。

PEAK 模式报告示例：

```
EM MODE is PEAK
# For wires: #Layer #end-to-end_coordinates #EM_Ratio #net #width
# Blech_Length
# For vias: #via_name #x-y_coordinates #EM_Ratio #net #blech_Length
METAL3 (886.190,1018.712 887.192,1018.712) 1081.01% VDD 2.003 141.951
```

（原书 *Figure 15-3*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 15.3: 调查潜在金属 EM 违例

若 METAL4 的 EM_ADJUST 为 0.016，实际电流密度 = $219.664 / (25 - 0.016) = 8.7922 \text{ mA}/\mu\text{m}$ ；tech 限值 $1.874 \text{ mA}/\mu\text{m}$ ；EM_Ratio = $100 \times 8.7922 / 1.874 = 469.2\%$ 。

VIA 违例格式：

via via3Array_87 (3154.820,893.390)	172.29%	GND
-------------------------------------	---------	-----

$$EM_Ratio = (\square\square\square\square) \times 100 / (EM \square\square)。$$

(原书 *Figure 15-4*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 15.4: 调查潜在过孔 EM 违例

过孔数组 EM 限值 = tech 每 cut 限值 × cut 数。依规则类型可能显示附加检查数据。

电流方向与 EM 违例

点击 METAL/VIA 后 log 窗口显示假定电流方向与电流值 (图 ??)。

(原书 *Figure 15-5*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 15.5: log 显示电流方向

符号约定：

- >: 金属，左到右
- <: 金属，右到左
- ^: 金属，下到上
- v: 金属，上到下
- Up: 过孔，下层到上层
- Down: 过孔，上层到下层

可用 Current 图 (View Results 面板 CUR 按钮) 核对电流流。

15.4.3 修复电源 EM 违例

Fixing Power EM Violations

违例多因弱 P/G 连接向高功耗区域馈电。典型修复：加宽金属降电流密度；过孔违例增加过孔数；增加供电 strap 降低每 strap 电流；换上层金属 (厚度更大、驱动能力更强)。

可用 What-if 与 Fix and Optimize (第 7 章) 编辑/添加 strap 与过孔；增量提取便于快速验证修改。

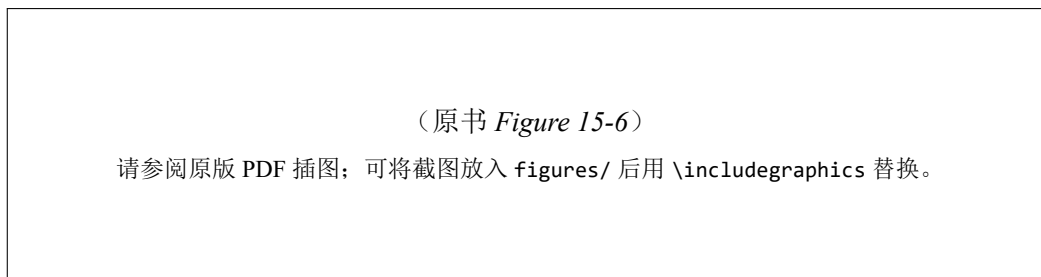


图 15.6: 用 FAO 修复 EM 违例

15.5 信号 EM 分析方法

Methodology for Signal EM Analysis

信号 EM 应估计每条信号线（尤其时钟树）的 I_{avg} 、 I_{rms} 、 I_{peak} 并与限值比较。RedHawk 基于单元设计参数估计电流，分析单元内（intra-cell）与单元间（inter-cell）所有信号线。

平均电流由输出负载电容、频率、电源电压与翻转率估计（时钟 pin 翻转率通常为 2.0 或 200%）：

$$I_{avg} = f(\text{电容负载, 频率, 翻转率, 电源电压})$$

信号网通常双向，真实平均很小；RedHawk 计算整流平均电流。

RMS 电流：

$$I_{rms} = \sqrt{\frac{\int i(t)^2 dt}{T_{clk}}}$$

默认用多项式轮廓近似充放电电流，亦可选不同多项式波形估计 I_{rms} 与 I_{peak} 。电流在距驱动器最近处通常最大。

确定各模式电流后，计算各线段/过孔电流密度并与 EM 限值比较（可依赖线宽、过孔尺寸、温度等）。

15.5.1 输入数据要求

Input Data Requirements

单元间 EM 与常规静态分析数据准备相同，关键项：

- DEF 布线网表
- SPEF/DSPF 信号寄生
- 时序（频率、slew、时钟网）
- VCD 或实例翻转率（可选）
- 含 EM 限值的 technology 文件

15.5.2 信号 EM 分析设置

Setup for Signal EM Analysis

命令文件与静态分析类似；单次运行估计三种电流。GUI 中通过 ElectroMigration Color Map 对话框切换 EM 模式。

波形规格

RMS/峰值电流轮廓可为三角或多项式（默认多项式）：

```
EM_WAVEFORM_TYPE [polynomial | triangle ]
```

slew 类型（默认 Min）：

```
EM_USE_SLEW [ Max | Min | Average]
```

推荐 Min。

缺失 STA/RC 时可用：

EM_SLEW_SIG_PERCENTAGE	p1 (default 0.25)
EM_SLEW_SIG_TIME	t1 (default 0.8 ns)
EM_SLEW_CLK_PERCENTAGE	p2 (default 0.1)
EM_SLEW_CLK_TIME	t2 (default 0.3 ns)

信号网 $\text{slew} = \min(p_1 \times T_{\text{clk}}, t_1)$ ；时钟网 $= \min(p_2 \times T_{\text{clk}}, t_2)$ 。

设 TOGGLE_RATE <signal TR> <clock TR> 为缺省翻转率。

导线合并

RedHawk 合并重叠信号线（有 45° 线时默认禁用）。无法合并的重叠网被丢弃，报告于 adsRpt/SignalEM/topcell.
可用 MERGE_WIRE 1 强制合并。

EM 限值

峰值 EM 可含 duty ratio: EM_USE_DUTY_RATIO 1。

可设独立 tech 文件：

```
EM_TECH_RMS <tech_file_nameA>
EM_TECH_DC <tech_file_nameB>
EM_TECH_PEAK <tech_file_nameC>
```

三种可接受格式（仅 EM 数据）：

```
metal <metal_layer> { EM <limit_value> }
metal <metal_layer> {
  WIDTH_BASED_EM {
    width { <width1> <width2> ... <widthN> }
    em { <limit_width1> ... <limit_widthN+1> }
  }
}
via <via_name> { EM <limit_value> }
```

专用 EM tech 文件仅含限值；电阻率、厚度、EM_adjust 等仍在主 tech 文件。某模式无过孔信息则该模式不检查过孔 EM。

无驱动或无物理连接的网被丢弃并报错，列表见 adsRpt/SignalEM/<top_cell>.droppedSignalNets。

自定义电流文件

```
EM_CUSTOM_CURRENT_FILE <filename>
```

格式:

```
<net_name> INST <inst_name> <pin_name> <avg> <rms> <peak>
<net_name> CELL <cell_name> <pin_name> <avg> <rms> <peak>
```

未设电流类型填 -1。示例:

```
net1 INST ANA1 VREG0 -1 -1 1e-3
net2 INST ANA1 SIGPIN -1 -1 2e-3
```

EM_CCF_ONLY 1 时仅分析文件中列出的网。

层次化分析

```
SEM_HIERARCHICAL_MODE [ 0 | top_only | internal_only ]
```

仅分析顶层与块间接口网，降低内存与时间。

15.5.3 运行信号 EM 分析

Running Signal EM Analysis

统一引擎支持电源与信号 EM，特性包括：RMS/峰值考虑 RC 负载；SEM_NET_INFO 可加 pin 电容；峰值按饱和电流调整；缺省 slew/翻转率/pin 电容；改进导线合并；波形估计；主输出网可用 Ceff（EM_NET_INFO 文件）。

命令流程:

```
setup analysis_mode signalEM
import gsr <gsr_file_name>
setup design
perform pwrcalc
perform extraction -signal
perform analysis -signalEM
perform emcheck <options>
```

注意

信号 EM 须首先 setup analysis_mode signalEM（与电源 EM 不同）。仅时钟或仅信号提取:

```
perform extraction -signal -exclude_clock # 仅信号
perform extraction -clock                # 仅时钟
```

15.5.4 信号 EM 中的 RedHawk GUI

Using the RedHawk GUI in Signal EM

- 点击金属线查看双向 RMS/Peak/Avg 电流

- `gsr get EM_MODE / gsr set EM_MODE [ rms | avg | peak ]`
- View → Nets 查看网表
- `select add [get instbynet <netname>]` 高亮实例
- `select add [get instbynet -driver <netname>] -color red` 高亮驱动

15.5.5 定义等电位区

Defining Equipotential Regions

在 pad 文件中定义等电位区，将区域内金属表示为单电阻，适用于八角焊盘等特殊形状。P/G 与信号网均支持。PLOC 格式：

```
<area_name> <x1> <y1> <x2> <y2> <layer> <net_name>
```

示例: `Equi_pot_area1 203.840 341.000 323.840 461.055 ZA TEST_NET`

15.5.6 分析结果

Analyzing Results

```
perform emcheck ?-mode [AVG |RMS |PEAK |all ]?
?-net <netname>?
```

可用报告与文件：

- `adsRpt/apache.sigem.info`: 无负载电容/时序/驱动信息的信号网
- `adsRpt/redhawk.err`: 信号 EM 流程错误
- `adsRpt/SignalEM/<design>.rms_em.worst`: 最高 1000 条 J_{rms} 违例
- `adsRpt/SignalEM/<design>.avg_em.worst`: J_{avg} 违例
- `adsRpt/SignalEM/<design>.peak_em.worst`: J_{peak} 违例
- `adsRpt/SignalEM/<design>_sem_toggle_summary`: 按网类型翻转率摘要
- `adsRpt/SignalEM/<design>_sem_layer_wise_violation_summary`: 按层违例统计

更多违例用 `EM_REPORT_LINE_NUMBER`；阈值用 `EM_REPORT_PERCENTAGE`（默认 100，有时需降低才有 `*em.worst` 条目）。

15.5.7 调试技巧

Debugging Tips

- 先查 `adsRpt/apache.err`
- 查 `adsRpt/SignalEM/<design>.em.warn`
- `IGNORE_NETS { <netname> ... }` 排除无关网
- `ANALYZE_NETS { <net_name_1> ... }` 限定分析网表

Chapter 16

Pathfinder ESD 分析

Pathfinder ESD Analysis

16.1 ESD 问题引言

Introduction - The ESD Problem

静电放电（ESD）是芯片设计常见可靠性问题：极高放电电流可致命损伤敏感电路或影响工作。据报约 35% 现场失效与 ESD 相关。半导体 ESD 损伤包括氧化层击穿、结烧毁、金属化烧毁。三类放电/测试模型：

- 人体模型（**HBM**）：带电人体接触器件
- 机器模型（**MM**）：测试设备放电
- 带电器件模型（**CDM**）：未接地器件充电后经接地 pin 放电

（原书 *Figure 16-1*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 16.1: 三种常见 ESD 事件模型与放电波形

传统 ESD 验证：电路级设计/测试芯片验证 → SoC I/O 集成 ESD 测试单元 → 流片前专家审查。经验方法易错、失败成本高。ESD 为短时域瞬态，纯 Spice 级仿真难以处理 clamp 负阻 snap-back；现有方案容量与运行时间受限，仅能覆盖小部分设计。

静态技术（在 clamp 导通假设下检查放电路径电阻）可合理估算 bump 间或宏单元到 clamp 的路径电阻；若路径电阻远大于阈值，HBM/MM 下可能无有效放电路径，CDM 下大宏单元亦可能失效。

16.2 ESD 分析

ESD Analysis

16.2.1 概述

Overview

PathFinder-S (PF-S) 提供模拟与 SoC 设计的全面 ESD 验证: PF-S 用静态规则检查, PathFinder-D 用动态瞬态仿真 (图 ??)。

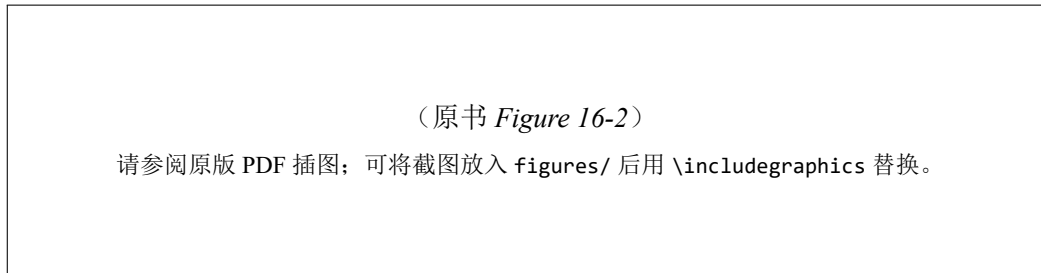


图 16.2: PathFinder ESD 分析与覆盖验证

PF-S 可用于设计规划 (clamp 布局/数量/设计) 或 sign-off (放电准则、器件阈值)。适用于 HBM、MM、CDM。能力分两类:

- 验证 clamp 相对 pad、其他单元的连接与拓扑
- 验证单个 clamp 电路设计 (原理图/版图级)

包括拓扑/连接检查及 pad-clamp、clamp-clamp、clamp-核心单元间精确电阻计算。

16.2.2 Clamp 单元定义

Clamp Cell Definition

Clamp 文件

所有 ESD 分析须为二极管/clamp 指定 I-V 曲线。可单独 clamp 文件或与规则合并。手动 clamp 文件语法:

```
BEGIN_CLAMP_CELL
  NAME <cell name>
  TYPE <user_type_name>
  ? PIN [<pin_name> | NA] [<x_loc> <y_loc>]
    [ BOTTOM | TOP |<layername>] <locID> ?
  ? XTOR <xtorName>:<net> <x_loc> <y_loc> <layer> <locID> ?
  ...
  ? RON <clamp_On_Resistance_Ohms> ?
  ? ESD_PIN_PAIR <loc_ID1> <loc_ID2> [
    [ <RON> | [ <RON+>|OFF] [<RON->|OFF] |
    <I-V_clamp_name> ]?
  ? IMAX <I1> [<I2>] ?
  ? VMAX <V1> [<V2>] ?
```

```

END_CLAMP_CELL

BEGIN_CLAMP_IV
    NAME <I-V_clamp_name>
    RON <RON+> [<RON->]
    VT1 <VT1+> [<VT1->]
    VH <VH+> [<VH->]
    ROFF <ROFF+> [<ROFF->]
    ION2    0.9
    RON2    0.1
    IT2     3.0
    RT2     1.0
    VT2     0.5
    IMAX <I1> [<I2>]
    VMAX <V1> [<V2>]
    TLP_FILE <tlp_filename>
    TLP_I_RESOLUTION <value>
END_CLAMP_IV

```

主要关键字：

- NAME、TYPE：标识单元/类型
- PIN：pin 名或坐标/层/locID；占位用“-”而非“NA”；未指定时自动选近最小电阻到 pad 的 pin
- XTOR：MMX 块晶体管连接（同 PIN，加 :<net>）
- RON：导通电阻（默认 $0.0001\ \Omega$ ）；RON+/RON- 正/反向
- OFF：该极性方向开路
- ESD_PIN_PAIR：合法 B2B 放电路径及双向电阻
- IMAX/VMAX：击穿检查阈值（clamp I-V 规则优先于 cell 规则）

CLAMP_IV 关键字（图 ??）：ROFF（默认 $1e6\ \Omega$ ）、VT1、VH、ION2/RON2/IT2/RT2/VT2、TLP_FILE、TLP_I_RESOLUTION。

（原书 *Figure 16-3*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 16.3: 二极管/clamp I-V 特性

pfscript 可加密 clamp I-V:

```
pfscript <clampfile> [-d] [-p <Password>] [-o <OutputFile>]
```

Clamp 文件示例

IO 单元 clamp 示例：

```
BEGIN_CLAMP_CELL
  NAME IO_cell
  PIN PAD 7.29 362.14 METAL1 pad_1
  PIN VSS 7.39 362.04 METAL2 vss_1
  PIN VDD 7.29 363.66 METAL1 vdd_1
  RON 0.01
  ESD_PIN_PAIR pad_1 vss_1 0.001 0.05
  ESD_PIN_PAIR vdd_1 vss_1 0.02 OFF
END_CLAMP_CELL
```

MMX 晶体管级 clamp：

```
BEGIN_CLAMP_CELL
NAME IO
XTOR mos1__2:VDD 2.24 328.14 BOTTOM
XTOR mos1__2:VSS 2.34 328.14 BOTTOM
ESD_PIN_PAIR mos1__2:VDD mos1__2:VSS diode
END_CLAMP_CELL

BEGIN_CLAMP_IV
  NAME diode
  RON 0.1 100K
  VT1 0.4
  ROFF 100K
END_CLAMP_IV

BEGIN_CLAMP_IV
  NAME sback
  RON 0.3 0.2
  VT1 1.2 1.5
  VH 0.1 0.15
END_CLAMP_IV
```

默认：VH = VT1；未指定 RON- 等则取正向默认值。TLP 文件逗号/空格/制表符分隔；# 为注释。

CLAMP_IV 参数说明

- ROFF：关断电阻（默认 $1e6\Omega$ ）；ROFF+/ROFF- 正/反向
- VT1：导通阈值（默认 0，即线性 RON 模型）
- VH：保持电压（默认 VH=VT1；范围 $0 \leq VH \leq VT1$ ）
- ION2/RON2/IT2/RT2/VT2：高导通区与击穿区建模
- TLP_FILE、TLP_I_RESOLUTION：TLP 曲线（典型分辨率 0–0.001）

加密后 adsRpt/ESD/ClampInfo.rpt 显示 # Encrypted。

参见

Clamp 连接与建模详见 GSR ESD_CLAMP_PIN_FILE（附录 C）与 Tcl pfs（附录 D）。

Clamp 文件示例

IO 单元 clamp 示例：

```
BEGIN_CLAMP_CELL
  NAME IO_cell
  PIN PAD 7.29 362.14 METAL1 pad_1
  PIN VSS 7.39 362.04 METAL2 vss_1
  PIN VDD 7.29 363.66 METAL1 vdd_1
  RON 0.01
  ESD_PIN_PAIR pad_1 vss_1 0.001 0.05
  ESD_PIN_PAIR vdd_1 vss_1 0.02 OFF
END_CLAMP_CELL
```

MMX 晶体管级 clamp：

```
BEGIN_CLAMP_CELL
NAME IO
XTOR mos1__2:VDD 2.24 328.14 BOTTOM
XTOR mos1__2:VSS 2.34 328.14 BOTTOM
ESD_PIN_PAIR mos1__2:VDD mos1__2:VSS diode
END_CLAMP_CELL

BEGIN_CLAMP_IV
  NAME diode
  RON 0.1 100K
  VT1 0.4
  ROFF 100K
END_CLAMP_IV

BEGIN_CLAMP_IV
  NAME sback
  RON 0.3 0.2
  VT1 1.2 1.5
  VH 0.1 0.15
END_CLAMP_IV
```

默认：VH = VT1；未指定 RON- 等则取正向默认值。TLP 文件逗号/空格/制表符分隔；# 为注释。

CLAMP_IV 参数说明

- ROFF：关断电阻（默认 $1e6\Omega$ ）；ROFF+/ROFF- 正/反向
- VT1：导通阈值（默认 0，即线性 RON 模型）
- VH：保持电压（默认 VH=VT1；范围 $0 \leq VH \leq VT1$ ）
- ION2/RON2/IT2/RT2/VT2：高导通区与击穿区建模

- TLP_FILE、TLP_I_RESOLUTION: TLP 曲线（典型分辨率 0–0.001）

加密后 adsRpt/ESD/ClampInfo.rpt 显示 # Encrypted。

参见

Clamp 连接与建模详见 GSR ESD_CLAMP_PIN_FILE（附录 C）与 Tcl pfs（附录 D）。

Clamp 文件示例

IO 单元 clamp 示例：

```
BEGIN_CLAMP_CELL
  NAME IO_cell
  PIN PAD 7.29 362.14 METAL1 pad_1
  PIN VSS 7.39 362.04 METAL2 vss_1
  PIN VDD 7.29 363.66 METAL1 vdd_1
  RON 0.01
  ESD_PIN_PAIR pad_1 vss_1 0.001 0.05
  ESD_PIN_PAIR vdd_1 vss_1 0.02 OFF
END_CLAMP_CELL
```

MMX 晶体管级 clamp：

```
BEGIN_CLAMP_CELL
NAME IO
XTOR mos1__2:VDD 2.24 328.14 BOTTOM
XTOR mos1__2:VSS 2.34 328.14 BOTTOM
ESD_PIN_PAIR mos1__2:VDD mos1__2:VSS diode
END_CLAMP_CELL

BEGIN_CLAMP_IV
  NAME diode
  RON 0.1 100K
  VT1 0.4
  ROFF 100K
END_CLAMP_IV

BEGIN_CLAMP_IV
  NAME sback
  RON 0.3 0.2
  VT1 1.2 1.5
  VH 0.1 0.15
END_CLAMP_IV
```

默认：VH = VT1；未指定 RON- 等则取正向默认值。TLP 文件逗号/空格/制表符分隔；# 为注释。

CLAMP_IV 参数说明

- ROFF: 关断电阻（默认 $1e6\ \Omega$ ）；ROFF+/ROFF- 正/反向
- VT1: 导通阈值（默认 0，即线性 RON 模型）

- **VH:** 保持电压（默认 $VH=VT1$ ；范围 $0 \leq VH \leq VT1$ ）
- **ION2/RON2/IT2/RT2/VT2:** 高导通区与击穿区建模
- **TLP_FILE、TLP_I_RESOLUTION:** TLP 曲线（典型分辨率 0–0.001）

加密后 adsRpt/ESD/ClampInfo.rpt 显示 # Encrypted。

参见

Clamp 连接与建模详见 GSR ESD_CLAMP_PIN_FILE（附录 C）与 Tcl pfs（附录 D）。

Clamp 文件示例

IO 单元 clamp 示例：

```
BEGIN_CLAMP_CELL
  NAME IO_cell
  PIN PAD 7.29 362.14 METAL1 pad_1
  PIN VSS 7.39 362.04 METAL2 vss_1
  PIN VDD 7.29 363.66 METAL1 vdd_1
  RON 0.01
  ESD_PIN_PAIR pad_1 vss_1 0.001 0.05
  ESD_PIN_PAIR vdd_1 vss_1 0.02 OFF
END_CLAMP_CELL
```

MMX 晶体管级 clamp：

```
BEGIN_CLAMP_CELL
  NAME IO
  XTOR mos1__2:VDD 2.24 328.14 BOTTOM
  XTOR mos1__2:VSS 2.34 328.14 BOTTOM
  ESD_PIN_PAIR mos1__2:VDD mos1__2:VSS diode
END_CLAMP_CELL

BEGIN_CLAMP_IV
  NAME diode
  RON 0.1 100K
  VT1 0.4
  ROFF 100K
END_CLAMP_IV

BEGIN_CLAMP_IV
  NAME sback
  RON 0.3 0.2
  VT1 1.2 1.5
  VH 0.1 0.15
END_CLAMP_IV
```

默认：VH = VT1；未指定 RON- 等则取正向默认值。TLP 文件逗号/空格/制表符分隔；# 为注释。

CLAMP_CELL 关键字详述

NAME	单元或 I-V 设备标识字符串。
TYPE	用户定义的 clamp 类型名，供 FROM_CLAMP_TYPE/TO_CLAMP_TYPE 筛选。
PIN	以 pin 名、坐标 <x> <y>、BOTTOM/TOP/层名、locID 指定连接点。占位符仅用 “-”，勿用 “NA”。仅 pin 名时默认选近最小电阻到 pad 的节点；未指定时每域自动选一个近最小电阻 pin。
XTOR	MMX 块晶体管连接，语法同 PIN，另加 :<net> 表示晶体管所接网络。
RON	导通电阻（默认 0.0001 Ω）；RON+/RON- 为正/反向电流电阻。
OFF	该 zapping 极性方向开路；pin 对两向均为 OFF 为语法错误。
ESD_PIN_PAIR	合法 B2B 放电路径及双向电阻；可写对称 RON、非对称 RON+/RON-、OFF 或引用 BEGIN_CLAMP_IV 名称。
IMAX/VMAX	击穿检查电流/电压阈值；优先级：clamp I-V 规则 > clamp cell 规则 > ESD 规则。

CLAMP_IV 参数说明

- ROFF：关断电阻（默认 1e6 Ω）；ROFF+/ROFF- 正/反向
- VT1：导通阈值（默认 0，即线性 RON 模型）
- VH：保持电压（默认 VH=VT1；范围 0 ≤ VH ≤ VT1）
- ION2/RON2/IT2/RT2/VT2：高导通区与击穿区建模
- TLP_FILE、TLP_I_RESOLUTION：TLP 曲线（典型分辨率 0–0.001）

加密后 adsRpt/ESD/ClampInfo.rpt 显示 # Encrypted。

参见

Clamp 连接与建模详见 GSR ESD_CLAMP_PIN_FILE（附录 C）与 Tcl pfs（附录 D）。

Clamp 文件示例

IO 单元 clamp 示例：

```
BEGIN_CLAMP_CELL
  NAME IO_cell
  PIN PAD 7.29 362.14 METAL1 pad_1
  PIN VSS 7.39 362.04 METAL2 vss_1
  PIN VDD 7.29 363.66 METAL1 vdd_1
  RON 0.01
  ESD_PIN_PAIR pad_1 vss_1 0.001 0.05
  ESD_PIN_PAIR vdd_1 vss_1 0.02 OFF
END_CLAMP_CELL
```

MMX 晶体管级 clamp：

```

BEGIN_CLAMP_CELL
NAME IO
XTOR mos1__2:VDD 2.24 328.14 BOTTOM
XTOR mos1__2:VSS 2.34 328.14 BOTTOM
ESD_PIN_PAIR mos1__2:VDD mos1__2:VSS diode
END_CLAMP_CELL

BEGIN_CLAMP_IV
NAME diode
RON 0.1 100K
VT1 0.4
ROFF 100K
END_CLAMP_IV

BEGIN_CLAMP_IV
NAME sback
RON 0.3 0.2
VT1 1.2 1.5
VH 0.1 0.15
END_CLAMP_IV

```

默认：VH = VT1；未指定 RON- 等则取正向默认值。TLP 文件逗号/空格/制表符分隔；# 为注释。

CLAMP_CELL 关键字详述

NAME	单元或 I-V 设备标识字符串。
TYPE	用户定义的 clamp 类型名，供 FROM_CLAMP_TYPE/TO_CLAMP_TYPE 筛选。
PIN	以 pin 名、坐标 <x> <y>、BOTTOM/TOP/层名、locID 指定连接点。占位符仅用“-”，勿用“NA”。仅 pin 名时默认选近最小电阻到 pad 的节点；未指定时每域自动选一个近最小电阻 pin。
XTOR	MMX 块晶体管连接，语法同 PIN，另加 :<net> 表示晶体管所接网络。
RON	导通电阻（默认 0.0001 Ω ）；RON+/RON- 为正/反向电流电阻。
OFF	该 zapping 极性方向开路；pin 对两向均为 OFF 为语法错误。
ESD_PIN_PAIR	合法 B2B 放电路径及双向电阻；可写对称 RON、非对称 RON+/RON-、OFF 或引用 BEGIN_CLAMP_IV 名称。
IMAX/VMAX	击穿检查电流/电压阈值；优先级：clamp I-V 规则 > clamp cell 规则 > ESD 规则。

CLAMP_IV 参数说明

- ROFF：关断电阻（默认 1e6 Ω ）；ROFF+/ROFF- 正/反向
- VT1：导通阈值（默认 0，即线性 RON 模型）
- VH：保持电压（默认 VH=VT1；范围 $0 \leq VH \leq VT1$ ）

- ION2/RON2/IT2/RT2/VT2: 高导通区与击穿区建模
- TLP_FILE、TLP_I_RESOLUTION: TLP 曲线（典型分辨率 0–0.001）

加密后 adsRpt/ESD/ClampInfo.rpt 显示 # Encrypted。

参见

Clamp 连接与建模详见 GSR ESD_CLAMP_PIN_FILE（附录 C）与 Tcl pfs（附录 D）。

Clamp DB 创建

```
perform esdcheck
    -clamp <clamp_file> ? -setupClamp ? ? -shortNode [ 0 | 1 | 2 ] ?
```

- -clamp: clamp 文件; GSR ESD_CLAMP_FILE 已设则可省略
- -setupClamp: 导入并保存 clamp DB, 加速后续检查
- 规则文件 SAVE_CLAMP_DB 1 / LOAD_CLAMP_DB 1（仅其一生效）
- -shortNode: 0 不短接; 1 短接所有 clamp pin; 2 仅短接文件中指定 x/y/layer 的 pin

从 clamp 节点做 SPT 追踪

须先 perform esdcheck -clamp <file> -setupClamp, 然后:

```
perform min_res_path -instance <inst> -fromClamp
# 或
perform min_res_path -set fromclamp on
```

16.2.3 ESD 规则文件

ESD Rules Files

规则文件定义检查类型（BUMP2BUMP、BUMP2CLAMP、CLAMP2CLAMP、PIN2CLAMP、PIN2PIN）、规则名、ARC_R/LOOP_R/PARALLEL_R 限值、级数及包含/排除的 clamp、bump、网表。

定义网表组

```
BEGIN_NET_GROUP
    NAME <userDefinedGroupName>
    NET <netName1>
    NET <netName2>
    ...
END_NET_GROUP
```

16.2.4 缩小设计规模

Reducing Design Size for Improved ESD Analysis

1. 原 GSR 加 ESD_CLAMP_FILE、ESD_RULE_FILE
2. 规则文件加 ESD_GSR 1
3. 运行至 setup design,生成 esdGsr.gsr(IGNORE_CELLS、移除 SPLIT_VIA_ARRAY、DEF_IGNORE_SPECIFIC_LAYERS 等)
4. 用 esdGsr.gsr 替换原 GSR 重跑 (可提速约 50%)

16.3 Bump 与 Clamp 拓扑及连接检查

Topology and Connectivity Checking of Bumps and Clamps

```
perform clampcheck ?-o <file>? ?-instConn?
? -isolatedBump? ?-cell <cell_name>? ?-celltype <type>?
? -inst <inst_name>? ?-volt <voltage>? ?-net <net_name>?
? -netConn <net1> <net2> ...? ? -allNetConn ?
? -bumpConn <bump_name> ? ? -allBumpConn ? ? -loop?
? -loopLength <stage_num>? ? -b2bLoopLength <stage_num>?
? -roff <R_thresh> ? ? -rptDisConn ?
? -rule <rule_file> ? ? -esdStage {min,max} | <stage_num>?
? -detail? ?-append?
```

主要选项:-instConn 未连接 clamp;-isolatedBump 与 clamp 隔离的 bump;-netConn/-allNetConn 网表对连通性;-rptDisConn 无 clamp 的网表对;-esdStage 级数范围;-loopLength 精确级数;-roff clamp 关断电阻阈值 (默认 1e6Ω)。

示例:perform clampcheck -o instConn.txt -instConn、report clampcheck -rptDisConn -allNetConn。

16.4 Bump 与 Clamp 版图电阻检查

Layout Resistance Checking of Bumps and Clamps

16.4.1 概述

Overview

PF-S 支持六类电阻检查 (低功耗分析模式自动关闭 ESD):

- **B2B** (BUMP2BUMP): 含多级
- **B2C** (BUMP2CLAMP)
- **B2I** (BUMP2INSTANCE)
- **C2C** (CLAMP2CLAMP)
- **C2I** (CLAMP2INST)

- **C2M** (CLAMP2MACRO)

16.4.2 数据流与输入

Data Flow / Description of Inputs

可在 RedHawk (LEF/DEF, 亦支持 GDS) 或 Totem (GDS + Spice) 中运行 (图 ??)。

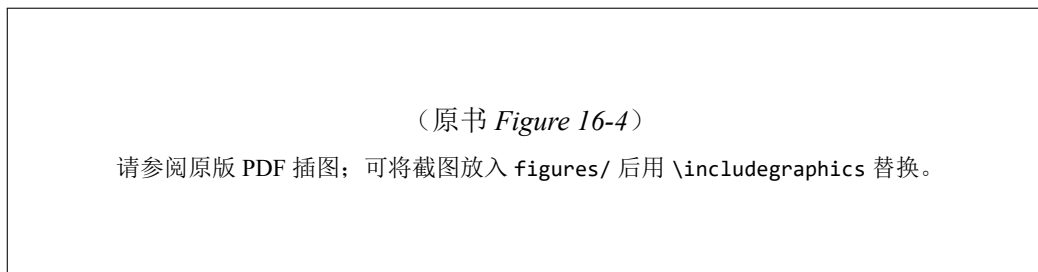


图 16.4: PathFinder 数据流

输入: Technology LEF、Apache tech 文件、PLOC 文件、ESD 规则与 clamp 定义、setup analysis_mode ESD。

PLOC 示例:

```
# pad location points
vdd1 6808 11091 metal7 POWER
vss1 7038 11612 metal7 GROUND
```

作业控制: -thread 多线程; -jobCount 多进程 (建议先 -setupClamp)。

HBM、MM 与 CDM 测试背景 **HBM:** 带电人体 (约 100 pF、1.5 kΩ) 接触器件引脚, 放电经保护网络到参考地, 用于模拟生产/使用中的静电损伤。

MM: 测试设备 (低阻抗、小电容) 向器件放电, 上升时间更短、峰值更高, 检验快速 ESD 脉冲下的保护能力。

CDM: 器件在组装中积累电荷, 经接地 pin 对地放电; 对大宏单元与 I/O 尤其重要, PathFinder 的 C2I/C2M 规则针对此类失效机制。

传统流片前审查难以覆盖全芯片所有放电路径; PF-S 在 clamp 导通假设下计算静态电阻, 并结合电流密度检查评估 IR 与 EM, 作为动态仿真的互补 sign-off 手段。

16.4.3 各类电阻检查说明

B2C、B2I、C2C、C2I、C2M 与 D2R

Bump-to-Clamp (B2C): 计算 pad 到 clamp 有效电阻并与 ARC_R 比较。pad 与 clamp 连接点可手工指定或由工具自动选取 (默认倾向有效电阻最大点)。CLAMP_POS_PIN 1 仅测 HBM 二极管阳极; CLAMP_NEG_PIN 1 仅测阴极。

Bump-to-Instance (B2I): 对每个 bump, 比较到实例电阻与到保护 clamp (最小 B2C 电阻) 的电阻; 若存在更小实例路径则失败。

Clamp-to-Clamp (C2C): 报告任意两 clamp 间有效电阻, 与 ARC_R 比较。

Clamp-to-Inst (C2I): 核心实例到 clamp 的 CDM 风险检查。须提供实例列表；标准单元选最小有效电阻点，宏单元选最大有效电阻点（宏面积大，最坏点更保守）。同时报告 LOOP_R 与 ARC_R 通过/失败。

Clamp-to-Macro (C2M): 与 C2I 类似，但在 LEF pin 几何的 bottom/top/指定层上选多个最小电阻节点以提高覆盖；仅报告 ARC_R。

跨域 D2R-to-Bump: 检查跨电压域驱动-接收实例对的 P/G pin 到各 bump 的电阻差或比值（经 clamp 间接连接）。

16.4.4 封装电阻与 3D-IC

Package and 3D-IC Inputs

封装子电路显著影响 ESD 路径：电感短接、互感开路、电容开路。GSR PACKAGE_SPICE_SUBCKT 引入封装后，电阻从 BGA 经封装、bump、P/G 网络、clamp 再回到 VSS/BGA。

封装相关规则：

- PIN2CLAMP (P2C): 封装 pin 到 clamp，类似 B2C
- PIN2PIN (P2P): 封装 pin 间，类似 B2B（含多级）
- P2C/P2P/P2PM 必须以封装 pin 为端点；其他规则默认不含封装（PACKAGE 0）

3D-IC 关键字：

- FROM_DIE/TO_DIE: zapping 源高/低端所在 die
- DIE_NAME: 仅分析指定 die；clamp 中可标注 DIE_NAME
- BEGIN_DIE/END_DIE: 按 die 组织 clamp 列表

16.4.5 perform esdcheck 命令选项详述

```
perform esdcheck
  -rule {<file1> <file2> ...}
  -clamp {<file1> <file2> ...}
  ? -thread <num_threads> ?
  ? -optimize <mode>? ? -detail ? ? -append ?
  ? -outDir <results_dir> ? ? -ignoreError ?
  ? -saveDBDir <path> ? ? -jobCount <num_jobs> ?
  ? -collate ? ? -jobFile <job_defin_file> ?
  ? -progress <timeInterval> ?
  ? -noCompress ?
  ? -slaveOnly | -hostOnly ?
```

- -thread: 线程数（默认 2）
- -optimize: 0 全关；1 基本优化（约 2×）；2 激进优化（默认，最高约 20×）；3 对 C2I/C2M/B2I 额外优化
- -detail: B2B/多级检查含坐标、层、单元名
- -ignoreError: 单条规则出错仍继续其余规则

- **-saveDBDir:** 保存 DB 供同事务重载
- **-jobCount:** 多进程; 建议先 **-setupClamp**
- **-collate:** 合并多作业文本报告到 **-outDir**
- **-progress:** 写 **esd_progress.rpt** (小时为单位)
- **export esdcheck/import esdcheck:** 导出/导入 DB
- **report esdcheck:** 生成文本报告
- **DMP:** **-slaveOnly** 仅 worker; **-hostOnly** master+worker

作业分配文件

```
BEGIN_ESD_JOB
  NAME Job1
  WORK_DIR ./adsESD1
  RULE CD my_cd_rule 50.0
  RULE_COUNT C2I core_rule 100
  EXCLUDE_RULE B2B slow_b2b
  CLAMP clamp_file.txt
END_ESD_JOB
```

RULE <percent> 与 **RULE_COUNT** <arcCount> 可拆分 CD/R 规则的 from/to 弧; arcCount 优先于 percent。
未分配规则由 PF-S 自动均衡到各 job。

16.4.6 C2I/C2M/B2I 规则示例

C2I:

```
BEGIN_ESD_RULE
  NAME core_usage_1
  TYPE C2I
  INST_FILE inst.list
  ARC_R 2.3
  LOOP_R 4
END_ESD_RULE
```

C2M (含层与晶体管 pin):

```
BEGIN_ESD_RULE
  NAME macro_c2m
  TYPE C2M
  INST_FILE macro.list
  ARC_R 5.0
  LAYER BOTTOM
  SAMPLE_POINT 4
  TRANSISTOR_PIN 1
END_ESD_RULE
```

B2I:

```
BEGIN_ESD_RULE
  NAME esd_b2i_rule
  TYPE B2I
  B2C_NAME esd_b2c_rule
  INST_FILE inst.list
  RES_RATIO 1.2
  B2I_REPORT_PARTIAL_PASS 1
END_ESD_RULE
report esdcheck -type b2i -name esd_b2i_rule -b2cName esd_b2c_rule
```

16.4.7 电阻检查 GUI 与工具

Tools → Path Finder S → ESD Resistance Check 启动电阻检查对话框（图 ??）。

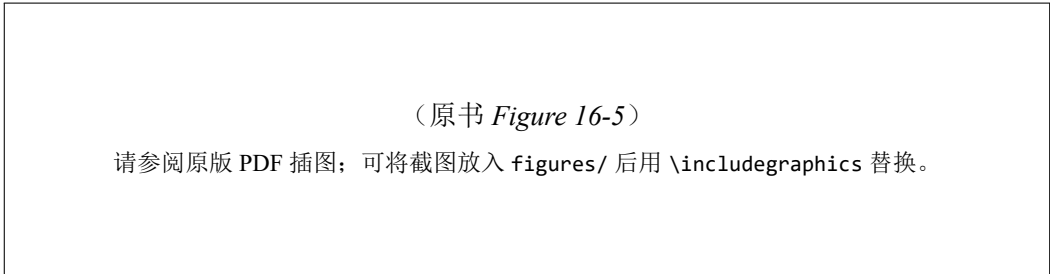


图 16.5: ESD 电阻检查对话框

perform res_calc 约束文件 IP_RESISTANCE 示例：

```
# CELL CONSTRAINT: <cell> <Pin> <Res_Constr> ?<x> <y> ?<Layer>?
CHECKBUMP 5
INSTANCE inst_129422/inst_7768 VSS 3.0
```

输出默认 adsRpt/<design_name>.res_calc，含 PASS/FAIL 与最远 bump 列表。

16.4.8 B2B 电阻检查详述

Bump-to-Bump (B2B) Details

对每个 bump 对, PF-S 计算每条 bump→clamp→bump 路径的 LOOP_R。超过阈值的环路中 clamp 视为无效, 不参与后续 PARALLEL_R 并行等效电阻计算。支持多级 bump 路径 (ESD_STAGE、B2B_LOOP_LENGTH)。

16.4.9 电阻规则文件关键字

关键字	说明
TYPE	BUMP2BUMP BUMP2CLAMP CLAMP2CLAMP PIN2CLAMP PIN2PIN BUMP2INSTANCE CLAMP2CLAMP
NAME	用户规则名
ARC_R	B2C/C2C/C2I/C2M 弧电阻阈值 (Ω)
LOOP_R	B2B 单路径环路电阻阈值

关键字	说明
PARALLEL_R	B2B 并行等效电阻；未指定时以最小 LOOP_R 为通过准则
ESD_STAGE	多级 B2B 级数范围 ($\max \leq 5$, MAX_ESD_STAGE 可覆盖)
PACKAGE [0 1]	是否含封装电阻
PACKAGE_PIN [0 1]	P2C/P2P 以封装 pin 为端点
PAD_FILE	PLOC/pcell bump 列表
BUMP_LIST	限定 bump 集合
NET_PAIR	网表对
USE_CLAMP_CELL/INST/FILE	限定参与 clamp
B2B_LOOP_LENGTH	各级 clamp 数量
RADIUS	C2C/B2C CD 选择半径 (μm)
SHORT_BUMP_IN_NET	短接同网 bump (封装低阻路径)
SHORT_BUMP_IN_NET_GROUP	按 POWER/GROUND/SIGNAL 短接
CLAMP_POS_PIN/CLAMP_NEG_PIN	B2C 分别测 HBM 二极管阳/阴极
INST_FILE/CELL_FILE	C2I/C2M/B2I 实例或单元列表
SAMPLE_POINT	C2M 采样点 (BOTTOM/TOP/层)
TRANSISTOR_PIN	MMX 晶体管 pin 模式
RES_RATIO	B2I 电阻比阈值
SAMPLE_MODE	UNIFORM RES_BY_AREA
B2I_MACRO_MODE	宏单元 B2I 模式
B2C_NAME	B2I 引用的 B2C 规则名
CHECK_CONNECTION 1	输出 esd_info.rpt (未保护实例等)
SAVE_CLAMP_DB/LOAD_CLAMP_DB	保存/加载 clamp DB (仅一生效)
ESD_GSR 1	生成精简 esdGsr.gsr

16.4.10 电阻报告示例

perform clampcheck -o instConn.txt -instConn 输出未连接 clamp:

```
##### List of Unconnected Clamp Instances #####
# <CELL NAME>:
#   <PIN_NAME> <X> <Y> <LAYER> <LOCID> <INSTANCE_NAME>
inst_ndiode_0:
VDD0 1.07374e+06 1.07374e+06 metal1 VDD0 inst_ndiode_0/adsU4
```

-isolatedBump 报告与 clamp 隔离的 bump。B2B 报告含 bump 对、LOOP_R、PARALLEL_R、clamp locID。

16.4.11 GUI 查看电阻结果

View → ESD Resistance Lists / Maps:

- List of Bump-to-Clamp、Clamp-To-Clamp (按网表/实例过滤)
- Bump to Bump Resistance: 绿/红表示是否参与通过 B2B 路径
- List of Bump-to-Bump Para: 最差 PARALLEL_R

- F-Line: 环路飞线; Loop_R 列表; SPT 最小电阻路径
- C2I 超限飞线与最差路径; Analysis Histogram

(原书 *Figure 16-9*)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 16.6: 按网表/实例名的电阻检查

(原书 *Figure 16-10*)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 16.7: Bump-to-bump 电阻显示

(原书 *Figure 16-12*)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 16.8: F-line 环路 R 路径

16.5 电流密度检查

Current Density Checking

PF-S 对用户指定 B2B、P2P、P2PM ESD 路径做电流密度分析, 报告 IR 与 EM, GUI 显示图, 支持 DC 路径分析与违例诊断。

- 模式 1: 考虑所有 clamp 路径, 迭代收敛确定 On/Off clamp 集合
- 模式 2: 指定 clamp 路径与 bump 对

命令: `perform esdcheck` (见上文选项详述)。

(原书 *Figure 16-14*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 16.9: 最小电阻路径

(原书 *Figure 16-19*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 16.10: 直方图对话框

16.5.1 模式 1 电流密度规则关键字详述

除前文示例外，TYPE CURRENT_DENSITY（或 DC/CD）支持：

关键字	说明
B2B_RULE_NAME	复用已有 B2B 结果加速非线性 clamp CD
BUMP_PAIR/PIN_PAIR	放电端点对；首 bump 接 zapping 正极
BUMP_PAIR_FILE	bump 对列表文件
PIN_PAIR_VTH	差分电压超过阈值写入 <code>esd_pinPair.rpt</code>
SHOTGUN_MODE	多网联合弧分析，缩短 I/O 到 clamp 的 CD 时间
CDM_ALL_NET	对所有经 clamp 连接的域充电（CDM）
NET_PAIR_DOMAIN	SAME DIFF 同域/跨域违例报告
FROM_NET/TO_NET/TERMINAL_NET	网表级 from/to/终端
*_NET_GROUP	Power/Ground/Signal 组
JEDEC_MODE	BIDIR POS NEG，可选 OPEN
ZAP_VOLTAGE/ZAP_R/ZAP_CURRENT	zapping 源；电流模式忽略电压/电阻
ZAP_*_RANGE	多电平扫描，摘要写入 <code>esd_summary.rpt</code>
ZAP_FROM/ZAP_TO	命名坐标点
EXTEND_CLAMP_CONN 1	经 power rail 并联放电；同网 clamp 两端
IGNORE_EM_IN_CLAMP	DC 中忽略 clamp 内 EM（默认 0）
EM_SCALE/EM_RULE_SET	EM 电流缩放与规则集
NET_PAIR_VTH/PEAK_VOLT/DIFF_VOLT	驱动-接收与峰值/差分电压
CLAMP_IMAX/CLAMP_VMAX	击穿阈值（I-V 规则优先）
SHORT_CLAMP_NODE	计算电阻时短接 clamp 节点
CACHE_EM	0/1/2/3：EM 缓存加速（2 显著加速；3 存 DB）
EM/REFF/I/V_THRESHOLD	保存 DB 的阈值

关键字	说明
SAVE_CLAMP_FAIL/SAVE_EM	条件保存 DB; import esdcd 重载 EM
EXCEL/EXCEL_REPORT	生成 esd_excel.rpt

仅指定 ESD_STAGE 时不计算 B2B 电阻以省时; 若指定 LOOP_R 或 PARALLEL_R 则计算。

16.5.2 模式 2: 指定 clamp 路径

```
CLAMP_INST_PIN <instance> <locID1> <locID2>
USE_CLAMP_FILE <file>
# 文件中 USE_CLAMP_CELL / USE_CLAMP_INST (支持通配符)
```

16.5.3 弧基电流密度关键字

ZAP_BUMP_CLAMP、ZAP_CLAMP_BUMP、ZAP_CLAMP_CLAMP、ZAP_PIN_CLAMP、ZAP_CLAMP_PIN;
网表内: ZAP_B2C_NET、ZAP_C2B_NET、ZAP_C2C_NET、ZAP_P2C_NET、ZAP_C2P_NET 及 *_NET_GROUP。
FROM_CLAMP_TYPE/TO_CLAMP_TYPE、SAME_CLAMP_TYPE、DIFF_CLAMP_TYPE;
TIE_CLAMP <method> ?m?: PARALLEL|INST|MIN_DIST, 多指并联二极管。
FROM_TO_SELECT: FROM_MIN_DIST|FROM_MIN_RES|TO_MIN_DIST|TO_MIN_RES 与数量。
USE_CLAMP_IV 1 或按 CELL/INST/TYPE 含 clamp 电阻。
点到点:

```
perform esdcheck
  -from {<x> <y> <layer> <net>} -to {...}
  ? -zapI <I> | -zapV <V> -zapR <R> ?
  -ruleName <name> ? -clamp <file> ?
```

多个 -from/-to 可短接后接 zapping 源 (须同网物理连通)。

16.6 查看电流密度检查结果

Viewing Current Density Checking Results

16.6.1 CD 规则文件完整模板

```
BEGIN_ESD_RULE
  NAME mydc
  TYPE CURRENT_DENSITY
  LOOP_R 6.0
  ESD_STAGE 2
  B2B_RULE_NAME esd_b2b_rule
  BUMP_PAIR VSS1 VDD5
  ZAP_VOLTAGE 100
  ZAP_R 1000
  NET_PAIR_VTH 0.2 VDD VSS
  PEAK_VOLT 25.0
```

```
DIFF_VOLT 7.0
CACHE_EM 2
SAVE_EM 1
EXCEL 1
END_ESD_RULE
```

16.6.2 报告文件说明

执行 `perform esdcheck` 后（默认 `adsRpt/ESD/`）：

- `esd_fail.rpt/esd_pass.rpt`: 失败/通过路径明细
- `esd_summary.rpt`: 摘要；含 zapping 源、等效电阻、clamp 电流
- `esd_info.rpt`: 连接性、采样点、作业分配（`CHECK_CONNECTION`）
- `esd_inst.rpt`: clamp 实例 IR
- `esd_em.rpt`: 路径 EM 百分比；`EM_BY_LIMIT_ONLY 1` 过滤低百分比
- `esd_pad.rpt`: pad 电流列表
- `esd_pinPair.rpt`: `PIN_PAIR_VTH` 超限 pin 对
- `esd_excel.rpt`: Excel 汇总（`EXCEL 1`）

`report esdcheck -type B2C -name abc* -glob -detail -excel` 支持通配符与按单元过滤。`-failedOnly` 仅失败项。`-summary` 主要为 CD 摘要。

16.6.3 导入/导出 CD 数据库

```
import esdcd RuleABC
export esdcd -rule RuleABC -outDir ./esd_db
```

默认压缩 DB；`-noCompress` 或规则 `COMPRESS_DB 0` 关闭。阈值 `EM_THRESHOLD`、`REFF_THRESHOLD`、`I_THRESHOLD`、`V_THRESHOLD` 控制哪些结果写入 DB。

16.6.4 GUI 电流密度彩图

View → ESD Current Density → Current Density Test List 列出已完成 CD 规则。

- **Peak Voltage Map**: 各节点峰值电压；可 on-the-fly 改阈值重绘
- **Differential Voltage Map**: 差分电压分布
- **Current Map**: 金属/Via 电流密度
- **Wire & Via Voltage Map**: 线/过孔电压；点选可在 Log 窗口看详细值
- **Electromigration Map**: EM 百分比色阶；配合 `get em` 查询
- **Pad Current Map**: pad 注入电流

色阶范围可通过各图“Set Color Range”配置。失败路径可用 SPT 追踪最小电阻路由辅助 debug。

16.6.5 perform clampcheck 选项补充

- `-cell/-celltype`: 按单元名或 `clamp` 类型过滤报告
- `-inst`: 指定 `clamp` 实例
- `-volt`: 列出连接到某节点电压的 `clamp`
- `-net`: 列出连接到指定网络（双向）的 `clamp` 节点
- `-bumpConn/-allBumpConn`: `bump` 到 `clamp` 连通性
- `-loop`: 列出查询网表对的全部 B2B 环路 `clamp` 实例
- `-b2bLoopLength`: 与 `-loopLength` 类似，专用于 B2B 精确级数
- `-append`: 追加到已有输出文件

16.6.6 perform esdcheck 高级选项

`-addNode`: 在指定坐标创建节点以提高电阻精度（配合 `-from/-to` 点查）。

`-name/-type`: 仅运行规则文件中匹配名称/类型的规则。

`-excel`: 生成 `esd_excel.rpt` 汇总电阻与 CD 结果。

`-hostOnly/-slaveOnly`: DMP 流程下控制 master/worker 执行范围。

`export esdcheck -outDir <dir>`: 导出 DB 供 `import esdcheck` 在其他会话加载（须首条 Tcl 为 `setup analysis_mode esd`）。

16.6.7 Bump-Clamp 与 Clamp-Clamp 电流密度检查

Bump-to-Clamp and Clamp-to-Clamp Current Density Checking

除 B2B 经 `clamp` 放电外, PF-S 支持弧基 CD: `bump→clamp、clamp→bump、clamp→clamp、pin→clamp` 等。网表级 `ZAP_*_NET` 与 `ZAP_*_NET_GROUP` 可对 POWER/GROUND/SIGNAL 全网表自动配对 `zapping`。

`RADIUS` 限制 C2C/B2C 所选 `clamp` 距离；`SAME_CLAMP_TYPE/DIFF_CLAMP_TYPE` 控制同类型或异类型 `clamp` 间检查。

（原书 *Figure 16-21*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 16.11: ESD 彩图菜单

16.6.8 B2B/B2C/C2C 规则文件示例

（原书 *Figure 16-22*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 16.12: 峰值与差分电流密度图

（原书 *Figure 16-23*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 16.13: 电流密度检查结果

（原书 *Figure 16-24*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 16.14: 线/过孔电压 ESD 结果

（原书 *Figure 16-25*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 16.15: EM 检查结果

```

BEGIN_ESD_RULE
    NAME esd_b2b_rule
    TYPE BUMP2BUMP
    LOOP_R 5.0
    PARALLEL_R 2.0
    ESD_STAGE 1 3
    B2B_LOOP_LENGTH 1 2
    PAD_FILE design.ploc
    SHORT_BUMP_IN_NET VSS
    USE_CLAMP_FILE clamp_cells.txt
END_ESD_RULE

BEGIN_ESD_RULE
    NAME esd_b2c_rule
    TYPE BUMP2CLAMP
    ARC_R 3.0
    CLAMP_POS_PIN 1
    NET_PAIR VDD VSS
END_ESD_RULE

BEGIN_ESD_RULE
    NAME esd_c2c_rule
    TYPE CLAMP2CLAMP
    ARC_R 1.5
    RADIUS 500
    SAME_CLAMP_TYPE 0
    DIFF_CLAMP_TYPE 1
END_ESD_RULE

```

16.6.9 合并规则与 Clamp Pin 节点

规则与 clamp pin 位置可合并为单一 -rule 文件。GSR ESD_CLAMP_FILES 在指定 pin 坐标创建节点以提高弧电阻精度。Tcl pfs export clamp_pin 可导出模板；pfs setup clamp 与 perform esdcheck -setupClamp 配合缓存 DB。

16.6.10 弧基 CD 规则示例

```

BEGIN_ESD_RULE
    NAME b2c_cd_rule
    TYPE CURRENT_DENSITY
    ZAP_BUMP_CLAMP VDD1 clamp_io_0 pad_1
    ZAP_VOLTAGE 50
    ZAP_R 1500
    FROM_CLAMP_TYPE io_clamp
    TO_CLAMP_TYPE pwr_clamp
    TIE_CLAMP PARALLEL 4
    FROM_TO_SELECT FROM_MIN_RES 3
    USE_CLAMP_IV 1

```

```
END_ESD_RULE

BEGIN_ESD_RULE
    NAME c2c_cd_sig
    TYPE CD
    ZAP_C2C_NET_GROUP SIGNAL
    ZAP_CURRENT 0.5
    CACHE_EM 2
END_ESD_RULE
```

16.6.11 排除关键字补充说明

除前述 EXCLUDE_* 外，规则文件还支持：

- EXCLUDE_PAD_FILE：与 PAD_FILE 配合排除部分 bump
- NO_SHORT_BUMP_IN_NET：在 SHORT_BUMP_IN_NET_GROUP 下排除特定网表
- EXCLUDE_RULE：在 BEGIN_ESD_JOB 中排除整条规则
- 通配符：USE_CLAMP_CELL/USE_CLAMP_INST 名称支持 * 与正则（report esdcheck -regexp）

16.6.12 电阻/电流密度报告片段

B2B 失败路径示例（esd_fail.rpt）：

```
# BUMP2BUMP Rule: esd_b2b_rule
# Bump1 Bump2 LOOP_R PARALLEL_R Status
VDD1 VSS1 8.2 3.1 FAIL
# Clamp path: clamp_a/Loc1 -> clamp_b/Loc2
```

CD 摘要（esd_summary.rpt）：

```
# Rule: mydc TYPE: CURRENT_DENSITY
# Zap: VDD5 -> VSS1 V=100V R=10000hm I=0.1A
# Clamp IR: clamp_12/LocA 2.5V clamp_34/LocB 1.8V
# Worst EM: metal3_seg_44 112.3%
```

16.6.13 GUI 菜单索引

File: Import/Export ESD DB（导入已保存的 esdcheck 数据库）。

Edit: ESD Clamp ECO——GUI 增删改 clamp 单元/实例参数。

View → ESD Resistance Lists: Bump-to-Clamp、Clamp-to-Clamp、Bump-to-Bump Para、Loop_R、C2I 失败列表；底部 SPT 按钮追踪最小电阻路径。

View → ESD Resistance Maps: 电阻色图；可 on-the-fly 修改阈值并重绘。

View → ESD Clamp Lists: clamp 实例与 pin 对列表。

View → ESD Current Density: Peak/Diff Voltage、Current、Wire/Via Voltage、EM、Pad Current 彩图。

Results → Analysis Histogram: 电阻或 EM 结果直方图统计。

16.6.14 HBM/MM/CDM 与检查类型对照

表 16.3: ESD 模型与 PathFinder 检查类型

模型	典型失效	推荐 PF-S 规则
HBM	I/O 与电源 clamp 路径	B2B、B2C、B2I、CD (zap 跨 VDD/VSS)
MM	快速脉冲、多指二极管	B2C、C2C、弧基 CD、TIE_CLAMP
CDM	宏单元/core 到 clamp	C2I、C2M、CDM_ALL_NET、SHOTGUN_MODE

16.6.15 PathFinder-D 与规则检查关系

PathFinder-D 对 IP 级版图做 HBM/CDM/MM 瞬态仿真 sign-off; PF-S 规则检查覆盖全芯片单元级电阻与 CD, 二者互补。模拟/混合信号 IP 另见 PathFinder 应用笔记 (Totem 流程)。

参见

GSR ESD 关键字 (ESD_CLAMP_FILE、ESD_RULE_FILE、ESD_CLAMP_PIN_NODE_DISTANCE 等) 见附录 C; perform esdcheck、perform clampcheck、pfs 完整 Tcl 语法见附录 D。

16.7 规则文件包含与排除

General Rule File Inclusions and Exclusions

电阻与电流密度规则均可指定包含/排除的 clamp、bump、实例或 pin。

16.7.1 Clamp 元素排除

```
EXCLUDE_CLAMP <cellname>
EXCLUDE_CLAMP_INST <instance_name>
EXCLUDE_CLAMP_CELL_PIN <cellname> <loc_ID>
EXCLUDE_CLAMP_INST_PIN <instance_name> <loc_ID>
```

16.7.2 Bump 排除

```
EXCLUDE_BUMP <bump_name>
EXCLUDE_BUMP_FILE <filename>
```

16.7.3 实例与单元排除

```
EXCLUDE_INSTANCE <inst_name>
EXCLUDE_INSTANCE_FILE <filename>
EXCLUDE_CELL <cell_name>
EXCLUDE_CELL_FILE <filename>
```

16.7.4 包含关键字（对照）

```
USE_CLAMP_CELL <cell> ?<locID1> <locID2>?
USE_CLAMP_INST <inst> ?<locID1> <locID2>?
USE_CLAMP_FILE <file>
BUMP_LIST { <bump1> ... }
INST_FILE <filename>
CELL_FILE <filename>
INCLUDE_NET_GROUP <groupName>
EXCLUDE_NET_GROUP <groupName>
```

注意

低功耗分析模式（`setup analysis_mode lowpower`）下 ESD 检查自动关闭。运行 ESD 前须 `setup analysis_mode ESD`。大规模设计建议 ESD_GSR 流程、`-jobCount`、`CACHE_EM`、`-setupClamp` 提升吞吐。

16.7.5 快速参考：常用 Tcl 命令

```
setup analysis_mode ESD
perform esdcheck -clamp clamp.txt -setupClamp
perform esdcheck -rule rules.txt -thread 4 -optimize 2 -jobCount 4
perform clampcheck -instConn -isolatedBump -o topo.rpt
report esdcheck -type B2B -name esd_b2b_rule -detail
report esdcheck -type CD -name mydc -excel -failedOnly
import esdcd mydc
pfs export clamp_pin clamp_out.txt -esdCell clamp.txt
perform min_res_path -instance core_inst/foo -fromClamp
```

Chapter 17

存储器与混合信号设计分析

Memory and Mixed Signal Design Analysis

17.1 引言

Introduction

在晶体管级执行的存储器与混合信号（Memory and Mixed Signal, MMX）分析，在当今先进半导体设计场景中日益重要。可从精确电源完整性分析获益的主要 MMX 应用包括：

- 高性能 I/O，例如 DDR2、PCI-X、USB、Serdes、PLL 与 DLL
- 嵌入式存储器宏，例如 compiled memory、寄存器文件、TLB 与 cache memory
- 存储器芯片，例如 CAM、DRAM、SRAM 与 Flash memory

MMX 建模的优势包括：

- 在混合了定制宏与基于单元数字模块的 SoC 上进行全芯片动态分析
- 大容量与较短运行时间（相较快速 SPICE 方法）
- 基于版图的 GUI，便于调试与诊断

有关在存储器与定制宏上以晶体管级精度执行精确 MMX 功耗分析、电源/地网格检查、静态 IR drop 分析，以及电迁移与动态压降分析的详细信息，请参阅 *Apache Totem User Manual*。采用该详细表征建模方法时，器件模型在空间上（相对位置）与时间上（相对开关时刻）均保持准确。

有关在 RedHawk 中创建物理 GDS 模型的信息，请参阅附录 E 中 gds2rh/gds2def 一节。

Chapter 18

芯片热建模与分析

Chip Thermal Modeling and Analysis

18.1 引言

Introduction

随着 SiP (System-in-Package) 与 3D-IC 方法学的兴起, 多层堆叠 die 内部需要特殊的热传递处理。否则, die 温度与漏电流相互作用可能引发热失控, 导致意外的芯片失效。多 die SiP 或 3D-IC 设计必须进行电源-热完整性分析。图 18.1 展示了典型芯片-封装组合中的热传递机制: 芯片上的电能转化为热能, 随后通过塑封、基板、焊点与热板传导至外表面, 再通过对流与辐射向环境空气耗散。

(原书 *Figure 18-1*)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 18.1: 典型封装环境中的热传递机制

图 18.1 为典型 SiP 配置示例, 含两个堆叠 die。下层与上层芯片间距较近, 对散热能力的要求高于单芯片封装。片上功耗升高自然导致 die 温度升高; 但结温不能安全超过 120 °C。因此, 理解实际片上功耗对判断热设计是否可行至关重要。此外, 片上功耗具有温度依赖性, 使精确的功耗与温度分析密不可分。

对于 28 nm 及以下工艺节点的设计, 分析与管理漏电流已成为实现高性能芯片设计的关键挑战之一。漏电流对温度具有强烈 (指数) 依赖。因此, 要准确分析各 instance 的漏电流, 设计者必须考虑由功耗分布不均引起的芯片温度变化。局部芯片温度还会影响金属电阻率、互连自热、电迁移与设计中的压降。图 18.1 为电源-热分析循环示例; 本例中总功耗与最高温度变化可超过 20%。

Apache 的 Sentinel-TI 温度依赖芯片功耗数据库 (CTM 格式), 配合详细的板级封装热模型, 可生成片上功耗与温度收敛图。Sentinel-TI 紧密集成的 CTM 热分析在功耗与热分布的快速收敛方面提

(原书 *Figure 18-2*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 18.2: 带 spacer 的双 die 堆叠 SiP 配置

(原书 *Figure 18-3*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 18.3: 左：漏电流随温度的指数增长；右：达到最终平衡温度与漏电流功耗所需的电源-热分析循环

供精度、容量、性能与易用性。Sentinel-TI 包含两步流程，如图 18.1 与图 18.1 所示。

第一阶段为 CTM 生成，包括在 RedHawk 中确定片上功耗、温度依赖漏电流功耗，以及每层金属 tile 密度图。第二阶段为在 Sentinel-TI 中使用 CTM 执行的独立热分析。Sentinel-TI 支持多芯片封装配置，可使用或不使用各芯片的 CTM。各芯片上收敛的温度分布支持全芯片集成电源-热分析。

(原书 *Figure 18-4*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 18.4: 基于 CTM 的 Sentinel-TI 热分析任务流程

18.2 基于 CTM 的热分析流程概述

CTM-Based Thermal Analysis Flow Overview

运行基于 CTM 的热分析的关键步骤如下：

1. 使用 RedHawk 为各芯片生成 CTM（由芯片设计者完成）
 - (a) 使用 Apache Power Library (APL) 生成温度依赖漏电流库，并可选择生成每层金属 tile 密度图。
 - (b) 准备设计数据与输入文件：
 - IC 工艺的 technology 文件 (*.tech) 数据

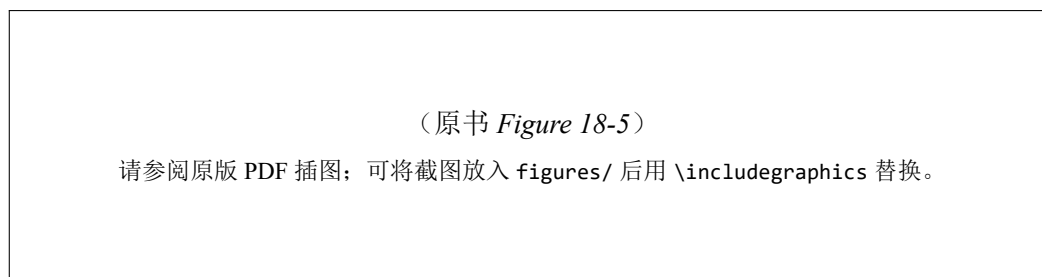


图 18.5: 芯片-封装热分析方法学

- pad cell 名、pad instance 名或 pad 位置文件
- 全局系统需求 (GSR) 文件 (含 tech 文件、pad 文件、STA 文件、LEF、DEF 与 LIB 等所需数据)

(c) 导入 GSR 文件中定义的设计数据。

(d) 在 RedHawk 中执行 `perform thermalmodel -layer`, 生成可移植的功耗/温度库。

(e) 以下各节将更详细描述这些步骤。

2. 使用 Sentinel-TI 对各芯片 CTM 进行 SiP 热分析 (由封装设计者完成)

(a) 为 SiP 或 3D-IC 封装生成有限元热模型。

(b) 设置封装模型文件与 CTM 库路径。

(c) 在分析模型内迭代片上温度/功耗分析, 直至温度与功耗收敛。

(d) 报告/显示各芯片收敛的温度/功耗分布。

(e) 导出片上温度图, 供 RedHawk 进一步评估芯片性能 (例如 EM)。

(f) 有关 Sentinel-TI 热数据准备与分析的详情, 请参阅 SiP Chip-Package Thermal Analysis Application Note。

18.3 CTM 生成的数据准备

Data Preparation for CTM Generation

18.3.1 APL 库表征

APL Library Characterization

由于漏电流高度依赖温度, 芯片漏电流功耗计算必须考虑局部芯片温度。APL 工具 `apldi -leak` 对温度依赖漏电流进行表征, 以支持高效功耗计算。

要开始 APL 表征, 在 RedHawk 中对设计执行 `setup apl` 命令, 与任何设计相关的 APL 表征类似。通常涉及的步骤为:

```
setup design <gsr_filename>
setup apl # in dir APL
```

在目录 APL 中, RedHawk 创建三个文件: <APL config template file>、`.apache/adsLib.output` 与 `.apache/apache.apl`, 供后续 APL 表征使用。

APLDI Leak

APLDI Leak

`apldi -leak` 程序用于标准单元的温度依赖漏电流表征。应在包含上述 `.apache` 目录（含 `apache.apl` 与 `adsLib.output`）的同一目录中运行。

配置文件设置与典型 APL 运行相同，但温度设置使用 APL 配置文件关键字 `SWEEP TEMPERATURE`，用于指定表征的单元温度。由于 `apldi -leak` 支持多温度表征，`SWEEP TEMPERATURE` 可指定多个温度。建议在预期温度范围内至少对五个温度点进行表征。

注意

400 个单元在五个温度下表征，在 3 GHz Linux32 机器上约需 6 小时。

`SWEEP TEMPERATURE` 配置文件关键字用法如下：

```
# Syntax:
SWEEP TEMPERATURE <temp1> <temp2> ... <tempN>
# Example for 5 temperature points:
SWEEP TEMPERATURE 25 55 80 105 120
```

其他配置设置请参阅第 9 章「Characterization Using Apache Power Library」。`apldi -leak` 语法如下：

```
apldi -leak <config_file>[-c][-d][-log][-l <list_file>]
        [-v]
```

其中：

- `<config_file>`：指定输入控制文件
- `-c`：运行 intrinsic decap 与漏电流表征
- `-d`：调试模式
- `-log`：将输出消息重定向到日志文件
- `-l <list_file>`：指定包含单元列表的文件
- `-v`：详细打印消息（verbose 模式）

示例：

```
apldi -leak apl_std.conf -l std_cell.list
```

输出文件名为 `cell.leak`。对于存储器单元，可使用 AVM 程序生成温度依赖漏电流（见下文 AVM 一节）。

APLLEAKMERGE

APLLEAKMERGE

若生成多个 `*.leak` 文件，可使用 `aplleakmerge` 合并。语法如下：

```
aplleakmerge [-d][-v][-o <out_file>] <file1> [<file2 [file3 [...]]]
        -f1 <list_filename>
```

其中：

- **-d**: 调试模式
- **-v**: 详细打印消息（verbose 模式）
- **-o <out_file>**: 输出文件
- **<file[1,2,3, ...]>**: 指定待合并文件
- **-fl <list_filename>**: 指定包含所有待合并 leak 文件列表的文件

示例：

```
aplleakmerge file1 file2 *.leak -o cell.leak
```

AVM

AVM

AVM 是基于 datasheet 的程序，便于存储器表征。由于 avm 不运行存储器仿真，模型可较快获得。AVM 还支持温度依赖漏电流：使用 **-t** 选项并后跟参考 *.leak 文件。该 *.leak 文件可来自使用 apldi -leak 的标准单元表征输出。温度依赖漏电流数据用作 avm 的温度降额因子。例如，若对五个相似单元在四个温度点仿真，则使用不同温度下的平均漏电流获得缩放用的降额因子。avm 调用语法为：

```
avm <config_file> [-c][-t <ref_leakage_file>]
```

其中：

- **<config_file>**: 指定输入控制文件
- **-c**: 将所有 cell 名改为大写
- **-t <ref_leakage_file>**: 指定温度降额因子的参考文件

示例：

```
avm avm.conf -t cell.leak
```

18.3.2 GSR 关键字设置

GSR Keyword Settings

GSR 文件准备与标准 RedHawk 芯片分析基本相同。本节讨论 CTM 生成所需的若干附加设置。

APL_FILES

APL_FILES

导入 APL 表征文件或目录。温度分析与漏电流表征须使用选项 leakage 或 leak。

```
# Syntax:
APL_FILES {
    <file/directory> ?leakage?
```

```

...
}
# Example:
APL_FILES {
    qcell_file.leak leak
    cell_leak_dir leakage
}

```

POWER_MODE

POWER_MODE

定义内部功耗与漏电流功耗计算的来源。CTM 生成时，若在 **APL_FILES** 中包含单元漏电流文件，则使用温度依赖漏电流。

```

# Syntax:
POWER_MODE [ APL | LIB | MIXED ]

```

其中：

- **APL**：使用 APL/AVM 表征的漏电流与功耗进行功耗计算
- **LIB**：使用 .lib 数据进行功耗计算
- **MIXED**：若 .lib 含内部功耗则使用 .lib，否则使用 APL 数据

示例：

```
POWER_MODE APL
```

THERMAL_MODEL

THERMAL_MODEL

设置后启用 CTM 生成与温度依赖功耗计算。

- 若指定 **THERMAL_MODEL 1**，仅 **cell.leakage** 数据覆盖的单元以温度依赖漏电流更新。
- 若指定 **THERMAL_MODEL 2**，除包含在设置“1”中的步骤外，**cell.leakage** 未覆盖的单元使用已覆盖单元的漏电流-温度缩放因子进行温度依赖漏电流更新——即具有 <cell>.cdev 文件的单元。
- 若指定 **THERMAL_MODEL 3**，单元更新方式与设置“2”相同，但基准漏电流功耗始终从 LIB/CDEV 计算。
- 若未设置 **THERMAL_MODEL**，或设为 0（默认），则不执行热建模。但若指定了 **THERMAL_PROFILE** 关键字且未设置 **THERMAL_MODEL**，则默认设为 1。

语法：

```
THERMAL_MODEL [1 | 2| 3| 0]
```

THERMAL_PROFILE

THERMAL_PROFILE

在 THERMAL_MODEL 设为 1、2 或 3 且运行 `perform pwrcalc` 命令时，指定本关键字将生成指定的芯片热模型文件供热分析使用；该文件将热分布中的 `tile` 与 `layer` 温度映射到设计中的 `instance`，格式如下：

```
<inst name> <Tavg_C> <Tmax_C> <Tmin_C>
```

若 `instance` 位于 `<thermal_profile_file>` 定义的网格交集内，则使用交集网格的最高温度。可选；默认：无。

```
# Syntax:
THERMAL_PROFILE {
    FILE <thermal_profile_file>
}
```

其中 `<thermal_profile_file>` 来自 Sentinel-TI 封装建模。

18.4 CTM 生成

CTM Generation

完成数据准备、表征并设置正确关键字后，使用以下 RedHawk TCL 命令生成 CTM：

```
import gsr <file>
setup design
perform thermalmodel -layer ?-self_heat? ?-inst?
?-die ? ?-d <Thermal dir> ? ? -ctmfilecheck ?
```

其中：

- `-layer`：（必需）生成 `layer` 金属分布，供 Sentinel-TI 芯片热建模使用
- `-self_heat`：除器件层总功耗外，还生成各 `layer` 的自热功耗，供 Sentinel-TI 基于 CTM 的热分析使用。自热数据默认仅针对电源网络。
- `--inst`：生成 `ins_power_loc` 文件，提供 `instance` 名、范围与功耗，供 Sentinel-TI 热点查询使用。
- `-die`：为 3D-IC 配置指定 `die` 名。
- `-d`：在 `thermal` 目录生成 `<Thermal dir>.tar.gz` 文件。若未指定 `-d <Thermal dir>`，除 `adsThermal` 目录外还会生成 `adsThermal.tar.gz`。
- `-ctmfilecheck`：生成文本格式 CTM 文件 `adsThermal/chip.ctm.txt`

生成的 CTM 是一组供 Sentinel-TI 芯片热分析使用的文件。指定 `-layer` 时，包含头文件（文本）、`leakage` 文件中各温度点对应的 `power_T[x].ctm` 文件（二进制）、芯片各层金属分布的 `metal-density.ctm`（二进制）。若指定 `-self_heat`，还会生成 `SH_T[1].ctm` 与 `SH_T[<last>].ctm`（二进制）。

CTM_header.txt 文件的内容与格式如下：

```
# version 2.0
LAYER <num_layers> <layer1> <L1_thick_um> <layer2> <L2_thick_um> ...
    // bottom to top
DIE <die x_ll> <die y_ll> <die x_ur> <die y_ur>
    // die outline in RedHawk (>110% enlarged)
TEMP <T1> <T2> <T3> <T4> <T5> // five temperature points of interest
TILE <nx> <ny> // number of tiles in x direction and y direction
RESOLUTION <size of tile in um> // 10.000 for 10um
DIE_ORIG <die x_ll> <die y_ll> <die x_ur> <die y_ur>
    // metal range in RDL
```

Chapter 19

使用 Apache Timing Engine 创建时序文件

Timing File Creation Using Apache Timing Engine (ATE)

19.1 引言

Introduction

为在 RedHawk 中进行准确的静态与动态分析，Apache Timing Engine (ATE) 提供时钟域、slew (转换时间) 与时序窗等时序信息。这些信息通过时序文件 (亦称 STA 文件) 提供。

静态分析中，RedHawk 使用时序文件推导频率与转换时间信息，随后在功耗计算步骤中用于计算设计平均功耗。RedHawk 还使用时钟网络信息确定总时钟网络功耗。动态分析中，RedHawk 使用 STA 文件中的时序窗信息。时序窗表示特定 instance pin 的最早与最晚 (min/max) 时序事件；静态分析不需要，但动态分析需要，以便计算设计中各 instance 的开关时间。ATE 使用多线程 Verilog 处理。

时序文件包含以下信息：

- 时钟域及其频率
- instance pin 的 min/max 上升/下降 slew
- instance pin 的 min/max 上升/下降到达时间
- 恒定 instance pin (不开关的 pin)
- instance pin 关联的时钟域
- 时钟树识别

时序文件语法请参阅附录 C「Timing Data File」一节。

静态分析中，若使用 `import power` 命令导入功耗值，则不使用 STA 文件。

动态分析中，若使用 VCD 数据且处于“true time”模式 (即包含时序信息)，则不使用 STA 文件的时序窗，因其从 VCD 推导。slew 与时钟树信息仍从 STA 文件推导。

若未向 RedHawk 提供时序文件：

- 静态分析中，使用 `INPUT_TRANSITION` 与 `FREQUENCY GSR` 关键字为所有 instance 获取 slew 与频率值以计算功耗。若使用 `CLOCK_ROOTS GSR` 关键字，时钟树与 instance 频率从此获取，可影响功耗计算与静态 IR drop 结果。
- 动态分析中，频率、slew 与时钟树信息也可像静态分析一样通过 GSR 关键字指定。但除非使用 true time VCD，RedHawk 无法确定各 instance 关联的开关时间。

19.2 概述

Overview

图 19.2 的数据流展示了输入文件、分析步骤与 STA 文件对应内容。

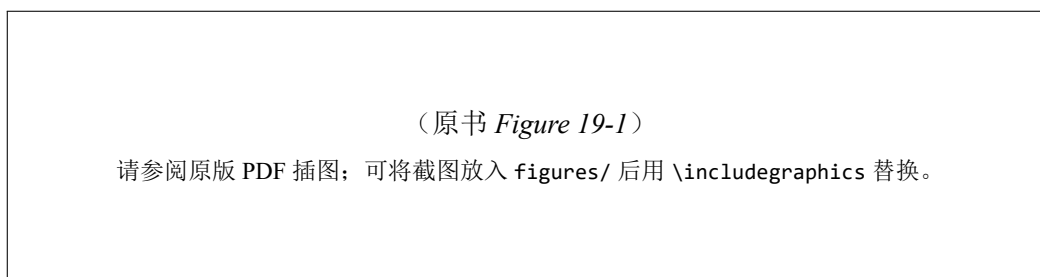


图 19.1: ATE 数据流

ATE 集成于 RedHawk，可通过将 GSR 关键字 `ENABLE_ATE` 设为 1 启动。SPEF 文件由 ATE 引擎解析并标注到 DEF。ATE SPEF 解析器的优势在于可将 SPEF 数据标注到 DEF 中的 instance/网络，不受默认 RedHawk SPEF 解析器中层次限制的影响，从而为 SPEF 输入数据提供最佳覆盖/标注。ATE 标准输出位于 `adsRpt/ate.log`。其他 ATE 文件写入 `.apache/ATE/`。基于 ATE 的 SPEF 导入在处理 DEF/SPEF 层次不匹配的各种 corner case 时更准确。额外所需文件仅为通过 GSR 关键字 `ATE_CONSTRAINT_FILES` 指定的 SDC 文件。

19.2.1 PJX——快速全芯片时钟抖动分析

PJX - Fast Fullchip Clock Jitter Analysis

RedHawk 提供快速全芯片时钟抖动分析流程，特性包括：

- 使用 RedHawk 电压对每 instance 时序进行降额
- 使用基于 SPICE 的 APL 表征模型执行单元延迟降额
- 使用 STA 计算各时钟 pin 的时钟到达时间
- 以每 instance 每周期 N 个电压计算时钟到达时间差异
- 提供文本/GUI 追踪报告以识别抖动源
- 内建于多线程 Apache Timing Engine (ATE)
- 多周期压降分析后可用 TCL 命令 `perform full_chip_jitter`

19.3 配置 ATE

Setting up ATE

19.3.1 配置文件

Configuration File

ATE 配置文件包含设计与库数据的文件指针列表。必须命名为 `<top_design_name>.ate`。ATE 根据后缀在当前目录自动查找，并从前缀推导顶层设计名。文件格式如下：

```
set synopsys_lib {  
    <list of Liberty files>  
}  
set verilog_netlist {  
    <list of Verilog files>  
}  
set spef {  
    <list of signal SPEF files>  
}  
set timing_constraints {  
    <list of SDC files>  
}
```

ATE 也可接受 DEF 网表作为输入，而不使用 Verilog 网表。要指定 DEF 文件作为设计网表，使用 `def_netlist` 关键字代替 `verilog_netlist`。

上述列表中文件顺序不重要，但 Liberty 列表中第一个文件用于获取库默认设置（例如报告时间单位、工作条件与 slew 阈值）。因此通常将主库列在首位。

此外，由于单位约定基于第一个 Liberty 文件，其中使用的单位约定必须与 SDC 文件一致。例如，若 SDC 时间值基于 ns，第一个 Liberty 文件应具有 ns 作为 `time_unit`，否则 SDC 值会被错误解释。SDC 生成器通常在 SDC 文件中插入 `set_units` 命令以供 SDC 读取器做一致性检查，但该命令不改变单位约定。

从配置文件名推导顶层设计名后，从网表文件列表中找到对应模块，其余模块与之链接。网表与 SPEF 文件的层次级不必相同。ATE 的 SPEF 拼接可处理任意组合。

ATE 使用 SPEF 文件内的 `DESIGN` 关键字查找设计中对应参考单元，因此无需为 SPEF 文件指定 block 名。示例：

```
set synopsys_lib {  
    /path/to/lib/file1.lib  
    /path/to/lib/file2.lib  
    /path/to/lib/file3.lib  
}  
set verilog_netlist {  
    /path/to/verilog/fileA.v  
    /path/to/verilog/fileB.v  
    /path/to/verilog/fileC.v  
    /path/to/verilog/fileD.v  
}  
set spef {
```

```

    /path/to/spef/fileK.spef.gz
    /path/to/spef/fileL.spef.gz
    /path/to/spef/fileM.spef.gz
    /path/to/spef/fileN.spef.gz
    /path/to/spef/fileO.spef.gz
}
set timing_constraints {
    /path/to/sdc/fileX.sdc
    /path/to/sdc/fileY.sdc
}

```

某些情况下可能需要覆盖 SPEF 文件中的 DESIGN 关键字，将特定 SPEF 文件分配给特定参考单元。可在配置文件中使使用 `cell_spef` 关键字代替 `spef`。例如：

```

set cell_spef {
    { cell1_name /path/to/spef/fileK.spef.gz }
    { cell2_name /path/to/spef/fileL.spef.gz }
}

```

某些情况下可能需要将特定 SPEF 文件分配给特定 instance。可在配置文件中使使用 `inst_spef` 关键字代替 `spef`。例如：

```

set inst_spef {
    { inst1_name /path/to/spef/fileK.spef.gz }
    { inst2_name /path/to/spef/fileL.spef.gz }
}

```

可混合使用 `spef`、`cell_spef` 与 `inst_spef` 关键字。优先级依次为 instance 级定义、cell 级定义，以及 SPEF 文件中的 DESIGN 关键字。

须在 SDC 文件中正确设置 case analysis 与约束。case analysis 对于获得时钟门控或 mux 的正确工作条件是必要的。

19.3.2 命令文件

Command File

以下为典型命令文件，在多数情况下可按所示使用：

```

set errorAction          continue

LoadGeneralParam

DataPreparation          -files all
LoadLibrary              -error_action $errorAction
LoadNetlist              -error_action $errorAction
LoadTimingConstraint     -error_action $errorAction
LoadParasiticFile        -error_action $errorAction -ground_coupled_caps

ta_set_clock_delay       -propagated [get_clocks *]

getSTA * -gz

```

上述命令序列加载库与设计数据，将所有时钟标记为 `propagated`，然后启动 `getSTA` 执行分析并生成 STA 时序文件。

时钟被标记为 `propagated`，因为否则 `instance` 上的时钟 `pin` 会收到理想时钟，导致 RedHawk 仿真不准确。

19.3.3 PJX 流程以 STA 电压为标称并控制阈值电压

PJX flow uses STA voltage as nominal and control on threshold voltage

RedHawk-PJX 流程可通过用户指定的电压阈值控制时序延迟降额因子 (`early/late`) 的生成，并在 STA 与 GSR 电压不匹配时使用 STA/LIB 电压作为标称。启用以下关键字：

阈值

```
ta_ppx_derate_factors_threshold_voltage <voltage>
```

指定创建时序延迟降额因子的阈值。有效电压（非 `min-max` 模式为 `Veff`，`min-max` 模式为 `Vmin-Vmax`）高于该阈值的 `instance` 在 `derate_factors` 文件中无降额因子。

示例：

```
setvar ta_ppx_derate_factors_threshold_voltage 0.95
```

默认：若未提供值，标称电压为阈值。

降额因子文件

```
ta_ppx_derate_factors_domain_threshold_file <domain_threshold_file>
```

指定包含 PJX 创建时序延迟降额因子时考虑的电压域阈值值的文件。阈值可关联 VDD 域或 VDD-GND 对。使用 VDD-GND 指定的阈值优先于使用 VDD 域指定的阈值。

示例：

```
setvar ta_ppx_derate_factors_domain_threshold_file threshold.txt
```

`threshold.txt` 示例内容：

```
vdd1 gnd1 1.14
vdd1 0.95
```

STA 标称电压

```
ta_ppx_use_sta_nominal_voltage [0|1]
```

指定在 STA 标称电压（通过 STA 环境——`.lib/SDC` 指定）与 RedHawk 标称电压（通过 `VDD_NETS` 关键字指定）冲突时，PJX 使用 STA 电压作为标称。创建的时序延迟降额因子用于将 `instance` 单元延迟从 STA 标称电压缩放到 RedHawk 静态/动态分析后标注到 `instance` 的有效电压。

示例：

```
setvar ta_ppx_use_sta_nominal_voltage 1
```

默认：`false`。以 RedHawk 环境中指定的标称电压为参考。

19.3.4 处理理想时钟

Handling Ideal Clocks

若设计中存在理想时钟（即部分时钟的时钟树综合未完成，根时钟驱动器直接驱动大量 instance），则不应将其标记为 `propagated`。否则，由于时钟驱动器扇出极大，RedHawk 结果会非常悲观。要在传播其他时钟的同时不传播理想时钟，可在上述 `getSTA` 命令前插入：

```
ta_set_clock_delay -propagated [get_clocks *]
ta_set_clock_delay -ideal [get_clocks clkA]
set ADS_ALLOW_IDEAL_CLOCKS 1
```

上例中，除 `clkA` 设为“ideal”外，所有时钟均标记为“propagated”。

默认情况下，若设计中存在理想时钟，`getSTA` 会报错。因此将 `ADS_ALLOW_IDEAL_CLOCKS` 设为 1。

若存在理想时钟，建议在 RedHawk 分析中忽略其驱动器，使用 `IGNORE_INSTANCES` 关键字。也可使用 `GSR` 关键字设置 `USE_LIB_MAX_CAP 1` 限制此类驱动器单元的最大负载电容。

19.3.5 多线程

Multi-threading

ATE 默认以多线程模式运行，利用所有可用处理器。若需限制 ATE 使用的处理器数量，可在命令文件开头添加：

```
setvar max_threads <number_of_processors>
```

若指定数量小于 2，ATE 以单线程模式运行。

19.3.6 ATE 特殊变量

Special ATE Variables

ATE 特殊变量在 ATE 命令文件中用于设置参数值与功能，本节描述其用法。变量默认值已设为最优精度与性能。必要时可在调用 `getSTA` 前使用以下语法设置：

```
set <variable_name> <value>
```

ADS_ALLOW_IDEAL_CLOCKS [0 | 1]

- 0: 若时钟为 ideal 则不生成时序文件。含 ideal 时钟的时序文件会导致 RedHawk 结果不准确，因为由该时钟驱动的寄存器看不到时钟树延迟。默认。
- 1: 即使时钟为 ideal 也生成时序文件。

ADS_ALLOWED_PCT_OF_NON_CLOCKED_REGISTERS <percent_registers> 若设计中超过指定百分比的寄存器未被时钟驱动，ATE 会报错，因为此类寄存器之后的所有组合逻辑得不到 TW，从而降低动态分析精度。默认：5%。

ADS_CELLS_NEED_INPUT_TW { **null** | **<ref_cell1> <ref_cell2> ...** } | **ALL** 指定需要输入时序窗的单元。可使用通配符指定 cell 名。

- {}：不为非时钟输入 pin 生成 TW，以节省运行时间与磁盘空间，因为 RedHawk 不使用它们。但若设计含电源开关（header 与 footer switch），RedHawk 需要其控制 pin 的 TW 以进行 ramp-up 分析。默认。
- <ref_cell1> ...：为指定参考单元的所有 instance 的所有 pin 生成 TW。名称可使用 “*” 通配符。
- ALL：为所有 pin 生成 TW。

ADS_INPUT_PINS_NEED_TW {**null** | **<pin_1> <pin_2> ...** } 指定需要时序窗的输入 pin。本变量与 ADS_PINS_NO_TW 互斥。可使用通配符指定 pin 名。

- {}：处理 ADS_CELLS_NEED_INPUT_TW 所列单元的非时钟输入 pin 时，为这些单元的所有输入 pin 创建 TW。默认。
- { pin_1 pin_2 ... }：处理 ADS_CELLS_NEED_INPUT_TW 所列单元时，仅为这些单元的指定输入 pin 创建 TW。典型用途包括处理带内部电源开关的存储器。存储器常有大量输入 pin，如 DATA、ADDRESS 与电源开关控制 pin。名称可使用 “*” 通配符。

ADS_PINS_NO_TW { **null** | **<pin_1> <pin_2> ...** } 指定不创建 TW 的 pin。本变量与 ADS_INPUT_PINS_NEED_TW 互斥。

- {}：处理 ADS_CELLS_NEED_INPUT_TW 指定单元的非时钟输入 pin 时，为这些单元的所有输入 pin 创建 TW。默认。
- { pin_1 pin_2 ... }：处理 ADS_CELLS_NEED_INPUT_TW 指定单元时，不为这些单元的指定 pin 创建 TW。注意：不应使用本变量排除输出 pin，因为除电源开关单元输出 pin 外，输出 pin 的 TW 为 RedHawk 动态分析所必需。

19.3.7 getSTA 命令选项

getSTA Command Options

ATE shell 中 getSTA 命令语法为：

```
getSTA <net_pattern> [<optional_arguments>]
```

其中 <net_pattern> 通常设为 *，表示应为所有网络生成时序信息。

可使用通配符为特定网络模式生成时序信息，例如：

```
getSTA block1/*
```

可选参数如下：

- -output <file>：时序文件名（默认：<top_design_name>.timing）
- -block：为主 IO port 打印时序窗
- -compact：以 sta-compact 格式生成文件（默认）
- -nocompact：以 legacy 格式生成文件

- **-gz**: 以 gzip 格式生成文件

建议使用 **sta-compact** 格式（默认）以节省磁盘空间，在几乎不损失信息的情况下显著缩小时序文件，对 ATE 运行时间影响可忽略，并在 RedHawk 后续加载时序文件时节省运行时间。时序文件语法见附录 C「Timing Data File」。使用 **-gz gzip** 选项可进一步减小文件。除非已禁用多线程，否则无运行时间损失。

若在 block 级而非顶层运行 ATE，应使用 **-block** 选项，同时为 primary input/output port 生成时序窗。

19.4 调用 ATE

Invoking ATE

运行 ATE 前须定义环境变量 **APACHEROOT**。例如：

```
setenv APACHEROOT /install_dir/apacheda/<RedHawk_release>
set path = ($APACHEROOT/bin $path)
```

然后调用：

```
ate ate.cmd >& ate.log
```

19.4.1 ATE 命令行选项

ATE Command Line Options

ATE 命令行可用以下选项：

- **-lmwait**: 若 license 不可用则等待
- **-v**: 显示 ATE 版本

19.5 输出文件

Output Files

ATE 创建以下文件与目录：

- **<top_design_name>.timing**: 时序文件
- **ads_non_clocked_registers.rpt**: 未时钟驱动寄存器列表
- **.ate/**: 临时内部文件目录
- 多线程运行时，ATE 将 LoadParasiticFile 阶段输出存入 **./LoadParasiticFile.log**，避免覆盖其输出。
- **<top_design_name>.html**: 提供高层运行统计，如各任务与子任务运行时间/内存分解表、版本与主机信息。评估 ATE 性能时应首先查看此文件。图 19.5 为其中表示例。

(原书 *Figure 19-2*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 19.2: ATE 性能表

19.6 在 RedHawk 中指定 STA 文件

Specifying the STA file in RedHawk

可使用 GSR 关键字 `STA_FILE` 在 RedHawk 中指定时序文件：

```
STA_FILE {  
    <top_design_name> <file>  
}
```

更多详情见附录 C「STA_FILES」一节。RedHawk 在 `setup design` 阶段导入该文件。

亦可使用 `import sta` TCL 命令导入时序文件，以支持使用不同时序文件的增量分析。例如：

```
import gsr design.gsr  
setup design  
perform pwrcalc  
perform extraction -power -ground -c  
perform dynamic  
import sta new.timing  
perform dynamic
```

19.7 ATE 验证

ATE Validation

19.7.1 确保时序文件创建与使用的正确性

Ensuring Correct Creation and Use of the Timing File

为有效审查时序文件创建与使用，可参考图 19.7.1 的数据流，其中展示输入文件、STA 分析相关 ATE 任务与 STA 文件对应内容。

按此流程做快速检查，可迅速解决基本设置问题（如使用错误文件或缺少时钟定义），无需在生成错误 RedHawk 结果后再回溯。

此外，该流程可在不花费时间处理无关输入文件或运行日志的情况下减少潜在问题。例如，若 STA 文件的 `CLOCK` 条目有问题，应首先查看 SDC 文件及 Load Timing Constraints 任务的输出消息，然后可沿流程系统回溯到先前任务与相关输入文件。

关键结果检查汇总于以下各节。

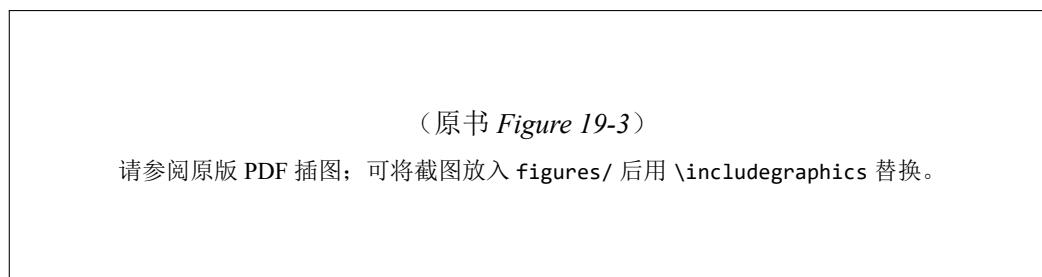


图 19.3: ATE 数据流与任务

19.7.2 设置是否正确？

Is the setup OK?

1. 确认配置文件中指定的所有文件存在。缺失文件会被报告。
2. 确认没有 behavioral Verilog 文件。STA 基于门级 Verilog 文件，behavioral Verilog 会引发语法错误。
3. 确认没有大量缺少 Liberty 和/或 Verilog 模块定义的单元。ATE 将此类单元转为 black-box 以继续运行，并对每个缺少数据的单元报告：

```
VLG-0027: Creating black box for ...
```

RedHawk 分析所需的单元不应出现此类消息。

4. 确认输入文件一致（即来自同一版本设计数据库）：
 - Verilog/DEF 与 SDC
 - Verilog/DEF 与 SPEF
 - 提供给 ATE 的 Verilog/DEF 与提供给 RedHawk 的 DEF
 - 提供给 ATE 的 Liberty、SPEF 与提供给 RedHawk 的对应文件
5. 确认 SDC 文件具有正确 TCL 语法。例如，文件不应引用未定义变量，且不应包含第三方工具特有命令/变量。支持标准 TCL、SDC 与 collection 命令。
6. 确认 SDC 文件在 `create_clock` 或 `create_generated_clock` 语句中包含所有时钟定义。
7. 确认若 SDC 命令引用库（使用 `-library` 选项），该库在提供给 ATE 的 Liberty 文件中。
8. 确认 SDC 文件引用的库单元（例如 `set_driving_cell` 命令）存在于提供给 ATE 的 Liberty 文件中。
9. 确认第一个 Liberty 文件使用的单位约定与 SDC 文件一致。若 SDC 文件使用 `set_units` 命令且检测到不一致，ATE 会显示 SHL-0661 消息。
10. 确认没有非故意的 ideal 时钟。若设计中有合法的 ideal 时钟，请参阅本节「处理理想时钟」。ATE 在 `getSTA` 任务中为这些情况显示 SHL-0628 消息。

19.7.3 ATE 是否正常运行？

Did ATE run properly?

1. 从第一个任务开始审查错误消息。多数情况下，解决先前错误也会解决部分后续错误。
2. 检查 Load Netlist 任务报告的基本设计统计，例如：

```
Info: SHL-0581: Number of instances : 133523773
Info: SHL-0581: Number of nets           : 136465158
Info: SHL-0581: Number of terminals  : 1378
```

3. 通过审查 LoadParasiticFile.log 中的“RC annotation”表，确认设计中大多数网络已标注 SPEF。
4. 确认 STA 文件创建所需的所有 SDC 约束均被识别。审查 Load Timing Constraint 任务中的错误。若部分时钟未创建，在 getSTA 任务中查看 SHL-0631 消息，检查未时钟驱动寄存器数量是否可忽略。
5. 审查 HTML 文件，查看是否有子任务造成运行时间/内存瓶颈。若有，审查该任务发出的 UTL-0031 与 UTL-0032 消息以定位瓶颈。

19.7.4 STA 文件是否良好？

Is the STA file good?

1. 确认大多数寄存器连接到时钟。见 getSTA 任务中的 SHL-0631 消息。
2. 确认所有时钟均已写入时序文件的 CLOCK 段，且参数正确。
3. 通过审查文件末尾的 TIMING_WINDOW_OK 指标，确认已为大多数 instance 创建时序窗条目，例如：

```
# #####
#                               SUMMARY
# #####
# Total processed pins : 510831
# -
# Pin statistics:
# TIMING_WINDOW_OK      :      504915 (99%)
# NO_TIMING_WINDOW      :        5278 (1%)
# CONST                 :         638 (0%)
```

例如，对无时序窗的 instance pin，可能有如下条目：

```
#BlockA/InstB/Y NO_TW {}
```

可能由多种原因引起，包括：

- 触发器未连接到时钟。从此 FF 起的所有逻辑将没有 TW。
- 时序路径中的 black-box 阻止 TW 传播。该 black-box 之后的所有 instance 将没有 TW。
- case analysis 设置不正确，导致时钟 mux 中时序弧断裂。

4. 检查 RedHawk 报告的统计，例如：

```
Instances (CONST/assigned/Total) 1340/30667/36232
Nets (CONST/assigned/Total) 1675/35447/38885
Pin slew (missing/assigned) 26893/105005
Instance input/clock slew missing 2564 (use GSR default
input_transition)
Instance output slew missing 2850 (use average input slew)
Total number of instances traced (CONST/STA/tracer) =
    32007/0 (1340/30667/0)
Total number of nets traced (CONST/STA/tracer) = 37122/0
    (1675/35447/0)
Total number of leaf clock nets = 394
Total number of CLK pins traced as clock = 6630 / 6635
Active/Quiet Summary:
    Instance Summary:
        Total = 36232
        clock = 859 (active 859)(quiet 0)
        non-clock = 35373 (active 29808)(quiet 5565)
    Net Summary:
        Total = 38885
        clock = 867 (active 867)(quiet 0)
        non-clock = 38018 (active 34580)(quiet 3438)
```

5. 检查 STA 导入后 RedHawk 在 adsRpt 目录中创建的文件：

- apache.staBogus: STA 文件中无法映射到设计（DEF 网表）的 instance 列表
- apache.tw0: 设计中未被 STA 文件覆盖的 instance 列表
- apache.twclk0: 时钟 pin 未被 STA 文件覆盖的 instance 列表
- apache.twclkLate: 时钟到达时间晚于输出信号的 instance 列表
- apache.clkPin0: CLK pin 连接到非时钟网络的 instance 列表

19.7.5 联系 Ansys 支持

Contacting Ansys Support

若需要 Ansys AE 支持，请提供以下信息：

- 命令文件
- 配置文件
- 标准输出与 LoadParasiticFile.log

若发生崩溃，还请发送运行目录中生成的 trace* 文件。如有可能，还请发送运行所用设计数据。

Chapter 20

芯片-封装分析（CPA）

Chip-Package Analysis (CPA)

20.1 引言

Introduction

RedHawk-CPA（简称“CPA”）提供高分辨率（per-bump 级）封装 PDN 提取与协同仿真能力。封装模型为 RLCK 形式，便于系统级芯片 + 封装协同仿真。除模型提取外，还可获得叠加在物理版图上的 bump 级电阻与电感详细色阶图。提取的快速周转时间，加上 bump 级寄生数据，使该工具非常适合封装的 what-if 分析。CPA 模型可方便导入 RedHawk 以进行系统级高分辨率分析。

图 20.1 为 RedHawk-CPA 分析流程概述。

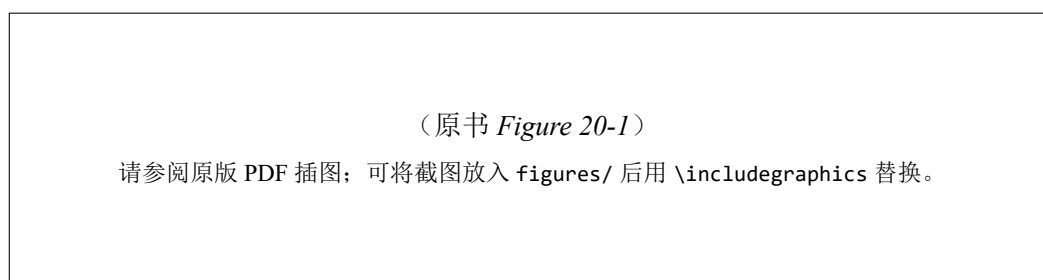


图 20.1: RedHawk 中 CPA 模型生成概述

CPA 分析的主要特性：

- 面向 RedHawk 的快速、高分辨率（per-bump 级）RLCK 提取
- 原生创建带标注的 ploc 与 REDHAWK_PKG subckt 封装，支持“一键”将模型导入 RedHawk
- 无缝将 CPA 模型导入 RedHawk，便于芯片-封装协同仿真
- 基于 pin 位置匹配的自动芯片-封装连接与分组，配备带“Use Pin Names”功能的强大 GUI
- 可指定或从 GSR 文件导入电压调节模块（VRM）电压
- 利用 RedHawk 矩阵求解器

- 静态 Pad 电流感知的封装 DC IR 仿真
- 动态 Pad 电流感知的封装 AC Hotspot 仿真
- 3D 快速有限元 (FFEM) 引擎
- 辅助封装设计与优化
- 包含封装 decap
- 大型封装快速周转
- “Impedance Analysis” 功能
- 输出网表规模缩减
- 带摘要的综合 HTML 报告
- 增强的 Pad 电压与电流图及直方图
- per-bump 分辨率的高分辨率电阻与电感图
- 其他报告功能:
 - DC IR 摘要文本报告按电压排序
 - 在 HTML 中报告封装未连接 pin
 - 高级 wirebond 元件处理

20.1.1 协同仿真流程

Co-simulation Flows

RedHawk 支持两类芯片-封装协同仿真分析流程:

- DC IR
- AC hotspot

两种流程均须首先完成封装提取。CPA 提取模型数据库可用后, 可按以下各节启动协同仿真流程。

20.2 集成芯片-封装分析与芯片热建模

Integrated Chip Package Analysis and Chip Thermal Modeling

在 RedHawk GUI 中, 热分析与 CPA 共用同一几何编辑 UI, 帮助用户更高效地进行热分析。CPA 用户可使用信号完整性分析的同一数据文件夹与文件进行热分析设置与执行。图 20.2 与图 20.2 为 GUI 界面示例。

- 集成 GUI 支持通过 RedHawk GUI 导入封装版图并生成 CPA 模型。
- 同一 GUI 用于查看封装版图、pin 电阻与 pin 电感图, 以及芯片视图。
- 提供自动与芯片版图挂接, 保持 pin-to-pin 映射。

- 检测到 GSR 关键字 CPA_FILES 时激活集成芯片与封装 GUI。
- 仍支持基于 CPA_MODEL 关键字与独立芯片/封装 GUI 的 legacy 流程。
- 为保持兼容性，独立 RedHawk-CPA 生成的 CPA 模型可用于集成流程。若独立 RedHawk-CPA 项目位于 <old_project_path>，将 CPA_FILES 关键字指定为：

```
CPA_FILES {
    PACKAGE <old_project_path>/Result/adsCPA/dB/
    layout_filename.xfl
    MODEL <old_project_path>/Result/adsCPA
}
```

- 所有独立 RedHawk 流程（无 CPA_FILES 关键字）显示常规 GUI（不启用封装视图）。

（原书 *Figure 20-2*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 20.2: 集成 CPA CTM GUI 界面

（原书 *Figure 20-3*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 20.3: 芯片与封装温度图

集成热能力可执行以下热分析：

- 基于 BGA 基板中精确金属分布的自动热模型生成与分析。
- 与 RedHawk 提供的真实温度依赖、layer 感知芯片功耗图（CTM）接口，并回标用于芯片电迁移（EM）可靠性分析。
- 提供 pre-layout 封装建模与分析。
- 在“Options” GUI 页面包含 GSR 关键字设置，便于网格与性能控制。
- 色阶图文本显示提供 Text Color 选项，允许用户为色阶图上的文本指定合适颜色。

20.2.1 CTM Viewer

CTM Viewer

CPA 热分析使用增强的 CTM Viewer，包含以下功能：

- 导入 CTM_Viewer 不支持的上版 v0 格式 legacy .ctm 时增加保护;
- 导入无效 .ctm 文件时显示消息 “Please import a valid Layer-aware CTM file!”;
- 当 .tar 或 .tar.gz 格式的 ctm 可读时可启动 CTM Viewer;
- 点击 CTM Viewer 时清理终端消息。

20.2.2 温度感知 CTM

Temperature-Aware CTM

Multi-Heat Source Editor 对话框支持通过 GUI 选项 Enable T-aware CTM 直接采用 .ctm 进行热分析, 如图 20.2.2 所示。Enable T-aware CTM 复选框为可选。点击 Save T-aware CTM 按钮后默认自动选中。此外, 导出的 .ctm 文件路径显示在 Enable T-aware CTM 复选框下方文本框中。勾选此选项可使用 .ctm 功耗进行热仿真; 否则使用 multi-heat source 功耗。

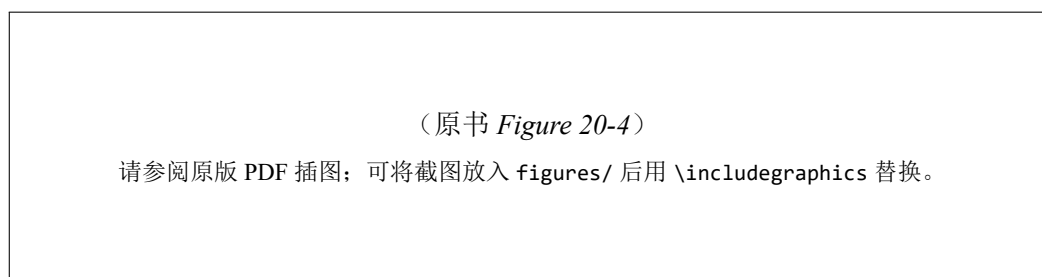


图 20.4: Multi-Heat source editor

导出的 ctm 文件可通过 Die 选项卡 → CTM 导回集成热分析。注意该 .ctm 无法由 CTM Viewer 查看。Clear 按钮删除 block 表中所有带功耗分配的 block。

20.2.3 热分析配置

Configuration for Thermal Analysis

GSR 关键字设置 THERMAL_ANALYSIS 1 开启热分析。

为向后兼容, 独立 Sentinel-TI 生成的热模型可用于 CPA 流程。若独立 Sentinel-TI 项目位于 <old_project_path>, 将 CPA_FILES 关键字定义为:

```
CPA_FILES {
    PACKAGE <old_proj_path>/layout_filename.xfl
    MODEL <old_proj_path>
}
```

然后将 <old_proj_path>/Results_TI 重命名为 <old_project_path>/thermal。

20.2.4 配置与结果

Configuration and Results

须使用 Setup→Thermal Setup 与 Do Extraction→Thermal-Sim 按钮设置封装并运行热分析。

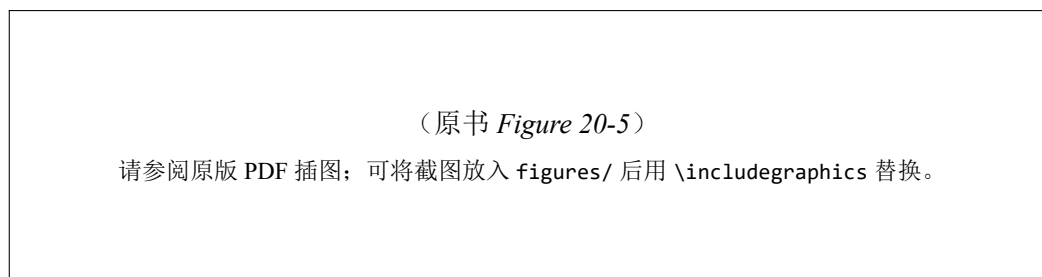


图 20.5: 热分析配置按钮

Setup→Thermal Setup: 此菜单命令打开 Thermal Setup 对话框，右侧有六个选项卡：PKG Config、Die、Material、Boundary、Heat Sink 与 Simulation。在弹出窗口中可设置 PKG Config、为 Die 分配 CTM，或部署恒定功耗或多热源、施加外部条件、启用 heat sink，并设置热仿真选项。

Do Extraction→Thermal-Sim: 此菜单命令首先执行电气 DRC 检查。若发现违例，会在继续提取前准备 DRC 报告。热仿真用户可忽略电气 DRC 报告以继续热仿真。仿真完成后，在 <project_path>/thermal 文件中生成三个色阶图——节点温度、热通量与功耗密度。

View Result 按钮 热仿真完成后，可使用 Temp、HeatF、PwrD View Result 按钮图形化查看热结果：

- Temp: 显示每层金属的温度等值线。
- HeatF: 显示热通量矢量图。
- PwrD: 显示 die 各层的功耗密度等值线。

RedHawk 内不提供热仿真的 TCL 命令。

20.2.5 Via、Bump 与 Ball 的 Visible 选项

Visible option for Vias, Bumps and Balls

Via、Solder Bump 与 Solder Ball 管理器的 Property 页面提供 Visible 选项，用于在 GUI 中启用/禁用 via、bump 与 ball 的可见性。

20.2.6 缩放到 pin

Zoom to a pin

RedHawk CPA GUI 可显示 PKG/Die Pad Info 报告窗口，如图 20.2.6，可查看 ploc 连接的封装 pin 属性，包括封装网络与封装 pin (x, y) 坐标。右键点击 pin 并在上下文菜单中选择 Zoom to this pin，版图视图将高亮显示所选 pin。

20.2.7 集成芯片与封装 GUI

Integrated Chip and Package GUI

集成 GUI 同时显示芯片与封装版图及 map 视图，特性包括：

- 集成 GUI 支持通过 RedHawk GUI 导入封装版图并生成 CPA 模型。

(原书 *Figure 20-6*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 20.6: Pkg/Die Pad Info 对话框

- 同一 GUI 用于查看封装版图、pin 电阻与 pin 电感图，以及芯片视图。
- 提供自动与芯片版图挂接，保持 pin-to-pin 映射。
- 检测到 GSR 关键字 `CPA_FILES` 时激活集成芯片与封装 GUI。
- 仍支持基于 `CPA_MODEL` 关键字与独立芯片/封装 GUI 的 legacy 流程。
- 为保持兼容性，独立 RedHawk-CPA 生成的 CPA 模型可用于集成流程。若独立 RedHawk-CPA 项目位于 `<old_project_path>`，将 `CPA_FILES` 关键字指定为：

```
CPA_FILES {
    PACKAGE <old_project_path>/Result/adsCPA/dB/
    layout_filename.xfl
    MODEL <old_project_path>/Result/adsCPA
}
```

- 所有独立 RedHawk 流程（无 `CPA_FILES` 关键字）显示常规 GUI（不启用封装视图）。

20.3 DC IR 协同仿真

DC IR Co-simulation

20.3.1 芯片与封装自动连接与 Pin 分组

Chip and Pkg Auto-Connection and Pin Grouping

RedHawk-CPA 可使用 pin 名自动将 ploc 连接到封装，对话框如图 20.3.1。当封装与 ploc 具有相同 pin 名时尤其推荐。对于 >4K P/G bump 的封装，默认 pin 分组限制为 4000。可在“Die Model Connection”窗口中覆盖默认分组。

(原书 *Figure 20-7*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 20.7: CPA 中的 pin 匹配对话框

以下 TCL 命令用于从 RedHawk 内部启动 CPA:

```
perform cpa -static
```

以下命令用于从 UNIX 命令行启动 CPA:

```
rhcpa <toplevel_CPA_folder> <static_pad_current_file> -static
```

其中:

- <toplevel_CPA_folder>: 指定包含 CPA 提取数据库的文件夹。默认文件夹名为 adsCPA。
- <static_pad_current_fil>: 指定 RedHawk 生成的静态 pad 电流文件名。
- -static: 启动 DC IR 协同仿真

上述命令加载 dB 并启动 RedHawk-CPA 对话框, 如图 20.3.1。

(原书 Figure 20-8)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 20.8: CPA 对话框

选择 “IR Co-analysis” 按钮与 “VRM Current” 按钮。

VRM 与 Die 电流对话框将显示, 已填入供电电压与 die pad 静态电流, 如图 20.3.1。

(原书 Figure 20-9)

请参阅原版 PDF 插图; 可将截图放入 figures/ 后用 \includegraphics 替换。

图 20.9: VRM 与 die 电流对话框

在 CPA 对话框中点击 “Run Analysis” 执行封装 IR 分析。仿真完成后, 可在对话框中选择并查看封装 IR drop 图、结果摘要与基于 HTML 的报告。

20.4 AC Hotspot 协同仿真

AC Hotspot Co-simulation

以下命令可从 RedHawk 内部启动 CPA:

```
perform cpa -hotspot
```

以下命令用于从 UNIX 命令行启动 CPA:

```
rhcpa <toplevel_CPA_folder> <dynamic_pad_current_file> -hotspot
```

其中：

- **<toplevel_CPA_folder>**: 指定包含 CPA 提取数据库的文件夹。默认文件夹名为 **adsCPA**。
- **<dynamic_pad_current_file>**: RedHawk 生成的动态 pad 电流文件。
- **-hotspot**: 启动 AC hotspot 协同仿真的命令

上述命令加载 dB 并启动 RedHawk-CPA 对话框。

在 CPA 对话框中选择“AC Hotspot”按钮。

无动态 pad 电流的所有封装 pin 列表将显示在文本文件中，如图 20.4。

（原书 *Figure 20-10*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 **figures/** 后用 **\includegraphics** 替换。

图 20.10: CPA pad pin 列表

Impedance Analysis 在用户指定频率范围内仿真封装版图。可在 die 侧定义 port 并查看所定义 die port 的封装阻抗响应。Impedance analysis 可在 RedHawk-CPA 中 channel extraction 之后运行。运行 hotspot 分析前须指定所需 die 侧 port 与频率范围，如图 20.4。

（原书 *Figure 20-11*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 **figures/** 后用 **\includegraphics** 替换。

图 20.11: 阻抗与频率扫描对话框

可通过 CPA 对话框中的“Observation Setup”探测元件 pin 的电压与电流波形，以及平面电压。点击“pin Voltage”按钮，pin 电压将显示在对话框中，如图 20.4。

（原书 *Figure 20-12*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 **figures/** 后用 **\includegraphics** 替换。

图 20.12: CPA Observation Setup——Pin voltage

（原书 *Figure 20-13*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 20.13: CPA Observation Setup——pin current

点击“Pin Current”按钮，pin 电流将显示在对话框中，如图 20.4。

可使用内置 S-utility 查看阻抗曲线，如图 20.4。

（原书 *Figure 20-14*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 20.14: 使用 S-utility 的阻抗图

在 CPA 对话框中点击“Run Analysis”执行封装 AC hotspot 分析。仿真完成后，除 HTML 报告外，还可选择并查看封装电压与平面电流图、探测点电压与电流波形。平面电压对话框如图 20.4。

（原书 *Figure 20-15*）

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 20.15: CPA Observation Setup——Plane voltage

20.5 基于 HTML 的报告

HTML-based Reporting

channel extraction、IR drop 分析与 AC hotspot 分析流程均提供综合 HTML 报告。主要特性：

- DC IR 摘要文本报告按电压排序。
- 封装未连接 pin 报告在文件 `Result/adsCPA/Extraction/Die_Pkg_Connection_Info.txt` 中。
- 封装 decap 值直接在 Channel Extraction 报告的“Component Spice Models”段中报告。
- 打开报告需要 Firefox 或 Conqueror 浏览器。点击“HTML Report”按钮时，HTML 文件路径显示在底部消息窗口，可直接访问并打开文件。

- 注意：与 HTML 文件同位置的 “Images” 子文件夹为分发所必需。

输出报告包括：

- 一般项目信息
- 工具版本与构建数据
- 机器详情
- 各层几何数据
- 分析用网络
- 电气设置
- 仿真结果

附录 A

安装流程

Installation Procedure

A.1 引言

Introduction

本章描述如何下载并安装 RedHawk 程序，步骤如下：

1. 从 ANSYS Customer Portal 下载软件。
2. 执行安装。
3. 设置 RedHawk 软件 license。
4. 设置 RedHawk 环境。

A.2 下载 RedHawk 软件

Downloading RedHawk Software

请登录 Ansys Customer Support Center 网站(https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Downloads/Semiconductor+Products) 获取下载说明。

A.3 程序安装

Program Installation

在 <tarball_directory> (例如 /disk1/ecad/) 下载软件，即拟安装 RedHawk 的位置。按以下说明操作，使用 csh/tcsh shell (或其他 shell)：

```
% cd <tarball_directory>
% tar -xvf RedHawk_<version>.tar.xz
% (or unxz RedHawk_<version>.tar.xz )
% setenv APACHEROOT <RedHawk Installation Directory>
```

这将允许执行已安装的 RedHawk 及相关二进制文件。

安装 RedHawk 软件后，将在 <RedHawk_installation_directory> 中创建以下目录结构，以及软件 Release Notes。

目录	部分内容
license/	ANSYS license 文件
bin/	包含所有 RedHawk 相关可执行文件，如 “flow setup” 工具 rh_setup.pl 与 gds_setup.pl
lib/	支持 bin/ 中可执行文件的共享库与文件
lmbin/	FlexLM manager 与工具
scripts/	辅助 RedHawk 执行的有用 Perl 脚本
scripts/atcl	RedHawk TCL 查询能力的有用 TCL 工具
doc/	软件 Release Notes 与最新 RedHawk Users' Manual

A.4 RedHawk 操作系统/平台支持

RedHawk Operating System/Platform Support

RedHawk 支持 RHEL (RedHat) /CentOS 与 SLES (SUSE) 操作系统。

更多详情见 ANSYS Customer Portal Platform Support。（请参阅 Platform Support Strategy 与 Platform Support by Applications 文档中的 “Semiconductor Applications” 部分。）

A.5 设置 ANSYS 半导体产品 License

Setting Up the ANSYS Semiconductor Product License

RedHawk 使用业界标准的 FlexLM licensing 方案。本节包含下载、安装与配置 Ansys Enterprise License Manager 包所需的基本信息与步骤。更详细信息强烈建议参阅 *Ansys Enterprise Licensing Guide*。

A.5.1 默认目录结构

Default Directory Structure

ANSYS License Manager 安装的默认目录结构为：

Linux: /ansys_inc/shared_files/licensing

Windows: <OS Drive>:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\

本包中许多文件需要特定的相对关系。在 Linux 上将 ANSYS 特定文件保持在 shared_files/licensing，在 Windows 上保持在 Shared Files\Licensing，可确保所需关系。可选择不同父目录，例如 /licensing/flexnet/shared_files/licensing。

A.5.2 Daemon 文件位置

Daemon File Locations

lmgrd

- 说明: FlexNet License Manager Daemon
- 默认目录:
 - Linux: /ansys_inc/shared_files/licensing/<platform>
 - Windows: <OS Drive>:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\<platform>
- 目录要求: lmgrd 可位于任意目录。

ansyslmd

- 说明: FlexNet ANSYS Vendor Daemon
- 默认目录:
 - Linux: /ansys_inc/shared_files/licensing/<platform>
 - Windows: <OS Drive>:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\<platform>
- 目录要求: ansyslmd 可位于任意目录。

A.5.3 下载 Ansys Enterprise License Manager 包

Downloading the Ansys Enterprise License Manager Package

请登录 Ansys Customer Support Center 网站(https://support.ansys.com/AnsysCustomerPortal/en_us/Downloads/Semiconductor+Products)。下载 ANSYS License Manager 安装文件需要当前技术支持协议。登录后按以下步骤操作:

- 在 ANSYS Customer Portal 中, 点击 Downloads > Current Release。
- 选择安装操作系统 (Windows x64 或 Linux x64)。
- 点击标题右侧的 + 展开 Tools 选项。
- 点击 ANSYS Enterprise License Manager 的 Full Package 选项。
- 选择所需下载目录并点击 Save。
- 下载完成后, 使用平台标准解压工具解压包。强烈建议将文件解压到干净的空目录结构中。

A.5.4 安装 Ansys Enterprise License Manager 包

Installing the Ansys Enterprise License Manager Package

从解压 ANSYS Enterprise License Manager 包的目录开始执行以下说明。包内容应保持提供的目录结构。

- 将文件放到目标目录。

- 将 license 文件以 .lic 扩展名命名并放到以下目录：
 - Linux: /ansys_inc/shared_files/licensing/license_files
 - Windows:<OS Drive>:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license_files

若有启动 license manager 的脚本，请验证 -c 命令选项指向正确位置。

- 若 APACHE 的 FLEXlm (apached) License Manager 正在运行：
 - 关闭 apached License Manager。
 - 如适用，卸载 apached 服务。
 - 移除任何在启动时启动 apached 的程序。
 - 将任何 apached license 与 FlexNet options 文件复制到：
 - * Linux: /ansys_inc/shared_files/licensing/license_files
 - * Windows:<OS Drive>:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license_files
 - 更新 license 文件使 port 号一致，并将 VENDOR 行中的 daemon 名改为 ansyslmd。
- 启动 FlexNet:

- Linux:

```
<install_dir>/ansys_inc/shared_files/licensing/
  linux64/lmgrd -c <path_top_license_file> -l
  <path_to_write_log_file>
```

- Windows:

```
C:\Program Files\ANSYS Inc\Shared
  Files\Licensing\winx64\lmgrd -c <path_top_license_file> -l
  <path_to_write_log_file>
```

A.6 设置 RedHawk 环境

Setting Up the RedHawk Environment

A.6.1 License 文件与库目录设置

License File and Library Directory Setup

每个运行 RedHawk 的用户都需要设置 license 文件。以下行可添加到 .cshrc 文件。在 csh/tcsh 环境中设置 license 文件：

```
% setenv APACHEDA_LICENSE_FILE <absolute_path_to_license-file>
```

或：

```
% setenv APACHEDA_LICENSE_FILE port_number@lic_server_ip_addr
% set path=($path <abs_path_to_release>/RedHawk)
```

例如：

```
% setenv APACHEDA_LICENSE_FILE /disk1/ecad/ANSYS/license/apacheda.lic
```

或通过网络的 license 文件：

```
% setenv APACHEDA_LICENSE_FILE 1881@129.186.1.10
% set path=($path $APACHEROOT/bin)
% rehash
```

若库目录与 RedHawk 不在同一位置，在 .cshrc shell 环境中设置以下环境变量：

```
setenv LD_LIBRARY_PATH <RedHawk_installation_dir/lib>
```

或若 \$LD_LIBRARY_PATH 已存在，则改为：

```
setenv LD_LIBRARY_PATH "$LD_LIBRARY_PATH:<RedHawk_installation_dir/lib>"
```

若在 ksh shell 环境中未执行 source ./setup.ksh，则在 .kshrc shell 环境中设置：

```
set LD_LIBRARY_PATH=<RedHawk_installation_dir/lib>
```

或若 \$LD_LIBRARY_PATH 已存在，则执行：

```
set LD_LIBRARY_PATH="$LD_LIBRARY_PATH:<RedHawk_installation_dir/lib>"
export LD_LIBRARY_PATH
```

A.6.2 二进制设置

Binary Setup

RedHawk 可用二进制可在 CentOS 6.9 及 Customer Portal Platform Support Table 列出的所有兼容 Linux 版本上运行。

使用 RedHawk 前，source .cshrc 或刷新 .kshrc。或者，若在 csh 或 tcsh shell 环境中未执行 source ./setup.csh，则在 .cshrc shell 环境中设置：

```
setenv APACHEROOT <RedHawk_installation_dir>
set PATH=($APACHEROOT/bin $path) [ if desired ]
```

若在 ksh shell 环境中未执行 source ./setup.ksh，则在 .kshrc shell 环境中设置：

```
set APACHEROOT=<RedHawk_installation_dir>
export APACHEROOT
```

A.6.3 调用

Invocation

为测试安装，在应用目录中执行以下命令：

```
redhawk
```

RedHawk GUI 应出现，如图 A.6.3。现在可加载数据文件并运行 RedHawk。

(原书 *Figure A-1*)

请参阅原版 PDF 插图；可将截图放入 `figures/` 后用 `\includegraphics` 替换。

图 A.1: ANSYS RedHawk 程序初始 GUI

附录 B

文件定义

File Definitions

B.1 引言

Introduction

本附录描述 RedHawk 支持的内部输入/输出文件格式与内容。RedHawk 输入文件可在文件名前加设计名前缀；所有此类文件中，行首 # 视为注释。

注意

RedHawk 可直接读取 gzip 压缩格式 (*.gz) 的 LEF、DEF、STA、SPEF、VCD、FSDB 与 GDS 文件。

B.2 RedHawk 输入文件

RedHawk Input Files

1. 工艺文件 (*.tech)
2. 全局开关配置 GSC 文件 (*.gsc)
3. 全局系统需求 GSR 文件 (*.gsr)
4. 焊盘实例/单元/位置文件 (*.pad、*.pcell、*.ploc)
5. 库工艺文件 (LEF 等，路径在 GSR 中引用)
6. 设计网表文件 (DEF 等)
7. Synopsys 库文件 (*.lib)

下列文件信息须在 GSR 中引用路径。

B.3 RedHawk 输出文件

RedHawk Output Files

分析各阶段均会生成结果文件与图形显示。详细报告说明见第 6 章及各主题章节。

B.4 关键字语法约定

Keyword Syntax Conventions

RedHawk 命令、选项与关键字语法约定如下：

- `<x>` 一需指定的变量或取值
- `[a|b|c]` 一必须选择 a、b、c 之一
- `?x?` 一可选参数 x
- `abcd` 一参数 a、b、c、d 均须指定
- `<x> ...` 一可追加多个与 x 同类型的元素
- `{ {a b c ...} {j k l ...} ...}` 一可追加多组相似元素集合
- `+ - * /` 一加减乘除算术运算符

B.5 Apache 工艺文件 (*.tech)

Apache Technology File (*.tech)

RedHawk 工艺文件为每个 IC 工艺提供金属层、过孔、介质、衬底及 bump 等参数。需为每个工艺节点单独准备一份 .tech 文件。主要包括：

- 各金属层名称（与 LEF 一致）、厚度、电阻率、温度系数与 EM 限值
- 过孔名称、单孔电阻与 via EM 限值
- wire-bond 或 flip-chip bump 的 R/L/C
- 介质层厚度、高度与介电常数
- 衬底层厚度与电阻率

B.5.1 单位与前缀

Unit Prefix Conventions

单位区分大小写。支持 t/g/M/k/m/u/n/p/f 等前缀（如 $1.3p = 1.3e-12$ ，数字与单位间无空格）。长度换算：1 mil = 0.001 inch = $2.54e-5$ m; 1 inch = $2.54e-2$ m; 1 micron = $1e-6$ m。

B.5.2 工艺文件加解密

Encrypting and Decrypting a Tech File

全文件加密：使用 bin 目录下 techEncrypt/techDecrypt。

```
techEncrypt <tech_filename>    # 生成 <tech_filename>.enc.tech
techDecrypt -i <encrypted_tech_file> -o <tech_file>
```

部分加密：在 #ENCRYPT_START 与 #ENCRYPT_END 注释行之间自动加密敏感 RC/高度/介电常数段。

B.5.3 工艺文件关键字

Technology File Keywords

注意

关键字与选项名不区分大小写。

DIELECTRIC

DIELECTRIC 定义介质层厚度、介电常数及高度等参数；电容/电感提取时各层均须定义。（可选；默认：, dimensions are in microns）

语法：

```
DIELECTRIC <dielectric_layer_name> {
constant <ER_value>
thickness <value>
[ Height <value> |
Above <dielectric_layer_name> ]
ER_VS_SI_SPACING {
(<spacing_1>, <ER1>)
...
(<spacing_n>, <ERn>)
}
}
```

参数说明：

- **dielectric <dielectric_layer_name>** 一定义介质层厚度、介电常数及高度等参数；电容/电感提取时各层均须定义。

示例：

```
dielectric IMD3b {
thickness 0.22000
constant 2.9
ER_VS_SI_SPACING {
{ 0.2 2.8 }
{ 0.21 2.9 }
{ 0.23 2.99 }
{ 0.25 2.6 }
{ 0.26 3.0 }
```

```
}
above IMD3a
}
```

EM_PEAK_EQUATION_SOURCE_TechFILE

EM_PEAK_EQUATION_SOURCE_TechFILE 允许代工厂在 Peak EM 限值方程中内置自定义 Duty Ratio 因子。

EM_RULE_SET

EM_RULE_SET 在同一 tech 文件中定义多套 EM 规则集，供 EM_MODE 按角或分析模式选用。

参数说明：在同一 tech 文件中定义多套 EM 规则集，供 EM_MODE 按角或分析模式选用。

EM_Tech_FILE

EM_Tech_FILE 引用外部 EM 规则 tech 文件。

语法：

```
Syntax
EM_Tech_FILE <EM rule set file>
```

HALF_NODE_SCALE_FACTOR

HALF_NODE_SCALE_FACTOR 半节点缩放因子，用于工艺尺寸缩放。（可选；默认：no scaling）

语法：

```
HALF_NODE_SCALE_FACTOR <factor>
```

示例：

```
HALF_NODE_SCALE_FACTOR 0.8
```

METAL

METAL 定义金属层电阻率、厚度、温度系数及 EM 限值等。（默认：is foundry-dependent；必需）

注意：定义金属层电阻率、厚度、温度系数及 EM 限值等。

语法：

```
METAL <metal_layer_name> {
? MINWIDTH <drawn_wire_width_um> ?
? MINSIZE <wire_spacing_um> ?
WIDTH_ADJUST <adjustment>
? WIDTH-SPACE {
{<w1> <spacing1>}
{<w2> <spacing2>}
...
}?
Pitch <value of length>
Thickness <t_value>
```

```

Resistance <rpsq>
RHO <value_Ohm-microns>
CAP_DENSITY <value_fF/um^2> <associated_layer>
EM <max_wire_current_density>
? WIDTH_SI_VS_WIDTH_AND_SPACING ?
? T_EM <final_temp> ?
TNOM_EM <nom_temp>
EM_TEMP_RATING {
{ <temp1> <derating_factor1> }
{ <temp2> <derating_factor2> }
...
}
}
? EM_adjust <wire_width_adj_um> ?

```

参数说明：定义金属层电阻率、厚度、温度系数及 EM 限值等。（默认：0) Coeff_RT2 <R variation-second order c)

示例：

```

POLYNOMIAL_BASED_EM_DC {
COND_RULE { L>10 AND w>0.18 AND (UPSTREAM) }
EM_POLYNOMIAL { 0.02*w IMAX sqrt(3*(w -0.01)^2)
COND_RULE { L>10 AND w>0.18 AND (DOWNSTREAM) }
EM_POLYNOMIAL { 0.04*w IMAX sqrt(4*(w -0.01)^2)
}
POLYNOMIAL_BASED_EM_PEAK {
COND_RULE { W/L > 2 AND W/L < 10 }
EM_POLYNOMIAL { 10 * ( w - 0.1 ) }
}
POLYNOMIAL_BASED_EM_RMS {
COND_RULE {L <= 10 }
EM_POLYNOMIAL { sqrt( 1 * delta_T *( w - 0.1 ) ^ 2 )
}
COND_RULE { L >= 20.0 AND w > 0.18 }
EM_POLYNOMIAL {1.3*w IMAX DERATE(min((w* 43.6/1),
( 0.06*1/25 )) )
EM_POLYNOMIAL { ANTI_DERATE ( 0.01*w ) IMAX (
DERATE ( MIN (( 0.001 + 0.00223086*w ),
( 0.032/w )))
}
}
METAL metal7
{
THICKNESS          0.7
RESISTANCE          0.025
EM                  2.4
EM_ADJUST           0.02
BLECH_JLC           250
ABOVE               die1
}

```



```

...
POLYNOMIAL_BASED_EM_RMS {
LENGTH_RANGES { 1e38 }
EM_POLYNOMIAL {sqrt(15.00*delta_T*(w - 0.015)^2*
(w - 0.015 + 0.155)/(w - 0.015 + 0.055)) }
}
- Using EM_POLYNOMIAL format
...
POLYNOMIAL_BASED_EM_DC {

```

注意

定义金属层电阻率、厚度、温度系数及 EM 限值等。

注意

定义金属层电阻率、厚度、温度系数及 EM 限值等。

注意

定义金属层电阻率、厚度、温度系数及 EM 限值等。

RESISTIVE_ONLY

RESISTIVE_ONLY 仅提取电阻网络（忽略电容）。

CAPACITIVE_ONLY

CAPACITIVE_ONLY 仅提取电容（忽略电阻）。

参数说明：

- **RESISTIVE_ONLY** 一仅提取电容（忽略电阻）。

POLYNOMIAL_BASED_THICKNESS_VARIATION

POLYNOMIAL_BASED_THICKNESS_VARIATION 基于多项式的金属厚度变化建模。注意：基于多项式的金属厚度变化建模。

参数说明：基于多项式的金属厚度变化建模。

示例：

```

RHO_VS_SI_WIDTH_AND_THICKNESS {
METAL metal1
{
MINWIDTH 0.2
MINSIZE 0.3
PITCH 0.5
THICKNESS 0.4
RESISTANCE 0.091
EM 0.91
BLECH_JLC 10.0

```

```

HEIGHT 1
ABOVE DIE1
RPSQ_VS_WIDTH_AND_SPACING {
WIDTHS { 0.42 0.84 1 2 }
VALUES {
{ 0.02 }
{ 0.03 }
{ 0.04 }
{ 0.041 }
}
}
Simple wire resistance is specified using the syntax:
Resistance <rpsq>
In the example below spacing is defined by columns left to right and
widths are defined by rows top to bottom:
ETCH_VS_WIDTH_AND_SPACING RESISTIVE_ONLY {
SPACINGS { 0.378 0.42 0.5 0.84 0.9 1 2 3 }
WIDTHS { 0.42 0.84 1.68 2.52 }
VALUES {
{ 0.0218 0.0217 0.0214 0.0206 0.0205 0.0203 0.0196 0.0194 }
{ 0.0233 0.0231 0.0228 0.0221 0.0220 0.0218 0.0209 0.0205 }
{ 0.0242 0.0241 0.0239 0.0233 0.0232 0.0230 0.0220 0.0215 }
{ 0.021 0.0245 0.0243 0.0238 0.0237 0.0236 0.0227 0.0221 }
}
}
metal M3 {
ETCH_VS_WIDTH_AND_SPACING CAPACITIVE_ONLY PERPENDICULAR_TO_REFERENCE
<width and spacing data>
ETCH_VS_WIDTH_AND_SPACING CAPACITIVE_ONLY PARALLEL_TO_REFERENCE
<width and spacing data>

```

注意

基于多项式的金属厚度变化建模。

注意

基于多项式的金属厚度变化建模。

SUBSTRATE

SUBSTRATE 定义衬底层厚度与电阻率。（可选；默认：none）

语法：

```

SUBSTRATE [ BULK | EPI | PWELL | NWELL ]
{
? THERMAL_CONDUCTIVITY <value>?
? THICKNESS <value>?
? RESISTIVITY <value>?
? CAPACITANCE <value>?

```

```
}
```

示例：

```
SUBSTRATE BULK
{
THERMAL_CONDUCTIVITY 120
THICKNESS 500
RESISTIVITY 0.012
}
```

UNITS

UNITS 声明 tech 文件中使用的单位制。（可选；默认：s: shown in table below）注意：声明 tech 文件中使用的单位制。

语法：

```
Syntax
units
{
capacitance      <value> (default: 1 pF; 1e-12 Farad)
inductance       <value> (default: 1 nH; 1e-9 Henry)
resistance       <value> (default: 1 Ohm)
length          <value> (default: 1 um; 1e-6 meter)
current          <value> (default: 1 mA; 1e-3 Ampere)
voltage          <value> (default: 1 Volt)
power           <value> (default: 1 Watt)
time            <value> (default: 1 ns; 1e-9 second)
frequency        <value> (default: 1 MHz; 1e+6 Hertz)
}
VIA <via_name> {
Resistance <resistance_value>
UpperLayer <metal_layer_above>
LowerLayer <metal_layer_below> ? <metal_layer_name2>?
Coeff_RT1 <R variation-first order coeff>
Coeff_RT2 <R variation-second order coeff>
TNOM <nominal_temp>
...
? RPV_VS_AREA {
{<min-area_1> <resistance-1>
...
<max-area_n> <resistance-n>
syntax and connected wire EM criteria following it in the syntax are
```

参数说明：

- L/W — 声明 tech 文件中使用的单位制。（默认：0) TNOM: specifies nominal temperature i)

示例：

```
units
{
```

```

capacitance 1p
inductance 1n
resistance 1
length      1u
current     1m
voltage     1
power       1
time        1n
frequency   1M
}

```

VIA <via_name>

Specifies the via name and physical parameters defining the physical characteristics of each via. Note that multiple vias can be defined under different via names.

Note that Via parameter definitions are taken **first** from the Apache Tech file, but **for** data not present in the Tech file, then Technology LEF **file** data is used. Required **for** all vias.

注意

声明 tech 文件中使用的单位制。

注意

声明 tech 文件中使用的单位制。

注意

声明 tech 文件中使用的单位制。

注意

声明 tech 文件中使用的单位制。

VIA_MODEL

VIA_MODEL 定义过孔电阻、EM 限值及 via 模型参数。（必需）

语法：

```

VIA_MODEL <model_name>
{
<metal_layer_name> <X_loc_lower_left> <Y_loc_lower_left>
<X_loc_upper_right> <Y_loc_upper_right>
<via_layer_name>    <X_loc_lower_left> <Y_loc_lower_left>
<X_loc_upper_right> <Y_loc_upper_right>
<metal_layer_name> <X_loc_lower_left> <Y_loc_lower_left>
<X_loc_upper_right> <Y_loc_upper_right>
}

```

示例：

```
VIAMODEL via1
{
metal2 -0.2 -0.2 0.2 0.2
```

B.6 全局开关配置 GSC 文件

Global Switching Configuration (GSC) File

GSC 文件定义设计中模块、实例与电压域的开关状态，用于功耗计算与仿真。可与 SIM2IPROF、AVM 或 APLMMX 的多状态定义配合，实现无向量 (vectorless) 多状态仿真。在 GSR 中通过 GSC_FILES 指定路径；亦可用 TCL `import gsc <file>` 动态读入。

语法 (GSR):

```
GSC_FILES <gsc_FilePathName>
```

语法 (GSC 文件):

```
[<blockName>|<instanceName>] ?<domain_name>?
[UNDECIDED|TOGGLE|HIGH|LOW|POWERUP|POWERDOWN|STANDBY|ENABLE|DISABLE|OFF|<custom_state>]
```

- 若 GSC 仅含单周期状态，RedHawk 在整个仿真时间内重复该状态
- 若含多状态序列，触发多周期 GSC 流程
- 多 GSC 文件中重复实例：后读文件覆盖先读值（警告 GSC-028）
- 默认启用 DYNAMIC_GSC_CHECK，检查 GSC 中未覆盖的实例
- 大文件可在首行加注释 #EXACT_INSTANCE_NAME_MATCH 加速解析

B.6.1 GSC 状态关键字说明

GSC State Keywords

- **UNDECIDED**（默认）—由 RedHawk 在仿真中决定实例/模块状态
- **TOGGLE** —实例在仿真中翻转；不推荐用于真实分析
- **HIGH/LOW** —APL 表征顺序中的高/低翻转电荷条件（非必然对应功耗高低）
- **POWERUP/POWERDOWN** —电源门控模块上电/断电
- **STANDBY** —无输出翻转，时钟仍可能翻转
- **DISABLE/ENABLE/OFF** —实例 inactive/active/关断（OFF 时漏电为零）
- **<custom_state>** —SIM2IPROF/APLMMX 定义的自定义状态

B.7 全局系统需求 GSR 文件

Global System Requirements File (*.gsr)

GSR 是 RedHawk 的主配置文件，汇总输入设计文件路径、分析类型、仿真参数与流程控制关键字。可用 TCL `gsr get/gsr set` 查询或修改。关键字名不区分大小写。

本译本按原书 18 类列出全部 659 个 GSR 关键字；每类以长表给出中文用途说明，语法与默认值见原书或在线 `help`。

注意

GSR 关键字名不区分大小写；`DEFINE` 与 `INCLUDE` 可组织多文件 GSR 结构。

B.7.1 输入数据关键字

Input Data Keywords

本类共 101 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

ADD_PLOC_FROM_DEF

ADD_PLOC_FROM_DEF 允许指定额外的 DEF 文件以定义 PLOC；RedHawk 仅读取其中 PIN 信息。（可选；默认：none）

语法：

```
ADD_PLOC_FROM_DEF <DEF file path>
```

ADD_PLOC_FROM_TOP_DEF

ADD_PLOC_FROM_TOP_DEF 设为 1 时，使用顶层 DEF 的 PINS 段作为电源/地焊盘位置。（可选；默认：0 (no automatic copying from DEF)；兼容 DMP）

语法：

```
ADD_PLOC_FROM_TOP_DEF [0|1] { <layerName1> <layerName2> ... }
ADD_PAD_LOC_FROM_TOP_DEF [0|1]{ <layerName1> <layerName2> ... }
```

ATE_USE_GDS_CELL

ATE_USE_GDS_CELL GSR 关键字 `ATE_USE_GDS_CELL`：用于设置与 ATE、USE、GDS、单元相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：0；兼容 DMP）

语法：

```
ATE_USE_GDS_CELL [1 | 0]
```

AUTO_PAD_CONNECTION_LAYERS

AUTO_PAD_CONNECTION_LAYERS 按指定金属层与捕捉范围自动为焊盘单元生成 P/G 连接 ploc。（可选；默认：none）注意：按指定金属层与捕捉范围自动为焊盘单元生成 P/G 连接 ploc。

语法：

```
AUTO_PAD_CONNECTION_LAYERS {
<layerA> <snap_range>
<layerB> <snap_range>
...
DEFAULT <default_snap_range>
REMOVE_FLOATING_PINS [ yes | no ]
}
```

参数说明：按指定金属层与捕捉范围自动为焊盘单元生成 P/G 连接 ploc。（默认：range is set, the default value is used）

示例：

```
AUTO_PAD_CONNECTION_LAYERS {
M1 10.0
M2
M3 15.0
DEFAULT 5.0
}
```

注意

按指定金属层与捕捉范围自动为焊盘单元生成 P/G 连接 ploc。

BLOCK_POWER_ASSIGNMENT

BLOCK_POWER_ASSIGNMENT 在早期设计中为未完成模块/区域分配功耗，用于评估电网响应。（默认：None；必需）

语法：

```
<blockName> <type> <layerName> <netName>:<pinName>
<power/current> ...
```

When <type> is CELLTYPE, the syntax is:

```
<cellName> CELLTYPE <layerName> <pinName> <power/
current>
```

<powerW>/<GndCurrentA> : specifies either the power in Watts for power nets, the ground current in Amps for ground nets,

'-1' : allows power calculation to determine the appropriate power/current based on other information available, such as toggle rate, BPFS and APL characterization. This can be used for either cell instances (blocks) or regions. You must provide correct and complete power calculation data so that power for the block can be calculated accurately. See section "Power Calculation", page 4-34, for details. Use one line in the BPA specification for every domain (net) in the block. Note that if one net in the block is assigned '-1' for power/current in BPA, power/current for all domains in the block is

```
determined by the power calculation engine.
<cellName> : specifies the master cell name
BLOCK_POWER_ASSIGNMENT {
  <BPA_instName> <cellName>
  [ <layer name> | ALL | TOP | BOTTOM ] <netName>
  [<powerW>|<GndCurrentA>]
  <llx> <lly> <orientation>
  ...
  ?<BPA_instName> <cellName> OVERLAP_OK?
}
```

参数说明:

- <instName> 一在早期设计中为未完成模块/区域分配功耗，用于评估电网响应。（可选）

BLOCK_POWER_MASTER_CELL

BLOCK_POWER_MASTER_CELL GSR 关键字 BLOCK_POWER_MASTER_CELL: 用于设置与模块、电源、主、单元相关的 RedHawk 运行参数。（必需）

参数说明:

- FULLCHIP 一GSR 关键字 BLOCK_POWER_MASTER_CELL: 用于设置与模块、电源、主、单元相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
cell TOP_region1 {
pin vdd1 {
  type vdd
}
pin vdd2 {
  type vdd
}
pin vss {
  type vss
}
pgarc {
vdd1 vss
vdd2 vss
}
}

And the associated example GSR would be as follows:
BLOCK_POWER_ASSIGNMENT {
TOP/region1 REGION M1 VDD1:vdd1 0.1 100 100 300 450
TOP/region1 REGION M1 VDD2:vdd2 0.1 100 100 300 450
TOP/region1 REGION M1 VSS:vss 0.2 100 100 300 450
}

BPA region instances are listed in the file <design>.inst.pin. For static analysis,
BPA REGION instances are listed in files <design>.inst.arc and
<design>.inst.worst.

You can also exclude regions from power assignment in early analysis for designs
at a stage where place and route is complete for some hierarchical blocks, and you
```


want to use power calculation data **for** the completed blocks and use power assignment **for** rest of the design. See section "**Power Assignment to MMX Pin-based Regions**", page 4-65, **for** more details on MMX BPA use.

For power/current assigned to hierarchical elements in a design, power/current assigned to child elements are included in the parent 's assignment. So a parent block' s power assignment is the sum of the power assigned specifically to its children and also the power assigned to areas that are outside of its children. For more details, see section "**Early Analysis Flow**", page 4-60.

c. Define a modified area within a block **for** power assignment

To define sub-regions inside an existing BPA instance (multiple specifications on the same instance are allowed) **for** power assignment, the syntax is:

```
BLOCK_POWER_ASSIGNMENT (
<BPA_instName> BLOCK AREA <llx> <lly> <urx> <ury>
BLOCK_POWER_ASSIGNMENT {
```

BLOCK_POWER_ASSIGNMENT_FILE

BLOCK_POWER_ASSIGNMENT_FILE GSR 关键字 **BLOCK_POWER_ASSIGNMENT_FILE**: 用于设置与模块、电源、分配、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
BLOCK_POWER_ASSIGNMENT_FILE <file1>
...
or
BLOCK_POWER_ASSIGNMENT_FILE {
<file1>
...
}
```

示例:

```
BLOCK_POWER_ASSIGNMENT_FILE {
bpa.txt
BPA_xyz.txt
}
The syntax and sample contents of a block power assignment file is as follows:
BLOCK_POWER_MASTER_CELL {
<BPMC_parameter_values>
...
}
BLOCK_POWER_ASSIGNMENT {
<BPA parameter_values>
```

BLOCK_POWER_MASTER_CELL

BLOCK_POWER_MASTER_CELL GSR 关键字 **BLOCK_POWER_MASTER_CELL**: 用于设置与模块、电源、主、单元相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```

BLOCK_POWER_MASTER_CELL {
<master_cell_name1> <BB_llx> <BB_lly> <BB_urx> <BB_ury> {
? AREA <llx> <lly> <urx> <ury> ?
...
? RECTILINEAR <x1 y1 x2 y3 x4 y5 ...>?
...
}
}
BLOCK_POWER_MASTER_CELL {
<master_cell_name1> <BB_llx> <BB_lly> <BB_urx> <BB_ury>
...
?<master_cell_name2> <bbox> {
<sub-area bbox>
...
}?
}

```

示例:

```

BLOCK_POWER_MASTER_CELL {
rcell 0 0 400 200
myRegion 0 0 200 100 {

```

BLOCK_STA_FILES

BLOCK_STA_FILES GSR 关键字 BLOCK_STA_FILES: 用于设置与模块、STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: is 0); 兼容 DMP) 注意: GSR 关键字 BLOCK_STA_FILES: 用于设置与模块、STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```

BLOCK_STA_FILES {
FREQ_OF_MISSING_INSTANCES <frequency_in_hertz>
[<top_block> | <Hierarchy_path/instance_name>]
<filename> ? INSTTYPE ?
...
<cell_name> <filename> CELLTYPE
...
}

```

示例:

```

BLOCK_STA_FILES {
Top_level_block top.timing
InstA1 abc12.timing
InstB2 efc23.timing
InstC3 xyz56.timing
InstC3/instd1 ghi78.timing INSTTYPE
BlockZ1 blockz1.timing CELLTYPE
}

```

注意

GSR 关键字 BLOCK_STA_FILES: 用于设置与模块、STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。

BLOCK_VCD_FILES

BLOCK_VCD_FILES GSR 关键字 BLOCK_VCD_FILES: 用于设置与模块、VCD、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None Global System Requirements File (*; 兼容 DMP))

语法:

```
BLOCK_VCD_FILES {
VCD_FILE {
<Hierarch_path/DEF_instance_name1> <VCD file1>
<VCD file1 options>
}
VCD_FILE {
<Hierarch_path/DEF_instance_name2> <VCD file2>
<VCD file2 options>
...
}
}
```

参数说明:

- <Hierarch_path/DEF_instance_name> <VCD file> —GSR 关键字 BLOCK_VCD_FILES: 用于设置与模块、VCD、文件相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
BLOCK_VCD_FILES {
VCD_FILE {
mydesign/block_A mydesign.vcd
FILE_TYPE VCD
FRONT_PATH "mydesign_vcd/blockA"
true_time 1
}
VCD_FILE {
top2 vcd.2
front_path "TOP/CHIP/top2/"
true_time 1
}
}
```

BPA_BY_CURRENT

BPA_BY_CURRENT GSR 关键字 BPA_BY_CURRENT: 用于设置与 BPA、BY、CURRENT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
BPA_BY_CURRENT [ 0 | 1 ]
```

示例：

```
BPA_BY_CURRENT 1
BLOCK_POWER_ASSIGNMENT {
adsU1/R1 REGION ALL vddcp 0.02 75.849 265.795 185.445 642.312
adsU1/R1 REGION ALL gnda 0.0111 75.849 265.795 185.445 642.312
}
In this example, a 0.02 Amp current is assigned to domain vddcp, and 0.0111 A to
domain gnda.
```

BPA_BY_LAYER

BPA_BY_LAYER GSR 关键字 BPA_BY_LAYER：用于设置与 BPA、BY、层相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：power assigned using the BLOCK_POWER_ASS）

语法：

```
BPA_BY_LAYER [ 0 | 1 ]
```

BPA_CONN_DISTANCE

BPA_CONN_DISTANCE GSR 关键字 BPA_CONN_DISTANCE：用于设置与 BPA、CONN、DISTANCE 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：0）

语法：

```
BPA_CONN_DISTANCE <distance_um>
```

BPA_CONN_MARGIN

BPA_CONN_MARGIN GSR 关键字 BPA_CONN_MARGIN：用于设置与 BPA、CONN、MARGIN 相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
BPA_CONN_MARGIN <distance_um>
```

参数说明：

- lie outside of the BPA boundary and cause disconnects. Optional; Default — GSR 关键字 BPA_CONN_MARGIN：用于设置与 BPA、CONN、MARGIN 相关的 RedHawk 运行参数。

BPA_CURRENT_DENSITY

BPA_CURRENT_DENSITY GSR 关键字 BPA_CURRENT_DENSITY：用于设置与 BPA、CURRENT、DENSITY 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：0；兼容 DMP）

语法：

```
BPA_CURRENT_DENSITY <value>
```

CELL_GEOMETRIES_AS_MFILL

CELL_GEOMETRIES_AS_MFILL GSR 关键字 CELL_GEOMETRIES_AS_MFILL: 用于设置与单元、GEOMETRIES、AS、MFILL 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
CELL_GEOMETRIES_AS_MFILL { OBS | SIGNAL | ALL/1 | NONE/0 }
```

参数说明:

- **OBS** —GSR 关键字 CELL_GEOMETRIES_AS_MFILL: 用于设置与单元、GEOMETRIES、AS、MFILL 相关的 RedHawk 运行参数。(默认:)

CELL_PIN_FILE

CELL_PIN_FILE GSR 关键字 CELL_PIN_FILE: 用于设置与单元、引脚、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None Global System Requirements File (*; 兼容 DMP)

语法:

```
CELL_PIN_FILE <filename>
The internal file syntax is as follows:
CELL [ STD_CELL | <cell_name> ]
PIN [ <Vdd_pin_name> | <Gnd_pin_name> ]
LAYER <metal_layer>
END PIN
END CELL
Pin file content example:
CELL STD_CELL
PIN VDD1
LAYER M1
END PIN
PIN VSS1
LAYER M1
END PIN
END CELL
```

CELL_TYPE_FILE

CELL_TYPE_FILE GSR 关键字 CELL_TYPE_FILE: 用于设置与单元、TYPE、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
CELL_TYPE_FILE <filename>
```

参数说明: GSR 关键字 CELL_TYPE_FILE: 用于设置与单元、TYPE、文件相关的 RedHawk 运行参数。

CELL_WELL_CAP_FILE

CELL_WELL_CAP_FILE GSR 关键字 CELL_WELL_CAP_FILE: 用于设置与单元、WELL、CAP、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
CELL_WELL_CAP_FILE <filename>
```

CPA_FILES

CPA_FILES GSR 关键字 CPA_FILES: 用于设置与 CPA、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None Global System Requirements File (*; 兼容 DMP))

语法:

```
CPA_FILES {  
PACKAGE <package_layout_filename> #mandatory option  
MODEL <project_path> #mandatory option
```

参数说明:

- PACKAGE —GSR 关键字 CPA_FILES: 用于设置与 CPA、文件相关的 RedHawk 运行参数。

DEF_FILES

DEF_FILES GSR 关键字 DEF_FILES: 用于设置与 DEF、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: None; 兼容 DMP; 必需) 注意: GSR 关键字 DEF_FILES: 用于设置与 DEF、文件相关的 RedHawk 运行参数。

注意

GSR 关键字 DEF_FILES: 用于设置与 DEF、文件相关的 RedHawk 运行参数。

DEF_FILES

DEF_FILES GSR 关键字 DEF_FILES: 用于设置与 DEF、文件相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明:

- <def_FilePathName-1>.def —GSR 关键字 DEF_FILES: 用于设置与 DEF、文件相关的 RedHawk 运行参数。

DEF_FILES

DEF_FILES GSR 关键字 DEF_FILES: 用于设置与 DEF、文件相关的 RedHawk 运行参数。

DEF_HONOR_HALF_NODE_SCALE_FACTOR

DEF_HONOR_HALF_NODE_SCALE_FACTOR GSR 关键字 DEF_HONOR_HALF_NODE_SCALE_FACTOR: 用于设置与 DEF、HONOR、半、节点、缩放、因子相关的 RedHawk 运行参数。(默认: RedHawk calculates the width as (MINWIDT))

语法:

```
DEF_HONOR_HALF_NODE_SCALE_FACTOR [ 0 | 1]
```

参数说明:

- set this keyword to off. Optional —默认: On. (默认: On)

DEF_IGNORE_LAYERS

DEF_IGNORE_LAYERS 指定层 in the DEF 文件 to be ignored during 设计 data input for RedHawk 分析. 兼容 DMP 分布式流程。可选。默认：无。（可选；默认：None；兼容 DMP）

语法：

```
DEF_IGNORE_LAYERS {
<layer_name1>
...
<layer_nameN>
}
```

示例：

```
DEF_IGNORE_LAYERS {
m4
m6
}
```

DEF_IGNORE_NETS_WIDTH

DEF_IGNORE_NETS_WIDTH GSR 关键字 DEF_IGNORE_NETS_WIDTH：用于设置与 DEF、忽略、网络、WIDTH 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：1 - On）

语法：

```
DEF_IGNORE_NETS_WIDTH [1 |0 ]
```

DEF_IGNORE_PIN_LAYERS

DEF_IGNORE_PIN_LAYERS GSR 关键字 DEF_IGNORE_PIN_LAYERS：用于设置与 DEF、忽略、引脚、金属层相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：None；兼容 DMP）

语法：

```
DEF_IGNORE_PIN_LAYERS [
<layer_name1>
...
<layer_nameN>
}
```

示例：

```
DEF_IGNORE_PIN_LAYERS {
metal3
metal5
}
```

DEF_IGNORE_SPECIFIC_LAYERS

DEF_IGNORE_SPECIFIC_LAYERS GSR 关键字 DEF_IGNORE_SPECIFIC_LAYERS：用于设置与 DEF、忽略、SPECIFIC、金属层相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：None；兼容 DMP）

语法：

```
DEF_IGNORE_SPECIFIC_LAYERS {
<def_block1_path> "<ignored_layer1> ..."
<def_block2_path> "<ignored_layer2> ..."
...
}
```

参数说明：GSR 关键字 DEF_IGNORE_SPECIFIC_LAYERS：用于设置与 DEF、忽略、SPECIFIC、金属层相关的 RedHawk 运行参数。

DEF_IMPORT_REGION

DEF_IMPORT_REGION GSR 关键字 DEF_IMPORT_REGION：用于设置与 DEF、导入、区域相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：None）

语法：

```
DEF_IMPORT_REGION {
<Design name in the def> {
<low_left_x> <low_left_y> <up_right_x> <up_right_y>...
}
}
```

DEF_READ_ALL_IO_NETS

DEF_READ_ALL_IO_NETS GSR 关键字 DEF_READ_ALL_IO_NETS：用于设置与 DEF、READ、ALL、IO、网络相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：0）

语法：

```
DEF_READ_ALL_IO_NETS [0|1 ]
```

DEF_READ_CLOCK_ONLY

DEF_READ_CLOCK_ONLY GSR 关键字 DEF_READ_CLOCK_ONLY：用于设置与 DEF、READ、CLOCK、仅相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0）

语法：

```
DEF_READ_CLOCK_ONLY [ 0 | 1 ]
IMPORT_NETS {
"* [all]"
}
```

DEF_TLEF_MAP

DEF_TLEF_MAP GSR 关键字 DEF_TLEF_MAP：用于设置与 DEF、TLEF、MAP 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：none；兼容 DMP）

语法：

```
DEF_TLEF_MAP {
<def_file> <tag>
```



```
...
}
```

示例:

```
DEF_TLEF_MAP {
DesignDB/DEF/maia_code.def          HD1
DesignDB/DEF/maib_code.def          HD2
.....
}
```

DEF_TRUE_PATH_EXTENSION

DEF_TRUE_PATH_EXTENSION GSR 关键字 DEF_TRUE_PATH_EXTENSION: 用于设置与 DEF、TRUE、PATH、EXTENSION 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
DEF_TRUE_PATH_EXTENSION [ 0 | 1 ]
```

参数说明:

- extenValue —GSR 关键字 DEF_TRUE_PATH_EXTENSION: 用于设置与 DEF、TRUE、PATH、EXTENSION 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0, Off; 兼容 DMP)

DESIGN_IMPORT_REGION

DESIGN_IMPORT_REGION GSR 关键字 DESIGN_IMPORT_REGION: 用于设置与 DESIGN、导入、区域相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
DESIGN_IMPORT_REGION {
<ll_x> <ll_y> <ur_x> <ur_y>
<ll_x> <ll_y> <ur_x> <ur_y>
...
}
```

FAST_DEF_READ

FAST_DEF_READ GSR 关键字 FAST_DEF_READ: 用于设置与 FAST、DEF、READ 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 for flat and 4 for DMP run)

语法:

```
FAST_DEF_READ <num_proc>
```

FAST_DEF_READ_DIR

FAST_DEF_READ_DIR GSR 关键字 FAST_DEF_READ_DIR: 用于设置与 FAST、DEF、READ、DIR 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
FAST_DEF_READ_DIR <path>
```

EXACT_PINPORT_VM

EXACT_PINPORT_VM GSR 关键字 EXACT_PINPORT_VM: 用于设置与 EXACT、PINPORT、VM 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0 in which tool picks a via model from t)

EXCLUDE_REGION

EXCLUDE_REGION GSR 关键字 EXCLUDE_REGION: 用于设置与 EXCLUDE、区域相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None)

语法:

```
EXCLUDE_REGION {
<cell_name/design_name> {
<ll_x> <ll_y> <ur_x> <ur_y>
...
}
```

GDS_CELLS

GDS_CELLS GSR 关键字 GDS_CELLS: 用于设置与 GDS、单元相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

GDS_CELLS

GDS_CELLS GSR 关键字 GDS_CELLS: 用于设置与 GDS、单元相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明:

- <GdsCellName-1> <path_to_cell-1> —GSR 关键字 GDS_CELLS: 用于设置与 GDS、单元相关的 RedHawk 运行参数。

GDS_CELLS

GDS_CELLS GSR 关键字 GDS_CELLS: 用于设置与 GDS、单元相关的 RedHawk 运行参数。

GDS_CELLS_FILE

GDS_CELLS_FILE GSR 关键字 GDS_CELLS_FILE: 用于设置与 GDS、单元、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
GDS_CELLS_FILE <filename>
```

GSC_FILES

GSC_FILES GSR 关键字 GSC_FILES: 用于设置与 GSC、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: the OVERRIDE keyword is set to 0 and GSC)

语法:

```
GSC_FILES <gsc_FilePathName>
[<blockName> | <instanceName> ] ? <domain_name>?
[ UNDECIDED | TOGGLE | HIGH | LOW | POWERUP | POWERDOWN |
STANDBY | ENABLE | DISABLE | OFF | <custom_state_name> ]
...
```

参数说明:

- `gsr set gsc ABC.gsc DMP compatible. Optional. Default` —GSR 关键字 **GSC_FILES**: 用于设置与 GSC、文件相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
GSC_FILES DesignABC/gl_sw2.gsc
blockABC Powerup
block2C toggle
instB* standby
instC1 stateB2
ABC VDD1 High
```

HONOR_LEF_PIN_TYPE

HONOR_LEF_PIN_TYPE GSR 关键字 **HONOR_LEF_PIN_TYPE**: 用于设置与 HONOR、LEF、引脚、TYPE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:); 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
HONOR_LEF_PIN_TYPE [0|1]
```

HOOK_INTERNAL_PIN_POWER_EXTERNAL

HOOK_INTERNAL_PIN_POWER_EXTERNAL GSR 关键字 **HOOK_INTERNAL_PIN_POWER_EXTERNAL**: 用于设置与 HOOK、INTERNAL、引脚、电源、EXTERNAL 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

IGNORE_INSTANCES_ON_TOP_DEF_REGIONS

IGNORE_INSTANCES_ON_TOP_DEF_REGIONS 在数据输入或分析流程中忽略与实例、ON、顶层、DEF、REGIONS 相关的对象或检查。(可选; 默认: None)

语法:

```
IGNORE_INSTANCES_ON_TOP_DEF_REGIONS {
<ll_x> <ll_y> <ur_x> <ur_y>
...
}
```

示例:

```
IGNORE_INSTANCES_ON_TOP_DEF_REGIONS {
0 0 100 100
```

```
150 150 200 250
}
```

IGNORE_INST_WITH_NO_MASTER

IGNORE_INST_WITH_NO_MASTER 在数据输入或分析流程中忽略与 INST、WITH、NO、主相关的对象或检查。（可选；默认：） IGNORE_LEF_DEF_MISMATCH = 0 (default); 兼容 DMP)

语法：

```
IGNORE_INST_WITH_NO_MASTER [0|1|2]
```

IGNORE_LEF_FOREIGN_OFFSET

IGNORE_LEF_FOREIGN_OFFSET 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、FOREIGN、OFFSET 相关的对象或检查。（可选；默认：1）

语法：

```
IGNORE_LEF_FOREIGN_OFFSET [0|1]
```

IGNORE_PLOC_INTERNALNETS

IGNORE_PLOC_INTERNALNETS 在数据输入或分析流程中忽略与焊盘位置、INTERNALNETS 相关的对象或检查。（可选；默认：(1), any plocs placed on internal nets a; 兼容 DMP)

语法：

```
IGNORE_PLOC_INTERNALNETS [ 0 | 1 ]
```

IMPORT_NETS

IMPORT_NETS GSR 关键字 IMPORT_NETS:用于设置与导入、网络相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：none; 兼容 DMP)

语法：

```
IMPORT_NETS {
<net1_name>
<net2_name>
...
}
The keyword also supports the format "blocka/*clk*[all]" . Therefore, in the signal EM
flow, user can import all the clock nets with specified pattern within the specified
block or within the inner hierarchies inside the specified block.
IMPORT_NETS {
"<block_name>/<net pattern> [all]"
}
```

参数说明： GSR 关键字 IMPORT_NETS: 用于设置与导入、网络相关的 RedHawk 运行参数。

示例：

```
IMPORT_NETS {
  " blocka/*clk* [all]"
}
```

In this case, "**clk**" nets, which are defined only within "**blocka**" or with in the blocks instantiated under "**blocka**" will be imported. This **format** removes the redundancy of specifying "**clk**" with each and every block instantiated under "**blocka**" like:

```
IMPORT_NETS {
  blocka/*clk*
  blocka/blockb/*clk*
  blocka/blockb/blockc/*clk*
}
```

IMPORT_NETS_FILE

IMPORT_NETS_FILE GSR 关键字 **IMPORT_NETS_FILE**: 用于设置与导入、网络、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
IMPORT_NETS_FILE <nets_file>
```

IMPORT_REGION

IMPORT_REGION GSR 关键字 **IMPORT_REGION**: 用于设置与导入、区域相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
IMPORT_REGION {
  <cell_name/design_name> {
    <ll_x> <ll_y> <ur_x> <ur_y>
    ...
  }
  ...
}
```

IMPORT_REGION_CELL_OVERLAP

IMPORT_REGION_CELL_OVERLAP GSR 关键字 **IMPORT_REGION_CELL_OVERLAP**: 用于设置与导入、区域、单元、OVERLAP 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: partial)

语法:

```
Syntax
IMPORT_REGION_CELL_OVERLAP [ partial | full ]
```

KEEP_POWER_DATA

KEEP_POWER_DATA GSR 关键字 **KEEP_POWER_DATA**: 用于设置与 KEEP、电源、DATA 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: RedHawk power data is retained)

语法:

```
KEEP_POWER_DATA [ 0 | 1 ]
```

LEF_CELL_IGNORE_PIN_LAYERS

LEF_CELL_IGNORE_PIN_LAYERS GSR 关键字 LEF_CELL_IGNORE_PIN_LAYERS: 用于设置与 LEF、单元、忽略、引脚、金属层相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
LEF_CELL_IGNORE_PIN_LAYERS {
<cell_name> <POWER | GROUND | SIGNAL | ALL | BOTH |
<pin_name> <layer1, layer2,...>
}
```

参数说明:

- **BOTH** —GSR 关键字 LEF_CELL_IGNORE_PIN_LAYERS: 用于设置与 LEF、单元、忽略、引脚、金属层相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
LEF_CELL_IGNORE_PIN_LAYERS {
cellA VDD2 MET2,MET1
cellA VDD* MET2
cellA VDD1 MET3
cell* VDD2 MET3,MET4
cell* VDD* MET1
cellB VDD2 MET5,MET3
}
```

LEFDEF_TECH_LAYER_MAP_FILE

LEFDEF_TECH_LAYER_MAP_FILE GSR 关键字 LEFDEF_TECH_LAYER_MAP_FILE: 用于设置与 LEFDEF、工艺、层、MAP、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
LEFDEF_TECH_LAYER_MAP_FILE <layermap_file>
```

LEFDEF_TECH_LAYER_MAP

LEFDEF_TECH_LAYER_MAP GSR 关键字 LEFDEF_TECH_LAYER_MAP: 用于设置与 LEFDEF、工艺、层、MAP 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
LEFDEF_TECH_LAYER_MAP {
<LEF/DEF_layer_name> <techlayer_name>
...
}
```

示例:

```
LEFDEF_TECH_LAYER_MAP {
VIA0 VIA0_M0_STI
M0 M0_STI
}
```

LEF_FILES

LEF_FILES GSR 关键字 LEF_FILES: 用于设置与 LEF、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: None; 兼容 DMP; 必需)

语法:

```
LEF_FILES {
<lef_FilePathName-1>.lef
...
<lef_fFilePathName-n>.lef
}
```

参数说明:

- <lef_FilePathName-1>.lef —GSR 关键字 LEF_FILES: 用于设置与 LEF、文件相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
LEF_FILES {
../design_data/ABCD.lef
}
```

LEF_IGNORE_PIN_LAYERS

LEF_IGNORE_PIN_LAYERS 指定引脚层 in the LEF 文件 to be ignored during 设计 data input for RedHawk 分析. 兼容 DMP 分布式流程。可选。默认: 无。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
LEF_IGNORE_PIN_LAYERS {
<layer_name1>
...
<layer_nameN>
}
```

示例:

```
LEF_IGNORE_PIN_LAYERS {
M4
M5
}
```

LIBERTY_DB

LIBERTY_DB GSR 关键字 LIBERTY_DB: 用于设置与 LIBERTY、DB 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: off)

语法:

```
LIBERTY_DB [ 0 | 1 | 2 ]
```

参数说明:

- 0 - off —GSR 关键字 LIBERTY_DB: 用于设置与 LIBERTY、DB 相关的 RedHawk 运行参数。

LIB_FILES

LIB_FILES GSR 关键字 LIB_FILES: 用于设置与 LIB、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: None; 兼容 DMP; 必需)

语法:

```
LIB_FILES {
[ <lib_filename> | <lib_file_dir> ] ? CUSTOM ?
...
}
```

参数说明:

- <lib_filename> —GSR 关键字 LIB_FILES: 用于设置与 LIB、文件相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
example, this allows including or excluding particular states from power
calculation using a custom LIB file. You can do this for a particular cell, or if
one or more cells is not specified, it applies globally for all cells. User has
LIB_FILES {
special/custom.lib CUSTOM
dirAB/memory/mem.lib
}
Sample contents of custom.lib file:
cell SDFFX1HVT {
exclude_states {
pin CK {
"EN * !(SE) * !(Q)"
}
}
}
cell cell_abc {
exclude_states {
pin * {
"RST&!CS"
}
}
}
```


LIB_HONOR_OUT_SIGNAL_SWING

LIB_HONOR_OUT_SIGNAL_SWING GSR 关键字 LIB_HONOR_OUT_SIGNAL_SWING: 用于设置与 LIB、HONOR、OUT、SIGNAL、SWING 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
LIB_HONOR_OUT_SIGNAL_SWING [ 1| 0]
```

LIB_IGNORE_CELL_LEAKAGE

LIB_IGNORE_CELL_LEAKAGE GSR 关键字 LIB_IGNORE_CELL_LEAKAGE: 用于设置与 LIB、忽略、单元、LEAKAGE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
LIB_IGNORE_CELL_LEAKAGE [ 1| 0]
```

LIB_IGNORE_IO_VOLTAGE

LIB_IGNORE_IO_VOLTAGE GSR 关键字 LIB_IGNORE_IO_VOLTAGE: 用于设置与 LIB、忽略、IO、VOLTAGE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: value 0 allows reading in these values f)

语法:

```
LIB_IGNORE_IO_VOLTAGE [ 1| 0]
```

LIB_IGNORE_POWER_THRESHOLD

LIB_IGNORE_POWER_THRESHOLD GSR 关键字 LIB_IGNORE_POWER_THRESHOLD: 用于设置与 LIB、忽略、电源、THRESHOLD 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

LIB_PIN_CAP

LIB_PIN_CAP GSR 关键字 LIB_PIN_CAP: 用于设置与 LIB、引脚、CAP 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: typical capacitance value; 兼容 DMP)

语法:

```
LIB_PIN_CAP [min|max|typ]
```

MACRO_POWER_FILES

MACRO_POWER_FILES GSR 关键字 MACRO_POWER_FILES: 用于设置与宏、电源、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None)

语法:

```
MACRO_POWER_FILES {
<memory_macro_filename>
...
}
```

示例:

```
MACRO_POWER_FILES {
memory_macroMN.pwr
}
```

PACKAGE_SPICE_SUBCKT_INFO

PACKAGE_SPICE_SUBCKT_INFO GSR 关键字 PACKAGE_SPICE_SUBCKT_INFO: 用于设置与 PACKAGE、SPICE、SUBCKT、INFO 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None)

语法:

```
PACKAGE_SPICE_SUBCKT_INFO {
PATH <path_package_Spice_file>
? TOP <top subckt name> ?
}
Note that the PATH option must be specified. If TOP is not specified, then
the first subckt is treated as the top subckt.
```

PAD_FILES

PAD_FILES GSR 关键字 PAD_FILES: 用于设置与焊盘、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

参数说明:

- <padFilePathName-1> —GSR 关键字 PAD_FILES: 用于设置与焊盘、文件相关的 RedHawk 运行参数。

PAD_FILES

PAD_FILES GSR 关键字 PAD_FILES: 用于设置与焊盘、文件相关的 RedHawk 运行参数。

PARTIAL_FLAT_SPEF

PARTIAL_FLAT_SPEF GSR 关键字 PARTIAL_FLAT_SPEF: 用于设置与 PARTIAL、FLAT、SPEF 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
PARTIAL_FLAT_SPEF [ 0 | 1 ]
```

PGNET_HONOR_DEF_TYPE

PGNET_HONOR_DEF_TYPE GSR 关键字 PGNET_HONOR_DEF_TYPE: 用于设置与 PGNET、HONOR、DEF、TYPE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (On); 兼容 DMP)

语法:

```
PGNET_HONOR_DEF_TYPE [ 0 | 1 ]
```

PRINT_ONE_PLOC_PER_PADINST

PRINT_ONE_PLOC_PER_PADINST GSR 关键字 PRINT_ONE_PLOC_PER_PADINST: 用于设置与 PRINT、ONE、焊盘位置、PER、PADINST 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off) Global System Requirements File; 兼容 DMP; 必需)

语法:

```
PRINT_ONE_PLOC_PER_PADINST [ 0|1 ]
RDL_CELL(S)
Redistribution layer geometries for flip chip designs are typically available only in
GDS format. To include RDL data in RedHawk analysis, two steps are required:
a. Conversion of RDL GDS to DEF form with the 'gds2def/gds2rh' utility
b. Instantiating this DEF from the top level design
Syntax
RDL_CELL(S) {
<inst_name1> <DEF_master_cell_name1> <path_RDL_master_DEF_file>
LOCATION <x_loc> <y_loc>
? OFFSET <x_offset> <y_offset>
? ORIENTATION <orientation> <dummy> ?
NET <Vdd_net_name> <power_pin_name>
NET <Vss_net_name> <ground_pin_name>
...
NEW_INSTANCE NEW_MASTER NEW_PATH
<inst2> <mastercell2> <DEF_path2>
<inst_nameB> <DEF_master_cell_nameB> <path_RDL_master_DEF_file>
LOCATION <x_loc> <y_loc>
? OFFSET <x_offset> <y_offset>
? ORIENTATION <orientation> <dummy> ?
NET <Vdd_net_name> <power_pin_name>
NET <Vss_net_name> <ground_pin_name>
...
NEW_INSTANCE NEW_MASTER NEW_PATH
```

参数说明:

- <inst_name> —GSR 关键字 PRINT_ONE_PLOC_PER_PADINST: 用于设置与 PRINT、ONE、焊盘位置、PER、PADINST 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0,0)

示例:

```
Example
RDL_CELL {
rdl_inst chip_rdl /home/proj/data/def/chip_rdl.def
LOCATION 500 250
OFFSET -25 -25
ORIENTATION FS dummy
NET VDD VDD
NET VSS VSS
NEW_INSTANCE NEW_MASTER NEW_PATH
rdl_inst_A chip_rdl_C /home/proj/data/def/chip_rdl.def
}
```

READ_LEF_OBS

READ_LEF_OBS GSR 关键字 READ_LEF_OBS: 用于设置与 READ、LEF、OBS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: off, 0)

语法:

```
READ_LEF_OBS 1
```

示例:

```
OBS section items in LEF included in power assignment:
```

OBS

OBS GSR 关键字 OBS: 用于设置与 OBS 相关的 RedHawk 运行参数。

END

END GSR 关键字 END: 用于设置与 END 相关的 RedHawk 运行参数。

REMOVE_PARENTLEF_GEOS

REMOVE_PARENTLEF_GEOS GSR 关键字 REMOVE_PARENTLEF_GEOS: 用于设置与 REMOVE、PARENTLEF、GEOS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: off, 0)

语法:

Syntax

```
REMOVE_PARENTLEF_GEOS [ 0 | 1 ]
```

REVERSE_DEF_READ_ORDER

REVERSE_DEF_READ_ORDER GSR 关键字 REVERSE_DEF_READ_ORDER: 用于设置与 REVERSE、DEF、READ、ORDER 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: the top DEFs are imported first, and the)

语法:

Syntax

```
REVERSE_DEF_READ_ORDER [ 0 | 1 ]
```

STA_CRITICAL_PATH_FILE

STA_CRITICAL_PATH_FILE GSR 关键字 STA_CRITICAL_PATH_FILE: 用于设置与 STA、CRITICAL、PATH、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

Syntax

STA_CRITICAL_PATH_FILE

STA_CRITICAL_PATH_FILE GSR 关键字 STA_CRITICAL_PATH_FILE: 用于设置与 STA、CRITICAL、PATH、文件相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

Example

STA_CRITICAL_PATH_FILE

STA_CRITICAL_PATH_FILE GSR 关键字 STA_CRITICAL_PATH_FILE: 用于设置与 STA、CRITICAL、PATH、文件相关的 RedHawk 运行参数。

STA_FILES

STA_FILES GSR 关键字 STA_FILES: 用于设置与 STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0), clockroots defined in the clock sect; 兼容 DMP; 必需) 注意: GSR 关键字 STA_FILES: 用于设置与 STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
STA_FILES {
  FREQ_OF_MISSING_INSTANCES <frequency in hertz>
  APPLY_FOMI_TO_CLOCK_PINS [0|1]
  EXTRACT_CLOCK_NETWORK [ 0| 1| 2]
  <top_level_block_name> <sta_output_file>
}
```

参数说明:

- FREQ_OF_MISSING_INSTANCES <frequency in hertz> —GSR 关键字 STA_FILES: 用于设置与 STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

注意

GSR 关键字 STA_FILES: 用于设置与 STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。

STA_FILES

STA_FILES GSR 关键字 STA_FILES: 用于设置与 STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。

STACK_VIA_OFFSET_DISTANCE

STACK_VIA_OFFSET_DISTANCE GSR 关键字 STACK_VIA_OFFSET_DISTANCE: 用于设置与 STACK、过孔、OFFSET、DISTANCE 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
STACK_VIA_OFFSET_DISTANCE {
  Metal1 distance_in_um
  Metal2 distance_in_um
  ...
}
```

Note that this keyword is mutually exclusive with GSR keyword `STACK_VIA_OFFSET_RESISTANCE`. Only one of the two can be defined in a GSR.

STACK_VIA_OFFSET_RESISTANCE

STACK_VIA_OFFSET_RESISTANCE GSR 关键字 `STACK_VIA_OFFSET_RESISTANCE`: 用于设置与 `STACK`、过孔、`OFFSET`、`RESISTANCE` 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
STACK_VIA_OFFSET_REISTANCE {
Metal1 res_in_ohm
Metal2 res_in_ohm
...
}
Note that this keyword is mutually exclusive with GSR keyword
STACK_VIA_OFFSET_DISTANCE. Only one of the two can be defined in a GSR.
```

STANDARD_CELL_HEIGHT

STANDARD_CELL_HEIGHT GSR 关键字 `STANDARD_CELL_HEIGHT`: 用于设置与 `STANDARD`、单元、`HEIGHT` 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: RedHawk identifies standard cell heights; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
STANDARD_CELL_HEIGHT {
<cell_height1>
<cell_height2>
...
}
```

TECH_CONNECTIVITY_FILE

TECH_CONNECTIVITY_FILE GSR 关键字 `TECH_CONNECTIVITY_FILE`: 用于设置与工艺、`CONNECTIVITY`、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

TECH_FILES

TECH_FILES GSR 关键字 `TECH_FILES`: 用于设置与工艺、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: none; 兼容 DMP; 必需) 注意: GSR 关键字 `TECH_FILES`: 用于设置与工艺、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
TECH_FILES <techFilePathName>.tech
```

示例:

```
TECH_FILES abcDesign4.tech
```

注意

GSR 关键字 TECH_FILES：用于设置与工艺、文件相关的 RedHawk 运行参数。

TECH_LEFS

TECH_LEFS GSR 关键字 TECH_LEFS：用于设置与工艺、LEFS 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：none；兼容 DMP）

语法：

```
TECH_LEFS {
<tlef_file1>      <tag1>
<tlef_file2>      <tag2>
...
}
```

示例：

```
TECH_LEFS {
abc1.tlef HD1
LEF_FILES {
../lef/global.tlef #global tech lef
abc1.tlef # Same block1 tech lef as used in TECH_LEFS keyword in the
above example
abc2.tlef #Same block2 tech lef as used in TECH_LEFS keyword in the
above example.
...
}
```

TEMPERATURE

TEMPERATURE GSR 关键字 TEMPERATURE：用于设置与温度相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：none；兼容 DMP）

语法：

```
TEMPERATURE <actual_temperature_°C>
```

示例：

```
Temperature 100
```

TEMPERATURES

TEMPERATURES GSR 关键字 TEMPERATURES：用于设置与 TEMPERATURES 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：none）

语法：

```
TEMPERATURES {
<layer_1> <temp_1 °C>
...
<layer_n> <temp_n °C>
```

```
}
```

示例：

```
TEMPERATURES {
M1 111
M2 112
M3 113
M4 114
...
}
```

THERMAL_PROFILE

THERMAL_PROFILE GSR 关键字 THERMAL_PROFILE：用于设置与 THERMAL、PROFILE 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：none）

语法：

```
THERMAL_PROFILE {
FILE <thermal_profile_file>
}
```

USE_DEF_ROW_HEIGHT

USE_DEF_ROW_HEIGHT GSR 关键字 USE_DEF_ROW_HEIGHT：用于设置与 USE、DEF、ROW、HEIGHT 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：), selects standard cells with heights u; 兼容 DMP）

语法：

```
Syntax
USE_DEF_ROW_HEIGHT [ 0 | 1 ]
```

USE_DEF_VIAMODEL

USE_DEF_VIAMODEL GSR 关键字 USE_DEF_VIAMODEL：用于设置与 USE、DEF、过孔模型相关的 RedHawk 运行参数。（默认：1）

语法：

```
USE_DEF_VIAMODEL [ 0 | 1 ]
```

USE_DEF_VIARULE

USE_DEF_VIARULE GSR 关键字 USE_DEF_VIARULE：用于设置与 USE、DEF、VIARULE 相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0）

语法：

```
USE_DEF_VIARULE [ 0 | 1 ]
```


USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION

USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION GSR 关键字 USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION: 用于设置与 USE、LEF、FOR、LOGICAL、连接相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: modeled as gray box cells (GRAY_BOX_CELL))

语法:

Syntax

```
USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION {
<cellname1> white
<cellname2> white
...
}
```

USER_STA_FILE

USER_STA_FILE GSR 关键字 USER_STA_FILE: 用于设置与 USER、STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP) 注意: GSR 关键字 USER_STA_FILE: 用于设置与 USER、STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

语法:

Syntax

```
USER_STA_FILE <filename>
```

The allowed **format** of information in the specified USER_STA **file** is different depending on whether a signal/**clock** net or a **switch** is specified, as follows

a. Signal or **clock** timing window

```
<inst_name>/pin_name> TW <min_arriv_time> <max_arriv_time> ?<Freq>? ?[s|c] ?
```

b. Switch timing window

```
<inst_name>/pin_name> SW <min_arriv_time> <max_arriv_time> ?<Freq>?
```

c. Slew

```
<inst_name> SL <rise_trans_time> <fall_trans_time>
```

```
<inst_name>/<pin_name> SL <rise_trans_time> <fall_trans_time>
```

```
...
```

参数说明:

- <inst_name> —GSR 关键字 USER_STA_FILE: 用于设置与 USER、STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选)

示例:

```
top/block/inst1          SL 0.1e-9 0.1e-9
```

注意

GSR 关键字 USER_STA_FILE: 用于设置与 USER、STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。

注意

GSR 关键字 USER_STA_FILE: 用于设置与 USER、STA、文件相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

USE_SIGNAL_LOAD_FROM_STA

USE_SIGNAL_LOAD_FROM_STA GSR 关键字 USE_SIGNAL_LOAD_FROM_STA: 用于设置与 USE、SIGNAL、LOAD、从、STA 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:), or if there is no signal load data in; 兼容 DMP)

语法:

```
USE_SIGNAL_LOAD_FROM_STA [ 0 | 1 ]
```

VCD_FILE

VCD_FILE GSR 关键字 VCD_FILE: 用于设置与 VCD、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP; 必需)

语法:

```
VCD_FILE {
<top_block_name> <VCD file path>
? FILE_TYPE [ VCD | FSDB | RTL_VCD | RTL_FSDB ]?
? DUMP_SAIF_FILE <filename>
? VCD_DRIVEN [0|1]?
? FRONT_PATH <"string"> ?
? SUBSTITUTE_PATH <"string"> ?
? SELECT_RANGE <start_time> <end_time> ?
? SELECT_TYPE [ WORST_POWER_CYCLE | WORST_DPDT_CYCLE |
[ WORST_TILE_POWER_CYCLE | WORST_TILE_DPDT_CYCLE ]?
? START_TIME <start> ? ? END_TIME <end> ?
? TRUE_TIME [0|1] ?
? MAPPING <map_file> ?
? MAPPING_CASE_SENSITIVE [ 1 | 0]?
? PROPAGATE 2 ?
? STA_VCD_FREQ_RATIO <Ratio> ?
}
```

参数说明:

- <top_block_name> —GSR 关键字 VCD_FILE: 用于设置与 VCD、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: VCD) DUMP_SAIF_FILE : creates a specific)

VCD_FILE

VCD_FILE GSR 关键字 VCD_FILE: 用于设置与 VCD、文件相关的 RedHawk 运行参数。

VCD_CONSISTENT_SCENARIO_FILTER

VCD_CONSISTENT_SCENARIO_FILTER GSR 关键字 VCD_CONSISTENT_SCENARIO_FILTER: 用于设置与 VCD、CONSISTENT、SCENARIO、FILTER 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: off for averaged mode)

语法:

```
VCD_CONSISTENT_SCENARIO_FILTER [ 0 | 1 ]
```

B.7.2 参数关键字

Parameter Keywords

本类共 40 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

APACHE_DB_OVERWRITE

APACHE_DB_OVERWRITE GSR 关键字 **APACHE_DB_OVERWRITE**: 用于设置与 **APACHE**、**DB**、覆盖相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (overwrite); 兼容 DMP)

语法:

```
APACHE_DB_OVERWRITE [ 1 | 0 ]
```

APACHE_FILES

APACHE_FILES GSR 关键字 **APACHE_FILES**: 用于设置与 **APACHE**、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: normal; 兼容 DMP)

语法:

```
APACHE_FILES [ normal | clean ]
```

示例:

```
APACHE_FILES clean
```

CACHE_DIRECTORY

CACHE_DIRECTORY GSR 关键字 **CACHE_DIRECTORY**: 用于设置与 **CACHE**、**DIRECTORY** 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
CACHE_DIR <path to cache directory>
```

参数说明:

- **Default** —GSR 关键字 **CACHE_DIRECTORY**: 用于设置与 **CACHE**、**DIRECTORY** 相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
CACHE_DIR /local/cache
```

CACHE_MODE

CACHE_MODE GSR 关键字 **CACHE_MODE**: 用于设置与 **CACHE**、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off); 兼容 DMP)

语法:

```
CACHE_MODE [ 0 | 1 ]
```

DEF_PG_NETS_FILE

DEF_PG_NETS_FILE GSR 关键字 DEF_PG_NETS_FILE: 用于设置与 DEF、PG、网络、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
DEF_PG_NETS_FILE <filename>
```

DEF_SCALING_FACTOR

DEF_SCALING_FACTOR GSR 关键字 DEF_SCALING_FACTOR: 用于设置与 DEF、SCALING、因子相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP) 注意: GSR 关键字 DEF_SCALING_FACTOR: 用于设置与 DEF、SCALING、因子相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
DEF_SCALING_FACTOR {
[ All <scale_factor> |
<DEF_top_block_path-1> <scale_factor>
...
<DEF_top_block_path-n> <scale_factor> ]
```

参数说明:

- All <value> —GSR 关键字 DEF_SCALING_FACTOR: 用于设置与 DEF、SCALING、因子相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is 0), the x,y coordinates in the PAD_FI)

注意

GSR 关键字 DEF_SCALING_FACTOR: 用于设置与 DEF、SCALING、因子相关的 RedHawk 运行参数。

DEF_SCALING_FACTOR

DEF_SCALING_FACTOR GSR 关键字 DEF_SCALING_FACTOR: 用于设置与 DEF、SCALING、因子相关的 RedHawk 运行参数。

DEF_SCALING_FACTOR

DEF_SCALING_FACTOR GSR 关键字 DEF_SCALING_FACTOR: 用于设置与 DEF、SCALING、因子相关的 RedHawk 运行参数。

EVA_PG_AWARE

EVA_PG_AWARE GSR 关键字 EVA_PG_AWARE: 用于设置与 EVA、PG、AWARE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off, do not consider P/G weakness); 兼容 DMP)

语法:

```
EVA_PG_AWARE [ 1 | 0 ] ?<PG_switch_ratio>?
```

参数说明:

- <PG_switch_ratio> —GSR 关键字 EVA_PG_AWARE: 用于设置与 EVA、PG、AWARE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: ratio: 0)

示例:

```
EVA_PG_AWARE 1 0.2
```

FREQUENCY

FREQUENCY GSR 关键字 FREQUENCY: 用于设置与频率相关的 RedHawk 运行参数。(默认: none; 兼容 DMP; 必需)

语法:

```
FREQUENCY <value in Hertz>
```

示例:

```
FREQUENCY 160e6 (or 160M, 160me)
Note that 'me' represents mega.
```

GENERATE_CPM

GENERATE_CPM GSR 关键字 GENERATE_CPM: 用于设置与 GENERATE、CPM 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
GENERATE_CPM [ 0 | 1 ]
```

GND_NETS

GND_NETS GSR 关键字 GND_NETS: 用于设置与 GND、网络相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: all the SPECIALNETS are designated as US; 兼容 DMP) 注意: GSR 关键字 GND_NETS: 用于设置与 GND、网络相关的 RedHawk 运行参数。

注意

GSR 关键字 GND_NETS: 用于设置与 GND、网络相关的 RedHawk 运行参数。

GND_NETS

GND_NETS GSR 关键字 GND_NETS: 用于设置与 GND、网络相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明:

- <Vss_domain_net_name> —GSR 关键字 GND_NETS: 用于设置与 GND、网络相关的 RedHawk 运行参数。

GND_NETS

GND_NETS GSR 关键字 GND_NETS: 用于设置与 GND、网络相关的 RedHawk 运行参数。

LEF_SCALING_FACTOR

LEF_SCALING_FACTOR GSR 关键字 LEF_SCALING_FACTOR: 用于设置与 LEF、SCALING、因子相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

LEF_SCALING_FACTOR

LEF_SCALING_FACTOR GSR 关键字 LEF_SCALING_FACTOR: 用于设置与 LEF、SCALING、因子相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明:

- All <value> —GSR 关键字 LEF_SCALING_FACTOR: 用于设置与 LEF、SCALING、因子相关的 RedHawk 运行参数。

LEF_SCALING_FACTOR

LEF_SCALING_FACTOR GSR 关键字 LEF_SCALING_FACTOR: 用于设置与 LEF、SCALING、因子相关的 RedHawk 运行参数。

LICENSE_WAIT

LICENSE_WAIT GSR 关键字 LICENSE_WAIT: 用于设置与 LICENSE、WAIT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off); 兼容 DMP) 注意: GSR 关键字 LICENSE_WAIT: 用于设置与 LICENSE、WAIT 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
LICENSE_WAIT [ 0 | 1 ]
```

注意

GSR 关键字 LICENSE_WAIT: 用于设置与 LICENSE、WAIT 相关的 RedHawk 运行参数。

MMX_RES_MAP_LIMIT

MMX_RES_MAP_LIMIT GSR 关键字 MMX_RES_MAP_LIMIT: 用于设置与 MMX、RES、MAP、LIMIT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , based on P/G grid weakness computation)

语法:

```
MMX_RES_MAP_LIMIT <pin_limit>
```

MULTI_GND_PACKAGE_MODEL

MULTI_GND_PACKAGE_MODEL GSR 关键字 MULTI_GND_PACKAGE_MODEL: 用于设置与 MULTI、GND、PACKAGE、MODEL 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , multi-ground domain designs have all g)

MULTI_THREADS

MULTI_THREADS GSR 关键字 MULTI_THREADS: 用于设置与 MULTI、THREADS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: RedHawk all available CPUs are used; 兼容 DMP)

语法:

```
MULTI_THREADS [On=1|Off=0] ?<max_num_threads>?
```

示例:

```
MULTI_THREADS 1 (uses all available CPUs- default)
MULTI_THREADS 0 (uses single-thread)
MULTI_THREADS 1 1 (uses single-thread)
MULTI_THREADS 1 4 (uses multi-thread with four CPUs)
```

PGPLOC_DEBUG

PGPLOC_DEBUG GSR 关键字 PGPLOC_DEBUG: 用于设置与 PGPLOC、DEBUG 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (Off); 兼容 DMP)

语法:

```
PGPLOC_DEBUG [ 0 | 1 ]
```

PRINT_EM_VIA_BOX

PRINT_EM_VIA_BOX GSR 关键字 PRINT_EM_VIA_BOX: 用于设置与 PRINT、电迁移、过孔、BOX 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
PRINT_EM_VIA_BOX [ 0 | 1 ]
```

PRINT_EM_VIA_INFO

PRINT_EM_VIA_INFO GSR 关键字 PRINT_EM_VIA_INFO: 用于设置与 PRINT、电迁移、过孔、INFO 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
PRINT_EM_VIA_INFO [ 0 | 1 ]
```

REPORT_DISCONN_MIN_LENGTH

REPORT_DISCONN_MIN_LENGTH GSR 关键字 REPORT_DISCONN_MIN_LENGTH: 用于设置与 REPORT、DISCONN、MIN、LENGTH 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
REPORT_DISCONN_MIN_LENGTH <min_length_microns>
```

REPORT_FLATTEN_LOG

REPORT_FLATTEN_LOG GSR 关键字 REPORT_FLATTEN_LOG: 用于设置与 REPORT、FLATTEN、日志相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
REPORT_FLATTEN_LOG [0 | 1]
```

REPORT_PEAK_MEMORY

REPORT_PEAK_MEMORY GSR 关键字 REPORT_PEAK_MEMORY: 用于设置与 REPORT、峰值、MEMORY 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: memory use at the end of each stage is r; 兼容 DMP)

语法:

```
REPORT_PEAK_MEMORY [0|1]
```

REPORT_REDUCTION

REPORT_REDUCTION GSR 关键字 REPORT_REDUCTION: 用于设置与 REPORT、REDUCTION 相关的 RedHawk 运行参数。(默认:) normal/ 1: files that can be created f)

语法:

```
REPORT_REDUCTION [ off/0 | normal/1 | max/2 ]
```

参数说明: GSR 关键字 REPORT_REDUCTION: 用于设置与 REPORT、REDUCTION 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: file name is adsRpt/Dynamic/mcyc_effvdd; 兼容 DMP)

REPORT_PEAK_MEMORY

REPORT_PEAK_MEMORY GSR 关键字 REPORT_PEAK_MEMORY: 用于设置与 REPORT、峰值、MEMORY 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: memory use at the end of each stage is r)

语法:

```
REPORT_PEAK_MEMORY [0|1]
```

SPLIT_VDD_EXTRACT_LP

SPLIT_VDD_EXTRACT_LP GSR 关键字 SPLIT_VDD_EXTRACT_LP: 用于设置与 SPLIT、VDD、提取、LP 相关的 RedHawk 运行参数。

SPLIT_VDD_EXTRACT_LP_FSIZE

SPLIT_VDD_EXTRACT_LP_FSIZE GSR 关键字 SPLIT_VDD_EXTRACT_LP_FSIZE: 用于设置与 SPLIT、VDD、提取、LP、FSIZE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 5M node threshold at which point the fil)

语法:


```
SPLIT_VDD_EXTRACT_LP <value>
```

The number of nodes in each **split** vdd **file** can be adjusted using the keyword

'SPLIT_VDD_EXTRACT_LP_FSIZE <value>'. Optional. Default: 1 M.

```
SPLIT_VDD_EXTRACT_LP_FSIZE <value>
```

STATIC_CONNECT_INST_FLOAT_GND

STATIC_CONNECT_INST_FLOAT_GND GSR 关键字 **STATIC_CONNECT_INST_FLOAT_GND**: 用于设置与静态、CONNECT、INST、FLOAT、GND 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , instances with floating grounds are a)

语法:

```
STATIC_CONNECT_INST_FLOAT_GND [0 | 1]
```

STD_CELL_SINGLE_NOMINAL_VOLTAGE_ONLY

STD_CELL_SINGLE_NOMINAL_VOLTAGE_ONLY GSR 关键字 **STD_CELL_SINGLE_NOMINAL_VOLTAGE_ONLY**: 用于设置与 STD、单元、SINGLE、NOMINAL、VOLTAGE、仅相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
STD_CELL_SINGLE_NOMINAL_VOLTAGE_ONLY [ 0 | 1 ]
```

STD_INST_SINK_VIA_LAYERS

STD_INST_SINK_VIA_LAYERS GSR 关键字 **STD_INST_SINK_VIA_LAYERS**: 用于设置与 STD、INST、SINK、过孔、金属层相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
STD_INST_SINK_VIA_LAYERS {
<via_layers>
}
```

TEMPERATURE_DEVICE

TEMPERATURE_DEVICE GSR 关键字 **TEMPERATURE_DEVICE**: 用于设置与温度、DEVICE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: value is 5 degrees; 兼容 DMP; 必需)

语法:

```
TEMPERATURE_DEVICE <T> ? <delta> ?
```

THERMAL_TEMP_RANGE

THERMAL_TEMP_RANGE GSR 关键字 **THERMAL_TEMP_RANGE**: 用于设置与 THERMAL、TEMP、RANGE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
THERMAL_TEMP_RANGE <min_temp> <max_temp>
```

VDD_NETS

VDD_NETS GSR 关键字 VDD_NETS: 用于设置与 VDD、网络相关的 RedHawk 运行参数。(默认: none; 兼容 DMP; 必需) 注意: GSR 关键字 VDD_NETS: 用于设置与 VDD、网络相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
VDD_NETS {
<Vdd_domain_net_name> <value_Volts> {
<equiv_Vdd_net_name1>
...
}
...
}
```

参数说明:

- <Vdd_domain_net_name> —GSR 关键字 VDD_NETS: 用于设置与 VDD、网络相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
VDD_NETS {
VDD 1.1 {
```

注意

GSR 关键字 VDD_NETS: 用于设置与 VDD、网络相关的 RedHawk 运行参数。

VDD1CORE

VDD1CORE GSR 关键字 VDD1CORE: 用于设置与 VDD1CORE 相关的 RedHawk 运行参数。

VDDQ1

VDDQ1 GSR 关键字 VDDQ1: 用于设置与 VDDQ1 相关的 RedHawk 运行参数。

VIA_IR_REPORT

VIA_IR_REPORT GSR 关键字 VIA_IR_REPORT: 用于设置与过孔、IR、REPORT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: output files are: If set to 2, the repor; 兼容 DMP)

语法:

```
VIA_IR_REPORT [ 0 | 1 ]
```

B.7.3 自定义单元建模（CMM）关键字

Custom Cell Modeling Keywords

本类共 134 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

CMM_CELLS

CMM_CELLS GSR 关键字 CMM_CELLS: 用于设置与 CMM、单元相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：“optimize” for cell_view and “original”；兼容 DMP）

语法：

```
CMM_CELLS {
<cell_name> <model_cell_path> [original |optimize |raw ]
...
}
```

CMM_EXCLUDE_FILES

CMM_EXCLUDE_FILES GSR 关键字 CMM_EXCLUDE_FILES: 用于设置与 CMM、EXCLUDE、文件相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：, all available files in CMM models are）

语法：

```
CMM_EXCLUDE_FILES {
<modelname1> <file_type1> <file_type2> ...
<modelname2> <file_type1> <file_type2> ...
...
}
```

参数说明：

- <modelname1> —GSR 关键字 CMM_EXCLUDE_FILES: 用于设置与 CMM、EXCLUDE、文件相关的 RedHawk 运行参数。

示例：

```
CMM_EXCLUDE_FILES {
M1 ipf vcd spf sta ...
M2 bpfs gsc
}
```

So in the example, **file** types IPF, VCD, SPF and STA should not be imported **for** CMM model M1, and BPFS and GSC information should not be imported **for** model M2. Note that BLOCK_POWER_ASSIGNMENT (BPA) cannot be excluded from the CMM.

Extra caution is needed when importing any instance power **file** (IPF), since any instance not covered by IPF is assigned a power of 0, which may not be desirable. So **if** any IPF **file** is imported, a warning is displayed that an IPF was imported **for** some CMM models, but not **for** top **level** or other CMM.

CMM_EXPAND_PINS_AT_TOP

CMM_EXPAND_PINS_AT_TOP GSR 关键字 CMM_EXPAND_PINS_AT_TOP: 用于设置与 CMM、EXPAND、引脚、AT、顶层相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
CMM_EXPAND_PINS_AT_TOP [ 0 | 1 ]
```

CMM_INSTANCES

CMM_INSTANCES GSR 关键字 CMM_INSTANCES: 用于设置与 CMM、实例相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
CMM_INSTANCES {
<cmm_instance_path> {original | optimize}
...
}
```

CMM_LAYER_MAP_FILES

CMM_LAYER_MAP_FILES GSR 关键字 CMM_LAYER_MAP_FILES: 用于设置与 CMM、层、MAP、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP) 注意: GSR 关键字 CMM_LAYER_MAP_FILES: 用于设置与 CMM、层、MAP、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
CMM_LAYER_MAP_FILES {
<CMM_cellname> [<filename> | AUTO | UNUSED]
...
}
```

示例:

Assume that your CMM tech **file** has 12 layers, C1 to C12, and your top tech **file** has 16 layers, T1 to T16. In the layer map file, you would specify layers C1 to C4 as "UNUSED", then layers C5 to C12 map from T1 to T8 (these must be in stack order in one-to-one mapping, so C5 <-> T1, C6<->T2, ..., C12<->T8. The combined tech **file** for the top then is C1, C2, C3, C4, T1, T2, ..., T16. The layer properties for C1 to C4 layers in top tech are copied from the CMM tech file, the C5 to C12 layers in the CMM tech are dropped, and T1 and T8 layer properties from top tech are used for the layers in CMM. RedHawk does not check the property of layers C5 to C12 to see if they match T1 to T8; RedHawk only checks that the temperatures used for extraction for layer C5 to C12 matches the temperatures of layers T1 to T8. For three CMM blocks in a top **level** run, CMM_LAYER_MAP_FILES could describe the layers as follows:

```
CMM_LAYER_MAP_FILES {
dpL1DDATARAM ./myLayerMapFile
dpIDATARAM AUTO
# dpLSReqQueCam
```

注意

GSR 关键字 CMM_LAYER_MAP_FILES: 用于设置与 CMM、层、MAP、文件相关的 RedHawk 运行参数。

CMM_POWER_OVERRIDE_IPF

CMM_POWER_OVERRIDE_IPF GSR 关键字 CMM_POWER_OVERRIDE_IPF: 用于设置与 CMM、电源、OVERRIDE、IPF 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
CMM_POWER_OVERRIDE_IPF [ 0 | 1 ]
Power calculation keywords
```

APL_INTERPOLATION_METHOD

APL_INTERPOLATION_METHOD GSR 关键字 APL_INTERPOLATION_METHOD: 用于设置与 APL、INTERPOLATION、METHOD 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
APL_INTERPOLATION_METHOD [0 | 4 ]
```

APL_MODE

APL_MODE GSR 关键字 APL_MODE: 用于设置与 APL、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: (Accurate) mode, some grouping of APL sa)

语法:

```
APL_MODE [ Accurate | Extended ]
```

BIASPIN_CONFIG_FILE

BIASPIN_CONFIG_FILE GSR 关键字 BIASPIN_CONFIG_FILE: 用于设置与 BIASPIN、CONFIG、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
BIASPIN_CONFIG_FILE <filename>
The configuration file format is as follows:
<instance_name><biasPin1>=<biasV_1> [... <biasPinN>=<biasV_N>]
...
```

BLOCK_INSTANCE_POWER_FILE

BLOCK_INSTANCE_POWER_FILE GSR 关键字 BLOCK_INSTANCE_POWER_FILE: 用于设置与模块、实例、电源、文件相关的 RedHawk 运行参数。(兼容 DMP)

语法:

```
BLOCK_INSTANCE_POWER_FILE {
FULLCHIP <block_name> <file_name>
CELLTYPE <block_cell_name> <file_name>
```

参数说明：GSR 关键字 BLOCK_INSTANCE_POWER_FILE：用于设置与模块、实例、电源、文件相关的 RedHawk 运行参数。

BLOCK_POWER_FOR_SCALING

BLOCK_POWER_FOR_SCALING GSR 关键字 BLOCK_POWER_FOR_SCALING：用于设置与模块、电源、FOR、SCALING 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：none；兼容 DMP）

语法：

```
BLOCK_POWER_FOR_SCALING {
CELLTYPE <cell_name> [<pwr_W> ?<Vdd_pin>? |
<cell_current_A> ?<Vss_pin> ? ]
...
[FULLCHIP | BLOCK | <top_block_name>] <full_leaf_inst_path>
<pwr_W>
[FULLCHIP | BLOCK | <top_block_name>] <full_block_path>
<pwr_W> ? <domain> ? ? <pin> ?
...
[FULLCHIP | BLOCK | <top_block_name>]
<full_mVdd_inst_path>
[<pwr_W> ?<VDD_pin>? | <current_A> ?<Vss_pin>?]
...
CELLS [ comb | ff_latch | mem | clockinst | io ] <pwr_W>
...
STDCELL <cell_name> <power_W> <pin_name>
...
}
```

BLOCK_POWER_FOR_SCALING

BLOCK_POWER_FOR_SCALING GSR 关键字 BLOCK_POWER_FOR_SCALING：用于设置与模块、电源、FOR、SCALING 相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明：

- CELLTYPE <cell_name> —GSR 关键字 BLOCK_POWER_FOR_SCALING：用于设置与模块、电源、FOR、SCALING 相关的 RedHawk 运行参数。（可选）

示例：

```
CELLTYPE cellA1 0.01
CELLTYPE cell3 0.001
FULLCHIP designABC 1.5
BLOCK block1 0.5
FULLCHIP block1/instance2 0.00322
BLOCK block1/sub_blockA 0.1
FULLCHIP block2/AN210J 0.001 VDD
```

```
FULLCHIP block2/AN210J 0.003 VDDC
FULLCHIP ia32/nand231 0.001 VDDQ
FULLCHIP ia32/nand342 0.005 VDD5
```

BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILES

BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILES GSR 关键字 **BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILES**: 用于设置与模块、电源、FOR、SCALING、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILES

BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILES GSR 关键字 **BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILES**: 用于设置与模块、电源、FOR、SCALING、文件相关的 RedHawk 运行参数。

BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILES

BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILES GSR 关键字 **BLOCK_POWER_FOR_SCALING_FILES**: 用于设置与模块、电源、FOR、SCALING、文件相关的 RedHawk 运行参数。

BLOCK_TOGGLE_FILES

BLOCK_TOGGLE_FILES GSR 关键字 **BLOCK_TOGGLE_FILES**: 用于设置与模块、翻转、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP) 注意: GSR 关键字 **BLOCK_TOGGLE_FILES**: 用于设置与模块、翻转、文件相关的 RedHawk 运行参数。

注意

GSR 关键字 **BLOCK_TOGGLE_FILES**: 用于设置与模块、翻转、文件相关的 RedHawk 运行参数。

BLOCK_TOGGLE_FILES

BLOCK_TOGGLE_FILES GSR 关键字 **BLOCK_TOGGLE_FILES**: 用于设置与模块、翻转、文件相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明:

- <block_name_N> —GSR 关键字 **BLOCK_TOGGLE_FILES**: 用于设置与模块、翻转、文件相关的 RedHawk 运行参数。

BLOCK_TOGGLE_FILES

BLOCK_TOGGLE_FILES GSR 关键字 **BLOCK_TOGGLE_FILES**: 用于设置与模块、翻转、文件相关的 RedHawk 运行参数。

BLOCK_TOGGLE_RATE

BLOCK_TOGGLE_RATE GSR 关键字 **BLOCK_TOGGLE_RATE**: 用于设置与模块、翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。(默认: toggle rate of the nets in a user-specif)

示例:

example, ABC* matches all block instance and instance **names** starting with ABC.
DMP compatible. Optional. Default: **clock** rate: 2.0.

BLOCK_TOGGLE_RATE

BLOCK_TOGGLE_RATE GSR 关键字 BLOCK_TOGGLE_RATE: 用于设置与模块、翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。

BLOCK_TOGGLE_RATE

BLOCK_TOGGLE_RATE GSR 关键字 BLOCK_TOGGLE_RATE: 用于设置与模块、翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。

BLOCK_TOGGLE_RATE_FILES

BLOCK_TOGGLE_RATE_FILES GSR 关键字 BLOCK_TOGGLE_RATE_FILES: 用于设置与模块、翻转、率、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
BLOCK_TOGGLE_RATE_FILES <toggle_rate_filename>
```

示例:

```
BLOCK_TOGGLE_RATE_FILES ABCDE.block_TR
```

BLOCK_SAIF_FILES

BLOCK_SAIF_FILES GSR 关键字 BLOCK_SAIF_FILES: 用于设置与模块、SAIF、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
BLOCK_SAIF_FILES {  
  SAIF_FILE {
```

示例:

```
BLOCK_SAIF_FILES {  
  SAIF_FILE {  
    green_core3 green.saif  
    ROOT_INSTANCE green_tst/inst1/  
    SUBSTITUTE_PATH green_core3/  
  }  
}
```

CELL_RC_FILES

CELL_RC_FILES GSR 关键字 CELL_RC_FILES: 用于设置与单元、RC、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:), RedHawk builds a c1-r-c2 equivalent c; 兼容 DMP)

CELL_RC_FILE

CELL_RC_FILE GSR 关键字 CELL_RC_FILE: 用于设置与单元、RC、文件相关的 RedHawk 运行参数。

CELL_RC_FILE

CELL_RC_FILE GSR 关键字 CELL_RC_FILE: 用于设置与单元、RC、文件相关的 RedHawk 运行参数。

CELL_TOGGLE_RATE

CELL_TOGGLE_RATE This keyword 允许指定 individual 翻转率 s by leaf 单元 name. 兼容 DMP 分布式流程。可选。默认: 无。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
CELL_TOGGLE_RATE {
<leaf_cell_name> <toggle_rate> ?<clock_toggle_rate>?
...
}
```

CELL_TOGGLE_RATE_FILE

CELL_TOGGLE_RATE_FILE GSR 关键字 CELL_TOGGLE_RATE_FILE: 用于设置与单元、翻转、率、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: none; 兼容 DMP; 必需)

语法:

```
CELL_TOGGLE_RATE_FILE <toggle_rate_file>
or
CELL_TOGGLE_RATE_FILE {
<toggle_rate_file1>
<toggle_rate_file2>
...
}
```

CLOCK_DOMAIN_TOGGLE_RATE

CLOCK_DOMAIN_TOGGLE_RATE When set, 允许您 set a 默认翻转率 for 实例 in certain clock domains, and 可选 ly the clock 翻转率. 兼容 DMP 分布式流程。默认: none. (默认: toggle rate for instances in certain clo; 兼容 DMP)

语法:

```
CLOCK_DOMAIN_TOGGLE_RATE <clock_domain_name>
<toggle_rate> ? <clock_toggle_rate> ?
```

CLOCK_DOMAIN_TOGGLE_RATE_FILE

CLOCK_DOMAIN_TOGGLE_RATE_FILE GSR 关键字 CLOCK_DOMAIN_TOGGLE_RATE_FILE: 用于设置与 CLOCK、DOMAIN、翻转、率、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: toggle rates for instances in certain cl; 兼容 DMP)

语法:

```
CLOCK_DOMAIN_TOGGLE_RATE_FILE          <filename>
The format of the file is shown below.
<clock_domain_name1> <toggle_rate1> ?<clock_toggle_rate>?
...
```

CYCLE_SELECTION_GRID_SIZE

CYCLE_SELECTION_GRID_SIZE GSR 关键字 CYCLE_SELECTION_GRID_SIZE: 用于设置与 CYCLE、SELECTION、GRID、SIZE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: none)

语法:

```
CYCLE_SELECTION_GRID_SIZE <time_in_seconds>
```

GDS_BPFS_OVERRIDE_IPF

GDS_BPFS_OVERRIDE_IPF GSR 关键字 GDS_BPFS_OVERRIDE_IPF: 用于设置与 GDS、BPFS、OVERRIDE、IPF 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
GDS_BPFS_OVERRIDE_IPF [ 0 | 1 ]
```

GSC_OVERRIDE_IPF

GSC_OVERRIDE_IPF GSR 关键字 GSC_OVERRIDE_IPF: 用于设置与 GSC、OVERRIDE、IPF 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
GSC_OVERRIDE_IPF [ 0 | 1 ]
```

示例:

```
GSC_OVERRIDE_IPF 1
```

INSTANCE_POWER_FILES

INSTANCE_POWER_FILES GSR 关键字 INSTANCE_POWER_FILES: 用于设置与实例、电源、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
INSTANCE_POWER_FILES [ <inst_power_file_path> |
{ <inst1_power_file_path1>
<inst2_power_file_path2>
```

```
<inst3_power_file_path3> <inst3_hierpath>
<inst4_power_file_path4> <inst4_hierpath>
...
} ]
```

参数说明:

- <instN_power_file_pathN> —GSR 关键字 INSTANCE_POWER_FILES: 用于设置与实例、电源、文件相关的 RedHawk 运行参数。

INSTANCE_POWER_FILES

INSTANCE_POWER_FILES GSR 关键字 INSTANCE_POWER_FILES: 用于设置与实例、电源、文件相关的 RedHawk 运行参数。

INSTANCE_TOGGLE_RATE

INSTANCE_TOGGLE_RATE GSR 关键字 INSTANCE_TOGGLE_RATE: 用于设置与实例、翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: clock: 2; 兼容 DMP)

语法:

```
INSTANCE_TOGGLE_RATE {
<non-clock_inst_name> <output_TR> ?<clock_network_TR>?
<clock_net_inst_name> <output_TR> ?<clock_network_TR>?
...
}
```

INSTANCE_TOGGLE_RATE

INSTANCE_TOGGLE_RATE GSR 关键字 INSTANCE_TOGGLE_RATE: 用于设置与实例、翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。

INSTANCE_TOGGLE_RATE_FILES

INSTANCE_TOGGLE_RATE_FILES GSR 关键字 INSTANCE_TOGGLE_RATE_FILES: 用于设置与实例、翻转、率、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
INSTANCE_TOGGLE_RATE_FILES <filename>
```

INTERCONNECT_GATE_CAP_RATIO

INTERCONNECT_GATE_CAP_RATIO GSR 关键字 INTERCONNECT_GATE_CAP_RATIO: 用于设置与 INTERCONNECT、GATE、CAP、RATIO 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: value of INTERCONNECT_GATE_CAP_RATIO; 兼容 DMP)

语法:

```
INTERCONNECT_GATE_CAP_RATIO <value>
```

示例:

```
INTERCONNECT_GATE_CAP_RATIO 1.5
```

IPF_ERROR_THRESHOLD

IPF_ERROR_THRESHOLD GSR 关键字 IPF_ERROR_THRESHOLD: 用于设置与 IPF、错误、THRESHOLD 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: value, so that if at least the specified; 兼容 DMP)

语法:

```
IPF_ERROR_THRESHOLD <percent_instances>
```

ITR_OVERRIDE_BPFS

ITR_OVERRIDE_BPFS GSR 关键字 ITR_OVERRIDE_BPFS: 用于设置与 ITR、OVERRIDE、BPFS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

Syntax

```
ITR_OVERRIDE_BPFS [0|1]
```

LIB2AVM_DELAY_METHOD

LIB2AVM_DELAY_METHOD GSR 关键字 LIB2AVM_DELAY_METHOD: 用于设置与 LIB2AVM、DELAY、METHOD 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

Syntax

```
LIB2AVM_DELAY_METHOD [0 | 1]
```

LIB2AVM_MSTATE

LIB2AVM_MSTATE GSR 关键字 LIB2AVM_MSTATE: 用于设置与 LIB2AVM、MSTATE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

Syntax

```
LIB2AVM_MSTATE [0 | 1 | 2]
```

NET_LOAD_FILE

NET_LOAD_FILE GSR 关键字 NET_LOAD_FILE: 用于设置与网络、LOAD、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

Syntax

```
NET_LOAD_FILE <filename>
```

示例:

```
$OUTPUT_PIN_CAP_SCALE 1
ucpu0/c1k_drvr_13/Y 1.2
ucpu1/c1k_drvr_13/Y 1.2
DMP compatible. Optional. Default: None.
```

NET_TOGGLE_RATE

NET_TOGGLE_RATE GSR 关键字 NET_TOGGLE_RATE: 用于设置与网络、翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: s: TR: none; 兼容 DMP)

语法:

```
NET_TOGGLE_RATE {
<net_name1> <toggle_rate1> ?<duty_cycle1>?
<net_name2> <toggle_rate2> ?<duty_cycle2>?
...
}
```

示例:

```
NET_TOGGLE_RATE {
net1 0.5 0.1
net2 0.3
}
```

NET_TOGGLE_RATE_FILE

NET_TOGGLE_RATE_FILE GSR 关键字 NET_TOGGLE_RATE_FILE: 用于设置与网络、翻转、率、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
NET_TOGGLE_RATE_FILE <file_path>
```

POWER_ALLOW_MULTIPLE_STATE

POWER_ALLOW_MULTIPLE_STATE GSR 关键字 POWER_ALLOW_MULTIPLE_STATE: 用于设置与电源、ALLOW、MULTIPLE、STATE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_ALLOW_MULTIPLE_STATE [0 | 1 | 2 ]
```

POWER_ALLOW_PER_PIN_IPF

POWER_ALLOW_PER_PIN_IPF GSR 关键字 POWER_ALLOW_PER_PIN_IPF: 用于设置与电源、ALLOW、PER、引脚、IPF 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: when the IPF (Instance_Power_File) is us; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_ALLOW_PER_PIN_IPF [ 1 | 0 ]
```

POWER_ANALYSIS_MODE

POWER_ANALYSIS_MODE GSR 关键字 POWER_ANALYSIS_MODE: 用于设置与电源、ANALYSIS、模式相关的 RedHawk 运行参数。(默认:) averaged : This method accounts for st)

语法:

```
POWER_ANALYSIS_MODE [ averaged | averaged_fast |
averaged_sdp]
DMP compatible. Optional. Default: averaged_fast.
```

POWER_CYCLE_SELECT_BLACK_BOX

POWER_CYCLE_SELECT_BLACK_BOX GSR 关键字 POWER_CYCLE_SELECT_BLACK_BOX: 用于设置与电源、CYCLE、SELECT、BLACK、BOX 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_CYCLE_SELECT_BLACK_BOX {
<x1> <y1> <x2> <y2>
<x3> <y3> <x4> <y4>
...
}
```

POWER_CYCLE_SELECT_MODE

POWER_CYCLE_SELECT_MODE GSR 关键字 POWER_CYCLE_SELECT_MODE: 用于设置与电源、CYCLE、SELECT、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_CYCLE_SELECT_MODE [0 | 1 ]
```

参数说明:

- 0 —GSR 关键字 POWER_CYCLE_SELECT_MODE: 用于设置与电源、CYCLE、SELECT、模式相关的 RedHawk 运行参数。(默认:) 1: runtime : high, memory use : high,)

POWER_CYCLE_SELECT_POWER_NETS

POWER_CYCLE_SELECT_POWER_NETS GSR 关键字 POWER_CYCLE_SELECT_POWER_NETS: 用于设置与电源、CYCLE、SELECT、电源、网络相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_CYCLE_SELECT_POWER_NETS {
<net1>
<net2>
...
}
```

POWER_CYCLE_SELECT_REPORT_VDD

POWER_CYCLE_SELECT_REPORT_VDD GSR 关键字 POWER_CYCLE_SELECT_REPORT_VDD: 用于设置与电源、CYCLE、SELECT、REPORT、VDD 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_CYCLE_SELECT_REPORT_VDD {
<Vdd_a>
<Vdd_s>
...
}
```

POWER_CYCLE_SELECT_WHITE_BOX

POWER_CYCLE_SELECT_WHITE_BOX GSR 关键字 POWER_CYCLE_SELECT_WHITE_BOX: 用于设置与电源、CYCLE、SELECT、WHITE、BOX 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: none)

语法:

```
POWER_CYCLE_SELECT_WHITE_BOX {
<x1> <y1> <x2> <y2>
<x3> <y3> <x4> <y4>
...
}
```

POWER_DISABLE_SWITCH

POWER_DISABLE_SWITCH GSR 关键字 POWER_DISABLE_SWITCH: 用于设置与电源、禁用、SWITCH 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_DISABLE_SWITCH [ 0 | 1 ]
```

POWER_DOMAIN_TOGGLE_RATE

POWER_DOMAIN_TOGGLE_RATE GSR 关键字 POWER_DOMAIN_TOGGLE_RATE: 用于设置与电源、DOMAIN、翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: toggle rate for instances in certain pow)

语法:

```
POWER_DOMAIN_TOGGLE_RATE <power_domain_name>
<toggle_rate> ? <clock_toggle_rate> ?
```

POWER_DOMAIN_TOGGLE_RATE_FILE

POWER_DOMAIN_TOGGLE_RATE_FILE GSR 关键字 POWER_DOMAIN_TOGGLE_RATE_FILE: 用于设置与电源、DOMAIN、翻转、率、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: toggle rates for instances in certain po)

语法:

```
POWER_DOMAIN_TOGGLE_RATE <filename>
The format of the file is shown below.
```

POWER_DRIVER_TOGGLE_RATE

POWER_DRIVER_TOGGLE_RATE GSR 关键字 POWER_DRIVER_TOGGLE_RATE: 用于设置与电源、DRIVER、翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (On))

语法:

```
POWER_DRIVER_TOGGLE_RATE [ 0 | 1 ]
```

POWER_HIER_REPORT_LEVEL

POWER_HIER_REPORT_LEVEL GSR 关键字 POWER_HIER_REPORT_LEVEL: 用于设置与电源、HIER、REPORT、LEVEL 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:); 兼容 DMP; 必需)

语法:

```
POWER_HIER_REPORT_LEVEL <level>
```

示例:

```
POWER_HIER_REPORT_LEVEL 2
In this case, power for all the blocks to the 2nd hierarchy level are reported,
including the top level.
```

POWER_HONOR_LIB_K_FACTOR

POWER_HONOR_LIB_K_FACTOR GSR 关键字 POWER_HONOR_LIB_K_FACTOR: 用于设置与电源、HONOR、LIB、K、因子相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
POWER_HONOR_LIB_K_FACTOR [ 0 | 1 ]
```

参数说明: GSR 关键字 POWER_HONOR_LIB_K_FACTOR: 用于设置与电源、HONOR、LIB、K、因子相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off, no scaling))

POWER_IGNORE_ASYNC_PIN

POWER_IGNORE_ASYNC_PIN GSR 关键字 POWER_IGNORE_ASYNC_PIN: 用于设置与电源、忽略、ASYNCH、引脚相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
POWER_IGNORE_ASYNC_PIN [ 0 | 1 ]
```


POWER_INTERNAL_SCALING_FILE

POWER_INTERNAL_SCALING_FILE GSR 关键字 **POWER_INTERNAL_SCALING_FILE**: 用于设置与电源、INTERNAL、SCALING、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: off)

语法:

```
POWER_INTERNAL_SCALING_FILE <scaling_factor_filename>
Format of scaling factor file:
<cell_name1> <scaling_factor1> <power pin name>
<cell_name2> <scaling_factor2> <power pin name>
```

POWER_LEAKAGE_SCALING_FACTOR

POWER_LEAKAGE_SCALING_FACTOR GSR 关键字 **POWER_LEAKAGE_SCALING_FACTOR**: 用于设置与电源、LEAKAGE、SCALING、因子相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_LEAKAGE_SCALING_FACTOR <factor>
```

POWER_LEAKAGE_SCALING_FILE

POWER_LEAKAGE_SCALING_FILE GSR 关键字 **POWER_LEAKAGE_SCALING_FILE**: 用于设置与电源、LEAKAGE、SCALING、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_LEAKAGE_SCALING_FILE <scaling_filename>
```

POWER_MCF_MULTI_CLOCK

POWER_MCF_MULTI_CLOCK GSR 关键字 **POWER_MCF_MULTI_CLOCK**: 用于设置与电源、MCF、MULTI、CLOCK 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
POWER_MCF_MULTI_CLOCK [ 0 | 1 ]
```

POWER_MISSING_IPF_LEAK

POWER_MISSING_IPF_LEAK GSR 关键字 **POWER_MISSING_IPF_LEAK**: 用于设置与电源、MISSING、IPF、LEAK 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: preserves leakage power values; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_MISSING_IPF_LEAK [ 0 | 1 ]
```

POWER_MISSING_IPF_POWER

POWER_MISSING_IPF_POWER GSR 关键字 **POWER_MISSING_IPF_POWER**: 用于设置与电源、MISSING、IPF、电源相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: (0ff) sets missing power values to 0; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_MISSING_IPF_POWER [ 0 | 1 ]
```

POWER_MODE

POWER_MODE GSR 关键字 **POWER_MODE**: 用于设置与电源、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: Mixed; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_MODE [ APL | LIB | MIXED | APL_PEAK | APL_PEAK1 ]
```

参数说明:

- APL —GSR 关键字 **POWER_MODE**: 用于设置与电源、模式相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
POWER_MODE APL_PEAK
```

POWER_REPORT_BIAS_PIN

POWER_REPORT_BIAS_PIN GSR 关键字 **POWER_REPORT_BIAS_PIN**: 用于设置与电源、REPORT、BIAS、引脚相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:), instance bias pin power is not includ)

语法:

```
POWER_REPORT_BIAS_PIN [ 0 | 1 ]
```

POWER_STATE_DEPENDENT_LEAKAGE

POWER_STATE_DEPENDENT_LEAKAGE GSR 关键字 **POWER_STATE_DEPENDENT_LEAKAGE**: 用于设置与电源、STATE、DEPENDENT、LEAKAGE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_STATE_DEPENDENT_LEAKAGE [0|1]
```

POWER_TRANSIENT_ANALYSIS

POWER_TRANSIENT_ANALYSIS GSR 关键字 **POWER_TRANSIENT_ANALYSIS**: 用于设置与电源、TRANSIENT、ANALYSIS 相关的 RedHawk 运行参数。

GSC_FILES

GSC_FILES GSR 关键字 **GSC_FILES**: 用于设置与 GSC、文件相关的 RedHawk 运行参数。

INSTANCE_POWER_FILES

INSTANCE_POWER_FILES GSR 关键字 INSTANCE_POWER_FILES: 用于设置与实例、电源、文件相关的 RedHawk 运行参数。

STATE_PROPAGATION

STATE_PROPAGATION GSR 关键字 STATE_PROPAGATION: 用于设置与 STATE、PROPAGATION 相关的 RedHawk 运行参数。

GSC_OVERRIDE_IPF

GSC_OVERRIDE_IPF GSR 关键字 GSC_OVERRIDE_IPF: 用于设置与 GSC、OVERRIDE、IPF 相关的 RedHawk 运行参数。

BLOCK_POWER_FOR_SCALING

BLOCK_POWER_FOR_SCALING GSR 关键字 BLOCK_POWER_FOR_SCALING: 用于设置与模块、电源、FOR、SCALING 相关的 RedHawk 运行参数。

TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF

TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF GSR 关键字 TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF: 用于设置与翻转、率、RATIO、COMB、FF 相关的 RedHawk 运行参数。

INSTANCE_TOGGLE_RATE

INSTANCE_TOGGLE_RATE GSR 关键字 INSTANCE_TOGGLE_RATE: 用于设置与实例、翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_TRANSIENT_ANALYSIS {
<duration_frame1_sec> <config_file1>
<duration_frame2_sec> <config_file2>
...
}
```

POWER_USE_CCS

POWER_USE_CCS GSR 关键字 POWER_USE_CCS: 用于设置与电源、USE、CCS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
POWER_USE_CCS [ 0 | 1 ]
```

POWER_VCD_COVERED_THRESHOLD

POWER_VCD_COVERED_THRESHOLD GSR 关键字 POWER_VCD_COVERED_THRESHOLD: 用于设置与电源、VCD、COVERED、THRESHOLD 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
POWER_VCD_COVERED_THRESHOLD <value>
```

POWER_VCD_EVENT_SEQUENCE

POWER_VCD_EVENT_SEQUENCE GSR 关键字 POWER_VCD_EVENT_SEQUENCE: 用于设置与电源、VCD、EVENT、SEQUENCE 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
POWER_VCD_EVENT_SEQUENCE [ 0 | 1 | 2 ]
```

参数说明:

- 0—GSR 关键字 POWER_VCD_EVENT_SEQUENCE: 用于设置与电源、VCD、EVENT、SEQUENCE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: value, don't consider any sequence number)

POWER_VCD_HONOR_GLITCH_EVENT

POWER_VCD_HONOR_GLITCH_EVENT GSR 关键字 POWER_VCD_HONOR_GLITCH_EVENT: 用于设置与电源、VCD、HONOR、GLITCH、EVENT 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
POWER_VCD_HONOR_GLITCH_EVENT [ 0 | 1 ]
```

POWER_VCD_IGNORE_ERROR

POWER_VCD_IGNORE_ERROR GSR 关键字 POWER_VCD_IGNORE_ERROR: 用于设置与电源、VCD、忽略、错误相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: RedHawk errors out when a block name is)

语法:

```
POWER_VCD_IGNORE_ERROR [ 0 | 1 ]
```

POWER_VCD_LIMIT_TR

POWER_VCD_LIMIT_TR GSR 关键字 POWER_VCD_LIMIT_TR: 用于设置与电源、VCD、LIMIT、TR 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
POWER_VCD_LIMIT_TR [0|1]
```

POWER_VCD_NUM_PROCESS

POWER_VCD_NUM_PROCESS GSR 关键字 POWER_VCD_NUM_PROCESS: 用于设置与电源、VCD、NUM、PROCESS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , so RedHawk automatically decides how m; 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_VCD_NUM_PROCESS <num_proc>
```

POWER_VCD_OVERRIDE_IPF

POWER_VCD_OVERRIDE_IPF GSR 关键字 POWER_VCD_OVERRIDE_IPF: 用于设置与电源、VCD、OVERRIDE、IPF 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

When **set** to 1, IPF data is ignored **if** the instance is covered by VCD information. The **default** value of 0 maintains behavior prior to version 12.1, in which, **for** Mixed-Mode analysis, when the design had VCD files as well as IPF **for** both the block and the TOP-level instances, IPF power was considered where there were differences in the switching scenario and power values. DMP compatible. Optional. Default: 1.

```
POWER_VCD_OVERRIDE_IPF [ 0 | 1 ]
```

POWER_VCD_REUSE_EVENT

POWER_VCD_REUSE_EVENT GSR 关键字 POWER_VCD_REUSE_EVENT: 用于设置与电源、VCD、REUSE、EVENT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (On); 兼容 DMP)

语法:

```
POWER_VCD_REUSE_EVENT [ 0 | 1 | 2 ]
```

参数说明:

- 0 —GSR 关键字 POWER_VCD_REUSE_EVENT: 用于设置与电源、VCD、REUSE、EVENT 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: value, will check if global nets are reu)

POWER_VCD_TO_FSDB

POWER_VCD_TO_FSDB GSR 关键字 POWER_VCD_TO_FSDB: 用于设置与电源、VCD、TO、FSDB 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 1 (on))

语法:

```
POWER_VCD_TO_FSDB [ 0 | 1 | 2 ]
```

参数说明:

- 0 —GSR 关键字 POWER_VCD_TO_FSDB: 用于设置与电源、VCD、TO、FSDB 相关的 RedHawk 运行参数。

POWER_WORST_IO_PAD

POWER_WORST_IO_PAD GSR 关键字 POWER_WORST_IO_PAD: 用于设置与电源、WORST、IO、焊盘相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
POWER_WORST_IO_PAD [ 0 | 1 ]
```

POWER_WORST_LEAKAGE

POWER_WORST_LEAKAGE GSR 关键字 POWER_WORST_LEAKAGE: 用于设置与电源、WORST、LEAKAGE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
POWER_WORST_LEAKAGE [ 0 | 1 ]
```

POWER_WORST_MBFF

POWER_WORST_MBFF GSR 关键字 POWER_WORST_MBFF: 用于设置与电源、WORST、MBFF 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: the Power transient flow handles APL cur)

语法:

```
POWER_WORST_MBFF [0| 1]
```

PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS

PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS GSR 关键字 PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS: 用于设置与 PRIMARY、OUTPUT、LOAD、CAPS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: _LOAD is specified, the default Cload sp; 兼容 DMP)

PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS

PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS GSR 关键字 PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS: 用于设置与 PRIMARY、OUTPUT、LOAD、CAPS 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: _LOAD <output_cap_Farads> <Vdd_name> <ou>)

参数说明:

- IGNORE_FANOUT_CAP [0 | 1] <powerNet_name> —GSR 关键字 PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS: 用于设置与 PRIMARY、OUTPUT、LOAD、CAPS 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: , this option is off and RedHawk only)

PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS

PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS 为 primary output 指定负载电容。可在 GSR 中按网名模式分配负载 (例如 I/O 相关网与其他网使用不同电容值); 亦可用 PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS_FILE 从外部文件导入。

注意

该关键字主要用于为 I/O 相关网分配负载电容；具体网名通配与电容数值见 GSR 语法示例或原书附录 C。

PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS_FILE

PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS_FILE GSR 关键字 PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS_FILE: 用于设置与 PRIMARY、OUTPUT、LOAD、CAPS、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS_FILE ./<file_pointer>
File contents:
<net_name> <load_cap_value_in_F>
```

示例:

```
PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS_FILE polcf
PRIMARY_OUTPUT_LOAD_CAPS_FILE plpcf.gz
```

PS_GENERATE_MCYC_SCENARIO

PS_GENERATE_MCYC_SCENARIO GSR 关键字 PS_GENERATE_MCYC_SCENARIO: 用于设置与 PS、GENERATE、MCYC、SCENARIO 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: -1 (off))

语法:

```
PS_GENERATE_MCYC_SCENARIO [-1 | 1 | 2]
```

PS_GENERATE_VLESS_SCENARIO

PS_GENERATE_VLESS_SCENARIO GSR 关键字 PS_GENERATE_VLESS_SCENARIO: 用于设置与 PS、GENERATE、VLESS、SCENARIO 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: -1; 兼容 DMP)

语法:

```
PS_GENERATE_VLESS_SCENARIO <integer>
```

PS_GLITCH_POWER_MODELING

PS_GLITCH_POWER_MODELING GSR 关键字 PS_GLITCH_POWER_MODELING: 用于设置与 PS、GLITCH、电源、MODELING 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: -1)

语法:

```
PS_GLITCH_POWER_MODELING <integer>
```

PS_LIB_EXTRACT_CCS

PS_LIB_EXTRACT_CCS GSR 关键字 PS_LIB_EXTRACT_CCS: 用于设置与 PS、LIB、提取、CCS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
PS_LIB_EXTRACT_CCS [ 0 | 1 ]
```

PS_RTL_EP_MODE

PS_RTL_EP_MODE GSR 关键字 PS_RTL_EP_MODE: 用于设置与 PS、RTL、EP、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

Syntax

```
PS_RTL_EP_MODE [ 0 | 1 ]
```

PS_RTL_EP_REPORT

PS_RTL_EP_REPORT GSR 关键字 PS_RTL_EP_REPORT: 用于设置与 PS、RTL、EP、REPORT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0, off; 兼容 DMP)

PS_SP_GATED_CLOCK_LOGIC

PS_SP_GATED_CLOCK_LOGIC GSR 关键字 PS_SP_GATED_CLOCK_LOGIC: 用于设置与 PS、SP、GATED、CLOCK、LOGIC 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (On))

语法:

Syntax

```
PS_SP_GATED_CLOCK_LOGIC [ 0 | 1 ]
```

PS_VLSG_POWER_DOMAIN_HANDLING

PS_VLSG_POWER_DOMAIN_HANDLING GSR 关键字 PS_VLSG_POWER_DOMAIN_HANDLING: 用于设置与 PS、VLSG、电源、DOMAIN、HANDLING 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

Syntax

```
PS_VLSG_POWER_DOMAIN_HANDLING [ 0 | 1 ]
```

PARA_CALC_POWER

PARA_CALC_POWER GSR 关键字 PARA_CALC_POWER: 用于设置与 PARA、CALC、电源相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:), performs power calculation and extrac; 兼容 DMP)

语法:

Syntax

```
PARA_CALC_POWER [ 0 | 1 ]
```


REPORT_MAXCAP_VIOLATION

REPORT_MAXCAP_VIOLATION GSR 关键字 REPORT_MAXCAP_VIOLATION: 用于设置与 REPORT、MAXCAP、VIOLATION 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

Syntax

```
REPORT_MAXCAP_VIOLATION [ 0 | n | -1 ]
```

示例:

Example

```
REPORT_MAXCAP_VIOLATION 150
```

RTL_NAME_MAPPING

RTL_NAME_MAPPING GSR 关键字 RTL_NAME_MAPPING: 用于设置与 RTL、NAME、MAPPING 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:)

语法:

Syntax

```
RTL_NAME_MAPPING [ 0 | 1 | 2 | 3 ]
```

SAIF_FILE

SAIF_FILE GSR 关键字 SAIF_FILE: 用于设置与 SAIF、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
SAIF_FILE {
  <block_name> <SAIF_filename>
  ROOT_INSTANCE <root_instance_name>
  SUBSTITUTE_PATH <substitute_instance_path>
}
```

参数说明:

- <block_name> —GSR 关键字 SAIF_FILE: 用于设置与 SAIF、文件相关的 RedHawk 运行参数。

SCALE_CLOCK_POWER

SCALE_CLOCK_POWER GSR 关键字 SCALE_CLOCK_POWER: 用于设置与缩放、CLOCK、电源相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

语法:

```
SCALE_CLOCK_POWER [0|1]
```

SCAN_CLK_DUTY_CYCLE

SCAN_CLK_DUTY_CYCLE GSR 关键字 SCAN_CLK_DUTY_CYCLE: 用于设置与 SCAN、CLK、DUTY、CYCLE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
SCAN_CLK_DUTY_CYCLE <clock_duty_cycle>
```

SCAN_CONSTRAINT_FILES

SCAN_CONSTRAINT_FILES GSR 关键字 SCAN_CONSTRAINT_FILES: 用于设置与 SCAN、CONSTRAINT、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: pattern of “01” is assumed; 兼容 DMP)

语法:

```
SCAN_CONSTRAINT_FILES {
<scan_chain_file_1> <pattern_1>
? <scan_chain_file_2> <pattern_2>?
...
? AUTO_TRACING <pattern>?
? AUTO_TRACING_BLOCK <hier_block_name>
[<pattern>|<patternfile>]?
? AUTO_TRACING_BLOCK_FILE <path_to_file> ?
? AUTO_TRACING_EXCLUDE_BLOCK <hier_block_name>
[<pattern>|<patternfile>]?
? AUTO_TRACING_EXCLUDE_BLOCK_FILE <path_to_file> ?
}
```

示例:

```
Example
Multiple scan chains, each has its own pattern:
SCAN_CONSTRAINT_FILES {
scan_chain_1.spc
scan_chain_2.spc 101
```

SCANMODE

SCANMODE GSR 关键字 SCANMODE: 用于设置与 SCANMODE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
SCANMODE[ 0 | 1 ]
```

SCAN_PI_CONSTRAINT_FILE

SCAN_PI_CONSTRAINT_FILE GSR 关键字 SCAN_PI_CONSTRAINT_FILE: 用于设置与 SCAN、PI、CONSTRAINT、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
SCAN_PI_CONSTRAINT_FILE <pi_file>
```

SCAN_SHIFTIN_LSB

SCAN_SHIFTIN_LSB GSR 关键字 SCAN_SHIFTIN_LSB: 用于设置与 SCAN、SHIFTIN、LSB 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: , it is shifted from LSB)

语法:

Syntax

```
SCAN_SHIFTIN_LSB [ 1 | 0 ]
```

SP_CG_CONSTRAINT_FILE

SP_CG_CONSTRAINT_FILE GSR 关键字 SP_CG_CONSTRAINT_FILE: 用于设置与 SP、CG、CONSTRAINT、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: none)

语法:

Syntax

```
SP_CG_CONSTRAINT_FILE <CG_defin_file>
```

SP_CLOCK_GATING_ERROR_OUT_RATE

SP_CLOCK_GATING_ERROR_OUT_RATE GSR 关键字 SP_CLOCK_GATING_ERROR_OUT_RATE: 用于设置与 SP、CLOCK、GATING、错误、OUT、率相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: when more than 20)

语法:

Syntax

SP_CLOCK_GATING_RATIO

SP_CLOCK_GATING_RATIO GSR 关键字 SP_CLOCK_GATING_RATIO: 用于设置与 SP、CLOCK、GATING、RATIO 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: the clock gating ratio is automatically)

语法:

Syntax

```
SP_CLOCK_GATING_RATIO <ratio>
```

SP_COMPLEX_CELL_HANDLING

SP_COMPLEX_CELL_HANDLING GSR 关键字 SP_COMPLEX_CELL_HANDLING: 用于设置与 SP、COMPLEX、单元、HANDLING 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

语法:

Syntax

```
SP_COMPLEX_CELL_HANDLING [1 | 0]
```

SP_LIMIT_TR

SP_LIMIT_TR GSR 关键字 SP_LIMIT_TR: 用于设置与 SP、LIMIT、TR 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

语法:

```
SP_LIMIT_TR [ 0 | 1 ]
```

STATE_PROPAGATION

STATE_PROPAGATION GSR 关键字 STATE_PROPAGATION: 用于设置与 STATE、PROPAGATION 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: toggle rates in the design; 兼容 DMP; 必需)

语法:

```
Syntax
STATE_PROPAGATION {
```

参数说明: GSR 关键字 STATE_PROPAGATION: 用于设置与 STATE、PROPAGATION 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: gate enable ratio is set at the output o)

示例:

```
example, 0.6, is also on when FOP is set to 0.8.
If FOP is not set, any clock gate not otherwise specified has a default FOP
value of 1 (On).
GATED_CONTROL_FILE : specifies a file defining the On/Off status of individual
gated clock control cells. The format of the gated clock control file data is as
follows for both static and dynamic analyses:
<gated_clock_instance1> [ On | Off ]
...
GATED_CLOCK_COVERAGE : when set to 1, provides better design coverage
when using FLOP_ON_PERCENTAGE, and allows choosing different clock
gate turn-on scenarios for each frame so that overall analysis coverage is
increased. Note that POWER_TRANSIENT_ANALYSIS must also be turned
on.
```

STEINER_TREE_CAP

STEINER_TREE_CAP GSR 关键字 STEINER_TREE_CAP: 用于设置与 STEINER、TREE、CAP 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
STEINER_TREE_CAP <cap in pF per um>
```

示例:

```
STEINER_TREE_CAP 2.0e-4
```

SUBSTRATE_PGARC

SUBSTRATE_PGARC GSR 关键字 SUBSTRATE_PGARC: 用于设置与衬底、PGARC 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: mode i)

语法:

```
SUBSTRATE_PGARC [ 1 | 0 ]
```

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY GSR 关键字 TECHNOLOGY: 用于设置与 TECHNOLOGY 相关的 RedHawk 运行参数。(可选)

语法:

```
TECHNOLOGY <technology_node>
```

THERMAL_ANALYSIS

THERMAL_ANALYSIS GSR 关键字 THERMAL_ANALYSIS: 用于设置与 THERMAL、ANALYSIS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
THERMAL_ANALYSIS [ 0 | 1 | 2 ]
```

THERMAL_MODEL

THERMAL_MODEL GSR 关键字 THERMAL_MODEL: 用于设置与 THERMAL、MODEL 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:)

语法:

```
THERMAL_MODEL [0 | 1 | 2 ]
```

TOGGLE_RATE

TOGGLE_RATE GSR 关键字 TOGGLE_RATE: 用于设置与翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。(默认: signal toggle rate of the nets on the ch)

语法:

```
TOGGLE_RATE <non_clock_TR> ?<clock_network_TR>?
```

参数说明:

- <non_clock_TR> —GSR 关键字 TOGGLE_RATE: 用于设置与翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 2)

示例:

```
example, a clock net generally has a toggle rate of 2.0 with respect to its clock domain, since the net switches once from 0->1 and once 1->0 within a clock cycle. Note that if there is no power consumption table in .lib the toggle rate is taken from
```

TOGGLE_RATE, and charge is scaled to meet power. DMP compatible. Optional.

Default: non-clock: 0.3; clock: 2.0.

TOGGLE_RATE 0.2 1.0

TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF

TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF GSR 关键字 TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF: 用于设置与翻转、率、RATIO、COMB、FF 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

语法:

TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF <TR_ratio_combin_re_FF>

示例:

TOGGLE_RATE_RATIO_COMB_FF 0.7

USE_FAST_DECAP_ALG

USE_FAST_DECAP_ALG GSR 关键字 USE_FAST_DECAP_ALG: 用于设置与 USE、FAST、去耦电容、ALG 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 On; 兼容 DMP)

语法:

USE_FAST_DECAP_ALG [0 | 1]

USE_LIB_MAX_CAP

USE_LIB_MAX_CAP GSR 关键字 USE_LIB_MAX_CAP: 用于设置与 USE、LIB、MAX、CAP 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (Off); 兼容 DMP)

语法:

USE_LIB_MAX_CAP [0 | 1]

USER_MCF_FILE

USER_MCF_FILE GSR 关键字 USER_MCF_FILE: 用于设置与 USER、MCF、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: ; 兼容 DMP)

语法:

USER_MCF_FILE <MCF_file>

VCD_PREPARE_SCENARIO

VCD_PREPARE_SCENARIO GSR 关键字 VCD_PREPARE_SCENARIO: 用于设置与 VCD、PREPARE、SCENARIO 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (On); 兼容 DMP)

语法:

Syntax

VCD_PREPARE_SCENARIO [0 | 1]

VCD_SCENARIO_COMPRESS

VCD_SCENARIO_COMPRESS GSR 关键字 VCD_SCENARIO_COMPRESS: 用于设置与 VCD、SCENARIO、COMPRESS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off); 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
VCD_SCENARIO_COMPRESS [ 0 | 1 ]
```

VCD_TIME_ALIGNMENT

VCD_TIME_ALIGNMENT GSR 关键字 VCD_TIME_ALIGNMENT: 用于设置与 VCD、TIME、ALIGNMENT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: (1), VCD start times are aligned and cyc; 兼容 DMP)

语法:

```
VCD_TIME_ALIGNMENT [ 0 | 1 ]
```

VCD_X_LOGIC_STATE

VCD_X_LOGIC_STATE GSR 关键字 VCD_X_LOGIC_STATE: 用于设置与 VCD、X、LOGIC、STATE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认:); 兼容 DMP)

语法:

```
VCD_X_LOGIC_STATE [-1|0|1|2|3]
```

VECTORLESS_BLOCK

VECTORLESS_BLOCK GSR 关键字 VECTORLESS_BLOCK: 用于设置与 VECTORLESS、模块相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
VECTORLESS_BLOCK {
<Block1>
<Block2>
...
}
```

B.7.4 电迁移 (EM) 关键字**Electromigration Keywords**

本类共 81 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

ANALYZE_NETS

ANALYZE_NETS GSR 关键字 ANALYZE_NETS: 用于设置与 ANALYZE、网络相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
ANALYZE_NETS {
<signal_net_name_1>
<signal_net_name_2>
...
}
```

ANALYZE_NETS_FILE

ANALYZE_NETS_FILE GSR 关键字 ANALYZE_NETS_FILE: 用于设置与 ANALYZE、网络、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
ANALYZE_NETS_FILE <file_with_signal_nets_names>
```

BRIDGE_WIRE_CONNECTION

BRIDGE_WIRE_CONNECTION GSR 关键字 BRIDGE_WIRE_CONNECTION: 用于设置与 BRIDGE、WIRE、连接相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
BRIDGE_WIRE_CONNECTION 1
```

CONFIGURABLE_REPORT_FILE

CONFIGURABLE_REPORT_FILE GSR 关键字 CONFIGURABLE_REPORT_FILE: 用于设置与 CONFIGURABLE、REPORT、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: list of items that are included in the c)

EM_WORST_POWER

EM_WORST_POWER GSR 关键字 EM_WORST_POWER: 用于设置与电迁移、WORST、电源相关的 RedHawk 运行参数。(默认: Contents of Report file for signal EM:)

EM_WORST_SIGNAL

EM_WORST_SIGNAL GSR 关键字 EM_WORST_SIGNAL: 用于设置与电迁移、WORST、SIGNAL 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: header of the ‘dump res_network’ when op; 兼容 DMP)

语法:

```
CONFIGURABLE_REPORT_FILE <config_filename>
```


DELTA_T_RMS_EM

DELTA_T_RMS_EM GSR 关键字 DELTA_T_RMS_EM: 用于设置与 DELTA、T、RMS、电迁移相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
DELTA_T_RMS_EM <temp_increase_deg C>
```

DETAILED_CONN_ISSUE_RPT

DETAILED_CONN_ISSUE_RPT GSR 关键字 DETAILED_CONN_ISSUE_RPT: 用于设置与 DETAILED、CONN、ISSUE、RPT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
DETAILED_CONN_ISSUE_RPT [ 0 | 1 ]
```

EM_CHECK_2D

EM_CHECK_2D GSR 关键字 EM_CHECK_2D: 用于设置与电迁移、检查、2D 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1, On; 兼容 DMP)

语法:

```
EM_CHECK_2D [ 0 | 1 ]
```

EM_CUSTOM_CURRENT_FILE

EM_CUSTOM_CURRENT_FILE GSR 关键字 EM_CUSTOM_CURRENT_FILE: 用于设置与电迁移、CUSTOM、CURRENT、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
EM_CUSTOM_CURRENT_FILE <filename>
```

参数说明:

- **net_name** —GSR 关键字 EM_CUSTOM_CURRENT_FILE: 用于设置与电迁移、CUSTOM、CURRENT、文件相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
net1 INST ANA1 VREG0 -1 -1 1e-3
net2 INST ANA1 SIGPIN -1 -1 2e-3
The example sets PEAK current to '1e-3' for net1 and '2e-3' for net2 at driving
points VREG0 and SIGPIN, respectively. Other current values are unspecified.
Optional. Default: None
EM_CUSTOM_CURRENT_FILE abc2.ccf
```

EM_CCF_ONLY

EM_CCF_ONLY GSR 关键字 EM_CCF_ONLY: 用于设置与电迁移、CCF、仅相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
EM_CCF_ONLY [ 1 | 0 ]
```

EM_DISABLE_SLICED_MINW_CHECK

EM_DISABLE_SLICED_MINW_CHECK GSR 关键字 EM_DISABLE_SLICED_MINW_CHECK: 用于设置与电迁移、禁用、SLICED、MINW、检查相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
EM_DISABLE_SLICED_MINW_CHECK [1|0]
```

EM_DENSITY_ANALYSIS_LAYERS

EM_DENSITY_ANALYSIS_LAYERS GSR 关键字 EM_DENSITY_ANALYSIS_LAYERS: 用于设置与电迁移、DENSITY、ANALYSIS、金属层相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
EM_DENSITY_ANALYSIS_LAYERS {
layer1
layer2
...
}
```

EM_DUMP_PERCENTAGE

EM_DUMP_PERCENTAGE GSR 关键字 EM_DUMP_PERCENTAGE: 用于设置与电迁移、DUMP、PERCENTAGE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
EM_DUMP_PERCENTAGE [ <min_percent> | <min_percent>-<max_percent>]
```

参数说明: GSR 关键字 EM_DUMP_PERCENTAGE: 用于设置与电迁移、DUMP、PERCENTAGE 相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
EM_DUMP_PERCENTAGE 0-20
For wires, the line format for EM data in the *.em file is as follows:
<layer> <segment_end_coords> <EM_Ratio> <Current_value> <netname> <width>
For vias, the line format for the EM data is:
<via_name> <x-y_coord> <EM_Ratio> <current_value> <netname>
<via_cut_bounding_box_coords> <current_direction>
Current values are in Amps, and coordinates and dimensions are in um. To include
values of <via_cut_bounding_box_coords> and <current_direction> in the report,
users must set the GSR keyword PRINT_EM_VIA_BOX to 1.
```

EM_LENGTH_FACTORS_DC_ONLY

EM_LENGTH_FACTORS_DC_ONLY GSR 关键字 EM_LENGTH_FACTORS_DC_ONLY: 用于设置与电迁移、LENGTH、FACTORS、DC、仅相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 1)

语法:

```
EM_LENGTH_FACTORS_DC_ONLY [ 0 | 1 ]
```

EM_LENGTH_USE_MAX_LENGTH

EM_LENGTH_USE_MAX_LENGTH GSR 关键字 EM_LENGTH_USE_MAX_LENGTH: 用于设置与电迁移、LENGTH、USE、MAX、LENGTH 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:); 兼容 DMP)

语法:

```
EM_LENGTH_USE_MAX_LENGTH [0|1]
```

EM_MISSION_PROFILE

EM_MISSION_PROFILE GSR 关键字 EM_MISSION_PROFILE: 用于设置与电迁移、MISSION、PROFILE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: all coefficients are set to 1, in which)

语法:

```
EM_MISSION_PROFILE <path_to_file>
```

Contents of a sample mission profile are shown below:

```
via VIA12 {
{ 0 5 }
{ 25 10 }
{ 105 100 }
{ 110 0.697 }
{ 125 0.25 }
{ 150 0.053 }
}
metal METAL1 {
{ 0 5 }
{ 25 11 }
{ 105 111 }
{ 110 0.697 }
{ 125 0.20 }
{ 150 0.053 }
}
```

In the above example, at a temperature of 125° C, the EM limit **for** METAL1 is scaled by a factor of 0.20.

Two dimensional example mission profile:

```
metal M1 {
Temperature { 0 25 50 100 125 }
Life_Cycle { 1000 2000 3000 }
```

EM_MODE

EM_MODE GSR 关键字 EM_MODE: 用于设置与电迁移、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: peak; 兼容 DMP)

语法:

```
EM_MODE [ avg | rms | peak ]
```

示例:

```
EM_MODE peak
```

EM_NET_INFO

EM_NET_INFO GSR 关键字 EM_NET_INFO: 用于设置与电迁移、网络、INFO 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
EM_NET_INFO <filename>
```

参数说明: GSR 关键字 EM_NET_INFO: 用于设置与电迁移、网络、INFO 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

EM_REPORT_MINWIDTH

EM_REPORT_MINWIDTH GSR 关键字 EM_REPORT_MINWIDTH: 用于设置与电迁移、REPORT、MINWIDTH 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: minimum wire width for reporting EM viol)

语法:

```
EM_REPORT_MINWIDTH <min_width_um>
```

EM_REPORT_MODE_ONLY

EM_REPORT_MODE_ONLY GSR 关键字 EM_REPORT_MODE_ONLY: 用于设置与电迁移、REPORT、模式、仅相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:), or peak, but all three types of repor)

语法:

```
EM_REPORT_MODE_ONLY [ 0 | 1 ]
```

示例:

```
EM_REPORT_MODE_ONLY 1
```

EM_REPORT_PERCENTAGE

EM_REPORT_PERCENTAGE GSR 关键字 EM_REPORT_PERCENTAGE: 用于设置与电迁移、REPORT、PERCENTAGE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 100 (percent); 兼容 DMP)

语法:

```
EM_REPORT_PERCENTAGE <percent_violation_thresh>
```

示例：

```
EM_REPORT_PERCENTAGE 80
```

EM_REPORT_PERCENTAGE_BY_LAYER

EM_REPORT_PERCENTAGE_BY_LAYER GSR 关键字 EM_REPORT_PERCENTAGE_BY_LAYER: 用于设置与电迁移、REPORT、PERCENTAGE、BY、层相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：none；兼容 DMP）

语法：

```
EM_REPORT_PERCENTAGE_BY_LAYER ?[AVG| RMS| PEAK] ?{
<layerName1> <percent_of_limit1>
<layerName2> <percent_of_limit2>
...
}
EM_REPORT_DC_PERCENTAGE <percent_of_limit>
EM_REPORT_RMS_PERCENTAGE <percent_of_limit>
EM_REPORT_PEAK_PERCENTAGE <percent_of_limit>
```

EM_REPORT_LINE_NUMBER

EM_REPORT_LINE_NUMBER GSR 关键字 EM_REPORT_LINE_NUMBER: 用于设置与电迁移、REPORT、LINE、NUMBER 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：1000；兼容 DMP）

语法：

```
EM_REPORT_LINE_NUMBER [<Max_lines> | -1]
```

示例：

```
EM_REPORT_LINE_NUMBER -1
```

EM_SCALE_DC

EM_SCALE_DC GSR 关键字 EM_SCALE_DC: 用于设置与电迁移、缩放、DC 相关的 RedHawk 运行参数。

EM_SCALE_PEAK

EM_SCALE_PEAK GSR 关键字 EM_SCALE_PEAK: 用于设置与电迁移、缩放、峰值相关的 RedHawk 运行参数。

EM_SCALE_RMS

EM_SCALE_RMS GSR 关键字 EM_SCALE_RMS: 用于设置与电迁移、缩放、RMS 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：1；兼容 DMP）

语法：

```
EM_SCALE_DC <scale_value>
EM_SCALE_PEAK <scale_value>
EM_SCALE_RMS <scale_value>
```

EM_SLEW_NO_STA

EM_SLEW_NO_STA GSR 关键字 EM_SLEW_NO_STA: 用于设置与电迁移、SLEW、NO、STA 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
EM_SLEW_NO_STA [ ideal | derived | input_transition ]
```

示例:

```
example, EM_SLEW_SIG_TIME and EM_SLEW_SIG_PERCENTAGE-- are
taken without any changes.
• 'input_transition' - means that the argument from GSR keyword
INPUT_TRANSITION (which has a default of 100ps) is used as the value for
the missing STA.data. Note the difference in this option compared to 'derived';
the 'derived' value is NOT considered a replacement for STA, but is taking the
time argument directly. Fundamentally, the 'input_transition' value still takes the
actual net load into account and computes from both the net load and the given
INPUT_TRANSITION number its own transition time in a non-linear fashion.
(Note that signal nets that are not driven at all can also be considered, but this
keyword is not applicable to them.) DMP compatible. Optional. Default: ideal.
EM_SLEW_NO_STA derived
```

EM_TECH_DC

EM_TECH_DC GSR 关键字 EM_TECH_DC: 用于设置与电迁移、工艺、DC 相关的 RedHawk 运行参数。

EM_TECH_PEAK

EM_TECH_PEAK GSR 关键字 EM_TECH_PEAK: 用于设置与电迁移、工艺、峰值相关的 RedHawk 运行参数。

EM_TECH_RMS

EM_TECH_RMS GSR 关键字 EM_TECH_RMS: 用于设置与电迁移、工艺、RMS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: tech file; 兼容 DMP)

语法:

```
EM_TECH_DC <EM_ave_limit_filename>
EM_TECH_PEAK <EM_peak_limit_filename>
EM_TECH_RMS <EM_RMS_limit_filename>
```

EM_TECH_FILE

EM_TECH_FILE 引用外部 EM 规则 tech 文件。（可选；默认：tech file）

语法：

```
EM_Tech_FILE <EM rule set file>
```

EM_TOPOLOGY_USE_ELECTRON_FLOW

EM_TOPOLOGY_USE_ELECTRON_FLOW GSR 关键字 EM_TOPOLOGY_USE_ELECTRON_FLOW：用于设置与电迁移、TOPOLOGY、USE、ELECTRON、FLOW 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：, RedHawk uses the width of the wire tha）

语法：

```
EM_TOPOLOGY_USE_ELECTRON_FLOW [ 0 | 1 ]
```

ENABLE_AUTO_EM

ENABLE_AUTO_EM 启用自动、电迁移相关功能或检查。（可选；默认：you must execute a separate 'perform emc'）

语法：

Syntax

```
ENABLE_AUTO_EM [ 0 | 1 ]
```

ENABLE_BLECH

ENABLE_BLECH 启用 BLECH 相关功能或检查。（可选；默认：the Blech length filtering function is o；兼容 DMP）

语法：

```
ENABLE_BLECH [ 0 | 1 ]
```

ENABLE_POLYNOMIAL_EM

ENABLE_POLYNOMIAL_EM 启用多项式、电迁移相关功能或检查。（可选；默认：0: ENABLE_BLECH ENABLE_POLYNOM; 兼容 DMP）

语法：

```
ENABLE_POLYNOMIAL_EM [ 0| 1 ]
```

EQUAL_POTENTIAL_AROUND_PAD

EQUAL_POTENTIAL_AROUND_PAD GSR 关键字 EQUAL_POTENTIAL_AROUND_PAD：用于设置与 EQUAL、POTENTIAL、AROUND、焊盘相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0；兼容 DMP）

语法：

```
EQUAL_POTENTIAL_AROUND_PAD [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_HALF_NODE_SCALE_FOR_EM

IGNORE_HALF_NODE_SCALE_FOR_EM 在数据输入或分析流程中忽略与半、节点、缩放、FOR、电迁移相关的对象或检查。（可选；默认：0 (Off)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_HALF_NODE_SCALE_FOR_EM [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_INST_POSTPROCESS

IGNORE_INST_POSTPROCESS 在数据输入或分析流程中忽略与 INST、POSTPROCESS 相关的对象或检查。（可选；默认：0 (Off) Global System Requirements File）

语法：

```
IGNORE_INST_POSTPROCESS [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_LEF_DEF_SCALE_FOR_EM

IGNORE_LEF_DEF_SCALE_FOR_EM 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、DEF、缩放、FOR、电迁移相关的对象或检查。（可选；默认：0）

语法：

```
IGNORE_LEF_DEF_SCALE_FOR_EM [ 0 | 1 ]
```

NEW_MERGE_WIRE

NEW_MERGE_WIRE GSR 关键字 NEW_MERGE_WIRE：用于设置与 NEW、MERGE、WIRE 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：0 - Off）

语法：

```
NEW_MERGE_WIRE [ 0 | 1 ]
```

MERGE_ABUTTED_CUTS

MERGE_ABUTTED_CUTS GSR 关键字 MERGE_ABUTTED_CUTS：用于设置与 MERGE、ABUTTED、CUTS 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：applies EM limits per via cut based on a）

语法：

```
MERGE_ABUTTED_CUTS [ 0 | 1 ]
```

PS_LIB_EXTRACT_CCS

PS_LIB_EXTRACT_CCS GSR 关键字 PS_LIB_EXTRACT_CCS：用于设置与 PS、LIB、提取、CCS 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：0）

语法：

```
PS_LIB_EXTRACT_CCS [ 0 | 1 ]
```


SEM_ACCURACY

SEM_ACCURACY GSR 关键字 SEM_ACCURACY: 用于设置与 SEM、ACCURACY 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 必需)

语法:

```
SEM_ACCURACY [clockmesh_moderate | ccs_dynamic ]
```

SEM_ANALYZE_NET_ONLY

SEM_ANALYZE_NET_ONLY GSR 关键字 SEM_ANALYZE_NET_ONLY: 用于设置与 SEM、ANALYZE、网络、仅相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: value 'ALL' analyzes all signal nets; 兼容 DMP)

语法:

```
SEM_ANALYZE_NET_ONLY [CLOCK|SIGNAL|LAYER|VIA|ALL]
```

参数说明:

- **CLOCK** —GSR 关键字 SEM_ANALYZE_NET_ONLY: 用于设置与 SEM、ANALYZE、网络、仅相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
SEM_ANALYZE_NET_ONLY LAYER
SEM_CONNECT_NETS'
When set in the automatic signal-net connection flow, connects unconnected signal
nets for early analysis. Optional. Default: 0.
SEM_CONNECT_NETS [ 0 | 1 ]
```

SEM_DEFAULT_PARAMETERS

SEM_DEFAULT_PARAMETERS GSR 关键字 SEM_DEFAULT_PARAMETERS: 用于设置与 SEM、DEFAULT、PARAMETERS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: values: none)

语法:

```
SEM_DEFAULT_PARAMETERS {
PRIMARY_INPUT_PIN_SLEW <transition_time_sec>
PRIMARY_INPUT_PIN_SLEW_FILE <filename>
PRIMARY_OUTPUT_PIN_CAP <load_cap_Farads>
PRIMARY_OUTPUT_PIN_CAP_FILE <filename>
CONST_NET_SLEW <transition_time_sec>
CONST_NET_TOGGLE <toggle_rate>
}
```

SEM_DRV_CURRENT_FILE

SEM_DRV_CURRENT_FILE GSR 关键字 SEM_DRV_CURRENT_FILE: 用于设置与 SEM、DRV、CURRENT、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
SEM_DRV_CURRENT_FILE <drv current file>
```

示例:

```
u_noram/u_dside/u_dbui/U6101 Z 1e-11 -0.1 5e-11 0.1 5e-11
Optional. Default values: none.
```

SEM_DUTY_RATIO_ROOT

SEM_DUTY_RATIO_ROOT GSR 关键字 SEM_DUTY_RATIO_ROOT: 用于设置与 SEM、DUTY、RATIO、ROOT 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
SEM_DUTY_RATIO_ROOT <root_value>
```

示例:

```
SEM_DUTY_RATIO_ROOT 3
In this example, Ipeak_new = I_peak * r^(1/3)
```

SEM_ENABLE_SHORTS_REPORT

SEM_ENABLE_SHORTS_REPORT GSR 关键字 SEM_ENABLE_SHORTS_REPORT: 用于设置与 SEM、启用、SHORTS、REPORT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
SEM_ENABLE_SHORTS_REPORT [ 0 | 1 ]
```

SEM_EXTRACT_LONG_WIRE

SEM_EXTRACT_LONG_WIRE GSR 关键字 SEM_EXTRACT_LONG_WIRE: 用于设置与 SEM、提取、LONG、WIRE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
SEM_EXTRACT_LONG_WIRE [0 | 1]
```

SEM_GEO_OVERLAP_CHECK

SEM_GEO_OVERLAP_CHECK GSR 关键字 SEM_GEO_OVERLAP_CHECK: 用于设置与 SEM、GEO、OVERLAP、检查相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
SEM_GEO_OVERLAP_CHECK [0 | 1]
```

SEM_HIERARCHICAL_MODE

SEM_HIERARCHICAL_MODE GSR 关键字 SEM_HIERARCHICAL_MODE: 用于设置与 SEM、HIERARCHICAL、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , all signal nets are analyzed at the sa)

语法:

```
SEM_HIERARCHICAL_MODE [ 0 | top_only | internal_only ]
```

参数说明:

- 0(default) —GSR 关键字 SEM_HIERARCHICAL_MODE: 用于设置与 SEM、HIERARCHICAL、模式相关的 RedHawk 运行参数。

SEM_IGNORE_DISCONNECT

SEM_IGNORE_DISCONNECT GSR 关键字 SEM_IGNORE_DISCONNECT: 用于设置与 SEM、忽略、DISCONNECT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
SEM_IGNORE_DISCONNECT [0 | 1]
```

SEM_IGNORE_NETS_MISSING_DATA

SEM_IGNORE_NETS_MISSING_DATA GSR 关键字 SEM_IGNORE_NETS_MISSING_DATA: 用于设置与 SEM、忽略、网络、MISSING、DATA 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
SEM_IGNORE_NETS_MISSING_DATA [ 0 | 1 ]
```

SEM_IMPORT_CONNECTED_NETS

SEM_IMPORT_CONNECTED_NETS GSR 关键字 SEM_IMPORT_CONNECTED_NETS: 用于设置与 SEM、导入、CONNECTED、网络相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
SEM_IMPORT_CONNECTED_NETS [ 0 | 1 ]
```

SEM_INOUT_PIN_AUTO_SELECTION

SEM_INOUT_PIN_AUTO_SELECTION GSR 关键字 SEM_INOUT_PIN_AUTO_SELECTION: 用于设置与 SEM、INOUT、引脚、自动、SELECTION 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
SEM_INOUT_PIN_AUTO_SELECTION [ 0 | 1 ]
```

SEM_KEEP_EMPTY_REPORT

SEM_KEEP_EMPTY_REPORT GSR 关键字 SEM_KEEP_EMPTY_REPORT: 用于设置与 SEM、KEEP、EMPTY、REPORT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: the above files are not created)

语法:

```
SEM_KEEP_EMPTY_REPORT [ 0 | 1 ]
```

SEM_MULTI_DRIVER_FILE

SEM_MULTI_DRIVER_FILE GSR 关键字 SEM_MULTI_DRIVER_FILE: 用于设置与 SEM、MULTI、DRIVER、文件相关的 RedHawk 运行参数。(默认: off)

语法:

```
SEM_MULTI_DRIVER_FILE <filename>
In <filename>,
<Signal net name> <Driver Instance name> <fsdb file> <fsdb
probe name> <start_time>
```

示例:

```
net_1 drv_inst_1 filename.fsdb probename_1 1.1e-9
```

SEM_NET_CHECK_SHORT

SEM_NET_CHECK_SHORT GSR 关键字 SEM_NET_CHECK_SHORT: 用于设置与 SEM、网络、检查、短路相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
SEM_NET_CHECK_SHORT [ 0 | 1 ]
```

SEM_NET_FILTER_DRIVERS_FILE

SEM_NET_FILTER_DRIVERS_FILE GSR 关键字 SEM_NET_FILTER_DRIVERS_FILE: 用于设置与 SEM、网络、FILTER、DRIVERS、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: location of generated file containing th)

语法:

```
SEM_NET_FILTER_DRIVERS_FILE <filename>
```

SEM_NET_FILTER_EM_MODE

SEM_NET_FILTER_EM_MODE GSR 关键字 SEM_NET_FILTER_EM_MODE: 用于设置与 SEM、网络、FILTER、电迁移、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: avg; 兼容 DMP)

语法:

```
SEM_NET_FILTER_EM_MODE <avg | peak>
```

SEM_NET_FILTER_MAX_PEAK

SEM_NET_FILTER_MAX_PEAK GSR 关键字 SEM_NET_FILTER_MAX_PEAK: 用于设置与 SEM、网络、FILTER、MAX、峰值相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：0）

语法：

```
SEM_NET_FILTER_MAX_PEAK <I_max_peak>
```

示例：

Example

```
SEM_NET_FILTER_MAX_PEAK 1e-03
```

SEM_NET_FREQ

SEM_NET_FREQ GSR 关键字 SEM_NET_FREQ: 用于设置与 SEM、网络、FREQ 相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0 Global System Requirements File (*)）

语法：

```
SEM_NET_FREQ [ 0 | 1 ]
```

SEM_NET_INFO

SEM_NET_INFO GSR 关键字 SEM_NET_INFO: 用于设置与 SEM、网络、INFO 相关的 RedHawk 运行参数。（可选）

语法：

```
SEM_NET_INFO <filename>
```

示例：

```
<net_name> <trans_time_sec> <toggle_rate> <freq> <uni-dir_scale>
<bi-dir_scale> <extra-cap> <driver_cell> <pin> <CeFF>
<-> <voltage>
# slew_range 0.8
net1 1e-13      2      2e09      0.7      -      1e-14 - - -
net_154* 10e-12 0.5 2e9 7 - 1e-14 - - - 5 0.85
...
```

In the example above, 'net1' is assigned a transition **time** of 1e-13 seconds, within the slew **range** of 80%. It's also assigned a toggle rate of 2 and frequency of 2 GHz. Its uni-directional currents are scaled by 0.7. No bi-directional scaling is used, but an extra receiver side **load** pin cap of 1e-14 F is applied. Wild cards **for** <net_name> are allowed. DMP compatible. Optional. Default: none.

SEM_NET_REPORT

SEM_NET_REPORT GSR 关键字 SEM_NET_REPORT: 用于设置与 SEM、网络、REPORT 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：0 (no report)）

语法：

```
SEM_NET_REPORT [ 0 | 1 ]
```

SEM_NET_TOGGLE_RATE

SEM_NET_TOGGLE_RATE GSR 关键字 SEM_NET_TOGGLE_RATE: 用于设置与 SEM、网络、翻转、率相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
SEM_NET_TOGGLE_RATE {
<net_name1> <toggle_rate1>
<net_name2> <toggle_rate2>
...
}
```

示例:

```
SEM_NET_TOGGLE_RATE {
net1 0.1
net2 0.2
...
}
```

SEM_NET_TOGGLE_RATE_FILE

SEM_NET_TOGGLE_RATE_FILE GSR 关键字 SEM_NET_TOGGLE_RATE_FILE: 用于设置与 SEM、网络、翻转、率、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None)

语法:

```
SEM_NET_TOGGLE_RATE_FILE <filename>
```

SEM_NEW_SIGEM_INFO_RPT

SEM_NEW_SIGEM_INFO_RPT GSR 关键字 SEM_NEW_SIGEM_INFO_RPT: 用于设置与 SEM、NEW、SIGEM、INFO、RPT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
SEM_NEW_SIGEM_INFO_RPT [ 0 | 1 ]
```

SEM_RECOVERY_FACTOR

SEM_RECOVERY_FACTOR GSR 关键字 SEM_RECOVERY_FACTOR: 用于设置与 SEM、RECOVERY、因子相关的 RedHawk 运行参数。(默认: , RedHawk calculates the rectified avera)

语法:

```
SEM_RECOVERY_FACTOR <R>
```

参数说明: GSR 关键字 SEM_RECOVERY_FACTOR: 用于设置与 SEM、RECOVERY、因子相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

SEM_SLEW_OPTIMIZATION

SEM_SLEW_OPTIMIZATION GSR 关键字 SEM_SLEW_OPTIMIZATION:用于设置与 SEM、SLEW、OPTIMIZATION 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 3)

语法:

```
SEM_SLEW_OPTIMIZATION [ 1 | 2 | 3 ]
```

SEM_SPLIT_LONG_WIRE

SEM_SPLIT_LONG_WIRE GSR 关键字 SEM_SPLIT_LONG_WIRE: 用于设置与 SEM、SPLIT、LONG、WIRE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 16 um)

语法:

```
SEM_SPLIT_LONG_WIRE <PI_model_length>
```

SEM_TURBO_CLEAN_WIRE

SEM_TURBO_CLEAN_WIRE GSR 关键字 SEM_TURBO_CLEAN_WIRE:用于设置与 SEM、TURBO、CLEAN、WIRE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
SEM_TURBO_CLEAN_WIRE [ 0 | 1 ]
```

SEM_VECTORLESS_TIME_STEP

SEM_VECTORLESS_TIME_STEP GSR 关键字 SEM_VECTORLESS_TIME_STEP: 用于设置与 SEM、VECTORLESS、TIME、STEP 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 10ps)

语法:

```
SEM_VECTORLESS_TIME_STEP <step_sec>
```

SIGNAL_PIN_FILE

SIGNAL_PIN_FILE GSR 关键字 SIGNAL_PIN_FILE: 用于设置与 SIGNAL、引脚、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选)

语法:

```
SIGNAL_PIN_FILE <signal_pin_file>
Signal_pin_file Syntax:
# comment
<pin_name> <x1><y1><x2><y2> <layer>
<direction:INPUT|OUTPUT|INOUT>
```

示例:

```
#<pin_name> <x1> <y1> <x2> <y2> <layer>
<direction>
DATA0 15.05 4.65 15.15 4.75          M2      INPUT
```

```
DOUT1 29.6 4.3 30.0 4.7          M2    OUTPUT
Sample DEF with no pin geometry:
```

TEMPERATURE_EM

TEMPERATURE_EM GSR 关键字 **TEMPERATURE_EM**: 用于设置与温度、电迁移相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: see section "Temperature Setting for Pow; 兼容 DMP)

语法:

```
TEMPERATURE_EM <temp °C>
```

TEMPERATURE_REPORT_LINE_NUMBER

TEMPERATURE_REPORT_LINE_NUMBER GSR 关键字 **TEMPERATURE_REPORT_LINE_NUMBER**: 用于设置与温度、REPORT、LINE、NUMBER 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1000 lines)

语法:

```
TEMPERATURE_REPORT_LINE_NUMBER <max_lines>
```

TEMPERATURES_EM

TEMPERATURES_EM GSR 关键字 **TEMPERATURES_EM**: 用于设置与 TEMPERATURES、电迁移相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: see section "Temperature Setting for Pow)

语法:

```
TEMPERATURES_EM {
<layer_1> <temp_1 °C>
...
<layer_n> <temp_n °C>
}
```

THERMAL_COUPLING_PITCH

THERMAL_COUPLING_PITCH GSR 关键字 **THERMAL_COUPLING_PITCH**: 用于设置与 THERMAL、COUPLING、PITCH 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: pitch multiplier is 15 for all metal lay)

语法:

```
THERMAL_COUPLING_PITCH {
<ALL| metal layer> [spacing as a multiplier to metal
pitch]
<metal layer> [spacing as a multiplier to metal pitch]
<metal layer> [spacing as a multiplier to metal pitch]
...
}
```

示例:


```

THERMAL_COUPLING_PITCH {
ALL 20 #assign 20 as multiplier for metal layer
METAL1 10 #metal 1 now gets 10 as pitch multiplier
fpoly 0
}

```

USE_DRAWN_WIDTH_FOR_EM

USE_DRAWN_WIDTH_FOR_EM GSR 关键字 USE_DRAWN_WIDTH_FOR_EM: 用于设置与 USE、DRAWN、WIDTH、FOR、电迁移相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: the default setting for this keyword is; 兼容 DMP)

语法:

```

USE_DRAWN_WIDTH_FOR_EM [ 0 | 1 ]
USE_DRAWN_WIDTH_FOR_EM_    USE_DRAWN_WIDTH_FOR_EM_
LOOKUP 1                    LOOKUP 0
USE_DRAWN_WIDTH_FOR_    W (lookup) = W(D)
Not Supported
EM 1                      W= W(D)
USE_DRAWN_WIDTH_FOR_    W (lookup) = W(D)          W (lookup)=W(S)
EM 0                    W=W(S)                    W=W(S)
Some foundries require EM to be computed based on silicon width, but lookup
based on drawn width for 20 nm and lower nodes. This flow is enabled by setting
the two keywords as shown in the table above.

```

USE_DRAWN_WIDTH_FOR_EM_LOOKUP

USE_DRAWN_WIDTH_FOR_EM_LOOKUP GSR 关键字 USE_DRAWN_WIDTH_FOR_EM_LOOKUP: 用于设置与 USE、DRAWN、WIDTH、FOR、电迁移、LOOKUP 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: the default setting for this keyword is; 兼容 DMP)

语法:

```

USE_DRAWN_WIDTH_FOR_EM_LOOKUP [ 0 | 1 ]

```

VIA_COMPRESS

VIA_COMPRESS GSR 关键字 VIA_COMPRESS: 用于设置与过孔、COMPRESS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (On); 兼容 DMP)

语法:

```

VIA_COMPRESS [1 | 0 ]

```

B.7.5 提取与网表关键字

Extraction and Netlisting Keywords

本类共 72 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

ACCURATE_METAL_DENSITY

ACCURATE_METAL_DENSITY GSR 关键字 **ACCURATE_METAL_DENSITY**: 用于设置与 **ACCURATE**、**金属**、**DENSITY** 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: prior to Global System Requirements File; 兼容 DMP)

语法:

```
ACCURATE_METAL_DENSITY [ 1 | 0 ]
```

ALLOW_SEPARATED_METAL_PSEUDO_VIAS

ALLOW_SEPARATED_METAL_PSEUDO_VIAS GSR 关键字 **ALLOW_SEPARATED_METAL_PSEUDO_VIAS**: 用于设置与 **ALLOW**、**SEPARATED**、**金属**、**PSEUDO**、**VIAS** 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: (AUTO), when a particular foundry tech f)

语法:

```
ALLOW_SEPARATED_METAL_PSEUDO_VIAS [ AUTO | 0 | 1 ]
```

参数说明: GSR 关键字 **ALLOW_SEPARATED_METAL_PSEUDO_VIAS**: 用于设置与 **ALLOW**、**SEPARATED**、**金属**、**PSEUDO**、**VIAS** 相关的 RedHawk 运行参数。(默认:) - as described above, depending on wha)

AUTO_INTERNAL_NET_EXTRACT

AUTO_INTERNAL_NET_EXTRACT GSR 关键字 **AUTO_INTERNAL_NET_EXTRACT**: 用于设置与 **自动**、**INTERNAL**、**网络**、**提取** 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 1, On)

语法:

```
AUTO_INTERNAL_NET_EXTRACT [ 0 | 1 ]
```

CELL_CURRENT_DIST_FILE

CELL_CURRENT_DIST_FILE GSR 关键字 **CELL_CURRENT_DIST_FILE**: 用于设置与 **单元**、**CURRENT**、**DIST**、**文件** 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
CELL_CURRENT_DIST_FILE <filename>
```

CELL_PIN_FILE

CELL_PIN_FILE GSR 关键字 **CELL_PIN_FILE**: 用于设置与 **单元**、**引脚**、**文件** 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: Off (0) Global System Requirements File; 兼容 DMP)

语法:

```
CELL_PIN_FILE <file_name>
```

CEXTRACTION_USE_SPEF

CEXTRACTION_USE_SPEF GSR 关键字 CEXTRACTION_USE_SPEF: 用于设置与 CEXTRACTION、USE、SPEF 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: Off(0))

语法:

```
CEXTRACTION_USE_SPEF [ 0 | 1 ]
```

CEXTRACTION_SPEF_LAYER_MAP

CEXTRACTION_SPEF_LAYER_MAP GSR 关键字 CEXTRACTION_SPEF_LAYER_MAP: 用于设置与 CEXTRACTION、SPEF、层、MAP 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
CEXTRACTION_SPEF_LAYER_MAP <filename>
```

CLEAN_VIAS_AFTER_WIRES

CLEAN_VIAS_AFTER_WIRES GSR 关键字 CLEAN_VIAS_AFTER_WIRES: 用于设置与 CLEAN、VIAS、AFTER、WIRES 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0 (1 by default in v14))

语法:

```
CLEAN_VIAS_AFTER_WIRES [ 0 | 1 ]
```

CMM_RIVETED_CONN

CMM_RIVETED_CONN GSR 关键字 CMM_RIVETED_CONN: 用于设置与 CMM、RIVETED、CONN 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: On(1); 兼容 DMP)

语法:

```
CMM_RIVETED_CONN [ 0 | 1 ]
```

CONNECT_SWITCH_PINS

CONNECT_SWITCH_PINS GSR 关键字 CONNECT_SWITCH_PINS: 用于设置与 CONNECT、SWITCH、引脚相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

语法:

```
CONNECT_SWITCH_PINS [ 0 | 1 | 2 | 3 ]
```

参数说明:

- 0 — GSR 关键字 CONNECT_SWITCH_PINS: 用于设置与 CONNECT、SWITCH、引脚相关的 RedHawk 运行参数。(默认:) 2 : shorts neither INT nor EXT switch)

COUPLEC

COUPLEC GSR 关键字 COUPLEC: 用于设置与 COUPLEC 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off); 兼容 DMP)

语法:

```
COUPLEC [ 0 | 1 | 2 ]
```

DEF_IGNORE_SNET_SHIELD

DEF_IGNORE_SNET_SHIELD GSR 关键字 DEF_IGNORE_SNET_SHIELD: 用于设置与 DEF、忽略、SNET、SHIELD 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (SHIELD SPECIALNETS ignored); 兼容 DMP)

语法:

```
DEF_IGNORE_SNET_SHIELD [ 0 | 1 ]
```

DO_PININST_INTERNAL_CONN

DO_PININST_INTERNAL_CONN GSR 关键字 DO_PININST_INTERNAL_CONN: 用于设置与 DO、PININST、INTERNAL、CONN 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
DO_PININST_INTERNAL_CONN [ 0 | 1 ]
```

EXPAND_CELL_PIN_FILE

EXPAND_CELL_PIN_FILE GSR 关键字 EXPAND_CELL_PIN_FILE: 用于设置与 EXPAND、单元、引脚、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
EXPAND_CELL_PIN_FILE <expand_filename>
```

EXTRACTION_INC

EXTRACTION_INC GSR 关键字 EXTRACTION_INC: 用于设置与提取、INC 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
EXTRACTION_INC [ 0 | 1 ]
```

EXTRACT_PIN_VOL_INSTS

EXTRACT_PIN_VOL_INSTS GSR 关键字 EXTRACT_PIN_VOL_INSTS: 用于设置与提取、引脚、VOL、INSTS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None)

语法:

```
EXTRACT_PIN_VOL_INSTS {
<hierarchical_path>/<block_inst1>
...
}
```

示例:

```
EXTRACT_PIN_VOL_INSTS {
abcd3560/ifd_top_inst
abcd3560/vdec_pri_inst
abcd3560/ter_eq1
abcd3560/test_mips_inst
}
```

This example creates a probe **for** each power/ground pin specified in DEF files describing these hierarchical blocks. To see the locations of these probes (block pins) use the menu command View -> Connectivity -> Show Block Pins. The **names** of the block pins that are created are reported, along with their measured voltages, in the **file** adsRpt/fullchip_PV.rpt.

For each block that is specified in the GSR file, a voltage **source file** (PLOC) is created. To perform a block **level** analysis, in a block-level GSR file, specify the corresponding ploc **file** generated from the top-level dynamic run. Then run block **level** static or dynamic analysis.

EZ_MERGE_NON_RECT_WIRE

EZ_MERGE_NON_RECT_WIRE GSR 关键字 EZ_MERGE_NON_RECT_WIRE: 用于设置与 EZ、MERGE、NON、RECT、WIRE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0 (off))

语法:

```
EZ_MERGE_NON_RECT_WIRE [ 0 | 1 ]
```

EZ_MERGE_NON_RECT_WIRE_MAX_LENGTH

EZ_MERGE_NON_RECT_WIRE_MAX_LENGTH GSR 关键字 EZ_MERGE_NON_RECT_WIRE_MAX_LENGTH: 用于设置与 EZ、MERGE、NON、RECT、WIRE、MAX、LENGTH 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: maximum length 100 um)

语法:

```
EZ_MERGE_NON_RECT_WIRE_MAX_LENGTH <max_length_um>
```

FIND_ABUTTED_NONSTD_INSTS_PININSTS

FIND_ABUTTED_NONSTD_INSTS_PININSTS GSR 关键字 FIND_ABUTTED_NONSTD_INSTS_PININSTS: 用于设置与 FIND、ABUTTED、NONSTD、INSTS、PININSTS 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0 (off))

语法:

```
FIND_ABUTTED_NONSTD_INSTS_PININSTS [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_DUMMY_PGNET

IGNORE_DUMMY_PGNET 在数据输入或分析流程中忽略与 DUMMY、PGNET 相关的对象或检查。（可选；默认：0；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_DUMMY_PGNET [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_MACROEEQ

IGNORE_MACROEEQ 在数据输入或分析流程中忽略与 MACROEEQ 相关的对象或检查。（可选；默认：0；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_MACROEEQ [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_OPC_METAL

IGNORE_OPC_METAL 在数据输入或分析流程中忽略与 OPC、金属相关的对象或检查。（默认：0 (off - do not ignore any wires)）

语法：

```
IGNORE_OPC_METAL <threshold_dimension>
```

IGNORE_PLOC_ON_OBS

IGNORE_PLOC_ON_OBS 在数据输入或分析流程中忽略与焊盘位置、ON、OBS 相关的对象或检查。（默认：0）

语法：

```
IGNORE_PLOC_ON_OBS [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_THICKNESS_VARIATION

IGNORE_THICKNESS_VARIATION 在数据输入或分析流程中忽略与厚度、变化相关的对象或检查。（可选；默认：0）

语法：

```
IGNORE_THICKNESS_VARIATION [ 0 | 1 ]
```

INST_CURRENT_DIST_MODE

INST_CURRENT_DIST_MODE GSR 关键字 INST_CURRENT_DIST_MODE：用于设置与 INST、CURRENT、DIST、模式相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：-1；兼容 DMP）

语法：

```
INST_CURRENT_DIST_MODE [ -1 | 0 | 1 ]
```

INTERNAL_CONNECT_PIN_CELLS_FILES

INTERNAL_CONNECT_PIN_CELLS_FILES GSR 关键字 INTERNAL_CONNECT_PIN_CELLS_FILES: 用于设置与 INTERNAL、CONNECT、引脚、单元、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
INTERNAL_CONNECT_PIN_CELLS_FILES <cell_list_file>
```

示例:

```
INTERNAL_CONNECT_PIN_CELLS_FILES Int_conn_cells
```

IR_REPORT_STACKVIA_METAL

IR_REPORT_STACKVIA_METAL GSR 关键字 IR_REPORT_STACKVIA_METAL: 用于设置与 IR、REPORT、STACKVIA、金属相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
IR_REPORT_STACKVIA_METAL [1|0]
```

LONG_WIRE_RES_CALC

LONG_WIRE_RES_CALC GSR 关键字 LONG_WIRE_RES_CALC: 用于设置与 LONG、WIRE、RES、CALC 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: Off (0); 兼容 DMP)

语法:

```
LONG_WIRE_RES_CALC [ 0 | 1 ]
```

LOWEST_METAL

LOWEST_METAL GSR 关键字 LOWEST_METAL: 用于设置与 LOWEST、金属相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
LOWEST_METAL <metal_layer_name>
```

示例:

```
LOWEST_METAL Metal1
```

MACRO_IRDROP

MACRO_IRDROP GSR 关键字 MACRO_IRDROP: 用于设置与宏、IRDROP 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
MACRO_IRDROP [ 0 | 1 ]
```

MEM_RC_MODEL

MEM_RC_MODEL GSR 关键字 MEM_RC_MODEL: 用于设置与 MEM、RC、MODEL 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

MERGE_ABUTTED_ASYM_CUTS

MERGE_ABUTTED_ASYM_CUTS GSR 关键字 MERGE_ABUTTED_ASYM_CUTS: 用于设置与 MERGE、ABUTTED、ASYM、CUTS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: Off)

语法:

```
MERGE_ABUTTED_ASYM_CUT [ 0 | 1 ]
```

MERGE_WIRE

MERGE_WIRE GSR 关键字 MERGE_WIRE: 用于设置与 MERGE、WIRE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: (unless there are 45-degree wires in the; 兼容 DMP))

语法:

```
MERGE_WIRE [ 0 | 1 ]
```

MESH_VIAS_FILE

MESH_VIAS_FILE GSR 关键字 MESH_VIAS_FILE: 用于设置与 MESH、VIAS、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
MESH_VIAS_FILE ecoRouting.tcl
```

METAL_DENSITY_BOUNDS

METAL_DENSITY_BOUNDS GSR 关键字 METAL_DENSITY_BOUNDS: 用于设置与金属、DENSITY、BOUNDS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
METAL_DENSITY_BOUNDS {
<layer> <min_density> <max_density >
}
```

示例:

```
METAL_DENSITY_BOUNDS {
M4 0.1 0.3
}
In this example the computed metal area density for M4 layer metal is restricted
between 0.1 and 0.3.
```


MINWIDTH_FROM_LEF

MINWIDTH_FROM_LEF GSR 关键字 MINWIDTH_FROM_LEF: 用于设置与 MINWIDTH、从、LEF 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (On))

语法:

```
MINWIDTH_FROM_LEF [ 0 | 1 ]
```

MIN_WIRE_DIMENSION

MIN_WIRE_DIMENSION GSR 关键字 MIN_WIRE_DIMENSION: 用于设置与 MIN、WIRE、DIMENSION 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 12; 兼容 DMP)

语法:

```
MIN_WIRE_DIMENSION <resolution_in_internal_db_unit>
```

示例:

```
MIN_WIRE_DIMENSION 12
means a resolution of 0.006 um, since the internal DB unit is 2000 and 12/2000
=0.006.
```

MPR_MODE

MPR_MODE GSR 关键字 MPR_MODE: 用于设置与 MPR、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:) 1 - uses pattern recognition, but no n; 兼容 DMP)

语法:

```
MPR_MODE [ 0 | 1 | 2 | 3 ]
```

MPR_PARTITION_REDUCTION

MPR_PARTITION_REDUCTION GSR 关键字 MPR_PARTITION_REDUCTION: 用于设置与 MPR、PARTITION、REDUCTION 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: off)

语法:

```
MPR_PARTITION_REDUCTION [0|1]
```

MPR_POWER_LIMIT_FOR_RED

MPR_POWER_LIMIT_FOR_RED GSR 关键字 MPR_POWER_LIMIT_FOR_RED: 用于设置与 MPR、电源、LIMIT、FOR、RED 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None)

语法:

```
Syntax
MPR_POWER_LIMIT_FOR_RED <power_w>
```

NODE_REDUCTION_MODE

NODE_REDUCTION_MODE GSR 关键字 **NODE_REDUCTION_MODE**: 用于设置与节点、REDUCTION、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: ALP_ACCURATE (no node reduction))

语法:

```
Syntax
NODE_REDUCTION_MODE          [ 0 | ALP_ACCURATE ]
```

PIN_SLICE_CELL_LIST_FILE

PIN_SLICE_CELL_LIST_FILE GSR 关键字 **PIN_SLICE_CELL_LIST_FILE**: 用于设置与引脚、SLICE、单元、LIST、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
PIN_SLICE_CELL_LIST_FILE <cell_list_file>
```

PIN_SLICE_LIMIT

PIN_SLICE_LIMIT GSR 关键字 **PIN_SLICE_LIMIT**: 用于设置与引脚、SLICE、LIMIT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
PIN_SLICE_LIMIT <spacing_um>
```

示例:

```
PIN_SLICE_LIMIT 5
This setting creates pin nodes every 5 microns.
```

PPI_STD_IGNORE_TOUCH_VIA_MET

PPI_STD_IGNORE_TOUCH_VIA_MET GSR 关键字 **PPI_STD_IGNORE_TOUCH_VIA_MET**: 用于设置与 PPI、STD、忽略、TOUCH、过孔、MET 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: Off; 兼容 DMP)

语法:

```
PPI_STD_IGNORE_TOUCH_VIA_MET [0 | 1 ]
```

PPI_CELL_EDGE_MAX_NM_THRESHOLD

PPI_CELL_EDGE_MAX_NM_THRESHOLD GSR 关键字 **PPI_CELL_EDGE_MAX_NM_THRESHOLD**: 用于设置与 PPI、单元、EDGE、MAX、NM、THRESHOLD 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is 50 nm))

语法:

```
PPI_CELL_EDGE_MAX_NM_THRESHOLD <max_length>
```

示例:

Example(See example **for** next keyword)**PPI_CELL_EDGE_THRESHOLD_PERCENT**

PPI_CELL_EDGE_THRESHOLD_PERCENT GSR 关键字 PPI_CELL_EDGE_THRESHOLD_PERCENT: 用于设置与 PPI、单元、EDGE、THRESHOLD、PERCENT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

语法:

```
PPI_CELL_EDGE_THRESHOLD_PERCENT <percent>
```

示例:

Example

Assume a cell with two pin instance geometries in the cell rail direction of:

- a. 800 nm
- b. 900 nm.

```
PPI_CELL_EDGE_THRESHOLD_PERCENT 20
```

```
PPI_CELL_EDGE_MAX_NM_THRESHOLD 150
```

So 20% of 1000 nm = 200 nm => 1000 nm - 200 nm = 800nm

So both pin instance geometries are > 800nm and are satisfying the

PPI_CELL_EDGE_THRESHOLD_PERCENT criteria.

In addition, the PPI_CELL_EDGE_MAX_NM_THRESHOLD needs to be met.

Cell **length** 1000nm - 150 nm = 850 nm

So only pin instance geometries b.) 900 that are > 850 nm will be pushed out.

PRIMARY_OUTPUT_LOAD_RC_MODEL

PRIMARY_OUTPUT_LOAD_RC_MODEL GSR 关键字 PRIMARY_OUTPUT_LOAD_RC_MODEL: 用于设置与 PRIMARY、OUTPUT、LOAD、RC、MODEL 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
PRIMARY_OUTPUT_LOAD_RC_MODEL {
<net1> <r1> <c1>
<net2> <r2> <c2>
```

PUSH_PININST_CELLS_FILES

PUSH_PININST_CELLS_FILES GSR 关键字 PUSH_PININST_CELLS_FILES: 用于设置与 PUSH、PININST、单元、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

Original format:

```
<cellName> [ All |<pinName1> { <layer1> <layer2> ... } <pinName2> {...} ...]
```

Newer format:

```
<cellName>[All|PIN {<pinName1> ...} LAYER {<layerName1> ...} {BBOX <bbox1>}]
```

```
...
<cellName>[All|PIN {<pinName1> ...} LAYER {<layerName1> ...} {BBOX <bboxN>}]
```

For both types of syntax above, wildcards can be used to specify both <cellName> and <pinName>, using the single-character wildcard “?”, and the multiple-character wildcard “*”. The <bbox> is specified as the x,y coordinates of the lower left and upper right corners of the region. BBoxes and layers are the same **for** all wildcard members. Multiple lines with the same cellname and different boundary boxes can be specified. The layername and bbox parameters are optional. A sample push pininst cells **file** is shown below:

```
AB2 PIN { VDDS } LAYER { MET1 } BBOX {0 0 5 5}
AB2 PIN { VDDS } LAYER { MET1 } BBOX {10 10 20 20}
```

In the above example, all the nodes in the region {0 0 5 5} **for** cell AB2 on layer MET1 **for** pin VDDS are shorted together. Similarly, **for** the region {10 10 20 20} **for** the cell AB2 on layer MET5 **for** pin VDDS, all nodes are shorted together. However, these two regions are not shorted. NOTE: Only pins of the same layer and of the same net can be shorted together. DMP compatible. Optional. Default: None.

```
PUSH_PININST_CELLS_FILES <ppi_cell_file>
```

PUSH_PG_PININST

PUSH_PG_PININST GSR 关键字 PUSH_PG_PININST: 用于设置与 PUSH、PG、PININST 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: behavior is that standard cell pins not; 兼容 DMP)

语法:

```
PUSH_PG_PININST [ 0 | 1 ]
```

PUSH_SIGNAL_PININST

PUSH_SIGNAL_PININST GSR 关键字 PUSH_SIGNAL_PININST: 用于设置与 PUSH、SIGNAL、PININST 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0, off; 兼容 DMP)

语法:

```
PUSH_SIGNAL_PININST[ 0 | 1 ]
```

QUICK_MESH_WIRE_MERGE

QUICK_MESH_WIRE_MERGE GSR 关键字 QUICK_MESH_WIRE_MERGE: 用于设置与 QUICK、MESH、WIRE、MERGE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0, off)

语法:

```
QUICK_MESH_WIRE_MERGE [ 0 | 1 ]
```

REPORT_ALL_UNCONNECT_PORTS

REPORT_ALL_UNCONNECT_PORTS GSR 关键字 REPORT_ALL_UNCONNECT_PORTS: 用于设置与 REPORT、ALL、UNCONNECT、PORTS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: Off; 兼容 DMP)

语法:

```
REPORT_ALL_UNCONNECT_PORTS [ off | all | macro_only |
macro_detail | macro_std_all ]
```

参数说明:

- **off** —GSR 关键字 **REPORT_ALL_UNCONNECT_PORTS**: 用于设置与 **REPORT**、**ALL**、**UNCONNECT**、**PORTS** 相关的 RedHawk 运行参数。(默认:)

SAVE_CONSOLIDATED_R

SAVE_CONSOLIDATED_R GSR 关键字 **SAVE_CONSOLIDATED_R**: 用于设置与 **SAVE**、**CONSOLIDATED**、**R** 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: lower limit for any junction are saved)

语法:

```
SAVE_CONSOLIDATED_R [ 0 | 1 ]
```

SCANLINE_MERGE_LAYERS

SCANLINE_MERGE_LAYERS GSR 关键字 **SCANLINE_MERGE_LAYERS**: 用于设置与 **SCANLINE**、**MERGE**、金属层相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
SCANLINE_MERGE_LAYERS {
[ ALL | <layer1> <layer2> ...]
}
```

SINGLE_CUT_SLICE_LAYERS

SINGLE_CUT_SLICE_LAYERS GSR 关键字 **SINGLE_CUT_SLICE_LAYERS**: 用于设置与 **SINGLE**、**CUT**、**SLICE**、金属层相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
SINGLE_CUT_SLICE_LAYERS {
<layer1>
<layer2>
...
}
```

SIZE_BASED_PININST_CURRENT_DISTRIBUTION

SIZE_BASED_PININST_CURRENT_DISTRIBUTION GSR 关键字 **SIZE_BASED_PININST_CURRENT_DISTRIBUTION**: 用于设置与 **SIZE**、**BASED**、**PININST**、**CURRENT**、**DISTRIBUTION** 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

语法:

```
SIZE_BASED_PININST_CURRENT_DISTRIBUTION [ 0 | 1 ]
```

SKIP_CONNECTIVITY_CHECK

SKIP_CONNECTIVITY_CHECK GSR 关键字 SKIP_CONNECTIVITY_CHECK: 用于设置与 SKIP、CONNECTIVITY、检查相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
SKIP_CONNECTIVITY_CHECK [ 0 | 1 ]
```

SKIP_LAYERS_FILE

SKIP_LAYERS_FILE GSR 关键字 SKIP_LAYERS_FILE: 用于设置与 SKIP、金属层、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
SKIP_LAYERS_FILE <filename>
```

SPECIAL_SML

SPECIAL_SML GSR 关键字 SPECIAL_SML: 用于设置与 SPECIAL、SML 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: none)

语法:

```
SPECIAL_SML {
Layer1
Layer2
...
}
```

SPLIT_SPARSE_VIA_ARRAY

SPLIT_SPARSE_VIA_ARRAY GSR 关键字 SPLIT_SPARSE_VIA_ARRAY: 用于设置与 SPLIT、SPARSE、过孔、ARRAY 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
SPLIT_SPARSE_VIA_ARRAY <max_length_microns>
```

SPLIT_VIA_ARRAY

SPLIT_VIA_ARRAY GSR 关键字 SPLIT_VIA_ARRAY: 用于设置与 SPLIT、过孔、ARRAY 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
SPLIT_VIA_ARRAY {
<layer1> <split_threshold1>
<layer2> <split_threshold2>
...
}
```

SPLIT_VIA_ARRAY_CELL

SPLIT_VIA_ARRAY_CELL GSR 关键字 SPLIT_VIA_ARRAY_CELL: 用于设置与 SPLIT、过孔、ARRAY、单元相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
SPLIT_VIA_ARRAY_CELL {
<cellname1> <split_threshold1_u>
<cellname2> <split_threshold2_u>
...
}
```

STATIC_IR_HIDE_DISCON_INST

STATIC_IR_HIDE_DISCON_INST GSR 关键字 STATIC_IR_HIDE_DISCON_INST: 用于设置与静态、IR、HIDE、DISCON、INST 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
STATIC_IR_HIDE_DISCON_INST [ 0 | 1 ]
```

STATIC_REDUCTION

STATIC_REDUCTION GSR 关键字 STATIC_REDUCTION: 用于设置与静态、REDUCTION 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (On))

语法:

```
STATIC_REDUCTION [ 0 | 1 ]
```

TSV_MODEL_FILE

TSV_MODEL_FILE GSR 关键字 TSV_MODEL_FILE: 用于设置与 TSV、MODEL、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
TSV_MODEL_FILE <Sentinel_model_file>
```

USE_INTERP_ETCH_FOR_R

USE_INTERP_ETCH_FOR_R GSR 关键字 USE_INTERP_ETCH_FOR_R: 用于设置与 USE、INTERP、ETCH、FOR、R 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

语法:

```
USE_INTERP_ETCH_FOR_R [ 0 | 1 ]
```

USE_MVM_PIN_MODEL

USE_MVM_PIN_MODEL GSR 关键字 USE_MVM_PIN_MODEL: 用于设置与 USE、MVM、引脚、MODEL 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
USE_MVM_PIN_MODEL [ 0 | 1 ]
```

VIA_MAX_SPACE_FOR_COMP

VIA_MAX_SPACE_FOR_COMP GSR 关键字 VIA_MAX_SPACE_FOR_COMP: 用于设置与过孔、MAX、SPACE、FOR、COMP 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
VIA_MAX_SPACE_FOR_COMP <max_space_um>
```

VIAMODEL_NAME_CHECK

VIAMODEL_NAME_CHECK GSR 关键字 VIAMODEL_NAME_CHECK: 用于设置与过孔模型、NAME、检查相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

WIRE_R_COMPENSATION

WIRE_R_COMPENSATION GSR 关键字 WIRE_R_COMPENSATION: 用于设置与 WIRE、R、COMPENSATION 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: extraction always includes the resistanc) 注意: GSR 关键字 WIRE_R_COMPENSATION: 用于设置与 WIRE、R、COMPENSATION 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
WIRE_R_COMPENSATION [ 0 | 1 ]
```

注意

GSR 关键字 WIRE_R_COMPENSATION: 用于设置与 WIRE、R、COMPENSATION 相关的 RedHawk 运行参数。

WIRE_SLICE_MIN_DIM

WIRE_SLICE_MIN_DIM GSR 关键字 WIRE_SLICE_MIN_DIM: 用于设置与 WIRE、SLICE、MIN、DIM 相关的 RedHawk 运行参数。

WIRE_SLICE_WIDTH

WIRE_SLICE_WIDTH GSR 关键字 WIRE_SLICE_WIDTH: 用于设置与 WIRE、SLICE、WIDTH 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: no slicing performed)

语法:

```
WIRE_SLICE_MIN_DIM <min_dimension>
WIRE_SLICE_WIDTH <width>
```


B.7.6 表征关键字

Characterization Keywords

本类共 13 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

APL_FILES

APL_FILES GSR 关键字 APL_FILES: 用于设置与 APL、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
APL_FILES {
<input_file> [ current | cdev | pwcap | avm |
current_avm | cap_avm]
...
? <input_dir> [ current | cdev | pwcap ]?
...
}
```

示例:

```
APL_FILES {
aaa.spcurrent current
bbb.cdev cdev
ccc.pwcdev pwcap
avm.config avm
vmemory.current current_avm
vmemory.cdev cap_avm
aaa_current_dir current
bbb_cdev_dir cdev
ccc_pwcap_dir pwcap
}                                     (EQ 1)
```

APLINT_NUMBER_THREADS

APLINT_NUMBER_THREADS GSR 关键字 APLINT_NUMBER_THREADS: 用于设置与 APLINT、NUMBER、THREADS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选)

语法:

```
APLINT_NUMBER_THREADS <num_threads>
```

DYNAMIC_APL_RESAMPLE

DYNAMIC_APL_RESAMPLE GSR 关键字 DYNAMIC_APL_RESAMPLE: 用于设置与动态、APL、RESAMPLE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
DYNAMIC_APL_RESAMPLE [ 0 | 1 ]
```

FAST_IMPORT_APL_MODE

FAST_IMPORT_APL_MODE GSR 关键字 FAST_IMPORT_APL_MODE: 用于设置与 FAST、导入、APL、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
FAST_IMPORT_APL_MODE [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_APL_CHECK

IGNORE_APL_CHECK 在数据输入或分析流程中忽略与 APL、检查相关的对象或检查。(可选; 默认: 0 (do not ignore); 兼容 DMP)

语法:

```
IGNORE_APL_CHECK [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_APL_CHECK_SWITCH

IGNORE_APL_CHECK_SWITCH 在数据输入或分析流程中忽略与 APL、检查、SWITCH 相关的对象或检查。(可选; 默认: 0 (do not ignore); 兼容 DMP)

语法:

```
IGNORE_APL_CHECK_SWITCH [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_APL_PROCESS_CORNER

IGNORE_APL_PROCESS_CORNER 在数据输入或分析流程中忽略与 APL、PROCESS、CORNER 相关的对象或检查。(可选; 默认: 0 (off); 兼容 DMP) 注意: 在数据输入或分析流程中忽略与 APL、PROCESS、CORNER 相关的对象或检查。

语法:

```
Syntax
IGNORE_APL_PROCESS_CORNER [0|1]
may create incorrect RedHawk results.
```

注意

在数据输入或分析流程中忽略与 APL、PROCESS、CORNER 相关的对象或检查。

IGNORE_MULTISTATE_ERROR

IGNORE_MULTISTATE_ERROR 在数据输入或分析流程中忽略与 MULTISTATE、错误相关的对象或检查。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
IGNORE_MULTISTATE_ERROR [1 | 0]
```

IP_MODEL_CELL_MAP

IP_MODEL_CELL_MAP GSR 关键字 IP_MODEL_CELL_MAP: 用于设置与 IP、MODEL、单元、MAP 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: view of the model is to be used for all; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
IP_MODEL_CELL_MAP {
<cell name> <default view name>
}
```

IP_MODEL_INST_MAP

IP_MODEL_INST_MAP GSR 关键字 IP_MODEL_INST_MAP: 用于设置与 IP、MODEL、INST、MAP 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: view, to expand the usage of keyword IP_; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
IP_MODEL_INST_MAP {
<inst_name> <cellname> <specified_instance_view>
...
}
```

IP_MODELS

IP_MODELS GSR 关键字 IP_MODELS: 用于设置与 IP、MODELS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
IP_MODELS {
<IP name> <IP_model_directory>
}
```

LIB2AVM

LIB2AVM GSR 关键字 LIB2AVM: 用于设置与 LIB2AVM 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: (1), a triangular-shaped profile is prov; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
LIB2AVM [ 0 | 1 | 2 | 3 | 4]
```

示例:

```
LIB2AVM 0
```

PS_IN_FLOW_APL

PS_IN_FLOW_APL GSR 关键字 PS_IN_FLOW_APL: 用于设置与 PS、IN、FLOW、APL 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1(On); 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
```

B.7.7 时序关键字**Timing Keywords**

本类共 21 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

ATE_CONSTRAINT_FILES

ATE_CONSTRAINT_FILES GSR 关键字 ATE_CONSTRAINT_FILES: 用于设置与 ATE、CONSTRAINT、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
ATE_CONSTRAINT_FILES {
<SDC_file1>
<SDC_file2>
...
USER_OPTIONS_FILE <TCL_file_name>
FREQ_OF_MISSING_INSTANCES <freq-Hertz>
}
```

参数说明:

- <TCL_file_name> — GSR 关键字 ATE_CONSTRAINT_FILES: 用于设置与 ATE、CONSTRAINT、文件相关的 RedHawk 运行参数。

ATE_USE_REDHAWK_DB

ATE_USE_REDHAWK_DB GSR 关键字 ATE_USE_REDHAWK_DB: 用于设置与 ATE、USE、REDHAWK、DB 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

语法:

```
ATE_USE_REDHAWK_DB [0|1]
```

BOUND_SLEW_TO_MAX_TRANSITION

BOUND_SLEW_TO_MAX_TRANSITION GSR 关键字 BOUND_SLEW_TO_MAX_TRANSITION: 用于设置与 BOUND、SLEW、TO、MAX、TRANSITION 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (On); 兼容 DMP)

语法:

```
BOUND_SLEW_TO_MAX_TRANSITION [ 0 | 1 ]
```

CLOCK_ROOTS

CLOCK_ROOTS GSR 关键字 **CLOCK_ROOTS**: 用于设置与 **CLOCK**、**ROOTS** 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: **None**; 兼容 **DMP**)

CLOCK_ROOTS

CLOCK_ROOTS GSR 关键字 **CLOCK_ROOTS**: 用于设置与 **CLOCK**、**ROOTS** 相关的 RedHawk 运行参数。

CLOCK_ROOTS

CLOCK_ROOTS GSR 关键字 **CLOCK_ROOTS**: 用于设置与 **CLOCK**、**ROOTS** 相关的 RedHawk 运行参数。

ENABLE_ATE

ENABLE_ATE 启用 **ATE** 相关功能或检查。(可选; 默认: **RedHawk spef parser**) and hence provide t; 兼容 **DMP**)

语法:

```
ENABLE_ATE [ 0 | 1 ]
```

INACTIVE_NETS

INACTIVE_NETS GSR 关键字 **INACTIVE_NETS**: 用于设置与 **INACTIVE**、网络相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: **None**; 兼容 **DMP**)

INACTIVE_NETS

INACTIVE_NETS GSR 关键字 **INACTIVE_NETS**: 用于设置与 **INACTIVE**、网络相关的 RedHawk 运行参数。

INACTIVE_NETS

INACTIVE_NETS GSR 关键字 **INACTIVE_NETS**: 用于设置与 **INACTIVE**、网络相关的 RedHawk 运行参数。

INPUT_TRANSITION

INPUT_TRANSITION GSR 关键字 **INPUT_TRANSITION**: 用于设置与 **INPUT**、**TRANSITION** 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: **10**)

语法:

```
INPUT_TRANSITION <value in seconds>
```

示例:

```
INPUT_TRANSITION 0.2e-9 (or 0.2ns)
```

JITTER_ENABLE

JITTER_ENABLE GSR 关键字 JITTER_ENABLE: 用于设置与 JITTER、启用相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
JITTER_ENABLE [ 0 | 1 ]
```

PSI_SPICE_CELL_NETLIST_FILE

PSI_SPICE_CELL_NETLIST_FILE GSR 关键字 PSI_SPICE_CELL_NETLIST_FILE: 用于设置与 PSI、SPICE、单元、NETLIST、文件相关的 RedHawk 运行参数。

PSI_SPICE_CELL_NETLIST_FILE

PSI_SPICE_CELL_NETLIST_FILE GSR 关键字 PSI_SPICE_CELL_NETLIST_FILE: 用于设置与 PSI、SPICE、单元、NETLIST、文件相关的 RedHawk 运行参数。

PSI_SPICE_CELL_NETLIST_FILE

PSI_SPICE_CELL_NETLIST_FILE GSR 关键字 PSI_SPICE_CELL_NETLIST_FILE: 用于设置与 PSI、SPICE、单元、NETLIST、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: s: minimum - 5e-12, maximum - 1e-9; 兼容 DMP)

语法:

```
SLEW_MIN_TRANSITION <min_rise_sec>
SLEW_MAX_TRANSITION <max_rise_sec>
```

SPARAM_CHECK_LOWEST_FREQ

SPARAM_CHECK_LOWEST_FREQ GSR 关键字 SPARAM_CHECK_LOWEST_FREQ: 用于设置与 SPARAM、检查、LOWEST、FREQ 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is off)

SPARAM_CHECK_REFERENCE_R

SPARAM_CHECK_REFERENCE_R GSR 关键字 SPARAM_CHECK_REFERENCE_R: 用于设置与 SPARAM、检查、REFERENCE、R 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is off)

语法:

```
SPARAM_CHECK_REFERENCE_R [0|1]
```

SPARAM_EXACT_DC

SPARAM_EXACT_DC GSR 关键字 SPARAM_EXACT_DC: 用于设置与 SPARAM、EXACT、DC 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: off)

语法:

```
SPARAM_EXACT_DC [0|1]
```

SPARAM_HANDLING

SPARAM_HANDLING GSR 关键字 **SPARAM_HANDLING**: 用于设置与 SPARAM、HANDLING 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:) 1 - enables limited passivity enforcem; 兼容 DMP)

语法:

```
SPARAM_HANDLING [ 0 | 1 | 2 ]
```

STA_SLEW_SCALING

STA_SLEW_SCALING GSR 关键字 **STA_SLEW_SCALING**: 用于设置与 STA、SLEW、SCALING 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 1)

语法:

```
Syntax
STA_SLEW_SCALING <scaling factor>
```

USE_CCS_PIN_CAPS

USE_CCS_PIN_CAPS GSR 关键字 **USE_CCS_PIN_CAPS**: 用于设置与 USE、CCS、引脚、CAPS 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
Syntax
USE_CCS_PIN_CAPS [ 0 | 1 ]
```

B.7.8 仿真关键字**Simulation Keywords**

本类共 59 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

BLOCK_PAR

BLOCK_PAR GSR 关键字 **BLOCK_PAR**: 用于设置与模块、PAR 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

BLOCK_PAR

BLOCK_PAR GSR 关键字 **BLOCK_PAR**: 用于设置与模块、PAR 相关的 RedHawk 运行参数。

BLOCK_PAR

BLOCK_PAR GSR 关键字 **BLOCK_PAR**: 用于设置与模块、PAR 相关的 RedHawk 运行参数。

CONNECTIVITY_RES_THRESHOLD

CONNECTIVITY_RES_THRESHOLD GSR 关键字 **CONNECTIVITY_RES_THRESHOLD**: 用于设置与 **CONNECTIVITY**、**RES**、**THRESHOLD** 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1e6)

语法:

```
CONNECTIVITY_RES_THRESHOLD <threshold>
```

CONSISTENT_SCENARIO

CONSISTENT_SCENARIO GSR 关键字 **CONSISTENT_SCENARIO**: 用于设置与 **CONSISTENT**、**SCENARIO** 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:), this keyword insures that the same or; 兼容 DMP)

语法:

```
CONSISTENT_SCENARIO [ 0 | 1 ]
```

DVD_GLITCH_FILTER

DVD_GLITCH_FILTER GSR 关键字 **DVD_GLITCH_FILTER**: 用于设置与 **DvD**、**GLITCH**、**FILTER** 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP) 注意: GSR 关键字 **DVD_GLITCH_FILTER**: 用于设置与 **DvD**、**GLITCH**、**FILTER** 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
DVD_GLITCH_FILTER {
VOLTAGE_LEVEL <Meas_V>
[ GLITCH_AREA <minA_psv> | GLITCH_WIDTH <minW_sec>]
CELL_LIST_FILE <filename>
}
```

参数说明:

- **VOLTAGE_LEVEL <Meas_V>** —GSR 关键字 **DVD_GLITCH_FILTER**: 用于设置与 **DvD**、**GLITCH**、**FILTER** 相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
DVD_GLITCH_FILTER {
VOLTAGE_LEVEL 1.15
GLITCH_WIDTH 150ps
CELL_LIST_FILE DvD_glitch
}
```

注意

GSR 关键字 **DVD_GLITCH_FILTER**: 用于设置与 **DvD**、**GLITCH**、**FILTER** 相关的 RedHawk 运行参数。

DYNAMIC_64BIT_SOLVER

DYNAMIC_64BIT_SOLVER GSR 关键字 DYNAMIC_64BIT_SOLVER: 用于设置与动态、64BIT、SOLVER 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off); 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_64BIT_SOLVER [0 | 1 ]
```

DYNAMIC_ARC_LOW_POWER

DYNAMIC_ARC_LOW_POWER GSR 关键字 DYNAMIC_ARC_LOW_POWER: 用于设置与动态、ARC、LOW、电源相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
DYNAMIC_ARC_LOW_POWER [0 | 1 ]
```

DYNAMIC_BYPASS_SHORT

DYNAMIC_BYPASS_SHORT GSR 关键字 DYNAMIC_BYPASS_SHORT: 用于设置与动态、BYPASS、短路相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (no bypass))

语法:

```
DYNAMIC_BYPASS_SHORT [0 | 1 ]
```

DYNAMIC_CELL_CROSS_CHECK

DYNAMIC_CELL_CROSS_CHECK GSR 关键字 DYNAMIC_CELL_CROSS_CHECK: 用于设置与动态、单元、CROSS、检查相关的 RedHawk 运行参数。(默认: simulation errors out with an “inconsist”)

语法:

```
DYNAMIC_CELL_CROSS_CHECK [0 | 1 ]
```

DYNAMIC_CLOCK_SCALE

DYNAMIC_CLOCK_SCALE GSR 关键字 DYNAMIC_CLOCK_SCALE: 用于设置与动态、CLOCK、缩放相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (no scaling); 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_CLOCK_SCALE [ 0 | 1 | 2 ]
```

DYNAMIC_DETACHED_POSTPROCESS

DYNAMIC_DETACHED_POSTPROCESS GSR 关键字 DYNAMIC_DETACHED_POSTPROCESS: 用于设置与动态、DETACHED、POSTPROCESS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
DYNAMIC_DETACHED_POSTPROCESS [ 0 | 1 ]
```

DYNAMIC_MBFF_TW_MODE

DYNAMIC_MBFF_TW_MODE GSR 关键字 DYNAMIC_MBFF_TW_MODE: 用于设置与动态、MBFF、TW、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
DYNAMIC_MBFF_TW_MODE [ 0 | 1 ]
```

DYNAMIC_PRESIM_VCD

DYNAMIC_PRESIM_VCD GSR 关键字 DYNAMIC_PRESIM_VCD: 用于设置与动态、PRESIM、VCD 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 1)

语法:

```
DYNAMIC_PRESIM_VCD [ 0 | 1 ]
```

DYNAMIC_PRESIM_DCINIT_SCALE

DYNAMIC_PRESIM_DCINIT_SCALE GSR 关键字 DYNAMIC_PRESIM_DCINIT_SCALE: 用于设置与动态、PRESIM、DCINIT、缩放相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
DYNAMIC_PRESIM_DCINIT_SCALE <scale_value>
```

DYNAMIC_DISABLE_NEW_WFEXTRACT

DYNAMIC_DISABLE_NEW_WFEXTRACT GSR 关键字 DYNAMIC_DISABLE_NEW_WFEXTRACT: 用于设置与动态、禁用、NEW、WFEXTRACT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: the Vdd files with waveforms are split i; 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_DISABLE_NEW_WFEXTRACT [0 | 1]
```

DYNAMIC_EXTEND_VCD

DYNAMIC_EXTEND_VCD GSR 关键字 DYNAMIC_EXTEND_VCD: 用于设置与动态、EXTEND、VCD 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: if the presimulation period is not fully; 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_EXTEND_VCD [0 | 1 | 2]
```

DYNAMIC_FF_ADJUST_NTRIG

DYNAMIC_FF_ADJUST_NTRIG GSR 关键字 DYNAMIC_FF_ADJUST_NTRIG: 用于设置与动态、FF、ADJUST、NTRIG 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

DYNAMIC_FRAME_SIZE

DYNAMIC_FRAME_SIZE GSR 关键字 DYNAMIC_FRAME_SIZE: 用于设置与动态、FRAME、SIZE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 1/FREQ; 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_FRAME_SIZE [ <frame_size_sec> | -1 ]
```

DYNAMIC_FREQUENCY_AWARE

DYNAMIC_FREQUENCY_AWARE GSR 关键字 DYNAMIC_FREQUENCY_AWARE: 用于设置与动态、频率、AWARE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: none)

语法:

```
DYNAMIC_FREQUENCY_AWARE          <freq_Hz>
```

示例:

```
DYNAMIC_FREQUENCY_AWARE          300e6
In the example, the Ipwr is modulated at 300 MHz.
```

DYNAMIC_GROUP_WIRECAP

DYNAMIC_GROUP_WIRECAP GSR 关键字 DYNAMIC_GROUP_WIRECAP: 用于设置与动态、GROUP、WIRECAP 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0 (off))

语法:

```
DYNAMIC_GROUP_WIRECAP [ 1 | 0 ]
```

DYNAMIC_MBFF_MODE

DYNAMIC_MBFF_MODE GSR 关键字 DYNAMIC_MBFF_MODE: 用于设置与动态、MBFF、模式相关的 RedHawk 运行参数。(默认: off)

语法:

```
DYNAMIC_MBFF_MODE [ 0 | 1 | 2 ]
```

DYNAMIC_MCYC_TW

DYNAMIC_MCYC_TW GSR 关键字 DYNAMIC_MCYC_TW: 用于设置与动态、MCYC、TW 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (Off); 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_MCYC_TW [ 0 | 1 ]
```

DYNAMIC_MIXED_CONSISTENT_SCENARIO

DYNAMIC_MIXED_CONSISTENT_SCENARIO GSR 关键字 DYNAMIC_MIXED_CONSISTENT_SCENARIO: 用于设置与动态、MIXED、CONSISTENT、SCENARIO 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_MIXED_CONSISTENT_SCENARIO [0 | 1]
```

DYNAMIC_MSTATE_FILTER

DYNAMIC_MSTATE_FILTER GSR 关键字 DYNAMIC_MSTATE_FILTER: 用于设置与动态、MSTATE、FILTER 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (on); 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_MSTATE_FILTER [0 | 1]
```

DYNAMIC_PEAK_CURRENT_AWARE

DYNAMIC_PEAK_CURRENT_AWARE GSR 关键字 DYNAMIC_PEAK_CURRENT_AWARE: 用于设置与动态、峰值、CURRENT、AWARE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_PEAK_CURRENT_AWARE <cell_list>
```

DYNAMIC_PGARC_REPORT_BASE

DYNAMIC_PGARC_REPORT_BASE GSR 关键字 DYNAMIC_PGARC_REPORT_BASE: 用于设置与动态、PGARC、REPORT、BASE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: avgTW); 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_PGARC_REPORT_BASE [avgTW | maxTW | minTW | minWC]
```

示例:

```
DYNAMIC_PGARC_REPORT_BASE minTW
```

DYNAMIC_POST_BATCH

DYNAMIC_POST_BATCH GSR 关键字 DYNAMIC_POST_BATCH: 用于设置与动态、POST、BATCH 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: RedHawk selects the appropriate number o; 必需)

语法:

```
DYNAMIC_POST_BATCH <num>
```

DYNAMIC_PRECHECK

DYNAMIC_PRECHECK GSR 关键字 DYNAMIC_PRECHECK: 用于设置与动态、PRECHECK 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: On)

语法:

```
DYNAMIC_PRECHECK [ 0 | 1 ]
```

DYNAMIC_PRESIM_TIME

DYNAMIC_PRESIM_TIME GSR 关键字 DYNAMIC_PRESIM_TIME: 用于设置与动态、PRESIM、TIME 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: presim time set by RedHawk; 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_PRESIM_TIME [<presim_time_sec>| -1] ?<TSM> ?
?<TSM_fraction>?
```

示例:

```
DYNAMIC_PRESIM_TIME 10e-09 5 0.9
In this example the presim time is set at 10e-09 seconds, the TSM is 5 and
TSM_fraction is 0.9. This specifies a time step 5 times the length of the specified
time step for the first 90% of the presim time, and a regular time step for the
remaining 10% of presimulation.
```

DYNAMIC_RELAX_CONTROL_PIN_CONSTRAINT

DYNAMIC_RELAX_CONTROL_PIN_CONSTRAINT GSR 关键字 DYNAMIC_RELAX_CONTROL_PIN_CONSTRAINT: 用于设置与动态、RELAX、CONTROL、引脚、CONSTRAINT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: Off, meaning that simulation ignores the)

语法:

```
DYNAMIC_RELAX_CONTROL_PIN_CONSTRAINT [ 0 | 1 ]
```

DYNAMIC_REPORT_CLOCK_EVDD

DYNAMIC_REPORT_CLOCK_EVDD GSR 关键字 DYNAMIC_REPORT_CLOCK_EVDD: 用于设置与动态、REPORT、CLOCK、EVDD 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: flow, all the effective Vdd values are c)

语法:

```
DYNAMIC_REPORT_CLOCK_EVDD [ 0 | 1 ]
```

DYNAMIC_REPORT_DECAP

DYNAMIC_REPORT_DECAP GSR 关键字 DYNAMIC_REPORT_DECAP: 用于设置与动态、REPORT、去耦电容相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off); 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_REPORT_DECAP [ 0 | 1 | 2 ]
```

示例:

```
DYNAMIC_REPORT_DECAP 1
```

DYNAMIC_REPORT_DVD

DYNAMIC_REPORT_DVD GSR 关键字 **DYNAMIC_REPORT_DVD**: 用于设置与动态、REPORT、DvD 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , for basic vectorless analysis, RedHawk)

语法:

```
DYNAMIC_REPORT_DVD [ 0 | 1 | 2 ]
```

DYNAMIC_REPORT_PRESIM_STATE

DYNAMIC_REPORT_PRESIM_STATE GSR 关键字 **DYNAMIC_REPORT_PRESIM_STATE**: 用于设置与动态、REPORT、PRESIM、STATE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
DYNAMIC_REPORT_PRESIM_STATE [ 1 | 0 ]
```

DYNAMIC_SAVE_WAVEFORM

DYNAMIC_SAVE_WAVEFORM GSR 关键字 **DYNAMIC_SAVE_WAVEFORM**: 用于设置与动态、SAVE、WAVEFORM 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

语法:

```
DYNAMIC_SAVE_WAVEFORM [ 0 | 1 | 2 ]
```

DYNAMIC_SELECTIVE_SAVE

DYNAMIC_SELECTIVE_SAVE GSR 关键字 **DYNAMIC_SELECTIVE_SAVE**: 用于设置与动态、SELECTIVE、SAVE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: (1) saves only waveforms for pad and pin)

语法:

```
DYNAMIC_SELECTIVE_SAVE [1 | 0 ]
```

DYNAMIC_SIMULATION_TIME

DYNAMIC_SIMULATION_TIME GSR 关键字 **DYNAMIC_SIMULATION_TIME**: 用于设置与动态、仿真、TIME 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1/Frequency; 兼容 DMP)

语法:

```
DYNAMIC_SIMULATION_TIME ?<start_time_sec>? <end_time_sec>
```

示例:

```
DYNAMIC_SIMULATION_TIME 3200e-12
is equal to
DYNAMIC_SIMULATION_TIME 0 3200e-12
```

DYNAMIC_SOLVER_MODE

DYNAMIC_SOLVER_MODE GSR 关键字 DYNAMIC_SOLVER_MODE: 用于设置与动态、SOLVER、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: an assumption of power-ground symmetry i; 兼容 DMP)
语法:

```
DYNAMIC_SOLVER_MODE [ 0 | 1 ]
```

DYNAMIC_SORT_BY_PERCENTAGE

DYNAMIC_SORT_BY_PERCENTAGE GSR 关键字 DYNAMIC_SORT_BY_PERCENTAGE: 用于设置与动态、SORT、BY、PERCENTAGE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))
语法:

```
DYNAMIC_SORT_BY_PERCENTAGE [ 0 | 1 ]
```

DYNAMIC_TIME_STEP

DYNAMIC_TIME_STEP GSR 关键字 DYNAMIC_TIME_STEP: 用于设置与动态、TIME、STEP 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 10 psec; 兼容 DMP)
语法:

```
DYNAMIC_TIME_STEP <time in sec>
```

示例:

```
DYNAMIC_TIME_STEP 20e-12
```

DYNAMIC_USE_ZLIB

DYNAMIC_USE_ZLIB GSR 关键字 DYNAMIC_USE_ZLIB: 用于设置与动态、USE、ZLIB 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 1)
语法:

```
DYNAMIC_USE_ZLIB [ 0 | 1 ]
```

DYNAMIC_VOLTAGE_CHECK

DYNAMIC_VOLTAGE_CHECK GSR 关键字 DYNAMIC_VOLTAGE_CHECK: 用于设置与动态、VOLTAGE、检查相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , voltage checking for node voltages gre; 兼容 DMP)
语法:

```
DYNAMIC_VOLTAGE_CHECK [ 0 | 1 ]
```

EFFECTIVE_VDD_WINDOW

EFFECTIVE_VDD_WINDOW GSR 关键字 EFFECTIVE_VDD_WINDOW: 用于设置与 EFFECTIVE、VDD、WINDOW 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: the sliding window period starts when th)

语法:

```
Syntax
EFFECTIVE_VDD_WINDOW {
? IN2OUT <inputV_fraction> <outputV_fraction> ?
? IN2IN <inputV_fraction1> <inputV_fraction2> ?
? MINIMUM <minWidth_ps> ?
}
```

示例:

```
EFFECTIVE_VDD_WINDOW {
IN2OUT 0.2 0.7
MINIMUM 10
}
```

In the above example, the sliding window is the **time** interval between when the instance's input signal is at the 20% **level** to the **time** the instance's output signal is at the 70% level, with a minimum sliding window duration of 10ps.

GROUND_CURRENT_DISTRIBUTION

GROUND_CURRENT_DISTRIBUTION GSR 关键字 GROUND_CURRENT_DISTRIBUTION: 用于设置与 GROUND、CURRENT、DISTRIBUTION 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
GROUND_CURRENT_DISTRIBUTION [ 0 | 1 ]
```

HIERARCHY_CONSISTENT_SCENARIO

HIERARCHY_CONSISTENT_SCENARIO GSR 关键字 HIERARCHY_CONSISTENT_SCENARIO: 用于设置与 HIERARCHY、CONSISTENT、SCENARIO 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
Syntax
HIERARCHY_CONSISTENT_SCENARIO <config_file>
```

ITERATIVE_SOLVER

ITERATIVE_SOLVER GSR 关键字 ITERATIVE_SOLVER: 用于设置与 ITERATIVE、SOLVER 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: -1; 兼容 DMP) 注意: GSR 关键字 ITERATIVE_SOLVER: 用于设置与 ITERATIVE、SOLVER 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

Syntax

```
ITERATIVE_SOLVER [ -1 | 0 | 1 ]
```

注意

GSR 关键字 ITERATIVE_SOLVER：用于设置与 ITERATIVE、SOLVER 相关的 RedHawk 运行参数。

MMX_ADAPTIVE_SAMPLING

MMX_ADAPTIVE_SAMPLING GSR 关键字 MMX_ADAPTIVE_SAMPLING：用于设置与 MMX、ADAPTIVE、SAMPLING 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：On）

语法：

Syntax

```
MMX_ADAPTIVE_SAMPLING [ 0 | 1 ]
```

MULTI_CYCLE_SCENARIO

MULTI_CYCLE_SCENARIO GSR 关键字 MULTI_CYCLE_SCENARIO：用于设置与 MULTI、CYCLE、SCENARIO 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：Off；兼容 DMP）

语法：

Syntax

```
MULTI_CYCLE_SCENARIO [ 0 | 1 ]
```

NX_SIM

NX_SIM GSR 关键字 NX_SIM：用于设置与 NX、SIM 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：0；兼容 DMP）注意：GSR 关键字 NX_SIM：用于设置与 NX、SIM 相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
NX_SIM [ 0 | 1 | 2 | 3 ]
```

注意

GSR 关键字 NX_SIM：用于设置与 NX、SIM 相关的 RedHawk 运行参数。

NX_VECTORLESS

NX_VECTORLESS GSR 关键字 NX_VECTORLESS：用于设置与 NX、VECTORLESS 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：On, as shown in Figure C-2；兼容 DMP）

语法：

```
NX_VECTORLESS [ 0 | 1 ]
```

Figure C-2 Vectorless scenario generation

PIECEWISE_SWITCH_INPUT

PIECEWISE_SWITCH_INPUT GSR 关键字 **PIECEWISE_SWITCH_INPUT**: 用于设置与 **PIECEWISE**、**SWITCH**、**INPUT** 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
PIECEWISE_SWITCH_INPUT <file_name>
```

参数说明:

- **Optional; default** —GSR 关键字 **PIECEWISE_SWITCH_INPUT**: 用于设置与 **PIECEWISE**、**SWITCH**、**INPUT** 相关的 RedHawk 运行参数。

PLOC_SHORT_INTERNAL_NET

PLOC_SHORT_INTERNAL_NET GSR 关键字 **PLOC_SHORT_INTERNAL_NET**: 用于设置与焊盘位置、短路、**INTERNAL**、网络相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP; 必需)

语法:

```
PLOC_SHORT_INTERNAL_NET {
<Net1> ? <R1> <L1> <C1> ?
<Net2> ? <R2> <L2> <C2> ?
...
}
```

POWERUP_RANDOM_TOGGLE

POWERUP_RANDOM_TOGGLE GSR 关键字 **POWERUP_RANDOM_TOGGLE**: 用于设置与 **POWERUP**、**RANDOM**、翻转相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: off (no switching); 兼容 DMP)

语法:

```
Syntax
POWERUP_RANDOM_TOGGLE [0|1]
```

PROBE_NODE_FILE

PROBE_NODE_FILE GSR 关键字 **PROBE_NODE_FILE**: 用于设置与 **PROBE**、节点、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
PROBE_NODE_FILE <path_to_file>
```

SCAN_LAUNCH_CAPTURE_MODE

SCAN_LAUNCH_CAPTURE_MODE GSR 关键字 **SCAN_LAUNCH_CAPTURE_MODE**: 用于设置与 **SCAN**、**LAUNCH**、**CAPTURE**、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: the shift procedure shifts test patterns; 兼容 DMP)

语法:

```
SCAN_LAUNCH_CAPTURE_MODE [ 0 | 1 ]
```

SIMULATION_CACHE_DIRECTORY

SIMULATION_CACHE_DIRECTORY GSR 关键字 SIMULATION_CACHE_DIRECTORY: 用于设置与仿真、CACHE、DIRECTORY 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
SIMULATION_CACHE_DIRECTORY <sim_dir_path>
```

RECOMMENDED_SIMULATION_FACTORS

RECOMMENDED_SIMULATION_FACTORS GSR 关键字 RECOMMENDED_SIMULATION_FACTORS: 用于设置与 RECOMMENDED、仿真、FACTORS 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
RECOMMENDED_SIMULATION_FACTORS {
SIMULATION_TIME_FACTOR <scale_factor1>
FRAME_SIZE_FACTOR <scale_factor2>
}
```

示例:

```
RECOMMENDED_SIMULATION_FACTORS {
SIMULATION_TIME_FACTOR 4.0
FRAME_SIZE_FACTOR      2.0
}
and redhawk.log contents:
Recommended dynamic simulation time, 2560psec ,to include
97.0370% of total power for DYNAMIC_SIMULATION_TIME in GSR.
Here, DYNAMIC_SIMULATION_TIME is set to 10240ps (that is 2560ps x 4.0) and
DYNAMIC_FRAME_SIZE is set to 5120ps (2560ps x 2.0), where recommended
dynamic simulation time is 2560psec from redhawk.log file.
```

STATIC_IR_HIGHLIGHT_PART_CON_INST

STATIC_IR_HIGHLIGHT_PART_CON_INST GSR 关键字 STATIC_IR_HIGHLIGHT_PART_CON_INST: 用于设置与静态、IR、HIGHLIGHT、PART、CON、INST 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
STATIC_IR_HIGHLIGHT_PART_CON_INST [1 | 0]
```

B.7.9 DMP 分布式关键字**DMP Keywords**

本类共 5 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

DMP_EP_FAST_MODE

DMP_EP_FAST_MODE GSR 关键字 DMP_EP_FAST_MODE: 用于设置与 DMP、EP、FAST、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , the number of shared events is the num)

语法:

```
DMP_EP_FAST_MODE [ 0 | 1 ]
```

DMP_SETUP_BOUNDARY

DMP_SETUP_BOUNDARY GSR 关键字 DMP_SETUP_BOUNDARY: 用于设置与 DMP、SETUP、BOUNDARY 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
DMP_SETUP_BOUNDARY {
bound1_x
bound2_x
...
}
```

示例:

```
The below settings in GSR define the boundaries for a 4-way DMP run
DMP_SETUP_BOUNDARY {
286.440002
586.440002
886.440002
}

For cases where FDR is not able to create balanced partitioning (primarily due to
via merging resulting in non-uniform merging during flattening design), the tool will
dump out the coordinates that user can use for manual boundary setup in next runs
in the log. A sample below:
dmpBalanceInfo: if this run has node balance problem, please
set gsr KW,DMP_SETUP_BOUNDARY {
1770
3310
}
```

DMP_SIM_KEEP_LAYERS

DMP_SIM_KEEP_LAYERS GSR 关键字 DMP_SIM_KEEP_LAYERS: 用于设置与 DMP、SIM、KEEP、金属层相关的 RedHawk 运行参数。(默认: , DMP will do RC network reduction on al)

语法:

```
DMP_SIM_KEEP_LAYERS {
<LAYER_NAME> VDD(VSS)_NET_NAME
}
```

示例:

```
DMP_SIM_KEEP_LAYERS {
RDL VDD18
METAL9 VDD18
RDL VSS
METAL9 VSS
}
"ALL" can be used either in layer name or net name, such as:
DMP_SIM_KEEP_LAYERS {
METAL9 ALL
}
```

DMP_SP_FAST_MODE

DMP_SP_FAST_MODE GSR 关键字 DMP_SP_FAST_MODE: 用于设置与 DMP、SP、FAST、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
DMP_SP_FAST_MODE [ 0 | 1 ]
```

PS_DMP_PERFORMANCE_MODE

PS_DMP_PERFORMANCE_MODE GSR 关键字 PS_DMP_PERFORMANCE_MODE: 用于设置与 PS、DMP、PERFORMANCE、模式相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
PS_DMP_PERFORMANCE_MODE [ 0 | 1 ]
```

B.7.10 FAO 通用关键字

FAO General Keywords

本类共 12 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

FAO_ACCURATE_VOLTAGE

FAO_ACCURATE_VOLTAGE GSR 关键字 FAO_ACCURATE_VOLTAGE: 用于设置与 FAO、ACCURATE、VOLTAGE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , performs accurate voltage difference c)

语法:

```
FAO_ACCURATE_VOLTAGE[ 0 | 1 ]
```

FAO_ADD_STACK_VIA

FAO_ADD_STACK_VIA GSR 关键字 FAO_ADD_STACK_VIA: 用于设置与 FAO、添加、STACK、过孔相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:), turns on stack via insertion for the)

语法:

Syntax

FAO_ADD_STACK_VIA [0|1]

FAO_BYPASS_CUTSIZE_CHECK

FAO_BYPASS_CUTSIZE_CHECK GSR 关键字 FAO_BYPASS_CUTSIZE_CHECK: 用于设置与 FAO、BYPASS、CUTSIZE、检查相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: On)

语法:

Syntax

FAO_BYPASS_CUTSIZE_CHECK [0 | 1]

FAO_HOLD_LIC

FAO_HOLD_LIC GSR 关键字 FAO_HOLD_LIC: 用于设置与 FAO、HOLD、LIC 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

Syntax

FAO_HOLD_LIC [0 | 1]

FAO_IGNORE_COMPRESS_VIAS

FAO_IGNORE_COMPRESS_VIAS GSR 关键字 FAO_IGNORE_COMPRESS_VIAS: 用于设置与 FAO、忽略、COMPRESS、VIAS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

FAO_IGNORE_COMPRESS_VIAS [0|1]

FAO_MISVIA_ONE_FILE

FAO_MISVIA_ONE_FILE GSR 关键字 FAO_MISVIA_ONE_FILE: 用于设置与 FAO、MISVIA、ONE、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , lists are combined into one file; 兼容 DMP)

语法:

Syntax

FAO_MISVIA_ONE_FILE [0 | 1]

FAO_OBJ

FAO_OBJ GSR 关键字 FAO_OBJ: 用于设置与 FAO、OBJ 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: DVD) 注意: GSR 关键字 FAO_OBJ: 用于设置与 FAO、OBJ 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

Syntax

FAO_OBJ [DVD | TIMING ?<slack threshold>? |
PATH ?<slack threshold>?]

参数说明:

- DVD —GSR 关键字 **FAO_OBJ**: 用于设置与 FAO、OBJ 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: value of the slack threshold is 0)

示例:

```
FAO_OBJ DVD
```

注意

GSR 关键字 **FAO_OBJ**: 用于设置与 FAO、OBJ 相关的 RedHawk 运行参数。

FAO_REGION

FAO_REGION GSR 关键字 **FAO_REGION**: 用于设置与 FAO、区域相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: whole chip; 兼容 DMP)

语法:

```
fao_region { <x1> <y1> ... <xn> <yn> }
```

参数说明: GSR 关键字 **FAO_REGION**: 用于设置与 FAO、区域相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
FAO_REGION {140 140 140 220 220 220 220 200 160 200 160 140 }
```

FAO_TURBO_MODE

FAO_TURBO_MODE GSR 关键字 **FAO_TURBO_MODE**: 用于设置与 FAO、TURBO、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认:), or for the most accurate mode, which)

语法:

```
fao_turbo_mode [ 1 | 0 ]
```

FIX_WINDOW

FIX_WINDOW GSR 关键字 **FIX_WINDOW**: 用于设置与 FIX、WINDOW 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 100um x 100um)

语法:

```
Syntax
fix_window { x_dim y_dim }
```

示例:

```
fix_window { 400 400 }
```

NOISE_LIMIT

NOISE_LIMIT GSR 关键字 NOISE_LIMIT: 用于设置与 NOISE、LIMIT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 必需)

语法:

```
noise_limit <percent_voltage_drop>
```

示例:

```
noise_limit 5
```

NOISE_REDUCTION

NOISE_REDUCTION GSR 关键字 NOISE_REDUCTION: 用于设置与 NOISE、REDUCTION 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
noise_reduction <percentage_reduction>
```

示例:

```
example, for an existing voltage drop of 100mV, to get an improvement (reduction)
of 20mV requires setting this GSR keyword to 20. Use with commands: mesh
optimize, mesh fix, decap optimize. Optional; default: 0.
noise_reduction 10
which targets a 10% reduction in present voltage drop
noise_reduction -10
which targets a 10% relaxation (increase) in present voltage drop
```

B.7.11 网格修复与优化关键字**Grid Fixing and Optimization Keywords**

本类共 16 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

FAO_DRC_DROP_RATIO

FAO_DRC_DROP_RATIO GSR 关键字 FAO_DRC_DROP_RATIO: 用于设置与 FAO、DRC、DROP、RATIO 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (100)

语法:

```
fao_drc_drop_ratio <fraction_of_max_width>
```

示例:

```
FAO_DRC_DROP_RATIO 0.8
```


FAO_DVD_TYPE

FAO_DVD_TYPE GSR 关键字 FAO_DVD_TYPE: 用于设置与 FAO、DVD、TYPE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

语法:

```
FAO_DVD_TYPE <integer 1-4>
```

示例:

```
FAO_DVD_TYPE 2
```

FAO_DYNAMIC_MODE

FAO_DYNAMIC_MODE GSR 关键字 FAO_DYNAMIC_MODE: 用于设置与 FAO、动态、模式相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
FAO_DYNAMIC_MODE [ 0 | 1 ]
```

FAO_LAYERS

FAO_LAYERS GSR 关键字 FAO_LAYERS: 用于设置与 FAO、金属层相关的 RedHawk 运行参数。(必需) 注意: GSR 关键字 FAO_LAYERS: 用于设置与 FAO、金属层相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

语法:

```
FAO_LAYERS { { <layer name> ?L ?<direction>?
?<wire_size_constraints> }...} ?
```

参数说明:

- <layer name> — GSR 关键字 FAO_LAYERS: 用于设置与 FAO、金属层相关的 RedHawk 运行参数。(默认: , width- based constraint is available)

示例:

```
FAO_LAYERS { { met4 ver > 1 < 3 } { met5 hor = 12 }}
With Length based constraint
FAO_LAYERS { { met4 ver > 1 < 3 } { met5 L hor = 12 }}
```

注意

GSR 关键字 FAO_LAYERS: 用于设置与 FAO、金属层相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

FAO_MISVIA_DISTANCE

FAO_MISVIA_DISTANCE GSR 关键字 FAO_MISVIA_DISTANCE: 用于设置与 FAO、MISVIA、DISTANCE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , all missing vias are reported; 兼容 DMP)

语法:

```
FAO_MISVIA_DISTANCE <value_um>
```

FAO_MISVIA_RPT_SHORT

FAO_MISVIA_RPT_SHORT GSR 关键字 FAO_MISVIA_RPT_SHORT: 用于设置与 FAO、MISVIA、RPT、短路相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
FAO_MISVIA_RPT_SHORT [ 1 | 0 ]
```

FAO_NETS

FAO_NETS GSR 关键字 FAO_NETS: 用于设置与 FAO、网络相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

语法:

```
FAO_NETS [ <net1>| {
<net1>
<net2>
...
} ]
```

示例:

```
FAO_NETS VDD
FAO_NETS {
```

VDD2

VDD2 GSR 关键字 VDD2: 用于设置与 VDD2 相关的 RedHawk 运行参数。

VSS2

VSS2 GSR 关键字 VSS2: 用于设置与 VSS2 相关的 RedHawk 运行参数。

FAO_PRECISE_VOLTAGE

FAO_PRECISE_VOLTAGE GSR 关键字 FAO_PRECISE_VOLTAGE: 用于设置与 FAO、PRECISE、VOLTAGE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

语法:

```
Syntax
FAO_PRECISE_VOLTAGE [ 0 | 1]
```

FAO_RANGE

FAO_RANGE GSR 关键字 FAO_RANGE: 用于设置与 FAO、RANGE 相关的 RedHawk 运行参数。(必需) 注意: GSR 关键字 FAO_RANGE: 用于设置与 FAO、RANGE 相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

语法:

```
FAO_RANGE { { <layer> <min_width> <max_width>
? <extend_dir> ?} ... }
```

参数说明:

- `<extend_dir>` —GSR 关键字 `FAO_RANGE`: 用于设置与 `FAO`、`RANGE` 相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
FAO_RANGE { { met5 10 30 bot } { met6 15 40 } }
```

注意

GSR 关键字 `FAO_RANGE`: 用于设置与 `FAO`、`RANGE` 相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

FAO_ROW_VDD_SITE

FAO_ROW_VDD_SITE GSR 关键字 `FAO_ROW_VDD_SITE`: 用于设置与 `FAO`、`ROW`、`VDD`、`SITE` 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
FAO_ROW_VDD_SITE {
<power_domain_name> <sitename1> <sitename2> ...
}
```

示例:

```
FAO_ROW_VDD_SITE {
VDD1 CORE
VDD2 CORE2
}
```

In the above example, DEF has two ROW sites defined: CORE that belongs to net VDD1 and CORE2 that belongs to VDD2. FAO adds decaps only in the domain(s) and sites defined by the keyword. This is currently supported only **for** the FAO command 'decap fill'.

FAO_SUB_GRID_NETS

FAO_SUB_GRID_NETS GSR 关键字 `FAO_SUB_GRID_NETS`: 用于设置与 `FAO`、`SUB`、`GRID`、网络相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
fao_sub_grid_nets { <list of power/ground nets> }
```

参数说明: GSR 关键字 `FAO_SUB_GRID_NETS`: 用于设置与 `FAO`、`SUB`、`GRID`、网络相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
fao_sub_grid_nets { VDD VSS },
```

FAO_SUB_GRID_SPEC

FAO_SUB_GRID_SPEC GSR 关键字 FAO_SUB_GRID_SPEC: 用于设置与 FAO、SUB、GRID、SPEC 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none Global System Requirements File (*) 注意: GSR 关键字 FAO_SUB_GRID_SPEC: 用于设置与 FAO、SUB、GRID、SPEC 相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

语法:

```
FAO_SUB_GRID_SPEC { { <layer> <dir> <space> <pitch>
<top_via_layer> <bot_via_layer> } ... }
```

参数说明: GSR 关键字 FAO_SUB_GRID_SPEC: 用于设置与 FAO、SUB、GRID、SPEC 相关的 RedHawk 运行参数。

注意

GSR 关键字 FAO_SUB_GRID_SPEC: 用于设置与 FAO、SUB、GRID、SPEC 相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

FAO_WIDTH_CNSTR

FAO_WIDTH_CNSTR GSR 关键字 FAO_WIDTH_CNSTR: 用于设置与 FAO、WIDTH、CNSTR 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: no specification) 注意: GSR 关键字 FAO_WIDTH_CNSTR: 用于设置与 FAO、WIDTH、CNSTR 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
fao_width_cnstr { { layer1*<value> -/+ layer2*<value>
>/</>=</>=</> <value> } ... }
```

示例:

```
fao_width_cnstr { { met4 - met3*2 > 0 }
{ met5 - met4*3 > 10 } }
required.
```

注意

GSR 关键字 FAO_WIDTH_CNSTR: 用于设置与 FAO、WIDTH、CNSTR 相关的 RedHawk 运行参数。

NUM_HOTSPOT

NUM_HOTSPOT GSR 关键字 NUM_HOTSPOT: 用于设置与 NUM、HOTSPOT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

语法:

```
num_hotspot <int>
```

示例:

```
num_hotspot 5
```

B.7.12 去耦电容优化关键字

Decap Optimization Keywords

本类共 17 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

CAP_LIMIT

CAP_LIMIT GSR 关键字 CAP_LIMIT：用于设置与 CAP、LIMIT 相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：unlimited）

语法：

```
cap_limit <cap_pF>
```

示例：

```
cap_limit 1000
which defines 1000 pf as the maximum added decap.
```

DECAP_CELL

DECAP_CELL GSR 关键字 DECAP_CELL：用于设置与去耦电容、单元相关的 RedHawk 运行参数。（可选；默认：none；兼容 DMP；必需）

语法：

```
DECAP_CELL {
<decap_cellname> ? <width_um>? ?<height_um>? ?<C_pF>?
?<R_ohm>? ?<metal_layer_name>? ?<leakage_A>?
...
}
```

示例：

```
DECAP_CELL {
decap1
decapAB 0.25 0.75 0.01 1000 MET1 1e-9
decapXY 0.75 0.75 0.03 1500 MET1 2e-9
}
```

DECAP_CELL_FILES

DECAP_CELL_FILES 允许 importing multiple 文件 s that contain a list of 去耦电容单元. 兼容 DMP 分布式流程。可选；默认：None. （可选；默认：None；兼容 DMP）

语法：

```
DECAP_CELL_FILES {
<decap_file1>
...
}
```

示例：

```
DECAP_CELL_FILES {
user_data/demo1.dec
user_data/demo2.dec
}
```

DECAP_DENSITY

DECAP_DENSITY GSR 关键字 DECAP_DENSITY: 用于设置与去耦电容、DENSITY 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

语法:

```
decap_density <integer multiple>
```

示例:

```
decap_density 3
```

DECAP_TILE_MAX

DECAP_TILE_MAX GSR 关键字 DECAP_TILE_MAX: 用于设置与去耦电容、TILE、MAX 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
DECAP_TILE_MAX <value_pF>
```

示例:

```
DECAP_TILE_MAX 100
```

FAO_DECAP_FILL_ALG

FAO_DECAP_FILL_ALG GSR 关键字 FAO_DECAP_FILL_ALG: 用于设置与 FAO、去耦电容、FILL、ALG 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
FAO_DECAP_FILL_ALG [ 0 | 1 | 2 ]
```

FAO_DECAP_FILL_NEW_FLOW

FAO_DECAP_FILL_NEW_FLOW GSR 关键字 FAO_DECAP_FILL_NEW_FLOW: 用于设置与 FAO、去耦电容、FILL、NEW、FLOW 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off))

语法:

```
FAO_DECAP_FILL_NEW_FLOW [ 0 | 1 ]
```

FAO_DECAP_OVERLAP

FAO_DECAP_OVERLAP GSR 关键字 FAO_DECAP_OVERLAP: 用于设置与 FAO、去耦电容、OVERLAP 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: false)

语法:

```
fao_decap_overlap [true/1 | false/0]
```

示例:

```
fao_decap_overlap true
```

FAO_DRC_PL_OBS

FAO_DRC_PL_OBS GSR 关键字 FAO_DRC_PL_OBS: 用于设置与 FAO、DRC、PL、OBS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (on))

语法:

```
fao_drc_pl_obs [0 | 1]
```

FAO_DRC_OBS

FAO_DRC_OBS GSR 关键字 FAO_DRC_OBS: 用于设置与 FAO、DRC、OBS 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (off) Global System Requirements File)

FAO_ECO_NAME

FAO_ECO_NAME GSR 关键字 FAO_ECO_NAME: 用于设置与 FAO、ECO、NAME 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: instance name pattern for decap cells)

语法:

```
fao_eco_name <decap_cell>_<eco_string><number>
```

示例:

```
fao_eco_name decapABC_XY3
```

FAO_MAX_SHIFT

FAO_MAX_SHIFT GSR 关键字 FAO_MAX_SHIFT: 用于设置与 FAO、MAX、SHIFT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 5 um)

语法:

```
fao_max_shift <max dist to move cells>
```

示例:

```
fao_max_shift 3
```

FAO_PLACE_GRID

FAO_PLACE_GRID GSR 关键字 FAO_PLACE_GRID: 用于设置与 FAO、PLACE、GRID 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
fao_place_grid <grid_adjustment>
```

示例:

```
fao_place_grid 0.2
```

FAO_ROW_SITE

FAO_ROW_SITE GSR 关键字 FAO_ROW_SITE: 用于设置与 FAO、ROW、SITE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , without using FAO_ROW_SITE, FAO takes)

语法:

```
FAO_ROW_SITE {
<LEF_site_name>
...
}
```

示例:

```
For a DEF file ROW section containing several row definitions as follows:
ROW CORE_ROW_37549 bonuscoreaxg 3547600 2680600 N DO 7793 BY 1 STEP 690 0 ;
ROW CORE_ROW_52855 core 8927530 2680600 N DO 2054 BY 1 STEP 230 0 ;
ROW CORE_ROW_72819 bonuscore 8927530 2680600 N DO 684 BY 1 STEP 690 0 ;
Using 'FAO_ROW_SITE core' , only rows defined by the 'core' site name are
created for FAO decap placement.
```

FAO_WIRE_WIDTH_LOW_LIMIT

FAO_WIRE_WIDTH_LOW_LIMIT GSR 关键字 FAO_WIRE_WIDTH_LOW_LIMIT: 用于设置与 FAO、WIRE、WIDTH、LOW、LIMIT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
FAO_WIRE_WIDTH_LOW_LIMIT <tolerance_u>
```

LEAKAGE_LIMIT

LEAKAGE_LIMIT GSR 关键字 LEAKAGE_LIMIT: 用于设置与 LEAKAGE、LIMIT 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: infinity)

语法:

```
leakage_limit <max decap power leakage>
```

示例:

```
leakage_limit 10e-6
```


NUM_HOTINST

NUM_HOTINST GSR 关键字 NUM_HOTINST: 用于设置与 NUM、HOTINST 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

语法:

```
num_hotinst <integer>
```

示例:

```
num_hotinst 3
```

B.7.13 低功耗设计关键字**Low Power Design Keywords**

本类共 22 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

BLOCK_POWERUP_FILES

BLOCK_POWERUP_FILES GSR 关键字 BLOCK_POWERUP_FILES: 用于设置与模块、POWERUP、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: time offset =0; 兼容 DMP)

BLOCK_POWERUP_FILES

BLOCK_POWERUP_FILES GSR 关键字 BLOCK_POWERUP_FILES: 用于设置与模块、POWERUP、文件相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
BLOCK_POWERUP_FILES block_powerup.file
```

CHARGE_SWITCH

CHARGE_SWITCH GSR 关键字 CHARGE_SWITCH: 用于设置与 CHARGE、SWITCH 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
CHARGE_SWITCH {
RAMPUP_THRESHOLD <Volts>
<cell_name1> ? <Volts>?
<cell_name2> <charge_control_pin> <funct_control_pin> ?<Volts>?
...
}
```

示例:

```
CHARGE_SWITCH {
RAMPUP_THRESHOLD 0.8
Charge_Sw_AB 0.7
Charge_Sw_BCD CCpin3 FCpin7
}
```

CHECK_SWITCH_POWERON

CHECK_SWITCH_POWERON GSR 关键字 CHECK_SWITCH_POWERON: 用于设置与检查、SWITCH、POWERON 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None)

语法:

```
CHECK_SWITCH_POWERON {
[ THRESHOLD <threshold_all_V> |
<cellname> <cell_threshold_V> ]
...
}
```

示例:

```
CHECK_SWITCH_POWERON {
SW_ABC 0.2
SW_CDE 0.1
SW_xyz 0.15
}
```

DECOUPLE_LDO_GROUND

DECOUPLE_LDO_GROUND GSR 关键字 DECOUPLE_LDO_GROUND: 用于设置与 DECOUPLE、LDO、GROUND 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
DECOUPLE_LDO_GROUND [ 0 | 1 ]
```

DYNAMIC_ADAPTIVE_RON

DYNAMIC_ADAPTIVE_RON GSR 关键字 DYNAMIC_ADAPTIVE_RON: 用于设置与动态、ADAPTIVE、RON 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: switch model is used, RedHawk uses inter)

语法:

```
DYNAMIC_ADAPTIVE_RON [0|1] <variation_threshold_%>
```

DYNAMIC_EXTEND_GSC

DYNAMIC_EXTEND_GSC GSR 关键字 DYNAMIC_EXTEND_GSC: 用于设置与动态、EXTEND、GSC 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1)

语法:

```
DYNAMIC_EXTEND_GSC [0|1|2|3]
```

参数说明:

- 0 — GSR 关键字 DYNAMIC_EXTEND_GSC: 用于设置与动态、EXTEND、GSC 相关的 RedHawk 运行参数。

DYNAMIC_GSC_CHECK

DYNAMIC_GSC_CHECK GSR 关键字 DYNAMIC_GSC_CHECK: 用于设置与动态、GSC、检查相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1 (on))

语法:

```
DYNAMIC_GSC_CHECK [ 0 | 1 ]
```

EXTRACT_INTERNAL_NET

EXTRACT_INTERNAL_NET GSR 关键字 EXTRACT_INTERNAL_NET: 用于设置与提取、INTERNAL、网络相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

语法:

```
EXTRACT_INTERNAL_NET [ 0 | 1 ]
```

PIECEWISE_CAP_FILES

PIECEWISE_CAP_FILES GSR 关键字 PIECEWISE_CAP_FILES: 用于设置与 PIECEWISE、CAP、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
PIECEWISE_CAP_FILES <file name>
```

示例:

```
PIECEWISE_CAP_FILES pw1
```

POWERUP_SAVE

POWERUP_SAVE GSR 关键字 POWERUP_SAVE: 用于设置与 POWERUP、SAVE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
POWERUP_SAVE <FilePathName>
```

示例:

```
POWERUP_SAVE powerup_save.file
```

POWERUP_OUTPUT_HIGH_PROB

POWERUP_OUTPUT_HIGH_PROB GSR 关键字 POWERUP_OUTPUT_HIGH_PROB: 用于设置与 POWERUP、OUTPUT、HIGH、PROB 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
POWERUP_OUTPUT_HIGH_PROB <probability>
```

示例:

```
POWERUP_OUTPUT_HIGH_PROB 0.7
```

RAMPUP_OFFSTATE_VOLTAGE

RAMPUP_OFFSTATE_VOLTAGE GSR 关键字 RAMPUP_OFFSTATE_VOLTAGE: 用于设置与 RAMPUP、OFFSTATE、VOLTAGE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: this keyword is not set, and simulation; 兼容 DMP)

语法:

```
RAMPUP_OFFSTATE_VOLTAGE <initial_voltage>
```

示例:

```
RAMPUP_OFFSTATE_VOLTAGE 0.315
```

RAMPUP_SW_REPORT

RAMPUP_SW_REPORT GSR 关键字 RAMPUP_SW_REPORT: 用于设置与 RAMPUP、SW、REPORT 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
RAMPUP_SW_REPORT [ 1 | 0 ]
```

SWITCH_MODEL_FILES

SWITCH_MODEL_FILES GSR 关键字 SWITCH_MODEL_FILES: 用于设置与 SWITCH、MODEL、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 兼容 DMP; 必需)

SWITCH_MODEL_FILES

SWITCH_MODEL_FILES GSR 关键字 SWITCH_MODEL_FILES: 用于设置与 SWITCH、MODEL、文件相关的 RedHawk 运行参数。

SWITCH_MODEL_FILES

SWITCH_MODEL_FILES GSR 关键字 SWITCH_MODEL_FILES: 用于设置与 SWITCH、MODEL、文件相关的 RedHawk 运行参数。

SW_MOD_AB

SW_MOD_AB GSR 关键字 SW_MOD_AB: 用于设置与 SW、MOD、AB 相关的 RedHawk 运行参数。

SWITCH_MODEL_XTR_FILES

SWITCH_MODEL_XTR_FILES GSR 关键字 SWITCH_MODEL_XTR_FILES: 用于设置与 SWITCH、MODEL、XTR、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
SWITCH_MODEL_XTR_FILES {
<file1>
...
}
```

参数说明:

- `ext_xN`, `ext_yN`—GSR 关键字 `SWITCH_MODEL_XTR_FILES`: 用于设置与 `SWITCH`、`MODEL`、`XTR`、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: `none`; 兼容 DMP)

SWITCH_RES_FILES

SWITCH_RES_FILES GSR 关键字 `SWITCH_RES_FILES`: 用于设置与 `SWITCH`、`RES`、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: `none`)

语法:

```
SWITCH_RES_FILES {
<file name>
```

USE_MF_SWITCH_MODEL

USE_MF_SWITCH_MODEL GSR 关键字 `USE_MF_SWITCH_MODEL`: 用于设置与 `USE`、`MF`、`SWITCH`、`MODEL` 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: `0`; 兼容 DMP)

语法:

```
USE_MF_SWITCH_MODEL [ 0|1]
```

VP_CONTROL

VP_CONTROL GSR 关键字 `VP_CONTROL`: 用于设置与 `VP`、`CONTROL` 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: `none`) 注意: GSR 关键字 `VP_CONTROL`: 用于设置与 `VP`、`CONTROL` 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
VP_CONTROL {
<filename>
}
```

参数说明:

- `<daisy_chain_delay>`—GSR 关键字 `VP_CONTROL`: 用于设置与 `VP`、`CONTROL` 相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
VP_CONTROL {
vpcf_abcd4
}
Information in the VPC file has the following format (all times and delays in seconds):
<macro name> {
POWERUP <block_ctrl_pin_1> <int_domain1> <pwrup_time> ?<daisy_chain_delay>?
```

```

...
POWERUP <block_ctrl_pin_n> <int_domainN> <pwrup_time> ?<daisy_chain_delay>?
POWERON <block_ctrl_pin_1> <int_domain1> ?<poweron_time>?
...
POWERON <block_ctrl_pin_n> <int_domainN> ?<poweron_time>?
SWITCH_RAMPUP_TIMING <sw_inst_name> <pwrup_time> ?<poweron_time>?
}
Mem64x1024 {
POWERUP PON VDDINT 100e-12
POWERON PGOOD VDDINT 150e-12
}

```

The **first** line of the definition means that ‘PON’ is the name of controlling pin **for** the switches between the external net and the internal net ‘VDDINT’, and 100e-12 is the delay in seconds from PON to all the controlling pins of switches inside the memory macro **for** that virtual domain. The keyword ‘POWERUP’ means that PON is the charging pin and maps to the POWERUP state in the **switch** model. ‘POWERON’ means that ‘PGOOD’ is the controlling pin **for** the ON state in the **switch** model.

```

Mem64x1024 {
POWERUP PON VDDEXT VDDINT 100e-12 20e-12
}

```

If there are three **switch** instances in Mem64x1024, namely adsU2, adsU3 and adsU4, then the controlling pin ‘PON’ of adsU2, adsU3 and adsU4 is assigned delay numbers of 100ps, 120ps and 140ps respectively, depending on the **switch** instance sequence in the block DEF file.

```

Mem64x1024 {
POWERUP PON VDDINT 50e-12
SWITCH_RAMPUP_TIMING adsU2 100e-12
SWITCH_RAMPUP_TIMING adsU3 120e-12
SWITCH_RAMPUP_TIMING adsU4 140e-12
}

```

The ‘POWERUP’ statement must be specified. The SWITCH_RAMPUP_TIMING value overwrites the **global** delay assignment in POWERUP. For example, Mem64x1024 has **switch** instances adsU2, adsU3, adsU4 and adsU5. Switch adsU2, adsU3 and adsU4 are assigned delay numbers of 100ps, 120ps and 140ps respec-

注意

GSR 关键字 VP_CONTROL: 用于设置与 VP、CONTROL 相关的 RedHawk 运行参数。

B.7.14 ESD 关键字

ESD Keywords

本类共 12 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

ESD_CLAMP_FILE

ESD_CLAMP_FILE GSR 关键字 ESD_CLAMP_FILE: 用于设置与 ESD、CLAMP、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
ESD_CLAMP_FILE <clamp_file>
or
ESD_CLAMP_FILE {
<clamp_fileName1>
```

ESD_CLAMP_PIN_FILE

ESD_CLAMP_PIN_FILE GSR 关键字 ESD_CLAMP_PIN_FILE: 用于设置与 ESD、CLAMP、引脚、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
ESD_CLAMP_PIN_FILES <file_name>
or
ESD_CLAMP_PIN_FILES {
<file_name1>
<file_name2>
...
}
```

参数说明:

- **a11** —GSR 关键字 ESD_CLAMP_PIN_FILE: 用于设置与 ESD、CLAMP、引脚、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

ESD_CLAMP_PIN_NODE_DISTANCE

ESD_CLAMP_PIN_NODE_DISTANCE GSR 关键字 ESD_CLAMP_PIN_NODE_DISTANCE: 用于设置与 ESD、CLAMP、引脚、节点、DISTANCE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0 (no nodes are added))

语法:

```
ESD_CLAMP_PIN_NODE_DISTANCE <distance>
```

ESD_DEF_IGNORE_LAYER

ESD_DEF_IGNORE_LAYER GSR 关键字 ESD_DEF_IGNORE_LAYER: 用于设置与 ESD、DEF、忽略、层相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
ESD_DEF_IGNORE_LAYER {
<layer1>
<layer2>
...
}
```

ESD_EXTRACT_CLAMP_NET

ESD_EXTRACT_CLAMP_NET GSR 关键字 ESD_EXTRACT_CLAMP_NET: 用于设置与 ESD、提取、CLAMP、网络相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: , and also whether to add a ploc for the)

语法:

```
ESD_EXTRACT_CLAMP_NET [ 0 | 1 | 2 ]
```

ESD_GSR_OPTIMIZE

ESD_GSR_OPTIMIZE GSR 关键字 ESD_GSR_OPTIMIZE: 用于设置与 ESD、GSR、OPTIMIZE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0)

语法:

```
ESD_GSR_OPTIMIZE [ 0 | 1 | 2 | 3 ]
```

参数说明:

- 0 (or off) —GSR 关键字 ESD_GSR_OPTIMIZE: 用于设置与 ESD、GSR、OPTIMIZE 相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

ESD_LOCAL_NETS

ESD_LOCAL_NETS GSR 关键字 ESD_LOCAL_NETS: 用于设置与 ESD、LOCAL、网络相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
ESD_LOCAL_NETS {
<netName1>
<netName2>
...
}
```

ESD_MERGE_NETS

ESD_MERGE_NETS 指定网络 to be merged during ESD 分析. 可选。默认: 无。(可选; 默认: none)

语法:

```
ESD_MERGE_NETS {
<prime_net> {
<sub_net1>
<sub_net2>
...
}
....
Here, RedHawk will merge the sub_nets into the prime_net. The net
names are in terms of flattened net list similar to with VDD_NETS and
GND_NETS.
```


ESD_RULE_FILE

ESD_RULE_FILE GSR 关键字 ESD_RULE_FILE: 用于设置与 ESD、规则、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
ESD_RULE_FILE <rule_filename>
or
```

ESD_SHORT_CLAMP_PIN

ESD_SHORT_CLAMP_PIN GSR 关键字 ESD_SHORT_CLAMP_PIN: 用于设置与 ESD、短路、CLAMP、引脚相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: -1)

语法:

```
ESD_SHORT_CLAMP_PIN [ -1 | 0 | 1 | 2 | layer ]
```

参数说明:

- -1 —GSR 关键字 ESD_SHORT_CLAMP_PIN: 用于设置与 ESD、短路、CLAMP、引脚相关的 RedHawk 运行参数。

ESD_SIGNAL_NETS

ESD_SIGNAL_NETS GSR 关键字 ESD_SIGNAL_NETS: 用于设置与 ESD、SIGNAL、网络相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
ESD_SIGNAL_NETS {
<netname1> <cell_name1>
<netname2> <cell_name2>
...
}
```

ESD_SIGNAL_NET_FILE

ESD_SIGNAL_NET_FILE GSR 关键字 ESD_SIGNAL_NET_FILE: 用于设置与 ESD、SIGNAL、网络、文件相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none; 必需)

语法:

```
ESD_SIGNAL_NET_FILE <filename>
```

参数说明: GSR 关键字 ESD_SIGNAL_NET_FILE: 用于设置与 ESD、SIGNAL、网络、文件相关的 RedHawk 运行参数。

B.7.15 名称映射关键字**Name Mapping Keywords**

本类共 8 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

DEFER_VIA_CREATION

DEFER_VIA_CREATION GSR 关键字 DEFER_VIA_CREATION: 用于设置与 DEFER、过孔、CREATION 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 0; 兼容 DMP)

语法:

```
DEFER_VIA_CREATION [ 0 | 1 ]
```

NAME_CASE_SENSITIVE

NAME_CASE_SENSITIVE GSR 关键字 NAME_CASE_SENSITIVE: 用于设置与 NAME、CASE、SENSITIVE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: 1; 兼容 DMP)

语法:

```
NAME_CASE_SENSITIVE [ 0 | 1 ]
```

BUS_DELIMITER

BUS_DELIMITER GSR 关键字 BUS_DELIMITER: 用于设置与 BUS、DELIMITER 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: []; 兼容 DMP)

语法:

```
BUS_DELIMITER <delim>
```

示例:

```
BUS_DELIMITER ( )
```

PIN_DELIMITER

PIN_DELIMITER GSR 关键字 PIN_DELIMITER: 用于设置与引脚、DELIMITER 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: ; 兼容 DMP)

语法:

```
PIN_DELIMITER <delim>
```

示例:

```
PIN_DELIMITER @
```

BUS_DELIMITER_STA

BUS_DELIMITER_STA GSR 关键字 BUS_DELIMITER_STA: 用于设置与 BUS、DELIMITER、STA 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: []; 兼容 DMP)

语法:

```
BUS_DELIMITER_STA <delim>
```

示例:

```
BUS_DELIMITER_STA ( )
```

PIN_DELIMITER_STA

PIN_DELIMITER_STA GSR 关键字 PIN_DELIMITER_STA: 用于设置与引脚、DELIMITER、STA 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: / Global System Requirements File (*; 兼容 DMP)

语法:

```
PIN_DELIMITER_STA <delim>
```

示例:

```
PIN_DELIMITER_STA :
```

HIER_DIVIDER

HIER_DIVIDER GSR 关键字 HIER_DIVIDER: 用于设置与 HIER、DIVIDER 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: /; 兼容 DMP)

语法:

```
HIER_DIVIDER <divider>
```

示例:

```
HIER_DIVIDER /
```

HIER_DIVIDER_STA

HIER_DIVIDER_STA GSR 关键字 HIER_DIVIDER_STA: 用于设置与 HIER、DIVIDER、STA 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: /; 兼容 DMP)

语法:

```
HIER_DIVIDER_STA <divider>
```

示例:

```
HIER_DIVIDER_STA /
```

B.7.16 警告与错误消息关键字**Warning and Error Message Keywords**

本类共 4 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

WARNING_COUNTS

WARNING_COUNTS 限制每类 Warning 写入 stdout 与 apache.log 的最大条数。(可选; 默认: 3; 兼容 DMP)

语法:

```
WARNING_COUNTS [ <number_mess> | 0 | -1 ]
```

参数说明:

- <number_mess> 一限制每类 Warning 写入 stdout 与 apache.log 的最大条数。

示例：

```
WARNING_COUNTS 10
```

WARNING_LOG_COUNTS

WARNING_LOG_COUNTS 限制写入 adsRpt/redhawk.warn 的每类 Warning 最大条数。（可选；默认：100；兼容 DMP）

语法：

```
WARNING_LOG_COUNTS [ <number_mess> | 0 | -1 ]
```

参数说明：

- <number_mess> 一限制写入 adsRpt/redhawk.warn 的每类 Warning 最大条数。

示例：

```
WARNING_LOG_COUNTS 10
```

ERROR_COUNTS

ERROR_COUNTS 限制每类 Error 写入 stdout 的最大条数。（可选；默认：3；兼容 DMP）

语法：

```
ERROR_COUNTS <number_mess>
```

示例：

```
ERROR_COUNTS 10
```

ERROR_LOG_COUNTS

ERROR_LOG_COUNTS 限制写入 adsRpt/redhawk.err 的每类 Error 最大条数。（可选；默认：100；兼容 DMP）

语法：

```
ERROR_LOG_COUNTS [ <number_mess> | 0 | -1 ]
```

参数说明：

- <number_mess> 一限制写入 adsRpt/redhawk.err 的每类 Error 最大条数。

示例：

```
ERROR_LOG_COUNTS 100
```

B.7.17 忽略功能关键字

Ignore Function Keywords

本类共 40 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

IGNORE_CELLS

IGNORE_CELLS 导入 DEF 时忽略列表中的单元（不写入设计数据库）。（可选；默认：none；兼容 DMP）

IGNORE_CELLS

IGNORE_CELLS 导入 DEF 时忽略列表中的单元（不写入设计数据库）。

IGNORE_CELLS

IGNORE_CELLS 导入 DEF 时忽略列表中的单元（不写入设计数据库）。

IGNORE_CELLS_FILES

IGNORE_CELLS_FILES 在数据输入或分析流程中忽略与单元、文件相关的对象或检查。（可选；默认：none；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_CELLS_FILES <Exclude_cells_file_pathName>
```

示例：

```
IGNORE_CELLS_FILES /home/users/customerA/cells_exclude
```

IGNORE_DEF_ERROR

IGNORE_DEF_ERROR 在数据输入或分析流程中忽略与 DEF、错误相关的对象或检查。（可选；默认：0 (perform check)；兼容 DMP）

IGNORE_DEF_ERROR

IGNORE_DEF_ERROR 在数据输入或分析流程中忽略与 DEF、错误相关的对象或检查。

IGNORE_ERROR_POPUP

IGNORE_ERROR_POPUP 在数据输入或分析流程中忽略与错误、弹窗相关的对象或检查。（可选；默认：0 (Off)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_ERROR_POPUP [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_ESCAPE_CHAR

IGNORE_ESCAPE_CHAR 控制是否忽略名称中的转义字符（escape character，通常为反斜杠 \）。可选；兼容 DMP。

语法：

```
IGNORE_ESCAPE_CHAR [ true | false ]
```

IGNORE_FILE_PREPARSE

IGNORE_FILE_PREPARSE 在数据输入或分析流程中忽略与文件、PREPARSE 相关的对象或检查。（可选；默认：0 (do not ignore preparse)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_FILE_PREPARSE [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_FILLER_DECAP_CELL_REPORT

IGNORE_FILLER_DECAP_CELL_REPORT 在数据输入或分析流程中忽略与 FILLER、去耦电容、单元、REPORT 相关的对象或检查。（可选；默认：0 (do not ignore)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_FILLER_DECAP_CELL_REPORT [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_FLOATING_INSTANCE_MISSING_TW_CHECK

IGNORE_FLOATING_INSTANCE_MISSING_TW_CHECK 在数据输入或分析流程中忽略与悬空、实例、MISSING、TW、检查相关的对象或检查。（可选；默认：0 (off)；兼容 DMP）

语法：

```
Syntax
IGNORE_FLOATING_INSTANCE_MISSING_TW_CHECK [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_FLOATING_PAD

IGNORE_FLOATING_PAD 在数据输入或分析流程中忽略与悬空、焊盘相关的对象或检查。（默认：0）

语法：

```
IGNORE_FLOATING_PAD [ 1 | 0 ]
```

IGNORE_GDSMEM_ERROR

IGNORE_GDSMEM_ERROR 在数据输入或分析流程中忽略与 GDSMEM、错误相关的对象或检查。（可选；默认：0 (perform check)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_GDSMEM_ERROR [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_GDS2DEF_UNCONNECTS

IGNORE_GDS2DEF_UNCONNECTS 在数据输入或分析流程中忽略与 GDS2DEF、UNCONNECTS 相关的对象或检查。（可选；默认：0）

语法：

```
IGNORE_GDS2DEF_UNCONNECTS [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_INSTANCES

IGNORE_INSTANCES 数据输入阶段忽略指定实例列表。(可选; 默认: none Global System Requirements File (*; 兼容 DMP))

语法:

```
IGNORE_INSTANCES {
<exact_DEF_instance_name1> ? <exact DEF_FILES path1> ?
...<<hierarchical path to the ignore instance of a block>
hierarchy
}
```

示例:

```
IGNORE_INSTANCES {
```

IGNORE_INSTANCES_FILES

IGNORE_INSTANCES_FILES 在数据输入或分析流程中忽略与实例、文件相关的对象或检查。(可选; 默认: none; 兼容 DMP)

语法:

```
IGNORE_INSTANCES_FILES <exclude_instances_file_pathname>
```

示例:

```
IGNORE_INSTANCES_FILES /home/users/customerA/nets_exclude
```

IGNORE_LEF_DEF_MISMATCH

IGNORE_LEF_DEF_MISMATCH 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、DEF、MISMATCH 相关的对象或检查。(可选; 默认: 0 (do not ignore); 兼容 DMP)

语法:

```
IGNORE_LEF_DEF_MISMATCH [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_LEF_CELL_PIN_FILE

IGNORE_LEF_CELL_PIN_FILE 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、单元、引脚、文件相关的对象或检查。

语法:

```
IGNORE_LEF_CELL_PIN_FILE          <file_name>
File format:
<cellName>          < pinName>
and2x                VBP
and2x                VBN
*                    VDDR
```

IGNORE_LEF_PIN_DIRECTION

IGNORE_LEF_PIN_DIRECTION 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、引脚、DIRECTION 相关的对象或检查。（可选；默认：all P/G pins with direction OUT defined）

语法：

```
IGNORE_LEF_PIN_DIRECTION [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_IO_POWER

IGNORE_IO_POWER 在数据输入或分析流程中忽略与 IO、电源相关的对象或检查。（可选；默认：0 (do not ignore)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_IO_POWER [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_LEF_MACRO

IGNORE_LEF_MACRO 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、宏相关的对象或检查。（可选；默认：none；兼容 DMP）

IGNORE_LEF_MACRO

IGNORE_LEF_MACRO 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、宏相关的对象或检查。

IGNORE_LEF_MACRO

IGNORE_LEF_MACRO 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、宏相关的对象或检查。

IGNORE_LIB_CHECK

IGNORE_LIB_CHECK 在数据输入或分析流程中忽略与 LIB、检查相关的对象或检查。（可选；默认：0 (perform check)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_LIB_CHECK [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_NETS

IGNORE_NETS 在数据输入或分析流程中忽略与网络相关的对象或检查。（可选；默认：none；兼容 DMP）

IGNORE_NETS

IGNORE_NETS 在数据输入或分析流程中忽略与网络相关的对象或检查。

IGNORE_NETS

IGNORE_NETS 在数据输入或分析流程中忽略与网络相关的对象或检查。

IGNORE_NETS_FILES

IGNORE_NETS_FILES 在数据输入或分析流程中忽略与网络、文件相关的对象或检查。（可选；默认：none；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_NETS_FILES <ignoreNets_file_pathName>
```

示例：

```
IGNORE_NETS_FILES /home/users/customerA/nets_exclude
```

IGNORE_PRECHECK_ERROR

IGNORE_PRECHECK_ERROR 在数据输入或分析流程中忽略与 PRECHECK、错误相关的对象或检查。（可选；默认：off）

语法：

Syntax

```
IGNORE_PRECHECK_ERROR [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_PRIMARY_LOAD_DECAP

IGNORE_PRIMARY_LOAD_DECAP 在数据输入或分析流程中忽略与 PRIMARY、LOAD、去耦电容相关的对象或检查。（可选；默认：0 (off)）

语法：

```
IGNORE_PRIMARY_LOAD_DECAP [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_ROUTE

IGNORE_ROUTE 在数据输入或分析流程中忽略与布线相关的对象或检查。（可选；默认：None；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_ROUTE {
<def_file_path_name>          <layer_name>
}
```

IGNORE_ROUTE

IGNORE_ROUTE 在数据输入或分析流程中忽略与布线相关的对象或检查。

IGNORE_SHORT

IGNORE_SHORT 在数据输入或分析流程中忽略与短路相关的对象或检查。（可选；默认：1 (on)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_SHORT [ 1 | 0 ]
```

IGNORE_SIMTIME_CHECK

IGNORE_SIMTIME_CHECK 在数据输入或分析流程中忽略与 SIMTIME、检查相关的对象或检查。（可选；默认：0 (off)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_SIMTIME_CHECK [ 1 | 0 ]
```

IGNORE_TECH_ERROR

IGNORE_TECH_ERROR 在数据输入或分析流程中忽略与工艺、错误相关的对象或检查。（可选；默认：0 (stop for dielectric data failure)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_TECH_ERROR [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_UNDEFINED_LAYER

IGNORE_UNDEFINED_LAYER 在数据输入或分析流程中忽略与未定义、层相关的对象或检查。（可选；默认：0 (off)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_UNDEFINED_LAYER [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_UNPLACED_INSTANCE

IGNORE_UNPLACED_INSTANCE 在数据输入或分析流程中忽略与未放置、实例相关的对象或检查。（可选；默认：0 (off)）

语法：

```
IGNORE_UNPLACED_INSTANCE [ 0 | 1 ]
```

IGNORE_UPF_PGARC

IGNORE_UPF_PGARC 在数据输入或分析流程中忽略与 UPF、PGARC 相关的对象或检查。（可选；默认：off)；兼容 DMP）

语法：

```
IGNORE_UPF_PGARC [ 0 | 1 ]
To ignore/honor specific UPF libraries, include honor_upf_pgarc 0/1 in custom lib
file. Note that this setting works with IGNORE_UPF_PGARC set to 1.
library <library_name> {
  nomVoltage <voltage value>
  nomTemperature <temp value>
  honor_upf_pgarc [ 0 | 1 ]
}
```

MISSING_VIA_CHECK_IGNORE_CELLS

MISSING_VIA_CHECK_IGNORE_CELLS GSR 关键字 MISSING_VIA_CHECK_IGNORE_CELLS: 用于设置与 MISSING、过孔、检查、忽略、单元相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: None)
语法:

```
MISSING_VIA_CHECK_IGNORE_CELLS {
<cellname_1>
<cellname_2>
...
}
```

IGNORE_VP_CONTROL_ERROR

IGNORE_VP_CONTROL_ERROR 在数据输入或分析流程中忽略与 VP、CONTROL、错误相关的对象或检查。(可选; 默认: Off)
语法:

```
IGNORE_VP_CONTROL_ERROR [ 0 | 1 ]
```

B.7.18 GSR 宏关键字**GSR Macro Keywords**

本类共 2 个 GSR 关键字。以下逐条给出中文用途、语法、默认值与示例。

DEFINE

DEFINE 定义可在多次运行间复用的变量或完整文件路径。(可选; 默认: none)
语法:

```
DEFINE <user_variable_name> <value>
```

示例:

```
Example
DEFINE AAA /my/path/design_data/lef
DEFINE BBB /my/path/design_data/lef
LEF_FILES {
$AAA/a1.lef
$AAA/a2.lef
$BBB/b1.lef }
Or, using a command file definition:
run.tcl
gsr define AAA /my/path/design_data/lef
gsr define BBB /my/path/design_data/lef
```

INCLUDE

INCLUDE 将其他 GSR 文件内容嵌入当前 GSR，等效于直接写入。（可选；默认：none）

语法：

```
INCLUDE <GSR_filename>
```

示例：

```
Example
If a GSR file has the contents:
INCLUDE <GSR_fileA>
<gsr_keyword_1> <val_1>
<gsr_keyword_2> <val_2>
...
```

B.8 焊盘、电源/地与 I/O 定义文件

Pad, Power/Ground and I/O Definition Files

B.8.1 统一焊盘输入格式

Unified Pad Input File Format

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
*PLOC
<.ploc file data>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
*PCELL
<.pcell file data>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
*PAD
<.pad file data>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
import pad unified_pad.txt
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
PAD_FILES {
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
*PLOC_PSS
<pin_name> <x_loc> <y_loc> <layer> [POWER|GROUND]
<PAD_R_ohm> <PAD_L_pH> <PAD_C_pF>
```

```
*PAD_PSS
<pad_inst name> <inst_pin name> <PAD_R_ohm>
<PAD_L_pH> <PAD_C_pF> <pkg_node>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-----
## Format for .ploc files:
*PLOC
# For original .ploc format with 5 items
# <pin_name> <x_loc> <y_loc> <layer> [POWER|GROUND]
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
# For original .ploc format with P/G_net name specified, 5 items
# <pin_name> <x_loc> <y_loc> <layer> <PG_net name>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
# For block pin voltage flow runs with 6 items
# <pin_name> <x_loc> <y_loc> <layer> [POWER|GROUND] <pin voltage>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
# For specifying bump L, R, C data - 8 items
# <pin_name> <x_loc> <y_loc> <layer> <power|ground> <L_pH> <R_ohms> <C_pF>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
## Format for .pcell files:
*PCELL
```

```
# Original .pcell file with 1 item
# <pad_cell macro name>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
# Formats that specify which pins are used in a pad macro - 2 items
# <pad_cell macro name> <macro pin name>
VDD_PAD_MASTER vdd
VDD_PAD_MASTER gnd
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
# Formats that specify connection locations and layers within
# a pad macro: 1-2 line format
# 1st : <pad_cell macro name>
# <x_macro_loc> <y_macro_loc> <layer> [ Power|Ground ]
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
## Format for .pad files:
*PAD
```

```
# Original .pad file format - 1 item
# <pad_instance name>
```

焊盘_INST1 焊盘_INST2

```
# To specify which pins are used in a pad instance - 2 items
# <pad_inst name> <inst_pin name>
VDD_PAD_INST1 vdd
VDD_PAD_INST1 gnd
VDD_PAD_INST8 vdd
VDD_PAD_INST5 gnd
```

```
# To specify connection loc and layers for a pad instance: 1-2 lines
# 1st: <pad_inst_name> <x_macro_loc> <y_macro_loc> <layer> [PWR|GRND]
# 2nd: <x_macro_loc> <y_macro_loc> <layer> [PWR|GRND], if defined
# for the same pad instance name
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
## Format for .ploc files with a Package Spice Subckt (PSS)
# definition, in a separate input file
*PLOC_PSS
# Package-Spice-Subckt(PSS) with 6 items
# <pin_name> <x_loc> <y_loc> <layer> <PG_net name> <subckt node name>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
setup pss -pad_file <filename> -subckt <pss_ckt_name>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
import pad <filename>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
power and ground pads by using the Edit> Add Pad command.
Note that you can use Edit -> Undo/Redo on Add/Delete Pad operations, and multiple
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
a <design>.pcell file:
    <pad_cell_name_1> ?[<pin_name>| <pin_name> <layer_name>]?
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<pad_cell_name_n> ?[<pin_name>| <pin_name> <layer_name>]?
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<master cell name>
<x source loc> <y source loc> <layer> <P/G pad type>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<master cell name>: specifies the master cell name (LEF macro name)
indicating
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<x source loc> <y source loc> : x,y location of the master cell (referred to
the
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<layer> : source layer name
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<P/G pad type> : the source P/G pad type
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
the instance location. A file called adsRpt/<design_name>.NEW.ploc reports all such
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
and the pins used in a <design>.pad file.
<pad_instance_name> ?[<pin_name> | <pin_name> <layer_name>]?
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<pad_instance_name> ? [<pin_name> | <pin_name> <layer_name>]?
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
file ) in a <design>.pad file:
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<design_name>.NEW.ploc is also generated.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<design>.ploc file, which is formatted as follows:
<pad_name> <X> <Y> <metal name-DEF> [POWER|GROUND] <L-pH> <R-Ohms> <C-pF>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
setup pad -power -r 30 -ground -r 30
setup package -power -r 70 -ground -r 70
setup wirebond -power -r 50 -ground -r 50
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
** Pad/WireBond/Package RLC Setting Summary **
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
*PIN<VDDC_1> will use the following R, I, C values.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
*PIN<VDDC_2> will use the following R, I, C values.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
*PIN<VSSC_1> will use the following R, I, C values.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

B.8.2 分散焊盘文件

Individual Pad File Specification

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
power and ground pads by using the Edit> Add Pad command.
Note that you can use Edit -> Undo/Redo on Add/Delete Pad operations, and multiple
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
a <design>.pcell file:
<pad_cell_name_1> ?[<pin_name>| <pin_name> <layer_name>]?
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<pad_cell_name_n> ?[<pin_name>| <pin_name> <layer_name>]?
```


GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<master cell name>
<x source loc> <y source loc> <layer> <P/G pad type>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<master cell name>: specifies the master cell name (LEF macro name)
indicating
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<x source loc> <y source loc> : x,y location of the master cell (referred to
the
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<layer> : source layer name
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<P/G pad type> : the source P/G pad type
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
the instance location. A file called adsRpt/<design_name>.NEW.ploc reports all such
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
and the pins used in a <design>.pad file.
<pad_instance_name> ?[<pin_name> | <pin_name> <layer_name>]?
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<pad_instance_name> ? [<pin_name> | <pin_name> <layer_name>]?
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
file ) in a <design>.pad file:
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<design_name>.NEW.ploc is also generated.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<design>.ploc file, which is formatted as follows:
<pad_name> <X> <Y> <metal name-DEF> [POWER|GROUND] <L-pH> <R-Ohms> <C-pF>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
setup pad -power -r 30 -ground -r 30
setup package -power -r 70 -ground -r 70
setup wirebond -power -r 50 -ground -r 50
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
** Pad/WireBond/Package RLC Setting Summary **
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
*PIN<VDDC_1> will use the following R, I, C values.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
*PIN<VDDC_2> will use the following R, I, C values.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
*PIN<VSSC_1> will use the following R, I, C values.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

B.9 库工艺与设计网表文件

Library Technology and Design Netlist Files

B.9.1 库工艺文件（LEF）

Library Technology Files

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）

```
*PAD_PSS
#<pad inst name> <P/G pin name> <package subcircuit port name>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
The above file can have any extension and must be instantiated within the PAD_FILES {
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

设计网络 list (DEF) 文件 s

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<path>/<blockname>.def block/top
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（可选）

```
pgarc {
    <vdd_pin_name> <gnd_pin_name>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
}
```

```
pin <pin_name>
{
    capacitance <pF>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
function "<function_type>"
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
vector "<inputPinName> <clockPinName> : <pinName> [0 | 1] ..."
```

```
cell <cell_name>
{
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
pin <pin_name>
{
    capacitance <pF>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
function "<function_type>"
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
vector "<inputPinName> <clockPinName> : <pinName> [0 | 1] ..."
```

```
library <library_name> {
    nomVoltage <volts>
    nomTemperature <temp>
    pin <pin_name> {
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
    }
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
{
```

引脚 CK

```
{
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
    }
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
cell <cell_name>
{
  type <comb | latch | ff | seq | memory>
  subtype <input_pat | output_pad | inout_pad | clockgating | mux>
  pin <pin_name>
  {
    capacitance <pF> |
    direction <input | output | inout> |
    function <function_type> |
    type <clock | scan> |
    vector "<inputPinName> <clockPinName> : <pinName> [0 | 1]"
  }
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
{
```

引脚 CK

```
{
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
    }
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
{
```

引脚 C

```
{
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
    }
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
pin <pin_name>
{
    capacitance <pF> |
    direction <input | output | inout> |
    function <function_type> |
    type <clock | scan> |
    vector "<inputPinName> <clockPinName> : <pinName> [0 | 1]"
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
{
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
pgarc {          <- this statement covers all cells
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
    }
    library LibABC {
        cell ram_mvdd { <- this statement is cell-specific
            pgarc {
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
        }
    }
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
##### Apache Design Solutions #####
# File Type                : Timing Information
# Design Name              : <design_name>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#####
```

```
# bus_naming_style <bus_open_close_chars>
# hierarchy_separator <separator_char>
# pin_delimiter <delimiter_char>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
CLOCK <rise> <fall> <period> <root> <idx>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#CLOCK <clk_name> INVALID_PERIOD_OR_WAVEFORM
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#TIMESCALE 1e<digits>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#TIMESCALE 1e-9
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#NAMEMAP (total_entries)
<id> <instance_hierarchy>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#END NAMEMAP
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#NAMEMAP (2124)
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#END NAMEMAP
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#INSTANCE (total_instances)
I $<id>/<instance_name>
S <pin_name> <min_r_slew> <max_r_slew> <min_f_slew> <max_f_slew>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
L <pin_name> <C1> <R> <C2> <type> <Cpin>
C <pin_name> <1|0>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
T <pin_name> <is_clock> <min_r> <max_r> <min_f> <max_f> <clk_idx>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
D <pin_name> <is_clock> <min_r> <max_r> <min_f> <max_f> <clk_idx>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#END INSTANCE
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
do not have hierarchy, and are not prefixed with $<id>/.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<type> is an integer that describes the signal load, with these values:
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<is_clock= 1 or 0> : indicates whether the pin is the output of an instance  
along
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<clk_idx> : specifies the index of the associated clock listed in the CLOCKS
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#INSTANCE (177763)
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#END INSTANCE
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<pin_name> L <C1> <R> <C2> <type> <Cpin>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<pin_name> SL <min_r_slew> <max_r_slew> <min_f_slew> <max_f_slew>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<pin_name> TW <is_clock> <min_r> <max_r> <min_f> <max_f> <clk_idx>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<pin_name> IDEL <is_clock> <min_r> <max_r> <min_f> <max_f> <clk_idx>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<pin_name> CONST [1|0]
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#<pin_name> DANGLING
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#<pin_name> NO_TW {}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#<pin_name> NO_VALID_CLOCK
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

B.9.2 设计网表文件（DEF）

Design Netlist Files

B.9.3 Synopsys 库文件（LIB）

Synopsys Library Files

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（可选）

```
pgarc {  
    <vdd_pin_name> <gnd_pin_name>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
}
```

```
pin <pin_name>  
{  
    capacitance <pF>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
function "<function_type>"
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
vector "<inputPinName> <clockPinName> : <pinName> [0 | 1] ..."  
}
```

```
cell <cell_name>  
{
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
pin <pin_name>  
{  
    capacitance <pF>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
function "<function_type>"
```


GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
vector "<inputPinName> <clockPinName> : <pinName> [0 | 1] ..."
```

```
library <library_name> {
    nomVoltage <volts>
    nomTemperature <temp>
    pin <pin_name> {
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
{
```

引脚 CK

```
{
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
cell <cell_name>
{
    type <comb | latch | ff | seq | memory>
    subtype <input_pad | output_pad | inout_pad | clockgating | mux>
    pin <pin_name>
    {
        capacitance <pF> |
        direction <input | output | inout> |
        function <function_type> |
        type <clock | scan> |
        vector "<inputPinName> <clockPinName> : <pinName> [0 | 1]"
    }
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
{
```

引脚 CK

```
{
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
    }
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
{
```

引脚 C

```
{
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
    }
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
pin <pin_name>
{
    capacitance <pF> |
    direction <input | output | inout> |
    function <function_type> |
    type <clock | scan> |
    vector "<inputPinName> <clockPinName> : <pinName> [0 | 1]"
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
{
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

B.10 时序数据文件

Timing Data File

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
}
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
pgarc {          <- this statement covers all cells
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
    }
    library LibABC {
        cell ram_mvdd { <- this statement is cell-specific
            pgarc {
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

    }
  }
}

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

##### Apache Design Solutions #####
# File Type                : Timing Information
# Design Name              : <design_name>

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

#####

```

```

# bus_naming_style <bus_open_close_chars>
# hierarchy_separator <separator_char>
# pin_delimiter <delimiter_char>

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

CLOCK <rise> <fall> <period> <root> <idx>

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

#CLOCK <clk_name> INVALID_PERIOD_OR_WAVEFORM

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

#TIMESCALE 1e<digits>

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

#TIMESCALE 1e-9

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

#NAMEMAP (total_entries)
<id> <instance_hierarchy>

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

#END NAMEMAP

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

#NAMEMAP (2124)

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

#END NAMEMAP

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#INSTANCE (total_instances)
I $<id>/<instance_name>
S <pin_name> <min_r_slew> <max_r_slew> <min_f_slew> <max_f_slew>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
L <pin_name> <C1> <R> <C2> <type> <Cpin>
C <pin_name> <1|0>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
T <pin_name> <is_clock> <min_r> <max_r> <min_f> <max_f> <clk_idx>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
D <pin_name> <is_clock> <min_r> <max_r> <min_f> <max_f> <clk_idx>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#END INSTANCE
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
do not have hierarchy, and are not prefixed with $<id>/.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<type> is an integer that describes the signal load, with these values:
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<is_clock= 1 or 0> : indicates whether the pin is the output of an instance
along
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<clk_idx> : specifies the index of the associated clock listed in the CLOCKS
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#INSTANCE (177763)
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
#END INSTANCE
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

B.11 结果文件

Result Files

RedHawk 在 `adsRpt`、`adsPower` 等目录下生成功耗摘要、IR/DvD 结果、EM 报告、电流波形与各类文本/图形报告。详见第 6 章「报告」。

参见

结果文件类型与命名约定见第 6 章及各分析主题章节。

附录 C

命令与 GUI 参考

Command and GUI Reference

C.1 引言

Introduction

本附录描述 RedHawk 的两种用户界面：TCL 命令行与图形用户界面（GUI）。

C.2 启动 RedHawk

Invoking RedHawk

在 UNIX 工作目录下执行：

```
redhawk [-b <cmdnd_file>] [-c <cmdnd_file>] [-f <cmdnd_file>]
        [-i ?<cmdnd_file>?] [-h] [-tclsh] [-lmhold <cmdfile>]
        [-lmwait <wait_sec>] [-iconify]
        [-style [CDE|Motif|Plastique|Windows]]
        [-stack [<stacksize_MB>|unlimited]]
        [clampviewer <IV_FileName> [<IV_Name(s)>] [<options>]]
```

- **-b** 一批处理运行 TCL 脚本，不显示 GUI，结束后退出
- **-c** 预解析 TCL 脚本并报告语法警告/错误，不执行
- **-f** 运行 TCL 脚本并显示 GUI
- **-i** 交互 TCL 命令行，无 GUI；须显式退出命令才结束
- **-h** 显示启动语法帮助
- **-tclsh** 完整 TCL shell；检出许可证后可用 redhawk 启动 GUI
- **-lmhold** 退出后保持许可证占用并重新显示 shell

- `-lmwait` 一无可用许可证时等待（可指定秒数，超时则退出）
- `-iconify` 一启动时最小化 GUI（仍需 DISPLAY 环境）
- `-style` 一更改 GUI 窗口管理器风格（默认 Plastique）
- `-stack` 一指定栈大小（MB）或 `unlimited`

C.3 终止进程

Terminating Processes

Ctrl+C 可终止当前操作及多数子进程；在 X-term 中可能直接杀死主进程。`setup design` 与提取等少数流程在 GUI 中不响应 Ctrl+C。

C.4 TCL 语法约定

TCL Syntax Conventions

语法约定同附录 C「关键字语法约定」。

C.5 TCL 命令概要

TCL Command Summary

TCL 脚本可手动编写，也可通过 GUI Playback 录制。使用 `help < 命令名 >` 查看完整语法。GUI 中支持 TAB 自动补全（按 TAB 可展开命令及下一级子选项）。

下表列出 35 个一级 TCL 命令及中文说明。

命令	用途说明
<code>cell_swap</code>	将高功耗单元替换为低功耗单元，改善高 IR 压降区域。
<code>characterize</code>	运行 APL 表征，生成动态 Vdd 电流波形并表征去耦单元。
<code>condition</code>	设置、查看或清除 DvD 后处理分析条件（ <code>plot/print</code> 等）。
<code>config</code>	配置 GUI 显示选项（色图、按键绑定、层/网络视图等）。
<code>decap</code>	对电源网格上的去耦电容执行添加、删除或优化。
<code>dump</code>	将 RedHawk 内部数据库或网络信息导出为指定格式。
<code>eco</code>	工程变更（ECO）：添加/删除焊盘、绑带、开关、过孔等。
<code>export</code>	以第三方工具可读格式导出 RedHawk 数据。
<code>fao</code>	焊盘阵列优化（FAO）：在网格上添加/优化 P/G 焊盘布局。
<code>generate</code>	生成供复查或后续流程使用的指定文件。
<code>get</code>	查询并获取设计对象属性（单元、网络、焊盘、开关等）。
<code>gsr</code>	读取、设置或转储 GSR 关键字值。
<code>help</code>	列出可用 TCL 命令，或显示指定命令的完整语法。
<code>help</code>	列出可用 TCL 命令，或显示指定命令的完整语法。
<code>history</code>	显示或管理当前会话的 TCL 命令历史。

命令	用途说明
<code>import</code>	导入 GSR、LEF、DEF、SPEF、STA、工艺、VCD/FSDB 等输入文件。
<code>license_get</code>	选择并持有特定类型的 RedHawk 许可证。
<code>marker</code>	在版图中添加或删除十字准线标记。
<code>mesh</code>	修改电源网格（绑带、过孔、电阻等）。
<code>message</code>	显示 Error、Info、Warning 消息信息。
<code>movie</code>	设置或播放基于实例/晶体管引脚的动态波形动画。
<code>perform</code>	执行核心分析：功耗计算、提取、DvD、EM、热、ESD 等。
<code>pfs</code>	PathFinder 静电放电（ESD）检查相关功能。
<code>plot</code>	生成图形化波形或结果曲线文件。
<code>print</code>	打印基于文本的分析报告。
<code>probe</code>	在仿真前选择/取消选择探测节点。
<code>query</code>	查询设计对象并返回属性信息。
<code>report</code>	生成功耗、EM、IR 压降等文本报告。
<code>ring</code>	创建或修改模块/芯片周围的电源/地环。
<code>route_fix</code>	在指定层上添加修复布线以改善 IR。
<code>select</code>	在 GUI 中选择并高亮设计对象。
<code>setup</code>	设置设计数据与运行条件（ <code>design</code> 、 <code>package</code> 、 <code>pad</code> 等）。
<code>show</code>	在 GUI 中显示指定结果的色阶图。
<code>window</code>	控制 GUI 窗口布局与视图配置。
<code>zoom</code>	缩放版图视图至区域、对象或全芯片。

C.6 TCL 命令详解

TCL Command Details

以下按原书结构逐条译出各 TCL 命令的语法、选项说明与示例。

C.6.1 help

help

列出可用 TCL 命令，或显示指定命令的完整语法。

C.6.2 help

help

列出可用 TCL 命令，或显示指定命令的完整语法。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
help <TCL_command_name>
```


C.6.3 cell\swap

cell swap

将高功耗单元替换为低功耗单元，改善高 IR 压降区域。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
cell swap <type_of_cells> <cell_name_list>
```

C.6.4 characterize

characterize

运行 APL 表征，生成动态 Vdd 电流波形并表征去耦单元。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
characterize apl ? <options> ? <configFileName>
```

选项说明：

- -l <celllistFileName> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -o <outputFileName> —指定 results 文件, with 默认 <单元>.current. (默认: <cell>)
- <confFileName> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -c —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -p <decapFileName> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -l <celllistFileName> —指定单元 list 文件
- -o <outputFileName> —指定 results 文件, with 默认 <单元>.cdev. (默认: <cell>)

C.6.5 condition

condition

设置、查看或清除 DvD 后处理分析条件 (plot/print 等)。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
condition [ set | get | unset ] ? <options> ?
```

选项说明：

- -xy <x1 y1 x2 y2> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -time <start> <end> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -type [all | combinational | sequential | clock | memory] —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- **-timestep <timestep>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-xy** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-time** —显示 the selected 仿真时间 range,
- **-type** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-timestep** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-xy** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-time** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-type** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-timestep** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-all** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.6 config

config

配置 GUI 显示选项（色图、按键绑定、层/网络视图等）。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
config [ colormap | keybind | stack | viewlayer | viewnet | viewpad | viewlegend ]
```

选项说明：

- **-map <colormap ID>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-min <value> -max <value>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-wire | -instance** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-percent | -absolute** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-enable all** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-values {<list>}** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-gridsize {x y}** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-gridnum {x y}** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-refmax** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-hide_inst {<instance_list>}** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **<size_in_MB>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-name** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：-）
- **-style** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：s - via = invisible, metal = fill, insta）

- **-name** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：-all）
- **-mode** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：-on）
- **-type** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：-all）
- **-mode** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：-on）

示例：

```
config colormap -map EM -values {0 0 0 75 80 85 90 95 100} -disable {0 1 2 3 }
-refvdd <value> - specifies the reference VDD value from which to scale the color range
-hide_inst {<instance_list>} : hides specific instances from instance based GUI maps. An
config keybind : displays all existing keybindings
config keybind Ctrl+A : displays the TCL procedure of the “Ctrl+A” keybinding
config keybind Ctrl+A export dbA dbB : defines the “Ctrl+A” keybinding, and replaces the
```

C.6.7 decap

decap

对电源网格上的去耦电容执行添加、删除或优化。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
decap [ advise | place | fill | remove | fix | report ] ? <options>?
```

C.6.8 dump

dump

将 RedHawk 内部数据库或网络信息导出为指定格式。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：settings）

语法：

```
dump [ gif | fao | macro_pin_voltage | memory_via | mmx_pin_info | node_count | ptvoltage |
```

选项说明：

- **-map <colorMapID>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-o <outputFileName>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-nolegend** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：-prints logo / legend）
- **-mesh | -decap** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-o <tcl_file>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-inst** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：all instances）
- **-gds [0 | 1]** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0）
- **-o** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：file:）

- -o <file_name> —指定 output 文件 name
- -cells { <master_cell_list> } —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -avg_volt_tw <tstart> <tend> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -o <outfile> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -box <llx>, <lly>, <urx>, <ury> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -report_disconnect —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -wstpgarc —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -j <threads> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is 1）
- -inst_file —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -box —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -o <outFile> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -aveTW —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -maxTW —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -minTW —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -mincyc —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -include_missing_TW —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -min_max —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -o —指定 output 文件 name
- -compress —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -exclude_region —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -box —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -nets —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -nets_file —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -layers —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -ignore_layers —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -conf —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -all —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

示例：

```
-o <outputFileName> : specifies the GIF output file name.
#<InstName> <Subckt Name> <Power Domain> <Ground Domain>
<Worst VDD-VSS> <Time(ns)> <VDD> <VSS> <VDD Node> <VSS Node>
#<InstName:PinName> <Effective Current(A)> <PRatio> (<LLx Lly>) (<urx ury>)
<TransistorName>
```

```

where ‘(<llx lly>)’ and ‘(<urx ury>)’ represent the lower left and upper right x,y corners of
the pin geometry.
#<InstName:PinName> <Effective Current(A)> <PRatio> (<LLx Lly>) (<urx ury>)
<TransistorName> <Disconnected>
#<inst_name:pg_pin_name> <x_loc> <y_loc> <min_volt_tw@time>
<max_volt_tw@time> <avg_volt_tw> <xtor_name>
where ‘<x_loc> <y_loc>’ represent the center x,y coordinates of the pin.
dump via_count -o <filename>
dump wire_count -o <filename>
dump pwrbytile -nx <number_of_tiles_in_x_dir> -ny
<number_of_tiles_in_y_dir> -o power_density.txt
Line2 : < number of grids created> <nx> <ny> ( eg : 400 20 20 )
Line 3 onwards : <lower_left_x> <lower_left_y> <upper_right_x>
<upper_right_y> <power in micro watts>

```

C.6.9 eco

eco

工程变更（ECO）：添加/删除焊盘、绑带、开关、过孔等。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
eco [ add [ clamp_cell | clamp_instance | decap | pad | strap | stackvia | via |
```

选项说明：

- -width <W> 一指定单元 width
- -height <H> 一指定单元 height
- -vdd_pin 一GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -gnd_pin 一GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -cell <cell_name> 一指定 master 单元 name of the 实例
- -pin 一GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -net 一指定网络 name of each 引脚
- -origin <x y> 一GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -orient 一GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -metal <metalLayer> 一GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -decap <cellName> 一指定去耦电容单元 name.
- -power <x y> 一GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -ground <x y> 一GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -metal <metal_layer> 一GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -type [power | ground] 一GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- `-x <x_coord>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-y <y_coord>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-r <Res>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-c <Cap>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-l <Ind>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-use_net_name` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-metal <metalLayer>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-type [power | ground]` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-net` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）
- `-[horizontal| vertical ]` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-start` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-end` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-width <width>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-novias` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-toplayer “<netname> <topLayerName>”` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-bottomlayer “<netname> <bottomLayerName>”` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-viamodel <viaName>` —指定过孔 model.
- `-x` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-y` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-no_adjust` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：, adds via/stackvia at the center of the）
- `-cut_box_only` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `<instName>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-master <cellName>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-connect {<pin1 net1 pin2 net2 ...>}` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-x <x_loc> -y <y_loc>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-count <xcount> <ycount>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pitch <x_pitch> <y_pitch>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-orient [ N|S|E|W|FN|FS|FE|FW ]` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- `-inst_name` —删除实例 `specified`
- `-all -cell` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `<handle>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `<metalLayer>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-x <x> -y <y>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `<instName>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-index <from_aF` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `<metalLayer>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-x <x> -y <y>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

示例：

```
eco add pad -metal metal6 -type power -x 14 -y 2 -r 100 -l 1 -c 1
eco delete switch sw -index 1:2 2:4
eco delete via [<handle> | <metalLayer> -x <x> -y <y>]
[<handle> : specifies the "handle"
<metalLayer> : specifies the metal layer name for the via deletion
-x <x> -y <y> : specifies the x,y coordinates for the via to be deleted
```

C.6.10 export

export

以第三方工具可读格式导出 RedHawk 数据。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
export [ db | eco | gridcheck | guiconf | res_calc ] ? <options> ?
```

选项说明：

- `<eco_filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-hier` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-def` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-cell {a b c ... }` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-def -cell {a b c ... }` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-def -def2pr` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ploc <ploc_filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-gds_map <gds_layer>.map` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `<output_filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.11 fao

fao

焊盘阵列优化（FAO）：在网格上添加/优化 P/G 焊盘布局。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
fao add pad <options>
```

选项说明：

- **-window { }** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-metal** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）
- **-net** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）
- **-pitchX -pitchY** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-r -l -c** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.12 generate

generate

生成供复查或后续流程使用的指定文件。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
generate [ msdf | simulationdeck | lef2spice | pinmap | mycyc_stats ] ? <options> ?
```

选项说明：

- **-i <sdfFileName>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-o <msdfFileName>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-isdf** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-min, -max, -typical** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-dvd <dvd_threshold>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-w “<logical_module_name>” “<physical_module_name>”** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-mmx** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-aplmmx_cfg <filename>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-sim_time <time>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-inst <inst_name>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）
- **-xtor_list <filename>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-dir <output_dir>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- `-aplmmx_run_dir <run_dir_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-c <cell list filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-s <subckts filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-l <lefs filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-o <output filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：lef2spice）
- `-i <extracted_pg_network>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-s <subckt_file>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-o <output filename>` —指定 output 文件. 默认: 引脚.map（默认：pin）

示例：

```
generate msdf -w “” “top/block_1/” -i file.sdf -o file.msdf
generate msdf -w “top/block_2/” “” -i file.sdf -o file.msdf
```

C.6.13 get

get

查询并获取设计对象属性（单元、网络、焊盘、开关等）。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
get [ analysis_mode | build | cell | celltype | current | design | inst | instbynet | instofcell |
```

选项说明：

- `-layer` —指定过孔 cut 层 name
- `-bbox` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-space` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-o` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is）
- `-limit <N>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.14 gsr

gsr

读取、设置或转储 GSR 关键字值。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）

语法：

```
gsr [ get <GSR keyword> | [ set | append ] <GSR keyword> {
```

选项说明：

- `<GSR keyword>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- **<keywordValue>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **<filename>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

示例：

```
gsr set VCD_FILE {{top file.vcd} {FRONT_PATH "testbench/" }
import gsr <>.gsr
gsr set LIB_FILES { .lib CUSTOM }
gsr set DEF_FILES {{block1.def block} {block2.def block} {top.def top}}
gsr set VDD_NETS {{VDD <vdd_value> { <equiv_Net> } }
{VDDQ <vddq_value> { <equiv_Net> }}
gsr set VDD_NETS {{VDD 1.1 {VDD1CORE }} {VDDQ 3.3{VDDQ1 } }
gsr get VDD_NETS
```

C.6.15 history

history

显示或管理当前会话的 TCL 命令历史。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.16 import

import

导入 GSR、LEF、DEF、SPEF、STA、工艺、VCD/FSDB 等输入文件。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
import [ apl | avm | db | def | eco | gsr | gsc | gridcheck | guiconf | keybinding | lef | lib |
pad |
```

选项说明：

- **-c** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **<dir_name>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-cache_mode [0 |1]** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-cache_dir <cacheTempDir>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-ignore_layout** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-vddonly | -vssonly** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **<imputFileName>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **<rule_name1> ...** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-exact/-glob/-regexp** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：exact）
- **-outDir** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- **-cacheEM** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0 (no reuse)）
- **-EMScale** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：1）
- **-EMRuleSet** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-check_only** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-use_min** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-use_typ** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：））
- **-use_max** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.17 license_get

license get

选择并持有特定类型的 RedHawk 许可证。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
license get <license_type>
```

C.6.18 marker

marker

在版图中添加或删除十字准线标记。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
marker [ add | addfile | clearall | delete ] <options>
```

选项说明：

- **<x> <y>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-name <marker_name>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-color <color>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：yellow）
- **-size <size>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-instance** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-name** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-instance** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-position** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-name** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.19 mesh

mesh

修改电源网格（绑带、过孔、电阻等）。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
mesh [ add | delete | fix | generate | optimize | snscalc | sub_grid | set_width | vias ] ? <options>
>
```

C.6.20 message

message

显示 Error、Info、Warning 消息信息。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
message [ disable | enable | info | list | config ] ? <options> ?
```

选项说明：

- <message_id> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- <list of ids> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- <list of ids> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

示例：

```
message config -type [fatal | error | warn | info] <id list>
```

C.6.21 movie

movie

设置或播放基于实例/晶体管引脚的动态波形动画。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is an instance- -zoom : makes the movie）

语法：

```
movie [ make | play ] ? <options> ?
```

选项说明：

- -transistor —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is an instance-）
- -zoom —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -time <t1> <t2> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -step <time_step> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- **-nolegend** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：on the）
- **-high_light_switching_instances** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-exit** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-dir <path>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.22 perform

perform

执行核心分析：功耗计算、提取、DvD、EM、热、ESD 等。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
perform [ analysis | clampcheck | cmmcheck | cpa | emcheck | esdcheck | extraction |
```

选项说明：

- **-lowpower** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-alp3d** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-static** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-dynamic** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-vcd -t <start_time> <end_time>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-vectorless (or “-dvd” }** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-signalEM** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-jitter** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-scan** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-high_capacity 1** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-mcycle** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-pwcap <pwcap_file>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-simtime <sim_time>** —指定仿真时间 in picoseconds
- **-ipwr_only** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-early** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-nx -ny** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-sir** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-o** —指定 output 文件 name
- **-clamp** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-bump** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- `-instConn` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-isolatedBump` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-cell <cell_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-celltype <type>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-inst <inst_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-volt <voltage>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-net <net_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-netConn` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-allNetConn` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-bumpConn` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-allBumpConn` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-loop` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-loopLength/ -b2bLoopLength` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-roff` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-rptDisConn` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-rule` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-esdStage` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-detail` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-append` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-summary` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-mode` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-net` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-skipcmm <cell.list>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-rule <rules_file>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-clamp <clamp_filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-statusCheck` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：the report is dumped into the）
- `-ruleType <rule_type>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ruleName <rule_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-thread <num_threads>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-optimize <mode>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- `-detail` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-append` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-excel` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-outDir <results_dir>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：adsRpt）
- `-ignoreError` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-saveDBDir` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-jobCount` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-collate` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-jobFile` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-slaveOnly` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-hostOnly` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-incremental` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-from / -to` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-zapI <I>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：1A）
- `-zapIRange <level1, level2...>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-zapV <V> -zapR <R>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is to use）
- `-zapIRange <level1, level2...>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-extendClampConn` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-addNode` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-reportByPGArc` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-power` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ground` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-clock` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-spice` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-l` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-c` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-nets` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-o <output_filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：name: adsRpt/apache）
- `-ignore_floating` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-limit <max_lines>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- `-perArc` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-stdcell / -macro` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-package` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-lumpSwitch'` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-all_die` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-die` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-append` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-box <bbox>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-printPin` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-force` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ignoreInterPloc` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-byDistance` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-allPintype` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-inst` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pin` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pad` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-clear` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-fromClamp` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-logicPin` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-viaInst <` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-viaSwitch` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-lumpSwitch` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-from/-to` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-o` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：file adsRpt/res_path）
- `-addNode` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-width` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-total_res` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-total_vol` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-simplified_report` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-append` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-esdFail <esd_type> <N>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- `-multipath` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-multipath -gui` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-nodeSel` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-effR` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-consolidatedR` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-set effR [On | Off ]` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：value of effR for the session, calculati）
- `-set nodeSel <options>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：option value of nodeSel for the session,）
- `-set fromClamp` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-byDistance` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-allPintype` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-net` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-wirebond` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `<flip chip partitions>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-cdie` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-static` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-lowpower` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-esd` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-parasitic` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-vcd` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pincurrent` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-rleak` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-rleak_par` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-solver mor` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：‘solver ac’ function, which is an accura）
- `-plocname` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ind` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-no_afs` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：AFS function）
- `-passive` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-noglobal_gnd | -global_gnd` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-high_capacity` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：）

- `-repeat_current` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-probe` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-internal_node` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-cell_file <cell_list_filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-reportcap` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-o <output_filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：- Power-Model）
- `-reuse` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-io` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-instance` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `<name_list>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-instFile` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-cell` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-cellFile` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-box <llx lly urx ury>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-net` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-layer` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-thread` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-mcore` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-allPoint` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-loopmode` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-incremental` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-append` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-verbose` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-limit <num_lines>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is）
- `-o <file>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：- adsRpt/<design_name>）
- `-constrFile` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-optimize <mode>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-package` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-excludeCell <cell_Name(s)>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-excludeInst <inst_Name(s)>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- `-excludeCellFile <file_Name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-excludeInstFile <file_Name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-excludeDecap` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-xtor` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pin` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-allPin` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-guardring` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-from {<ptn>}/ -to {<ptm>}` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-addNode` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-shortAll` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-fromFile/-toFile` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-fullchip` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-detail` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-layer` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-self_heat` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-inst` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-d` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ctmfilecheck` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-mt` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

示例：

```
# <Net> <Bump#> <Pass#> <Fail#> <OutRadius#> <Isolated#>
# <Net> <Pin#> <Connected#> <Unconnected#>
perform thermalmodel -layer ?-self_heat? ?-inst?
?-o <output_file>? ?-d <Thermal dir> ? ? -ctmfilecheck ? ? -mt ?
-d : a <Thermal dir>.tar.gz file is generated in the thermal directory. If no -d <Thermal dir> is
```

C.6.23 pfs

pfs

PathFinder 静电放电（ESD）检查相关功能。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
pfs [ add | delete | export | import | show ] ? <options>?
```

选项说明：

- `-pin <pin_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pinpair <pinpair_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-type <tname>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-layer <layer_names>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-region <x1> <y1> <x2> <y2>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-locID` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-inst <instName>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-margin` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-includeAll` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-finX/-finY <num_fingers>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-finX/-finY` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-finX/-finY 1` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-finX/-finY N (N > 1)` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-par <partition_size>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-dist <um>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-multiPair` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-fwdR <forward_res>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-bwdR <backward _res>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-perFwdR /-perBwdR` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ivname<iv_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-all` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-type` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-name` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-all` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-cell` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pin` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pinpair` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-mergeDB` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-setupClamp` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-esdCell'` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-shortNode` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- `-fwdR <forward_res>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-bwdR <backward _res>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ivname<iv_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-shorting` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pinPair` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.24 plot

plot

生成图形化波形或结果曲线文件。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
plot [ charge | current | rect | voltage | scatter | switching | line | analysis ] ?<options> ? ?-o
```

选项说明：

- `-o <outputFileName>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：- none）
- `-net -power | -ground` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-switch` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pad` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-virtual` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-name <name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-instance` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-range <lowerNum> <upperNum>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-overlay` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ldo` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-sv` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-xgr` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-nograph` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-png/-gif` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-region` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-fft` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-start_time <time>, stop_time <time>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-npts <number>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- `-fs <frequency>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is Hz）
- `-window` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-position` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-fill` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-color` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：white）
- `-name <inst_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-xtorname <xtor_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-file <filename>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pad | -vdd | -gnd` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ext | -int` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-virtual` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-sv` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-xgr` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-png/-gif` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-netname <list of net names>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-pinname <list of pin names>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ldo` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-o <output_file>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-fft` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-start_time <time>, stop_time <time>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-npts <number>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-fs <frequency>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is Hz）
- `-window` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-path` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-net` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-reset` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：appearance）
- `-clearall` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-instance <list of instance names>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-position <start_x start_y end_x end_y>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- `-color <color>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-width <width>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-type [ StaticIR | StaticEM | DvD | esd | DynEM | signalem ]` —指定 type of 分析
- `-emmode [ ave | rms | peak ]` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-layer [<layer_name> | ALL ]` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-net [<netname> | ALL ]` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-instance [avgTW | minTW | maxTW | minCyc | instDrop | vddDrop | vssBounce]` —for 实例
- `-lowerLim <lower>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-upperLim <upper>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-o <filename>` —指定 output 文件 name.
- `-ruleType` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-ruleName` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-nograph` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.25 print

print

打印基于文本的分析报告。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
print [ charge | decap | dvd | instance | inst_data | memory | mmx_decap_report | statistics |
```

选项说明：

- `-o <outputFileName>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：- output displayed in the terminal window）
- `-used` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `-o <outputFileName>` —指定 output 文件 name (no 默认文件)（默认：file）
- `-limit [<number> | all]` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- `<instance_name>` —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.26 probe

probe

在仿真前选择/取消选择探测节点。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
probe [ add | delete | get ] ? <options>?
```

示例:

```
probe add 1023.2 3457.1 Met1 nodeABC
plot current -probe -name <node_name>
plot voltage -probe -name <node_name>
probe get nodetest -current
probe get <probe-name> -location
probe get test1 -location
probe get <probe-name> -voltage
```

C.6.27 query

query

查询设计对象并返回属性信息。

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
query [ top | inst | simulation_time | location ] ? <options> ?
```

C.6.28 report

report

生成功耗、EM、IR 压降等文本报告。

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。(默认:)

语法:

```
report [ block_power_assignment | clocknetwork | cmmpin | dvd | esdcheck | ir | leafinst | net |
```

选项说明:

- -o <output_file> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -root <trace_start_pin> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -leaf <trace_end_pin> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -block <block_inst_name> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -dumpLeaf —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -detailArc —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -routing —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -instance —生成 an 实例-based 电压跌落 report
- -net —指定网络 to be reported. All 网络 are reported 默认情况下
- -bbox —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- **-layer** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-o** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-threshold** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-limit** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-precision** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：3 digits, but）
- **-dvd_sort** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-type** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is all types）
- **-name** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-b2cName <b2c_rule_name>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-glob|-regexp** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-outDir** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is adsRpt/ESD）
- **-reportB2C/-reportC2B** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-arcR** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）
- **-loopR** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）
- **-parallelR** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）
- **-append** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-excel** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-cell** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-failedOnly** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-detail** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-netPairVth** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-peakVolt** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-diffVolt** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-reportByPGArc** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-summary** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-sort** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-excel** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-o** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：, summary data is）
- **-pg_volt** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-o <filename>** —指定 output 文件 name
- **-f <input_file>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- **-inst** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-region <corner locations>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-region_name** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-xtorlist** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-net** —指定网络 names. 默认 is to report all 网络. (默认: is to report all nets)
- **-mmx_only** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-o** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-all** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-o <file>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。(默认: filename is adsRpt/)
- **-loop** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-constraint <constraint_filename>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-o <output_file>** —指定 output 文件 name

示例:

```
report esdcheck -detail -perNet -type B2C -name abc* -glob
report esdcheck -type B2C -name {M_test_[3-5]} -regexp
# <ARC_R> <x,y Loc> <layer> <domain> <pin> <inst> <clamp> <x,y Loc> <layer>
```

C.6.29 ring

ring

创建或修改模块/芯片周围的电源/地环。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.30 route_fix

route fix

在指定层上添加修复布线以改善 IR。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
route fix [ -from { x1 y1 x2 y2 <layer>} | -from_pt { xf yf <layer>} ]
```

C.6.31 select

select

在 GUI 中选择并高亮设计对象。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
select [add | addfile | clear | clearall | get ] ? <options> ?
```

选项说明:

- <object> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -linewidth <width> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -color <color> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -name <groupname> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- <FileName> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.6.32 setup

setup

设置设计数据与运行条件 (design、package、pad 等)。

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

语法:

```
setup [analysis_mode | .apache | apl | cpa | design | fsdb | package | pad | pss | switchres |
```

选项说明:

- -dmp —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -dir <output_directory> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -thermal —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -power —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -ctm —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -mhs —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -neverflip —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -net —指定网络 or 网络 list
- -float —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -volt —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- <gsrFilename> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -c <C_pF> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)
- -ignore —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- -r <R_ohms> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)
- -l <L_pH> —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)
- -ignore —GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- **-power** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-ground** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-c <c_value>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0）
- **-r <r_value>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0）
- **-pad_file <filename>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-subckt <pss_ckt_name>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **<file>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-clear** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-Ron** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-cmmOnly** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-ignore** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-power** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-ground** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。
- **-c <c_value>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0）
- **-l <l_value>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0）
- **-r <r_value>** —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0）

示例：

```
setup pss -pad_file test_pss.ploc -subckt pkgA.sp
```

C.6.33 show

show

在 GUI 中显示指定结果的色阶图。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
show <map_type>
```

C.6.34 window

window

控制 GUI 窗口布局与视图配置。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
window ? geometry ?<x> <y>? ?<width> <height>? ? cmd?
```

C.6.35 zoom

zoom

缩放版图视图至区域、对象或全芯片。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
zoom [ in | out | top | rect <x1 y1 x2 y2> ]
```

C.6.36 perform 子命令概要

perform Subcommand Summary

子命令	说明
perform analysis	执行指定类型分析（静态/动态 IR、EM 等）
perform extraction	执行 R/C 电源网格提取
perform pwrcalc	功耗计算
perform powermodel	生成功耗模型
perform res_calc	电阻/网格电阻计算
perform gridcheck	电源网格 DRC/连通性检查
perform clampcheck	ESD clamp 检查
perform thermalmodel	热分析建模
perform jitter	抖动分析
perform min_res_path	最小电阻路径分析
perform esdcheck	ESD 检查
perform dvd	动态电压跌落（DvD）分析

C.7 RedHawk 图形用户界面

RedHawk Graphic User Interface Description



图 C.1: RedHawk 图形用户界面布局

GUI 主要区域包括菜单栏、主显示区、控制按钮、视图配置、结果查看、查询、TCL 命令行与日志区。

C.7.1 鼠标操作

Mouse Function

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

0.000705042 A < 0.001 ^

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：values thereafter）

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Windows->Preferences->Advanced

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- “View Layers” (left button in the row) - displays the ‘Layer Select’ dialog box, as shown in Figure

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：to avoid interfering with the display of）

- “Set Color Range” (center button in row) - displays a Color Map dialog box based on the ‘View

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- Colors can be assigned to specific ranges of parameter values, such as static or dynamic

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：button allows easy return to the origina）

- “Show Power Pad” (right button in row) - toggles the display of power pads on and off (on by

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：）

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- SA - “Show all” of layout - displays some or all objects in the design layout (individual layer)

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：pins are turned off, layer and instance）

- IR - “IR Map” - displays the latest analysis results, static IR voltage drop or dynamic voltage

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：, while layers and vias are always shown）

- EM - “ElectroMigration Map” - displays results of electromigration analysis for static or dynamic

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：, and are shown in selected object color）

- CUR - “Current Map” - displays results of maximum current by node for static or dynamic

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- TP - “Thermal Profile” - displays a color-coded map of regional temperature for the layer

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- PD - “Power density Map” - displays per instance power density by grid. Clicking on the ‘Set

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- IPM - “Instance Power Map” - displays results of power analysis for all instances. Instance

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- CIP - “Clock Instance Power Map” - displays results of power analysis for clock instances.

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- LPM - “Leakage Power Map” - displays leakage power for all instances. Clicking on the ‘Set

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- IFM - “Instance Frequency Map” - displays the frequency of each instance from STA file

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：, each capacitance colormap is scaled ac）

- DD - “Decap Density Map” - displays usable decap density, which includes intrinsic decap and

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- DEV - “Device Decap Density Map” - displays original intrinsic device decap density.

- LC - “Load Cap Density Map” - displays load capacitance density.

- IDD - “Inserted Decap Density Map” - displays inserted intentional decap density for cells

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- PG - “P/G Cap Density Map” - displays power/ground capacitance density.

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- ? - displays a ‘Query Objects’ dialog box that allows searching for design objects, specified

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- P - displays an ‘Instance Property’ dialog, listing the properties of the selected instance (in

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。(默认: displays the sv Vdd and Vss waveforms fo)

- CLR - clears all highlights, selections and rulers in the display (default function).

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- X,Y - describes the x,y coordinates of the cursor location

- ll,ur - describes the x,y coordinates of the lower left and upper right corners of the view

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
ctrl<key>d Button/Ob
ctrl<key>p Button/Property
ctrl<key>c Button/QueryCombo
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
import keybind keybind.txt
```

C.7.2 GUI 控制按钮

GUI Control Buttons

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Windows->Preferences->Advanced

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- “View Layers” (left button in the row) - displays the ‘Layer Select’ dialog box, as shown in Figure

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：to avoid interfering with the display of）

- “Set Color Range” (center button in row) - displays a Color Map dialog box based on the ‘View

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- Colors can be assigned to specific ranges of parameter values, such as static or dynamic

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：button allows easy return to the origina）

- “Show Power Pad” (right button in row) - toggles the display of power pads on and off (on by

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：）

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- SA - “Show all” of layout - displays some or all objects in the design layout (individual layer

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：pins are turned off, layer and instance）

- IR - “IR Map” - displays the latest analysis results, static IR voltage drop or dynamic voltage

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：, while layers and vias are always shown）

- EM - “ElectroMigration Map” - displays results of electromigration analysis for static or dynamic

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：, and are shown in selected object color）

- CUR - “Current Map” - displays results of maximum current by node for static or dynamic

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- TP - “Thermal Profile” - displays a color-coded map of regional temperature for the layer

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- PD - “Power density Map” - displays per instance power density by grid. Clicking on the ‘Set

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- IPM - “Instance Power Map” - displays results of power analysis **for** all instances. Instance

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- CIP - “Clock Instance Power Map” - displays results of power analysis **for clock** instances.

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- LPM - “Leakage Power Map” - displays leakage power **for** all instances. Clicking on the ‘Set

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- IFM - “Instance Frequency Map” - displays the frequency of each instance from STA **file**

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：, each capacitance colormap is scaled ac）

- DD - ”Decap Density Map” - displays usable decap density, which includes intrinsic decap and

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- DEV - “Device Decap Density Map” - displays original intrinsic device decap density.
- LC - “Load Cap Density Map” - displays **load** capacitance density.
- IDD - “Inserted Decap Density Map” - displays inserted intentional decap density **for** cells

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- PG - “P/G Cap Density Map” - displays power/ground capacitance density.

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- ? - displays a ‘Query Objects’ dialog box that allows searching **for** design objects, specified

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- P - displays an ‘Instance Property’ dialog, listing the properties of the selected instance (in

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认: displays the sv Vdd and Vss waveforms fo）

- CLR - clears all highlights, selections and rulers in the display (**default** function).

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- X,Y - describes the x,y coordinates of the cursor location
- ll,ur - describes the x,y coordinates of the lower left and upper right corners of the view

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
ctrl<key>d Button/Ob
ctrl<key>p Button/Property
ctrl<key>c Button/QueryCombo
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
import keybind keybind.txt
```

C.7.3 GUI 菜单

GUI Menu

C.7.4 文件菜单

File Menu

File → Import Design Data —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

File → Import Database —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

File → Export Database —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

File → Import ESD DB —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

File → Export ESD DB —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

File → Import ECO —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

File → Export ECO —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

File → Import GUI Config —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

File → Export GUI Config —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

File → Playback —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

File → Exit —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.7.5 编辑菜单

Edit Menu

Edit → Undo —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Redo —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Add Pad —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Delete Pad —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Add Power Strap —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：0）

Edit → Edit Power Strap —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Add Via —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Delete Via —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Add Decap Cell —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Delete Decap Cell —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Edit Probe —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → ESD Clamp ECO —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Chip Partition —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Ruler -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Single Key —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.7.6 视图菜单

View Menu

View → Chip Layout Map —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Nets —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：the signal and clock nets are not shown）

View → Connectivity -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

List of PG Weaknesses → Instances —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

List of PG Weaknesses → Transistor Pins —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Technology Layers —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Hierarchy Level —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → EM Mode —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：, and for Power analysis, Peak is default）

View → Map Configuration -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Windows → Preference -> Color Maps -> Allow More Color Spectrum feature is selected. This —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Power Maps -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

commands by using the View → Map Configurations command for the display. —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Resistance Maps —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

multiple Vdd/Vss designs use the View → Nets command to select the nets to be included in the —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Voltage Drop Maps -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Current Maps -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Electromigration Maps —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is 10）

View → Transistor Pin Maps -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Dynamic Instance DvD -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Nets. Click on the ‘Set Color Range’ button in the Configuration group to obtain a ‘Voltage —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Nets. Click on the ‘Set Color Range’ button in the Configuration group to obtain a ‘Voltage —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Nets. Click on the ‘Set Color Range’ button in the Configuration group to obtain a ‘Voltage —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Displays the minimum dynamic Vdd - Vss difference over the whole cycle, for nets selected in View —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Decap Maps -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

the display of the following map commands by using the View → Map Configurations -> Cap — GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is 10 steps）

View → ESD Resistance Lists -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

resistances. Choose View → ESD Resistance List -> List of Bump-to-Bump Para, as shown in — 打开对应对话框或执行相应 GUI 操作。

View → ESD Clamp Lists —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → ESD Resistance Maps -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → ESD Current Density-> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Impact on Timing Maps -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Clock Jitter Maps (PJX) —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → Clock Jitter Maps -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

View → STA Critical Path —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.7.7 工具菜单

Tools Menu

Tools → Lowpower -> —打开对应对话框或执行相应 GUI 操作。

Power → Calculate —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Power → Import —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Tools → Signal EM -> —打开对应对话框或执行相应 GUI 操作。

Power → Calculate —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Power → Import —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Tools → Chip Power Model -> —打开对应对话框或执行相应 GUI 操作。

Power → Calculate —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Power → Import —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Tools → PJX Timing Paths (was Fullchip Critical Paths PPX) —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Tools → Clock Jitter -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Fullchip Jitter → Analyze —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Fullchip Jitter → Long Term Jitter Report —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Fullchip Jitter → Long Term Cycle-2-Cycle Jitter Report —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Fullchip Jitter → Long Term Jitter Bottleneck Report —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Sign-off Jitter → Simulate —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Sign-off Jitter → Clock Jitter Report —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Sign-off Jitter → Clock Jitter Bottleneck Report —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Tools → PathFinder SOC —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）

Clamp Pin Setup → Add —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Clamp Pin Setup → Delete —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Clamp Pin Setup → Highlight —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Clamp Pin Setup → Import —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Clamp Pin Setup → Export —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Clamp Connectivity Check → Unconnected Clamp Devices —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Clamp Connectivity Check → Clamp Connectivity Filtering —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Clamp Connectivity Check → Net Connectivity —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Clamp Connectivity Check → Isolated Bump —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Tools → Fixing and Optimization (FAO) -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Global GSR Setting button → General Global GSR Setting tab —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Global GSR Setting button → Advanced Global GSR Setting tab —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Via Operation button → Add Vias tab —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Via Operation button → Delete Vias tab —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Mesh Operation button → Add Mesh tab —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Mesh Operation → Delete Mesh tab —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Decap Operation button → Decap Fill tab —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Tools → Effective Resistance Computation —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Static → Power -> —打开对应对话框或执行相应 GUI 操作。

BPA → Import BPA —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

BPA → Export BPA —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

BPA → BPA in GSR —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

BPA → Instance List —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

BPA → Highlight Exclude Area —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

BPA → Power Map of Instances —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Static → Network Extraction —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Static → Pad Wirebond Package Constraints —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Static → Static Voltage Drop Analysis —Executes static IR 电压跌落分析。

Static → EM Check —打开对应对话框或执行相应 GUI 操作。

C.7.8 动态分析菜单

Dynamic Menu

Dynamic → Power -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Dynamic → Network Extraction —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Dynamic → Pad Wirebond Package Constraints —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Dynamic → Dynamic Voltage Drop Analysis —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Dynamic → Vectorless Only Analysis —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Dynamic → VCD Only Analysis —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Dynamic → EM Check —打开对应对话框或执行相应 GUI 操作。

Timing → Sign-off Clock Tree -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Timing → Sign-off Critical Path -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Timing → Generate MSDF —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.7.9 结果菜单

Results Menu

Results → Log Message Viewer —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：), ‘CPU/Memory Usage’, ‘Setup Design’, ‘)

Results → List of Effective Grid Resistances —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

the View → Nets menu command dialog. —打开对应对话框或执行相应 GUI 操作。

Results → List of Effective Instance Resistances —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Results → List of Worst EM —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Results → List of Worst IR for Wires and Vias —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认： a 5% IR drop threshold is used to select)

Results → List of Highest Power Instances —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Results → List of Metal-Via EM Ratio —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Results → List of Worst IR Instances (Static) —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Results → List of Worst Instance DVD —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Results → List of Worst Transistor Pin Voltages —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Results → Analysis Histograms —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Results → Movie -> —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

To create a DvD movie for selected P/G nets, first use the menu command View → Nets, to select or —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Explorer → Generate —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Explorer → View Results —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

C.7.10 窗口菜单

Windows Menu

Windows → Multiple Pages —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：View is always available from the page v）

Windows → Preferences —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：font (Bitstream Charter-9-Normal) default）

- Sync all instance based IR map settings, such as IIR and the maps under View → —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Windows → Detach View Bar —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Windows → Detach Message Window —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Help → About —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Help → Manual —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Ctrl-d invokes File → Import DB dialog box —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

4. Enable the specified single keybinding shortcuts by clicking on the Edit → Single Keybinding —GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

Edit → Single Keybinding menu command, or use the Ctrl-T shortcut. —打开对应对话框或执行相应 GUI 操作。

C.7.11 回放与其他 GUI 功能

Playback and Other GUI Features

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

参见

完整 GUI 控件说明见原书附录 D 及第 3 章 GUI 概述。

附录 D

实用程序

Utility Programs

D.1 引言

Introduction

本附录介绍 RedHawk 安装目录 `bin` 下的关键命令行实用程序。

- **vcdtrans** —从 VCD 文件统计各网络翻转次数，生成 `toggle` 文件供功耗与动态分析使用。
- **vcdscan** —从 VCD 计算每周期峰值/平均功耗，确定最坏功耗时间窗口。
- **fsdbtrans** —从 FSDB 文件生成各网络 `toggle` 文件（功能同 `vcdtrans`）。
- **ircx2tech** —将 iRCX 工艺文件转换为 RedHawk `.tech` 工艺文件。
- **rhtech** —从代工厂 `nxtgrd`/ITF 等标准工艺文件生成 RedHawk `.tech` 文件。
- **gds2rh/gds2def** —从 GDSII 数据生成 DEF/LEF，用于 RedHawk 数据库集成。
- **pt2timing** —PrimeTime TCL 接口：生成各实例的转换时间与 `timing window`。
- **sim2iprof** —从仿真输出生成电流轮廓（`read/write/standby` 波形）。
- **aplreader** —将电流轮廓数据转换为标准 APL 输出格式。
- **aplcdev2pwc** —校验 `cdev` 数据有效性并转换为 `pwcdev` 格式。
- **aplcop** —复制并编辑 `*spiprof`、`*cdev`、`*pwcdev` 文件中的数据。
- **aplchk** —对 APL 电容与 PWC 数据进行有效性检查。
- **clampviewer** —Linux 可执行工具，预览 ESD `clamp` 的 I-V 曲线数据。

D.2 vcdtrans

vcdtrans

从 VCD 文件统计各网络翻转次数，生成 toggle 文件供功耗与动态分析使用。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

file and the outputs are individual block toggle files called <block>.toggle. The

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
vcdtrans <input_file_name> -o <output_file_name> -c
-s <start_time_in_ps> -e <end_time_in_ps>
-w "<logical_module_name>" "<physical_module_name>"
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

<input_file_name> : specifies the VCD file.
 -o <output_file_name> : specifies the toggle file.
 -c : enables case-insensitive checking.
 -s <start_time_in_ps> : specifies the start time, an integer with a **default** of t=0.
 -e <end_time_in_ps> : specifies the end time, an integer with **default** of full

仿真时间

-w "<logical_module_name>" : defines the logical module name from VCD

D.3 vcdscan

vcdscan

从 VCD 计算每周期峰值/平均功耗，确定最坏功耗时间窗口。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

"<physical_module_name>" : defines the physical module name from DEF.

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：located in the adsPower directory）

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
vcdscan <VCD_file_name> -f <cycle_time_in_ps>
-w "<logical_module_name>" "<physical_module_name>"
-msg <msg_file_name> -o <output_file_name>
-d <input_file_dir_path> -cmd <command_file>
-s <start_time> -e <end_time>
-a <sim_frame_start_time> <sim_frame_end_time> -tt
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<VCD_file_name> : specifies the VCD file from Verilog simulation.
-f <cycle_time_in_ps> : specifies the frame size or cycle time in picoseconds.
-s <start_time> -e <end_time> : defines the start and end times for a power
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-a <sim_frame_start_time> <sim_frame_end_time> : defines the start and end
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-w "<logical_module_name>" : specifies the logical module name from VCD
"<physical_module_name>" : specifies the physical module name from DEF.
-msg <message_file_name> : defines where the messages are saved. The
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is print to screen）

```
-o <output_file_name> : defines where the output file containing
frame-by-frame
power data are saved. The default is <design>.pwr.
-d <input_file_dir_path> : defines the relative or absolute path to the input
files.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is the adsPower dir）

```
-cmd <command file> : defines a command file containing the vcdscan command
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-tt : selects use of true timing results from vcd file for simulation
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-w "test/top" "" -o design.pwr
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
NOTE: Remember the peak power times (<FROM>, <TO>) and the worst-case
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
Dynamic > VCD-based Dynamic IR-drop Analysis command. The command prompts
for simulation parameters, such as the peak power periods (<FROM>, <TO>) and the
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

D.4 fsdbtrans

fsdbtrans

从 FSDB 文件生成各网络 toggle 文件（功能同 vcdtrans）。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

the vcd utilities and proceed directly to running Dynamic > VCD-based Dynamic IR-

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

file and the outputs are individual block toggle files with **names** <block>.toggle. The

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
fsdbtrans <input_file_name> -o <output_file_name> -c
-s <start_time_in_ps> -e <end_time_in_ps>
-w "<logical_module_name>" "<physical_module_name>"
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<input_file_name> : specifies the FSDB file.
-o <output_file_name> : specifies the toggle file.
-c : enables case-insensitive checking.
-s <start_time> : defines the start of scan time sequence in ps
-e <end_time> : defines the end of scan time sequence in ps
-w "<logical_module_name>" : specifies the logical module name from FSDB
"<physical_module_name>" : specifies the physical module name from DEF.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

D.5 ircx2tech

ircx2tech

将 iRCX 工艺文件转换为 RedHawk .tech 工艺文件。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
ircx2tech <options>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
ircx2tech -i <input_file> -o <output_file> -v [min|typ|max]
?-m <layer_mapping_file>? ?-g captab ?
?-pe <em_rule_file>? ?-ct <connectivity file> ?
?-rcm <RC_mapping file> ? ?-e <input_ircx_file_EM> ?
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-i: specifies the input iRCX file
-o: specifies the name for the output tech file
-v: specifies a via resistance table with a different RC corner iRCX file
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-m: specifies the name of the layer mapping file that contains the layer
mapping
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-g captab: if specified, RedHawk calls $APACHEROOT/bin/captab to generate the
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-pe : specifies the em rule file which contains the EM rule per layer.The rule
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

D.6 rhtech

rhtech

从代工厂 nxtgrd/ITF 等标准工艺文件生成 RedHawk .tech 文件。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-ct: specifies a file which conatins the LVS connection informations.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
CONNECT { LVSLayer1 LVSLayer2 }
CONNECT { LVSLayer1 LVSLayer2 BY LVSViaLayer }
-rcm: specifies the RC mapping file which contains the name mapping from LVS
```

层 to tech 文件层.

```
-e: specifies the input EM iRCX file.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（必需）

```
*.itf formats and translates the data into RedHawk readable tech file format. The
syntax
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
rhtech -i <input_file> -f <foundry_name> -n <process_node>
[-o <output_file>][-m <layer_mapping_file>] [-e <EM_file>]
[ -pe <EM_file>] [-t <temp_file>] -mim <MIMLayers> -enc
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-i <input_file> : specifies required vendor technology input file, in nxtgrd or
itf
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-f <foundry_name> : includes the foundry name as a comment in generated Tech
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-n <process_node> : includes the process node information as a comment in
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-o <output_file> : specifies optional output file; default is '<input_file-
tech_name>.tech'. Note that the output file contains several comment lines
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
# Apache Redhawk Technology File
# generated by 'rhtech' program from file- 'in/tddmy09m7t.itf'
-m <layer_mapping_file> : specifies optional layer name mapping file. No
default.

-e <EM_file> : specifies basic EM current density limit file.
-pe <EM_file>: specifies special polynomial-based EM rule file. This will
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
CONDUCTOR metal1 {
    POLYNOMIAL_BASED_EM_DC {
        LENGTH_RANGES { 3.402823e+38 }
        EM_POLYNOMIAL { 4.14 * w }
    }
    POLYNOMIAL_BASED_EM_RMS {
        LENGTH_RANGES { 3.402823e+38 }
        EM_POLYNOMIAL { 3.64 * w * ( sqrt ( 1 + ( 2.46 /( w + .08 ) ) ) ) }
```

D.7 gds2rh/gds2def

gds2rh/gds2def

从 GDSII 数据生成 DEF/LEF，用于 RedHawk 数据库集成。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<via_layer_name> : name of via layer
<via_max_current>: maximum allowable current for a via (mA) whose area
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-----
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-----
```

过孔 1 0.189 per 过孔 2 0.210 per 过孔

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-t : Specifies the file providing the temperature at which the nextgrd
parameters
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<layer_name> <nominal_T> <RH_actual_T> <Tc1> <Tc2>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<nominal_T> <RH_actual_T> : nominal and RedHawk actual temperature
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<Tc1> <Tc2> : first and second order temperature coefficients.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<layer_name> 25 125 <Tc1> <Tc2>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-enc: automatically inserts partial encryption flags #ENCRYPT_START/  
#ENCRYPT_END to the non-EM part.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

D.7.1 GDS2RH/GDS2DEF 配置文件关键字

GDS2RH/GDS2DEF Configuration File Keywords

以下逐条译出 gds2rh/gds2def 配置文件中的主要关键字（语法、默认值与示例）。

D.7.2 GDSII Files 关键字

GDSII Files Keywords

GDS_FILE

GDS_FILE GSR 关键字 GDS_FILE：用于设置与 GDS、文件相关的 RedHawk 运行参数。（必需）

GDS_MAP_FILE

GDS_MAP_FILE GSR 关键字 GDS_MAP_FILE：用于设置与 GDS、MAP、文件相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
GDS_MAP_FILE <GDSII_layer_map_file>
```

D.7.3 Top Cell Definition 关键字

Top Cell Definition Keywords

CELL_NAME_MAP

CELL_NAME_MAP GSR 关键字 CELL_NAME_MAP：用于设置与单元、NAME、MAP 相关的 RedHawk 运行参数。

语法：

```
CELL_NAME_MAP {
<gds_name> <desired name>
}
```

FLATTEN_TOP

FLATTEN_TOP GSR 关键字 FLATTEN_TOP: 用于设置与 FLATTEN、顶层相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0))

语法:

```
FLATTEN_TOP [0|1]
gds2rh/gds2def
```

FLATTEN_TOP_PROPERTIES

FLATTEN_TOP_PROPERTIES GSR 关键字 FLATTEN_TOP_PROPERTIES: 用于设置与 FLATTEN、顶层、PROPERTIES 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is 0, in which no optimized tracing is p)

语法:

```
FLATTEN_TOP_PROPERTIES {
OPTIMIZED_TRACING [ 0 |1 |2 ]
}
```

GENERATE_TOP_LEF

GENERATE_TOP_LEF GSR 关键字 GENERATE_TOP_LEF: 用于设置与 GENERATE、顶层、LEF 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

语法:

```
GENERATE_TOP_LEF [0 |1]
```

TOP_CELL

TOP_CELL GSR 关键字 TOP_CELL: 用于设置与顶层、单元相关的 RedHawk 运行参数。

TOP_CELLS

TOP_CELLS GSR 关键字 TOP_CELLS: 用于设置与顶层、单元相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明:

- <TopCell_name> —GSR 关键字 TOP_CELLS: 用于设置与顶层、单元相关的 RedHawk 运行参数。(可选)

TOP_CELL_MAP

TOP_CELL_MAP GSR 关键字 TOP_CELL_MAP: 用于设置与顶层、单元、MAP 相关的 RedHawk 运行参数。

TOP_CELLS_MAP

TOP_CELLS_MAP GSR 关键字 TOP_CELLS_MAP: 用于设置与顶层、单元、MAP 相关的 RedHawk 运行参数。

DEF_FILE_DEFINITIONS

DEF_FILE_DEFINITIONS GSR 关键字 DEF_FILE_DEFINITIONS: 用于设置与 DEF、文件、DEF-INITIONS 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: resolution units (default 2000) and die)

语法:

```
DEF_FILE_DEFINITIONS {
  UNITS <DEF resolution unit>
  DIEAREA <llx> <lly> <urx> <ury>
  gds2rh/gds2def
  OFFSET <x_off> <y_off>
}
```

D.7.4 Nets Definition 关键字**Nets Definition Keywords****CHECK_TRACING**

CHECK_TRACING GSR 关键字 CHECK_TRACING: 用于设置与检查、TRACING 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is 0 (do not check for CHECK_TRACING [0])

DUMMY_NET_OUTPUT_PINS_FILE

DUMMY_NET_OUTPUT_PINS_FILE GSR 关键字 DUMMY_NET_OUTPUT_PINS_FILE: 用于设置与 DUMMY、网络、OUTPUT、引脚、文件相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

语法:

```
DUMMY_NET_OUTPUT_PINS_FILE <filename>
Sample output of NETS in DEF :
NETS 1 ;
- dummy_net (*Q)(*Qout) ...
```

EXTRACT_ALL_LEF_PIN_SIGNALS

EXTRACT_ALL_LEF_PIN_SIGNALS GSR 关键字 EXTRACT_ALL_LEF_PIN_SIGNALS: 用于设置与提取、ALL、LEF、引脚、SIGNALS 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: behavior)

GND_NETS

GND_NETS GSR 关键字 GND_NETS: 用于设置与 GND、网络相关的 RedHawk 运行参数。

VDD_NETS

VDD_NETS GSR 关键字 VDD_NETS: 用于设置与 VDD、网络相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明:

- <power/ground_net_name_in_output_DEF> —GSR 关键字 VDD_NETS: 用于设置与 VDD、网络相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

example, **if** a power net only has one entry and the power net name to be used in output DEF is the same as the net name in the entry, then a simplified **format** can be used, as shown below:

```
VDD_NETS {
<power net1>
<power net2>
...
}
```

An example power net section is shown below:

```
VDD_NETS {
gds2rh/gds2def
VDD {
```

VDD

VDD GSR 关键字 VDD: 用于设置与 VDD 相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

example, VDD, VDD1_core, VDD2_core, and VDD3_core is included under VDD in the generated .def file. Note that the power net **names** are **case** sensitive.

IGNORE_LEF_PG_PIN_GEOMETRY

IGNORE_LEF_PG_PIN_GEOMETRY 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、PG、引脚、GEOMETRY 相关的对象或检查。

MULTI_TASKS

MULTI_TASKS GSR 关键字 MULTI_TASKS: 用于设置与 MULTI、TASKS 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

NET_NAME_CASE_SENSITIVE

NET_NAME_CASE_SENSITIVE GSR 关键字 NET_NAME_CASE_SENSITIVE: 用于设置与网络、NAME、CASE、SENSITIVE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: , text label name searching is case sens)

SIGNAL_NETS

SIGNAL_NETS GSR 关键字 SIGNAL_NETS: 用于设置与 SIGNAL、网络相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明:

- <DEF_signal_net_name-N> —GSR 关键字 SIGNAL_NETS: 用于设置与 SIGNAL、网络相关的 RedHawk 运行参数。

USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_LEVEL

USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_LEVEL GSR 关键字 USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_LEVEL: 用于设置与 USE、TEXT、从、HIERARCHY、LEVEL 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_LEVEL <hierarchy_level_descripton>
```

示例:

```
USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_LEVEL 0 2 5 ... # 0 is top-level
USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_LEVEL 2-5
USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_LEVEL 2-MAX
USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_LEVEL 2 - MAX
USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_LEVEL 0-5
```

USE_TEXT_FROM_CELLS

USE_TEXT_FROM_CELLS GSR 关键字 USE_TEXT_FROM_CELLS: 用于设置与 USE、TEXT、从、单元相关的 RedHawk 运行参数。

USE_TEXT_FROM_CELLS

USE_TEXT_FROM_CELLS GSR 关键字 USE_TEXT_FROM_CELLS: 用于设置与 USE、TEXT、从、单元相关的 RedHawk 运行参数。

USE_TEXT_FROM_CELLS

USE_TEXT_FROM_CELLS GSR 关键字 USE_TEXT_FROM_CELLS: 用于设置与 USE、TEXT、从、单元相关的 RedHawk 运行参数。

USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_BLOCK

USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_BLOCK GSR 关键字 USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_BLOCK: 用于设置与 USE、TEXT、从、HIERARCHY、模块相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_BLOCK {
<hierarchy_path1>
...
}
```

示例：

```
USE_TEXT_FROM_HIERARCHY_BLOCK {
TOP/A
TOP/A/B
```

TOP

TOP GSR 关键字 TOP：用于设置与顶层相关的 RedHawk 运行参数。

USE_TOP_LEVEL_TEXT_ONLY

USE_TOP_LEVEL_TEXT_ONLY GSR 关键字 USE_TOP_LEVEL_TEXT_ONLY：用于设置与 USE、顶层、LEVEL、TEXT、仅相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is 0）

D.7.5 Layer Map Definition 关键字

Layer Map Definition Keywords

GDS_MAP_FILE

GDS_MAP_FILE GSR 关键字 GDS_MAP_FILE：用于设置与 GDS、MAP、文件相关的 RedHawk 运行参数。（必需）

DATATYPE

DATATYPE GSR 关键字 DATATYPE：用于设置与 DATATYPE 相关的 RedHawk 运行参数。（可选）

D.7.6 Input LEF 关键字

Input LEF Keywords

IGNORE_LEF_ORIGIN_FOR_START_PT

IGNORE_LEF_ORIGIN_FOR_START_PT 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、ORIGIN、FOR、START、PT 相关的对象或检查。（默认：is 0）

LEF_FILE

LEF_FILE GSR 关键字 LEF_FILE：用于设置与 LEF、文件相关的 RedHawk 运行参数。

BOX_CELLS_DEBUG

BOX_CELLS_DEBUG GSR 关键字 BOX_CELLS_DEBUG：用于设置与 BOX、单元、DEBUG 相关的 RedHawk 运行参数。

LEF_FOREIGN_OFFSET_HANDLE

LEF_FOREIGN_OFFSET_HANDLE GSR 关键字 LEF_FOREIGN_OFFSET_HANDLE：用于设置与 LEF、FOREIGN、OFFSET、HANDLE 相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is 1）

USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION

USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION GSR 关键字 **USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION**: 用于设置与 USE、LEF、FOR、LOGICAL、连接相关的 RedHawk 运行参数。

USE_LEF_PINS_FOR_TRACING

USE_LEF_PINS_FOR_TRACING GSR 关键字 **USE_LEF_PINS_FOR_TRACING**: 用于设置与 USE、LEF、引脚、FOR、TRACING 相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明: GSR 关键字 **USE_LEF_PINS_FOR_TRACING**: 用于设置与 USE、LEF、引脚、FOR、TRACING 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0 (off, no LEF pin based pin tracing))

USE_LEF_FOR_TOP_BBOX

USE_LEF_FOR_TOP_BBOX GSR 关键字 **USE_LEF_FOR_TOP_BBOX**: 用于设置与 USE、LEF、FOR、顶层、BBOX 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: (1), forces extraction to pick up the ce)

语法:

```
USE_LEF_FOR_TOP_BBOX [0|1]
```

LEF_PIN_POWER

LEF_PIN_POWER GSR 关键字 **LEF_PIN_POWER**: 用于设置与 LEF、引脚、电源相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0 (off) LEF_PIN_POWER [0|1])

GENERATE_SEPARATE_PG_PINS_LEF

GENERATE_SEPARATE_PG_PINS_LEF GSR 关键字 **GENERATE_SEPARATE_PG_PINS_LEF**: 用于设置与 GENERATE、SEPARATE、PG、引脚、LEF 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is off (0))

IGNORE_LEF_FOREIGN_OFFSET

IGNORE_LEF_FOREIGN_OFFSET 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、FOREIGN、OFFSET 相关的对象或检查。(默认: is 0 or off, which means the FOREIGN off) 注意: 在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、FOREIGN、OFFSET 相关的对象或检查。

注意

在数据输入或分析流程中忽略与 LEF、FOREIGN、OFFSET 相关的对象或检查。

D.7.7 Geometry Extraction 关键字**Geometry Extraction Keywords****APACHE_PHYSICAL_MODEL**

APACHE_PHYSICAL_MODEL GSR 关键字 **APACHE_PHYSICAL_MODEL**: 用于设置与 APACHE、PHYSICAL、MODEL 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: none)

语法:

```
APACHE_PHYSICAL_MODEL <APM_metal_layer>
```

ADJUST_POLYGON

ADJUST_POLYGON GSR 关键字 ADJUST_POLYGON: 用于设置与 ADJUST、POLYGON 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is 0)

语法:

```
ADJUST_POLYGON [0 | 1]
```

AUTOFIT_DIFFUSION_WITH_POLY

AUTOFIT_DIFFUSION_WITH_POLY GSR 关键字 AUTOFIT_DIFFUSION_WITH_POLY: 用于设置与 AUTOFIT、DIFFUSION、WITH、POLY 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
AUTOFIT_DIFFUSION_WITH_POLY [0 | 1]
```

ENABLE_POLY_VIA_MERGE

ENABLE_POLY_VIA_MERGE 启用 POLY、过孔、MERGE 相关功能或检查。(默认: Off (0))

语法:

```
ENABLE_POLY_VIA_MERGE [ 0 | 1 ]
```

EXTRACTION_STARTING_LAYER

EXTRACTION_STARTING_LAYER GSR 关键字 EXTRACTION_STARTING_LAYER: 用于设置与提取、STARTING、层相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is to trace and extract all the layers s)

EXTRACT_ISOLATED_SUBDOMAINS

EXTRACT_ISOLATED_SUBDOMAINS GSR 关键字 EXTRACT_ISOLATED_SUBDOMAINS: 用于设置与提取、ISOLATED、SUBDOMAINS 相关的 RedHawk 运行参数。

IMPORT_REGIONS

IMPORT_REGIONS GSR 关键字 IMPORT_REGIONS: 用于设置与导入、REGIONS 相关的 RedHawk 运行参数。

MERGE_WIRE_NETWISE

MERGE_WIRE_NETWISE GSR 关键字 MERGE_WIRE_NETWISE: 用于设置与 MERGE、WIRE、NETWISE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: for gds2rh -m design flows, and 0 by def)

NEW_IMPORT_REGION

NEW_IMPORT_REGION GSR 关键字 NEW_IMPORT_REGION: 用于设置与 NEW、导入、区域相关的 RedHawk 运行参数。(默认: Off; 必需)

NO_METAL_IN_VIA_MODEL

NO_METAL_IN_VIA_MODEL GSR 关键字 NO_METAL_IN_VIA_MODEL: 用于设置与 NO、金属、IN、过孔、MODEL 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: (0), via models generated are the same s)

NON_RECT_DIEAREA

NON_RECT_DIEAREA GSR 关键字 NON_RECT_DIEAREA: 用于设置与 NON、RECT、DIEAREA 相关的 RedHawk 运行参数。

OUTPUT_VIA_ARRAY

OUTPUT_VIA_ARRAY GSR 关键字 OUTPUT_VIA_ARRAY: 用于设置与 OUTPUT、过孔、ARRAY 相关的 RedHawk 运行参数。

START_POINT_TOLERANCE

START_POINT_TOLERANCE GSR 关键字 START_POINT_TOLERANCE: 用于设置与 START、POINT、TOLERANCE 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: behavior of the algorithm attempts to au)

语法:

```
START_POINT_TOLERANCE <search_radius>
```

示例:

```
START_POINT_TOLERANCE 0.05
```

VIA_NAME_PREFIX

VIA_NAME_PREFIX GSR 关键字 VIA_NAME_PREFIX: 用于设置与过孔、NAME、PREFIX 相关的 RedHawk 运行参数。(默认:), a via model name could be GDSVia_logi)

D.7.8 Selective Cell Hierarchy Handling 关键字**Selective Cell Hierarchy Handling Keywords****WHITE_BOX_CELLS**

WHITE_BOX_CELLS GSR 关键字 WHITE_BOX_CELLS: 用于设置与 WHITE、BOX、单元相关的 RedHawk 运行参数。注意: GSR 关键字 WHITE_BOX_CELLS: 用于设置与 WHITE、BOX、单元相关的 RedHawk 运行参数。

注意

GSR 关键字 WHITE_BOX_CELLS: 用于设置与 WHITE、BOX、单元相关的 RedHawk 运行参数。

BLACK_BOX_CELLS

BLACK_BOX_CELLS GSR 关键字 BLACK_BOX_CELLS: 用于设置与 BLACK、BOX、单元相关的 RedHawk 运行参数。

GRAY_BOX_CELLS

GRAY_BOX_CELLS GSR 关键字 GRAY_BOX_CELLS: 用于设置与 GRAY、BOX、单元相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

BOX_CELLS_PROPERTIES

BOX_CELLS_PROPERTIES GSR 关键字 BOX_CELLS_PROPERTIES: 用于设置与 BOX、单元、PROPERTIES 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: behavior when BOX_CELLS_PROPERTIES is no)

CREATE_LEF_MACRO_FOR_BOX_CELLS

CREATE_LEF_MACRO_FOR_BOX_CELLS GSR 关键字 CREATE_LEF_MACRO_FOR_BOX_CELLS: 用于设置与 CREATE、LEF、宏、FOR、BOX、单元相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is 0 (no LEF file))

参数说明:

- 1 —GSR 关键字 CREATE_LEF_MACRO_FOR_BOX_CELLS: 用于设置与 CREATE、LEF、宏、FOR、BOX、单元相关的 RedHawk 运行参数。

UNIQUEIFY_BOX_CELLS

UNIQUEIFY_BOX_CELLS GSR 关键字 UNIQUEIFY_BOX_CELLS: 用于设置与 UNIQUEIFY、BOX、单元相关的 RedHawk 运行参数。(默认: '2' value assigns a LEF pin name based o)

D.7.9 Auto Pad Location Generation 关键字

Auto Pad Location Generation Keywords

GENERATE_PLOC

GENERATE_PLOC GSR 关键字 GENERATE_PLOC: 用于设置与 GENERATE、焊盘位置相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明:

- USE_TEXT_LABEL —GSR 关键字 GENERATE_PLOC: 用于设置与 GENERATE、焊盘位置相关的 RedHawk 运行参数。

SIG

SIG GSR 关键字 SIG: 用于设置与 SIG 相关的 RedHawk 运行参数。注意: GSR 关键字 SIG: 用于设置与 SIG 相关的 RedHawk 运行参数。

注意

GSR 关键字 SIG: 用于设置与 SIG 相关的 RedHawk 运行参数。

GENERATE_PLOC_FILTER

GENERATE_PLOC_FILTER GSR 关键字 GENERATE_PLOC_FILTER: 用于设置与 GENERATE、焊盘位置、FILTER 相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明: GSR 关键字 GENERATE_PLOC_FILTER: 用于设置与 GENERATE、焊盘位置、FILTER 相关的 RedHawk 运行参数。

D.7.10 DSPF/SPEF-based standard cell flow 关键字**DSPF/SPEF-based standard cell flow Keywords****SPEF_FILE**

SPEF_FILE GSR 关键字 SPEF_FILE: 用于设置与 SPEF、文件相关的 RedHawk 运行参数。

SPEF_CELLS

SPEF_CELLS GSR 关键字 SPEF_CELLS: 用于设置与 SPEF、单元相关的 RedHawk 运行参数。

DEF_FILE

DEF_FILE GSR 关键字 DEF_FILE: 用于设置与 DEF、文件相关的 RedHawk 运行参数。

GRAY_BOX_CELLS

GRAY_BOX_CELLS GSR 关键字 GRAY_BOX_CELLS: 用于设置与 GRAY、BOX、单元相关的 RedHawk 运行参数。

DSPF_CELLS_PREFIX

DSPF_CELLS_PREFIX GSR 关键字 DSPF_CELLS_PREFIX: 用于设置与 DSPF、单元、PREFIX 相关的 RedHawk 运行参数。

SPEF_CELLS_PREFIX

SPEF_CELLS_PREFIX GSR 关键字 SPEF_CELLS_PREFIX: 用于设置与 SPEF、单元、PREFIX 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
DSPF_CELLS_PREFIX {
<Block_prefix1>
...
}
```

For example, suppose ‘Top’ has three blocks, BlockA, BlockB and BlockC, and standard cell buffer “BUF1” is in all three blocks. Then the LEF includes “MACRO BUF1”, and GDS includes the following:

```
TOP      : Master Cell BUF1
BlockA   : Master Cell BlockA_BUF1
BlockB   : Master Cell BlockB_BUF1
BlockC   : Master Cell BlockC_BUF1
```

NO_DEF_LOGICAL_CONNECTION

NO_DEF_LOGICAL_CONNECTION GSR 关键字 NO_DEF_LOGICAL_CONNECTION: 用于设置与 NO、DEF、LOGICAL、连接相关的 RedHawk 运行参数。

DSPF_CELL_INSTANCE_MATCH_TOLERANCE

DSPF_CELL_INSTANCE_MATCH_TOLERANCE GSR 关键字 DSPF_CELL_INSTANCE_MATCH_TOLERANCE: 用于设置与 DSPF、单元、实例、MATCH、TOLERANCE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: tolerance is 0)

SPEF_MAGNIFICATION_FACTOR

SPEF_MAGNIFICATION_FACTOR GSR 关键字 SPEF_MAGNIFICATION_FACTOR: 用于设置与 SPEF、MAGNIFICATION、因子相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is 1)

USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION

USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION GSR 关键字 USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION: 用于设置与 USE、LEF、FOR、LOGICAL、连接相关的 RedHawk 运行参数。

D.7.11 Automated Switch Cell Handling 关键字

Automated Switch Cell Handling Keywords

DEFINE_SWITCH_CELLS

DEFINE_SWITCH_CELLS GSR 关键字 DEFINE_SWITCH_CELLS: 用于设置与定义、SWITCH、单元相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
Example
DEFINE_SWITCH_CELLS {
sw1 HEADER VDD_EXT VDD_INT EN
sw2 HEADER VDD_EXT VDD_INT EN
}
```

EXTRACT_SWITCH_CELLS

EXTRACT_SWITCH_CELLS GSR 关键字 EXTRACT_SWITCH_CELLS:用于设置与提取、SWITCH、单元相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
Example
EXTRACT_SWITCH_CELLS {
sw1 HEADER ext_vdd1 int_vdd1
sw1 HEADER ext_vdd2 int_vdd2
}
```

SWITCH_CELLS_PROPERTIES

SWITCH_CELLS_PROPERTIES GSR 关键字 SWITCH_CELLS_PROPERTIES:用于设置与 SWITCH、单元、PROPERTIES 相关的 RedHawk 运行参数。

USE_SWITCH_XTOR

USE_SWITCH_XTOR GSR 关键字 USE_SWITCH_XTOR: 用于设置与 USE、SWITCH、XTOR 相关的 RedHawk 运行参数。

XTOR_FINGER_PITCH

XTOR_FINGER_PITCH GSR 关键字 XTOR_FINGER_PITCH:用于设置与 XTOR、FINGER、PITCH 相关的 RedHawk 运行参数。

XTOR_FINGER_WIDTH

XTOR_FINGER_WIDTH GSR 关键字 XTOR_FINGER_WIDTH:用于设置与 XTOR、FINGER、WIDTH 相关的 RedHawk 运行参数。

EXTEND_SWITCH_BBOX

EXTEND_SWITCH_BBOX GSR 关键字 EXTEND_SWITCH_BBOX:用于设置与 EXTEND、SWITCH、BBOX 相关的 RedHawk 运行参数。

MAX_SWITCH_WIDTH

MAX_SWITCH_WIDTH GSR 关键字 MAX_SWITCH_WIDTH:用于设置与 MAX、SWITCH、WIDTH 相关的 RedHawk 运行参数。

MAX_SWITCH_HEIGHT

MAX_SWITCH_HEIGHT GSR 关键字 MAX_SWITCH_HEIGHT: 用于设置与 MAX、SWITCH、HEIGHT 相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明: GSR 关键字 MAX_SWITCH_HEIGHT: 用于设置与 MAX、SWITCH、HEIGHT 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: =0 MAX_SWITCH_WIDTH - to restrict the ma)

USE_SWITCH_XTOR

USE_SWITCH_XTOR GSR 关键字 USE_SWITCH_XTOR: 用于设置与 USE、SWITCH、XTOR 相关的 RedHawk 运行参数。

SWITCH_MODEL_TABLE

SWITCH_MODEL_TABLE GSR 关键字 SWITCH_MODEL_TABLE: 用于设置与 SWITCH、MODEL、TABLE 相关的 RedHawk 运行参数。注意: GSR 关键字 SWITCH_MODEL_TABLE: 用于设置与 SWITCH、MODEL、TABLE 相关的 RedHawk 运行参数。

注意

GSR 关键字 SWITCH_MODEL_TABLE: 用于设置与 SWITCH、MODEL、TABLE 相关的 RedHawk 运行参数。

D.7.12 Other 关键字**Other Keywords****GENERATE_GSR_ONLY**

GENERATE_GSR_ONLY GSR 关键字 GENERATE_GSR_ONLY: 用于设置与 GENERATE、GSR、仅相关的 RedHawk 运行参数。

OUTPUT_DIRECTORY

OUTPUT_DIRECTORY GSR 关键字 OUTPUT_DIRECTORY: 用于设置与 OUTPUT、DIRECTORY 相关的 RedHawk 运行参数。

COMPRESS_DEF

COMPRESS_DEF GSR 关键字 COMPRESS_DEF: 用于设置与 COMPRESS、DEF 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: value is '0' (not gzipped))

BUSBITCHARS

BUSBITCHARS GSR 关键字 BUSBITCHARS: 用于设置与 BUSBITCHARS 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: value “[]”)

DEFAULT_NET_CURRENT_PIN_CREATION

DEFAULT_NET_CURRENT_PIN_CREATION GSR 关键字 DEFAULT_NET_CURRENT_PIN_CREATION: 用于设置与 DEFAULT、网络、CURRENT、引脚、CREATION 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: current pins are created on the EXTRACTI)

ESD_CELLS

ESD_CELLS GSR 关键字 ESD_CELLS: 用于设置与 ESD、单元相关的 RedHawk 运行参数。注意: GSR 关键字 ESD_CELLS: 用于设置与 ESD、单元相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明:

- USE_CELL_NAMES/ CELL_NAMES —GSR 关键字 ESD_CELLS: 用于设置与 ESD、单元相关的 RedHawk 运行参数。(默认: value of 1 means that the Clamp Cell Hie)

注意

GSR 关键字 ESD_CELLS: 用于设置与 ESD、单元相关的 RedHawk 运行参数。

EXTRACT_METAL_FILLER

EXTRACT_METAL_FILLER GSR 关键字 EXTRACT_METAL_FILLER: 用于设置与提取、金属、FILLER 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 0)

GDS_INSTANCE_NAME_KEY

GDS_INSTANCE_NAME_KEY GSR 关键字 GDS_INSTANCE_NAME_KEY: 用于设置与 GDS、实例、NAME、KEY 相关的 RedHawk 运行参数。

INTERNAL_DBUNIT

INTERNAL_DBUNIT GSR 关键字 INTERNAL_DBUNIT: 用于设置与 INTERNAL、DBUNIT 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is 2000)

MAGIC_COMPATIBLE

MAGIC_COMPATIBLE GSR 关键字 MAGIC_COMPATIBLE: 用于设置与 MAGIC、COMPATIBLE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is 0)

语法:

```
MAGIC_COMPATIBLE [0|1]
```

MERGE_DUP_STRUCTURE

MERGE_DUP_STRUCTURE GSR 关键字 MERGE_DUP_STRUCTURE: 用于设置与 MERGE、DUP、STRUCTURE 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: , the most recently processed structure)

MEMORY_SAVING_MODE

MEMORY_SAVING_MODE GSR 关键字 MEMORY_SAVING_MODE: 用于设置与 MEMORY、SAVING、模式相关的 RedHawk 运行参数。(默认: MEMORY_SAVING_MODE [0 | 1])

OUTPUT_APACHECELL

OUTPUT_APACHECELL GSR 关键字 OUTPUT_APACHECELL: 用于设置与 OUTPUT、APACHE-CELL 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: is 1)

OUTPUT_DETAILED_DEF_PIN

OUTPUT_DETAILED_DEF_PIN GSR 关键字 OUTPUT_DETAILED_DEF_PIN: 用于设置与 OUTPUT、DETAILED、DEF、引脚相关的 RedHawk 运行参数。(默认: 1)

FULL_GDSII_INFO

FULL_GDSII_INFO GSR 关键字 FULL_GDSII_INFO: 用于设置与 FULL、GDSII、INFO 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: , GDS2RH generates the imported GDS data)

PREFLATTEN_CELLS

PREFLATTEN_CELLS GSR 关键字 PREFLATTEN_CELLS: 用于设置与 PREFLATTEN、单元相关的 RedHawk 运行参数。注意: GSR 关键字 PREFLATTEN_CELLS: 用于设置与 PREFLATTEN、单元相关的 RedHawk 运行参数。

注意

GSR 关键字 PREFLATTEN_CELLS: 用于设置与 PREFLATTEN、单元相关的 RedHawk 运行参数。

REGION_BASED_PRATIO

REGION_BASED_PRATIO GSR 关键字 REGION_BASED_PRATIO: 用于设置与区域、BASED、PRATIO 相关的 RedHawk 运行参数。

语法:

```
REGION_BASED_PRATIO {
<REGION NAME> ALL <xll> <yll> <xur> <yur> <pratio_value>
.....
BIT_CELL_REGION ALL <AUTO / BITCELL_NAME> <pratio_val>
gds2rh/gds2def
REST_REGION ALL <pratio_value>
}
```

VALIDATE_MODEL

VALIDATE_MODEL GSR 关键字 VALIDATE_MODEL: 用于设置与 VALIDATE、MODEL 相关的 RedHawk 运行参数。(可选; 默认: none)

语法:

```
VALIDATE_MODEL {
TECH_FILE <tech_file_path>
LIB_FILES {
<lib_files>
...
}
PAD_FILES {
<pad_files>
...
}
```

```

ADD_PLOC_FROM_TOP_DEF 1
}
Running gds2rh or gds2def
To run gds2rh or gds2def, use the following invocation syntax:
[gds2drh | gds2def ] <config_file> ? <GDSII_filename> ?
? -out_dir <output_dir> ? -log <log_dir> ?
RETAIN_PRBOUNDARY_FOR_TOP_BBOX [ 1 | 0]
When you use 'RETAIN_PRBOUNDARY_FOR_BOX_CELL_BBOX 1', GDS2DB honors
the sub-block PRBOUNDARY keyword to get the sub-block bounding box in the
hierarchical flow. This enables you to provide LEF for sub-blocks (generated again with
PRBOUNDARY in layer map), which can be stitched up with the top-level seamlessly.
RETAIN_PRBOUNDARY_FOR_BOX_CELL_BBOX [ 1 | 0]
Specific metal resistor support using the marker layer
By default GDS traces all metal layers. If you want to break GDS tracing, a metal resistor
on the marker layer can be used. For specific metal-resistor situations in which two nets,

```

参数说明:

- <config_file> —GSR 关键字 VALIDATE_MODEL: 用于设置与 VALIDATE、MODEL 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: log files are written to)

THROUGHVIA

THROUGHVIA GSR 关键字 THROUGHVIA: 用于设置与 THROUGHVIA 相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明:

- TSV —GSR 关键字 THROUGHVIA: 用于设置与 THROUGHVIA 相关的 RedHawk 运行参数。(必需)

示例:

```

TSV tv 10 -
gds2rh/gds2def
BM m 11 -
VIA_DUM v 999 -
M1 m 31 131
MCAP c 2 - MCAPM2VIA
VIA1 v 51 -
M2 m 32 132
THROUGHVIA TSV BM M2

```

USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION

USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION GSR 关键字 USE_LEF_FOR_LOGICAL_CONNECTION: 用于设置与 USE、LEF、FOR、LOGICAL、连接相关的 RedHawk 运行参数。

PPL_ANA_LOC_65

PPL_ANA_LOC_65 GSR 关键字 PPL_ANA_LOC_65: 用于设置与 PPL、ANA、LOC、65 相关的 RedHawk 运行参数。

IVHVV4

IVHVV4 GSR 关键字 IVHVV4: 用于设置与 IVHVV4 相关的 RedHawk 运行参数。

IP1_ANA_LOC_65

IP1_ANA_LOC_65 GSR 关键字 IP1_ANA_LOC_65: 用于设置与 IP1、ANA、LOC、65 相关的 RedHawk 运行参数。

VDDIOCO_5V_ANA_LOC_58_1

VDDIOCO_5V_ANA_LOC_58_1 GSR 关键字 VDDIOCO_5V_ANA_LOC_58_1: 用于设置与 VDDIOCO、5V、ANA、LOC、58、1 相关的 RedHawk 运行参数。

IP1_ANA_LOC_65

IP1_ANA_LOC_65 GSR 关键字 IP1_ANA_LOC_65: 用于设置与 IP1、ANA、LOC、65 相关的 RedHawk 运行参数。

IVHVV4

IVHVV4 GSR 关键字 IVHVV4: 用于设置与 IVHVV4 相关的 RedHawk 运行参数。

D.7.13 Configuration 关键字

Configuration Keywords

VDD

VDD GSR 关键字 VDD: 用于设置与 VDD 相关的 RedHawk 运行参数。

VSS

VSS GSR 关键字 VSS: 用于设置与 VSS 相关的 RedHawk 运行参数。

D.7.14 Switch Cell Handling 关键字

Switch Cell Handling Keywords

DEFINE_SWITCH_CELLS

DEFINE_SWITCH_CELLS GSR 关键字 DEFINE_SWITCH_CELLS: 用于设置与定义、SWITCH、单元相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
Example
DEFINE_SWITCH_CELLS {
sw1 HEADER VDD_EXT VDD_INT EN
sw2 HEADER VDD_EXT VDD_INT EN
}
```


EXTRACT_SWITCH_CELLS

EXTRACT_SWITCH_CELLS GSR 关键字 EXTRACT_SWITCH_CELLS:用于设置与提取、SWITCH、单元相关的 RedHawk 运行参数。

示例:

```
Example
EXTRACT_SWITCH_CELLS {
sw1 HEADER ext_vdd1 int_vdd1
sw1 HEADER ext_vdd2 int_vdd2
}
```

SWITCH_CELLS_PROPERTIES

SWITCH_CELLS_PROPERTIES GSR 关键字 SWITCH_CELLS_PROPERTIES:用于设置与 SWITCH、单元、PROPERTIES 相关的 RedHawk 运行参数。

USE_SWITCH_XTOR

USE_SWITCH_XTOR GSR 关键字 USE_SWITCH_XTOR: 用于设置与 USE、SWITCH、XTOR 相关的 RedHawk 运行参数。

XTOR_FINGER_PITCH

XTOR_FINGER_PITCH GSR 关键字 XTOR_FINGER_PITCH:用于设置与 XTOR、FINGER、PITCH 相关的 RedHawk 运行参数。

XTOR_FINGER_WIDTH

XTOR_FINGER_WIDTH GSR 关键字 XTOR_FINGER_WIDTH:用于设置与 XTOR、FINGER、WIDTH 相关的 RedHawk 运行参数。

EXTEND_SWITCH_BBOX

EXTEND_SWITCH_BBOX GSR 关键字 EXTEND_SWITCH_BBOX:用于设置与 EXTEND、SWITCH、BBOX 相关的 RedHawk 运行参数。

MAX_SWITCH_WIDTH

MAX_SWITCH_WIDTH GSR 关键字 MAX_SWITCH_WIDTH:用于设置与 MAX、SWITCH、WIDTH 相关的 RedHawk 运行参数。

MAX_SWITCH_HEIGHT

MAX_SWITCH_HEIGHT GSR 关键字 MAX_SWITCH_HEIGHT: 用于设置与 MAX、SWITCH、HEIGHT 相关的 RedHawk 运行参数。

参数说明: GSR 关键字 MAX_SWITCH_HEIGHT: 用于设置与 MAX、SWITCH、HEIGHT 相关的 RedHawk 运行参数。(默认: =0 MAX_SWITCH_WIDTH - to restrict the ma)

USE_SWITCH_XTOR

USE_SWITCH_XTOR GSR 关键字 USE_SWITCH_XTOR: 用于设置与 USE、SWITCH、XTOR 相关的 RedHawk 运行参数。

SWITCH_MODEL_TABLE

SWITCH_MODEL_TABLE GSR 关键字 SWITCH_MODEL_TABLE: 用于设置与 SWITCH、MODEL、TABLE 相关的 RedHawk 运行参数。注意: GSR 关键字 SWITCH_MODEL_TABLE: 用于设置与 SWITCH、MODEL、TABLE 相关的 RedHawk 运行参数。

注意

GSR 关键字 SWITCH_MODEL_TABLE: 用于设置与 SWITCH、MODEL、TABLE 相关的 RedHawk 运行参数。

D.8 pt2timing

pt2timing

PrimeTime TCL 接口: 生成各实例的转换时间与 timing window。

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
VP_PAIRS {
  <vdd1_int> <vdd1_ext>          <vdd2_int> <vdd2_ext>
}
```

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- the LEF file, <top_cell>_adsgds.lef, contains the cell abstractions (such as sense

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- the DEF file, <top_cell>_adsgds.def, contains the placement of the cell and the

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

- the Synopsys LIB file, <top_cell>_adsgds.pratio, contains the relative power

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
[ gds2rh | gds2def] -m <memory_config_file> ?<GDSII_filename>?
-log <log_dir_name> -out_dir <dir_name>
```

GSR 关键字: 用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

        <memory_config_file> : specifies the memory configuration file
        <GDSII_filename> : specifies the GDS filename
        -log <log_dir_name>: specifies the directory into which all log files are
written
        -out_dir <dir_name>: specifies the directory into which all output files are
written.

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

D.9 sim2iprof

sim2iprof

从仿真输出生成电流轮廓（read/write/standby 波形）。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
<design_name>.timing
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
memories, and generates current profiles in a <cell>.current file for RedHawk power
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
The Vdd current waveform is extracted and converted to RedHawk <cell>.current
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
leakage power data, and write the data to the <cell>.cdev file. Alternatively, if you
have
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
the information in the config file, and sim2iprof then writes them into the <cell>.cdev
file.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
sim2iprof <config_file> ? -log <log_file> ?
?-o <current_output_file>? ?-avm <avm_config>?
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

<config_file> : specifies the name of the configuration file
-log <log_file> : allows specifying a log file for each SIM2IPROF run

```

```

-o <current_output_file> : specifies optional output filename. The default name
is
    <cell>.current when the keyword SIM_FILE is used in the config file, and
    <cellname>.spiprof when the keyword CELL is used.
-avm <avm_config> : specifies optional AVM configuration filename to allow AVM

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：is the log file, sim2iprof）

D.10 aplreader

aplreader

将电流轮廓数据转换为标准 APL 输出格式。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

The aplreader utility extracts data from the APL waveform files such as <cell>.current,

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

aplreader <input_dir/file> [-l <cell_list_file>]
-timing <apl_file_name>

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

<input_dir/file> : specifies the input file directory and filename
-l <cell_list_file> : specifies an optional cell list file for which only cells
in the file

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

-timing : prints timing info such as delay/slew/firing in the specified file

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

-----
cell : <cellname> VG | LG
vdd1 = <vdd value 1> ; vdd2 = <vdd value 2>; ... vddN = <vdd value
N) ; C1 = <Clload1 value> ; R = <load resistance> ; C2 = <Clload2
value>; Slew1 = <rising transition time>; Slew2 = <falling
transition time> ;
state = <state name> ; vector = <Boolean_eq> ; active_input =
<active_input name> ; active_output = <active_output name> ;

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

<pin name> <peak I - A> <Total charge - C> <Wave duration - S>

```

D.11 aplcdev2pwc

apldev2pwc

校验 cdev 数据有效性并转换为 pwcdev 格式。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：_STATE_HIGH）

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
apldev2pwc [-cf <cap_factor>] [-rf <res_factor>] [-lf
<leakage_factor>] [-o <output_pwcdev_file>]
<input_APL_config_file> <input_cdev_file>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-cf: specifies the capacitance factor (default 0.5)
-rf: specifies the resistance factor (default -0.5)
-lf: specifies the leakage current factor (default 1.5)
-o: specifies the output pwcdev filename
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

D.12 aplcopy

aplcopy

复制并编辑 *spiprof、*cdev、*pwcdev 文件中的数据。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
PROCESS <process name> - specifies a process type, such as TT, SS, or FF
VDD <value> - specifies the voltage
VDD_PIN_NAME <name> - specifies the VDD pin name
GND_PIN_NAME <name> - specifies the ground pin name
PRIMARY_VDD_PIN <name> - in low power designs, specifies the associated
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
PRIMARY_GND_PIN <name> - in low power designs, specifies the associated
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
SWEEPVALUE <value1> [<value2> ...] - specifies a list of voltage samples in
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
LEAKAGE_SCALING <leakage_scaling_factor_for_vdd1>
[<leakage_scaling_factor_for_vdd2> ... ] - specifies custom scaling factors
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
*spiprof, *cdev and *pwcdev files using a mapping (configuration) file.
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
aplcopy -c -pwc <input_file/directory> <output_file>
? -ilimit? ?[-l <list_file>]? ?[-map <map_file>]?
<input.current> <output.current>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-c: specifies the source is a cdev file/directory.
-pwc: specifies the source is a pwcdev file/directory.
-input_file/directory: specifies the source filename or directory name to be
edited
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
-output_file: specifies the output filename.
-ilimit: specifies no limit data checking is to be performed on the results.
Optional.
-l <list_file>: specifies only cells in the <list_file> are to be edited or
copied to
the <output_file>. Without this option, all input cells are copied to the
output
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（可选）

```
-map <map_file>: specifies the configuration map file containing editing
details for
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
does not edit the source file/directory, or copies selected cells if a <
list_file>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（可选）

D.13 aplchk

aplchk

对 APL 电容与 PWC 数据进行有效性检查。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（可选）

```
TEMP <new temp value> #optional
MODEL <new model> #optional
CELL_MAPPING {
```

```

        <original_cell_name> <new_cell_name>
    }
    PIN_MAPPING {
        #atleast one line must be specified in PIN_MAPPING
        <original pin-name1> <new pin name>
    }
    CDEV <pin_name> {
        # optional. The specified pin name should be the new pin
        name if it has been modified in PIN_MAPPING {}.

```

```

    RES <new_esr_value> #optional
    CAP <new_cdev_value> #optional
    LEAK <new_leak_value> #optional
}

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```
aplchk -pwc -l <cell_list> -spice <apl_config file>
```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

CELL <cellname> <power/ground pin> <state> <voltage value index>
<model peak-to-peak current value> <cell peak-to-peak current value>
<diff = abs(model pp. value - cell pp. value) / max(cell pp. value, model pp.
value) * 100%>

```

D.14 clampviewer

clampviewer

Linux 可执行工具，预览 ESD clamp 的 I-V 曲线数据。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。

```

show clamp_iv <ivName>'. The syntax is:
clampviewer <IV_FileName> [<IV_Name>] [<options>]

```

GSR 关键字：用于设置与相关的 RedHawk 运行参数。（默认：all I-Vs in the file are plotted）

D.15 通用注意事项

General Notes

注意

vcdtrans/vcdscan/fsdbtrans 的 -s/-e 时间值若小于 0.1，RedHawk 假定单位为秒；否则为皮秒（ps）。

提示

VCD 动态 IR 流程：先用 vcdscan 获取峰值功耗周期 <FROM>, <TO>，再在 GUI Dynamic 菜单中启动 VCD-based Dynamic IR-drop Analysis。

附录 E

第三方软件许可

Third-Party Software Licenses

E.1 引言

Introduction

RedHawk 产品包含需保留下列版权声明与许可条款的第三方软件。本译本对各组件给出中文导读（许可类型、使用义务、与专有代码组合注意点），长篇法律正文保留英文原文于 `lstlisting` 环境中，便于对照查阅。

E.2 第三方组件概览

Third-Party Components Overview

组件/许可	类型	中文导读
Common Public License (CPL) 1.0	CPL	IBM 发起的开源许可证：允许使用、修改与再分发，但须保留版权声明与许可条款；商业分发者对最终用户承担额外担保义务。
MIT License —ZHU Kaidi (2017)	MIT	宽松 MIT 许可：可自由使用、修改、合并与再分发，须保留版权与许可声明；软件按“原样”提供，不附带担保。
Boost Software License	Boost	允许自由使用与再分发，须保留版权声明；免责声明排除担保责任。
Jorn Lind-Nielsen 组件	Custom	1996-2002 版权；按作者许可条款使用与再分发。
GAlib —Matthew Wall	Custom	遗传算法库；非公有领域，按作者/MIT 条款使用。
GIFLIB —Eric S. Raymond	MIT-like	GIF 图像库；MIT 风格宽松许可。

组件/许可	类型	中文导读
LAPACK / BLAS	BSD	田纳西大学、伯克利等机构数值线性代数库；BSD 风格许可。
libarchive —Tim Kientzle	BSD	归档/压缩文件读写库；BSD 风格许可。
EFL / Evas	BSD	嵌入式图形库；BSD 风格许可。
Tcl/Tk	BSD	脚本语言与 GUI 工具包；BSD 风格许可。
METIS	Apache-2.0	图划分库；Apache License 2.0。
Independent JPEG Group (IJG)	IJG	JPEG 编解码参考实现；须遵守 IJG 许可声明。
Mozilla Public License 2.0	MPL-2.0	部分 GUI/库组件；修改文件须以 MPL 发布，可与专有代码文件级隔离组合。
OpenSSL / SSLeay	OpenSSL	加密与 SSL/TLS 库；双重许可，须保留版权与免责。
Mersenne Twister	BSD	伪随机数生成器；BSD 风格许可。
UMFPACK / SuiteSparse	LGPL	稀疏矩阵求解；部分组件为 LGPL。
Open MPI	BSD	MPI 实现；BSD 风格再分发条款。
CSPARSE	LGPL	稀疏矩阵库；GNU LGPL。
SuperLU	BSD	UC Berkeley 等机构数值库；BSD 风格许可。
zlib	zlib	数据压缩库；zlib 宽松许可。

E.3 许可正文（英文原文）

License Texts (English)

注意

以下为原书附录 F 收录的第三方许可正文。完整法律文本以 ANSYS 官方发布包为准。

E.3.1 THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS

THE ACCOMPANYING PROGRAM IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS

COMMON PUBLIC LICENSE ("AGREEMENT"). ANY USE, REPRODUCTION OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM CONSTITUTES RECIPIENT'S ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.

1. DEFINITIONS

"Contribution" means:

a) in the case of the initial Contributor, the initial code and documentation distributed under this Agreement, and

b) in the case of each subsequent Contributor:

i) changes to the Program, and

ii) additions to the Program;

where such changes and/or additions to the Program originate from and are distributed by that particular Contributor. A Contribution 'originates' from a Contributor if it was added to the Program by such Contributor itself or anyone acting on such Contributor's behalf.

Contributions do not include additions to the Program which: (i) are separate modules of software distributed in conjunction with the Program under their own license agreement, and (ii) are not derivative works of the Program.

"Contributor" means any person or entity that distributes the Program.

"Licensed Patents " mean patent claims licensable by a Contributor which are necessarily

infringed by the use or sale of its Contribution alone or when combined with the Program.

"Program" means the Contributions distributed in accordance with this Agreement.

"Recipient" means anyone who receives the Program under this Agreement, including all Contributors.

2. GRANT OF RIGHTS

- a) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free copyright license to reproduce, prepare derivative works of, publicly display, publicly perform, distribute and sublicense the Contribution of such Contributor, **if** any, and such derivative works, in **source** code and object code form.
- b) Subject to the terms of this Agreement, each Contributor hereby grants Recipient a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under Licensed Patents to make, use, sell, offer to sell, import and otherwise transfer the Contribution of such Contributor, **if** any, in **source** code and object code form. This patent license shall apply to the combination of the Contribution and the Program if, at the **time** the Contribution is added by the Contributor, such addition of the Contribution causes such combination to be covered by the Licensed Patents. The patent license shall not apply to any other combinations which include the Contribution. No hardware per se is licensed hereunder.
- c) Recipient understands that although each Contributor grants the licenses to its Contributions **set** forth herein, no assurances are provided by any Contributor that the Program does not infringe the patent or other intellectual property rights of any other

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 962

entity. Each Contributor disclaims any liability to Recipient **for** claims brought by any other entity based on infringement of intellectual property rights or otherwise. As a condition to exercising the rights and licenses granted hereunder, each Recipient hereby assumes sole responsibility to secure any other intellectual property rights needed, **if** any. For example, **if** a third party patent license is required to allow Recipient to distribute the Program, it is Recipient's responsibility to acquire that license before distributing the Program.

- d) Each Contributor represents that to its knowledge it has sufficient copyright rights in its Contribution, **if** any, to grant the copyright license **set** forth in this Agreement.

3. REQUIREMENTS

A Contributor may choose to distribute the Program in object code form under its own license agreement, provided that:

- a) it complies with the terms and conditions of this Agreement; and
- b) its license agreement:
 - i) effectively disclaims on behalf of all Contributors all warranties and conditions, express and implied, including warranties or conditions of title and non-infringement, and implied warranties or conditions of merchantability and fitness **for** a particular purpose;
 - ii) effectively excludes on behalf of all Contributors all liability **for** damages, including direct, indirect, special, incidental and consequential damages, such as lost profits;
 - iii) states that any provisions which differ from this Agreement are offered by that Contributor alone and not by any other party; and
 - iv) states that **source** code **for** the Program is available from such Contributor, and informs licensees how to obtain it in a reasonable manner on or through a medium customarily used **for** software exchange.

When the Program is made available in **source** code form:

- a) it must be made available under this Agreement; and
 - b) a copy of this Agreement must be included with each copy of the Program.
- Contributors may not remove or alter any copyright notices contained within the Program. Each Contributor must identify itself as the originator of its Contribution, **if** any, in a manner that reasonably allows subsequent Recipients to identify the originator of the Contribution.

4. COMMERCIAL DISTRIBUTION

Commercial distributors of software may accept certain responsibilities with respect to end users, business partners and the like. While this license is intended to facilitate the commercial use of the Program, the Contributor who includes the Program in a commercial product offering should do so in a manner which does not create potential liability **for** other Contributors. Therefore, **if** a Contributor includes the Program in a commercial product offering, such Contributor ("Commercial Contributor") hereby agrees to defend and indemnify every other Contributor ("Indemnified Contributor") against any losses, damages and costs (collectively "Losses") arising from claims, lawsuits and other legal actions brought by a third party against the Indemnified Contributor to the extent caused by the acts or omissions of such Commercial Contributor in connection with its distribution of the Program in a commercial product offering. The obligations in this section do not apply to any claims or Losses relating to any actual or alleged intellectual property infringement. In order to qualify, an Indemnified Contributor must: a) promptly notify the Commercial Contributor in writing of such claim, and b) allow the Commercial Contributor to control, and cooperate with the Commercial Contributor in, the defense and any related settlement negotiations. The Indemnified Contributor may participate in any

such claim at its own expense.

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 963

For example, a Contributor might include the Program in a commercial product offering, Product X. That Contributor is then a Commercial Contributor. If that Commercial Contributor then makes performance claims, or offers warranties related to Product X, those performance claims and warranties are such Commercial Contributor's responsibility alone. Under this section, the Commercial Contributor would have to defend claims against the other Contributors related to those performance claims and warranties, and **if** a court requires any other Contributor to pay any damages as a result, the Commercial Contributor must pay those damages.

5. NO WARRANTY

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, THE PROGRAM IS PROVIDED ON AN "**AS IS**" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES OR CONDITIONS OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Each Recipient is solely responsible **for** determining the appropriateness of using and distributing the Program and assumes all risks associated with its exercise of rights under this Agreement, including but not limited to the risks and costs of program errors, compliance with applicable laws, damage to or loss of data, programs or equipment, and unavailability or interruption of operations.

6. DISCLAIMER OF LIABILITY

EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, NEITHER RECIPIENT NOR ANY CONTRIBUTORS SHALL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOST PROFITS), HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OR DISTRIBUTION OF THE PROGRAM OR THE EXERCISE OF ANY RIGHTS GRANTED HEREUNDER, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

7. GENERAL

If any provision of this Agreement is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this Agreement, and without further action by the parties hereto, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.

If Recipient institutes patent litigation against a Contributor with respect to a patent applicable to software (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit), then any patent licenses granted by that Contributor to such Recipient under this Agreement shall terminate as of the date such litigation is filed. In addition, **if** Recipient institutes patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Program itself (excluding combinations of the Program with other software or hardware) infringes such Recipient's patent(s), then such Recipient's rights granted under Section 2(b) shall terminate as of the date such litigation is filed.

All Recipient's rights under this Agreement shall terminate **if** it fails to comply with any of the material terms or conditions of this Agreement and does not cure such failure in a reasonable period of **time after** becoming aware of such noncompliance. If all Recipient's rights under this Agreement terminate, Recipient agrees to cease use and distribution of the Program as soon as reasonably practicable. However, Recipient's obligations under this Agreement and any licenses granted by Recipient relating to the Program shall **continue** and survive.

Everyone is permitted to copy and distribute copies of this Agreement, but in order to avoid inconsistency the Agreement is copyrighted and may only be modified in the following manner. The Agreement Steward reserves the right to publish new **versions**

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 964

(including revisions) of this Agreement from **time** to time. No one other than the Agreement Steward has the right to modify this Agreement. IBM is the initial Agreement Steward. IBM may assign the responsibility to serve as the Agreement Steward to a suitable separate entity. Each new version of the Agreement will be given a distinguishing version number. The Program (including Contributions) may always be distributed subject to the version of the Agreement under which it was received. In addition, **after** a new version of the Agreement is published, Contributor may elect to distribute the Program (including its Contributions) under the new version. Except as expressly stated in Sections 2(a) and 2(b) above, Recipient receives no rights or licenses to the intellectual property of any Contributor under this Agreement, whether expressly, by implication, estoppel or otherwise. All rights in the Program not expressly granted under this Agreement are reserved.

This Agreement is governed by the laws of the State of New York and the intellectual property laws of the United States of America. No party to this Agreement will bring a legal action under this Agreement more than one year **after** the cause of action arose. Each party waives its rights to a jury trial in any resulting litigation.

E.3.2 The MIT License (MIT)

The MIT License (MIT)

Copyright (c) 2017 ZHU Kaidi

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the **"Software"**), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED **"AS IS"**, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

E.3.3 Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the **"Software"**) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a **source** language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED **"AS IS"**, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 965

E.3.4 Copyright (C) 1996-2002 by Jorn Lind-Nielsen All rights reserved

Copyright (C) 1996-2002 by Jorn Lind-Nielsen All rights reserved

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, reproduce, prepare derivative works, distribute, and display this software and its documentation **for** any purpose, provided that (1) the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of the **source** code and (2) redistributions, including without limitation binaries, reproduce these notices in the supporting documentation. Substantial modifications to this software may be copyrighted by their authors and need not follow the licensing terms described here, provided that the new terms are clearly indicated in all files where they apply.

IN NO EVENT SHALL JORN LIND-NIELSEN, OR DISTRIBUTORS OF THIS

SOFTWARE BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE AUTHORS OR ANY OF THE ABOVE PARTIES HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. JORN LIND-NIELSEN SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS HAVE NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

The GALib [source](#) code is not in the public domain, but it is available at no cost. As a work developed by Matthew Wall using MIT resources and MIT funding, the original GALib [source](#) code copyright is [owned](#) by the Massachusetts Institute of Technology. Later portions were added by Matthew Wall without MIT funding. All rights are reserved.
GALib License Agreement

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

You may copy and distribute the [source](#) code and/or [library/executable](#) code [for](#) GALib in any medium provided that you conspicuously and appropriately give credit to the author and keep intact all copyright and disclaimer notices in the library.

Any publications of work based upon experiments that use GALib must include a suitable acknowledgement of GALib. A suggested acknowledgement is: "The software for this work used the GALib genetic algorithm package, written by Matthew Wall at the Massachusetts Institute of Technology."

The author of GALib and MIT assume absolutely no responsibility [for](#) the use or misuse of GALib. In no event shall the author of GALib or MIT be liable [for](#) any damages resulting from use or performance of GALib.

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 966

E.3.5 The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

The GIFLIB distribution is Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

E.3.6 Copyright (c) 1992-2013 The University of Tennessee and The University of Tennessee

Copyright (c) 1992-2013 The University of Tennessee and The University of Tennessee

Research Foundation. All rights reserved. Copyright (c) 2000-2013 The University of California Berkeley. All rights reserved. Copyright (c) 2006-2013 The University of Colorado Denver. All rights reserved.

\$COPYRIGHT\$

Additional copyrights may follow

\$HEADER\$

Redistribution and use in **source** and **binary** forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of **source** code must retain the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in **binary** form must reproduce the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the copyright holders nor the **names** of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

The copyright holders **provide** no reassurances that the **source** code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties. The copyright holders disclaim any liability to any recipient **for** claims brought against recipient by any third party **for** infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 967

BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

E.3.7 Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle All rights reserved.

Copyright (c) 2003-2009 Tim Kientzle All rights reserved.

Redistribution and use in **source** and **binary** forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of **source** code must retain the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer in this position and unchanged. 2. Redistributions in **binary** form must reproduce the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR(S) ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR(S) BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

E.3.8 Copyright (C) 2002-2011 Carsten Haitzler and various contributors (see AUTHORS)

Copyright (C) 2002-2011 Carsten Haitzler and various contributors (see AUTHORS)

All rights reserved.

Redistribution and use in **source** and **binary** forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of **source** code must retain the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in **binary** form must reproduce the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS

BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 968

Copyright 1990 - 1997 by AT&T, Lucent Technologies and Bellcore.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation **for** any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that the copyright notice and this permission notice and warranty disclaimer appear in supporting documentation, and that the **names** of AT&T, Bell Laboratories, Lucent or Bellcore or any of their entities not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. AT&T, Lucent and Bellcore disclaim all warranties with regard to this software, including all implied warranties of merchantability and fitness. In no event shall AT&T, Lucent or Bellcore be liable **for** any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of this software.

E.3.9 Libigl is licensed under the Mozilla Public License (MPL) Version 2.0, the text of which

Libigl is licensed under the Mozilla Public License (MPL) Version 2.0, the text of which can be found at: <https://www.mozilla.org/media/MPL/2.0/index.815ca599c9df.txt>. Please contact open.source@ansys.com **for** a copy of the Libigl **source** code. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

E.3.10 Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "**License**"); you may not use this **file** except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "**AS IS**" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License **for** the specific language governing permissions and limitations under the License.
Redistribution and use in **source** and **binary** forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of **source** code must retain the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer.

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 969

2. Redistributions in **binary** form must reproduce the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 3. Neither the name of the project nor the **names** of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
- THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "**AS IS**" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

E.3.11 Copyright (c) 2005 Nominet UK (www.nic.uk)

Copyright (c) 2005 Nominet UK (www.nic.uk)

All rights reserved.

Contributors: Ben Laurie, Rachel Willmer. The Contributors have asserted their moral rights under the UK Copyright Design and Patents Act 1988 to be recorded as the authors of this copyright work.

This is a BSD-style Open Source licence.

Redistribution and use in [source](#) and [binary](#) forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of [source](#) code must retain the above copyright notice, this [list](#) of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in [binary](#) form must reproduce the above copyright notice, this [list](#) of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The name of Nominet UK or the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission; and provided that the user accepts the terms of the following disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NOMINET UK AND CONTRIBUTORS ``AS IS''

AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 970

THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A

PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NOMINET UK OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

E.3.12 Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in [source](#) and [binary](#) forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of [source](#) code must retain the above copyright notice, this [list](#) of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in [binary](#) form must reproduce the above copyright notice, this [list](#) of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The [names](#) "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their [names](#) without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS

```

CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
APPENDIX F — Third-Party Software Licenses RedHawk User Manual | 971
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
=====
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

```

E.3.13 Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

```

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The
implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following
conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this
distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL
documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms
except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to
be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message
at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met: 1. Redistributions of source code
must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 2.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution. 3. All advertising materials mentioning features or use of
this software must display the following acknowledgement: "This product includes
cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word
'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not
cryptographic related :-). 4. If you include any Windows specific code (or a derivative
thereof) from the apps directory (application code) you must include an
acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
APPENDIX F — Third-Party Software Licenses RedHawk User Manual | 972
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this
code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another
distribution licence [including the GNU Public Licence.]
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the
names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.

```

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

E.3.14 Copyright (c) 2009, Krasnoshchekov Petr

Copyright (c) 2009, Krasnoshchekov Petr

All rights reserved.

Redistribution and use in [source](#) and [binary](#) forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of [source](#) code must retain the above copyright notice, this [list](#) of conditions and the following disclaimer.

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 973

Redistributions in [binary](#) form must reproduce the above copyright notice, this [list](#) of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the <organization> nor the [names](#) of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Krasnoshchekov Petr 'AS IS' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Krasnoshchekov Petr BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

E.3.15 Copyright [Copyright (c) 1994-1996 The Regents of the Univ. of California. All rights

Copyright [Copyright (c) 1994-1996 The Regents of the Univ. of California. All rights reserved.

E.3.16 Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty

Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation [for](#) any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software.

IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN

IF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.]

This program is based in part on the work of the Qt project (<http://qt.sf.net>).

E.3.17 Copyright (c) 1985,86,87,88 by Kenneth S. Kundert and the University of California.

Copyright (c) 1985,86,87,88 by Kenneth S. Kundert and the University of California.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses RedHawk User Manual | 974

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation **for** any purpose and without fee is hereby granted, provided that the copyright notices appear in all copies and supporting documentation and that the authors and the University of California are properly credited. The authors and the University of California make no representations as to the suitability of this software **for** any purpose. It is provided 'as is', without express or implied warranty.

E.3.18 Copyright (c) 2003, The Regents of the University of California, through Lawrence

Copyright (c) 2003, The Regents of the University of California, through Lawrence Berkeley National Laboratory (subject to receipt of any required approvals from U.S. Dept. of Energy)

Redistribution and use in **source** and **binary** forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

(1) Redistributions of **source** code must retain the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer. (2) Redistributions in **binary** form must reproduce the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. (3) Neither the name of Lawrence Berkeley National Laboratory, U.S. Dept. of Energy nor the **names** of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Redistribution and use in **source** and **binary** forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses RedHawk User Manual | 975

1. Redistributions of **source** code must retain the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in **binary** form must reproduce the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. The **names** of its contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

E.3.19 Copyright, and License:

Copyright, and License:

Copyright (c) 2005 by Timothy A. Davis, University of Florida, davis@cise.ufl.edu. All Rights Reserved.

UMFPACK License:

Your use or distribution of UMFPACK or any derivative code implies that you agree to this License.

THIS MATERIAL IS PROVIDED AS IS, WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY EXPRESSED OR IMPLIED. ANY USE IS AT YOUR OWN RISK.

Permission is hereby granted to use or copy this program, provided that the Copyright, this License, and the Availability of the original version is retained on all copies. User documentation of any code that uses UMFPACK or any modified version of UMFPACK code must cite the Copyright, this License, the Availability note, and "Used by permission." Permission to modify the code and to distribute modified code is granted, provided the Copyright, this License, and the Availability note are retained, and a notice that the code was modified is included. This software was developed with support from the National Science Foundation, and is provided to you free of charge.

Most files in this release are marked with the copyrights of the organizations who have edited them. The copyrights below are in no particular order and generally reflect members of the Open MPI core team who have contributed code to this release. The copyrights for code used under license from other parties are included in the corresponding files.

ANSYS, Inc.

E.3.20 Copyright (c) 2004-2010 The Trustees of Indiana University and Indiana University

Copyright (c) 2004-2010 The Trustees of Indiana University and Indiana University

Research and Technology Corporation. All rights reserved.

Copyright (c) 2004-2010 The University of Tennessee and The University of Tennessee Research Foundation. All rights reserved.

Copyright (c) 2004-2010 High Performance Computing Center Stuttgart, University of Stuttgart. All rights reserved.

Copyright (c) 2004-2008 The Regents of the University of California. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2010 Los Alamos National Security, LLC. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2010 Voltaire, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2011 Sandia National Laboratories. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2010 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved. Use is subject to license terms.

Copyright (c) 2006-2010 The University of Houston. All rights reserved.

Copyright (c) 2006-2009 Myricom, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2007-2008 UT-Battelle, LLC. All rights reserved.

Copyright (c) 2007-2010 IBM Corporation. All rights reserved.

Copyright (c) 1998-2005 Forschungszentrum Juelich, Juelich Supercomputing Centre, Federal Republic of Germany

Copyright (c) 2005-2008 ZIH, TU Dresden, Federal Republic of Germany

Copyright (c) 2007 Evergrid, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2008 Chelsio, Inc. All rights reserved.

Copyright (c) 2008-2009 Institut National de Recherche en Informatique. All rights

reserved.
 Copyright (c) 2007 Lawrence Livermore National Security, LLC. All rights reserved.
 Copyright (c) 2007-2009 Mellanox Technologies. All rights reserved.
 Copyright (c) 2006-2010 QLogic Corporation. All rights reserved.
 Copyright (c) 2008-2010 Oak Ridge National Labs. All rights reserved.
 Copyright (c) 2006-2010 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 Copyright (c) 2009 Bull SAS. All rights reserved.
 Copyright (c) 2010 ARM ltd. All rights reserved.
 Copyright (c) 2010-2011 Alex Brick <bricka [a] ccs.neu.edu>. All rights reserved.
 Copyright (c) 2012 The University of Wisconsin-La Crosse. All rights reserved.

\$HEADER\$

Redistribution and use in **source** and **binary** forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 Redistributions of **source** code must retain the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer.

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses RedHawk User Manual | 977

Redistributions in **binary** form must reproduce the above copyright notice, this **list** of conditions and the following disclaimer listed in this license in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 Neither the name of the copyright holders nor the **names** of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
 The copyright holders **provide** no reassurances that the **source** code provided does not infringe any patent, copyright, or any other intellectual property rights of third parties. The copyright holders disclaim any liability to any recipient **for** claims brought against recipient by any third party **for** infringement of that parties intellectual property rights.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is copyrighted by the Regents of the University of California, Sun Microsystems, Inc., Scriptics Corporation, and other parties. The following terms apply to all files associated with the software, unless explicitly disclaimed in individual files.

The authors hereby grant permission to use, copy, modify, distribute, and license this software and its documentation **for** any purpose, provided that existing copyright notices are retained in all copies and that this notice is included verbatim in any distributions. No written agreement, license, or royalty fee is required **for** any of the authorized uses. Modifications to this software may be copyrighted by their authors and need not follow the licensing terms described here, provided that the new terms are clearly indicated on the **first** page of each **file** where they apply.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR DISTRIBUTORS BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, ITS DOCUMENTATION, OR ANY DERIVATIVES THEREOF, EVEN IF THE AUTHORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS, AND THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS HAVE NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses RedHawk User Manual | 978

GOVERNMENT USE: If you are acquiring this software on behalf of the U.S. government, the Government shall have only “Restricted Rights” in the software and related documentation as defined in the Federal Acquisition Regulations (FARs) in Clause 52.227.19 (c) (2). If you are acquiring the software on behalf of the Department of Defense, the software shall be classified as “Commercial Computer Software” and the

Government shall have only “Restricted Rights” as defined in Clause 252.227-7013 (c) (1) of DFARS. Notwithstanding the foregoing, the authors grant the U.S. Government and others acting in its behalf permission to use and distribute the software in accordance with the terms specified in this license.

E.3.21 This file is subject to the following copyright notice, which is different from the notice used

This **file** is subject to the following copyright notice, which is different from the notice used elsewhere in Tcl, but roughly equivalent in meaning.

Copyright (c) 1992,1993,1995,1996, Jens-Uwe Mager, Helios Software GmbH
Not derived from licensed software.

Permission is granted to freely use, copy, modify, and redistribute this software, provided that the author is not construed to be liable **for** any results of using the software, alterations are clearly marked as such, and this notice is not modified.

E.3.22 Copyright (c) 1987-1994 The Regents of the University of California.

Copyright (c) 1987-1994 The Regents of the University of California.

Copyright (c) 1994-1995 Sun Microsystems, Inc.

This software is copyrighted by the Regents of the University of California, Sun Microsystems, Inc., and other parties. The following terms apply to all files associated with the software unless explicitly disclaimed in individual files.

The authors hereby grant permission to use, copy, modify, distribute, and license this software and its documentation **for** any purpose, provided that existing copyright notices are retained in all copies and that this notice is included verbatim in any distributions. No written agreement, license, or royalty fee is required **for** any of the authorized uses. Modifications to this software may be copyrighted by their authors and need not follow the licensing terms described here, provided that the new terms are clearly indicated on the **first** page of each **file** where they apply.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR DISTRIBUTORS BE LIABLE TO ANY PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, ITS DOCUMENTATION, OR ANY DERIVATIVES THEREOF, EVEN IF THE AUTHORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS SPECIFICALLY DISCLAIM ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT. THIS SOFTWARE IS PROVIDED ON AN “AS IS” BASIS, AND THE AUTHORS AND DISTRIBUTORS HAVE NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

RESTRICTED RIGHTS: Use, duplication or disclosure by the government is subject to the restrictions as **set** forth in subparagraph (c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software Clause as DFARS 252.227-7013 and FAR 52.227-19.

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 979

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation **for**

any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that the copyright notice and warranty disclaimer appear in supporting documentation, and that the **names** of Lucent Technologies any of their entities not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

Lucent disclaims all warranties with regard to this software, including all implied warranties of merchantability and fitness. In no event shall Lucent be liable **for** any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of this software.

Gifsicle is copyright (C) 1997-2017 Eddie Kohler and licensed under GNU General Public License (GPL) Version 2. Please contact open.source@ansys.com **for** a copy of the Gifsicle **source** code.

G Wave is copyright (C) Steve Tell and licensed under GNU General Public License

(GPL) Version 2. Please contact open.source@ansys.com for a copy of the GNU Readline [source](#) code.

GNU Readline is copyright (C) Free Software Foundation and licensed under GNU General Public License (GPL) Version 2. Please contact open.source@ansys.com for a copy of the GNU Readline [source](#) code.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive [source](#) code or can [get](#) it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 980

receive or can [get](#) the [source](#) code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's [source](#) code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you

- changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads **commands** interactively when run, you must cause it, when started running **for** such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you **provide** a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 981

(Exception: **if** the Program itself is interactive but does not normally print such

an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this license, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this license, whose permissions **for** other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or **executable** form under the terms of Sections 1 and 2 above, provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the **complete** corresponding machine-readable **source** code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used **for** software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid **for** at least three years, to give any third party, **for** a charge no more than your cost of physically performing **source** distribution, a **complete** machine-readable copy of the corresponding **source** code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used **for** software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding **source** code. (This alternative is allowed only **for** noncommercial distribution and only **if** you received the program in object code or **executable** form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The **source** code **for** a work means the preferred form of the work **for** making modifications to it. For an **executable** work, **complete source** code means all the **source** code **for** all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the **source** code distributed need not include anything that is normally distributed (in either **source** or **binary** form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the **executable** runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of **executable** or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the **source** code from the same place counts as distribution of the **source** code, even though third parties are not compelled to copy the **source** along with the object code.

4. You may not copy, modify, sub license, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sub license or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing **else** grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 982

works. These actions are prohibited by law **if** you do not accept this License. Therefore,

by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this license to do so, and all its terms and conditions **for**

copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each **time** you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible **for** enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or **for** any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, **if** a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide **range** of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide **if** he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as **if** written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new **versions** of the General Public License from **time** to time. Such new **versions** will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this license which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask **for** permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions **for** this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 983

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO

WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY

OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS

E.3.23 CSPARSE is Copyright (C) 2006, Timothy Davis and licensed under GNU Library

CSPARSE is Copyright (C) 2006, Timothy Davis and licensed under GNU Library

General Public License (LGPL) Version 2.1. Please contact open.source@ansys.com for a copy of the CSPARSE [source](#) code.

GDK, GTK+, and GLib are Copyright (C) The GNOME Project and licensed under GNU Library General Public License (LGPL) Version 2.1. Please contact open.source@ansys.com for a copy of the GDK or GLib [source](#) code.

Libart is Copyright (C) Raph Levien and licensed under GNU Library General Public License (LGPL) Version 2.1. Please contact open.source@ansys.com for a copy of the Libart [source](#) code.

The Qt GUI Toolkit is Copyright (C) 2015 The Qt Company Ltd. and licensed under GNU Library General Public License (LGPL) Version 2.1. Please contact open.source@ansys.com for a copy of the Qt GUI Toolkit [source](#) code.

E.3.24 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the [first](#) released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 984

The licenses [for](#) most software are designed to take away your freedom to share and

change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free [for](#) all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you [first](#) think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge [for](#) this service [if](#) you wish); that you receive [source](#) code or can [get](#) it [if](#) you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities [for](#) you [if](#) you distribute copies of the [library](#) or [if](#) you modify it.

For example, [if](#) you distribute copies of the library, whether gratis or [for](#) a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can [get](#) the [source](#) code. If you link other code with the library, you must [provide complete](#) object files to the recipients, so that they can relink them with the [library](#) [after](#) making changes to the [library](#) and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty **for** the free library. Also, **if** the **library** is modified by someone **else** and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained **for** a version of the **library** must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license **for** certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only **if** the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria **for** linking other code with the library.

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License **for** many

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 985

libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent **case** is that a free **library** does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free **library** to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular **library** in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions **for** copying, distribution and modification follow. Pay **close** attention to the difference between a “work based on the **library**” and a “work that uses the **library**”. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the **library** in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software **library** or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.

A “**library**” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The “Library”, below, refers to any such software **library** or work which has been distributed under these terms. A “work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.)

“Source code” **for** a work means the preferred form of the work **for** making modifications to it. For a library, **complete source** code means all the **source** code **for** all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only **if** its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool **for** writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's **complete source** code as

you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this license and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this license along with the Library. You may charge a fee **for** the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange **for** a fee.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 986

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
- The modified work must itself be a software library.
 - You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
 - You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
 - If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a **library** to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: **if** the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this license, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this license, whose permissions **for** other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this license.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this license to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this license, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this license. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead **if** you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible **for** that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or **executable** form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the **complete** corresponding machine-readable **source** code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used **for** software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the **source** code from the same place satisfies the requirement to distribute the **source** code, even though third parties are not compelled to copy the **source** along with the object code.

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 987

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this license.
- However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an **executable** that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the **library**”. The **executable** is therefore covered by this license.
- Section 6 states terms **for** distribution of such executables.
- When a “work that uses the Library” uses material from a header **file** that is part of the

Library, the object code **for** the work may be a derivative work of the Library even though the **source** code is not. Whether this is true is especially significant **if** the work can be linked without the Library, or **if** the work is itself a library. The threshold **for** this to be true is not precisely defined by law. If such an object **file** uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in **length**), then the use of the object **file** is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, **if** the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code **for** the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work **for** the customer's own use and reverse engineering **for** debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice **for** the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the **complete** corresponding machine-readable **source** code **for** the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, **if** the work is an **executable** linked with the Library, with the **complete** machine-readable “work that uses the Library”, as object code and/or **source** code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified **executable** containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared **library** mechanism **for** linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run **time** a copy of the **library** already present on the user's computer system, rather than copying **library** functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, **if** the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid **for** at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, **for** a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

ANSYS, Inc.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 988

- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed **for** reproducing the **executable** from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either **source** or **binary** form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the **executable** runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an **executable** that you distribute.

7. You may place **library** facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single **library** together with other **library** facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other **library** facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined **library** with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other **library** facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined **library** of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sub license, link with, or distribute the Library except as

expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sub license, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing **else** grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law **if** you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions **for** copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each **time** you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible **for** enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or **for** any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, **if** a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

APPENDIX F — Third-Party Software Licenses

RedHawk User Manual | 989

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide **range** of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide **if** he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as **if** written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new **versions** of the Lesser General Public License from **time** to time. Such new **versions** will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this license which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask **for** permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions **for** this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN

WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY
MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE
TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE
THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES
OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS